

تخطيط الوجبات الغذائية

تأليف

الدكتور/ عصام بن حسن عويضة

أستاذ علوم الأغذية والتغذية
قسم علوم الأغذية - كلية الزراعة
جامعة الملك سعود

العبدان
Obékan

٢ مكتبة العبيكان، ١٤٣٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عويضة، عصام حسن

تخطيط الوجبات الغذائية. / عصام حسن عويضة - ط٣. - الرياض،

١٤٣٠هـ

٥٢٢ ص؛ ١٦,٥ × ٢٤سم

ردمك: ٩٧٨-٩٩٦٠-٥٤-٦٤٤-٥

أ- العنوان

١- التغذية

١٤٣٠/٩٥١

ديوي ٦١٣,٢

رقم الإيداع: ١٤٣٠/٩٥١

ردمك: ٩٧٨-٩٩٦٠-٥٤-٦٤٤-٥

الطبعة الثالثة

١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م

حقوق الطباعة محفوظة للناشر

التوزيع: مكتبة العبيكان
Obelisk

الناشر: مكتبة العبيكان
للنشر Obelisk

الرياض - العليا - تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة

الرياض - شارع العليا العام - جنوب برج المملكة

هاتف ٤١٦٠٠١٨ / ٤٦٥٤٤٢٤ فاكس ٤٦٥٠١٢٩

هاتف ٢٩٣٧٥٧٤ / ٢٩٣٧٥٨١ فاكس ٢٩٣٧٥٨٨

ص.ب ٦٢٨٠٧ الرمز ١١٥٩٥

ص.ب ٦٧٦٢٢ الرمز ١١٥١٧

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي»، أو التسجيل، أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطي من الناشر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

■ قال تعالى في كتابه المبين:

﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥].

■ وقال رسول الله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

■ وقال رسول الله ﷺ: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه».



المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمداً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد:

أصبح علم تغذية الإنسان من العلوم المهمة للشخص السليم والمريض سواء كان فقيراً أو غنياً؛ لأن التغذية الصحيحة هي خط الدفاع الأول للمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض خلال مراحل العمر المختلفة، كما أن الدول تهتم بتغذية الإنسان الصحيحة؛ وذلك لبناء أجيال جديدة تتمتع بأجسام سليمة وعقول ناضجة قادرة على النهوض بأعباء الحياة بكفاءة عالية.

لقد تم إعداد هذا الكتاب خصيصاً للطلبة والدارسين لمقرر تخطيط الوجبات الغذائية (٣٧١ غدت) بكلية الزراعة جامعة الملك سعود والكليات المناظرة الذين يعدون أنفسهم لاحقاً للعمل كاختصاصيي تغذية (Nutritionists) في المؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بتغذية الأفراد والمجموعات مثل: المستشفيات والفنادق والمدارس ودور الرعاية والسجون وغيرها. ولقد حاولت أن يكون أسلوب الكتاب سهلاً وواضحاً وممتعاً؛ كي يساعد الطالب على تطبيق المعلومات والاستفادة منها، ولقد قمت بتأليف هذا الكتاب من خبرتي التدريسية والبحثية بقسم علوم الأغذية بجامعة الملك سعود لسنوات عديدة تلمست خلالها حاجة الطلبة في كلية الزراعة والكليات المناظرة إلى مرجع منهجي في مجال تخطيط الوجبات الغذائية.

يحتوي الكتاب على سبعة عشر فصلاً، يتناول الفصل الأول مكونات الأغذية، ويتناول الفصل الثاني جداول التركيب الكيميائي للغذاء، والفصل الثالث تخطيط الوجبات باستخدام مجموعات الغذاء الرئيسة وهرم مرشد الغذاء. أما الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر فنناقشت المقننات (المعايير) الغذائية والبطاقة الغذائية والوجبة الغذائية المتكاملة (المتوازنة) ونظام البدائل الغذائية وتقوية (تعزيز) الأغذية وتقدير احتياجات الطاقة وتقييم الوجبة الغذائية. ويناقد الفصل الثاني عشر تخطيط وجبات غذائية للشخص البالغ والبدن والمرأة الحامل والمرضع. كما تناقش الفصول الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر تخطيط وجبة غذائية غنية بالحديد، وتخطيط وجبات غذائية محدودة الصوديوم لمرضى ارتفاع ضغط الدم وتخطيط وجبات غذائية محدودة الكوليسترول لمعالجة مرضى تصلب الشرايين، وتخطيط وجبات غذائية لمرضى السكري، وتخطيط وجبة غذائية غنية بالألياف الغذائية. تم إعداد جداول محتوى الأغذية من العناصر الغذائية بطريقة المحتوى بالحصّة الواحدة، وكذلك لكل ١٠٠ جزء مأكول، مما يسهل على الطالب تحديد الكمية التي يحتاجها من المادة الغذائية. ولقد حاولت التقيد بالمصطلحات الإنجليزية منعاً للالتباس.

وأخيراً أتوجه بالشكر إلى كل من أسهم من زملائي بقسم علوم الأغذية بالكلية في إظهار هذا المؤلف وإخراجه للمكتبة العربية. ونظراً لأن الإنسان ليس معصوماً من الخطأ، فإنني أكون شاكراً لكل شخص أو زميل على إسداء أي نصيحة أو نقد موضوعي فيما يتعلق بمحتويات أو أسلوب هذا الكتاب. وأمل أن أكون قد وفقت في تأليف هذا الكتاب وأن يعم به النفع، وأسأل الله أن يتقبل مني عملي، وأن يجعله عملاً صالحاً يشفع لي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.

المحتويات

الصفحة

المقدمة

هـ

الفصل الأول : مكونات الأغذية

البروتينات	١, ١
الكربوهيدرات	١, ٢
الدهنيات	١, ٣
الفيتامينات	١, ٤
العناصر المعدنية	١, ٥
الماء	١, ٦

الفصل الثاني : جداول التركيب الكيميائي للغذاء

مقدمة	٢, ١
فوائد جداول التركيب الكيميائي للغذاء	٢, ٢
العوامل التي تؤثر في التركيب الكيميائي للغذاء	٢, ٣
بعض جداول التركيب الكيميائي للغذاء الشائعة الاستعمال	٢, ٤
محدوديات جداول التركيب الكيميائي للأغذية	٢, ٥

الفصل الثالث : تخطيط الوجبات باستخدام مجموعات الغذاء الأربع الرئيسة

ومرشد الغذاء الهرمي

مقدمة	٣, ١
نظام مجموعات الغذاء الأربع الرئيسة	٣, ٢

١٢١	إرشادات غذائية	٣, ٣
١٢٥	مرشد الغذاء الهرمي	٣, ٤
الفصل الرابع : المقننات (المعايير) الغذائية		
١٣٧	المقررات الغذائية المقترحة (RDA)	٤, ١
١٣٧	جداول المقررات الغذائية المقترحة (RDA)	٤, ١, ١
١٣٩	استخدامات جداول المقررات الغذائية المقترحة	٤, ١, ٢
١٤١	التعديلات التي أجريت على مقررات العناصر الغذائية المقترحة	٤, ١, ٣
١٤١	في الطبعة العاشرة لـ (RDA)	
	المقادير المتناولة يومياً والتي تعد مأمونة وكافية لسد	٤, ٢
١٤٧	احتياجات الشخص ESADDI	
١٤٨	المقررات اليومية الموصى بها للولايات المتحدة (U.S. RDA)	٤, ٣
١٥٤	مقننات (معايير) غذائية أخرى	٤, ٤
الفصل الخامس : البطاقة الغذائية		
١٥٥	مقدمة	٥, ١
١٥٥	متطلبات إدارة الغذاء والدواء (FDA) للبطاقة الغذائية	٥, ٢
١٥٧	معلومات أخرى يمكن أن توضح اختياريًا على البطاقة	٥, ٣
١٥٨	استخدامات البطاقة الغذائية	٥, ٤
١٥٩	قائمة المصطلحات الموضحة على البطاقة الغذائية	٥, ٥
١٦١	البطاقة التغذوية	٥, ٦
١٦٣	تصميم البطاقة التغذوية	٥, ٧
١٦٦	كثافة العناصر الغذائية	٥, ٨
الفصل السادس : الوجبة الغذائية المتكاملة أو المتوازنة		
١٦٩	مقدمة	٦, ١
١٧١	محتويات الوجبة الغذائية المتكاملة	٦, ٢
١٧٣	مرشد الغذاء اليومي	٦, ٣

النماذج الغذائية أو خطط الغذاء	٦, ٤
مقارنة التكاليف	٦, ٥
مهام أخصائي التغذية	٦, ٦
الفصل السابع : نظام البدائل الغذائية	
مقدمة	٧, ١
قوائم البدائل الغذائية	٧, ٢
طريقة تخطيط الوجبة الغذائية باتباع نظام البدائل	٧, ٣
الفصل الثامن : تقوية (تعزيز) الأغذية	
مقدمة	٨, ١
شروط تقوية الأغذية	٨, ٢
الأغذية المقواة	٨, ٣
البروتينات النباتية التكميلية	٨, ٤
تدعيم الأغذية بالحموض الأمينية	٨, ٥
وجبات النباتيين	٨, ٦
الفصل التاسع : تقدير إجمالي احتياجات الطاقة الكلية	
مقدمة	٩, ١
استخدامات الجسم للطاقة	٩, ٢
طرق حساب احتياجات الطاقة	٩, ٣
الطرق التقديرية	٩, ٣, ١
الطريقة التفصيلية لحساب احتياجات الطاقة	٩, ٣, ٢
تقدير مقررات الطاقة	٩, ٣, ٣
الفصل العاشر : تقييم الوجبة الغذائية	
مقدمة	١٠, ١
التقييم الغذائي	١٠, ٢
طرق تحديد كمية العناصر المتناولة	١٠, ٢, ١

٢٥٩	١- الطرق غير المباشرة	
٢٥٩	(أ) استمارة توازن الغذاء	
٢٦٠	(ب) الإحصاءات الحيوية	
٢٦١	٢- الطرق المباشرة	
٢٦١	(أ) طريقة جرد الغذاء أو الاستهلاك العائلي للغذاء	
٢٦٢	(ب) طرق استهلاك الفرد للغذاء	
٢٦٢	* تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة	
٢٦٤	* سجل تناول الغذاء خلال ٢٤ ساعة	
٢٦٤	* التاريخ الغذائي	
٢٧١	* استمارة تتابع تناول الغذاء	
٢٧١	* المفكرة الغذائية	
٢٧٣	* سجلات الغذاء الموزون	
٢٧٤	* درجات الغذاء	
٢٧٧	طرق تقدير كميات العناصر الغذائية في الغذاء المتناول	١٠, ٢, ٢
	١- تقدير كميات العناصر الغذائية في الغذاء باستخدام جداول	
٢٧٧	التركيب الكيميائي للغذاء	
٢٧٨	٢- تقدير كميات العناصر الغذائية في الغذاء بالتحليل الكيميائي	
٢٧٨	المعايير المستخدمة لتقييم كميات الغذاء المتناولة	١٠, ٣
٢٨٠	بنوك المعلومات المبرمجة	١٠, ٤
٢٨٠	الوجبات الغذائية الرئيسة	١٠, ٥
	الفصل الحادى عشر : تقييم الحالة الغذائية	
٢٨٣	مقدمة	١١, ١
٢٨٤	الفحوص الإكلينيكية أو الجسمانية	١١, ٢
٢٨٦	التحاليل المعملية أو الكيميوحيوية	١١, ٣
٢٩٦	القياسات الأنثروبومترية	١١, ٤

٢٩٧	١- محيط وسط (منتصف) الذراع	
٢٩٧	٢- سمك طبقة (طية) الدهن تحت الجلد	
٣٠٣	٣- محيط الرأس	
٣٠٤	٤- قياس الطول والوزن	
٣٠٧	٥- مخططات النمو	
٣٠٨	٦- الأوزان القياسية بالنسبة للطول للبالغين	
٣١٧	٧- مؤشر كتلة الجسم (BMI)	
٣١٩	٨- النسبة من وزن الجسم الطبيعي (UBW%)	
٣١٩	٩- نسبة وزن الجسم المثالي (IBW%)	
٣٢٠	التقييم الغذائي	١١, ٥
	حساب كمية الطاقة والبروتين اللذين يحتاجهما الشخص	١١, ٦
٣٢٠	المصاب بسوء التغذية	

الفصل الثاني عشر: تخطيط وجبات غذائية للشخص البالغ والبدن والمرأة الحامل والمرضع

٣٢٣	تخطيط وجبة غذائية متكاملة للشخص البالغ	١٢, ١
٣٢٣	مقدمة	١٢, ١, ١
	الاسترشاد بمرشد الغذاء الهرمي لتخطيط وجبة غذائية متكاملة	١٢, ١, ٢
٣٢٤	تخطيط وجبة غذائية متكاملة للمرأة الحامل	١٢, ٢
٣٢٥	مقدمة	١٢, ٢, ١
٣٢٥	استخدام مرشد الغذاء الهرمي لتخطيط وجبة غذائية متكاملة للمرأة الحامل	١٢, ٢, ٢
٣٢٩	تخطيط وجبة غذائية متكاملة للمرأة المرضع	١٢, ٣
٣٣١	مقدمة	١٢, ٣, ١
٣٣١	استخدام مرشد الغذاء الهرمي لتخطيط وجبة غذائية متكاملة	١٢, ٣, ٢

٣٣٣	 للمرأة المرضع	
٣٣٤	 تخطيط وجبة غذائية منخفضة الطاقة للشخص البدين	١٢, ٤
٣٣٤	 مقدمة	١٢, ٤, ١
	 إرشادات مهمة لتخطيط وجبة غذائية محدودة الطاقة	١٢, ٤, ٢
٣٣٤	 للشخص البدين	
٣٣٩	 طرق تخطيط وجبة غذائية محدودة السعرات	١٢, ٤, ٣
	الفصل الثالث عشر : تخطيط وجبة غذائية غنية بالحديد	
٣٤٧	 مقدمة	١٣, ١
٣٤٩	 صور الحديد في الجسم	١٣, ٢
٣٥٠	 قياس حالة الحديد	١٣, ٣
	 الشروط التي تجب مراعاتها عند تخطيط وجبة غذائية غنية بالحديد بالاسترشاد بمجموعة الغذاء الرئيسة	١٣, ٤
٣٥٢	 معالجة نقص الحديد (أنيميا نقص الحديد)	١٣, ٥
٣٥٦	 حساب كمية الحديد الممتصة من الوجبات الغذائية	١٣, ٦
	 الأساس الذي بُني عليه تحديد المقررات الغذائية المقترحة للحديد	١٣, ٧
٣٥٨	 لتمارين للطالب	
٣٥٩	الفصل الرابع عشر : تخطيط وجبة غذائية محدودة الصوديوم	
	لمرضى ارتفاع ضغط الدم	
٣٦١	 مقدمة	١٤, ١
٣٦٢	 معالجة ارتفاع ضغط الدم	١٤, ٢
٣٦٢	 الوجبات الغذائية المحدودة الصوديوم	١٤, ٣
٣٦٥	 إضافة البهارات والتوابل إلى الوجبة المحدودة الصوديوم	١٤, ٤
٣٦٦	 مصادر الصوديوم	١٤, ٥
	 قوائم البدائل الغذائية المستخدمة لتخطيط وجبات غذائية	١٤, ٦

٣٦٨	محدودة الصوديوم	
	استخدام مجموعات الغذاء الرئيسة أو البدائل الغذائية	١٤,٧
٣٧٦	لتخطيط وجبة غذائية محدودة الصوديوم	
٣٧٦	الأدوية	١٤,٨
٣٧٨	طرق التحويل إلى مكافئ المليجرام	١٤,٩
٣٧٩	تمارين للطالب	

الفصل الخامس عشر : تخطيط وجبة غذائية محدودة الكوليسترول والدهن لمرضى تصلب الشرايين

٣٨١	مقدمة	١٥,١
٣٨٢	المعالجة الغذائية لارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم	١٥,٢
	قوائم البدائل الغذائية للتحكم في ارتفاع مستوى	١٥,٣
٣٨٨	الكوليسترول والدهن في الدم	
	إرشادات وتوصيات لتخطيط وجبات قليلة	١٥,٤
٤٠٠	المحتوى من الكوليسترول	
٤٠١	الليوبروتينات	١٥,٥
٤٠٥	أنواع ارتفاع مستوى الليوبروتينات في الدم	١٥,٦
	إرشادات مهمة عند تخطيط وجبة غذائية لشخص	١٥,٧
٤٠٩	مصاب بارتفاع مستوى الليوبروتينات في الدم	

الفصل السادس عشر : تخطيط وجبة غذائية لمرضى السكري

٤١٧	مقدمة	١٦,١
٤١٨	مميزات الوجبة الغذائية الخاصة بمرضى السكري	١٦,٢
٤٢٠	احتياجات العناصر الغذائية ومرض السكري	١٦,٣
٤٢٥	توزيع السعرات والكربوهيدرات	١٦,٤
٤٢٧	مثال لتخطيط وجبة غذائية لمرضى السكري	١٦,٥

الفصل السابع عشر: تخطيط وجبة غذائية غنية بالألياف الغذائية

٤٣٣	 مقدمة	١٧, ١
٤٣٥	 فوائد الوجبات الغذائية الغنية بالألياف ومضارها	١٧, ٢
٤٣٧	 مجموعات البدائل الغذائية الغنية بالألياف	١٧, ٣

المراجع

٤٤٣	 أولاً: المراجع العربية
٤٤٥	 ثانياً: المراجع الأجنبية

ثبت المصطلحات العلمية

٤٥١	 أولاً: عربي - إنجليزي
٤٨٣	 ثانياً: إنجليزي - عربي

٥١٣	 كشف الموضوعات
-----	---------------------

الفصل الأول

مكونات الأغذية

FOODS CONSTITUENTS

إن معرفة مكونات الأغذية المختلفة يعد أمراً مهماً من الوجهة الغذائية أو التغذوية، وبخاصة عند تخطيط وجبات غذائية متكاملة (متوازنة) للفئات المختلفة أو خلال مراحل العمر المختلفة. وتختلف الأغذية في مكوناتها من حيث الكمية والنوعية، وذلك تبعاً لمصادرها وظروف تخزينها والمعاملات التصنيعية التي تتعرض لها. وبشكل عام يمكن تقسيم مكونات الأغذية تبعاً لنسبتها في المادة الغذائية إلى الآتي:

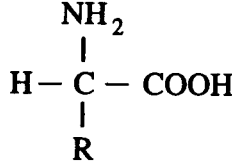
أولاً: مكونات الأغذية الرئيسية: وتشمل البروتينات والكربوهيدرات والدهون والماء.

ثانياً: مكونات الأغذية الصغرى: وتشمل المعادن والفيتامينات والأنزيمات والأحماض العضوية ومركبات الطعم والنكهة ومضادات الأكسدة والصبغات والمستحلبات والمؤكسدات وغيرها. ويطلق على مكونات الأغذية التي يحتاجها الإنسان يومياً بكميات محددة في الوجبة الغذائية مصطلح العناصر الغذائية أو المغذيات (Nutrients) وهي تشمل: البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن والماء. وهذه المكونات ضرورية لإنتاج الطاقة والنمو وإصلاح الأنسجة التالفة وتنظيم التفاعلات الكيميائية داخل الجسم.

١,١ البروتينات Proteins

تتألف البروتينات من وحدات بنائية هي الأحماض الأمينية (Amino Acids)

مرتبطة مع بعضها بروابط ببتيدية (Peptide Bonds) في صورة سلسلة. وتحتوي الأحماض الأمينية على الكربون (C) والهيدروجين (H) والأكسجين (O)



والنيتروجين (N) علاوة على احتواء بعض الأحماض الأمينية على الكبريت (S) Sulfur. تتميز جميع الأحماض الأمينية بأن ذرة الكربون الوسطية متصلة بمجموعة أمين (NH₂) ومجموعة حمض (COOH) Acid group ومجموعة هيدروجين (H) وسلسلة جانبية (R) تختلف في تركيبها من حمض أميني إلى آخر. تشكل البروتينات حوالي ١٦٪ من وزن جسم الشخص النحيف (Lean Individual) وتتميز بأن لها وزناً جزيئياً مرتفعاً يصل إلى مليون واحد مقارنة بالكربوهيدرات (الجلوكوز) الذي يقدر وزنه الجزيئي بحوالي ١٨٠. تقسم الأحماض الأمينية التي تدخل في تركيب البروتينات الغذائية إلى مجموعتين هما:

المجموعة الأولى: الأحماض الأمينية الأساسية (EAA) وهي تشمل على:

- ١ - ليسين (Lysine) ٢ - ليوسين (Leucine) ٣ - أيزوليوسين (Isoleucine)
- ٤ - ميثيونين (Methionine) ٥ - هستدين (Histidine) - أساسي للرضع ٦ - ثريونين (Threonine) ٧ - تربتوفان (Tryptophan) ٨ - فالين (Valine) ٩ - فينيل ألانين (Phenylalanine)

المجموعة الثانية: الأحماض الأمينية غير الأساسية (NEAA) وهي تشمل على:

- ١ - أرجينين (Arginine) ٢ - ألانين (Alanine) ٣ - حمض الأسبارتيك (Aspartic Acid) ٤ - حمض الجلوتاميك (Glutamic Acid) ٥ - أسبارجين (Asparagin)
- ٦ - سيستئين (سيسيستين) - أساسي جزئياً ٧ - جلوتامين (Glutamine) ٨ - برولين

٩ - جليسين (Glycine) ١٠ - تيروسين (Tyrosine) - أساسي جزئياً
١١ - سيرين (Serine)

تصنيف البروتينات (Classification of Proteins)

تصنف البروتينات تغذوياً إلى مجموعتين رئيسيتين هما :

البروتينات المرتفعة القيمة الحيوية (High Biological Value Proteins)

هي البروتينات التي تحتوي على كميات وافرة من الأحماض الأمينية الأساسية [Essential Amino Acids (EAA)] اللازمة لعمليات النمو وإصلاح أنسجة الجسم التالفة ، وهي تشمل جميع البروتينات الحيوانية فيما عدا الجيلاتين (Gelatin) مثل ؛ بروتينات البيض والأسماك والدواجن واللحوم الحمراء والحليب . وتتميز البروتينات المرتفعة القيمة الحيوية بالآتي :

- ١ - تستطيع أن تقوم بجميع وظائفها داخل الجسم خصوصاً عمليات النمو وإصلاح الأنسجة التالفة عندما يعتمد عليها الشخص كمصدر وحيد للبروتين في غذائه .
- ٢ - تكون مؤشرات القيمة الحيوية (جودة البروتين) لهذه البروتينات مرتفعة مثل ال NPU وال PER كما هو موضح فيما يأتي :

المادة الغذائية	صافي الاستفادة من البروتين Net Protein Utilization (NPU)	نسبة كفاءة البروتين Protein Efficiency Ratio (PER)
البيض (الكامل)	١٠٠	٣,٩٢
حليب البقر	٧٥	٣,٠٩
لحم السمك	٨٣	٣,٥٥
لحم البقر	٨٠	٢,٣
فول الصويا	٦٥	٢,٣٢
الذرة	٥٦	-
الأرز	٦٧	-
القمح الكامل	٥٣	١,٥٣
البازلاء	٤٧	١,٧٥

٣ - تطلق عليها أحياناً البروتينات الكاملة أو البروتينات مرتفعة الجودة؛ لأنها تحتوي على كميات من الأحماض الأمينية الأساسية التي تكفي لتأمين احتياجات الجسم.

٤ - تتميز بسهولة هضمها داخل الجهاز الهضمي للإنسان.

٥ - لا يستطيع جسم الإنسان تصنيع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها بكميات تكفي لتأمين احتياجات الجسم منها (تدخل في تركيب البروتينات المرتفعة القيمة الحيوية)، لهذا فمن الضروري أن يتناول الشخص الأغذية الغنية بهذه الأحماض مثل الأغذية الحيوانية.

٦ - تستخدم منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بروتين البيض كبروتين مرجعي (قياسي) عند تقدير جودة البروتينات؛ نظراً لأن قيمته الحيوية (BV) تساوي ١٠٠.

البروتينات المنخفضة القيمة الحيوية (Low Biological Value Protein)

هي البروتينات التي لا تحتوي على كميات وافرة لواحد أو أكثر من الأحماض الأمينية الأساسية (EAA)، أي لا تكفي لتأمين احتياجات الجسم اللازمة لنمو الأنسجة وإصلاح التالف منها. وتشمل البروتينات المنخفضة القيمة الحيوية جميع البروتينات النباتية مثل؛ بروتينات الحبوب، والبقوليات، والحبوب، والخضراوات. ويمكن حصر مميزات البروتينات المنخفضة القيمة الحيوية في الآتي:

١ - لا تستطيع أن تقوم بعملية النمو وإصلاح أنسجة الجسم التالفة إذا اعتمد عليها الشخص كمصدر وحيد للبروتين في غذائه، فيما عدا الحالات التي يتم فيها خلط البروتينات النباتية المكمل بعضها لبعض في الأحماض الأمينية الأساسية الناقصة.

٢ - تكون مؤشرات القيمة الحيوية (ال PER و NPU و BV والحمض الأميني الحدي و CS وغيرها) لهذه البروتينات منخفضة مقارنة بمؤشرات القيمة الحيوية للبروتينات مرتفعة الجودة، كما هو موضح آنفاً.

٣ - يؤدي مزج البروتينات المنخفضة القيمة الحيوية (البروتينات النباتية) مع البروتينات المرتفعة القيمة الحيوية (البروتينات الحيوانية) إلى رفع كمية الحمض أو الأحماض الأمينية الأساسية الناقصة في البروتين الأول مما يجعله قادراً على تصنيع البروتينات داخل الجسم . ولقد أشارت الدراسات إلى أن الأشخاص البالغين يجب أن يحصلوا على ١١٪ من احتياجاتهم من البروتين من الأحماض الأمينية الأساسية ، بينما يجب أن يحصل الأطفال الرضع وأطفال ما قبل سن المدرسة على حوالي ٣٥-٤٥٪ من احتياجاتهم من البروتين من الأحماض الأمينية الأساسية .

وفيما يلي أمثلة على بعض الأغذية التكميلية التي يوصى بخلط بعضها مع بعض عند تخطيط الوجبات الغذائية ؛ وذلك لتعويض الأحماض الأمينية الناقصة في أي منها :

(أ) الحبوب كالأرز والقمح	+ البقوليات كالبازلاء والعدس
(الأحماض الحدية : الليسين والثريونين)	(الحمض الحدي : الميثيونين)
(ب) البذور كالسمسم	+ البقوليات كالبازلاء والعدس
(الحمض الحدي : الليسين)	(الحمض الحدي : الميثيونين)
(ج) المكسرات كاللوز	+ البقوليات كفول الصويا
(الحمض الحدي : الليسين)	(الحمض الحدي : الميثيونين)
(د) الخضراوات كالبطاطس	+ البقوليات أو البذور
(الحمض الحدي : الميثيونين)	(انظر أعلاه)
(هـ) الذرة (Com)	+ البقوليات كالبازلاء أو الفاصوليا المنقطة
(الحمض الحدي : الترتوفان والليسين)	(الحمض الحدي : الميثيونين)

وظائف البروتينات الفسيولوجية (Physiological Functions of Proteins)

تؤدي البروتينات وظائف حيوية مهمة في جسم الإنسان كما هو موضح في جدول رقم (١ ، ١) .

جدول رقم (١, ١): دور البروتينات في التغذية.

- ✱ **مصدر للطاقة :** يستخدم الجسم البروتينات مصدراً ثانوياً للطاقة في حالة نقص تناول الكربوهيدرات والدهون في الوجبة الغذائية (جرام واحد بروتين يحتوي على أربع سعرات). إلا أن استعمال الجسم للبروتين كمصدر للطاقة يرهق الكليتين وغير مجد من الوجهة الاقتصادية.
- ✱ **تصنيع مكونات الجسم الحيوية :** تتألف جميع أنسجة وأعضاء الجسم من البروتينات، ومنها العظام والعضلات والأسنان والجلد والأظافر والشعر وكرات الدم ونخاع العظام والبروتينات الناقلة في الدم والليبوبروتينات والصبغات.
- ✱ **المحافظة على رقم الـ pH :** تتميز الأحماض الأمينية (البروتينات) باحتوائها على مجموعة حمض (COOH) ومجموعة قاعدة (NH₂) مما يمكنها من المحافظة على الرقم الهيدروجيني المتعادل في سوائل الجسم (pH = ٧,٣٥-٧,٤٥، قلوي خفيف)؛ أي أن البروتينات تنظم تركيز أيونات الهيدروجين الحرة في الدم عن طريق منحها أو تقبلها (سحبها) لهذه الأيونات من الدم.
- ✱ **إمداد الجسم بالجلوكوز :** تستفيد بعض أنسجة الجسم كالدماج والجهاز العصبي وكرات الدم الحمراء فقط من الطاقة الناتجة من أيض الجلوكوز، لهذا ففي حالة نقص كمية الكربوهيدرات (الجلوكوز) في الدم يقوم الكبد والكليتان بتحويل بعض الأحماض الأمينية إلى جلوكوز عن طريق عملية تسمى الجليكونيوجينيسس (Gluconeogenesis).
- ✱ **تصنيع الهرمونات والإنزيمات :** إن الإنزيمات وبعض الهرمونات الموجودة في الجسم والضرورية لتنظيم الوظائف الحيوية وتنشيط التفاعلات الكيميائية داخل الجسم مركبات بروتينية ومثالها هرمون الأنسولين وهرمونات الغدة الدرقية (الثيرويد).
- ✱ **الحماية من الأمراض والالتهابات :** يدخل البروتين في تكوين الجهاز المناعي (Immune System) للإنسان، كما أن الأجسام المضادة (Antibodies) (β-lymphocytes) التي تهاجم الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم عبارة عن بروتينات.
- ✱ **المحافظة على توازن السوائل :** تساعد بروتينات الدم (الألبومين والجلوبيولين) في المحافظة على توازن السوائل في الجسم (داخل الخلايا وخارجها). حيث تعمل البروتينات الموجودة في الأوعية الدموية على سحب السوائل والماء من داخل خلايا الجسم وأنسجته، وهذا ما يعرف باسم Osmotic pressure. لهذا فإن الإقلال من تناول البروتينات في الوجبة الغذائية يؤدي إلى انخفاض تركيز البروتينات في مجرى الدم (Bloodstream) وبذلك لا يمكن سحب الماء من الخلايا إلى الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تورم الأنسجة والإصابة بالإديما (Edema).

احتياجات البروتين اليومية (Daily Needs for Protein)

لقد تم تحديد كميات البروتين التي يحتاجها الشخص بناء على كميات النيتروجين المفقودة مع البول والبراز والعرق، بالإضافة إلى كميات النيتروجين اللازمة لنمو الأنسجة وصيانة التالف منها.

هناك طريقتان للتعبير عن احتياجات الشخص من البروتين هما:

- ١ - كنسبة مئوية إجمالي احتياجات الطاقة الكلية.
- يوصى أن تزود البروتينات حوالي ١٢٪ من إجمالي الطاقة اليومية المتناولة.
- ٢ - كجرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم.

(أ) ٨،٠ جرام/ كيلو جرام من وزن الشخص البالغ السليم (أمريكا)

(ب) ٨٦،٠ جرام/ كيلو جرام من وزن الشخص البالغ السليم (كندا)

وفيما يلي المقررات الغذائية المقترحة (RDA) من قبل هيئة الغذاء والتغذية في مجلس البحث الوطني الأمريكي (FNB/NRC) (١٩٨٩م) للبروتينات مرتفعة الجودة (NPU أكثر من ٧٠):

- ١ - الرضع (الولادة - ٥ شهور) : ٢،٢ جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم
- (٦ شهور - ١ سنة) : ١،٦ جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم
- ٢ - الأطفال (١-٣ سنوات) : ١،٢٣ جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم
- (٤-٦ سنوات) : ١،٢ جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم
- (٧-١٠ سنوات) : جرام واحد بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم
- ٣ - المراهقون (١١-١٨ سنة) : جرام واحد بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم
- ٤ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) : ٨،٠ جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم
- ٥ - المسنون (+٥١ سنة) : ٨،٢ جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم
- ٦ - المراهقات (١١-١٤ سنة) : جرام واحد بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم
- (١٥-١٨ سنة) : ٨،٠ جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم
- ٧ - المسنات (+٥١ سنة) : ٨،٠ جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم
- ٨ - الحوامل : ٦٠ جراماً بروتين يومياً

- ٩ - المرضعات (١ - ٦ شهور) : ٦٥ جراماً بروتين يومياً
(٦ - ١٢ شهراً) : ٦٢ جراماً بروتين يومياً

مصادر البروتينات (Dietary Sources of Proteins)

توجد البروتينات بكثرة في مجموعة واسعة من الأغذية الحيوانية والنباتية كما هو موضح فيما يأتي .

✱ **التونة المعلبة في الماء** : تحتوي البروتينات على حوالي ٩٠٪ من إجمالي محتواها من الطاقة .

✱ **الدجاج (الصدر، منزوع الجلد)** : تحتوي البروتينات على حوالي ٧٠٪ من إجمالي محتواها من الطاقة .

✱ **البقرى الصافي والسالمون وجبن الكوتاج منخفض الدهون** : تحتوي البروتينات على حوالي ٥٠٪ من إجمالي محتواها من الطاقة .

✱ **الحليب (٢٪ دهن) والبيض وجبن الكوتاج** : تحتوي البروتينات على حوالي ٣٠٪ من إجمالي محتواها من الطاقة .

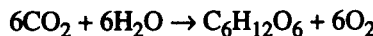
✱ **المكسرات والفاصوليا** : تحتوي البروتينات على حوالي ٢٠٪ من إجمالي محتواها من الطاقة .

✱ **الخبز والبطاطس المخبوزة وأصابع البطاطس** : تحتوي البروتينات على حوالي ١٠٪ من إجمالي محتواها من الطاقة .

✱ **شرائح الفرة** : تحتوي البروتينات على أقل من ٥٪ من إجمالي محتواها من الطاقة .

١,٢ الكربوهيدرات (Carbohydrates)

الكربوهيدرات مركبات عضوية مؤلفة من الكربون والهيدروجين والأكسجين بنسبة ١ : ٢ : ١ على التوالي . والصيغة العامة للكربوهيدرات هي $(CH_2O)_n$. تستهلك النباتات ثاني أكسيد الكربون من الهواء ، والماء من التربة ، والطاقة من الشمس لإنتاج الكربوهيدرات التي نتناولها في طعامنا كما هو موضح فيما يأتي :



إن السبب الرئيسي لتناول الإنسان للكربوهيدرات هو الحصول على الجلوكوز اللازم لإنتاج الطاقة داخل الجسم . وتؤدي قلة تناول الكربوهيدرات في الجسم - أقل من ٥٠-١٠٠ جرام يومياً - إلى قيام الكبد والكليتين بتصنيع الجلوكوز من بروتينات الجسم - الأحماض الأمينية المكونة لأعضاء الجسم المختلفة - كما أن قلة تناول الكربوهيدرات يثبط من كفاءة عملية أيض الدهون بواسطة الكبد وحدوث الكيتوسيس (Ketosis) . وتمتاز الكربوهيدرات بسرعة أيضها وامتصاصها داخل الجسم ، كما أنها تتوافر بكميات كبيرة في الطبيعة .

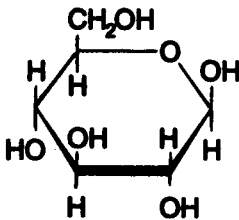
تصنيف الكربوهيدرات (Classification of Carbohydrates)

تصنف الكربوهيدرات إلى ثلاث مجموعات رئيسة هي :

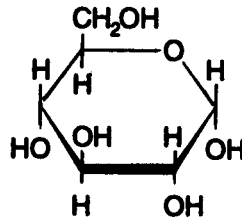
الكربوهيدرات الأحادية (Monosaccharides)

١ - الجلوكوز:

- (أ) يعد السكر الرئيسي في الوجبة الغذائية .
- (ب) يسمى سكر الدم أو سكر العنب أو الدكستروز .
- (ج) يتألف من وحدة واحدة من الجلوكوز .
- (د) يستفيد الجسم فقط من المشابه د للجلوكوز D-Isomer of Glucose
- (هـ) يتوافر بكثرة في الفواكه والعسل والحبوب والنشويات والحبوب والخضروات .
- (و) يعد التحلل الماء للنشويات الغذائية Dietary Starch المصدر الرئيسي للجلوكوز .



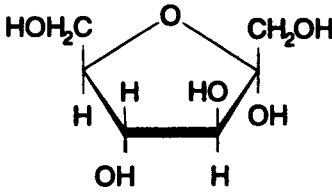
ألفا - جلوكوز



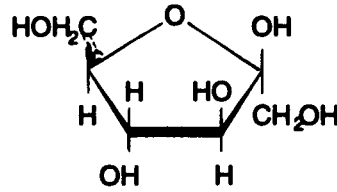
بيتا - جلوكوز

٢ - الفركتوز:

- (أ) يطلق عليه اسم سكر الفاكهة أو الليفلوز (Levulose) .
 (ب) يوجد بكميات كبيرة في الفواكه والعسل وال (Saps) والتوت .
 (ج) يضاف محلول الذرة السكري الغني بالفركتوز (HFCS) High (Fructose Corn Syrup) إلى كثير من الأغذية المصنعة كالمشروبات الغازية والمحليات المجمدة (Frozen Desserts) .
 (د) يتحول الفركتوز داخل الكبد إلى جلوكوز (أحياناً إلى جليكوجين أو حمض لاكتيك أو دهن) .



α -D-Fructose
ألفا - فركتوز



β -D-Fructose
بيتا - فركتوز

٣ - الجالاكتوز:

- (أ) يدخل في تركيب سكر اللاكتوز (Lactose) الثنائي .
 (ب) يعتبر في المرتبة الأخيرة من حيث أهميته الغذائية للإنسان .
 (ج) لا يوجد بكثرة في صورة حرة في الطبيعة ولكنه يوجد مرتبطاً مع الجلوكوز في صورة لاكتوز .
 (د) يتحول في الكبد (بعد الامتصاص) إلى سكر الجلوكوز أو إلى جليكوجين يخزن في الكبد والعضلات .

٤ - الريبوز:

- (أ) يتألف من خمس ذرات كربون (سكر خماسي)، ولا يعد مصدراً للطاقة الغذائية التي يحصل عليها الإنسان من الطعام .

(ب) أحد مكونات الأحماض النووية وفيتامين ب٢ وسيتوبلازم الخلية .
٥ - السوربيتول (Sorbitol) والمانيتول (Mannitol) :

وهذان السكران يستخدمان حديثاً في تصنيع بعض المنتجات الغذائية .

الكربوهيدرات الثنائية Disaccharides

١ - المالتوز:

(١) يتألف من وحدتين من الجلوكوز متصلتين بواسطة الرابطة

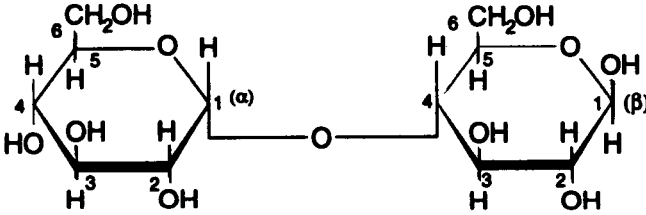
الجليكوزيدية ألفا (Alpha bond) .

(ب) يسمى أحياناً سكر الشعير (Malt Sugar) .

(ج) يوجد بوفرة في الحبوب النامية (Germinatin grains) (الأجنة النامية)

وكذلك في الجهاز الهضمي للإنسان نتيجة لتحلل المائي للنشويات

بواسطة انزيم بيتا أميليز β -Amylase .



Beta-Maltose

بيتا - مالتوز

٢ - السكروز:

(١) يسمى أحياناً سكر المائدة أو القصب أو البنجر .

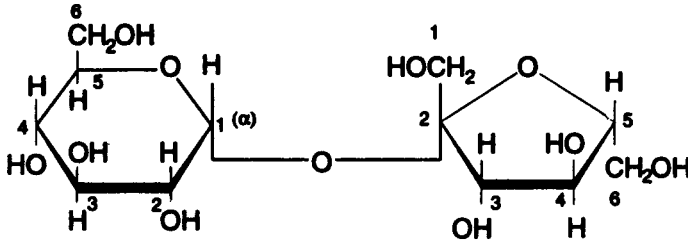
(ب) يتألف من وحدتين من السكريات الأحادية هما الفركتوز والجلوكوز .

(ج) يعتبر من أكثر السكريات التي يتناولها الإنسان ، وكذلك المستعملة

في تصنيع المنتجات الغذائية .

(د) يتم الحصول عليه من النباتات فقط ، كالبنجر والقصب والأناس

وغيرها .



Alpha - Sucrose

ألفا - سكروز

(هـ) يتم تكرير السكروز لإنتاج السكر الأبيض والبنّي المتوافرين بكثرة في المحلات التجارية .

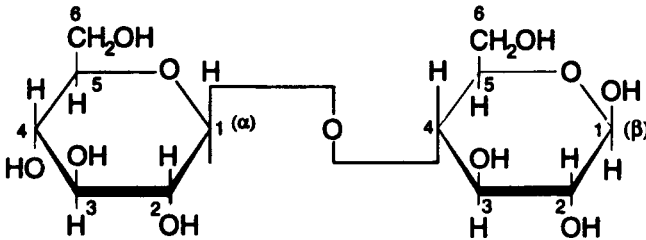
٣ - اللاكتوز:

(أ) يتألف من وحدتين من الجالاكتوز والجلوكوز .

(ب) يسمى أحياناً سكر الحليب (Milk Sugar) لأنه يوجد فقط في منتجات الحليب .

(ج) يؤمن سكر اللاكتوز حوالي ٣٠-٥٠٪ من الطاقة الموجودة في الحليب .

(د) لا يستطيع بعض الناس هضم اللاكتوز في الجهاز الهضمي لنقص في إفراز أنزيم اللاكتيز مما يسبب تكون الغازات وانتفاخ البطن والتشنج (Cramping) والمغص والشعور بالضيق (Discomfort) وغيرها .



Beta - Lactose

بيتا - لاکتوز

الكربوهيدرات المعقدة Complex carbohydrates

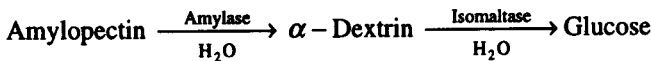
١ - الكربوهيدرات المتوسطة Oligosaccharides

- (١) تتألف من ثلاث إلى عشر وحدات من السكريات الأحادية .
 (ب) هناك نوعان من السكريات المتوسطة المهمة من الناحية التغذوية هما: الرافينوز Raffinose (يتألف من جالاكتوز - جلوكوز - فركتوز) والاستايشوز Stachyose (جالاكتوز - جلوكوز - فركتوز) الموجودان في بعض البقوليات (خصوصاً الفاصوليا Beans) والخضراوات وغير القابلين للهضم بواسطة الأنزيمات ، إلا أن البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة لها القدرة على هضمها منتجة بعض الغازات ومخلفات ثانوية أخرى By-products .

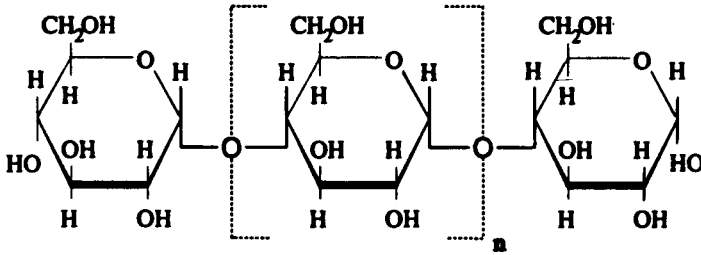
٢ - الكربوهيدرات المتعددة Polysaccharides

الأميلوز:

- (١) أحد أنواع النشا النباتي الذي يتألف من سلسلة مستقيمة من وحدات الجلوكوز (تصل إلى ٣٠٠٠ وحدة) المتصلة ببعضها بواسطة الروابط الجلوكوزيدية ألفا - ١ ، ٤ (α-1,4) القابلة للتحلل داخل الجهاز الهضمي للإنسان .
 (ب) يوجد بكثرة في الحبوب والبذور والدرنات والبقوليات والخضراوات النشوية .
 (ج) يتحلل بفعل أنزيم الأميليز Amylase (ألفا أو بيتا) إلى جلوكوز ومالتوز .
 (د) عديم الطعم وذو وزن جزيئي كبير .



(متفرع)

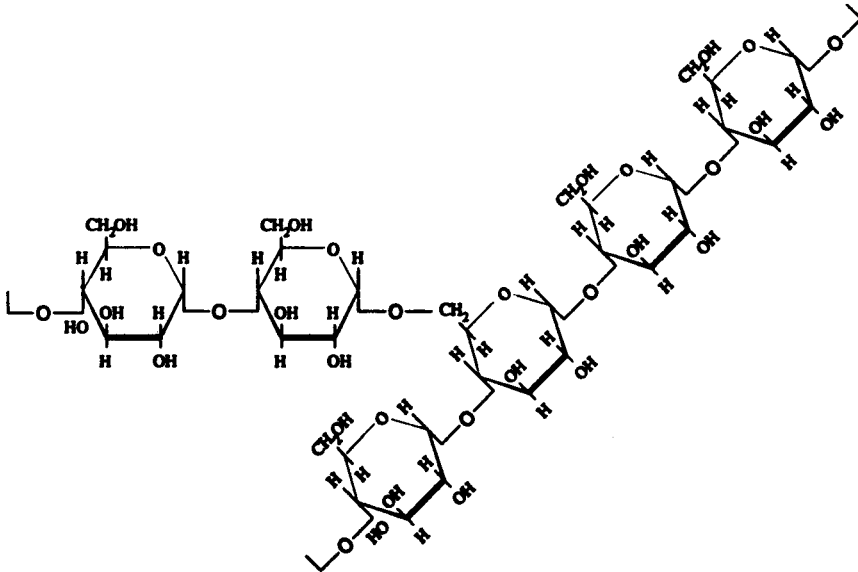


Starch (Amylose)

نشا (أميلوز)

الأميلوبكتين:

(١) أحد أنواع النشا الذي يتألف من سلسلة متفرعة من وحدات الجلوكوز.



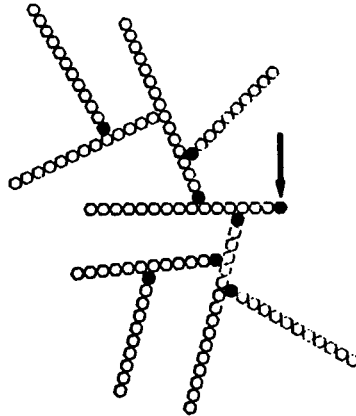
Starch (Amylopectin)

نشا (أميلوبكتين)

- (ب) يشابه الأميلوز في جميع الصفات الأخرى .
- (ج) يتحول النشا الموجود في الفواكه (الموز والإجاص Peaches) إلى سكريات Sugars كلما تقدمت مرحلة النضج مما يزيد من درجة الحلاوة، بينما يتحول السكر الموجود في معظم الخضراوات (الذرة والبازلاء) إلى نشا كلما تقدمت مرحلة النضج مما يقلل من درجة الحلاوة .
- (د) يوجد الأميلوز والأميلوبكتين في الأغذية المذكورة أعلاه بنسبة ١ : ٣ .
- (هـ) تساعد التفرعات الموجودة في الأميلوبكتين على الاحتفاظ بالماء وتكوين الجل النشوي الدائم (لا يفقد الماء مع مرور الوقت) لهذا يفضل استخدام النشويات الغنية بالأميلوبكتين في الصناعات الغذائية .

الجليكوجين:

- (١) يشبه الجليكوجين في تركيبه البنائي الأميلوبكتين، إلا أن تفرعاته تكون أكثر عدداً وتعقيداً .



Glycogen

جليكوجين

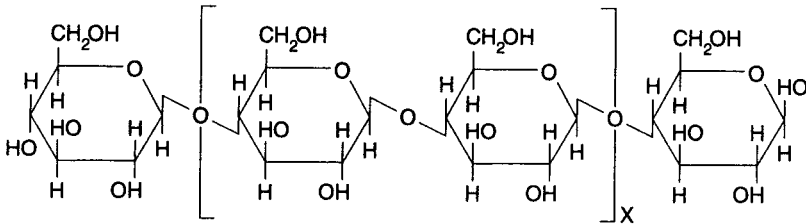
(ب) يؤمن الجليكوجين المخزن في الكبد (ليس المخزن في العضلات) احتياجات الجسم من جلوكوز الدم، بينما يؤمن الجليكوجين المخزن في العضلات احتياجات العضلات من الجلوكوز اللازم لإنتاج الطاقة.

(ج) يعتبر الجليكوجين المصدر الرئيس للطاقة خلال ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لفترة طويلة.

(د) لا يعتبر الجليكوجين مصدراً للطاقة في غذاء الإنسان؛ لأنه يتحول إلى حمض لاكتيك بعد ذبح الحيوان مباشرة.

الألياف الغذائية

(١) يطلق مصطلح الألياف الغذائية على الأغذية النباتية (plant foods) التي تقاوم التحلل المائي بواسطة الأنزيمات الموجودة في الجهاز الهضمي للإنسان؛ أي هي المواد المتبقية من الغذاء بعد مروره في الأمعاء الدقيقة وقبل أن يصل إلى البكتيريا الهاضمة الموجودة في القولون.



Cellulose

سليولوز

(ب) تُقسم الألياف الغذائية إلى نوعين هما :

- **ألياف كربوهيدراتية (Carbohydrates Fibers)** : تشمل الصمغ والبكتين والميسلج (قابلة للذوبان في الماء) والسليولوز والهيميسليولوز (غير قابلة للذوبان في الماء) . تتوافر الألياف الذائبة في الماء بكثرة في الفواكه والحمضيات والشوفان والشعير والتفاح والموز؛ بينما تتوافر الألياف غير الذائبة في الماء في نخالة القمح والأرز البني والحبوب والقمح والخضراوات .

- **ألياف غير كربوهيدراتية Noncarbohydrates Fibers**

تشمل اللجنين Lignin فقط .

(ج) يمكن حصر وظائف الألياف كالآتي :

الألياف الذائبة : خفض مستوى الكوليسترول والجلوكوز في الدم ، وتأخير تفريغ المعدة من الطعام .
الألياف غير الذائبة : تسهيل خروج البراز من الجسم ، وتخليص الجسم من المواد السامة والمسببة للسرطان .

وظائف الكربوهيدرات الفسيولوجية (Physiological Functions of Carbohydrates)

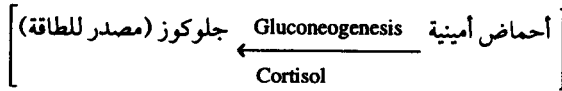
تؤدي الكربوهيدرات دوراً مهماً في تغذية الإنسان كما هو موضح في جدول (١، ٢) .

احتياجات الكربوهيدرات اليومية (Daily Needs For Carbohydrates)

- ١ - لا توجد مقررات غذائية مقترحة للكربوهيدرات ، لأن الكميات الزائدة من البروتينات وبعض الدهون تتحول إلى جلوكوز .
- ٢ - يجب ألا تقل الكمية المتناولة يومياً من الكربوهيدرات عن ٥٠-١٠٠ جرام لمنع حدوث الكيتوسيس (Ketosis) ، وللمحافظة على البروتينات من التهدم لإنتاج الطاقة التي يحتاجها الجسم في حالة نقص الكربوهيدرات .

جدول رقم (٢، ١): دور الكربوهيدرات في التغذية.

تناول جرام كربوهيدرات يزود الجسم بحوالي ٤ سعرات . وتعد الكربوهيدرات المصدر الوحيد الذي يزود خلايا الدماغ وكرات الدم الحمراء بالطاقة .	مصدر رئيسي للطاقة:
تسهل الألياف الغذائية خروج الفضلات من الجسم ومنع الإمساك .	الوقاية من الإمساك:
يرتبط حمض الجلوكو كورنيك ببعض الأدوية والمواد السامة ويطرحها خارج الجسم .	تخليص الجسم من السموم:
تناول ما لا يقل عن ١٠٠-٥٠ جرام كربوهيدرات يومياً يساعد على حدوث الأيض الكامل للدهون، وعدم تكون الكيتونات (في الكبد) المسببة لحموضة الدم .	الوقاية من الأحماض الكيتونية:
نقص الكربوهيدرات يؤدي إلى استخدام الجسم للبروتين كمصدر للطاقة بدلاً من استعماله لعمليات النمو وصيانة الأنسجة النافعة .	ادخار البروتين في الجسم:



تنشط بعض البكتيريا النافعة: يعمل سكر اللاكتوز الموجود في الأمعاء على تنشيط نمو
البكتيريا المنتجة لمجموعات فيتامينات (ب)، كما يعمل على
تحسين امتصاص الحديد والكالسيوم .

يحسن من طعم الأغذية: تضاف السكريات إلى الأغذية المختلفة لتحسين الطعم، ويوضح
جدول (١، ٣) الحلاوة النسبية (مقارنة بالسكر) للسكريات
المختلفة .

- ٣ - يوصى أن يتناول الشخص يومياً ما بين ١٢٥ و ٣٠٠ جرام كربوهيدرات
(الكمية المثالية لمعظم الأفراد) .
- ٤ - يوصى أن تزود الكربوهيدرات في الوجبة الغذائية حوالي ٥٥-٦٠٪
(نشا وسكر) من إجمالي احتياجات الطاقة في اليوم وهي توزع كالاتي:
(١) ١٠٪ أو أقل من احتياجات الطاقة الكلية اليومية مصدره السكريات
البسيطة .
(ب) ٤٥-٥٠٪ (٤٨٪) من احتياجات الطاقة الكلية اليومية مصدره
الكربوهيدرات المتعددة .

فعلى سبيل المثال، يجب أن يحصل الشخص الذي يحتاج إلى ٢٥٠٠ سعرة يومياً على حوالي ١٣٧٥ إلى ١٥٠٠ سعرة من الكربوهيدرات، أي ما يعادل ٣٤٤-٣٧٥ جرام كربوهيدرات.

مصادر الكربوهيدرات الغذائية (Dietary Sources of Carbohydrates)

تتوافر الكربوهيدرات في مجموعة واسعة من الأغذية النباتية ويمكن حصرها كالآتي:

- ١ - المربى والعسل والسكر الحبيبي: تزود الكربوهيدرات حوالي ١٠٠٪ من إجمالي الطاقة الموجودة في هذه الأغذية.
- ٢ - التمر والبطاطس وشرائح الذرة والأرز: تزود الكربوهيدرات حوالي ٩٠٪ من إجمالي الطاقة الموجودة في هذه الأغذية.
- ٣ - المكرونة العصائية والخبز والبازلاء والبروكولي والكيك والخوخ المجفف: تزود الكربوهيدرات حوالي ٦٠-٧٠٪ من إجمالي الطاقة الموجودة في هذه الأغذية.
- ٤ - البطاطس الأصابع وشرائح البطاطس والحليب (٢٪ دهن): تزود الكربوهيدرات حوالي ٤٠-٥٠٪ من إجمالي الطاقة الموجودة في هذه الأغذية.
- ٥ - الحليب الكامل الدسم: تزود الكربوهيدرات حوالي ٢٠-٣٠٪ من إجمالي الطاقة الموجودة في هذه الأغذية.

جدول رقم (١، ٣): الحلاوة النسبية للسكريات والمحليات البديلة

أنواع المحليات	الحلاوة النسبية* (السكر = ١)	المصادر الرئيسية
السكريات		
اللاكتوز	٠, ٢	منتجات الحليب
المالتوز	٠, ٤	البذور النابتة (Sprouted Seeds)
الجلوكوز	٠, ٧	المحلول السكري للذرة (Corn)
السكر	١, ٠	سكر الطاولة ومعظم المحليات
السكريات المحولة (Invert Sugar)**	١, ٣	العسل وبعض الحلويات
الفركتوز	١, ٧	الفواكه والعسل وبعض المشروبات الغازية

كحولات السكر Sugar Alcohols

حلويات الرجيم واللبان الخالي من السكر	٠, ٦	السوربيتول (Sorbitol)
حلويات الرجيم	٠, ٧	المانيتول (Mannitol)
اللبان الخالي من السكر	٠, ٩	الأكزيلتول (Xylitol)

المحليات البديلة (Alternate Sweetnes)

المشروبات الغازية الخاصة للرجيم، ومشروبات الفواكه الخاصة للرجيم، واللبان الخالي من السكر، ومحليات الرجيم المطحونة .	٢٠٠	الأسبرتام (Aspartame)
اللبان الخالي من السكر، والمشروبات المشككة الخاصة للرجيم ومحليات الرجيم، المطحونة والبودنج Puddings ومحليات الجيلاتين Gelatin desserts .	٢٠٠	أيسولفيم - ك (Acesulfame-K)
المشروبات الغازية الخاصة للرجيم .	٥٠٠	السكرين (ملح الصوديوم)

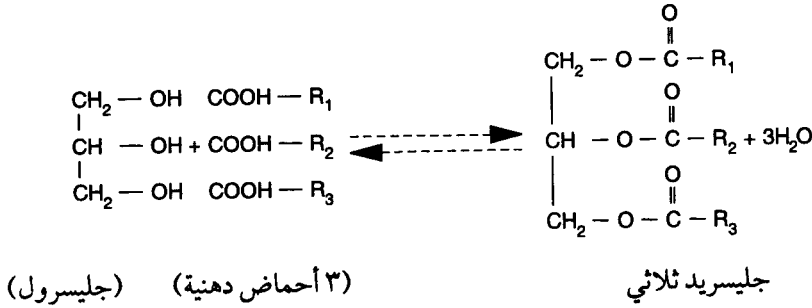
* على أساس كل جرام

** يتهدم السكروز إلى جلوكوز وفركتوز .

المصدر : Insel, P., and Wandlaw, G.1993 .

(١, ٣) الدهون (Lipids)

تعني كلمة الدهون (الليبيدات) الزيوت النباتية (Oils) والدهون الحيوانية (Fats) ويتميزان بأن الأول يكون في صورة سائلة على درجة حرارة الغرفة (٢٥°م) والثاني يكون في صورة صلبة على الدرجة نفسها . وتتألف الدهون من جزئين رئيسيين هما الأحماض الدهنية (Fatty Acids) والجليسرول (Glycerol) وهما يتحدان معا لتكوين الجلسريدات الثلاثية (Triglycerides) (TG) . وتتكون الأحماض الدهنية من سلسلة طويلة من ذرات الكربون المرتبط بالهيدروجين، حيث ينتهي أحد طرفي هذه السلسلة بمجموعة كربوكسيل COOH (Alpha End)، والطرف الآخر بمجموعة ميثيل CH₃ (Omega End) . وتقسم الأحماض الدهنية تبعا إلى طول السلسلة الكربونية إلى الآتي :



١ - أحماض دهنية قصيرة السلسلة: تحتوي على ٤-٦ ذرات كربون ومثالها حمض البيوتريك (٤ ذرات كربون) الموجود في الزبدة.

٢ - أحماض دهنية متوسطة السلسلة: تحتوي على ٨-١٢ ذرة كربون ومثالها الأحماض الدهنية الموجودة في منتجات الحليب (٦-١٠ ذرات كربون).

٣ - أحماض دهنية طويلة السلسلة: تحتوي على أكثر من ١٢ ذرة كربون ومثالها الأحماض الدهنية الموجودة في اللحوم والدواجن والأسماك (١٤ ذرة كربون أو أكثر).

الأحماض الدهنية أوميغا (Omega Fatty Acids)

١ - الأحماض الدهنية أوميغا ٣ (Omega-3 (w₃) Fatty Acids)

موقع الرابطة المزدوجة في السلسلة الكربونية للحمض الدهني ذو أهمية كبيرة لأنها تحدد مدى استفادة الجسم منه ، ويعبر عن موقع الرابطة المزدوجة بالمصطلح أوميغا (Omega) الذي يعني بالإغريقي النهاية (End) ؛ فعلى سبيل المثال ، يطلق على الحمض الدهني أوميغا ٣ (Omega-3 (w₃) Fatty Acid) عندما تظهر أول رابطة مزدوجة واقعة بالقرب من مجموعة الميثيل (CH₃) عند ذرة الكربون الثالثة ؛ أي أن الحمض الدهني أوميغا ٣ هو حمض دهني متعدد غير مشبع PUFA تقع فيه الرابطة

المزدوجة القصوى (البعيدة) بعد ثلاث ذرات كربون من مجموعة المثليل ، ومثالها :

حمض اللينولينيك (Linolenic Acid): يعتبر حمض اللينولينيك (١٨ ذرة

كربون) الموجود في الغذاء المصدر الرئيس الذي يزود الشخص بالأوميغا ٣ (w₃) . لا يستطيع جسم الإنسان تصنيع الروابط المزدوجة الواقعة ما بين مجموعة المثليل وذرة الكربون رقم ٩ (بداية العد من مجموعة المثليل) ، لهذا فإن الإنسان يحصل على جميع احتياجاته من الأحماض الدهنية أوميغا ٣ والأحماض الدهنية أوميغا ٦ من الغذاء المتناول يومياً . حيث يوجد الحمض الدهني أوميغا ٣ بكثرة في الزيوت النباتية والخضراوات الورقية (Leafy Vegetables) . كما تحتوي بعض الأحماض الدهنية أوميغا ٣ Omega-3 Fatty Acids على أكثر من ١٨ ذرة كربون وهي :

إكوسايتانويك (EPA) Eicosapentaenoic: هو عبارة عن أوميغا ٣ حمض

دهني (Omega-3 Fatty Acid) ، ويحتوي على ٢٠ ذرة كربون و ٥ روابط مزدوجة (20:5) ، ويمكن تصنيعه داخل جسم الإنسان من حمض اللينولينيك Linoleic Acid . ويتوافر هذا الحمض الدهني بكثرة في زيوت الأسماك (Fish Oils) والأغذية البحرية (Seafoods) .

دوكوساهكسانويك (DHA) Decosahexaenoic: هو عبارة عن أوميغا ٣

حمض دهني Omega-3 Fatty Acid ، ويحتوي على ٢٢ ذرة كربون و ٦ روابط مزدوجة (22:6) ويمكن تصنيعه داخل جسم الإنسان من حمض اللينولينيك-Linolenic Acid . والمصادر الرئيسة للـ DHA هي زيوت الأسماك والأغذية البحرية .

٢ - الأحماض الدهنية أوميغا ٦ (Omega-6 Fatty Acids)

هي أحماض دهنية غير مشبعة متعددة (PUFA) تقع فيها الروابط المزدوجة بعد ست ذرات كربون من مجموعة المثليل ، ومثالها :

(١) حمض اللينوليك (Linoleic Acid): يحصل الإنسان أساساً على أوميغا

٦ (w₆) من حمض اللينوليك (١٨ ذرة كربون) لأن جسم الإنسان لا يستطيع تصنيعها . يتوافر الحمض الدهني أوميغا ٦ بكثرة في الزيوت النباتية (Vegetables Oils) واللحوم (Meat) .

(ب) حمض الأراكيدونيك (Arachidonic Acid): يزود حمض الأراكيدونيك الشخص بمجموعة الأوميغا ٦ (ω_6)، وهو يتألف من ٢٠ ذرة كربون وأربع روابط مزدوجة (20:4). وتزود الزيوت النباتية واللحم الشخص بكمية تكفي لسد احتياجاته من حمض الأراكيدونيك.

هناك فوائد كثيرة للأحماض الدهنية أوميغا (Omega-Fatty Acids) ومنها:
- يدخل الـ DHA في تركيب شبكية العين Retina of Eye ونخاع الدماغ Cerebral Cortex of Brain.

- يعمل حمض الأراكيدونيك والـ EPA و DHA على تصنيع مركبات مهمة في الجسم تسمى أكوس أنويدز (Eicosanoids) ومثالها:

(ج) بروستاغلاندين (Prostaglandin): تساعد على انقباض الأوعية الدموية ويساعد الأنسجة للاستجابة للهرمونات، كما أنه مهم للمنبهات العصبية.

(د) ثرومبوكسان (Thromboxane): يتم تصنيعه من حمض الأراكيدونيك (أوميغا ٦) وهو يساعد على عملية تخثر الدم.

(هـ) بروستايسكلين (Prostacyclin): يصنع في جدار الأوعية الدموية من DHA و EPA (أوميغا ٣) ويعمل على عدم حدوث تجلط للدم في الأوعية الدموية.

(و) ليكوترين (Leukotriene): يؤدي هذا المركب دوراً مهماً في التحكم بالإصابة ببعض الأمراض المسببة للالتهابات والأمراض الناتجة من تفاعلات فرط الحساسية مثل داء الربو (Asthma).

٣- يعمل الـ DHA و EPA المتوافران بكثرة في دهون الأسماك ولحومها على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، كما أشارت الدراسات إلى أن تناول زيوت الأسماك (٢٠-٢٥٪ من إجمالي الطاقة) (٥٠ جراماً يومياً) يؤدي إلى انخفاض إيجابي لمستوى الجليسريدات الثلاثية في الدم، كما أن تناول الأسماك مرتين في الأسبوع (٨ أوقيات/أسبوع) يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون الأسماك نادراً (Rarely). يوضح جدول (٤، ١) التركيب الكيميائي للزيوت الغذائية.

جدول رقم (٤، ١): التركيب الكيميائي للزيوت الغذائية Dietary Fats (جرام/ ١٠٠ جرام).

الدهون الغذائية	الأحماض الدهنية المشبعة	الأحماض الدهنية غير المشبعة PUFA	الكوليسترول
	المشبعة	الليثولييك (ω6FA)	الليثولينيك (ω3FA)
الأحادية			
زيت الكانولا Canola	٦	٢٢	١٠
زيت القرطم	١٠	٧٧	آثار
زيت تباع الشمس	١١	٦٩	صفر
زيت الذرة	١٣	٦١	١
زيت الزيتون	١٤	٨	١
زيت فول الصويا	١٥	٤٥	٧
مارجرين	١٧	٣٢	٢
زيت الفول السوداني	١٨	٣٣	٢
زيت الدجاج	٣١	٢١	صفر
دهن الخنزير	٤١	١١	١
دهن البقر	٥٢	٣	١
دهن الزبدة	٦٦	٢	٢
زيت الجوز *Coconut	٨٣	٢	صفر
زيت النخيل *Palm	٤٩	٩	صفر

المصدر: Whitney, E.N. وآخرون (١٩٩٠م) فيما عدا المؤشر أمامه بعلامة نجمة (*).
تم إجراء بعض التحويرات في طريقة العرض.
يشترك زيت الكانولا من بذور اللفت.

مصادر الدهون (Dietary Sources of Lipids)

تتوافر الدهون في مجموعة واسعة من الأغذية الحيوانية والنباتية، وفيما يلي حصر للأغذية الغنية بالزيوت والدهون.

١ - اللحوم: يحتوي البديل الواحد (١ أوقية، ٣٠ جراماً) من اللحم الصافي

Lean على حوالي ٣ جرامات دهن.

يحتوي البديل الواحد (١ أوقية، ٣٠ جراماً) من اللحم المتوسط

الدهن على حوالي ٥ جرامات دهن.

يحتوي البديل الواحد (١ أوقية، ٣٠ جراماً) من اللحم المرتفع
الدهن على حوالي ٨ جرامات دهن.

يحتوي البديل الواحد (١ كوب، ٢٤٥ جراماً) من الحليب المفرز
على حوالي صفر جرام دهن.

يحتوي البديل الواحد (١ كوب، ٢٤٥ جرام) من الحليب
المتوسط الدهن على حوالي ٣ جرامات دهن.

يحتوي البديل الواحد (١ كوب، ٢٤٥ جراماً) من الحليب الكامل
الدهن على حوالي ٨ جرامات دهن.

يحتوي البديل الواحد (ملعقة شاي، ٥ جرامات) من الزيوت
النباتية أو الحيوانية على حوالي ٥ جرامات دهن.

يحتوي البديل الواحد (ملعقة شاي، ٥ جرامات) من المايونيز أو
المارجرين على حوالي ٤ جرامات دهن.

٢ - الحليب:

٣ - الزيوت والدهون:

تصنيف الدهون (Classification of Lipids)

يمكن تصنيف الدهون تبعاً لتركيبها الكيميائي إلى الآتي:

أولاً: الدهون البسيطة (Simple Lipids)

هي أسترات لأحماض دهنية وكحولات ومثالها:

١ - الجلسريدات الثلاثية (Triglycerides) (ثلاثة أحماض دهنية مرتبطة

بالجلسرول Glycerol).

(أ) الدهون (Fats)

(ب) الزيوت

٢ - الشموع (Waxes) (أسترات لأحماض دهنية مع كحولات ذات وزن

جزيئي مرتفع)

(أ) أسترات الكوليسترول

(ب) أسترات فيتامين (أ)

(ج) أسترات فيتامين (د)

ثانيًا: الدهون المركبة (Compound Lipids)

هي دهون مركبة من جلسريدات ثنائية حل فيها حمض الفوسفور ومركبات أخرى محل الحمض الدهني الثالث ومثالها:

١ - الفوسفوليبيدات (Phospholipides) (جلسريدات ثلاثية تم استبدال واحد من الأحماض الدهنية الثلاثة بحمض الفوسفوريك وقاعدة نيتروجينية).
(أ) الفوسفاتيديل سيرين (Phosphatidyl Serin) - القاعدة النيتروجينية

سيرين

(ب) السفنجومايلين (Shpinogomyelin)

(ج) الفوسفاتيديل جلسرول (Phosphatidyl Glycerol) - القاعدة النيتروجينية جلسرول.

(د) فوسفاتيديل إينوسيتول (Phosphatidyl Inositol)

(هـ) السيفالين (Cephalin) - القاعدة النيتروجينية إيثانول أمين

(و) الليسيثين (Lecithin) - القاعدة النيتروجينية كولين Cholin

٢ - الجليكوليبيدات (Glycolipids) (جلسريدات ثلاثية محتوية على جزيء سكر أحادي)

(أ) السيروبيروسيديات (Cerobrosides) - الجلوكونز أو الجالاكتوز

(ب) الجانجليوسيدات (Gangliosides)

٣ - الليوبروتينات (Lipoproteins) (جلسريدات ثلاثية محتوية على بروتين)

(أ) الكيلوميكرونات (Chylomycrons)

(ب) الليوبروتينات المنخفضة الكثافة (LDL)

(ج) الليوبروتينات المنخفضة الكثافة جداً (VLDL)

(د) الليوبروتينات المرتفعة الكثافة (HDL)

ثالثًا: الدهون المشتقة (Drived Lipids)

هي مركبات ناتجة من تحلل الجلسريدات الثلاثية، بالإضافة إلى مركبات أخرى تحتويها الدهون ومثالها:

- ١ - الستيروولات (Sterols)
- ٢ - الكاروتينويدات (Carotenoids)
- ٣ - الأحماض الدهنية الحرة (FFA)
- ٤ - الجليسروول (كحول)
- ٥ - الجلسريدات الأحادية والثنائية
- ٦ - الفيتامينات الذائبة في الدهن (ك، هـ، د، أ).

الوظائف الفسيولوجية للدهنيات (Physiological Functions of Lipids)

يمكن حصر وظائف الدهنيات في جسم الإنسان في جدول رقم (٥، ١).

احتياجات الدهنيات اليومية (Daily Needs for Lipids)

إن تحديد كميات الدهون المتناولة يوميا من الأمور التي يعطيها معظم الناس اهتماما خاصا لارتباطها بكثير من الأمراض مثل أمراض القلب والسكري والسمنة وغيرها. وبشكل عام تتوقف احتياجات الشخص اليومية من الدهون على عوامل كثيرة منها؛ درجة النشاط والحالة الصحية والوزن والعادات الغذائية وغيرها. ويمكن تلخيص احتياجات الشخص من الدهون في النقاط التالية:

جدول رقم (٥، ١): دور الدهنيات في التغذية.

يحصل جسم الإنسان على حوالي ٢٥-٣٠٪ من إجمالي احتياجات الطاقة اليومية من الدهنيات، لهذا فهي تعد مصدرا رئيسا مركزا للطاقة (١ جرام دهن يزود الجسم بحوالي ٩ سعرات).	مصدر للطاقة:
يعمل الدهن الموجود تحت الجلد كطبقة عازلة تمنع فقدان حرارة الجسم خصوصا في الأجواء الباردة. كما تعمل طبقة الدهن المحيطة بأعضاء الجسم الرئيسة كالقلب والكلتين على حمايتهما من الصدمات الخارجية.	العزل والحماية:
تقوم الدهون بنقل الفيتامينات الذائبة في الدهون [فيتامينات (أ) و(د) و(ك) و(هـ)] من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، كما أنها تساعد على امتصاصها من خلال جدار الأمعاء. إن إصابة الشخص بمرض Cystic Fibrosis أو تناول الزيت المعدني كمادة مسهلة (غير قابل للهضم أو الامتصاص) أو حدوث انسداد في قناة الصفراء يتعارض مع امتصاص الدهون من خلال جدار الأمعاء مما يحد من وصول الفيتامينات الذائبة في الدهن إلى الجسم.	نقل الفيتامينات:

تابع جدول رقم (٥، ١). دور الدهون في التغذية.

تنظيم مرور المركبات:	تعمل الدهون على تنظيم مرور المركبات من خلال الأغشية حيث تحتوي أغشية الخلايا على الليسيثين والفوسفوليبيدات التي تسهل مرور المركبات الذائبة في الدهن خصوصا الفيتامينات والهرمونات إلى داخل الخلية وخارجها.
تصنيع المركبات المهمة:	يدخل الكوليسترول في تركيب أغشية خلايا الجسم بالإضافة إلى أنه يتحول إلى مركبات مشابهة له مثل فيتامين (د) وأملاح الصفراء Bile Acids وبعض الهرمونات (إستروجين Estrogens وتستوستيرون Testosterone).
تحسين سائفة الطعام:	إن إضافة الدهن أو الزيوت إلى الطعام أثناء الطهو يحسن من طراوته وطعمه ونكهته وراثته خصوصا اللحوم والخضراوات.
الشعور بالشبع:	إن وصول الأغذية الدهنية إلى المعدة يؤدي إلى إبطاء حركتها والإقلال من الإفرازات المعدية الهاضمة مما يؤخر تفريغ المعدة من الطعام ويشعر الشخص بالشبع لمدة طويلة.
مصدر للأحماض:	تعد الزيوت والدهون المصدر الرئيس للحمض الدهني الأساسي (Essential Fatty Acids) EFA اللينولييك Linoleic Acid الذي لا يستطيع الجسم تصنيعه بكميات كافية لتأمين احتياجات الشخص اليومية. وتؤدي الأحماض الدهنية الأساسية وظائف حيوية مهمة في الجسم، لهذا فإن الإنسان يجب أن يحصل عليها من تناول الأغذية الغنية بها [الزيوت النباتية (٥٠٪)] كزيت الذرة وزيت دوار الشمس وزيت القرطم وزيت فول الصويا. وتظهر أعراض نقص الأحماض الدهنية بوضوح على جلد الإنسان في صورة التهاب وجفاف وأكلان وتقشر واحمرار وتساقط للشعر في بعض مناطق جلد الرأس، كما قد يصاب الشخص بالإسهال وبطء في النمو. وتظهر هذه الأعراض عادة على الأطفال الذين يتغذون على الحليب الصناعي Formula المنخفض الدهن، وكذلك على الأشخاص الذين يتغذون لمدة طويلة على المحاليل المدخلة عن طريق الأوردة Intravenous Solutions والتي لا تحتوي على الدهن. ويمكن الوقاية من أعراض نقص الأحماض الدهنية الأساسية المذكورة أعلاه بتناول ملعقة مائدة واحدة يوميا من الزيوت النباتية غير المشبعة المتعددة.

- ١ - إجمالي الدهون: يوصى أن تزود الدهون الشخص بحوالي ٣٠٪ من إجمالي احتياجاته اليومية من السعرات وتوزع هذه النسبة كالآتي:
 - (أ) ١٠٪ أو أقل من إجمالي السعرات مصدرها الدهون المشبعة.
 - (ب) ١٠٪ من إجمالي السعرات مصدرها الدهون غير المشبعة الأحادية.
 - (ج) ١٠٪ من إجمالي السعرات مصدرها الدهون غير المشبعة المتعددة PUFA.
- ٢ - الكوليسترول: يوصى ألا تزيد كمية الكوليسترول المتناولة يوميا على ٣٠٠ مليجرام،

ويمكن تحقيق ذلك بالإقلال من تناول الأغذية الغنية بالكوليسترول مثل البيض والكبد، وإحلال الزيوت النباتية مكان الدهون الحيوانية.

٣- **الأحماض الأساسية:** يوصى أن يحصل الشخص يوميا على حوالي ٤٪ من إجمالي السعرات المتناولة (تعادل ١ ملعقة مائدة يوميا، ١٥ جرام زيت) من الزيوت النباتية الغنية بحمض اللينوليك (تحتوي على أكثر من ٥٠٪ حمض اللينوليك) مثل زيت الذرة وفول الصويا وبذور القطن والقرطم ودوار الشمس. وهذا يضمن تزويد الشخص يوميا بحوالي ٢٪ من إجمالي احتياجات السعرات من حمض اللينوليك. كما أن حمض اللينولينيك Linolenic Acid يعد حديثا ضمن الأحماض الأساسية؛ لأن الجسم لا يستطيع تصنيعه ويحصل عليه الشخص من الغذاء فقط.

٤ - أوميغا ٣ ح. د. : يوصى أن تكون نسبة الأحماض الدهنية أوميغا ٦ Omega-6-Fatty Acids إلى الأحماض الدهنية أوميغا ٣ Omega-3-Fatty Acids حوالي ٤ : ١ (كندا). كما يوصي بعض علماء التغذية بضرورة احتواء الوجبة الغذائية المخططة على ألفا - حمض اللينولينيك Alpha-Linolenic Acid الطبيعي أو أحد الأحماض الدهنية أوميغا ٣ المشابهة مثل EPA وDHA. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تناول الشخص أسبوعيا الأسماك الدهنية Fatty Fishes مثل التونة والسالمون والساردين أو تناول زيت الكانولا Canola Oil أو زيت فول الصويا Soybean Oil، وجميع هذه الأغذية تعد مصادر غنية بالأحماض الدهنية أوميغا ٣.

٥ - نسبة الأحماض p إلى S: يوصى أن تكون نسبة الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة (P) إلى الأحماض الدهنية المشبعة (S) (P/S Ratio) أكثر من ١، ويمكن تحقيق ذلك بتناول الزيوت النباتية والإقلال من الدهون الحيوانية.

(٤, ١) الفيتامينات (Vitamins)

أولا : الفيتامينات الذائبة في الدهن (Fat Soluble Vitamins)

هي مركبات عضوية (أي تحتوي على ذرات الكربون المرتبطة بذرات الهيدروجين) خالية من الطاقة ويحتاجها جسم الإنسان بكميات ضئيلة جدا. تشمل الفيتامينات الذائبة في الدهن فيتامين (ا) وفيتامين (د) وفيتامين (ك) وفيتامين (هـ).

وتتميز الفيتامينات الذائبة في الدهن بالآتي :

(أ) تخزين الكمية الزائدة منها في الكبد (٩٠٪) والأنسجة الدهنية ؛ أي لا تطرح الكمية الزائدة منها خارج الجسم ، لذا فإن الإفراط في تناولها يسبب السمية خصوصا فيتاميني (أ) و(د) لو كانا في صورتيهما الكيميائية النقية وليسا في صورة مولدات فيتامينات .

(ب) لا تذوب في الماء وتذوب في الدهون ، لذا لا تفقد في ماء الطهي ، ولا تتكسر خلال عملية الطهي .

يجب أن يحصل الإنسان على الفيتامينات من الغذاء لأنه غير قادر على تصنيعها فيما عدا بعض الفيتامينات التي يمكن تصنيعها بكميات محدودة مثل فيتامين (ك) (يمكن تصنيعه بواسطة بكتريا القولون) وفيتامين (د) (يمكن تصنيعه تحت الجلد بواسطة أشعة الشمس) . يوجد فيتامين (أ) وفيتامين (د) في الغذاء في صورة غير فعالة فسيولوجيا تسمى مولدات الفيتامين (Vitamin Precursors) التي تتحول داخل الجسم إلى الصورة الفعالة فسيولوجيا . تمتص الفيتامينات الذائبة في الدهن (٤٠-٩٠٪) متحدة مع الدهون ، وتنقل بعد امتصاصها من خلال جدار الأمعاء بواسطة حامل بروتيني (الكيلوميكرون) إلى الدورة الدموية (Bloodstream) عن طريق الجهاز الليمفاوي (Lymphatic System) . ثم تنقل بواسطة الكيلوميكرونات وحوامل بروتينية أخرى (LDL و VLDL) إلى خلايا الجسم . كما تتجه بعض الحوامل البروتينية (الليبوبروتينات) إلى الكبد لتخزين الفائض منها فيه .

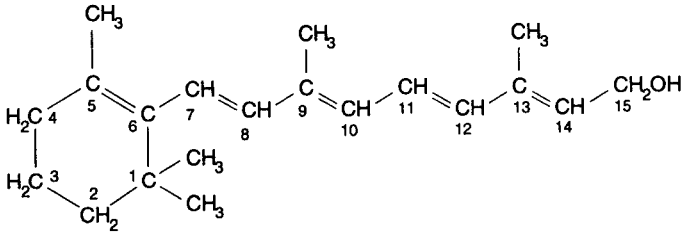
١- فيتامين A (Vitamin A) (ريتنول Retinol)

يتألف فيتامين A من سلسلة هيدروكربونية تحتوي على حلقة بيتا - أيونون واحدة في أحد الأطراف ومجموعة كحول في الطرف الآخر . أما التركيب البنائي للكاروتين فهو عبارة عن عدد كبير من ذرات الهيدروجين وحلقتين من البيت - أيونون β -Ionone متصلة بثلاث مجموعات ميثيل (CH_3) . يتميز فيتامين A بأنه مقاوم لحرارة الطهو والتعقيم إلا أنه يتأكسد عند التعرض للضوء أو الأشعة فوق البنفسجية

أو الأحماض أو الهدرجة أو الحرارة التي تزيد على ١٠٠ م. يوجد فيتامين (ا) في عدة صور هي :

(١) **الريتنويدات Retinoids** : تشمل الريتنول وأسترات الريتنول والريتنال وحمض الريتنول والريتنول منزوع الدهن ، وتوجد جميعها في الأغذية الحيوانية .

(ب) **مولدات فيتامين ا Provitamin A** : تشمل بيتا-كاروتين وجاما-كاروتين وألفا-كاروتين وتوجد جميعها في الأوراق الخضراء والفواكه الصفراء .



Vitamin A1 or Retinol
فيتامين ١١ (ريتنول)

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - يساعد على الرؤية في الضوء الخافت (يدخل في تكوين صبغات الإبصار ألرودوبسين وألأودوبسين).
- ٢ - يساعد على نمو العظام طوليا والأسنان .
- ٣ - يساعد على تصنيع الأغشية المخاطية المبطنة لقرنية العين (Cornea)
- ٤ - يزيد من مناعة الجسم ؛ لأنه يساعد على نمو الأغشية المخاطية المبطنة للقناة الهضمية والجهاز البولي والجهاز التنفسي مما يحميها من العدوى الميكروبية .
- ٥ - الوقاية من الإصابة بالسرطان (Cancer) (يزيد من نشاط الجهاز المناعي) .
- كما أن البيتا-كاروتين والليكوبين (Lycopene) (في الطماطم) يعملان كمضادات للأكسدة .
- ٦ - يساعد على تصنيع كرات الدم الحمراء .

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية الحيوانية (الريتinol، فيتامين أ) - الكبد والحليب المدعم والزبدة والبيض والمارجرين والقشدة والجبن.
- ٢ - الأغذية النباتية (مولدات فيتامين أ) - الخضراوات الورقية الخضراء كالبروكولي والسبانخ وكذلك الفواكه والخضراوات الصفراء البرتقالية كالشمام والمشمش والجزر والقرع (Squash) والبطاطس الحلوة.

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements) (RDA، ١٩٨٩م)

- ١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة): ١٠٠٠ ميكروجرام مكافئ الريتينول/يوم (٥٠٠٠ و.د.)
- ٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة): ٨٠٠ ميكروجرام مكافئ الريتينول/يوم (٤٠٠٠ و.د.)

أعراض النقص (Deficiency)

- ١ - الإصابة بالعمى الليلي نتيجة عدم تكون صبغة الرودوبسين في شبكية العين.
- ٢ - الإصابة بجفاف القرنية (Xerophthalmia) (تصبح صلبة ومعتمة وسميكة وفي النهاية تتكون داخلها رغبة قد تؤدي إلى العمى الدائم).
- ٣ - ضعف الجهاز المناعي في الجسم.
- ٤ - الإصابة بالإسهال.
- ٥ - التهاب الجهاز التنفسي لعدم تكون الطبقة المخاطية المبطنة له وكذلك الجهاز الهضمي.
- ٦ - توقف نمو الأسنان لعدم تكون مادة الدنتين (Dentin) والمينا (Enamel).
- ٧ - جفاف الجلد وتخشنه (التقرن Keratinization) بسبب انسداد جريب الشعر بالكيراتين.

سُمِّية فيتامين (ا) (Toxicity of Vitamin A)

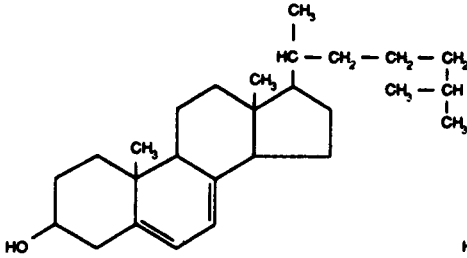
يحدث التسمم بفيتامين (ا) لدى الرضع عند تعاطي جرعة مقدارها ٥ ملليجرام من المستحضر الكيميائي للفيتامين يوميا لمدة شهر واحد. ويحدث التسمم لدى الأطفال عند تعاطي جرعة مقدارها ٧-١٤ ملليجرام ريتنول يوميا لمدة ثمانية شهور. وتظهر أعراض التسمم في صورة فقدان الشهية للأكل، وتشوهات جسدية للأجنة، وصداع وتقيؤ وتغيرات في الجلد، وتساقط في الشعر وآلام في العظام ونزف، وفشل كلوي ثم الوفاة. وبشكل عام يحدث التسمم بفيتامين (ا) عند تعاطي جرعة مقدارها ١٠ أضعاف ال RDA.

٢ - فيتامين د Vitamin D (كوليالكالسيفيرول Cholecalciferol أو إرجوكالسيفيرول Ergocalciferol)

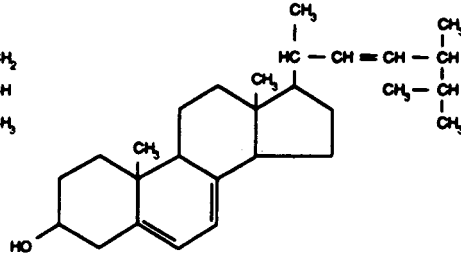
يوجد فيتامين (د) في صورتين فعالتين فسيولوجيا هما:

(١) كوليالكالسيفيرول (فيتامين د٣): يتولد نتيجة لتعرض مركب ٧-ديهيدروكوليسترول (7-Dehydrocholesterol) الموجود في الأنسجة الحيوانية (تحت الجلد) إلى الأشعة فوق البنفسجية.

(ب) إرجوكالسيفيرول (فيتامين د٢): يتولد نتيجة تعرض مادة الإرجوستيرول (Ergosterol) الموجودة في الأنسجة النباتية إلى الأشعة فوق البنفسجية. يتألف التركيب البنائي لمولدات فيتامين (د) من ثلاث حلقات سداسية وحلقة واحدة خماسية. ويحتوي المولد إرجوستيرول على ثلاثة روابط مزدوجة، بينما يحتوي المولد ٧-ديهيدروكوليسترول على رابطتين مزدوجتين. يتميز فيتامين (د) بمقاومته للحرارة والقلويات وظروف التخزين، إلا أنه يتهدم من التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية. يحتاج الشباب ذوو البشرة الفاتحة إلى التعرض إلى أشعة الشمس لمدة ١٥ دقيقة يوميا للحصول على احتياجاتهم من فيتامين (د) بينما يحتاج الأشخاص ذوو البشرة الداكنة إلى مدة أطول.



7-Dehydrocholesterol
٧-ديهيدروكوليسترول



Ergosterol
إرجوستيرول

مولدات فيتامين د

عن : Lehninger, A.L. (١٩٨٢م).

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - ينظم مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم بمساعدة هرمون الباراثيرون (PHT)؛ أي يعمل فيتامين د على تحريك الكالسيوم والفوسفور من العظام إلى الدم وكذلك إعادة امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الكليتين.
- ٢ - يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الأمعاء الدقيقة مما ينظم عملية تكلس العظام عن طريق تخليق البروتينات الحاملة للكالسيوم والفوسفور التي تنقلهما من خلال جدار الأمعاء إلى الدورة الدموية.

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - أشعة الشمس، وهي تحفز تحول مولد فيتامين (د)، وتتوقف الاستفادة من الشمس على كمية الأشعة فوق البنفسجية الموجودة فيها وتركيز صبغة الجلد.
- ٢ - الأغذية الحيوانية، تشمل الحليب المدعم (١٠ ميكروجرام فيتامين د/لتر حليب) والبيض وزيت السمك والكبد والزبدة والأسماك (السالمون والسردين والجسمري والتونة).
- ٣ - الأغذية النباتية، أغذية الإفطار المدعمة والمارجرين.

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements (RDA, ١٩٨٩م)

- ١ - البالغون والبالغات (١٩-٢٤ سنة): ١٠ ميكروجرامات فيتامين د/ يوم (٢٠٠ و.د.).
- ٢ - البالغون والبالغات (٢٥-٥٠ سنة): ٥ ميكروجرامات فيتامين د/ يوم (٤٠٠ و.د.).

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - الإصابة بالكساح (Rickets) يصيب هذا المرض الأطفال، وتظهر أعراضه في صورة تضخم في مفصل القدم ومعصم اليد وتقوس الأرجل وبروز الجبهة وتقوس ضلوع الصدر وكبر حجم الرأس.
- ٢ - الإصابة بمرض لين العظام (Osteomalacia) يصيب هذا المرض المسنين والمرضعات والحوامل والبالغين، وتتمثل أعراضه في صورة انحناء العمود الفقري وطرأوة العظام. يصيب مرض لين العظام عادة الأشخاص البالغين الذين يعانون من مرض في المرارة أو الكليتين أو المعدة أو الأمعاء وكذلك المصابين بتليف الكبد (Cirrhosis of Liver) لأن هذه الأمراض تؤثر على امتصاص الكالسيوم وأيض فيتامين (د).
- ٣ - حدوث تشنجات، تحدث لدى الرضع بسبب انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم.

سُمية فيتامين د (Toxicity of Vitamin D)

يحدث التسمم للبالغين عند تناول جرعة مقدارها ٢٥٠٠ ميكروجرام يوميا لعدة أسابيع، ويحدث للأطفال عند تناول جرعة مقدارها ٢٥٠ ميكروجرام يوميا لمدة ٤ شهور. وأعراض التسمم بفيتامين (د) هي حدوث تدهم للكليتين، وترسب الكالسيوم في أنسجة الجسم الطرية، وتأخر النمو، وتكون حصوة الكلية، وارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم والبول.

(ك) إلى عدم قدرة هذا البروتين للارتباط بالكالسيوم، وبذلك لا تحدث عملية التكلس في العظام.

٣ - يساهم فيتامين (ك) في عملية التصنيع الضوئي التي تحدث في النباتات الخضراء.

الاحتياجات اليومية Daily Requirements (RDA, ١٩٨٩م)

١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ٨٠ ميكروجرام/يوم

٢ - البالغات (١٩-٥٠) - ٦٥ ميكروجرام/يوم

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

١ - حدوث النزف hemorrhage خصوصاً لدى الأطفال حديثي الولادة.

٢ - بطء تجلط الدم في الجروح. تظهر أعراض النقص عادة على الأشخاص الذين يتعاطون المضادات الحيوية لعدة شهور، وكذلك في حالة ضعف معدل امتصاص الدهون، إلا أن ذلك نادر جداً؛ لأن الإنسان يحصل على كميات كبيرة منه (خمسة أضعاف الـ RDA) مع الطعام.

المصادر الرئيسة Main Sources

١ - الأغذية، تعد المصدر الرئيس لفيتامين (ك) ومنها الخضراوات الورقية والفاصوليا والبازلاء والبروكولي والطماطم وبعض الزيوت النباتية وصفار البيض والكبد واللحوم.

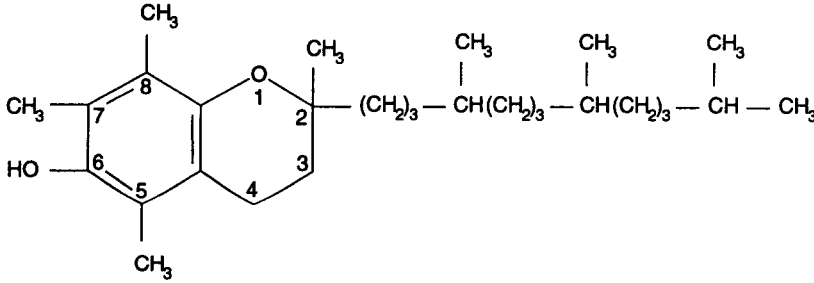
٢ - البكتريا، تصنع بكتريا الأمعاء كمية جيدة من فيتامين (ك).

سُمية فيتامين ك Toxicity of Vitamin K

يعتبر فيتامين (ك) غير سام بالرغم من أنه من الفيتامينات الذائبة في الدهون، ويعزى ذلك إلى سرعة خروجه من الجسم. إلا أن الإفراط في تناول فيتامين (ك) الصناعي (الميناديون) يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا واليرقان (Jaundice).

٤ - فيتامين هـ Vitamin E (توكوفيرول Tocopherol أو توكوترينول Tocotrienol)

يعتبر فيتامين (هـ) عاملاً مهماً مضاداً للأكسدة (Antioxidant) كما هو الحال بالنسبة لفيتامين (ج)، ويتهدم بالحرارة والأكسجين والضوء، إلا أنه يقاوم الأحماض. يسمى فيتامين (هـ) توكوفيرول الذي يتوافر في عدة صور منها ألفا-توكوفيرول (فعاليته كفيتامين ١٠٪) وبيتا-توكوفيرول (٥٠٪) ودلتا-توكوفيرول (٢٠٪) وجاما-توكوفيرول (١٠٪). يشتمل التركيب البنائي للتوكوفيرولات على حلقة كرومان Chroman Ring بها مجموعة هيدروكسيل في الموقع ٦ مرتبطة بسلسلة جانبية ألفاتية مشبعة عبارة عن فينول.



التركيب البنائي لفيتامين هـ (ألفا-توكوفيرول)

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

١ - مانع للأكسدة، يعمل فيتامين (هـ) أساساً كمانع للأكسدة لكثير من مركبات الجسم مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة PUFA والفوسفوليبيدات والـ LDL وفيتامين (ج) عن طريق منحه للإلكترونات (هيدروجين) للمواد المؤكسدة.

٢ - المحافظة على سلامة أغشية كرات الدم الحمراء عن طريق منع تأكسد الـ PUFA الموجودة فيها بواسطة الشقوق الحرة.

٣ - زيادة معدل امتصاص فيتامين (ا) من الغذاء.

٤ - حماية الروابط المزدوجة الموجودة في ليبوبروتينات الدم أو الأحماض

الدهنية غير المشبعة من التهدم .

٥ - يساعد على تصنيع قرين الإنزيم كيو (Coenzyme Q) .

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements (RDA ، ١٩٨٩م)

١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ١٠ مليجرام ألفا-مكافئ التوكوفيرول/ يوم

٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة) - ٨ مليجرام ألفا-مكافئ التوكوفيرول/ يوم .

المصادر الرئيسة (Main Sources)

١ - الأغذية النباتية ، تشمل الزيوت النباتية كالمارجرين والسمن النباتي وزيت حبة القمح وزيت الذرة وغيرها من الزيوت النباتية ، وكذلك الخضراوات الورقية وجنين الحبوب والخبوخ (Peaches) والأسبارجس (Asparagus) ومنتجات الحبوب والمكسرات .

٢ - الأغذية الحيوانية ؛ تشمل الكبد وصفار البيض .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

١ - تهدم كرات الدم الحمراء .

٢ - تلف الأعصاب .

٣ - الشعور بالتعب وعدم القدرة على المشي .

٤ - التعرض للإصابة بالسرطان خصوصا في حالة انخفاض مستوى

السيلينيوم Selenium في مصل الدم (السيرم) .

٥ - التعرض للإصابة بمرض تليف كيبس الثدي Fibrocystic breast disease

٦ - تجمع للسوائل تحت الجلد (الأديما)

٧ - الإصابة بالتغوط الدهني (Steatorrhea) ، وتليف المرارة (Cirrhosis of Gall) Blader .

وبشكل عام تظهر أعراض نقص فيتامين هـ على الشخص في حالة وجود

ضعف في معدل امتصاص الدهون ، خصوصا إذا صاحب ذلك انخفاض في

مستوى السيلينيوم في مصل الدم . كما أن الأشخاص المدخنين يكونون أكثر عرضة

للإصابة بنقص فيتامين (هـ) .

سُمِّية فيتامين هـ (Toxicity of Vitamin E)

يعتبر فيتامين (هـ) بشكل عام غير سام ومأمون، إلا أن تناول جرعات مفرطة منه (زيادة على ٨٠٠ مليجرام يومياً) يمكن أن يسبب للشخص صداعاً وضعفاً عاماً وإجهاداً ورؤية غير واضحة ودوخة (دوار)، وتظهر هذه الأعراض بوضوح عندما يتعاطى الشخص الأدوية المانعة لتجلط الدم (Anticoagulant). كما أن تناول جرعات مفرطة من فيتامين (هـ) يثبط عملية أيض فيتامين (ك) في الجسم.

ثانياً: الفيتامينات الذائبة في الماء (Water Soluble Vitamins)

هي مركبات عضوية (أي تحتوي على ذرات الكربون) خالية من الطاقة، ويحتاجها جسم الإنسان بكميات ضئيلة جداً كمرافقات أنزيمات ضرورية لتنشيط التفاعلات الأيضية للكربوهيدرات والدهون والبروتين المولدة للطاقة. تشمل الفيتامينات الذائبة في الماء مجموعة فيتامينات ب (ب١ وب٢ وب٦ وب١٢) والنياسين والفولات وحمض البانتوثنيك والبيوتين) وفيتامين (ج). تتميز الفيتامينات الذائبة في الماء بالآتي:

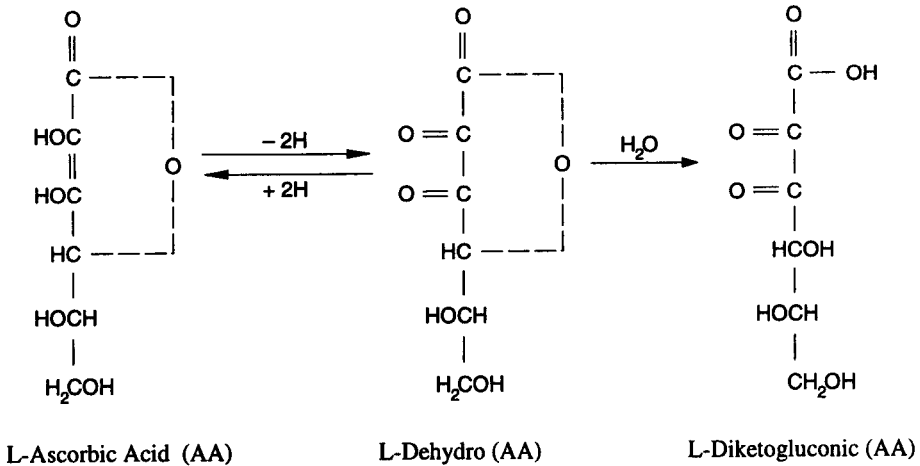
- ١ - تطرح الكمية الزائدة منها خارج الجسم من خلال الكليتين (مع البول) لذا تعد غير سامة للإنسان فيما عدا النياسين وفيتامين (ب٦) (فيتامين ب١٢ يخزن بكميات كبيرة في الجسم).
- ٢ - قابلة للذوبان في الماء، لذا يفقد جزء كبير منها خلال عملية الطهي (يذوب في الماء ويتهدم بالحرارة).

يجب أن يحصل الإنسان على الفيتامينات الذائبة في الماء من الغذاء؛ لأنه غير قادر على تصنيعها فيما عدا بعض الفيتامينات التي يمكن تصنيعها بكميات محدودة مثل النياسين (يصنع من الحمض الأميني تربتوفان) والبيوتين (يصنع بواسطة بكتريا القولون). يوجد فيتامين النياسين والكولين في صور غير فعالة فسيولوجيا في الغذاء والتي تتحول إلى الصور الفعالة داخل الجهاز الهضمي للإنسان. عند تناول الطعام تتحرر الفيتامينات الذائبة في الماء (في المعدة والأمعاء) من صورة قرائن أنزيمات (Coenzyme Forms) إلى فيتامينات حرة (Free Vitamins) التي تمتص (٥٠-٩٠٪ مجموعة فيتامينات ب و ٨٠-٩٠٪ فيتامين ج) من خلال

جدار الأمعاء الدقيقة إلى الدورة الدموية. ويمكن لاحقاً أن يصنع قرين الأنزيم داخل الخلايا عند الحاجة إليه لتنشيط التفاعلات الكيميائية الضرورية لأكسدة العناصر الغذائية المولدة للطاقة.

١ - فيتامين ج Vitamin C (حمض الأسكوربيك Ascorbic Acid)

يعد فيتامين (ج) من أكثر الفيتامينات التي لاقَت اهتماماً كبيراً من علماء التغذية، وتستطيع معظم الحيوانات تصنيعه داخل الجسم من الجلوكوز فيما عدا الإنسان وخنازير غينيا والطيور وبعض الأسماك. يقاوم الأكسدة وهو في الصورة الصلبة، إلا أنه يتهدم بسرعة بالحرارة والأكسجين والضوء وهو في صورة محلول خصوصاً في الوسط القلوي (مقاوم في الوسط الحمضي). وبشكل عام إن فيتامين (ج) يتهدم بسرعة جداً بفعل الأكسجين والحرارة والحديد والنحاس والضوء. التركيب البنائي لفيتامين (ج) عبارة عن سلسلة كربونية (٦ ذرات كربون) محتوية على رابطة مزدوجة ما بين ذرتي الكربون رقم ٢ و ٣، وكذلك على حلقة لاكتونية ما بين ذرتي الكربون رقم ١ و ٤.



التركيب البنائي لفيتامين ج بأنواعه

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - يساعد على تصنيع الكولاجين (مادة لاحمة كروية تربط الخلايا بعضها مع بعض).
- ٢ - يعمل كمضاد للأكسدة مما يحمي فيتامين (أ) و(هـ) ومجموعة فيتامينات (ب) وألفولات وال PUFA من التهدم.
- ٣ - يحسن من معدل امتصاص الحديد بمساعدة حمض الهيدروكلوريك.
- ٤ - يساعد على التئام الجروح؛ لأنه يدخل في تركيب المواد اللاحمة الموجودة في الشعيرات الدموية.
- ٥ - يسهل تحويل حمض الفوليك إلى حمض الفولينيك النشط فسيولوجياً.
- ٦ - يساعد على مقاومة أمراض البرد والإنفلونزا والرشح والحمى (١ جرام يومياً).
- ٧ - يساعد على تصنيع بعض المركبات الأساسية في الجسم مثل الكارنيتين (Carnitine) والنوراينيفرين (Norepinephrine) والأبينيفرين وأحماض الصفراء وقواعد البيورين (Purine Bases) وهرمونات الأستيرويد (Steroid Hormones) والسيروتونين (Serotonin) (مهمة لنقل المنبهات العصبية)
- ٨ - يحسن من أداء الجهاز المناعي في الجسم عن طريق تنشيط الكرات الليمفاوية في الدم (Lymphocytes).
- ٩ - ضروري لأيض بعض الأحماض الأمينية مثل التربتوفان والتيروسين والفنيل ألانين.

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الفواكه - فواكه الحمضيات والجوافة والفراولة والشمام.
- ٢ - الخضراوات - الفلفل الأخضر والقرنبيط والبروكولي والكرنب والطماطم والخضراوات الطازجة.

الاحتياجات اليومية Daily Requirements (RDA ، ١٩٨٩م)

- ١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ٦٠ ملليجرام فيتامين (ج)/يوم

٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة) - ٦٠ ملليجرام فيتامين (ج)/يوم

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - الإصابة بمرض الأسقربوط .
- ٢ - بطء التئام الجروح نتيجة عدم تكون مادة الكولاجين .
- ٣ - الإصابة بالتزف الدبوسي (Pinpoint Hemorrhages) .
- ٤ - الإصابة بالأديما (Edema) والالتهابات المتكررة .
- ٥ - حدوث نزف للدم في اللثة وتساقط الأسنان .
- ٦ - هشاشة العظام وآلام في المفاصل .
- ٧ - الإصابة بالأنيميا (خصوصا الأطفال) نتيجة انخفاض معدل امتصاص الحديد .

٨ - قد يساعد على الوقاية من السرطان .

وتظهر أعراض نقص فيتامين (ج) عادة على الأشخاص الذين يتناولون الكحوليات ، وكذلك المسنين المنعزلين الذين يتناولون وجبات غذائية فقيرة في محتواها من الفيتامين . كما أن قدرة الأشخاص المدخنين على تخزين فيتامين (ج) في الجسم ضعيفة ، لذا توصي بعض الدراسات بضرورة تناولهم ١٠٠-٢٠٠ ملليجرام فيتامين (ج) يوميا لتأمين احتياجاتهم اليومية (RDA) .

سُمية فيتامين ج (Toxicity of Vitamin C)

تعاطي جرعة تزيد على جرامين يوميا (٣٣ ضعف الـ RDA) يؤدي إلى

الآتي :

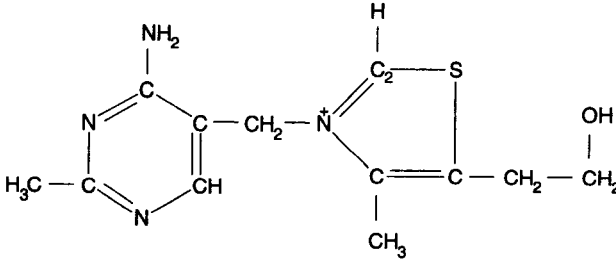
- ١ - الإصابة بالإسهال .
- ٢ - تكون حصاة الكلية .
- ٣ - الشعور بالغثيان والإجهاد .
- ٤ - زيادة معدل امتصاص الحديد .

٥ - الإصابة بالأسقربوط الارتدادي .

٦ - التهاب المعدة واضطرابها .

٢ - فيتامين ب_١ (الثيامين Thiamin)

يتميز فيتامين (ب_١) بسرعة تهدمه بالحرارة والأكسجين خصوصا عند طهي الطعام في المحاليل القلوية المحتوية على صودا الخبيز (Baking Soda) أو أملاح الكبريت (مادة حافظة) . والتركيب البنائي لفيتامين (ب_١) عبارة عن حلقة بريميدين (Pyrimidine) وحلقة ثيازول (Thiazol) متصلتين ببعضهما بواسطة رابطة مشتركة ، وتؤدي عملية طهي الطعام إلى تكسير هذه الرابطة المشتركة مما يفقد فيتامين (ب_١) فعاليته كفيتامين .



Thiamin (Vitamin B1)

ثيامين (فيتامين ب_١)

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

١ - تعمل الصورة النشطة فسيولوجيا (الثيامين بيروفوسفات ، TPP) كقرين أنزيم الضروري لأيض البروتينات والدهون والكاربوهيدرات المولدة للطاقة .

٢ - يساعد الـ TPP على تكوين سكر الريبوز الخامس الذي يدخل في تكوين الـ RNA من الجلوكوز .

٣ - يساعد الجهاز العصبي للقيام بوظائفه الحيوية عن طريق تحفيز تصنيع نواقل المنبهات الخارجية (السيروتونين والأسيتيل كولين) وإمداد الطاقة التي تحتاجها

الأنسجة العصبية وتنظيم انتقال المنبهات Impulse .

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements, RDA, ١٩٨٩م)

- ١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ١,٥ ملليجرام فيتامين (ب_١) / يوم
- ٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة) - ١,١ ملليجرام فيتامين (ب_١) / يوم

المصادر الرئيسة (Main Sources)

يتوافر في معظم الأغذية الحيوانية والنباتية، إلا أنه يوجد بكثرة في الأغذية التالية :

- ١ - أغذية نباتية، جنين القمح والخميرة الجافة والحبوب الكاملة (خصوصا الخبز الأسمر) والمدعمة والبقوليات .
- ٢ - أغذية حيوانية، الكبد والكلى واللحوم (متوسطة المحتوى من الفيتامين) .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - الإصابة بمرض البري بري (Beriberi) خاصة الذين يتناولون الأرز المبيض غير المدعم أو الخبز الأبيض غير المدعم .
- ٢ - حدوث خلل في الجهاز العصبي وصعوبة التحكم في اليدين والرجلين .
- ٣ - حدوث خلل في مسارات أيض العناصر الغذائية خصوصا الكربوهيدرات ، مما يؤدي إلى تراكم حمض البيروفيك والكيكولوتاريك اللذين يتكونان خلال دورة كريس .

٤ - تضخم القلب وحدوث فشل في وظائفه .

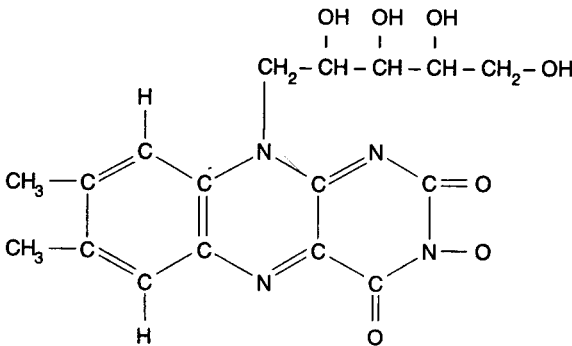
وبشكل عام يكون الأشخاص المدمنين على المسكرات (معدل الامتصاص منخفض جدا) أكثر عرضة للإصابة بأعراض نقص فيتامين (ب_١) التي تظهر في صورة فقدان للذاكرة واضطرابات عقلية وضعف في الجهاز العصبي (عدم القدرة على التحكم في الأيدي والأرجل) .

سُمِّية فيتامين ب_١ (Toxicity of Vitamin B₁)

لا يحدث تسمم للإنسان من الإفراط في تناول الأغذية الغنية بفيتامين (ب_١).

٣ - فيتامين ب_٢ (الريبوفلافين Riboflavin)

هناك صعوبة لتحديد أعراض نقص فيتامين (ب_٢) لوجود تشابه كبير بين هذه الأعراض وتلك التي تحدثها بعض مجموعة فيتامينات ب (فيتامين ب_١ وب_٦ والفولات) التي تتوافر عادة في الأغذية نفسها التي يوجد بها فيتامين (ب_٢). يتميز فيتامين (ب_٢) بمقاومته للأحماض وحرارة الطهي والأكسجين، إلا أنه يتهدم بسرعة في الوسط القلوي وعند تعرضه للضوء (الأشعة فوق البنفسجية). يشتمل التركيب البنائي لفيتامين (ب_٢) على ثلاث حلقات متصلة ببعضها تسمى مجموعة الفلافين (Flavin Part) التي تتصل بمركب مشابه للسكريات الأحادية يسمى الريبيتول (Ribitol). يوجد فيتامين (ب_٢) في صورة قرائن أنزيمات نشطة فسيولوجيا هي فلافين أدينين ثنائي النيكليوتيد FAD وفلافين أحادي النيكليوتيد FMN. ويوجد فيتامين (ب_٢) في الأغذية في صورة FAD و FMN فيما عدا منتجات الحبوب المدعمة.



Vitamin B2 (Riboflavin)

فيتامين ب_٢ (الريبوفلافين)

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - تعمل الصورة النشطة فسيولوجيا (FAD و FMN) كقوائن للعديد من الأنزيمات (أنزيمات الديهيدروجيناز) اللازمة لأيض الدهون والكربوهيدرات والبروتينات المولدة للطاقة كما هو موضح أدناه:
- (أ) FAD يعمل كقرين أنزيم خلال دورة كريس .
- (ب) FAD يعمل كقرين أنزيم خلال مسار أكسدة الدهون (B-Oxidation) .
- (ج) FMN و FAD يعملان كقوائن أنزيمات خلال مسار سلسلة نقل الإلكترونات .
- ٢ - يحافظ على الرؤية لأنه ينشط العصب البصري ويحمي العين من الموجات الضوئية القصيرة .
- ٣ - يساعد على تحويل حمض التربتوفان إلى نياسين .

الاحتياجات اليومية Daily Requirements (RDA ، ١٩٨٩م)

- ١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ١,٧ ملليجرام فيتامين (ب٢) / يوم .
- ٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة) - ١,٣ ملليجرام فيتامين (ب٢) / يوم .
- وبشكل عام يوصى بتناول ٠,٦ ملليجرام فيتامين (ب٢) يوميا / ١٠٠٠ سعرة .

المصادر الرئيسة Main Sources

- ١ - الأغذية النباتية - الخميرة وجنين الحبوب والحبوب المدعمة والمشروم والسبانخ والحبوب الكاملة .
- ٢ - الأغذية الحيوانية - الحليب والكبد وجبن الكوتاج (منخفض الدهون) واللحوم .

أعراض النقص Deficiency Symptoms

- ١ - التهاب اللسان (نعومة اللسان Glossitis يليها تشقق زوايا الفم Cheilosis) .

٢ - التهاب الغدد الدهنية (Seborrheic Dermatitis) (تراكم المواد الدهنية على الجبهة).

٣ - خلل في الجهاز العصبي .

٤ - التهاب العين (حكة وحرقان وتدميع وزيادة الحساسية للضوء) نتيجة امتلاء الشعيرات الدموية في القرنية بالدم .

٥ - طفح جلدي (Skin Rash) .

تظهر الأعراض المذكورة أعلاه كاملة على الشخص بعد شهرين من تناول الوجبة الغذائية الفقيرة بفيتامين (ب_٢) (تحتوي على ١/٤ ال RDA) . وبشكل عام ينذر جدا ظهور أعراض نقص فيتامين (ب_٢) على الإنسان فيما عدا الأشخاص المدمنين على المسكرات ، وكذلك الأشخاص الذين يهملون تناول الحليب ومنتجاته بشكل منتظم .

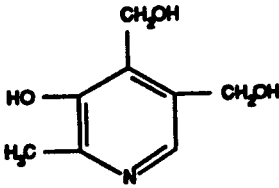
سُمية فيتامين ب_٢ (Toxicity of Vitamin B₂)

لا توجد تقارير تثبت حدوث تسمم للإنسان نتيجة تناول كميات مفرطة من فيتامين (ب_٢) .

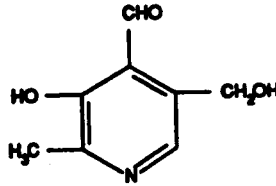
٤ - فيتامين ب_٦ Vitamin B₆ (البيريدوكسين Pyridoxine أو حمض البيريدوكسيك Pyridoxic Acid)

ظهرت أعراض نقص فيتامين (ب_٦) عام ١٩٥٠م على الأطفال الرضع الذين تغذوا على الحليب الصناعي (Formulas) المعامل بالحرارة المرتفعة جدا (Oversterilized) التي أدت إلى تدهمه ، لذا فإن المصنعين - حالياً - يولون اهتماما خاصا لمستوى فيتامين (ب_٦) في الحليب الصناعي . يتميز فيتامين (ب_٦) بمقاومته للحرارة والحموضة ، إلا أنه يتهدم في الوسط القلوي وعند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية (الضوء) . هناك ثلاث صور لفيتامين (ب_٦) هي البيريدوكسامين (PM) Pyridoxamin البيريدوكسال (PL) Pyridoxal والبيريدوكسين (PN) Pyridoxine ، وتحول

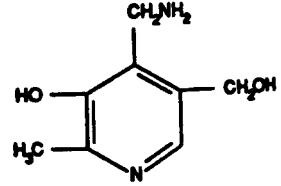
جميعها إلى الصورة النشطة فسيولوجيا المسماة فوسفات البيريدوكسال (PLP) Pyri-
doxal Phosphate. تشتق جميع صور فيتامين (ب_٦) من حلقة البيريدين Pyridin.



Pyridoxine
(PN) بيرييدوكسين



Pyridoxal
(PL) بيرييدوكسال



Pyridoxamine
(PM) بيرييدوكسامين

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

١ - يعمل الشكل النشط فسيولوجيا (PLP) كقرين أنزيم الضروري لأيض الأحماض الأمينية (البروتينات)، ومن الأنزيمات التي تحتاج إلى الـ PLP ما يلي:
الترانس أمينيز (Transaminase) والترانس سيلفيريز (Transulfurase) والديأمينيز (Deaminase) والديسلفيريز Desulfurase والديكربوكسيليز (Decarboxylase).
يتضح مما ذكر آنفاً أن جسم الإنسان لا يستطيع تصنيع الأحماض الأمينية غير الأساسية (NEAA) الأحد عشر في حالة غياب فيتامين (ب_٦) النشط فسيولوجيا؛ أي تصبح الأحماض الأمينية العشرون جميعها أساسية ويلزم تناولها مع الغذاء.

٢ - يساعد على تصنيع العديد من المركبات ومكونات الجسم الحيوية مثل:
(أ) الأجسام المضادة (كرات الدم البيضاء) اللازمة لحماية الجسم من العدوى البكتيرية والأمراض.
(ب) حلقات البورفيرين التي تدخل في تركيب هيموجلوبين الدم الضروري لحمل الأكسجين.

(ج) السفنجوليبيدات Sphingolipids التي تحيط بالأطراف العصبية Myelin.
٣ - المحافظة على أداء الجهاز العصبي؛ لأنه يساعد على تصنيع نواقل

منبهات الأعصاب Neurotransmitters مثل السيروتونون والنورابينفيرين
وجاما-حمض البيوتريك الأمين (GABA) Gama Amino Butyric Acid .

- ٤ - يساعد على تهدم الجليكوجين إلى جلوكوز .
- ٥ - يساعد على تحويل حمض اللينوليك إلى حمض الأراكيدونيك .

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements (RDA ، ١٩٨٩م)

- ١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ٢ ملليجرام فيتامين (ب٦)/يوم .
- ٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة) - ١,٦ ملليجرام فيتامين (ب٦)/يوم .

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية النباتية - الموز والبلح الجاف والشمام والبروكولي والسبانخ وجنين القمح .
- ٢ - الأغذية الحيوانية - اللحوم والأسماك والدواجن والكبد (معدل الامتصاص مرتفع مقارنة بالأغذية النباتية) .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - الإصابة بالأنيميا ذات كرات الدم الصغيرة Microcytic Anemia .
- ٢ - التهاب اللسان (نعومة اللسان Glossitis وتشقق زوايا الفم Cheilosis) .
- ٣ - تغيرات في سلوك الشخص في صورة اكتئاب وشعور بالضعف وتشوش أو ارتباك Confusion والتهاب وصداع ونوبات تشنجات (Convulsion) .
- ٤ - ارتعاش العضلات (Muscle Twitching) .
- ٥ - تهيج الغدد العرقية .
- ٦ - تقشر الجلد (Flaky Skin) .
- ٧ - التهاب الغدد الدهنية (تراكم المواد الدهنية على الجبهة وحول العين والفم)
- ٨ - حدوث نوبات تشنجية (Convulsive Seizures) لدى الرضع . ينذر جدا ظهور أعراض نقص فيتامين (ب٦) على الإنسان ، إلا في حالة تعاطي مضاد

الفيتامين أو شرب المسكرات أو تناول أنواع محددة من الأدوية.

سُمية فيتامين ب_٦ (Toxicity of Vitamin B₆)

تعاطي الشخص ما يقرب من ٢-٦ جرامات فيتامين (ب_٦) يوميا لمدة ٢-٤ شهور ربما يؤدي إلى تدهم الأعصاب وفقدان الإحساس وعدم القدرة على المشي.

٥ - فيتامين ب_{١٢} Vitamin B₁₂ (السيانوكوبالامين Cyanocobalamine)

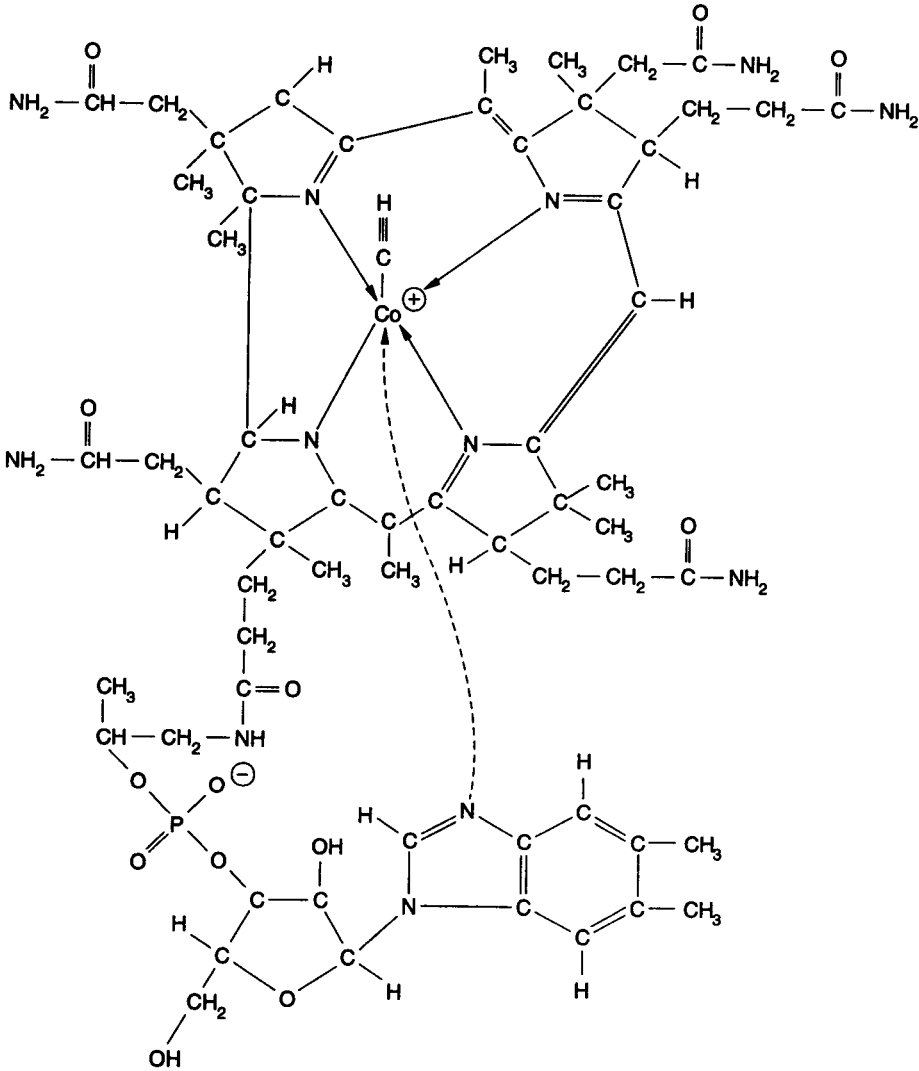
يوجد فيتامين (ب_{١٢}) فقط في الأغذية من المصادر الحيوانية، ويحتوي على عنصر الكوبالت (Cobalt) بنسبة ٤٪، لهذا أطلق عليه اسم الكوبالامين. يتميز فيتامين (ب_{١٢}) بتحمل الحرارة (حرارة الطهي) في الوسط المتعادل، إلا أنه يتأثر بالأحماض والقواعد والضوء والأكسجين والحرارة في الوسط القاعدي والحامضي. ويتألف التركيب البنائي لفيتامين (ب_{١٢}) من جزئين رئيسيين هما حلقة الكورين (Corrin Ring) المحتوية على ذرة كوبالت (CO) مرتبطة بالسيانيد، وكذلك على حلقة النيكليوتيد (Nucleotide Ring) المحتوية على سكر الريبوز الخماسي وحمض الفوسفوريك. هناك عدة صور لفيتامين (ب_{١٢}) منها:

١ - هيدروكسي كوبالامين وميثيل كوبالامين: يتوافران في منتجات الحليب.

٢ - دي أوكسيادينوسيل كوبالامين (5-Deoxyadenosylcobalamin) يوجد في اللحوم وأنسجة الجسم (قرين أنزيم)

٣ - السيانوكوبالامين: يصنع بواسطة البكتيريا، ويستخدم في صناعة مدعمات الفيتامين.

تستطيع الحيوانات المجترة كالأبقار والأغنام تصنيع فيتامين (ب_{١٢}) في معداتها المركبة (المعدة الأولى Rumen)، كما أنها تحصل عليه من التربة (مصدر غني بفيتامين ب_{١٢} لاحتوائها على الميكروبات) أثناء رعيها الحشائش (Grazing) المختلطة بها.



Cyanocobalamin (Vitamin B12)

سيانوكوبالامين (فيتامين ب١٢)

التركيب البنائي لفيتامين ب١٢

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

١ - يحافظ على أغلفة الميلين (Myelin Sheaths) التي تعزل أو تفصل الألياف العصبية (Nerve Fibers) بعضها عن بعض ، حيث إن نقص فيتامين (ب_{١٢}) يؤدي إلى حدوث تكسر لأغلفة الميلين خصوصا في الحبل الشوكي مما يؤدي إلى الشلل ثم الموت .

٢ - يساعد على تحويل حمض الفوليك إلى الصورة النشطة فسيولوجيا (الفولينيك) الضرورية لتصنيع الـ DNA وكرات الدم الحمراء داخل نخاع العظام .

٣ - يساعد على تصنيع بعض المركبات الحيوية في الجسم مثل الكولين من الميثيونين والسكسينات من الميثيل مالونات (Methylmalonate) والميثيونين من الهوموسيستاتين (Homocysteine) ، وكذلك تصنيع مركب ٥-ميثيل حمض الفوليك (5-N, Methyl TH4) .

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements (RDA ، ١٩٨٩م)

- ١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ٢ ميكروجرام فيتامين (ب_{١٢}) / يوم .
- ٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة) - ٢ ميكروجرام فيتامين (ب_{١٢}) / يوم .

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية الحيوانية - الكبد والكلى والمحار والأسماك الصدفية واللحوم والبيض والحليب (غير المعقم) والأغذية من المصادر الحيوانية .
- ٢ - البكتريا - تُصنع بكتريا الأمعاء فيتامين (ب_{١٢}) بكميات لا بأس بها .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - إصابة الإنسان بالأنيميا التي تعرف باسم (Macrocytic or Megaloblastic Anemia) التي تتميز بكبر حجم كرات الدم الحمراء غير الناضجة نتيجة احتوائها على

النواة. تشبه أعراض نقص هذه الأنيميا تلك الناتجة من نقص فيتامين الفولات Fo-late ، كما أن حقن المريض بفيتامين (ب_{١٢}) يؤدي إلى شفاؤه من الأنيميا الخبيثة (عودة كريات الدم الحمراء إلى الوضع الطبيعي) خلال ١-٢ يوم .
هناك عوامل متعددة تسبب الإصابة بالأنيميا الخبيثة منها :

انخفاض معدل امتصاص فيتامين (ب_{١٢}) من خلال جدار الأمعاء نتيجة توقف إفراز خلايا المعدة للعامل الداخلى (Intrinsic Factor) الذي يساعد على امتصاص الفيتامين ، وكذلك نتيجة استئصال المعدة أو جزء منها ، أو حدوث التهاب الطبقة المبطنه للمعدة أو وجود طفيليات في المعدة تنافس العائل على فيتامين (ب_{١٢}) .

٢ - تهدم أغلفة الميولين والحبل الشوكي ثم الوفاة .

٣ - الشعور بالضعف واللامبالاة (Apathy) وآلام في الظهر .

٤ - خلل في البصر يسمى الكمش الغذائي (Nutritional Amblyopia)

يحتمل ظهور أعراض نقص فيتامين (ب_{١٢}) على المسنين نتيجة انخفاض معدل امتصاص الفيتامين مع تقدم العمر وكذلك على النباتيين المتزمين نتيجة عدم تناولهم الأغذية الحيوانية الغنية بفيتامين (ب_{١٢}) ويستلزم ذلك تعاطيهم لمدمعات فيتامين (ب_{١٢}) .

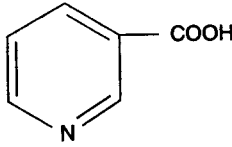
سُمية فيتامين ب_{١٢} Toxicity of Vitamin B₁₂

يعتبر فيتامين (ب_{١٢}) غير سام للإنسان .

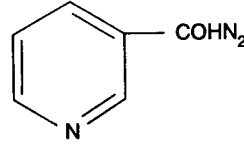
٦ - النياسين Niacin (فيتامين ب_٣ Toxicity of Vitamin B₃)

يسمى حمض النيكوتينيك (Nicotinic Acid) أو نيكوتين أميد (Nicotinamide) ، ويتميز بمقاومته للحرارة والأحماض والقلويات والضوء والأكسجين والتعقيم (من أكثر الفيتامينات ثباتاً) ، إلا أن جزءاً كبيراً منه يفقد أثناء السلق ؛ لأنه قابل للذوبان في الماء . والتركيب البنائي للنياسين عبارة عن حلقة

بيريدين (Pyridin) متصلة عند ذرة الكربون رقم ٢ بمجموعة كربوكسيل . هناك صورتان نشيبتان فسيولوجيا (قرائن إنزيمات) للنياسين هما نيكوتين أميد أدينين ثنائي النيكليوتيد (NAD) Nicotinamide Adenine Dinucleotide ونيكوتين أميد أدينين ثنائي النيكليوتيد فوسفات (NADP) Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate .



Nicotinic Acid
نياسين (حمض النيكوتينك)



Nicotinamide
نيكوتين أميد

التركيب البنائي للنياسين والنيكوتين أميد

الوظائف الفسيولوجية Physiological Functions

- ١ - تعمل الصورتان النشطتان فسيولوجيا (NAD و NADH) كقرائن للعديد من الأنزيمات الضرورية لأيض الدهون والكربوهيدرات والبروتينات من خلال المسارات الأيضية المختلفة مثل دورة كربس والجليكوليسيز Glycolysis (كمستقبلات للإلكترونات أو الهيدروجين) وسلسلة نقل الإلكترونات (كموانح للإلكترونات).
- ٢ - يحافظ على صحة الجهاز العصبي وسلامة الجلد.
- ٣ - يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.
- ٤ - يساعد على تصنيع سكر الريبوز وعلى خفض مستوى الجلوكوز في الدم.

الاحتياجات اليومية Daily Requirements (RDA, ١٩٨٩م)

- ١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ١٩ ملليجرام نياسين/يوم
- ٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة) - ١٥ ملليجرام نياسين/يوم

المصادر الرئيسية (Main Sources)

- ١ - الأغذية النباتية - المشروم والخميرة والجوز (Pecan) وزبدة الفول السوداني ونخالة القمح والتمر والبروكولي والخبز والحبوب المدعمة .
- ٢ - الأغذية الحيوانية - اللحوم والأسماك والدواجن والكبد والأغذية من المصادر الحيوانية .

ويستطيع الجسم تحويل الكميات الزائدة من حمض التربتوفان (بعد تخليق البروتين) إلى نياسين كما في المعادلة التالية :

$$١ \text{ مكافئ النياسين} = ١ \text{ ملليجرام نياسين} = ٦٠ \text{ ملليجرام تربتوفان}$$

$$\text{إجمالي كمية النياسين المتناولة في الغذاء} = \frac{\text{كمية التربتوفان في الغذاء بالملليجرام}}{٦٠} + \text{كمية النياسين في الغذاء بالملليجرام}$$

ويمكن تحديد كمية التربتوفان في الغذاء كالآتي :

(أ) حساب كمية البروتين المتناولة يوميا بالجرامات .

(ب) طرح القيمة المتحصل عليها في (أ) من الـ RDA للبروتين للحصول على الكمية الزائدة من البروتين التي تتحول إلى نياسين (بالجرامات) .

(ج) تُقسم القيمة المتحصل عليها في (ب) على ١٠٠ لتحديد كمية التربتوفان في البروتين (بالجرامات) .

(د) تُضرب القيمة المتحصل عليها في (ج) في ١٠٠٠ لتحويل كمية التربتوفان بالملليجرامات .

(هـ) يحسب إجمالي كمية النياسين المتناول في الغذاء طبقاً للمعادلة المذكورة

أنفا .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- الإصابة بمرض البلاجرا Pellagra (الجلد الخشن المتقشر) الذي يتميز بثلاثة أعراض رئيسة (Three-Ds)؛ هي الإسهال (Diarrhea) والتهاب الجلد (Dermatitis) (الأجزاء المعرضة للشمس) واضطرابات عقلية (Dementia)، ويسبق هذه الأعراض

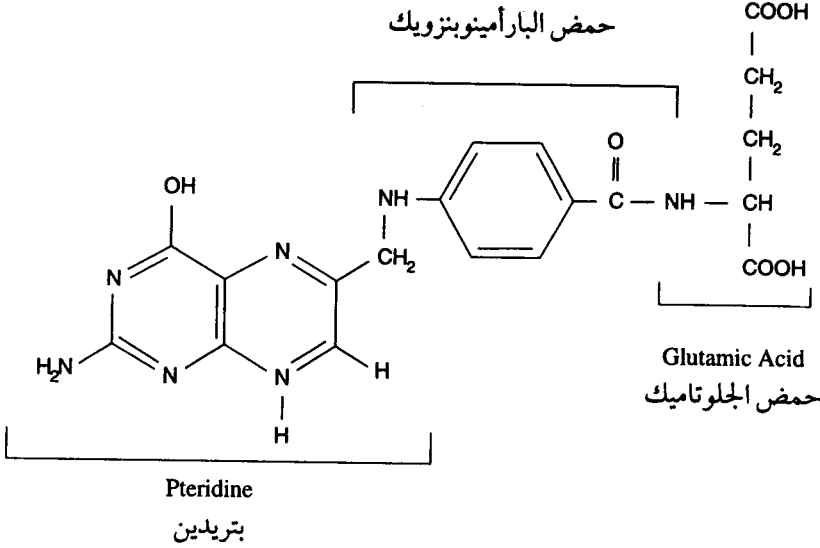
حدوث فقدان للشهية وانخفاض في الوزن وشعور بضعف عام وكآبة وتقيؤ ودوخة . وتظهر أعراض نقص النياسين في حالة سوء التغذية الحاد خصوصا عندما تكون الذرة (Corn) هي الغذاء الرئيسي .

سُمية النياسين (Toxicity of Niacin)

يصاب الشخص بتسمم النياسين عند تعاطي جرعات مفرطة من الفيتامين تزيد على ١٠٠ ملليجرام. وتظهر أعراض التسمم في صورة تورد (Flushing) للجسم نتيجة زيادة معدل سريان الدم في الأوعية الدموية، وكذلك طفح جلدي، وأكلان، وكثرة العرق، وشعور بالإجهاد، ودوخة، والتهاب للسان (ناعم ومتضخم).

٧ - الفولات Folate (حمض الفوليك Folic Acid أو الفولاسين Folacin)

يحصل الجسم على الفولات من الأغذية في صورة يكون فيها الفيتامين مرتبطا مع حمض الجلوتاميك (٧٥٪) تسمى Polyglutamate . يتميز الفولات بمقاومته للحرارة المرتفعة (١٠٠ جم) في الوسط القاعدي والمتعادل، إلا أنه يتلف بسرعة بالأحماض والأكسجين والضوء والحرارة (في الوسط الحمضي) . يتألف الفولات من ثلاثة أجزاء هي (١) البتريدين Pteridine (٢) حمض البار-أمينوبنزويك Par-Aminobenzoic Acid (٣) حمض الجلوتاميك Glutamic Acid . وتتكون الصورة النشطة فسيولوجيا بإضافة أربع ذرات هيدروجين إلى الفولات لتكوين حمض الفوليك رباعي الهيدروجين (Tetrahydrofolic Acid THFA) أو (TH4) (قرين الأنزيم) .



التركيب البنائي للفولاسين (حمض الفوليك)

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - يعمل قرين الأنزيم على تصنيع الـ NAD الضروري لانقسام الخلايا السريع مثل خلايا الأمعاء وخلايا الجلد وخلايا الدم وأنسجة الأجنة.
- ٢ - ينقل قرين الأنزيم المجموعات أحادية الكربون (المثيل CH_3 والميثيلين $>\text{CH}_2$ والفورميل OCH والفورممينول $-\text{CH}=\text{NH}$) من مركب إلى آخر مما يؤدي إلى تكوين مركبات جديدة في الجسم مثل الثيمين والميثونين والكولين.
- ٣ - تصنيع كرات الدم الحمراء (تصنيع الهيم Heme المكون لهيموجلوبين الدم).

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements (RDA ، ١٩٨٩م)

- ١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ٢٠٠ ميكروجرام فولات/اليوم.
- ٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة) - ١٨٠ ميكروجرام فولات/اليوم.

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية النباتية - الخضراوات الورقية الخضراء والهلين والبروكولي واللفت والفراولة والموز وعصير البرتقال .
- ٢ - الأغذية الحيوانية - الكبد والكلبي (البويض واللحوم الحمراء تعد مصادر متوسطة) .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - الإصابة بالأنيميا ذات كرات الدم الحمراء المتضخمة Macrocytic Anemia .
 - ٢ - حرقة في فم المعدة وإسهال نتيجة تكسر الخملات (تلايف الأمعاء) Villi .
 - ٣ - التهاب اللسان (ناعم ومتضخم) .
 - ٤ - تشوش وارتيك عقلي وشعور بالإجهاد .
- (يتكسر ٥٠-١٠٠٪ من فيتامين الفولات أثناء طهي الطعام) .
- تظهر أعراض نقص الفولات أحيانا على المرأة الحامل نتيجة ازدياد احتياجاتها من الفيتامين لمواجهة ارتفاع معدل انقسام الخلايا في جسمها، وزيادة معدل تصنيع ال DNA بسبب تكون أنسجة جديدة في جسمها (تكون الجنين والمشيمة وزيادة حجم الثديين وغيرها) .

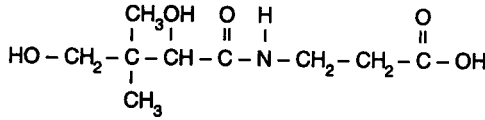
سُمية الفولات (Toxicity of Folate)

لا يعرف حدوث تسمم بعنصر الفولات حتى الوقت الحاضر .

٨ - حمض البانتوثنيك Pantothenic Acid (فيتامين ب٥) (Toxicity of Vitamin B₅)

يتوافر حمض البانتوثنيك بكثرة في مجموعة واسعة من الأغذية، ويتميز بسرعة تهدمه بالحرارة والقلويات والأحماض وبعض الأملاح، إلا أنه يقاوم الأكسدة وحرارة الطهي في الوسط المتعادل . ويشتمل التركيب البنائي لحمض البانتوثنيك على الحمض الأميني بيتا-ألانين (Beta-Alanine) الذي يتصل بواسطة

رابطة بيتيدية مع هيدروكسي مثيل حمض البيوتريك Hydroxy Methyl Butyric Acid المحتوي على مجموعتي ميثيل (CH₃). الصورة النشطة فسيولوجيا لحمض البانتوثنيك (قرين الأنزيم) هي قرين الإنزيم أ (Coenzyme A).



Pantothenic Acid

حمض البانتوثنيك

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - يؤدي دورا مهما في عملية أيض الكربوهيدرات والدهون؛ لأنه ينقل مجموعة الأستيل (في صورة Acetyl CoA) الناتجة من عملية أيض العناصر الغذائية إلى داخل دورة كريس. كما أنه ينقل مجموعة الأسيل (Acyl Group) خلال أكسدة الدهون (β-Oxidation) قبل دخولها دورة كريس في صورة أستيل كواإنزيم أ. كما يستخدم CoA في الخطوات الأولى من عملية تصنيع الأحماض الدهنية.
- ٢ - يدخل في تركيب البروتين الحامل للأسيل (Acyl Carrier Protein) الذي يرتبط بالأحماض الدهنية ويتحرك بها جيئة وذهابا خلال مسار خاص لزيادة أطوالها.
- ٣ - تصنيع بعض المركبات الحيوية في الجسم مثل أستيل كولين والبورفيرين (صبغة حمراء في كرات الدم).

الاحتياجات اليومية (ESADDI ، ١٩٨٩م)

- ١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ٤-٧ مليجرام حمض بانتوثنيك/ اليوم.
- ٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة) - ٤-٧ مليجرام حمض بانتوثنيك/ اليوم.

الأغذية الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية النباتية - المشروم والخميرة والسبانخ والطماطم والبطاطس والكرفس والبروكولي ونخالة القمح والتمر .
- ٢ - الأغذية الحيوانية - الكلى والكبد والبيض والمخ واللحوم والدواجن والحليب .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - حدوث تشنج وضعف في عضلات الرجلين .
 - ٢ - الشعور بضعف عام وضيق وأرق وصداع ودوخة .
 - ٣ - إحساس بتنميل ووخز خفيف في اليدين .
- يندر جدا ظهور أعراض نقص حمض البانتوثنيك على الإنسان فيما عدا الأشخاص المدمنين على المسكرات بسبب تناول الأغذية الفقيرة بالفيتامين .

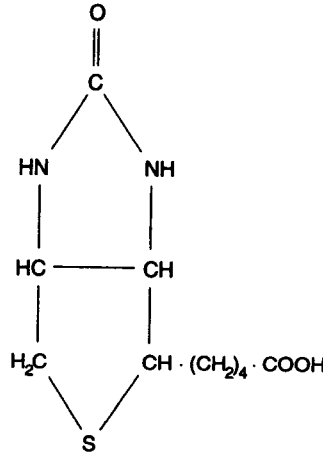
سُمية حمض البانتوثنيك (Toxicity of Pantothenic Acid)

لا يعرف تركيز حمض البانتوثنيك الذي يحدث تسماً للإنسان .

٩ - البيوتين Biotin (فيتامين أتش Vitamin H)

يعتبر البيوتين أحد فيتامينات (ب) المكتشف حديثاً ويتميز بتحملة للحرارة والأحماض والضوء . والتركيب البنائي للبيوتين عبارة عن حمض أحادي الكربوكسيل (Monocarboxylic Acid) حلقي مشتق من اليوريا ويحتوي على مجموعة كبريت في حلقة الثيوفين (Thiophene Ring) . يوجد البيوتين في صورتين هما البيوتين الحر (نشط فسيولوجياً) والبيوسيتين (Biocytin) ، ويمثل الأخير الصورة غير النشطة للفيتامين . يشبه البيوسيتين البيوتين تماماً في تركيبه البنائي ، علاوة على أنه يتصل بالحمض الأميني ليسين (Lysine) . يولد بعض الأطفال أحياناً ولديهم عيب خلقي بسبب انخفاض مستوى أنزيم البيوتينيداز (Biotinidase) (حوالي طفل

واحد لكل ١٠٠٠ مولود) الضروري لتحويل البيوسيتين إلى بيوتين (عن طريق فلق الليسين) ويؤدي ذلك إلى ظهور أعراض نقص البيوتين على هؤلاء الأطفال . يعالج الأطفال الذين لديهم نقص في أنزيم البيوتينيداز بإعطائهم جرعات كبيرة من البيوتين عند الولادة تعادل ٥٠-٢٠٠ ضعف المقررات الموصى بها ESADDI . تمتص الصورتان من خلال جدار الأمعاء ، إلا أن البيوسيتين يمتص بمعدل أكبر من البيوتين ، كما أنه يلزم فصل الليسين من البيوسيتين ليتحول إلى الصورة النشطة .



Biotin

بيوتين

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - يعمل البيوتين كقرين أنزيم للعديد من الأنزيمات الضرورية لإضافة ثاني أكسيد الكربون (Carboxylation) إلى مركبات أخرى . ومن الأمثلة على ذلك إضافة ثاني أكسيد الكربون إلى حمض البيروفيك ليتحول إلى إوكسالوأسيتات داخل دورة كربس . كما يعمل البيوتين على إضافة CO₂ خلال عملية تصنيع البيورينات (Burines) التي تدخل في تكوين الـ DNA و RNA .

- ٢ - يعمل كقرين أنزيم لبعض الأنزيمات التي تساعد على نزع مجموعة

الأمين (NH₂) Deamination من الأحماض الأمينية، كالسيرين والمثيونين والثريونين والأسبارتيك لتكوين أحماض أمينية جديدة؛ أي يساعد على انحلال بعض الأحماض الأمينية.

٣ - يساعد قرين الأنزيم على نزع ثاني أكسيد الكربون (Decarboxylation) من الحمض الأميني تربتوفان لتكوين النياسين.

٤ - يساهم في تصنيع الأجسام المضادة والأحماض الدهنية غير المشبعة.

٥ - يساعد على بناء وتهدم الجليكوجين Glycogen في الجسم.

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements, ESADDI، ١٩٨٩م)

١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ٣٠-١٠٠ ميكروجرام بيوتين/ اليوم.

٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة) - ٣٠-١٠٠ ميكروجرام بيوتين/ اليوم.

المصادر الرئيسة (Main Sources)

١ - الأغذية الحيوانية - صفار البيض والكبد والكللى والجبنه والسردين واللحوم.

٢ - الأغذية النباتية - القرنبيط والخميرة والبقول السوداني والمشروم ونخالة القمح والبقوليات كالفاصوليا والبازلاء الجافة.

٣ - البكتريا - تعد بكتريا الأمعاء مصدرا لا بأس به للبيوتين.

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

١ - اضطراب في عمل القلب.

٢ - فقدان الشهية للأكل، والشعور بالأرق والدوخة والكآبة.

٣ - جفاف الجلد وتقشره وسقوط الشعر.

٤ - الإصابة بالأنيميا.

٥ - التهاب اللسان وتغير لونه إلى الأرجواني.

هناك عوامل متعددة قد تؤدي إلى ظهور أعراض نقص البيوتين على

الشخص منها تعاطي المسكرات وقلة أنزيم البيوتينيداز (Biotinidase) في الجسم وتناول الأدوية المضادة للتشنج، وجميعها تقلل من معدل امتصاص الفيتامين. كما

أن تناول بياض البيض النيء (غير المطهي) يعوق الاستفادة من البيوتين لأنه يحتوي على بروتين سام يسمى أفيدين (Avidin) له القدرة على الارتباط بالبيوتين لتكوين مركب معقد يصعب امتصاصه من خلال جدار الأمعاء.

(١, ٥) العناصر المعدنية

أولاً: العناصر المعدنية الكبرى (Macro Minerals)

هي مركبات غير عضوية - أي خالية من ذرات الكربون المرتبطة بذرات الهيدروجين - خالية من الطاقة وضرورية لاستمرار الحياة، ويحتاج منها الإنسان يومياً أكثر من ١٠٠ مليجرام. تشكل العناصر الكبرى حوالي ٣, ٥٪ من وزن جسم الإنسان البالغ وهي تشمل الكالسيوم والفوسفور والمغنسيوم والبوتاسيوم والكبريت والصوديوم والكلوريد. تؤدي العناصر الكبرى وظائف حيوية في الجسم منها تكوين العظام والأسنان (P, Ca) والمساعدة على انقباض العضلات (Ca) وارتخائها (K, Mg, Na) وتنظيم الضغط الأسموزي (K, Cl, Na) وتنشيط بعض الأنزيمات (P, Mg, Ca) وتركيب الأنسجة الطرية (P في العضلات) والمحافظة على التوازن الحمضي القاعدي في الجسم (Ca و K و Mg عناصر قاعدية و S و Cl و P عناصر حمضية).

١- الكالسيوم Calcium (Ca، و. ذ. = ٤٠)

يعتبر الكالسيوم من أكثر العناصر المتوافرة في جسم الإنسان، حيث يشكل حوالي ١, ٥ - ٢, ٢٪ من وزن الشخص البالغ - ١٢٠٠ جرام، ٤٠٪ من إجمالي العناصر المعدنية. تحتوي العظام والأسنان على حوالي ٩٩٪ من إجمالي الكالسيوم في الجسم والباقي (١٪) يوجد في بلازما الدم وسوائل الجسم (نشط فسيولوجياً). يوجد الكالسيوم في بلازما الدم في ثلاث صور هي: (١) الأيونات الحرة (٥٠٪)، قابلة للتبادل مع كالسيوم الأسنان والعظام (٢) الصورة المعقدة حيث يكون الكالسيوم متحداً مع الأحماض كالكبريتيك والفوسفوريك (٥٪)، قابل للتبادل (٣) متحد مع بروتينات البلازما كالألبومين والجلوبيولين (٤٥٪)، غير قابل للتبادل).

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - المكون الرئيس للعظام والأسنان في صورة ملح الهيدروكس أباتيت $Ca_{12}(PO_4)_6O(OH)_2$ حيث تعمل الأستيوبلاستات Osteoplastes على ترسيب أملاح الكالسيوم في العظام وإفراز الكولاجين اللاحم بينما تعمل خلايا الأستيوكلستات Osteoclasts على إزالة أملاح الكالسيوم الزائدة.
- ٢ - نقل منبهات الأعصاب من وإلى الأطراف العصبية عن طريق تصنيعه وتحريره للمستقبلات العصبية مثل الأسيتيل كولين والسيروتونين.
- ٣ - يساعد على تجلط الدم بتحويل مادة البروثرومين إلى ثرومين.
- ٤ - ينظم انقباض العضلات (ينظم تفاعل بروتينات العضلات كالأكتين والميوسين Myosin).
- ٥ - يقلل من الإصابة بسرطان القولون؛ لأن البراز يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم الذي يرتبط بالأحماض الدهنية الحرة، وأحماض الصفراء، مما يجعلها غير قادرة على إحداث تهيجات في القولون.
- ٦ - خفض ضغط الدم (١ جرام Ca/يوم).

الاحتياجات اليومية Daily Requirements (RDA، ١٩٨٩م)

- ١ - البالغون والبالغات (١٩-٢٤ سنة) - ١٢٠٠ ملليجرام كالسيوم/اليوم.
- ٢ - البالغون والبالغات (٢٥-٥٠ سنة) - ٨٠٠ ملليجرام كالسيوم/اليوم.

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية الحيوانية - الحليب ومنتجاته (باستثناء جبن الكوتاج) والأسماك الصغيرة (بالعظم كالسردين) والمحار والسالمون والريبان.
- ٢ - الأغذية النباتية - الخضراوات الورقية والبروكولي والبقوليات وخثارة فول الصويا (Soybean Curd) (Tofu). تجدر الإشارة إلى أن الخضراوات الورقية الخضراء تحتوي على حمض الأكساليك (Oxalic Acid) الذي يرتبط بالكالسيوم لتكوين معقد غير قابل للامتصاص من خلال جدار الأمعاء.

أعراض النقص (Deficiency Symptoms (RDA، ١٩٨٩م)

١ - إصابة البالغين بمرض ضمور العظام (Osteoporosis) الذي تصبح فيه العظام أقل حجماً وأكثر سهولة للكسر نتيجة انسحاب المعادن الموجودة داخلها. هناك نوعان من مرض ضمور العظام هما: (١) النوع الأول الذي يحدث للمرأة بعد سن اليأس مباشرة (٢) النوع الثاني الذي يحدث للمسنين عامة. يصيب هذا المرض الإنسان نتيجة قلة إفراز هرمون الباراثيرويد (PTH) أو انخفاض معدل امتصاص الكالسيوم في الأمعاء أو قلة تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم خلال مرحلة الشباب والبلوغ أو انخفاض إفراز هرمون الأستروجين بعد انقطاع الطمث. يمكن الكشف المبكر عن الإصابة بالمرض لدى البالغين بمتابعة التغير في طول الشخص.

- ١ - حدوث تشنج للبالغين والأطفال الذين يتغذون على الحليب الصناعي.
- ٢ - إعاقة النمو الطبيعي لدى الأطفال.

تكون المرأة أكثر عرضة للإصابة بأعراض نقص الكالسيوم نتيجة لقلة كمية الأغذية المحتوية على الكالسيوم التي تتناولها مقارنة بالرجل، علاوة على قلة الأنشطة العضلية التي تمارسها المرأة يومياً.

سُمِّية الكالسيوم (Toxicity of Calcium)

تناول كميات تزيد على ٢٥٠٠ ملليجرام كالسيوم يومياً، مع تناول كميات كبيرة من فيتامين (د) كما يحدث عند الأطفال الذين يتعاطون أغذية مدعمة بفيتامين (د) ويتناولون كميات كبيرة من الكالسيوم في الوقت نفسه - يؤدي إلى ترسيب الكالسيوم في الأنسجة الهشة مثل الكلى. وتكثر الإصابة بحصى الكلى (Kidney Stone) لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لذلك.

٢- الفوسفور (Phosphorus (P، و. ذ. = ٣١)

تقدر نسبة الفوسفور في جسم الشخص البالغ بحوالي ٨، ٠-٢، ١٪ من وزن الجسم (٦٥٠ جراماً، ٢٠٪ من إجمالي العناصر المعدنية). يوجد حوالي ٨٥٪

من الفوسفور في العظام والأسنان في صورة فوسفات الكالسيوم $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ، والباقي (١٥٪) يوجد في سوائل وخلايا الجسم في صورة فوسفات البوتاسيوم (KPO_4) والصوديوم (NaPO_4) . يتوافر الفوسفور بكميات كبيرة جدا في الأغذية بالإضافة إلى أن معدل امتصاصه يصل إلى ٩٠٪ ، لذا يقل الاهتمام بمحتوى الغذاء من الفوسفور أثناء تخطيط الوجبات المتكاملة . يحسن فيتامين د الهرموني (Calcitrol) من امتصاص الفوسفور من خلال جدار الأمعاء كما هو الحال بالنسبة للكالسيوم .

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

١ - يدخل في تركيب كثير من مركبات الجسم الحيوية مثل الـ DNA و RNA (مسؤولة عن نقل الصفات الوراثية) و ATP (حامل للطاقة) وأغشية الخلايا (الفوسفوليبيدات) والأنزيمات (Co-Carboxylase و Phosphokinase) وفوسفات فيتامين ب_١ T.P.P. .

٢ - يدخل في تركيب العظام (٨٥٪) والأسنان في صورة أملاح الأباتيت .

٣ - يحافظ على التوازن الحمضي - القاعدي في الجسم عن طريق تفاعل أيونات الفوسفور مع أيونات الهيدروجين .

الاحتياجات اليومية Daily Requirements (RDA ، ١٩٨٩م)

١ - البالغون والبالغات (١٩-٢٤ سنة) - ١٢٠٠ ملليجرام فوسفور/ اليوم .

٢ - البالغون والبالغات (٢٥-٥٠ سنة) - ١٢٠٠ ملليجرام فوسفور/ اليوم .

المصادر الرئيسة (Main Sources)

١ - الأغذية النباتية - الحبوب الكاملة والخبز الأسمر والمدعم والمنتجات المخبوزة والبقوليات والمشروبات الغازية والمكسرات .

٢ - الأغذية الحيوانية - اللحوم المصنعة والأجبان والسردن وصفار البيض والأسماك والدواجن . وبشكل عام يحصل الإنسان على حوالي ٣٠٪ من الفوسفور من المواد المضافة (Additives) للأغذية المصنعة كالأجبان واللحوم المملحة

والمشروبات الغازية والمنتجات المخبوزة وغيرها .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - لا تُعرف أعراض نقص الفوسفور على الإنسان .
- ٢ - قد يحدث بطء في نمو العظام لدى الأطفال نتيجة عدم تكلسها .

سُمّية الفوسفور (Toxicity of Phosphorus)

يؤدي ارتفاع الفوسفور في مصل الدم (السيرم) إلى ارتباط أيونات الفوسفات بالكالسيوم مما يسبب حدوث تشنج Tetany or Convulsion (انقباض شديد للعضلات مع عدم القدرة على الارتخاء مرة أخرى) .

٣- المغنسيوم Magnesium (Mg ، و.ذ. = ٢٤)

يوجد المغنسيوم بكثرة في الأغذية النباتية مقارنة بالأغذية الحيوانية ويدخل في تكوين صبغة الكلوروفيل الموجودة في النباتات الخضراء . يتراوح معدل امتصاص المغنسيوم ما بين ٣٠-٤٠٪ ويزداد إلى ٧٥٪ في حالة تناول الأغذية الفقيرة بالمغنسيوم . يوجد المغنسيوم في جميع أنسجة الجسم ويشكل حوالي ٠,٣٧ ٪ من وزن جسم الشخص البالغ (٢٥ جراما ، ٩ ٪ من إجمالي العناصر المعدنية) . ويوجد حوالي ٧٠٪ من المغنسيوم على سطح العظام متحد مع أملاح الكالسيوم والفوسفور والكربونات و٢٪ في السوائل خارج الخلايا ، و٢٨٪ داخل الخلايا . ويصنف المغنسيوم في المرتبة الثانية بعد البوتاسيوم من حيث أهميته في خلايا الجسم .

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - يساعد على تنشيط عدد كبير جدا (أكثر من ٣٠٠) من الأنزيمات ، ومنها الفوسفاتيز القلوي (Alkaline Phosphatase) والكولينيسستريز (Cholinesterase) والأنوليز (Enolase) والأنزيمات الضرورية لتكوين الـ ATP .

- ٢ - يرتبط بـ ATP لتكوين ATP النشط .
- ٣ - يساعد على تنشيط عمل القلب .
- ٤ - يساعد على نقل المنبهات العصبية من خلية إلى أخرى .
- ٥ - يلزم لعملية ارتخاء العضلات عن طريق تنشيط أنزيم (Actomycin ATPase) .
- ٦ - يعمل على تجميع الريبوزومات واتصالها مع RNA (تصنيع البروتين) .
- ٧ - يساهم في عملية تمعدن العظام (Bone Mineralization) .

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements)

- ١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ٣٥٠ ملليجرام مغنسيوم/ اليوم .
- ٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة) - ٢٨٠ ملليجرام مغنسيوم/ اليوم .

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية النباتية - نخالة القمح والخبز الأسمر والخضروات الخضراء كالبروكولي والفاصوليا والبازلاء وكذلك المكسرات .
- ٢ - الأغذية الحيوانية - اللحوم ومنتجات الحليب والجمبري (مصادر لا بأس بها) .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - عدم انتظام ضربات القلب .
 - ٢ - تشوش الحس وفقدان الإحساس بالمكان والزمان .
 - ٣ - آلام وتشنجات في العضلات والرجفان والرعشة .
 - ٤ - هذيان وتشنجات وقد تحدث الوفاة في النهاية .
 - ٥ - حركات غريبة وشاذة في العضلات خصوصا عضلات الوجه والعين .
- هناك عوامل كثيرة تسبب نقص المغنسيوم، منها التعرق الشديد لعدة أسابيع، والتقيؤ أو الإسهال لفترة طويلة، وتعاطي دواء Thiazide Diuretics الذي يزيد من

فقدان المغنسيوم مع البول .

سُمِّية المغنسيوم (Toxicity of Magnesium)

يترتب على تعاطي جرعات مفرطة من المغنسيوم حدوث فشل كلوي (لأن الكلّيتين تنظمان مستوى المغنسيوم في الدم) وضعف عام ودوخة وقلق أو ضيق .
Malaise .

٤- البوتاسيوم Potassium (K، و.ذ. = ١, ٣٩)

يشكل البوتاسيوم حوالي ٢١, ٠٪ من وزن جسم الشخص البالغ (١٣٠ جراما، ٥٪ من إجمالي العناصر المعدنية). ويعتبر من أكثر الكاتيونات توافرا في السوائل داخل الخلايا، حيث تنفذ أغشية الخلايا البوتاسيوم من خلالها بمعدلات مرتفعة جدا تصل إلى ١٠٠ ضعف مقارنة بالصوديوم والكلوريد. يشابه البوتاسيوم في وظائفه الصوديوم، إلا أنه يتميز بمقدرته على خفض ضغط الدم بدلا من رفعه. يتوافر البوتاسيوم بكثرة في الأغذية، بالإضافة إلى أن معدل امتصاصه مرتفع جدا (٩٠٪)، لذا يندر جدا ظهور أعراض نقصه على الإنسان. تحتوى السوائل داخل الخلايا على حوالي ٩٥٪ من إجمالي البوتاسيوم في الجسم، حيث يكون مرتبطا بأيونات الفوسفات والبروتينات (بعض البروتينات عبارة عن أنزيمات تعمل بكفاءة مرتفعة في وجود البوتاسيوم).

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - المحافظة على التوازن الحمضي - القاعدي وحجم السوائل داخل الخلايا.
- ٢ - نقل منبهات الأعصاب على طول الأعصاب ومن الأعصاب إلى العضلات.
- ٣ - المحافظة على ضغط الدم.

- ٤ - يساهم في عملية أيض البروتينات والكربوهيدرات عن طريق تنشيط الأنزيمات الضرورية لتصنيع البروتين والجليكوجين في الجسم .
- ٥ - يساعد على ارتخاء العضلات .

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements) (الاحتياجات الدنيا، NRC)

- ١ - البالغون (أكثر من ١٨ سنة) - ٢٠٠٠ ملليجرام بوتاسيوم/ اليوم .
- ٢ - البالغات (أكثر من ١٨ سنة) - ٢٠٠٠ ملليجرام بوتاسيوم/ اليوم .

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية النباتية - الخضراوات (الفاصوليا والبازلاء والهلين والبطاطس والخضراوات الورقية والحبوب الكاملة، وكذلك الفواكه مثل: الموز والبرتقال والتفاح والزبيب والشمام والفواكه المجففة .
- ٢ - الأغذية الحيوانية - الحليب ومنتجاته واللحوم (مصادر لا بأس بها) .
- وتجدر الإشارة هنا إلى أن القهوة والشاي تزود الإنسان بكميات لا بأس بها من البوتاسيوم .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم (ضعف في قدرة القلب على ضخ الدم)
- ٢ - الشعور باللامبالاة (Apathy) وفقدان الشهية للأكل .
- ٣ - اضطراب الجهاز العصبي والتنفسي .
- هناك عوامل كثيرة تسبب نقص البوتاسيوم في الجسم، منها الإصابة بالإسهال، أو التقيؤ لمدة طويلة، وتناول الأغذية الفقيرة بالبوتاسيوم، واستعمال الأدوية المدرة للبول، والأدوية الخاصة بالتحكم في ضغط الدم مثل : Thiazides و Furosemide وغيرها .

سمية البوتاسيوم (Toxicity of Potassium)

يحدث التسمم بعنصر البوتاسيوم عندما يكون هناك ضعف في وظائف الكليتين؛ مما يؤدي إلى تراكم البوتاسيوم في الدم (Hyperkalemia)، وتثبيط في وظائف القلب (بطء في دقات القلب) وقد تحدث الوفاة في النهاية. لهذا يوصى بمراقبة مستوى البوتاسيوم (في الوجبة وفي الدم) لدى الأشخاص المصابين بضعف في وظائف الكليتين.

٥- الكبريت Sulfur (S، و.ذ. = ٣٢,٠٦)

يعتبر الكبريت من العناصر المهمة؛ لأنه يدخل في تركيب العديد من المركبات الحيوية في الجسم خصوصا الأحماض الأمينية الكبريتية (الميثيونين والسستين والسيستئين)، لذا فإن تناول الشخص للمقادير الموصى بها من البروتين يؤمن له احتياجاته اليومية من الكبريت. تقدر نسبة الكبريت في جسم الشخص البالغ بحوالي ٢٩,٠٪ من وزن الجسم (٢٠٠ جرام، ٨٪ من إجمالي العناصر المعدنية). كما يحتوي الجسم على كبريت غير عضوي (أملاح الكبريت) في صورة كبريتات البوتاسيوم والصوديوم والمغنسيوم.

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

١ - أحد مكونات العديد من المركبات الحيوية في الجسم، مثل: الأحماض الأمينية الكبريتية (الميثيونين والسيستئين) وبروتين الكيراتين (يوجد في الأظافر والشعر) والهيبارين (مادة مانعة لتجلط الدم) وبعض الفيتامينات (الببوتين والثيامين) والهرمونات (الأنسولين) وبروتينات الأوتار والغضاريف والجلوتاثيون Glutathion (يوجد في كرات الدم الحمراء)

٢ - يحمي الجسم من المواد السامة مثل: Phenols و Cresols و Indoxyls، حيث يرتبط بها ويطردها خارج الجسم.

٣ - يساهم في إعطاء جزيئات البروتين شكلها الطبيعي عن طريق الروابط المتكونة ما بين ذرتي الكبريت (Sulfur-Sulfur Bridges).

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements)

لم تصدر حتى الوقت الحاضر مقررات غذائية مقترحة (RDA) للكبريت، إلا أن تناول الشخص الكميات الموصى بها من البروتين يؤمن له كامل احتياجاته من الكبريت.

الأغذية الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية الحيوانية - اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والأجبان (جميع الأغذية الحيوانية الغنية بالبروتين).
- ٢ - الأغذية النباتية - البقوليات كالفاصوليا الجافة والبازلاء والعدس (جميع الأغذية النباتية الغنية بالبروتين).

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

* لا تعرف أعراض نقص الكبريت على الإنسان، إلا أن أعراض نقص البروتين تظهر أولاً.

سُمية الكبريت (Toxicity of Sulphur)

لا تعرف أعراض التسمم بالكبريت على الإنسان، إلا أنه يحدث بطء في النمو للحيوانات عند تغذيتها بكميات مفرطة من الكبريت.

٦- الصوديوم Sodium (Na، و. ذ. = ٢٣)

يعد الصوديوم من أكثر العناصر المعدنية التي يتوق إليها الإنسان في غذائه (في صورة ملح الطعام)، إلا أن علاقته بكثير من الأمراض يجعل الإنسان شديد الحذر والخوف من الإفراط في تناوله. يشكل الصوديوم حوالي ١٥، ٠٪ من وزن جسم الشخص البالغ (٩٠ جراماً، ٥، ٣٪ من إجمالي العناصر المعدنية)، حيث يوجد ٦٠٪ منه في السوائل خارج الخلايا و١٠٪ في السوائل داخل الخلايا و٣٠٪ في الهيكل العظمي (جزء منه على سطح العظام وقابل للتبادل مع السوائل خارج

الخلايا). يقدر معدل امتصاص الصوديوم من خلال جدار الأمعاء بحوالي ١٠٠٪.

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - نقل المنبهات العصبية (Nerve Impulses) من خلية عصبية إلى أخرى ويتطلب ذلك طاقة (ATP).
- ٢ - المحافظة على توازن السوائل خارج الخلايا عن طريق تنظيم الضغط الأسموزي.
- ٣ - تنظيم التوازن الحمضي - القاعدي في سوائل الجسم للمحافظة على الرقم الهيدروجيني الأمثل (٧,٣٥-٧,٤٥)

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements) (الاحتياجات الدنيا، NRC)

- ١ - البالغون (أكثر من ١٨ سنة) - ٥٠٠ ملليجرام صوديوم/اليوم.
- ٢ - البالغات (أكثر من ١٨ سنة) - ٥٠٠ ملليجرام صوديوم/اليوم.

المصادر الرئيسية (Main Sources)

- ١ - الأغذية النباتية: المخللات والزيتون والمكسرات المملحة والخبز الأبيض ورقائق البطاطس والخضراوات المعلبة في محلول ملحي.
- ٢ - الأغذية الحيوانية: اللحوم المصنعة والمعلبة والحليب والأجبان والسجق والنقانق.

يحصل الشخص يوميا على كميات كبيرة من الصوديوم من ملح الطعام (NaCl)، ويقدر إجمالي ما يتناوله الشخص يوميا من ملح الطعام مع الغذاء بحوالي ٣٠٠٠-٧٠٠٠ ملليجرام. ولقد أشارت الدراسات إلى أن الإنسان يمكن أن يخفف الكمية المتناولة يوميا من ملح الطعام إلى حوالي ٥٠٠-١٠٠٠ ملليجرام عن طريق تجنب تناول الأغذية المصنعة وعدم إضافة الملح إلى الطعام أثناء الطهي أو استعمال الملاحه، وكذلك تحسين نكهة الأكل بإضافة البهارات وحمض الليمون والخل.

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - الإصابة بتشنجات عضلية خاصة عضلة القلب والبطن .
- ٢ - الشعور بدوخة وغثيان وفقدان الشهية للأكل .
- ٣ - اضطراب في التوازن الحمضي - القاعدي في الجسم .
- ٤ - قد يحدث توقف للدورة الدموية (النقص الشديد جدا) التي يعقبها السكتة الدماغية والموت .

وتجدر الإشارة إلى أن أعراض نقص الصوديوم قد تظهر على الأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية محدودة جدا في الصوديوم (٢٥٠-٥٠٠ ملليجرام صوديوم يوميا) .

سمية الصوديوم (Toxicity of Sodium)

قد يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم (ملح الطعام) إلى ارتفاع ضغط الدم (Hypertension) ، خصوصا لدى الأشخاص ذوي الحساسية العالية للصوديوم .

٧- الكلوريد Chloride (Cl، و. ذ. = ٣٥, ٤٥)

يعتبر غاز الكلور (Chlorine) (سام) مهما للقضاء على البكتريا المرضية في مياه الشرب ، بينما يعتبر أيون الكلوريد (Chloride Ione) (غير سام) السالب الشحنة ، مهما في السوائل خارج الخلايا في جسم الإنسان (العنصر الرئيس) . ويشكل الكلوريد حوالي ١٥, ٠٪ من وزن جسم الإنسان البالغ (٩٠ جراما ، ٥, ٣٪ من إجمالي العناصر المعدنية) حيث يوجد معظمه في الدم وجزء ضئيل داخل الخلايا وكرات الدم الحمراء في صورة مرتبطة مع الصوديوم .

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - أحد مكونات حمض الهيدروكلوريك (HCl) الذي تفرزه خلايا المعدة ، ويعمل على مهاجمة المواد الغريبة داخل المعدة (يمثل عمل خلايا الدم البيضاء)

وتنشيط الأنزيمات المعدية وتحويل الحديد إلى حديدوز (Fe^{+2}).

٢ - توصيل منبهات الأعصاب ونقلها.

٣ - المحافظة على التوازن الحمضي - القاعدي في الجسم.

٤ - يزيد من سعة كرات الدم الحمراء على حمل CO_2 وطرحه خارج الجسم

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements) (الاحتياجات الدنيا)

١ - البالغون (أكثر من ١٨ سنة) - ٧٥٠ ملليجرام كلوريد/ اليوم.

٢ - البالغات (أكثر من ١٨ سنة) - ٧٥٠ ملليجرام كلوريد/ اليوم.

المصادر الرئيسة (Main Sources)

١ - الأغذية النباتية: يوجد الكلوريد في نفس الأغذية النباتية الغنية

بالصوديوم.

٢ - الأغذية الحيوانية: يوجد الكلوريد في نفس الأغذية الحيوانية الغنية بالصوديوم.

تعتبر بعض الفواكه والخضراوات مصادر طبيعية جيدة لعنصر الكلوريد.

يقدر استهلاك الفرد اليومي للملح الطعام (NaCl) بحوالي سبعة جرامات أي أن كمية

الكلوريد المستهلكة يوميا تعادل ٢, ٤ جرام ($٧ \times ٦٠, ٠$).

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

١ - إصابة الأطفال الرضيع بالتشنج (Convulsion).

٢ - فقدان الشهية للأكل وتبلد ذهني (Mental Apathy).

٣ - قلة إفراز حمض HCl وارتفاع قلوية الجسم (Alkalosis).

يندر ظهور أعراض نقص الكلوريد على الإنسان إلا في حالة التقيؤ المستمر

أو الإسهال الشديد أو التعرق الغزير.

سُمِّية الكلوريد (Toxicity of Chloride)

يؤدي الإفراط في تناول الكلوريد إلى حدوث تقيؤ، وكذلك ارتفاع في

ضغط الدم لدى بعض الأشخاص نتيجة لاتحاده مع الصوديوم.

ثانيا : العناصر المعدنية الصغرى (Trace Minerals)

هي مركبات غير عضوية خالية من الطاقة وضرورية لاستمرار الحياة، ويحتاج منها الإنسان يوميا إلى أقل من ١٠٠ مليجرام. تشكل العناصر الصغرى حوالي ٥, ٠٪ من وزن جسم الشخص البالغ، وهي تشمل الحديد والزنك والنحاس واليود والفلور والمنجنيز والسيلينيوم والكروم والموليبدنيوم والكوبالت. وتؤدي العناصر المعدنية الصغرى وظائف حيوية في الجسم منها تنشيط بعض الأنزيمات (Cu, Se, Mn) وتقوية الأسنان (F) وكذلك تدخل في تركيب بعض أنسجة الجسم (Fe) الهيموجلوبين و P العضلات و I الغدة الدرقية وهرمون الثيروكسين).

١- الحديد Iron (Fe)، و.ذ. = ٨٥, ٥٥)

يعتبر الحديد من العناصر المعدنية المهمة في الوجبة الغذائية لارتباطه بالإصابة بأنيميا نقص الحديد Iron Deficiency Anemia المنتشرة على نطاق واسع جدا في جميع أنحاء العالم خصوصا بين الأطفال والنساء. تقدر نسبة الحديد في جسم الشخص البالغ بحوالي ٤, ٠٠٪ من وزن الجسم، (٣ جرامات، ١١, ٠٪ من إجمالي العناصر المعدنية) ويتركز هيموجلوبين كرات الدم الحمراء (٧٠٪) وميوجلوبين العضلات (٥٪) والخلايا والأنزيمات (٥٪) ومخازن الحديد في الجسم كالکبد والطحال ونخاع العظام (٢٠٪) في صورة فريتين وهيموسيدرين. يوجد الحديد في صورتين متبادلتين هما (١) الحديدوز Ferrous Iron (Fe^{+2})، الصورة المختزلة و (٢) الحديدك Ferric Iron (Fe^{+3})، الصورة المؤكسدة).

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

١ - يدخل في تكوين الهيموجلوبين (الصبغة الحمراء في كرات الدم الحمراء) الضروري لنقل CO_2 من الخلايا إلى الرئتين، وكذلك نقل O_2 من الرئتين

إلى الخلايا لأكسدة العناصر الغذائية المولدة للطاقة .

٢ - يدخل في تكوين الميوجلوبين Myoglobin الموجود في الأنسجة العضلية .

٣ - ينشط لأنزيمات اللازمة لتصنيع نواقل منبهات الأعصاب (Neurotransmitters)

مثل السيروتونين والنورإبينفرين والأبينفرين والدوبامين Dopamine .

٤ - ينشط بعض الأنزيمات اللازمة لإنتاج الطاقة مثل الكتاليز والبيروكسيديز

وأكسيديز الزانثين (Xanthin Oxidase) .

٥ - جزء من السايتركروم (Cytochrome) الضروري لبعض المسارات الأيضية

مثل سلسلة نقل الإلكترونات .

الاحتياجات اليومية Daily Requirements (RDA ، ١٩٨٩م)

١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ١٠ ملليجرام حديد/ اليوم .

٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة) - ١٥ ملليجرام حديد/ اليوم .

المصادر الرئيسة (Main Sources)

١ - الأغذية النباتية : السبانخ والبقوليات والفاصوليا الخضراء وعصير البرقوق (Prune) ومنتجات الحبوب (مدعمة بالحديد) مثل الخبز الأبيض . يوجد الحديد في الأغذية النباتية في صورة حديد غير هيمي (Non-Heme Iron) ، الذي يتميز بمعدل امتصاصه المنخفض من خلال جدار الأمعاء (٢-٢٠٪) نتيجة لوجود مركبات الفيتات (Phytate) (في الحبوب) والأوكسالات (Oxalate) (في الخضراوات) التي ترتبط بالحديد وتمنع امتصاصه .

٢ - الأغذية الحيوانية : اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك (MPF) والبيض . يوجد الحديد في الأغذية الحيوانية في صورة حديد هيمي (٤٠٪) ؛ أي أن الحديد يكون مرتبطا بجزيئات الهيموجلوبين والميوجلوبين في الأنسجة العضلية . يتميز الحديد الهيمي بمعدل امتصاصه المرتفع (الإتاحة مرتفعة) الذي يصل إلى حوالي ٣٥٪ .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

١ - الإصابة بأنيميا نقص الحديد التي تعد من أكثر أنواع الأنيميا انتشارا في العالم . وتظهر أعراض أنيميا الحديد في صورة صغر وتبهت لكرات الدم الحمراء وانخفاض مستوى الهيموجلوبين (أقل من ١٠-١١ جرام / ١٠٠ ملليلتر من الدم) وانخفاض الهيماتوكريت (Hematocrit) (نسبة كرات الدم الحمراء في الدم) إلى أقل من ٣٤-٣٧٪. أما الأعراض الإكلينيكية فتشمل شحوبا واصفرارا في لون الوجه، وسرعة التعب والصداع وفقدان الشهية للأكل وهشاشة أظافر أصابع اليد وسرعة انكسارها (تصبح رقيقة جدا وحادة كالسكين) .. هناك عوامل كثيرة تسبب الإصابة بأنيميا نقص الحديد منها الإفراط في تناول القهوة والشاي (التانين) والإفراط في تعاطي بعض العناصر المعدنية كالسيوم والزنك والمنجنيز ، وكذلك قلة تناول الأغذية الغنية بفيتامين (ج) والإفراط في تناول الأغذية الغنية بحمض الأوكساليك والفيتيك والألياف والفوسفور .

٢ - ضعف مقاومة الجسم للالتهابات ونزلات البرد .

٣ - عدم تحمل اللاكتوز واحتمال بعض السكريات الأخرى .

سُمية الحديد (Toxicity of Iron)

يحدث تسمم الإنسان بالحديد (قد يكون قاتلا) نتيجة تعاطي جرعات مفرطة منه (الأطفال ٢٠٠-٤٠٠ مليجرام) أو نتيجة الإصابة بمرض الهيموكروماتوسس (Hemochromatosis) الذي يسبب زيادة كبيرة في معدل امتصاص الحديد من خلال جدار الأمعاء .

٢-الحارصين Zinc (Zn، و.ذ. = ٦٥,٣٩)

يعتبر الزنك من العناصر المعدنية الأساسية في جسم الإنسان ؛ لأنه يعمل كعامل مساعد (Cofactor) (ينشط التفاعلات الكيميائية) لأكثر من ٢٠٠ من الأنزيمات الحيوية في الجسم . يشكل الزنك حوالي ٠,٠٠٢٪ من وزن جسم الشخص البالغ (٢ جرام، ٠,٠٨٪ من إجمالي العناصر المعدنية)؛ أي أن كميته في

الجسم تعادل نصف كمية الحديد . يتراوح معدل امتصاص الزنك من خلال جدار الأمعاء ما بين ٢٥-٤٠٪ ويكون معدل امتصاصه من الأغذية الحيوانية أكثر من الأغذية النباتية ؛ لأن الأخيرة تحتوي على حمض الفيتيك Phytate (في الحبوب الكاملة غير المخمرة Unleavened) الذي يرتبط بالزنك ويقلل امتصاصه (تخمير الخبز يقلل من تأثير حمض الفيتيك بمعدل ١٠ أضعاف) .

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - ينشط العديد من الأنزيمات المعدنية (Metaloenzymes) مثل دي هيدروجينيز الكحولي والأمينوبتيديز والفوسفاتيز القلوي والأنهيدريز الكربوني (Carbonic Anhydrase) وغيرها .
- ٢ - يساعد على نمو الأعضاء الجنسية والهيكل العظمي .
- ٣ - يحسن من وظائف الجهاز المناعي ؛ لأنه يعمل كمراقف أنزيم لتصنيع الـ DNA الذي يساعد على تكاثر كريات الدم البيضاء .
- ٤ - يساعد على تخزين الأنسولين وتحريره في الجسم .
- ٥ - يساعد على التئام الجروح عن طريق تكوين الكولاجين .
- ٦ - يساعد على تصنيع الهرمونات المشتقة من حمض اللينوليك واللينولينيك Prostaglandins الضرورية لانقباض العضلات .
- ٧ - يساهم في تصنيع البروتينات والمواد الوراثية (Nucleic Acid) .

الاحتياجات اليومية Daily Requirements (RDA ، ١٩٨٩م)

- ١ - البالغون (١٩-٥٠ سنة) - ١٥ ملليجرام زنك/ اليوم .
- ٢ - البالغات (١٩-٥٠ سنة) - ١٢ ملليجرام زنك/ اليوم .

المصادر الرئيسية (Main Sources)

- ١ - الأغذية الحيوانية: اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأغذية البحرية

كالمحار والجمبري والكراب (السرطان)

٢ - الأغذية النباتية: الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والفراولة. وبشكل عام يوجد الزنك في جميع الأغذية الغنية بالبروتين.

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - تقزم الأولاد والمراهقين.
- ٢ - ضعف في حاستي الشم والتذوق (Hypogeusia).
- ٣ - عدم نضج الأعضاء التناسلية لدى الأطفال والمراهقين.
- ٤ - ظهور طفح جلدي يشبه حب الشباب وتساقط الشعر.
- ٥ - اضطرابات عقلية وتهيجية.
- ٦ - بطء التئام الجروح لعدم تكون الكولاجين.
- ٧ - ضعف الجهاز المناعي وتضخم الكبد.
- ٨ - ضعف القدرة على التعلم.
- ٩ - قلة تكون الـ DNA وضعف في انقسام الخلايا وتصنيع البروتين.

سمية الخارصين (Toxicity of Zinc)

يؤدي الإفراط في تناول الزنك (٢ جرام يوميا)، إلى حدوث تقيؤ وإسهال ونعاس وتشنجات وارتفاع في درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى انخفاض معدل امتصاص النحاس والحديد من خلال جدار الأمعاء، وانخفاض معدل الـ HDL في الدم (زيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب).

٣- النحاس Copper (Cu)، ، .ذ. = ٦٣,٥٥

يوجد النحاس بكثرة في الأغذية الحيوانية والنباتية ويشكل حوالي ٠,٠٠١٪ من وزن جسم الشخص البالغ (٠,٠٧ جرام، ٠,٠٣٪ من إجمالي العناصر المعدنية). يوجد النحاس في معظم أعضاء الجسم الحيوية وأنسجته كالکبد

والدماغ والقلب والكُلَيْتَيْن والعظام والبنكرياس والعضلات وبلازما الدم (مرتبط مع الجلوبيولين والألبومين)

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - ينشط العديد من الأنزيمات مثل أكسيديز حمض الأسكوربيك (Ascorbic Acid Oxidase) والتيروسينيز والفينول أكسيديز.
- ٢ - يساعد على امتصاص الحديد عن طريق تصنيع بروتين السريولوبلازمين (Ceruloplasmin) الذي يساعد على تحويل Fe^{+2} إلى Fe^{+3} لكي يتمكن من المرور من خلال أغشية خلايا الأمعاء.
- ٣ - يساعد على تصنيع بروتين الألاستين (Elastin) والكولاجين (أنسجة رابطة) الضروري لالتئام الجروح وتقوية الأوعية الدموية.
- ٤ - يساعد على تكوين أغلفة الميالين (Myelin Sheath) المحيطة بالألياف العصبية.

الاحتياجات اليومية (ESADDI ، ١٩٨٩م)

- البالغون والبالغات (١٩-٥٠ سنة): ٥، ١-٣ ملليجرام نحاس/ اليوم.

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية الحيوانية: الكبد والمحاريات والصدفيات وجراد البحر (سرطان بحري) والأسماك واللحوم.
- ٢ - الأغذية النباتية: البقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة والخبز الأسمر والفواكه المجففة.

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - الإصابة بالأنيميا (انخفاض مستوى كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين)
- ٢ - انخفاض عدد كرات الدم البيضاء في الجسم خصوصا النوع نيتروفيل

(Neutrophil)، وهو النوع السائد الذي يشكل ٥٥-٦٥٪ من إجمالي كرات الدم البيضاء في الجسم.

٣ - الإصابة بالبهاق لقلة تكون صبغة الميلانين Melanin

٤ - حدوث اضطرابات عصبية نتيجة عدم تكون أغلفة الميالين (Myelin Sheath).

٥ - ارتفاع مستوى الكوليسترول في السيرم والإصابة بأمراض القلب.
قد تظهر أعراض نقص النحاس على الشخص نتيجة تعاطي جرعات كبيرة من الزنك الذي يعيق امتصاص النحاس.

سُمِّية النحاس (Toxicity of Copper)

يسبب تعاطي جرعة منفردة تزيد على ١٠-١٥ مليجرام حدوث تقيؤ واضطرابات عصبية، لذا يوصى بتناول النحاس على فترات متقطعة عند معالجة أعراض النقص.

٤- اليود Iodide (I، ، ذ. = ١٢٦)

يعد اليود عنصراً رئيساً لحماية الشخص من الإصابة بمرض تضخم الغدة الدرقية (الجويتر Goiter)، الذي ينتشر بكثرة بين سكان المناطق التي تكون تربتها فقيرة إلى عنصر اليود. يضاف عنصر اليود إلى ملح الطعام في كثير من دول العالم لوقاية الناس من مرض الجويتر. يوجد هذا العنصر في الأغذية في صورة أيوديد Iodide (أيون قليل السمية) وفي صور أخرى غير معدنية، إلا أن جميع الأيودين Iodine (غاز سام) الموجود في الغذاء يتحول إلى أيوديد (Iodide) في الجهاز الهضمي. تقدر نسبة اليود في جسم الشخص البالغ بحوالي ٠,٠٠٠٣٪ من وزن الجسم (٠,٠٢ جرام، ٠,٠٠٠٧٪ من إجمالي العناصر المعدنية)؛ أي أن الجسم يحتوي على كميات قليلة جداً من هذا العنصر.

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - الوقاية من مرض الجويتر (تضخم الغدة الدرقية)، لأنه يدخل في تركيب هرمونات الغدة الدرقية كالثيرونين ثلاثي اليود (Tri-Iodothyronine) والثيروكسين (Thyroxine) الضروري لعملية النمو والتطور في الجسم، وكذلك للتحكم في معدل أيض العناصر الغذائية في الجسم.
- ٢ - تنشيط أجهزة الجسم الرئيسة كالجهاز الدوري والعضلي والتنفسي والعصبي.

الاحتياجات اليومية Daily Requirements (RDA، ١٩٨٩م)

- البالغون والبالغات (١٩-٥٠ سنة) : ١٥٠ ميكروجرام يود/ اليوم.

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية الحيوانية : الأغذية البحرية كالجمبري والصدفيات، وكذلك أسماك المياه المالحة (Saltwater Fish).
- ٢ - الأغذية النباتية : تحتوي النباتات التي تنمو في أراض غنية باليود على كميات كافية من هذا العنصر خصوصا التي تنمو بالقرب من البحر. تحتوي العائلة الكرنبية كاللفت والملفوف والربّتاغ (اللفت الأصفر) وكذلك فول الصويا وبذور اللفت على مواد مدرقة (Goitrogens) تعيق تحويل هرمون T4 إلى T3 الأكثر فعالية لعملية امتصاص اليود في الأمعاء (يصاحب ذلك تضخم الغدة الدرقية)، إلا أن هذه المواد تثبط خلال عملية طهي الطعام. وبشكل عام يعتبر الملح اليودي المصدر الرئيس لليود بالنسبة للإنسان، حيث يضاف اليود إلى الملح بنسبة ٠,٠١٪، لذا فإن تعاطي نصف ملعقة صغيرة (٢ جرام) من الملح اليودي يزود الشخص البالغ بكامل احتياجاته اليومية (RDA) من اليود.

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - تضخم الغدة الدرقية (مرض الجويتر).
- ٢ - توقف نمو عقل الطفل إلى مستوى ما قبل سن المدرسة والتقزم وكبر حجم الوجه واللسان (Cretinism) بسبب قلة تناول المرأة الحامل لليود خلال الحمل . لا تزال تظهر حالة الـ Cretinism في بعض دول العالم مثل أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، ولذا تلجأ هذه الدول إلى إضافة اليود إلى الزيوت النباتية (Iodinated Vegetable Oil) كمحاولة لمعالجة هذه الحالة .

سُمِّية اليود (Toxicity of Iodine)

يؤدي الإفراط في تعاطي اليود (١٥٠٠٠ ميكروجرام) إلى الإصابة بالجويتر السام Toxic Goiter الذي يظهر عادة على الأشخاص الذين يتناولون الأعشاب البحرية (Seaweeds) (تحتوي على ١٪ يود).

٥- المنجنيز (Manganese) (Mn، و.ذ. = ٥٥)

يشكل المنجنيز حوالي ٠,٠٠٠٠٢٪ من وزن جسم الشخص البالغ (٠,٠١٥ جرام، ٠,٠٠٠٥٪ من إجمالي العناصر المعدنية) ويتركز في العظام والغدد (Glands)، بالإضافة إلى وجوده في الكبد والكليتين والعضلات والأنسجة الضامة والسيتوبلازم والرتتين . يتشابه المنجنيز والمغنسيوم في الاسم، بالإضافة إلى أنهما يحلان مكان بعضهما في العديد من المسارات الأيضية .

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - تنشيط العديد من الأنزيمات الضرورية لأيض العناصر الغذائية، مثل: الأرجينيز والببتيديز والأيسوميريز والبرولينيز والبيروفات كربوكسيليز والسوبرأوكسيداز ديزميوتيز .
- ٢ - ضروري لتكوين العظام والأنسجة الضامة .

٣ - تصنيع الكربوهيدرات المخاطية (Mucopolysaccharides) .

الاحتياجات اليومية (ESADDI ، ١٩٨٩م)
- البالغون والبالغات (١٩-٥٠ سنة) ٢-٥ مليجرام منجنيز/ اليوم .

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية النباتية : البقوليات والحبوب الكاملة والأرز المبيض والمكسرات والشاي والقهوة والخضراوات الورقية .
- ٢ - الأغذية الحيوانية : تعد الأغذية الحيوانية فقيرة في محتواها من المنجنيز .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

لا تعرف (لم تظهر) أعراض نقص المنجنيز على الإنسان حتى الوقت الحاضر .

سُمية المنجنيز (Toxicity of Manganese)

يحدث التسمم بالمنجنيز فقط نتيجة استنشاق كمية كبيرة من غبار المنجنيز (يتراكم في الجهاز العصبي والمركزي والكبد) . وتظهر الأعراض في صورة تصلب للعضلات وارتعاش اليدين والضحك الخارج عن الإرادة والمشى بقفزات مرحة وتغير ملامح الوجه ؛ أي يحصل تدهم للجهاز العصبي .

٦- الفلور (F) ، و.ذ. = ١٩)

يحتوي جسم الإنسان على آثار قليلة جدا من الفلور الذي يتركز في العظام والأسنان . ولقد أشارت الدراسات إلى أن الأطفال الذين يشربون الماء الفلوريدي (Fluoridated Water) يقل لديهم احتمال حدوث تسوس للأسنان بنسبة ٥٠-٧٠٪ مقارنة بالأطفال الذين يشربون الماء الطبيعي . يضاف الفلور إلى ماء الشرب بمعدل ١ جزء لكل مليون جزء ماء (1PPM) ، وكذلك إلى معاجين الأسنان لوقاية الأسنان من التسوس ، علاوة على توافره في صورة حبوب فلور (Fluoride Tablets) .

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - وقاية الأسنان من التسوس ، لأن الفلور يحل مكان مجموعة الهيدروكسيل (OH) الموجودة في ملح الهيدروكسي أباتيت $3Ca_3(PO_4)_2 \cdot Ca(OH)_2$ المتكون من اتحاد الكالسيوم والفوسفور ، مما يزيد من صلابة الأسنان ومقاومتها للتسوس . يسمى المركب المتكون من اتحاد الفلور مع الهيدروكسي أباتيت بالفلوروباتيت (Fluorapatite) .
- ٢ - يثبط نشاط البكتريا المسببة لتسوس الأسنان داخل الفم والتي تعمل على تحويل الكربوهيدرات إلى أحماض .

الاحتياجات اليومية (ESADDI ، ١٩٨٩م)

- البالغون والبالغات (١٩-٥٠ سنة): ٥, ١-٤ ملليجرام فلور/ اليوم .

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية النباتية : الأغذية البحرية كالأسماك والسردين والسالمون وغيرها ، وكذلك الأعشاب البحرية والشاي والقهوة والخبز .
 - ٢ - الأغذية الحيوانية : البيض الكامل والدواجن .
- وبشكل عام يعتبر ماء الشرب المدعم بالفلور المصدر الرئيس للفلور ، كما أن معاجين الأسنان تزود الشخص بالفلور .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - زيادة قابلية الأسنان للتسوس .
- ٢ - احتمال إصابة المسنين بمرض لين العظام (Osteoporosis) .

سُمية الفلوريد (Toxicity of Flouride)

إن تناول الأطفال جرعات كبيرة من الفلور (٦ ملليجرامات يوميا) يؤدي

إلى الإصابة بالفلوروسيس (Fluorosis) الذي تظهر أعراضه في صورة بقع رمادية إلى سوداء على أنامل الأسنان النامية .

٧- السيلينيوم (Selenium، و.ذ. = ٧٩)

يحتوي جسم الإنسان على آثار قليلة من السيلينيوم (١٣ ملليجراما) تتركز في القلب والكبد والكليتين والخصيتين والطحال . يوجد السيلينيوم في الأغذية في صورة مرتبطة بمشتقات الأحماض الأمينية سيستين (Cysteine) وميثيونين (Methionine) التي تمتص بسهولة من الغذاء .

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - يعمل كمضاد للأكسدة Antioxident (يمثل عمل فيتامين هـ) عن طريق تنشيطه لأنزيم البيروكسيداز جلوتاثيون الذي يعمل على أيض أو هدم البيروكسيدات (Peroxides) (الشقوق الحرة) المؤكسدة لأنسجة الخلايا إلى ماء وكحولات قليلة السمية . كما أنه يمنع أكسدة كرات الدم الحمراء .
- ٢ - يساعد على حدوث الأكسدة الفوسفورية لإنتاج الطاقة .

الاحتياجات اليومية Daily Requirements (RDA، ١٩٨٩م)

- * البالغون (١٩-٥٠ سنة) : ٧٠ ميكروجرام سيلينيوم/اليوم .
- * البالغات (١٩-٥٠ سنة) : ٥٥ ميكروجرام سيلينيوم/اليوم .

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية الحيوانية: اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والكبد والكلى والحليب (يكون عادة مرتبطا بالبروتين) .
- ٢ - الأغذية النباتية: الحبوب الكاملة والبذور التي تنمو في تربة غنية بالسيلينيوم .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - الإصابة بمرض كيشن Keshans Disease (مرض يصيب القلب).
- ٢ - آلام وضعف في العضلات.

سُمِّيَّة السيلينيوم (Toxicity of Selenium)

يؤدي تناول جرعات كبيرة من السيلينيوم (٢-٣ مليجرام/ اليوم لعدة أشهر) إلى حدوث التسمم الذي تظهر أعراضه في صورة فقدان للشعر والأظافر، واضطرابات في الجهاز الهضمي والعصبي، وتكسر للأسنان وضعف عام، وشم رائحة الثوم في النفس (Breath).

٨- الكروم Chromium (Cr، و.ذ. = ٥٢)

يشبه الكروم الحديد من حيث احتوائه على شحنات مختلفة، إلا أن الصورة Cr^{+3} تمتص بمعدل مرتفع من خلال جدار الأمعاء، وذات تأثير فسيولوجي فعال داخل الجسم. يحتوي جسم الشخص البالغ على حوالي ٦ مليجرامات كروم ويتركز في القلب والدماغ والرئتين والكليتين والشعر والطحال. تسمى الصورة النشطة فسيولوجيا للكروم عامل تحمل الجلوكوز (GTF) Glucose Tolerance Factor الذي يحتوي على النياسين وثلاثة أحماض أمينية. وتكمن أهمية الكروم في علاقته بمرض السكري ومرض القلب التاجي (Coronary Heart Disease).

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - يحافظ على الامتصاص الطبيعي للجلوكوز إلى داخل الخلايا عن طريق تكوين معقد (Complex) يساعد على اتصال الأنسولين بمواقع استقباله على أغشية الخلايا مما يساعد على امتصاص الجلوكوز وأيضه.
- ٢ - عامل مساعد لتنشيط الأنزيمات.

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements) (ESADDI، ١٩٨٩م)

- البالغون والبالغات (١٩-٥٠ سنة): ٥٠-٢٠٠ ميكروجرام كروم/ اليوم.

المصادر الرئيسة Main Sources

- ١ - الأغذية الحيوانية: اللحوم والكبد وصفار البيض والأجبان.
- ٢ - الأغذية النباتية: تعد فقيرة بعنصر الكروم فيما عدا الخميرة والمكسرات والحبوب الكاملة (النخالة). وتجدر الإشارة إلى أن الكروم يوجد في مياه الشرب في صورة كروم ثلاثي التكافؤ.

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - الإصابة بحالة تشبه السكري - ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم - نتيجة فقدان الأنسولين فعاليته التي تساعد الجلوكوز على اختراق الخلايا.
- ٢ - ارتفاع مستوى الكوليسترول والجليسيريدات الدهنية في الدم، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض الشريان التاجي.

سُمية الكروم (Toxicity of Chromium)

يحدث التسمم بالكروم نتيجة التعرض إلى مخلفات المصانع، وكذلك نتيجة استنشاق الرسامين للدهانات المحتوية على الكروم؛ مما يسبب تدهم الكبد وسرطان الرئة.

٩- الموليبدنيوم Molybdenum (Mo، و.ذ. = ٩٦)

تعزى أهمية الموليبدنيوم إلى علاقته بالحديد والنحاس، حيث يشبط امتصاص العنصر الثاني. يحتوي جسم الإنسان على آثار قليلة من الموليبدنيوم (٩ مليجرامات) ويتركز في الكبد والكليتين وكرات الدم والخلايا الكظرية.

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - يعمل على تنشيط العديد من الأنزيمات المعدنية (عامل مساعد) مثل دي هيدروجينيز الزانثين (Xanthin Dehydrogenase) وأكسيديز الزانثين (Xanthin Oxidase) وأكسيديز الألدهيد (Aldehyde Oxidase) .
- ٢ - يساعد على نمو الفطريات التي تفرز الميكوتوكسينات (Mycotoxin) والبكتريا التي تثبت النيتروجين .

الاحتياجات اليومية Daily Requirements (ESADDI ، ١٩٨٩م)

- البالغون والبالغات (١٩-٥٠ سنة): ٧٥-٢٥٠ ميكروجرام/ اليوم .
- المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - الأغذية النباتية: البازلاء والفاصوليا الجافة والحبوب الكاملة والمكسرات .
- ٢ - الأغذية الحيوانية: الكبد والكلى واللحوم والدواجن .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

لا تعرف أعراض نقص الموليبدنيوم على الإنسان؛ لأن احتياجات الجسم منه صغيرة جداً بالإضافة إلى توافره بكثرة في الأغذية .

سمية الموليبدنيوم (Toxicity of Molybdenum)

يؤدي الإفراط في تناول الموليبدنيوم إلى خفض معدل امتصاص النحاس، وتثبيط لنشاط بعض الأنزيمات، وظهور أعراض على الشخص تشبه تلك التي تظهر في حالة تضخم الغدة الدرقية .

١٠- الكوبالت Cobalt (Co، و.ذ. = ٥٩)

يحتوي جسم الإنسان على آثار قليلة جداً من الكوبالت (٥ ، ١ مليجرام)

الذي يحصل عليه الإنسان في صورة فيتامين ب_{١٢} . هناك افتراض بأن بكتيريا الأمعاء في الإنسان ربما تصنع فيتامين ب_{١٢} من الكوبالت الغذائي .

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - أحد مكونات فيتامين ب_{١٢} ، لذا يساهم في تصنيع الخلايا العصبية وفي عملية تصنيع الدم .
- ٢ - عامل مساعد لأنزيم الفوسفوترانسفيراز (Phosphotransferase) .

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements)

لم تحدد المقررات الغذائية المقترحة للكوبالت .

المصادر الرئيسية (Main Sources)

يتوافر بكثرة في الأغذية الغنية بفيتامين ب_{١٢} ؛ أي الأغذية الحيوانية .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

لا تعرف حتى الآن أعراض نقص الكوبالت على الإنسان .
وتجدر الإشارة إلى أن هناك معادن صغرى تحتاج إلى مزيد من الدراسات والأبحاث ومنها الفاناديوم (V) Vanadium والقصدير (Sn) Tin والسيليكون (Si) Silicon والنيكل (Ni) Nicle والزرنيخ (As) Arsenic والكاديوم (Cd) Cadmium والليثيوم (Li) Lithium .

(١, ٦) الماء (H₂O) Water

يشكل الماء نحو ٦٠٪ من وزن جسم الشخص البالغ ، وتزداد هذه النسبة لدى الأطفال . يصنف الماء في المرتبة الثانية بعد الأكسجين من حيث أهميته للإنسان

ولا استمرار الحياة على سطح الكرة الأرضية . يستطيع الشخص البالغ أن يعيش لمدة ثمانية أسابيع بدون تناول الطعام ، إلا أنه يموت خلال عدة أيام إذا حرم من الماء ، ويعزى ذلك إلى أن الجسم لا يستطيع الاحتفاظ بالماء كما هي الحالة بالنسبة للعناصر الغذائية الأخرى كالبروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات . ويوجد نحو ٧٠٪ من ماء الجسم داخل الخلايا والباقي يوزع بين الخلايا وخارجها ، ويموت الإنسان عندما يفقد ٢٠٪ من كمية الماء الموجودة في جسمه .

الوظائف الفسيولوجية (Physiological Functions)

- ١ - تنظيم درجة حرارة الجسم وحمايته من التغيرات الخارجية كالحرارة أو البرودة .
- ٢ - وسط ناقل لمخلفات الأيض الغذائي لطرحتها خارج الجسم مع البول والعرق والبراز . وتزداد كمية البول المطروحة يوميا بازدياد كمية البروتين وملح الطعام المتناولة والعكس ، حيث يتراوح حجم البول المطروح يوميا من جسم الشخص السليم ما بين لتر ولترين ، ويؤدي انخفاض حجم البول المطروح إلى ٦٠٠ مليلتر يوميا إلى إجبار الكليتين على زيادة تركيز البول المطروح مما يعرض الشخص إلى الفشل الكلوي .
- ٣ - مادة مزقة ومادة لاحتكاك المفاصل والعضلات وغيرها ، كما يساعد اللعاب على سهولة حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي .
- ٤ - نقل العناصر الغذائية داخل الجسم .
- ٥ - الوسط المذيب للعناصر الغذائية مما يسهل هضمها وامتصاصها وأيضها .
- ٦ - وسط مناسب لحدوث التفاعلات الكيميائية في الجسم .
- ٧ - تدخل في تكوين الدم والبول والعصارات الهاضمة والعرق والليمف .

الاحتياجات اليومية (Daily Requirements)

- ١ - الرضع : ١,٥ مليلتر ماء/ كيلوكالوري واحد من الطاقة المستهلكة/ اليوم

٢ - البالغون : ١ مليلتر ماء/ كيلوكالوري واحد من الطاقة المستهلكة/ اليوم
أو ١-٢, ٥ لتر ماء/ اليوم .
فعلى سبيل المثال يحتاج الشخص البالغ ، الذي يستهلك ٢٢٠٠ سعر يوميا ،
إلى ٢, ٢ لتر ماء (٩ أكواب) . وبشكل عام تتوقف احتياجات الشخص من الماء
على عدة عوامل منها: درجة حرارة الوسط الذي يعيش فيه الشخص ، وكمية
الغذاء المتناول ونوعه (يزداد الاحتياج بزيادة تناول ملح الطعام والبروتين)
والإنتاجية (تحتاج الحامل إلى كمية إضافية من الماء مقدارها ٩٠٠ مليلتر يوميا)
وغيرها من العوامل .

المصادر الرئيسة (Main Sources)

- ١ - المشروبات (الماء والمشروبات الأخرى) : ١ لتر (أربعة أكواب) .
 - ٢ - الماء الموجود في الأغذية : ١ لتر (أربعة أكواب) .
 - ٣ - الماء الأبيض (ناجم من أيض الغذاء) : ٢٥, ٠ لتر (واحد كوب) .
- الإجمالي = ٢, ٢٥ لتر (٩ أكواب) .

أعراض النقص (Deficiency Symptoms)

- ١ - الشعور بالضعف والإجهاد (عند فقدان ٢-٣٪ من وزن الجسم ماء) .
 - ٢ - زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم (عند فقدان ٥-٦٪ من وزن الجسم ماء) .
 - ٣ - الشعور بالغثيان والهلوسة (عند فقدان ٦-١٠٪ من وزن الجسم ماء) .
 - ٤ - هذيان ورؤية معتمة وصدمة حرارية ثم الوفاة (عند فقدان ١١٪ من وزن الجسم ماء) .
- وفيما يلي توضيح إحصائي لتوازن الماء في الجسم (الماء المتناول = الماء المفقود)

الماء المتناول بالمليتر		الماء المفقود بالمليتر	
١ - المشروبات - ماء الشرب	٦٥٠	١ - البول (الكليتين)	١٢٠٠
- المشروبات الأخرى	٣٥٠	٢ - هواء الزفير (الرئة)	٤٠٠
٢ - الماء الأيضي	٣٠٠	٣ - العرق (الجلد)	٥٠٠
٣ - الماء الغذائي	٩٥٠	٤ - البراز (القولون)	١٥٠
	٢٢٥٠		٢٢٥٠

الفصل الثاني

جداول التركيب الكيميائي للغذاء

Food Composition Tables

(١, ٢) مقدمة (Introduction)

هي جداول توضح التركيب الكيميائي للأغذية الشائعة الاستعمال، تم إعدادها بعد تحليل عدد كبير من الأغذية في مختبرات التحليل في الجامعات والمؤسسات العلمية. توجد هذه الجداول في جميع كتب التغذية والمراجع العلمية. تستخدم عادة طرق الـ AOAC (١٩٩٠م) لتقدير العناصر الغذائية الموضحة في جداول التركيب الكيميائي للغذاء. وتستعمل جداول التركيب الكيميائي أساساً لتقدير كمية العناصر الغذائية التي يتناولها الشخص يومياً. ولتحقيق ذلك فإنه يجب معرفة نوعية الأغذية المتناولة وكميتها عند استعمال جداول التركيب الكيميائي للغذاء، ويتم ذلك بعمل سجل (Record) يدون فيه الشخص جميع أنواع الأغذية المتناولة وكمياتها خلال فترة زمنية محددة، ثم بالرجوع إلى هذه الجداول يتم حساب كمية العناصر الغذائية التي يتناولها الشخص لأي من الـ ١٧-٢٤ عنصراً التي تتضمنها هذه الجداول. بعد ذلك تتم مقارنة الكميات المتناولة من العناصر الغذائية بالمقررات الغذائية الموصى بها RDA تبعاً للعمر والجنس. ويمكن لكل شخص إدراك مدى فائدة جداول التركيب الكيميائي للغذاء بعمل سجل خاص به يدون فيه جميع الأغذية المتناولة يومياً لمدة ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يقدر كمية العناصر الغذائية التي تناولها باستعمال جداول التركيب الكيميائي للغذاء. وعند الرغبة في الحصول على معلومات دقيقة جداً عن محتوى الغذاء من العناصر الغذائية (التركيب الكيميائي)

فإنه يمكن إجراء تحاليل معملية للمادة الغذائية أو الحصول على هذه المعلومات من الشركة المصنعة.

وبشكل عام تعتبر جداول التركيب الكيميائي للغذاء أرخص طريقة لتقدير كمية العناصر الغذائية التي يتناولها الفرد أو المجموعة، وذلك بعد عمل سجلات تناول الغذاء (Food Intake Records) لعدة أيام (يومين من أيام الأسبوع ويوم في نهاية الأسبوع) كما ذكر أعلاه. تحسب العناصر الغذائية في جداول التركيب الكيميائي إما كنسبة مئوية (في ١٠٠ جرام) أو الكمية الموجودة في الرطل الواحد (As Purchased, A.P.) أو في متوسط الحصة المقترحة للأكل (Average Serving) (Edible Portion, E.P). كما توضح الجداول عدد مرات التحاليل الكيميائية لكل عنصر غذائي ومدى القيم (Values Range) المتحصل عليها. ويتوافر حديثا العديد من جداول التركيب الكيميائي للغذاء، إلا أنه يلاحظ وجود اختلاف في قيم العناصر الغذائية للمادة الغذائية نفسها من جدول إلى آخر. لهذا فهناك قاعدة عامة تقول بأنه يمكن اعتبار قيمة العنصر الغذائي المحدد (مثلا فيتامين ج) المدونة في جداول مختلفة متساوية أو متشابهة إذا كان التباين بينها حوالي ١٠٪ أو أقل.

وبشكل عام إن جداول التركيب الكيميائي التي يستعملها اخصائي التغذية لا يمكن اعتبارها دقيقة مائة في المائة لأنها تعطي متوسط القيمة للعنصر الغذائي. فمثلا تتراوح نسبة البروتين في الخبز ما بين ٧ و ١١٪، لهذا فإن نسبة البروتين في القطعة التي يتناولها الشخص، قد تكون مختلفة عن تلك النسبة الموجودة في القطعة المحللة معمليا والمدونة قيمتها في جداول التركيب الكيميائي للأغذية. ويفضل عادة استخدام جداول التركيب الكيميائي المحلية للغذاء لأنها تعطي قيما أكثر دقة لمحتوى الغذاء من العناصر الغذائية. لهذا فإن معظم الدول المتقدمة وبعض الدول النامية أصدرت جداول التركيب الكيميائي الخاصة بها.

(٢, ٢) فوائد جداول التركيب الكيميائي للغذاء

١ - تساعد على تخطيط الوجبات الغذائية أو النماذج الغذائية (Dietary Pattern)

للفرد أو المجموعات في حالة الصحة والمرض والتي تمد الشخص باحتياجاته اليومية من العناصر الغذائية .

٢ - تستعمل الجداول لتقدير كمية العناصر الغذائية المتناولة (Nutrient Intake) في الوجبة الغذائية اليومية ، ويتم ذلك بمعرفة التركيب الكيميائي للوجبة التي يستهلكها الفرد أو المجموعات ، دون الحاجة إلى إجراء تحليل كيميائية معملية لها وفي وقت أسرع وبتكاليف أقل . كما تساعد الجداول على مقارنة العناصر الغذائية التي يتناولها الشخص بالمقررات الغذائية المقترحة RDA .

٣ - تعتبر جداول التركيب الكيميائي للغذاء أداة أساسية (Basic Tool) لتقييم الحالة الغذائية في الدول ، وكذلك عند إجراء المسوحات الغذائية الوطنية (القومية) .

٤ - تساعد الجداول في الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها المشتري أو الطالب بخصوص محتوى المنتج الغذائي من العناصر الغذائية .

٥ - تساعد جداول التركيب الكيميائي للغذاء على تخطيط الوجبات الغذائية الخاصة مثل الوجبات التي تحتوي على ١٠٠ جرام بروتين أو ٥٠٠ مليجرام صوديوم .

٦ - تفيد هذه الجداول بشكل واضح عند تقدير كميات العناصر الغذائية المتناولة من الأغذية الغريبة أو غير شائعة الاستهلاك .

وبشكل عام فإن جداول التركيب الكيميائي للغذاء توضح كمية الطاقة وبعض العناصر الغذائية الموجودة في كمية محددة من الغذاء ؛ أي أنها تتضمن الآتي :

١ - الطاقة الغذائية (محتوى الغذاء من الطاقة) .

٢ - العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة : البروتينات والدهون والكربوهيدرات .

٣ - المعادن : الحديد والكالسيوم والفوسفور والزنك والبوتاسيوم .

٤ - الفيتامينات : فيتامين ب_١ (الثيامين) وفيتامين ب_٢ (الريبوفلافين)

والنياسين (Niacin) وفيتامين ج (Ascorbic Acid) وفيتامين ا وفيتامين ب_٦ وب_{١٢}

وحمض الفوليك (Folate) .

يعبر دائما عن قيم الكربوهيدرات والبروتين والدهون والرماد في جداول التركيب الكيميائي للغذاء بمصطلح التركيب التقريبي (Proximate Composition) ذلك لأن هذه القيم ربما تعكس مواد أخرى غير المواد المعنية، وهذا ما سوف يشرح لاحقا إن شاء الله .

وفيما يلي شرح موجز للعناصر الغذائية التي تشتمل عليها جداول التركيب الكيميائي للغذاء .

١ - الطاقة (Energy)

تقدر الطاقة الغذائية عن طريق معرفة محتوى المادة الغذائية من البروتين والدهون والكربوهيدرات؛ إذ أن كل جرام واحد من هذه العناصر الثلاثة يمد الجسم بحوالي ٤ و ٩ و ٤ كيلو سعر (Kilocalories) على التوالي . ويعبر عن قيم الطاقة من الغذاء بوحدات تسمى الكالوري (Calories) أو الكيلوكالوري (Kilocalories) أو الجوليل (Joule) (١ Kcal = ٤, ٢ KJ) . كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن قياس كمية الطاقة في الغذاء باستخدام المسعر ذي البومبة (Bomb Calorimeter) .

٢ - الكربوهيدرات (Carbohydrate)

تقدر كمية الكربوهيدرات في الغذاء بطريقة الفرق (Carbohydrate by Difference)؛ أي بطرح مجموع كمية البروتين والدهن والماء والرماد Ash والألياف الخام من الوزن الكلي للغذاء (عادة ١٠٠ جرام) . ويعود السبب لاستخدام هذه الطريقة لعدم توافر طريقة مباشرة أخرى لتحليل الكربوهيدرات في الغذاء . وتشمل الكربوهيدرات كلا من السكريات الأحادية والسكريات الثنائية والنشويات (Starches) والألياف (Fibers) والكربوهيدرات المعقدة الأخرى التي لا يستطيع الإنسان هضمها والاستفادة منها كمصدر للطاقة . وفيما يلي معادلة تقدير نسبة الكربوهيدرات في الغذاء .

الكربوهيدرات = ١٠٠ - (٪ الماء + ٪ الرماد + ٪ البروتين + ٪ الدهون + ٪ الألياف الخام).

٣ - البروتينات (Proteins)

تقدر كمية البروتين في الغذاء عن طريق تقدير النيتروجين الكلي، ثم يضرب الناتج في عامل (Factor) ثابت يختلف من مادة غذائية إلى أخرى.
نسبة البروتين = $N\% \times \text{العامل الثابت}$.

وبشكل عام فإن معظم المواد الغذائية (اللحوم، البيض، الفواكه، الخضراوات، الوجبات المخلوطة (Mixed Foods) تحتوي على ١٦٪ نيتروجين، لذا يستخدم العامل ٦,٢٥ لتحويل قيم النيتروجين إلى قيم بروتين. كذلك تحتوي بعض الأغذية مثل: القمح الكامل والدقيق المكرر (Refined) والأرز وفول الصويا والمكسرات (باستثناء اللوز البجري Almonds والفول السوداني Peanut) على نسب نيتروجين أعلى من ١٦٪، لذا فإن العامل الثابت الذي تضرب فيه هو ٥,٨٣ و ٥,٧ و ٥,٩٥ و ٥,٧١ و ٥,٣ على التوالي. كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة النيتروجين في الحليب أقل من ١٦٪ لهذا يستخدم العامل ٦,٣٨ لتحويل النيتروجين إلى بروتين. يتضح مما ذكر أعلاه أن كمية البروتين في الغذاء تحسب من النيتروجين الكلي الموجود فيه على الرغم من أن بعض هذا النيتروجين قد يكون مصدره مواد غير بروتينية (Non-Protein Substances) مثل قواعد البيورين (Purine Bases). كما يمكن تحويل محتوى النيتروجين إلى بروتين في البذور ونخالة القمح والشعير واللوز البجري، وذلك بالضرب في العامل ٥,٣ و ٦,٣١ و ٥,٨٣ و ١٨,٥ على التوالي.

٤ - الدهون (Fats)

تقدر الدهون في الأغذية إما بطريقة سوكسالات (Soxhlet Method) أو طريقة وي بول (Weibul Method) أو غيرهما، وتعتمد جميع هذه الطرق على استخلاص الدهن من الغذاء باستخدام المذيبات مثل الهكسان (Hexane) أو البتروليم إيثر (Petroleum Ether) أو غيرهما. لا تستطيع هذه المذيبات أحيانا فصل الدهن من

معقد الدهن والكربوهيدرات (Carbohydrate Fat Complex) ومن معقد الدهن والبروتين (Protein Fat Complex) الموجودين دائماً في الغذاء، مما قد يعطي قراءات منخفضة لمحتوى الغذاء من الدهن كما قد تقوم المذيبات أحياناً باستخلاص مواد غير دهنية، مما يعطي قراءات مرتفعة لمحتوى الغذاء من الدهن.

٥ - الفيتامينات (Vitamins)

يعبر عن كميات الفيتامينات في جداول التركيب الكيميائي للأغذية بالمليجرامات (Mg) أو الميكروجرامات (μg). وقد كان يعبر سابقاً عن فيتامين ا ود وبالوحدات الدولية (IU)، أما حديثاً فإنه يعبر عن فيتامين ا في الغذاء بمكافئات الريتينول Retinol Equivelent (RE) وعن فيتامين د بالكوليكالسيفيرول (Cholecalciferol) وعن فيتامين هـ بمكافئات التوكوفرول (D- α -Tocopherol Equivalents). ويمكن توضيح العلاقة بين وحدات قياس هذه الفيتامينات كالتالي:

(أ) فيتامين A

* مكافئ الريتينول	= ١٢ ميكروجرام ريتينول.
* مكافئ الريتينول	= ١٢ ميكروجرام مولدات فيتامين ا (كاروتينات)
	فيما عدا بيتا-كاروتين β -Carotene.
* مكافئ الريتينول	= ١٠ وحدات دولية ا-كاروتين.
* مكافئ الريتينول	= ٣, ٣٣ وحدات دولية رتينول.
* مكافئ الريتينول	= ٦ ميكروجرام بيتا-كاروتين.
* وحدة دولية من فيتامين ا	= ٣, ٠ ميكروجرام رتينول.
* وحدة دولية من فيتامين ا	= ٦, ٠ ميكروجرام بيتا-كاروتين.

(ب) فيتامين D

* ميكروجرام كوليكالسيفيرول	= ميكروجرام إرجوكوالسيفيرول Ergocalciferol
* ميكروجرام كوليكالسيفيرول	= ٤٠ وحدة دولية من فيتامين D.

ج - فيتامين E

* مليجرام د-الفا-توكوفرول	= مكافئ - ألفا التوكوفرول (1 α -TE).
* وحدة دولية من فيتامين E	= ٦٧, ٠ مليجرام من د - الفا - توكوفرول.

مثال

تناول شخص وجبة غذائية تحتوي على ٢٠٠ ميكروجرام رتينول، و ٤٠٠ ميكروجرام بيتا-كاروتين، و ٣٠٠ وحدة دولية رتينول، و ٢٠٠ وحدة دولية كاروتينات أخرى (عدا البيت-كاروتين)، فما المجموع الكلي لفيتامين ا في الوجبة معبرا عنه بمكافئ الرتينول .

الحل :

$$\frac{200}{12} + \frac{300}{3,33} + \frac{400}{6} + 200 = \text{المجموع الكلي لفيتامين ا}$$

$$16,7 + 90,1 + 66,7 + 200 =$$

$$= 373,5 \text{ مكافئ الرتينول}$$

(٢,٣) العوامل التي تؤثر في التركيب الكيميائي للغذاء

Factors Affecting The Chemical Composition of Food

تحتوي الأغذية على أكثر من ٥٠ مركبا كيميائيا يستعملها الجسم لإنتاج الطاقة والنمو وإصلاح الأنسجة التالفة . وهناك عدة عوامل بيئية ووراثية تؤثر في التركيب الكيميائي للغذاء ؛ أي محتواه من العناصر الغذائية، وتتمثل هذه العوامل في الآتي :

١ - التخزين (Storage)

لقد وجد أن طول مدة التخزين ودرجة الحرارة والضوء تؤثر على محتوى المادة الغذائية من العناصر الغذائية ؛ فعلى سبيل المثال يحدث فقدان سريع لفيتامين «ج» عندما يخزن الغذاء في درجات حرارة مرتفعة، بينما تفقد بقية الفيتامينات الأخرى بمعدلات أقل . كذلك تختلف كمية فيتامين ج في البطاطس Potatoes باختلاف درجة النضج ومدة التخزين وظروفه .

٢ - تصنيع الغذاء (Food Processing)

تؤثر طريقة التصنيع سلباً أو إيجاباً على القيمة الغذائية للطعام؛ فمثلاً قد تحسن عملية التجفيف تحت التفريغ الهوائي من القيمة الغذائية للغذاء، بينما تقلل عمليات السلق والتعقيم والبسترة من القيمة الغذائية له، لأنها تعمل على تكسير مجموعة كبيرة من المكونات أو الفيتامينات.

٣ - أصناف النباتات (Plants Varieties) والمناخ (Climat)

أجري الكثير من الدراسات لتطوير أصناف نباتية Plant Varieties تتميز بقيمة غذائية مرتفعة وخواص حسية مقبولة لدى المستهلك خصوصاً الطعم. أما بالنسبة للظروف المناخية، فإنه لا يمكن التحكم فيها. يختلف محتوى البطاطس الحلوة (Sweet Potatoes) من فيتامين أ باختلاف الصنف، كما يختلف فيتامين أ في الزبدة (Butter) باختلاف الفصل (Season).

٤ - أجناس الحيوانات (Animals Species)

تختلف نسبة العناصر الغذائية في الأنسجة الحيوانية باختلاف أصناف الحيوانات، بل من حيوان إلى آخر من النوع نفسه.

٥ - طريقة إعداد وطهي الطعام

تؤثر طريقة إعداد الطعام ودرجة حرارة الطهي ومدته وكمية الماء المستعمل أثناء الطهي ومعدل التقشير وحجم الأجزاء المقطعة في القيمة الغذائية للطعام.

٦ - التركيب الكيميائي للتربة (Composition of Soil)

يتوقف مستوى بعض العناصر الغذائية في النباتات على تركيزها في التربة التي تنمو فيها، فعلى سبيل المثال، نمو النبات في تربة تفتقر إلى في عنصر اليود، يؤدي إلى قلة تركيز هذا العنصر في النبات. كما يتوقف تركيز عنصر السيلينيوم

Selenium في النبات على كميته في التربة التي ينمو فيها .

وبشكل عام فإنه يجب مراعاة النقاط التالية عند تخطيط أو تقييم وجبة غذائية باستخدام جداول التركيب الكيميائي :

١ - تسجيل كمية الغذاء التي تناولها الشخص بدقة أو تسجيل الحصة المتناولة .

٢ - معرفة طريقة إعداد الطعام وطهوه (مقلي أو مقلي أو مسلوق أو مشوي أو مخبوز أو مطهي بالقلبي البطيء (Stewed) ... إلخ) وكذلك معرفة إذا ما كانت المادة الغذائية طازجة أو مصنعة (معلبة أو مجمدة أو مجففة أو مبردة ... إلخ) .

٣ - معرفة إذا ما كان الخبز الذي تناوله الفرد سادة (Plain) أو مدعماً أو مصنوعاً من حبوب مكررة أو كاملة .

٤ - معرفة إذا ما كان مضافاً إلى الوجبة دهون أو زيوت أو صلصة مرق اللحم (Gravies) أو محليات أو سكريات .

ومما تجدر الإشارة إليه أن جداول التركيب الكيميائي للغذاء لا تشير إلى إتاحة (Bioavailability) العنصر الغذائي في الجسم ؛ أي كمية العنصر الغذائي الممتصة التي يستفيد منها الجسم من الكمية الكلية المتناولة منه . وتقدر نسبة امتصاص الكربوهيدرات والبروتين والدهن في جسم الشخص السليم بحوالي ٩٠٪ بينما تكون هذه النسبة منخفضة بالنسبة لبعض العناصر الغذائية الأخرى مثل الحديد والزنك والكالسيوم .

(٤ , ٢) بعض جداول التركيب الكيميائي للغذاء الشائعة الاستعمال

Some of Food Composition Tables

توصف كمية الغذاء في الجداول بوحدات تسمى الحصص المتوسطة (Average

Serving) وهي مقاييس (Measures) شائعة الاستعمال ومثالها :

كوب حليب وأوقية Ounce جبن (٣٠ جراماً) وملعقة شاي صغيرة

(٥ جرامات) وملعقة مائدة (١٥ جراماً) ونصف كوب جزر مطبوخ (١٠٠ جرام)

وباينت Pint حليب (٤٧٣ مليلتر). كما أن بعض هذه الجداول يبين محتوى الغذاء من العناصر الغذائية في كل ١٠٠ جرام من الجزء المأكول.

- ١ - جداول التركيب الكيميائي للأغذية السعودية (المهيزع وآخرون)
Saudi Foods Composition Table (by Al-Mohazi et. al)
- ٢ - جداول مكونات الأغذية للشرق الأدنى (منظمة الأغذية والزراعة).
Food Composition Tables For The Near East (FAO)
- ٣ - قيم الجزء المأكول من الغذاء (بننكتون شارش).
Food Values of Portions Commonly Used (By Pennington Church)
- ٤ - الكتيب رقم ٨ الصادر من وزارة الزراعة الأمريكية.
USDA Hand Book No.8
- ٥ - التركيب الكيميائي للأغذية (بول وساوث جات).
The Composition of Food (By A. Paul and D.Southgate)
- ٦ - جداول مكونات الأغذية للاستخدام في الشرق الأوسط (بيلت وشادارييفين).
Food Composition Tables for use in the Middle East (by Pellet and Sossy Shadarevian)

(٥, ٢) محدوديات جداول التركيب الكيميائي للأغذية

Limitations of Food Composition Tables

- ١ - يحتاج استعمال جداول التركيب الكيميائي لتخطيط الوجبات الغذائية، أو تقدير كميات العناصر الغذائية المستهلكة من الفرد أو المجموعات، إلى مدة طويلة وجهد كبير.
- ٢ - وجود بعض التعقيدات في استخدامها، لهذا يتطلب من أخصائي التغذية المعرفة الجيدة في استعمال هذه الجداول.
- ٣ - استخدام جداول التركيب الكيميائي لمعرفة القيمة الغذائية للوجبة الغذائية (التي يمكن منها تقدير المقادير المتناولة من البروتينات والدهون والكاربوهيدرات)، تعطى قيم تقريبية (Estimation) لهذه العناصر الغذائية. فعلى سبيل المثال؛ تتغير نسبة بعض العناصر الغذائية في حبة التمر التي يتناولها الشخص من يوم إلى آخر تبعاً للصنف ودرجة النضج وفترة القطف والتربة التي تنمو فيها وغيرها.

٤ - صعوبة حمل أخصائي التغذية لجداول التركيب الكيميائي للغذاء لكبر حجمها .

٥ - لا تحتوي الجداول على جميع العناصر الغذائية الموجودة في الغذاء مثل الزنك والفلوئاسين وحمض البانتوثنيك (Pantothenic Acid) وفيتامين ب١ وب١٢، لكن توجد هذه العناصر الغذائية في جداول خاصة .

٦ - تمثل قيم النياسين (Niacin) في جداول التركيب الكيميائي للغذاء كمية النياسين المشكلة سابقا (Performed Niacin) فقط ، ولا تؤخذ في الاعتبار الكمية التي تحولت من الحمض الأميني تربتوفان ؛ لهذا فإن قيم النياسين أقل من المستوى الحقيقي . كذلك فإن قيم فيتامين ج تمثل فقط حمض الأسكوربيك المختزل (Reduced Ascorbic Acid) ولا تشمل حمض الأسكوربيك المؤكسد (Dedhydrated Ascorbic Acid) (في بعض الفواكه والخضراوات) والذي يستفيد منه الجسم ، أي أن قيم فيتامين ج أقل من المستوى الحقيقي (Underestimated) .

وعلى الرغم مما ذكر أعلاه ، فإن جداول التركيب الكيميائي للغذاء تعتبر أداة أساسية ولا غنى عنها في حالة تقييم الخدمات الغذائية ، وتخطيط الوجبات الغذائية وتقييم الوجبة الغذائية ، وتطوير برامج توزيع الغذاء (Developing Programs of Food Distribution) وتقييم مسوحات استهلاك الغذاء (Food Consumption Surveys) . كما ساعد تطوير بنك معلومات العناصر الغذائية في الحاسوب (Computerized Nutrient Data Bank) على سهولة استعمال هذه المعلومات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه .

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن احتواء الوجبة الغذائية على فيتامين ج واللحوم يزيد نسبة امتصاص الحديد من الأغذية النباتية مثل : الحبوب والخضراوات والبطاطس . وعلى النقيض فإن احتواء الوجبة الغذائية على حمض الفيتيك (Phytic Acid) وكمية كبيرة من الألياف الغذائية يقلل من امتصاص بعض العناصر الغذائية كالحديد والزنك والمغنسيوم وغيرها .

ويوضح الجدول رقم (١ ، ٢) التركيب الكيميائي لبعض الأغذية السعودية .

الفصل الثامن

تخطيط الوجبات باستخدام مجموعات الغذاء الأربع الرئيسية ومرشد الغذاء الهرمي

Diet Planning by Basic Four Food

Groups and Food Guide Pyramid

(Introduction) مقدمة (١، ٣)

يعد تخطيط الوجبات الغذائية من الأهداف الأساسية التي يسعى إلى تحقيقها أخصائي التغذية للحصول على وجبات غذائية متكاملة (Balanced diet) ومتوازنة تحتوي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان. بالإضافة إلى ذلك يطرح كثير من الأسئلة عن كمية الأغذية التي يتناولها الإنسان ونوعيتها، والأغذية الملائمة خلال مراحل العمر المختلفة وعند الإصابة ببعض الأمراض. وللإجابة عن جميع هذه الأسئلة، فإنه من الضروري إدخال مادة تخطيط الوجبات الغذائية كمقرر دراسي.

يوجد حالياً ثلاثة أنظمة تستخدم لتخطيط الوجبات الغذائية هي :

- ١ - نظام المجموعات الغذائية (Food Groups System).
- ٢ - نظام مرشد الغذاء الهرمي (Food Guide Pyramids System).
- ٣ - نظام البدائل الغذائية (Food Exchanges System).

وسوف نتحدث، بمشيئة الله، بالتفصيل في هذا الفصل عن استخدام نظام مجموعات الغذاء الأربع الرئيسية ومرشد الغذاء الهرمي اللذين يستخدمان على نطاق واسع لتخطيط الوجبات الغذائية المتكاملة. أما نظام البدائل الغذائية فسوف نتناوله بالتوضيح في الفصل السابع.

أصدر قسم الزراعة الأمريكي (USDA) United States Department of Agriculture عددا من مجموعات الغذاء الرئيسة للاسترشاد بها لتخطيط وجبات غذائية متكاملة (متوازنة). ويطلق - حديثا - على المجموعات الغذائية اسم دليل الغذاء (Food Guides) لأنها تساعد أخصائي التغذية وربة المنزل على تخطيط وجبات غذائية متكاملة؛ أي تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الشخص يوميا دون زيادة أو نقص. ويمكن حصر مجموعات الغذاء الرئيسة التي أصدرها قسم الزراعة الأمريكي كالآتي: (١) مجموعات الغذاء السبع الرئيسة (١٩٤٣م) ومجموعات الغذاء الأربع الرئيسة (١٩٥٦م) ومجموعات الغذاء الأربع المعدلة Modified Basic Four Food Groups (١٩٧٩م) ومجموعات الغذاء الخمس الرئيسية (١٩٩٢م). وتعد مجموعات الغذاء الخمس الرئيسة، التي يطلق عليها مرشد الغذاء الهرمي (Food Guide Pyramid)، أحدث وأدق طريقة يوصى بها لتخطيط الوجبات الغذائية.

(٣, ٢) نظام مجموعات الغذاء الأربع الرئيسة

The Four Basic Food Group System

يتميز نظام مجموعات الغذاء الأربع بأنه سهل التعلم ويضمن للشخص الحصول على جميع احتياجاته من البروتينات والكاربوهيدرات والدهون والمعادن والفيتامينات. كما أنه يساعد الشخص على اختيار الأغذية المتنوعة المتوفرة في الأسواق في كل فصل من فصول السنة وبالأسعار التي تتناسب مع دخل الفرد أو الأسرة. تقاس كمية الغذاء التي يحتاجها الشخص بالحصصة (Serving) (وحدة التقديم) حيث يتوقف عدد الحصص التي يحتاجها الشخص يوميا من كل مجموعة غذائية على العمر والجنس ودرجة النشاط والحالة الصحية. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار، عند تخطيط وجبة غذائية، الاسترشاد بنظام مجموعات الغذاء الأربع الرئيسة كما يلي:

١ - تنوع الأغذية المختارة يوميا.

٢ - تزويد الوجبة المخططة طبقا لهذا النظام بأغذية إضافية؛ كالدهون

والسكريات والمحليات وغيرها من الأغذية ، وذلك لتكملة احتياجات الفرد من السعرات .

٣ - اختيار اللحوم الحمراء الخالية من الدهن (Lean Meat) والأسماك قليلة الدهن والدواجن المنزوعة الجلد .

٤ - الإكثار من تناول الحبوب الكاملة أو منتجات الحبوب المصنوعة من الحبوب الكاملة .

تقسم الأغذية في هذا النظام (نظام مجموعات الغذاء الأربعة الرئيسية) إلى أربع مجموعات ، بحيث تحتوي كل مجموعة على أغذية متشابهة تقريبا في محتواها من البروتينات والكربوهيدرات والدهون والسعرات . وفيما يلي تلخيص لمجموعات الغذاء الأربع الرئيسية :

أولا : مجموعة اللحوم وبدائل اللحوم (Meat and Meat Alternates Groups)

تعتبر اللحوم المصدر الرئيس الذي يزود الشخص بالبروتينات مرتفعة القيمة الحيوية . ويمكن في نظام مجموعات الغذاء الأربع استخدام البقوليات (الفاصوليا والبازلاء الجافة والعدس) والمكسرات كبدايل للحوم ؛ لأن محتواها من البروتين مرتفع . وتتميز بعض بدائل اللحوم بانخفاض محتواها من الدهون ؛ فعلى سبيل المثال ، تقدر نسبة الدهن في الدجاج بحوالي ٤ ، ٣٪ وفي سرطان البحر (Scallops) بحوالي ٥ ، ١٪ ، وتعتبر هذه النسب منخفضة مقارنة باللحوم الحمراء . ويمكن أن تقسم مجموعة اللحوم وبدائل اللحوم تبعا لمحتواها من السعرات إلى الآتي :

١ - لحوم منخفضة المحتوى من السعرات ؛ ومنها الدواجن والأسماك واللحوم الحمراء الصافية (Lean Meat) (اللحم البقري الصغير) والبازلاء الجافة والفاصوليا والبيض ولحم العجل ولحم البقري الشرائح .

٢ - لحوم متوسطة المحتوى من السعرات ؛ ومثالها اللحم البقري المفروم واللحم البقري الشرائح (Steak) ولحم الضأن (الرجل والضلع Ribs) والخاصرة (Loin) ولحم البط والأوز والتونة والسالمون .

٣ - لحوم مرتفعة المحتوى من السعرات مثل الهوت دك (Hotdogs) والسجق و(Luncheon Meats) وزبدة الفول السوداني والمكسرات .
ويوصي أخصائي التغذية بأن تحتوي الوجبات الغذائية المتكاملة على خليط من البروتينات الحيوانية (اللحوم المختلفة) والبروتينات النباتية (البقوليات والمكسرات)؛ لأن الأخيرة تزود الشخص بكمية وافرة من الحديد والزنك والمغنسيوم وفيتامين هـ وفيتامين ب_٦؛ أي أنه قد تظهر أعراض نقص هذه العناصر الغذائية الخمسة على الإنسان في حالة خلو الوجبة الغذائية من البقوليات والمكسرات . وبشكل عام يحصل الشخص يوميا عند تناوله حصتين من مجموعة اللحوم على حوالي ٦٠٪ من المقررات الغذائية المقترحة RDA للبروتين و ٢٥٪ من المقررات الغذائية المقترحة للحديد وفيتامين ب_٦ وب_٢ وب_١ و ٣٥٪ للنياسين و ٧٠٪ لفيتامين ب_{١٢} .

ثانيا : مجموعة الحليب ومنتجاته (Milk and Milk Products Group)

تعد مجموعة الحليب المصدر الرئيس الذي يؤمن للشخص احتياجاته من الكالسيوم وفيتامين ب_٢ وب_{١٢} . كما يزود الحليب المدعم الشخص بكمية كبيرة من فيتامين ا وفيتامين د . ويوصى عند تخطيط الوجبات الغذائية اختيار الحليب الفرز (الخالي من الدهن) أو المنخفض الدهن وكذلك اللبن الزبادي (Yogurt) لخلوهما من الملح والسكر وقلة محتواه من الدهن . تُقسم مجموعة منتجات الحليب تبعا لمحتواها من السعرات إلى الآتي :

- ١ - منتجات الحليب المنخفضة السعرات ؛ ومثالها الحليب الفرز ومخيض اللبن (Buttermilk) والحليب المنخفض الدهن والزبادي السادة (Plain Yogurt) والحليب المجفف أو المركز المصنوع من الحليب الفرز .
- ٢ - منتجات الحليب المتوسطة المحتوى من السعرات ؛ ومنها الحليب الكامل الدسم والأجبان والزبادي بنكهة الفواكه (Fruit-flavored Yogurt) وجبن الكوتاج .
- ٣ - منتجات الحليب المرتفعة السعرات مثل الكسترد (Custard) (مزيج محلى

من الحليب والبيض) والمخفوق اللبني (Milk Shakes) والآيس كريم والبودنغ (Pudding) (حلى تعد من الحليب والبيض ودقيق الأرز والفاكهة والسكر).

وقد وجد أن تناول الشخص البالغ حصتين من الحليب يوميا (٢ كوب حليب) يزوده بحوالي ٤٠٪ من مقررات البروتين المقترحة و ٥٣٪ من فيتامين ب_{١٢} و ٦٠٪ من فيتامين ب_٢ و ٦٦٪ من الكالسيوم.

ثالثا : مجموعة الخبز والحبوب (Bread and Cereals Group)

تعتبر الحبوب الكاملة أو المدعمة مصدرا جيدا لفيتامين ب_١ وب_٢ والنياسين والفولات والحديد والمغنسيوم. كما تعد الحبوب مصدرا متوسطا للبروتين (٧-١٤٪) الذي يتميز بانخفاض قيمته الحيوية لقلة محتواه من بعض الأحماض الأمينية الأساسية خصوصا الليسين. لهذا يوصى بتناول الحبوب مع الأغذية الحيوانية كاللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك أو البيض أو الجبن أو البقوليات التي تتميز بمحتواها المرتفع من حمض الليسين. يوصى أخصائي التغذية عادة بتناول الحبوب الكاملة أو منتجات الحبوب المصنوعة من الحبوب الكاملة كالخبز الأسمر والبرغل لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن (فيتامين ب_١ وب_٢ والنياسين والحديد) مقارنة بالحبوب المكررة، كما أنها غنية بالألياف (السليولوز) التي تسهل خروج الفضلات من الجسم، وتمنع حدوث الإمساك وسرطان القولون وغير ذلك من الأمراض. وتُقسم مجموعة الخبز والحبوب تبعاً لمحتواها من السعرات إلى الآتي:

١ - الحبوب المنخفضة المحتوى من السعرات؛ ومثالها الحبوب الكاملة (القمح والشوفان والشعير والدخن والجاودار Rye) والخبز المدعم ومنتجات الحبوب المصنوعة من الحبوب الكاملة.

٢ - الحبوب المتوسطة المحتوى من السعرات؛ ومنها الأرز والحبوب (Cereals) والباستا (Pastas) (المكرونة والأسبكتا والمكرونة العصائية).

٣ - الحبوب المرتفعة المحتوى من السعرات؛ مثل الغريبة والكيك والفطائر

(Muffins) وخبز الذرة (Cornbread) والبسكويتات والسيريل المحلى (Presweetened Cereals) والوفل (Waffles) (كعكة مصنوعة من البيض والدقيق والحليب) والمعجنات (Pastries) .

رابعاً : مجموعة الفواكه والخضراوات (Fruits and Vegetables Group)

تتميز الفواكه والخضراوات بمحتواها المنخفض من الدهون والبروتين فيما عدا الخضراوات النشوية والزيتون والأفوكادو . وهي مصادر جيدة للمعادن والفيتامينات والألياف . وبشكل عام يجب أن تحتوي الوجبة الغذائية المخططة على أربع حصص من مجموعات الفواكه والخضراوات التالية :

١ - الفواكه والخضراوات الطازجة الغنية بفيتامين جـ (حصّة واحدة) : تشمل الحمضيات (البرتقال والليمون واليوسفي) والفراولة والجريب فروت والشمام والبطيخ والطماطم والبروكولي (Broccoli) والفلفل الأخضر وغيرها .

٢ - الفواكه والخضراوات الغنية بمولد فيتامين ا (الكاروتين) (حصّة واحدة) : تشمل بشكل خاص الخضراوات الورقية الداكنة الخضرة والصفراء ؛ مثل البروكولي والفلفل الأخضر والملفوف (الكرنب) (Collards) والسبانخ والجزر والشمام والقرع (Squash) والبرقوق (الخوخ) (Plums) وغيرها .

٣ - الفواكه والخضراوات الأخرى (حصتان) : تشمل الموز والتفاح والكمثرى والعنب والبطاطس والذرة والفاصوليا الخضراء والبامية وغيرها .

وتتميز الخضراوات النشوية (Starchy Vegetables) بأنها غنية بالكربوهيدرات ؛ ومثالها الذرة والبطاطس (Potato) وقرع الشتاء (Winter Squash) وفاصوليا ليما والبازلاء والبطاطس الحلوة (Yam or Sweet Potato) . ويوصي أخصائي التغذية بإضافة البطاطس إلى قائمة الطعام عند تخطيط وجبة غذائية متكاملة لأنها مصدر جيد للبروتين ومجموعة فيتامينات (ب) وفيتامين (جـ) والحديد ، علاوة على أنها غنية بالسعرات .

خامساً : مجموعة الأغذية المتنوعة (Miscellaneous Group)

تشتمل هذه المجموعة على الزيوت والدهون والملح (الملح اليودي) والسكر Sugar ، وهي تضاف عادة إلى الوجبة الغذائية أثناء عملية إعداد الطعام لتكملة

احتياجات الشخص اليومية من السعرات . وتتوقف احتياجات الشخص من السعرات تبعاً للعمر والجنس ودرجة النشاط والحالة الصحية وغير ذلك ، لهذا لم تحدد الاحتياجات اليومية لمجموعة الأغذية المتنوعة . ويجب أن تحتوي الوجبة الغذائية على حصتين (ملعقتا شاي ، ١٠ جرامات) من الدهون والزيوت على الأقل ؛ لأنها مصدر رئيس للأحماض الدهنية الأساسية (حمض اللينوليك Linoleic Acid) وفيتامين هـ (Vitamin E) وفيتامين أ (الدهون المدعمة) . كما يوصى باستعمال الزيوت النباتية بدلاً من الدهون الحيوانية لأنها خالية من الكوليسترول وغنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFA) . ويطلق مصطلح أغذية السعرات الفارغة (Empty Calories) على الدهون والزيوت والسكريات ، لأنها خالية من العناصر الغذائية الرئيسة كالبروتينات والمعادن والفيتامينات وغنية بالسعرات . وتقسم الأغذية المتنوعة تبعاً لمحتواها من السعرات إلى الآتي :

١ - أغذية متنوعة منخفضة السعرات ؛ ومنها البهارات والأعشاب والقهوة والشاي والمشروبات الغازية الخالية من السكر (مثل الدايت بيسي) .

٢ - أغذية متنوعة مرتفعة السعرات وتصنف هذه إلى الآتي :

(أ) أغذية غنية بالدهون : تشمل المارجرين والزيوت والمايونيز والقشدة وجبن الكريم (Cream Cheese) والصلصات (Sauces) .

(ب) أغذية غنية بالملح : تشمل شرائح البطاطس وشرائح الذرة والزيتون والمخللات والبسكويتات الهشة المملحة (Pretzels) .

(ج) أغذية غنية بالسكر : تشمل الكيك والحلويات والفطائر والغريبة (Cookies) والدونت والسكر والعسل والمحاليل السكرية والجلي والمربى .

ومما يجدر ذكره هنا ، أن الاسترشاد بنظام مجموعات الغذاء الأربع لتخطيط الوجبات الغذائية يؤمن للشخص حوالي ١٠٠٪ من المقررات الغذائية المقترحة (RDA) Recommended Dietary Allowance الأمريكية لجميع العناصر الغذائية فيما عدا حدوث نقص في الحديد بمقدار ١٠٪ من الـ RDA بالنسبة للمرأة الحامل .

يوضح الجدول رقم (١ ، ٣) نظام مجموعات الغذاء الأربع المستخدم لتخطيط وجبات غذائية متكاملة (متوازنة) .

جدول رقم (١، ٣): نظام مجموعات الغذاء الأربع المستخدم لتخطيط وجبات غذائية متكاملة.

أولا: مجموعة اللحوم وبدائل اللحوم (Meat and Meat Alternates Group)

١- الاحتياجات اليومية : (حصتان) حصص للبالغين والأطفال والمراهقين.

٣ حصص للحوامل والمرضعات.

(الحصة الواحدة تعادل ٢-٣ أوقيات، ٦٠-٩٠ جراما)

٢- حجم الحصة Serving الواحدة : ٢-٣ أوقيات لحم أحمر أو دواجن أو أسماك (مطهي

وصافي Lean)

(بيضتان) (بيضة واحدة تعادل أوقية لحم)

كوب بازلاء جافة أو فاصوليا أو عدس (١/٢ كوب

يعادل أوقية لحم)

٤ ملاعق مائدة زبدة فول سوداني (ملعقتا مائدة تعادلان

أوقية لحم)

١/٢ - ١ كوب مكسرات أو بذور (١/٤ - ١/٢ يعادل

أوقية لحم)

٣- العناصر التي تزودها للجسم : البروتين - مرتفع القيمة الحيوية وتتراوح نسبته ما بين

٢٠ و ٣٠٪ في اللحوم.

فيتامين ب١٢ - يوجد فقط في الأغذية الحيوانية.

الحديد : اللحوم غنية بالحديد (خصوصا الكبد

والكلى) لاحتوائهما على الهيموجلوبيين

والميوجلوبيين (٥٠٪ حديد هيمي).

النياسين : يتحول حمض التريبتوفان الموجود بكثرة في

اللحوم إلى نياسين (حصتان من اللحوم

تؤمنان للجسم ٥٠٪ من احتياجاته من

النياسين)

الزنك والفوسفور : يوجدان بكثرة في اللحوم

خصوصا المحار (Oyster)

فيتامين ب٦

فيتامين ب١

المغنسيوم : يوجد بكثرة في بدائل اللحوم كالبازلاء

الجافة والفاصوليا والمكسرات.

تابع جدول رقم (١, ٣): نظام مجموعات الغذاء الأربع المستخدم لتخطيط وجبات غذائية متكاملة.

ثانيا: مجموعة الحليب ومنتجاته (Milk and Milk Products Group)

١- الاحتياجات اليومية :

(حصتان) للبالغين (٢ كوب)

٣ حصص للأطفال .

٤ حصص للمراهقين والحوامل والمرضعات والمرأة التي تعدت سن اليأس .

٥ حصص للحوامل المراهقات والمرضعات المراهقات .

٢- حجم الحصة Serving الواحدة :

كوب حليب (٢٤٥ جراما) أو لبن زبادي (Yoghurt)

١/٣ كوب حليب بودرة (٤٥ جراما أو ٤-٥ ملاعق مائدة)

٢ كوب جبن الكوتاج (Cottage Cheese)

١/٢ كوب آيس كريم

(أوقية) جبن (٣٠ جراما)

(أوقيتان) أجبان مصنعة (Processed Cheese)

٣- العناصر التي تزودها للجسم :

الكالسيوم: يعد الحليب مصدرا رئيسا للكالسيوم

فيتامين ب٢: يتهدم ٥٠٪ منه عند التعرض لأشعة الشمس؛ لهذا يحفظ الحليب في أوعية زجاجية أو بلاستيكية أو عبوات كرتونية داكنة اللون .

فيتامين ب١٢:

البروتين: يتميز بأنه مرتفع القيمة الحيوية وسهل الهضم وغني بحمض اللايسين؛ وتمثل بروتينات الحليب في الكازين واللاكتوألبيومين .

فيتامين اود: يوجدان عندما يكون الحليب مدعما بهما .

ثالثا: مجموعة الخبز والحبوب (Bread and Cereals Group)

١- الاحتياجات اليومية :

٤ حصص أو أكثر للبالغين والمراهقين والحوامل والمرضعات .

٢- حجم الحصة Serving الواحدة :

(شريحة) توست (٢٥ جراما)

١/٤ رغيف صغير (٢٥ جرام)

تابع جدول رقم (١, ٣): نظام مجموعات الغذاء الأربع المستخدم لتخطيط وجبات غذائية متكاملة.

١/٢ - ٣/٤ كوب حبوب مطهية كالأرز أو المكرونة أو

البرغل (١٠٠ جرام)

١/٢ - ٣ كوب سيريل جاف جاهز للزكل (١ أوقية)

٣- العناصر التي تزودها للجسم : فيتامين ب٢ والنياسين

فيتامين ب١: تناول ٤ حصص من الحبوب الكاملة أو

المدعمة تزود الشخص بحوالي ٤٠٪ من

احتياجاته اليومية .

البروتين : يتميز بأن معدل امتصاصه منخفض

(حديد غير هيمي)

الألياف والمغنيسيوم والزنك : توجد بوفرة في الحبوب

الكاملة

رابعا - مجموعة الفواكه والخضروات Fruits and Vegetables Group

* الاحتياجات اليومية : ٤ حصص أو أكثر للبالغين والمراهقين والحوامل

والمرضعات

توزع الحصص الأربع كالاتي :

(أ) (حصة) فواكه حمضيات - مصدر لفيتامين ج

(ب) (حصة) خضروات ورقية خضراء أو صفراء -

مصدر لفيتامين أ .

(ج) حصتان خضراوات وفواكه أخرى بما فيها البطاطس

* حجم الحصة Serving الواحدة : (حبة) فاكهة متوسطة الحجم

١/٢ كوب عصير فاكهة

١/٢ كوب خضراوات مطهية أو طازجة (١٠٠ جرام)

١/٢ كوب فواكه مقطعة (١٠٠ جرام)

درنة بطاطس متوسطة .

١/٢ حبة كريب فروت .

١/٢ حبة شمام .

حزمة خس (Wedge Lettuce)

تابع جدول رقم (١، ٣): نظام مجموعات الغذاء الأربع المستخدم لتخطيط وجبات غذائية متكاملة.

- ٣- العناصر التي تزودها للجسم : فيتامين ا : يتوافر في الخضراوات الورقية الخضراء والصفراء كالبروكولي والسبانخ والفاصوليا والشمام والمشمش والجزر والبطاطس .
- فيتامين ج: يوجد بكثرة في فواكه الحمضيات والفراولة والشمام والطماطم والقرنبيط والفلفل الطازجة .
- الفولات : يوجد بنسب كبيرة في الفواكه والخضراوات .
- الحديد : يوجد بكثرة في الخضراوات الورقية وبعض الفواكه كالتنمور والمشمش المجفف والتين .
- المغنسيوم : يكثُر في بدائل اللحوم كالبازلاء الجافة والفاصوليا والعدس .

الألياف

فيتامين ب٢

خامسا : مجموعة الأغذية المتنوعة (Miscellaneous Group)

- ١- الاحتياجات اليومية : غير محددة وتتوقف تبعا لإجمالي احتياجات الشخص اليومية من السرعات
- ٢- حجم الحصة الواحدة : متغير تبعا لنوع الغذاء، فعلى سبيل المثال، حصة واحدة زيت أو دهن أو سكر تعادل ملعقة شاي واحدة، أي ٥ جرامات .
- ٣- العناصر التي تزودها للجسم : تتميز هذه المجموعة بأن محتواها من السرعات مرتفع ومن العناصر الغذائية منخفض، لهذا يوصى بتقليل الكمية المتناولة منها إلى أدنى حد .

(٣، ٣) إرشادات غذائية (Dietary Guidlines)

يزداد اهتمام دول العالم بالرعاية الصحية يوما بعد يوم، وكان هناك اهتمام كبير وواضح للدور الذي تؤديه بعض الأغذية للوقاية من بعض الأمراض المزمنة والخطرة .

وقد أصدرت لجنة التغذية والاحتياجات الإنسانية المنبثقة من مجلس الشيوخ الأمريكي (Senate Select Committee on Nutrition of Human Needs) بعض التوصيات (Lankfort and Jacobs, 1986) في عام ١٩٧٧م؛ لتوضيح ولفت الانتباه إلى علاقة الغذاء ببعض الأمراض الخطيرة؛ مثل أمراض القلب والسكري (Diabetes) وضغط الدم العالي (Hypertension) والسرطان (Cancer) والسمنة (Obesity). حيث أوصت اللجنة ببعض التوصيات والإرشادات المهمة عند اختيار الطعام وتحضيره وذلك للحصول على وجبات غذائية صحية (Healthfull Diets). وتتمثل هذه الإرشادات والتوصيات في الآتي:

- ١- تناول السعرات التي يحتاجها الجسم فقط؛ وذلك لتجنب الزيادة في الوزن بسبب الإفراط في تناول السعرات أو انخفاض الوزن نتيجة نقص السعرات.
- ٢- زيادة تناول الكربوهيدرات المعقدة (Complex Carbohydrates) والسكريات الطبيعية (Naturally Occuring Sugars) بحيث تمد الجسم بحوالي ٤٨٪ من إحتياجات السعرات الكلية في اليوم.
- ٣- خفض استهلاك السكريات المكررة (Refined) والمصنعة (Processed) إلى حوالي ١٠٪ من السعرات الكلية المستهلكة يوميا.
- ٤- تقليل الإستهلاك الكلي للدهون إلى حوالي ٣٠٪ من السعرات الكلية المتناولة يوميا.
- ٥- خفض تناول الدهون المشبعة (Saturated Fats) إلى حوالي ١٠٪ من السعرات الكلية المتناولة في اليوم، وموازنة ذلك مع الدهون غير المشبعة الأحادية (Monounsaturated Fats) والدهون غير المشبعة المتعددة (Polyunsaturated Fats)، بحيث يمد كل واحدة منهما الجسم بحوالي ١٠٪ من السعرات الكلية المتناولة يوميا.
- ٦- خفض تناول الكوليسترول (Cholesterol) إلى حوالي ٣٠٠مليجرام في اليوم.
- ٧- خفض تناول الملح إلى أقل من خمسة جرامات في اليوم.

ولتحقيق التوصيات السبعة التي أصدرتها لجنة مجلس الشيوخ (Senate Select Committee) الأمريكية (١٩٧٧م) المذكورة آنفاً فإن ذلك يتطلب إحداث تغيرات في اختيار الأغذية وإعدادها (Whitney et. al., 1990)، ويمكن تلخيص هذه التغيرات في الآتي:

- ١ - زيادة تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة (Whole Grains).
 - ٢ - تقليل تناول الأغذية المكررة (Refined) والسكريات المصنعة (Processed Sugars) وكذلك الأغذية الغنية بالسكر.
 - ٣ - تقليل تناول الأغذية الغنية بالدهون أو الزيوت وعمل إحلال جزئي للدهون المشبعة (Saturated Fats).
 - ٤ - الحد من تناول الدهون الحيوانية واختيار اللحوم الحمراء الصافية (Lean Meat) والدواجن والأسماك، مما يقلل من كمية الدهون المشبعة المتناولة.
 - ٥ - إحلال الحليب ومنتجات الحليب الخالية من الدهن أو قليلة الدهن مكان الحليب أو منتجات الحليب الكاملة الدهن، ويستثنى من ذلك الأطفال والشباب (Young and Children).
 - ٦ - الحد من تناول دهن الزبدة (Butter fat) والبيض والأغذية الغنية بالكوليسترول.
 - ٧ - خفض تناول الملح أو الأغذية الغنية بالملح.
- كما أن هناك بعض التوصيات الأخرى التي تساعد الشخص على تناول وجبة غذائية صحية متكاملة تقيه من الأمراض، ومنها:
- ١ - الإكثار من تناول النشويات Starches والكربوهيدرات المركبة (Complex Carbohydrate)، ويمكن تحقيق ذلك بتناول خمس حصص أو أكثر من مجموعة الفواكه والخضراوات يوميا (الخضراوات الخضراء والصفراء والفواكه الحمضية) وكذلك ست حصص أو أكثر من مجموعة الخبز والنشويات.
 - ٢ - الاعتدال في تناول البروتينات بحيث تتلاءم (تتوافق) مع المقررات الغذائية

المقترحة RDA (يجب أن لا تزيد الكمية المتناولة من البروتين على ضعف الـ RDA).

- ٣ - يجب إحداث توازن بين كمية الأغذية المتناولة وممارسة الأنشطة العضلية (التمارين الرياضية) ؛ لتفادي حدوث السمنة والمحافظة على الوزن المثالي للجسم .
- ٤ - تناول كمية كافية من الكالسيوم يوميا عن طريق الالتزام بتناول كويين من الحليب يوميا على الأقل أو ما يعادله من منتجات الحليب .

٥ - التقيد بتعاطي كمية الفلور (Fluoride) الموصى بها يوميا خصوصا خلال فترة تكون الأسنان ونموها .

٦ - الحد من كمية الدهون والكوليسترول (٣٠٠ مليجرام) المتناولة يوميا ؛ وذلك بتناول الدواجن منزوعة الجلد والأسماك واللحوم الحمراء الخالية من الدهن ، ومنتجات الحليب المنزوعة الدهن أو الخالية منه . علاوة على ذلك يوصى بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والسيريل والبقوليات ، وكذلك الإقلال من تناول الزيوت والدهون وصفار البيض والأغذية الدهنية أو المقلية في الزيت .

٧ - التنوع في الأغذية المتناولة وذلك بالاسترشاد بنظام مجموعات الغذاء الرئيسة (مرشد الغذاء الهرمي) أو نظام البدائل الغذائية .

٨ - الاعتدال في تناول الملح (خمسة جرامات يوميا أو أقل) ؛ وذلك بتقليل كمية الملح المضافة أثناء طهي الطعام ، وكذلك عدم وضع الملاحه على طاولة الطعام .

وبشكل عام يمكن تلخيص نسب العناصر الغذائية الموصى بها في الوجبة الغذائية اليومية التي يجب أن يسترشد بها أخصائي التغذية عند تخطيط الوجبة الغذائية المتكاملة كالآتي :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| ١ - الكربوهيدرات | : ٥٨٪ من السعرات الكلية المتناولة . |
| (١) الكربوهيدرات المتعددة | : ٤٨٪ من السعرات الكلية المتناولة . |
| (ب) السكريات البسيطة | : ١٠٪ من السعرات الكلية المتناولة . |
| ٢ - البروتينات | : ١٢٪ من السعرات الكلية المتناولة . |
| ٣ - الدهون | : ٣٠٪ من السعرات الكلية المتناولة . |

- (أ) الدهون المشبعة : ١٠٪ من السعرات الكلية المتناولة .
 (ب) الدهون غير المشبعة الأحادية : ١٠٪ من السعرات الكلية المتناولة .
 (ج) الدهون غير المشبعة المتعددة : ١٠٪ من السعرات الكلية المتناولة .

(٣, ٤) مرشد الغذاء الهرمي (The Food guide Pyramid)

صدر حديثاً (١٩٩٢م) عن قسم الزراعة الأمريكية (United States Department of Agriculture) ما يسمى مرشد الغذاء الهرمي وهو طريقة توضيحية لأنواع الأغذية التي يجب تناولها يوميا بناء على الدليل الغذائي Dietary Guidelines . يحتوي هذا المرشد على خمس مجموعات غذائية ، بالإضافة إلى كميات قليلة جدا من الدهون والزيوت والمحليات (Sweets) . ويتميز مرشد الغذاء الهرمي بأنه يسمح بمدى من الحصص (Range of Serving) التي يتحدد عددها تبعا لإجمالي السعرات التي يحتاجها الشخص يوميا .

(٣, ٥) المجموعات الغذائية في مرشد الغذاء الهرمي

يمكن تلخيص المجموعات الغذائية التي يتضمنها مرشد الغذاء الهرمي والتغيرات التي أدخلت عليها كالآتي :

أولا : مجموعة الحليب (الحليب والزبادي والجبن) (Milk Group)

يجب أن يتناول الشخص يوميا ٢-٣ حصص (Serving) من مجموعة الحليب . وتعادل الحصة الواحدة كوبا واحدا من الحليب أو الزبادي أو ٥, ١ أوقية من الجبن الطبيعي (Natural Cheese) أو أوقيتين من الجبن المصنع (Precess Cheese) . ويوصى عادة بتناول حصتين يوميا لمعظم الناس ، وثلاث حصص للمرأة الحامل أو المرضع ، وكذلك المراهقين (Teenagers) والشباب البالغين حتى عمر ٢٤ سنة .
 يوصى باختيار الحليب الخالي من الدسم ، أو الحليب المنخفض الدهن ،

أو المحليات الحليية (Milk Dessert) المنخفضة الدهن كالحليب المجمد (Ice Milk) أو الزبادي المجمد (Frozen Yoghurt). وتجدر الإشارة إلى أن جبن الكوتاج Cottage Cheese منخفض في محتواه من الكالسيوم مقارنة بالأجبان الأخرى، كما أن تناول كوب واحد من جبن الكوتاج يعادل نصف حصة حليب.

ثانياً: مجموعة اللحوم وبدائل اللحوم (Meat Group)

وهي تشمل: اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والفاصوليا الجافة والبيض والمكسرات، ويوصى بتناول ٢-٣ حصص يومياً من مجموعة اللحوم، وتعادل الحصة الواحدة ٢-٣ أوقية Ounces من اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك، أو نصف كوب من الفاصوليا الجافة المطهية، أو بيضة واحدة. وتجدر الإشارة إلى أن تناول ملعقتي من زبدة الفول السوداني يعادل أوقية واحدة من اللحم الصافي Lean Meat (ثلث حصة). كما تعادل ثلاث أوقيات من اللحم الصافي حجم همبرجر واحدة أو نصف صدر (Half Breast) دجاجة متوسطة الحجم. وتناول ٢-٣ حصص من مجموعة اللحوم يعادل ٥-٧ أوقيات لحم (متوسط ست أوقيات لحم)، وهذه الكمية يمكن الحصول عليها بتناول بيضة واحدة (تعادل أوقية واحدة من اللحم الصافي) في الفطور وأوقيتين شرائح دواجن في سندوتش في الغداء، وثلاث أوقيات همبرجر لحم في العشاء. وتعد مجموعة اللحوم مصدراً غنياً بالدهون، إلا أنه يمكن خفض محتواها من الدهون باتباع الخطوات التالية:

- ١ - اختيار اللحم الأحمر الصافي، والدواجن منزوعة الجلد، والأسماك والبازلاء، والفاصوليا الجافة.
- ٢ - طهي اللحوم بعد إزالة الطبقة الدهنية المرئية، ويفضل طرق: الشوي (Broil) والتحمير (التحميص) Roast، والغلي (السلق) (Boil) على طريقة القلي (Frying).

٣ - يقدم للشخص الواحد صفار بيضة واحدة (Youlk) في الطبق لأنه غني

بالكوليسترول، ويمكن زيادة كميات البياض (Egg Whites).
٤ - الإقلال من تناول المكسرات والبذور، لأنهما غنيان جدا بالدهون.

ثالثا: مجموعة الخضراوات (Vegetable Group)

يجب أن يتناول الشخص يوميا ٣-٥ حصص من مجموعة الخضراوات، وتعادل الحصة الواحدة كوبا واحدا من الخضراوات الورقية الطازجة Raw Leafy Vegetables، أو نصف كوب من الخضراوات المطهية أو الخضراوات الطازجة المفرومة (Chopped Raw)، أو ثلاثة أرباع كوب من عصائر الخضراوات. وفيما يلي بعض النقاط المهمة المتعلقة بالخضراوات:

١ - تنوع الخضراوات المتناولة لأن ذلك يؤمن للجسم العناصر الغذائية المختلفة. وأهم أصناف الخضراوات هي الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة (السبانخ والخس والبروكولي Broccoli) والخضراوات الصفراء (الجزر والبطاطس الحلوة) والخضراوات النشوية (Starchy Vegetables) (البطاطس والذرة والبازلاء) والبقوليات (الفاصوليا والحمص Chickpeas) وغيرها.

٢ - يجب تناول الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة والبقوليات عدة مرات في الأسبوع، علما بأن البقوليات يمكن أن تحل مكان اللحوم، لأنها مصدر غني بالبروتين.
٣ - تحسب كمية الدهون المضافة إلى الخضراوات أثناء عملية الطهي، وكذلك تحسب الزبدة والمايونيز (Mayonnaise) و (Salad Dressing) المضافة إلى الطعام كدهون.

رابعا: مجموعة الفواكه (Fruit Group)

يوصى بتناول ٢-٤ حصص يوميا من مجموعة الفواكه، وتعادل الحصة الواحدة حبة واحدة متوسطة من التفاح أو البرتقال أو الموز، أو نصف كوب من الفواكه المعلبة أو المطهية أو المفرومة، أو ثلاثة أرباع كوب من عصير الفواكه. تتميز الفواكه بأنها غنية بالفيتامينات والمعادن، خصوصا فيتامين ج وفيتامين أ

والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أنها منخفضة جدا في محتواها من الدهون والصدوديوم. يوصى عادة بتناول الفواكه الطازجة، يفضل تناول الحبة كاملة (ليست العصير) لأنها غنية بالألياف.

خامسا: مجموعة الخبز (الخبز والسيريل والأرز والباستا والمكرونه) (Bread Group)

يجب أن يتناول الشخص ٦-١١ حصة يوميا من مجموعة الخبز، وتعادل الحصة الواحدة شريحة واحدة من الخبز، أو أوقية واحدة من السيريل الجاهز للأكل (Ready-to-Eat Cereal)، أو نصف كوب من السيريل المطهي أو الأرز أو المكرونه (الباستا). تؤمن هذه المجموعة للشخص كمية كبيرة من الكربوهيدرات (النشا Starch) بالإضافة إلى الألياف والفيتامينات والمعادن. ويوصى باختيار الأغذية المصنوعة من الحبوب الكاملة لكي يضمن الشخص حصوله على احتياجاته من الألياف.

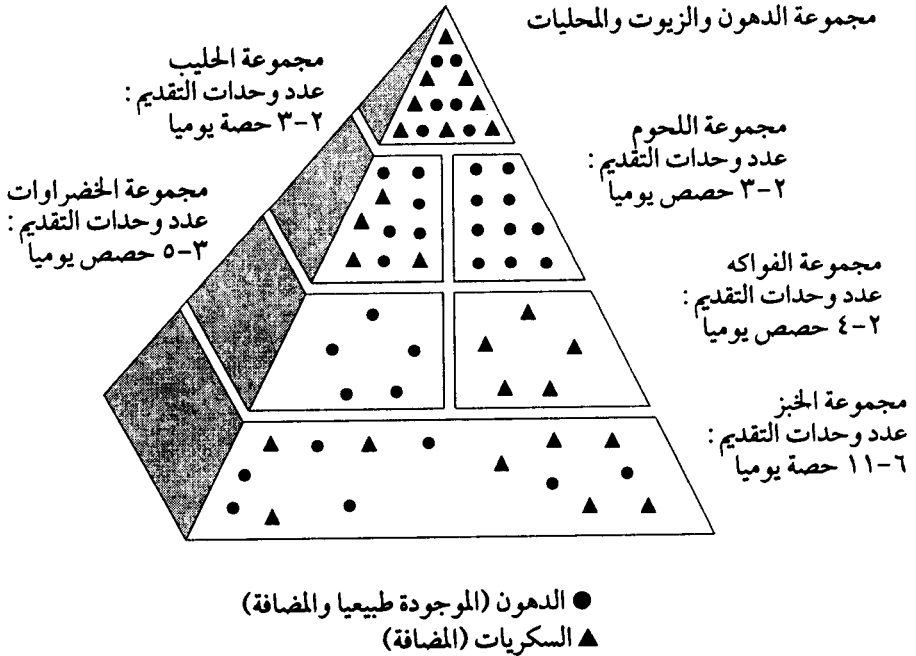
الدهون والزيوت والمحليات (Sweets)

لم يحدد حجم الحصص المتناولة يوميا من الدهون والزيوت والسكريات المضافة، ولكن يوصى بتناول كميات قليلة منها. وهذه المجموعة تشمل الدهون والزيوت الموجودة طبيعيا والمضافة إلى الغذاء، وكذلك السكريات المضافة (Added Sugars). ويتضح من مرشد الغذاء الهرمي بأن جميع مجموعات الغذاء الخمسة تحتوي على الدهون والسكريات المضافة، لهذا ينصح الإقلال بقدر الإمكان من تناول هذه الأغذية. تزود الدهون والسكريات الجسم بالطاقة فقط، حيث إنها خالية (تقريبا) من الفيتامينات والمعادن. تتميز الخضراوات والفواكه بقلة محتواها من الدهون، إلا أن طريقة الطهي لها تأثير كبير في ذلك، فعلى سبيل المثال، تحتوي حبة واحدة من البطاطس المخبوزة (Baked Potato) على ١٢٠ سعرا وأثار من الدهن، بينما يحتوي ١٤ أصبعا من البطاطس المقلية (Frensh Fries) على ٢٢٥ سعرا و ١١ جرام دهن. ومصادر السكريات المضافة في قمة الهرم هي المشروبات الغازية

والمرعى والجلي ومكعبات السكر والمحاليل السكرية ، بينما مصادر السكريات المضافة في مجموعات الغذاء الخمسة هي الآيس كريم والحليب بالشوكولاتة والزبادي المحلى والمخبوزات المحلاة كالكيك والغريبة (Cookies) .

ويبين الشكل رقم (١ ، ٣) مرشد الغذاء الهرمي المقترح من قسم الزراعة الأمريكية USDA (١٩٩٢م) .

يوجد الكوليسترول في جميع الأغذية الحيوانية ، مثل الكبد (٣٣٠ مليجرام/ ٣ أوقيات) وصفار البيض (٢١٣/ صفار واحد) واللحم البقري أو الدجاج (٧٦ مليجرام/ ٣ أوقيات) والحليب الكامل الدسم (٣٢ مليجرام/ كوب واحد) والحليب الفرز (٤ مليجرام/ كوب واحد) . والأسماك وجلد الدواجن .



شكل رقم (١ ، ٣) : مرشد الغذاء الهرمي (Food Guide Pyramid (USDA, 1992)

وتجدر الإشارة إلى أن كولسترول الغذاء (Dietary Cholesterol) وكذلك الدهون المشبعة (Saturated Fat) تؤدي إلى رفع مستوى كولسترول الدم في بعض الأشخاص، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يوصى بآلا تزيد كمية الكوليسترول المتناولة يوميا على ٣٠٠مليجرام، ويمكن تحقيق ذلك باتباع الخطوات التالية:

- ١ - تخطيط الوجبة الغذائية باتباع مرشد الغذاء الهرمي .
 - ٢ - عدم الإفراط في تعاطي الدهون .
 - ٣ - تناول ٣-٤ بيضات أسبوعيا (الشخص البالغ) .
 - ٤ - تناول منتجات الحليب منخفضة الدهون .
 - ٥ - إحلل الفاصوليا والبازلاء الجافة مكان اللحوم بين الحين والآخر .
- يبين الجدول رقم (٢, ٣) عدد الحصص اللازمة لتخطيط وجبات غذائية مختلفة السعرات باستخدام مرشد الغذاء الهرمي . ويوصى ألا يزيد محتوى الدهن في الوجبات الثلاثة الموضحة في الجدول المذكور أنفا على ٣٠٪ من إجمالي السعرات، حيث نلاحظ أن الوجبة المنخفضة السعرات (١٦٠٠ سعر) تحتوي على ٥٣ جرام دهن ($١٦٠٠ \times ٣٠ = ٤٨٠ = ٩ \div ٥٣$) والمتوسطة السعرات (٢٢٠٠ سعر) ٧٣ جرام دهن والمرتفعة السعرات (٢٨٠٠ سعر) ٩٣ جرام دهن . ويحصل الإنسان عادة على نصف هذه الكميات من الدهون الموجودة في الأغذية المختارة من مجموعات الغذاء الخمسة الرئيسة حتى إذا كانت هذه الأغذية منخفضة المحتوى من الدهن . وتضاف الكمية الباقية من الدهن أثناء عملية الطهي، كما يمكن للشخص الحصول على بقية احتياجاته من الدهن باختيار أغذية غنية بالدهن . ليس من الضروري حساب كمية الدهون الموجودة في الوجبة يوميا ولكن مرة واحدة بعد كل فترة قصيرة . يوصى ألا تزيد كمية الدهون المشبعة التي توجد بكثرة في اللحوم ومنتجات الحليب وزيت النخيل (Palm Oil) وزيت جوز الهند (Coconut Oil) على ١٠٪ من إجمالي الطاقة المتناولة يوميا . وكذلك تجنب الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالدهن المشبعة والكوليسترول .

يتضح من الجدول رقم (٢، ٣) أن الشخص يحتاج إلى ست ملاعق صغيرة (شاي) من السكر (٣٠ جراما) يوميا عند تناول ١٦٠٠ سعر و ١٢ ملعقة صغيرة عند تناول ٢٢٠٠ سعر و ١٨ ملعقة صغيرة عند تناول ٢٨٠٠ سعر يوميا، إلا أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار عدد ملاعق السكر التي حصل عليها في صورة مربى أو جلي أو فطائر أو غريبة أو سكر مائدة (يضاف إلى الشاي) أو غسل أو دبس أو غيرها. ويمكن تقدير كمية الدهون والسكريات التي يحصل عليها الشخص من مجموعات الغذاء الخمس الأساسية بالرجوع إلى جدول (٣، ٣).

جدول رقم (٢، ٣): عدد الحصص اللازمة لتخطيط وجبات غذائية متباعدة السعرات (لفئات مختلفة) باستخدام مرشد الغذاء الهرمي.

مناسبة للمرأة	مناسبة لمعظم	مناسبة للأولاد
دائمة الجلوس	الأطفال والفتيات	المراهقين والرجل
وبعض البالغين	المراهقات والمرأة	النشط والمرأة
الكبار	النشطة والرجل	النشطة جدا
دائم الجلوس		
حوالي ١٦٠٠ سعر	حوالي ٢٢٠٠ سعر	حوالي ٢٨٠٠ سعر
٦	٩	١١
٣	٤	٥
٢	٣	٤
٣-٢*	٣-٢*	٣-٢*
٢ (٥ أوقيات)	٢ (٦ أوقيات)	٣ (٧ أوقيات)
٥٣	٧٣	٩٣
٦	١٢	١٨
إجمالي الدهون (بالجرامات) **		
إجمالي السكريات المضافة		
** (ملاعق شاي)		

* عدد الحصص اللازمة للمرأة الحامل والمرضع والمراهقين والبالغين الشباب حتى عمر ٢٤ سنة. يمكن الحصول على السعرات المذكورة أعلاه باختيار الأغذية منخفضة الدهون واللحم صافي من مجموعات الغذاء الخمس الأساسية، بالإضافة إلى تناول كميات قليلة من مجموعة الدهون والزيوت والحلويات (Sweets).

** يمكن الرجوع إلى الجدول رقم (٣، ٣) لتقدير إجمالي الدهون وعدد ملاعق الشاي من السكريات المضافة.

المصدر: قسم الزراعة الأمريكية USDA (مرشد الغذاء الهرمي) ١٩٩٢ م.

جدول رقم (٣، ٣): محتوى بعض الأغذية من الدهون والسكريات المضافة.

الأغذية	عدد وحدات التقديم الحصص Serving (بالجرامات)	الدهون	السكريات المضافة (ملاعق الشاي)*
١- مجموعة الحبوب والأرز والمكرونة			
الخبز ، شريحة واحدة	١	١	صفر
قرص رغيف الهمبرجر ،	١	٢	٢
كمكة التورتنه (Tortilla) ،	١	١	٣
الأرز والمكرونة (مطهي) ، ١/٢ كوب	١	أثارة	
البسكويت الهش ، صغير ، ٣-٤	١	٣	
حبوب الإفطار ، ١ أوقية	١	**	
البان كيك ، القطر ٤ بوصات ، ٢	٢	٣	
الدونت ، ١ متوسطة (٤ أوقيات)	٢	١١	ملعقتا شاي
الكيك ، Frosted ، ١/١٦	١	١٣	٦ ملاعق شاي
الغريبة Cookies ، ٢ متوسطة	١	٤	ملعقتا شاي
السيريل الجاهز للأكل ،	؟	؟	*
محلى ، ١ أوقية			
الفطيرة Pie بالفواكه ، ٨ " ١/١٦	٢	١٩	٦ ملاعق شاي
٢- مجموعة الخضراوات			
الخضراوات المطهية ، ١/٢ كوب	١	أثارة	
الخضراوات الورقية ،			
طازجة ، كوب واحد	١	أثارة	
الخضراوات ، غير ورقية ، طازجة ،			
١/٢ كوب	١	أثارة	
البطاطس ، Scalloped ، ١/٢ كوب	١	٤	
سلطة البطاطس ١/٢ كوب	١	٨	
أصابع البطاطس (French Fries) ١٠	١	٨	
٣- مجموعة الفواكه			
حبة كاملة ، تفاحة أوبرتقاله	١	أثارة	
أو موزة متوسطة			
فاكهة ، طازجة أو معلبة ، ١/٢ كوب	١	أثارة	

تابع جدول رقم (٣, ٣): محتوى بعض الأغذية من الدهون والسكريات المضافة .

الأغذية	عدد وحدات التقديم	الدهون	السكريات المضافة
الحصص Serving (بالجرامات)			(ملاعق الشاي) *
عصير الفاكهة، غير محلى، ٣/٤ كوب	١	أثارة	
أفوكادو Avocado، ١/٤	١	٩	
الفواكه المعلبة في عصير، ١/٢			
كوب	؟	؟	صفر
الفواكه المعلبة في محلول	؟	؟	ملعقتا شاي
سكري خفيف، ١/٢ كوب			
الفواكه المعلبة في محلول	؟	؟	٤ ملاعق شاي
سكري ثقيل، ١/٢ كوب			
٤- مجموعة الحليب والزبادي والجبن			
الحليب الفرز، ١ كوب	١	أثارة	
الحليب الزبادي خالي من الدهن، ١	١	أثارة	
٨ أوقيات			
الحليب المنخفض الدهن، ٢٪،			
١ كوب	١	٥	
الحليب الكامل الدسم، ١ كوب	١	٨	صفر
الحليب بالشكولاته، ٢٪، ١ كوب	١	٥	٣ ملاعق شاي
اللبن الزبادي المنخفض الدهن، ١	١	٤	صفر
٨ أوقيات			
اللبن الزبادي المنخفض الدهن	١	٣	٧ ملاعق شاي
بالفواكه، ٨ أوقيات			
الجبن الشيدر Cheddar، ١, ٥ أوقية	١	١٤	
الجبن المعامل Process Cheese، ١	١	١٨	
أوقيتان			
جبن موزارلا Mozzarella، ١, ٥			
أوقية	١	٧	
جبن كوتاج، ٤٪ دهن، ١/٢ كوب ١/٤	١	٥	
الآيس كريم، ١/٢ كوب	١/٣	٧	٣ ملاعق شاي

تابع جدول رقم (٣,٣): محتوى بعض الأغذية من الدهون والسكريات المضافة.

الأغذية	عدد وحدات التقديم الحصص Serving (بالجرامات)	الدهون	السكريات المضافة (ملاعق الشاي)*
حليب الثلج Ice Milk ، ١/٢ كوب ١/٣	٣	٣	٣ ملاعق شاي
اللبن الزبادي المجمد ، ١/٢ كوب ١/٢	٢	٢	٣ ملاعق شاي
(Chocolate Shake) ، ١٠ أوقيات			٩ ملاعق شاي
٥- مجموعة اللحوم والفاصوليا الجافة			
والبيض والمكسرات			
اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك ،	٣ أوقيات	٦	
صافي مطهي			
اللحم المفروم البقري ، صافي مطهي	٣ أوقيات	١٦	
الدجاج ، مع الجلد ، مقلي	٣ أوقيات	١٣	
السجق Bologna ، شريحتا	أوقية واحدة	١٦	
البيض ، ١ حبة	أوقية واحدة	٥	
الفاصوليا والبازلاء الجافة	أوقية واحدة	أثارة	
المطهية ، ١/٢ كوب			
زبدة الفول السوداني ، ملعقتا	أوقية واحدة	١٦	
مائدة			
المكسرات Nuts ، ١/٣ كوب	أوقية واحدة	٢٢	
٦- مجموعة الدهون والزيوت			
والمحليات			
الزبدة والمارجرين ، ١ ملعقة شاي	-	٤	
المايونيز ، ملعقة مائدة واحدة	-	١١	
Salad Dressing ، ملعقة مائدة	-	٧	
القشدة الحامضية Sour Cream ،	-	٦	
ملعقتا مائدة			
الجبنة القابلة للفرط Cream Cheese ،			
أوقية واحدة	-	١٠	
السكر ، المربي ، الجلي ، ملعقة شاي	صفر		ملعقة شاي

تابع جدول رقم (٣, ٣): محتوى بعض الأغذية من الدهون والسكريات المضافة.

الأغذية	عدد وحدات التقديم	الدهون	السكريات المضافة
الحصص Serving (بالجرامات)			(ملاعق الشاي)*
الببسي كولا، ١٢ أوقية	-	صفر	٩ ملاعق شاي
شراب فواكه Fruit Drink ،	-	صفر	١٢ ملعقة شاي
أوقيتان			
Chocolate Bar ، أوقية واحدة	-	٩	٣ ملاعق شاي
الشربت Sherbet ، ١/٢ كوب	-	٢	٥ ملاعق شاي
العسل أو المحلول السكري ،			٣ ملاعق شاي
ملعقة مائدة			
شراب الفواكه Fruit Sherbet ،			
١/٢ كوب			

المصدر: قسم الزراعة الأمريكية USDA (مرشد الغذاء الهرمي) (١٩٩٢م).

* ملعقة الشاي الواحدة تحتوي على أربعة جرامات سكر.

** انظر بطاقة العبوة.

الملح والصوديوم (Salt and Sodium)

يتناول معظم الناس كميات من الملح تزيد على احتياجاتهم اليومية. إلا أنه يجب ألا تزيد كمية الملح المتناولة يومياً على ٣٠٠٠ ملليجرام (البعض يقول ٢٤٠٠ ملليجرام). يأتي معظم الصوديوم في الوجبة الغذائية من إضافة الملح أثناء الطهي أو على الطاولة، حيث تحتوي ملعقة الشاي الواحدة على حوالي ٢٠٠٠ ملليجرام صوديوم. وبين الجدول (٤, ٣) محتوى بعض الأغذية من الصوديوم لكل حصة واحدة.

جدول (٤, ٣): محتوى بعض الأغذية من الصوديوم.

الغذية	كمية الصوديوم (ملليجرام)
١- مجموعة الخبز والسيريل والأرز والمكرونه	
السيريل والأرز والمكرونه، مطهي، غير مملح، ١/٢ كوب	أثارة
السيريل الجاهز للأكل، أوقية واحدة	٣٦٠-١٠٠
الخبز، شريحة واحدة	١٧٥-١١٠
٢- مجموعة الخضراوات	
الخضراوات، طازجة أو مجمدة ومطهوه بدون ملح، ١/٢ كوب	أقل من ٧٠
الخضراوات، معلبة أو مجمدة مع التوابل (Sauce)، ١/٢ كوب	٤٦٠-١٤٠
عصير طماطم، معلب، ٣/٤ كوب	٦٠
شربة الخضراوات، معلبة، كوب واحد	٨٢٠
٣- مجموعة الفواكه	
الفواكه، طازجة، مجمدة، معلبة، ١/٢ كوب	أثارة
٤- مجموعة الحليب والزبادي والجبن	
الحليب، كوب واحد	١٢٠
اللين الزبادي، ٨ أوقيات	١٦٠
الجبن الطبيعي (Natural Cheese)، ١,٥ أوقية	٤٥٠-١١٠
الجبن المعامل (Process Cheese)، أوقيتان	٨٠٠
٥- مجموعة اللحوم والفاصوليا الجافة والبيض والمكسرات	
اللحم الطازج، والدواجن، والأسماك، ٣ أوقيات	أقل من ٩٠
التونة، معلبة في الماء، ٣ أوقيات	٣٠٠
السجق Bologna، أوقيتان	٥٨٠
٦- أغذية أخرى	
الكاتشب، Mustard، سلطة شرائح اللحم، ملعقة مائدة	٢٣٠-١٣٠
الملح، ملعقة شاي	٢٠٠٠
مخلل الخيار (Dill Pickle)، حبة متوسطة	٩٣٠
رقاقات بطاطس (Potato Chips)، مملحة، أوقية واحدة	١٣٠
رقاقات الذرة (Corn Chips)، مملحة، أوقية واحدة	٢٣٥
الفول السوداني (Peanuts)، محمص في الزيت، مملح، أوقية	١٢٠
واحدة	

المصدر: قسم الزراعة الأمريكية USDA (مرشد الغذاء الهرمي) ١٩٩٢ م.

الفصل الرابع

المقننات (المعايير) الغذائية

(Dietary Standards)

(١, ٤) المقررات الغذائية المقترحة

(RDA) (Recommended Dietary Allowances)

(١, ١, ٤) جداول المقررات الغذائية المقترحة (Tables of RDA)

تعني المقررات الغذائية المقترحة، مقادير العناصر الغذائية الأساسية التي يوصى أن يستهلكها الفرد يوميا، لتفادي ظهور أعراض أمراض سوء التغذية عليه، حيث إنها تكفي لتأمين جميع احتياجاته الغذائية. أصدر جداول المقررات الغذائية المقترحة عام ١٩٤٣م مجلس البحث الوطني الأمريكي (NRC) (National Research Council) لتستخدم لتقييم وتقدير مقادير الغذاء التي يستهلكها الفرد والجماعات. ولقد روجعت هذه المقررات ونقحت عدة مرات، وكان آخرها عام ١٩٨٩م، الطبعة العاشرة. وقد وضعت جداول المقررات الغذائية لتطبق فقط على الشخص السليم، إذ لم يؤخذ في الاعتبار تطبيقها على الشخص المريض أو في الحالات الخاصة مثل العدوى (Infection) وحالات الاضطرابات الأيضية والأمراض المزمنة والحالات غير العادية التي تتطلب وجبات غذائية خاصة مثل السمنة وأمراض السكري والقلب والفشل الكلوي وغيرها.

تشتمل جداول المقررات الغذائية على كميات جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الشخص حسب العمر والجنس والحالة الصحية (الحامل والمرضع) فيما عدا السعرات الحرارية. وبشكل عام فإن تخطيط الوجبات الغذائية ومعرفة محتواها

من العناصر الغذائية خال من المعنى ، إلا إذا أمكن مقارنتها ببعض المعايير الغذائية مثل الـ RDA . ولقد تم تحديد المقررات الغذائية المقترحة RDA للفئات المختلفة بناء على دراسات ومسوحات كثيرة أجريت على الإنسان والحيوان لمعرفة تأثير زيادة أو نقص استهلاك هذه العناصر الغذائية أو نقصها عليه من حيث الصحة أو المرض . كما وضعت المقررات الغذائية المقترحة للعناصر المختلفة بمعدلات أعلى مما يحتاجه الفرد ؛ حيث أخذ في الاعتبار فقدانها أثناء التخزين والطهي ، وكذلك اختلافات الاحتياجات الفردية تبعاً للعمر أو الجنس لهذا فهي تؤمن احتياجات جميع الأشخاص الأصحاء حتى وإن كان تناولها بمقادير أقل من الموصى بها بقليل (باستثناء ٢٪ من السكان إذ يحتاجون إلى كميات كاملة) ؛ لأن احتياطي الأمان (Margin of safty) فوق المتوسط كبير . كما أخذ في الاعتبار عند تحديد هذه المقررات عوامل أخرى مثل : معدل امتصاصها داخل الجسم ، وقدرة الجسم على تخزينها ، ومدى ثباتها في الظروف المختلفة ، وتأثيرها الضار على الجسم عند تناول الفرد كميات مفرطة منها .

تم تقسيم الفئات المختلفة في جداول الـ RDA (١٩٨٩م) إلى مجموعات حسب العمر والجنس كالتالي :

- ١ - مجموعتان للرضع (Infants) حديثي الولادة حتى عمر سنة واحدة .
 - ٢ - ثلاث مجموعات للأطفال (Children) ما بين عمر ١ و ٣ سنوات ، وما بين عمر ٤ و ٦ سنوات وما بين عمر ٧ و ١٠ سنوات .
 - ٣ - خمس مجموعات للذكور ما بين عمر ١١ سنة و ٥١ سنة أو أكثر ، وتشمل هذه المجموعات المراهقين (١١-١٨ سنة ، مجموعتان) والبالغين (١٩-٥٠ سنة ، مجموعتان) والمسنين (أكثر من ٥١ سنة) .
 - ٤ - سبع مجموعات للإناث ما بين عمر ١١ سنة و ٥١ سنة أو أكثر ، وتتضمن هذه المجموعات المراهقات (مجموعتان) والبالغات (مجموعتان) والمسنات والحوامل والمرضعات .
- صممت المقررات الغذائية للأشخاص الأصحاء ، وتمت مراجعتها عدة مرات

تشمل عناصر غذائية جديدة توصي بها أبحاث جديدة أو نتائج المسوحات الغذائية التي تجري بصورة متكررة كل فترة زمنية معينة لمعرفة أماكن انتشار أمراض سوء التغذية. ونتيجة للمراجعات الدورية التي تجري على المقررات الغذائية المقترحة، فلقد تم إضافة بعض الفيتامينات (ب_{١٢}، ب_٦، هـ، الفولاسين) والأملاح المعدنية (اليود، المغنسيوم، والفوسفور) في عام ١٩٦٨م، بينما تمت إضافة الزنك إلى المقررات الغذائية المقترحة في عام ١٩٧٤م، ثم في عام ١٩٨٩م أضيف السيلينيوم (Selenium) إلى جداول الـ RDA، مما جعلها تزخر بمعلومات كثيرة ومتدفقة ساعدت على استخدامها كمرشحات غذائية عند تخطيط الوجبات الغذائية. وقد افترض عند تصميم جداول المقررات الغذائية المقترحة بأن الأشخاص (٢٣ سنة فما فوق) يمارسون نشاطات خفيفة (Light Activities) ويعيشون في درجة حرارة متوسطها ٢٠°م.

وللاختلافات الكائنة في احتياجات العناصر الغذائية المقترحة (RDA) بين الأفراد بسبب الاختلافات الوراثية غير المعروفة بينهم حتى الوقت الحاضر، فقد صممت المقررات الغذائية المقترحة RDA بحيث تزود الشخص بأكثر من احتياجاته اليومية من العناصر الغذائية كما أشير أعلاه؛ وذلك لتفادي ظهور أعراض سوء التغذية عليه. لهذا قد لا تظهر أعراض سوء التغذية على بعض الأشخاص الذين يتناولون كميات من الأغذية لا تفي باحتياجاتهم من العناصر الغذائية؛ أي أقل مما توصي به RDA ويعود ذلك إلى أن قيم الـ RDA تسمح بحدود أمان كبيرة بسبب اختلاف احتياجات الأفراد.

وبين الجدول (١، ٤) المقررات الغذائية المقترحة RDA (١٩٨٩م) التي وضعتها هيئة الغذاء والتغذية (Food And Nutrition Board) في مجلس البحث الوطني (Nutrition Research Council).

(٢، ١، ٤) استخدامات جداول المقررات الغذائية المقترحة RDA

يمكن تلخيص استخدامات جداول المقررات الغذائية المقترحة كالآتي:

- ١ - تخطيط الوجبات الغذائية المتكاملة (Adequate Diets) للأفراد (Individuals) والمجموعات (Groups).
- ٢ - تقييم كميات الغذاء المتناولة (Dietary Intake) يوميا، وذلك بمقارنة محتوى الوجبة من العناصر الغذائية بالمقررات الغذائية المقترحة.
- ٣ - تساعد الـ RDA في وضع برامج الإنتاج الزراعي المستقبلية وتخطيطها (Agricultural Production Schedules).
- ٤ - تساعد على تطوير برامج الثقافة التغذوية (Nutrition Education Programs).
- ٥ - تستخدم جداول المقررات الغذائية المقترحة لتفسير نماذج المسوحات الغذائية الوطنية المدونة في السجلات (Records) والاستمارات التي تجرى على مجموعات الأفراد الكبيرة.
- ٦ - تستخدم كمرشد غذائي في برامج التغذية (Nutrition Programs) مثل برنامج الغذاء المدرسي (School Lunch Program) والتغذية الجماعية (Group Feeding) كما أنها الأساس للتحكم في تنظيم مكونات الأغذية وبطاقات العناصر الغذائية.

(٣، ١، ٤) التعديلات التي أجريت على مقررات العناصر الغذائية المقترحة في الطبعة العاشرة لكتاب الـ RDA (١٩٨٩م)

١ - الطاقة (Energy)

لا يوجد تغيرات في مقررات الطاقة المقترحة في الطبعة العاشرة لكتاب الـ RDA (١٩٨٩م) عما هو مقترح في الطبعة السابقة، وتتراوح مقررات الطاقة ما بين ٢٣٠٠ و ٢٩٠٠ سعرة يوميا للرجال البالغين (أكثر من ١٩ سنة) وما بين ١٩٠٠ و ٢٢٠٠ سعرة يوميا للنساء البالغات (أكثر من ١٩ سنة).
 حددت مقررات الطاقة في جداول الـ RDA على افتراض أن الشخص يبذل

نشاطا (مجهود عضلي) خفيفا (Light Activity) لهذا يجب تعديل الطاقة المتناولة يوميا وضبطها حسب النشاطات العضلية والظروف المناخية ، حتى يحافظ الشخص على وزنه المثالي . كذلك يؤثر اختلاف حجم الجسم عن الحجم المفترض في جدول ال RDA في كمية الطاقة اللازمة للشخص . ويبين الجدول (٢ ، ٤) متوسط الأطوال والأوزان وكمية الطاقة الموصى بها .

٢ - البروتين (Protein)

تعتمد احتياجات الشخص البالغ من البروتين على توازن النيتروجين (Nitrogen Balance) وذلك بناء على توصية منظمة الأغذية والزراعة (FAO) . والمقررات الغذائية المقترحة للبروتين للرجال البالغين والنساء البالغات هي ٨ , ٠ جرام يوميا لكل كيلوجرام من وزن الجسم . حيث أثبتت الدراسات أن هذه الكمية من البروتين تكفي لتأمين احتياجات الأشخاص الذين يعيشون حياة طبيعية خالية من الانفعالات . كما يوصى بزيادة كمية البروتين المتناولة يوميا خلال فترات النمو السريع والحمل والرضاعة وربما خلال فترات الإجهاد (Stress) . ولقد تم تقليل الكمية الإضافية من البروتين خلال فترة الحمل من ٣٠ جراما إلى ١٠ جرامات يوميا في الطبعة العاشرة (الطبعة الأخيرة) لكتاب المقررات الغذائية المقترحة RDA (١٩٨٩م) .

٣ - الفيتامينات (Vitamins)

(١) فيتامين ك (Vitamin K)

حددت المقررات الغذائية المقترحة لفيتامين ك لأول مرة في الطبعة العاشرة (١٩٨٩م ، RDA) وهي ميكروجرام واحد لكل كيلوجرام من وزن الجسم للأطفال والبالغين . لم يوص بزيادة الكمية المتناولة من فيتامين ك خلال الحمل والرضاعة ؛ لعدم توافر البحوث الكافية في هذا المجال .

(ب) فيتامين ج (Vitamin C)

لم يحدث تغير في مقررات فيتامين ج اليومية (٦٠ مليجراما يوميا) في

جدول رقم (٢، ٤) : متوسط الأطوال والأوزان وكمية الطاقة الموصى بها.

العمر بالسنة	الجنات	الوزن			الطول		^(١) REE سعة/يوم	مقدرات الطاقة (سعة) ^(٢)	
		(كجم)	(رطل)	(سم)	(بوصة)	المعامل		لكل كجم	لكل يوم
الرضع	٠,٥-١,٥ ١-٠,٥	٦	١٣	٧١	٢٨	-	٣٢٠	١٠٨	٦٥٠
		٩	٢٠	٧١	٢٨	-	٥٠٠	٩٨	٨٥٠
الأطفال	١-٣ ٣-٤ ٤-٧ ٧-١٠ ١٠-١٤ ١٤-١٨ ١٨-٢٥ ٢٥-٣٠ ٣٠-٣٥ ٣٥-٤٠	١٣	٢٩	٩٠	٣٥	-	٧٤٠	١٠٢	١٣٠٠
		٢٠	٤٤	١١٢	٤٤	-	٩٥٠	٩٠	١٨٠٠
		٢٨	٦٢	١٣٢	٥٢	-	١١٣٠	٧٠	٢٠٠٠
		٤٥	٩٩	١٥٧	٦٢	١,٧	١٤٤٠	٥٥	٢٥٠٠
		٦٦	١٤٥	١٧٦	٦٩	١,٧	١٧٦٠	٤٥	٣٠٠٠
		٧٢	١٦٠	١٧٧	٧٠	١,٦٧	١٧٨٠	٤٠	٣٩٠٠
		٧٩	١٧٤	١٧٦	٧٥	١,٦٠	١٨٠٠	٣٧	٣٩٠٠
		٧٧	١٧٠	١٧٣	٦٨	١,٥٠	١٥٣٠	٣٠	٢٣٠٠

الذكور

تابع جدول رقم (٢، ٤): متوسط الأطوال والأوزان وكمية الطاقة الموصى بها.

مقررات الطاقة (سعرية) ^(٢)	^(١) REE		الطول		الوزن		العمر	الفئات	
	المامل	سعرية/يوم	(بوصة)	(سم)	(رطل)	(كجم)	بالسنة		
لكل يوم	المقروب	في REE							
٢٢٠٠	٤٧	١, ٦٧	١٣١٠	٦٢	١٥٧	١٠١	٤٦	١٤-١١	الإناث
٢٢٠٠	٤٧	١, ٦٠	١٣٧٠	٦٤	١٦٣	١٢٠	٥٥	١٨-١٥	
٢٢٠٠	٣٨	١, ٦٠	١٣٥٠	٦٥	١٦٤	١٢٨	٥٨	٢٤-١٩	
٢٢٠٠	٣٦	١, ٥٥	١٣٨٠	٦٤	١٦٣	١٣٨	٦٣	٥٠-٢٥	
١٩٠٠	٣٠	١, ٥	١٢٨٠	٦٣	١٦٠	١٤٣	٦٥	٥١+	
صفر +									الحوامل
٣٠٠٠ +									
٣٠٠٠ +									
٥٠٠٠ +									
٥٠٠٠ +									
									المرضعات
									الشهور الستة الثانية
									الشهور الستة الأولى
									الحمل من الثالث
									الحمل من الثاني
									الحمل من الأول

(١) الحسابات طبقا لمعادلة الـ FAO.

(٢) على أساس ممارسة نشاطات عضلية خفيفة إلى متوسطة.

(٣) REE تعني الطاقة المنصرفة أثناء الراحة.

المصدر: Recommended Dietary Allowances /NRC (١٩٨٩م).

الطبعة العاشرة (١٩٨٩م، RDA)، إلا أنه تم تقليل الكمية الإضافية من الفيتامين خلال فترة الحمل إلى ١٠ مليجرامات يوميا بدلا من ٢٠ مليجراما لتعويض الكمية التي تزودها الأم إلى الجنين (Fetus). كما أوصي في هذه الطبعة أن يتناول الأشخاص المدخنون ١٠٠ مليجرام من فيتامين ج يوميا وذلك لسرعة الدورة الأيضية (Metabolic Turnover) في أجسامهم، مما يخفض تركيز الفيتامين في الدم. وتجدر الإشارة إلى أن أقل كمية يحتاجها الشخص للوقاية من مرض الإسقربوط هي ١٠ مليجرامات يوميا.

(ج) فيتامين ب_٦ (Vitamin B₆)

حددت المقررات الغذائية لفيتامين ب_٦ في الطبعة العاشرة لكتاب ال RDA (١٩٨٩م) على أساس ٠,٠٢ , ٠ مليجرام لكل جرام بروتين، لهذا فإن مقررات فيتامين ب_٦ الموصى بها حديثا وهي ٢ مليجرام و ٦ , ١ مليجرام يوميا للرجال البالغين والنساء البالغات على التوالي تكون أقل من المقررات السابقة.

(د) الفولات (الفولاسين) (Folate)

خُفضت مقررات الفولاسين في الطبعة العاشرة (١٩٨٩م، RDA) بمعدل ٥٠٪ عن المقررات المحددة في الطبعة التاسعة، لتصبح ٢٠٠ ميكروجرام يوميا للذكور البالغين و ١٨٠ ميكروجرام يوميا للإناث البالغات. وهذه المقررات تم تحديدها على أساس ٣ ميكروجرامات فيتامين لكل كيلوجرام من وزن الجسم للبالغين والمراهقين. ويعزى التخفيض في مقررات الفولاسين إلى أنه اتضح أن الوجبة الغذائية التي تحتوي على نصف المقررات المقترحة RDA سابقا تكون كافية لتأمين احتياجات الشخص وملء مستودعات الكبد من الفولاسين.

(هـ) فيتامين ب_{١٢} (Vitamin B₁₂)

تقل المقررات الغذائية المقترحة لفيتامين ب_{١٢} في الطبعة العاشرة لكتاب ال RDA (١٩٨٩م) بحوالي ٣٣٪ - ٥٠٪ عن المقررات المقترحة في الطبعة التاسعة لجميع الأعمار والأجناس. حيث اتضح بأن المقررات الجديدة (١٩٨٩م، RDA) تكفي لتحفيز الوظائف الأيضية (Metabolic Functions) وملء مستودعات الفيتامين في الجسم، وكذلك تحافظ على مستوى الفيتامين الطبيعي في مصل الدم (Serum) وتغطي الفروق البيولوجية (Biological Variation).

٤ - المعادن (Minerals)

(١) الحديد (Iron)

يعتبر الحديد من أكثر العناصر المعدنية المهمة جدا للشخص، ولهذا يعطيه العلماء اهتماما كبيرا، وكثيرا ما تدعم به الأغذية المصنعة. تؤمن الوجبة الغذائية المتكاملة (تحتوي ٣٠-٩٠ جرام لحوم و ٢٥-٧٥ ملليجرام فيتامين ج) احتياجات الرجل البالغ والمرأة البالغة من الحديد (١٥ ملليجراما يوميا) بينما يحتاج الأشخاص الذين لا يتناولون البروتينات الحيوانية أو كميات قليلة منها إلى تعاطي مدعمات الحديد وزيادة تعاطي فيتامين ج. تم تخفيض المقررات الغذائية المقترحة للحديد في الطبعة الأخيرة لكتاب ال RDA (١٩٨٩م) من ١٨ ملليجراما يوميا إلى ١٥ ملليجراما يوميا للإناث المراهقات وبالغات. كما يوصى بأن تتناول المرأة الحامل كمية إضافية مقدارها ١٥ ملليجرام يوميا بدلا من ١٨ ملليجرام علاوة على ما تتناوله في الحالة الطبيعية وهذه الكمية تكفي لتأمين احتياجات الأم والجنين من الحديد. ويمكن للمرأة الحامل أن تحصل على احتياجاتها من الحديد بتعاطي مدعمات الحديد (Iron Supplements). ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن المرأة لا تحتاج إلى زيادة في كمية الحديد المتناولة خلال فترة الرضاعة، كما هو موضح في الطبعة السابقة وذلك لتوقف الدورة الشهرية التي تفقد فيها كمية كبيرة من الحديد، بالإضافة إلى قلة كمية الحديد التي تتجه إلى الحليب.

(ب) السيلينيوم (Selenium)

حددت المقدرات الغذائية للسيلينيوم لأول مرة في الطبعة العاشرة لكتاب الـ RDA (١٩٨٩م) وهي ٧٠ ميكروجراما يوميا للرجل البالغ، و ٥٥ ميكروجراما يوميا للمرأة البالغة.

(ج) الزنك (Zinc)

تساوى المقررات الغذائية المقترحة للزنك في الطبعة العاشرة (١٩٨٩م) مع تلك المقترحة في الطبعة التاسعة بالنسبة للبالغين، إلا أنه تم تخفيض مقررات المرأة البالغة من ١٥ ملليجراما يوميا إلى ١٢ ملليجراما يوميا وذلك لصغر جسمها مقارنة بالرجل.

(د) الكالسيوم (Calcium)

يوصى في الطبعة العاشرة لكتاب الـ RDA (١٩٨٩م) بأن يستمر المراهقون في تعاطي ١٢٠٠ ملليجرام كالسيوم حتى يصلوا إلى عمر ٢٤ سنة وليست ١٨ سنة كما كان مقترحا في الطبعة السابقة. وهذا التعديل جرى نتيجة لاستمرار النمو الطولي للعظام حتى عمر ٢٥ سنة، ولأن تعاطي ١٢٠٠ ملليجرام كالسيوم يوميا خلال هذه الفترة يضمن حدوث حد أقصى لترسيب الكالسيوم في العظام.

(٢، ٤) المقادير المتناولة يوميا والتي تعد

مأمونة وكافية لسد احتياجات الشخص

Estimated Safe And Adequate Daily Dietary Intakes (ESADDI)

يتضح عند النظر إلى جداول المقررات الغذائية المقترحة RDA أنها غير شاملة لجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان؛ أي أن هناك الكثير من العناصر الغذائية التي لم يحدد لها مقررات غذائية مقترحة في جداول الـ RDA. ويعزى السبب إلى أن المعلومات المتوافرة عن احتياجات الإنسان منها عبارة عن مدى

(Range)، وهذا غير كافى لتطوير مقررات غذائية لها. لهذا فإن مجلس البحث الوطني (NRC) National Research Council الأمريكي أصدر عام ١٩٨٠م جداول المقادير المتناولة يوميا والتي تعد مأمونة وكافية لتأمين احتياجات الشخص (ESADDI) لحوالي اثني عشر من العناصر الغذائية التي لا تتضمنها جداول RDA.

وكما ذكر آنفا فقد تم نقل عنصر السيلينيوم (Selenium) وفيتامين ك من جداول الـ ESADDI إلى جدول الـ RDA المنقح حديثا (١٩٨٩م، RDA). كذلك فإن مدى المقادير المتناولة للصدوديوم والبوتاسيوم والكلوريد لم توضح في جدول الـ ESADDI في الطبعة العاشرة لكتاب الـ RDA (١٩٨٩م). علما بأن تقديرات الإحتياجات الدنيا (Estimated Minimum Requirement) لهذه الإلكتروليتات (Electrolytes) الثلاثة تكون خاصة للأشخاص الأصحاء في الأعمار المختلفة. ويتراوح المدى لتقديرات الإحتياجات الدنيا للصدوديوم بين ١٢٠ ملليجرام يوميا خلال الشهور الستة الأولى من العمر و ٥٠٠ ملليجرام يوميا خلال مرحلة البلوغ Adulthood، وتزداد هذه المقررات خلال مرحلة الحمل والرضاعة. لا توجد ميزة لاستهلاك كمية كبيرة من الصدوديوم، ولكن هناك عيب واضح لذلك لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

ويبين الجدول رقم (٣، ٤) المقادير المتناولة يوميا والتي تعد مأمونة وكافية لتأمين احتياجات الشخص. والجدول (٤، ٤) يوضح تقديرات الإحتياجات الدنيا للصدوديوم والكلور والبوتاسيوم للشخص السليم.

(٣، ٤) المقررات اليومية الموصى بها للولايات المتحدة

(U.S.RDA) United States Recommended Dietary Allowances

هي معيار جديد أصدرته إدارة الغذاء والدواء Food And Drug Administration الأمريكية عام ١٩٧٤م ليحل مكان الإحتياجات الدنيا Minimum Daily Requirement (MDR) التي كانت تستخدم سابقا كمعيار فيما يتعلق بأهداف إظهار العناصر الغذائية على البطاقة الغذائية؛ أي أن المعيار الجديد (U.S.RDA)

جدول رقم (٣، ٤) : المقادير المتتالة يوميا والتي تعد مأمونة وكافية لتأمين احتياجات الشخص ESADDI.

المعادن الصغرى				الفيتامينات			
الموليدنيوم	الكروم	الفلور	المنجنيز	النحاس	حمض بانتوثنيك	اليوتين	العمر
(ميكروجرام)	(ميكروجرام)	(ملليجرام)	(ملليجرام)	(ملليجرام)	(ملليجرام)	(ميكروجرام)	بالسنوات
٣٠-١٥	٤٠-١٠	٠,٥-٠,١	٠,٦-٠,٣	٠,٦-٠,٤	٢	١٠	٠,٥-٠
٤٠-٢٠	٦٠-٢٠	١,٠-٠,٢	١,٠-٠,٦	٠,٧-٠,٦	٣	١٥	١,٠-٠,٥
الأطفال والراهقون	٥٠-٢٥	٨٠-٢٠	١,٥-٠,٥	١,٥-١,٠	١,٠-٠,٧	٣	٢٠
	٧٥-٣٠	١٢٠-٣٠	٢,٥-١,٠	٢,٠-١,٥	١,٥-١,٠	٤-٣	٢٥
	١٥٠-٥٠	٢٠٠-٥٠	٢,٥-١,٥	٣,٠-٢,٠	٢,٠-١,٠	٥-٤	٣٠
	٢٥٠-٧٥	٢٠٠-٥٠	٢,٥-١,٥	٥,٠-٢,٠	٢,٥-١,٥	٧-٤	١٠٠-٣٠
٢٥٠-٧٥	٢٠٠-٥٠	٤,٠-١,٥	٥,٠-٢,٠	٣,٠-١,٥	٧-٤	٧-٤	١٠٠-٣٠
البالغون							

المصدر : (١٩٨٩م) Recommended Dietary Allowances/NRC.

يستخدم لتوضيح محتوى المنتج الغذائي من العناصر الغذائية والتي يعبر عنها كنسبة مئوية من الـ U.S.RDA على البطاقة الغذائية . تمثل القيم في جدول الـ U.S.RDA لكل عنصر غذائي أعلى كمية موصى بتناولها في جداول المقررات الغذائية المقترحة RDA التي أصدرت من هيئة الغذاء والتغذية في مجلس الأبحاث الوطني الأمريكي NRC/FNB الأمريكي فيما عدا الكالسيوم والفوسفور . بمعنى آخر قيم الـ U.S.RDA تعكس الكمية القصوى لكل عنصر غذائي في جداول المقررات الغذائية المقترحة RDA . وتنشابه معظم القيم في جدول الـ U.S.RDA مع قيم الـ RDA المحددة في عام (١٩٦٨م) للأولاد والمراهقين Adolescent Boy والرجال البالغين Adult Men . بالنسبة للحدديد فإن المقررات الغذائية المقترحة RDA للنساء تكون أعلى من تلك المحددة للرجال . كما أخذت قيم الثيامين والنياسين واليود والمغنسيوم الموضحة في جدول الـ U.S.RDA من المقررات الغذائية المقترحة للأولاد والمراهقين ؛ لأنها تكون أعلى من تلك المقترحة للبالغين .

جدول رقم (٤، ٤): تقديرات الاحتياجات الدنيا للصوديوم والكلوريد والبوتاسيوم للأشخاص الأصحاء .

العمر	الوزن (كجم)	الصوديوم (ملليجرام)	الكلوريد (ملليجرام)	البوتاسيوم (ملليجرام)
شهور				
٥-٠	٤,٥	١٢٠	١٨٠	٥٠٠
١١-٦	٨,٩	٢٠٠	٣٠٠	٧٠٠
سنوات				
١	١١,٠	٢٢٥	٣٥٠	١٠٠٠
٥-٢	١٦,٠	٣٠٠	٥٠٠	١٤٠٠
٩-٦	٢٥,٠	٤٠٠	٦٠٠	١٦٠٠
١٨-١٠	٥٠,٠	٥٠٠	٧٥٠	٢٠٠٠
أكثر من ١٨	٧٠,٠	٥٠٠	٧٥٠	٢٠٠٠

المصدر: مأخوذ من Recommended Dietary Allowances/NRC (١٩٨٩م) .

وبين الجدول رقم (٥، ٤) المقررات اليومية الموصى بها للولايات المتحدة U.S.RDA، حيث يتضح أن هذا الجدول مقسم إلى أربع فئات حسب العمر (أو إلى أربعة معايير Standards) وهي:

- ١- البالغون والأطفال في عمر أربع سنوات فما فوق: وهذا المعيار يستخدم لتوضيح محتوى الأغذية التقليدية من العناصر الغذائية على البطاقة الغذائية، بالإضافة إلى أنه يستخدم في حالة أغذية الحمية الخاصة (Special Dietary Foods).
 - ٢- الحوامل والمرضعات: وهذا المعيار يستخدم لمعظم الأغذية المدعمة أو المقواة بالمعادن والفيتامينات فيما يتعلق بتوضيح محتواها من العناصر الغذائية على البطاقة.
 - ٣- الرضع تحت عمر ١٢ شهرا: ويستخدم لأغذية الأطفال الرضع.
 - ٤- الأطفال تحت سن أربع سنوات: وهذا المعيار يستخدم لتوضيح العناصر الغذائية التي تحتويها أغذية الأطفال والأغذية المدعمة بالمعادن والفيتامينات.
- ويلاحظ أن جدول الـ U.S.RDA يحتوي على قيمتين للبروتين هما ٤٥ جراما و ٦٥ جراما حيث تستخدم القيمة الأولى كمعيار في حالة الأغذية التي تحتوي على بروتينات مرتفعة الجودة (مشابهة الكازين) مثل: الحليب والبيض والدواجن واللحوم والسّمك وخليط من البروتينات النباتية التي تشبه في جودتها الكازين. بينما تستخدم القيمة الثانية (٦٥ جراما) كمعيار في حالة الأغذية التي تحتوي على بروتين نباتي مفرد (Single- Plant Protein Foods) أو خليط من البروتينات النباتية ذات جودة أقل من جودة الكازين. وبشكل عام فإن معظم الأشخاص البالغين يحتاجون إلى حوالي ٦٥-٧٥٪ من الـ U.S.RDA وبعض الأطفال يحتاجون إلى ٥٠٪ من الـ U.S.RDA. إن توضيح العناصر الغذائية على البطاقة الغذائية يعتبر إلزاميا أو إجباريا بالنسبة لجميع الأغذية المدعمة أو المقواة، وكذلك بالنسبة للأغذية التي حسنت فيها الخواص التغذوية والأغذية الخاصة (Special Dietary Foods) (أغذية السكري والأغذية المحدودة الطاقة وأغذية خفض الوزن والأغذية المحدودة الصوديوم) التي تستهلك في حالات مرضية.

جدول رقم (٤، ٥). القرارات اليومية الموصى بها للولايات المتحدة (U.S.RDA) . United States Recommended Daily Allowances

العناصر الغذائية	البالغون والأطفال في عمر ٤ سنوات أو أكثر (يستخدم في توضيح الأغذية التقليدية على البطاقة الغذائية والأغذية الخاصة)	الرضع	الأطفال تحت ٤ سنوات	المرأة الحامل أو المرضع
------------------	---	-------	---------------------	-------------------------

* العناصر الغذائية التي يجب توضيحها على البطاقة الغذائية (ترتيب تنازلي)

البروتين (١)	٤٥ جراماً (البروتين المرفق الجوده)	١٥٠٠ وحدة دولية	٢٥٠٠ وحدة دولية	٨٠٠٠ وحدة دولية
فيتامين أ	٦٥ جراماً (البروتينات عمومًا)	٣٥ ملليجراماً	٤٠ ملليجراماً	٦٠ ملليجراماً
فيتامين ج	٦٠ ملليجراماً	٥ ملليجرام	٧، ٠ ملليجرام	٧، ١ ملليجرام
النيامين	٥ ملليجرام	٦ ملليجرام	٨، ٠ ملليجرام	٧، ١ ملليجرام
الريبوفلافين	١، ٧ ملليجرام	٦ ملليجرام	٨، ٠ ملليجرام	١٠، ٢ ملليجرام
النياسين	٢٠ ملليجراماً	٨ ملليجرامات	٩ ملليجرامات	٢٠ ملليجراماً
الكالسيوم	١٨ ملليجرام	٦، ٠ ملليجرام	٨، ٠ ملليجرام	٣، ١ ملليجرام
الحديد	١٨ ملليجراماً	١٥ ملليجراماً	١٠ ملليجرامات	١٨ ملليجراماً

* العناصر الغذائية التي توضح اختياريًا على البطاقة الغذائية

فيتامين د	٤٠٠ وحدة دولية	٤٠٠ وحدة دولية	٤٠٠ وحدة دولية	٤٠٠ وحدة دولية
-----------	----------------	----------------	----------------	----------------

تابع جدول رقم (٥، ٤) المقررات اليومية الموصى بها للولايات المتحدة (U.S.RDA) United States Recommended Daily Allowances .

المناصر الغذائية	البالغون والأطفال في عمر ٤ سنوات أو أكثر (يستخدم في توضيح الأغذية التقليدية على البطاقة الغذائية والأغذية الخاصة)	الرضع	الأطفال تحت عمر ٤ سنوات	المرأة الحامل أو المرضع
فيتامين هـ	٣٠ وحدة دولية	٥ وحدات دولية	١٠ وحدات دولية	٣٠ وحدة دولية
فيتامين ب٦	٦ ملليجرام	٤ ملليجرام	٧ ملليجرام	٥ ملليجرام
الفولاسين	٤ ملليجرام	١ ملليجرام	٢ ملليجرام	٨ ملليجرام
فيتامين ب١٢	٦ ميكروجرامات	٣ ميكروجرامات	٣ ميكروجرامات	٨ ميكروجرامات
الفوسفور	١٢ جرام	٥ جرام	٨ جرام	٣، ١ جرام
البورد	١٥٠ ميكروجراما	٤٥ ميكروجراما	٧٠ ميكروجراما	١٥٠ ميكروجرام
المغنسيوم	٤٠٠ ملليجراما	٧٠ ملليجراما	٢٠٠ ملليجراما	٤٥٠ ملليجراما
الزنك	١٥ ملليجراما	٥ ملليجرامات	٨ ملليجرامات	١٥ ملليجراما
النحاس	٣ ملليجرام	٥ ملليجرام	٣ ملليجرام	٣ ملليجرام
اليوتين	٣ ملليجرام	١٥ ملليجرام	١٥ ملليجرام	٣، ١٠ ملليجرام
البانتوثينيك	١٠ ملليجرامات	٣ ملليجرامات	٥ ملليجرامات	١٠ ملليجرامات

(١) البروتين المرتفع الجودة هو البروتين الذي تكون فيه نسبة كفاءة PER متشابهة أو أعلى من تلك التي للكانزين Casein . والبروتينات عموما تعني البروتينات التي فيها PER تكون أقل من الكانزين . عندما تكون PER للبروتين أقل بحوالي ٢٠٪ من الكانزين فإنه يعتبر مصدراً غير إيجابي للبروتين ، ولا يجب توضيحه على البطاقة كنسبة مئوية من الـ U.S.RDA (توضح الكمية في الحصة الواحدة) .

(٤, ٤) مقننات (معايير) غذائية أخرى

(Other Dietary Standards)

توجد معايير غذائية أخرى أصدرتها دول مختلفة لسكانها وهي مشابهة للمعايير الأمريكية، ومنها:

١ - **المعايير الكندية:** وهي مقادير العناصر الغذائية الموصى بها للكنديين (Recommended Nutrient Intakes For Canadians). وقد روعي عند تحديد هذه المقادير للكنديين أن تكون أعلى قليلاً من متوسط الاحتياجات اليومية للفرد الكندي، لهذا فهي تؤمن احتياجات معظم سكان كندا (ليس كل السكان) وتكون كافية لمنع ظهور أعراض سوء التغذية.

٢ - **المعايير البريطانية:** هي مقادير العناصر الغذائية الموصى بها للبريطانيين. وهذه المقادير تمثل متوسط احتياجات الفرد البريطاني، لهذا فإنها لا تؤمن احتياجات جميع سكان بريطانيا.

٣ - **معايير منظمة الأغذية والزراعة FAO:** هي مقادير العناصر الغذائية التي توصي بها منظمتا الأغذية والزراعة والصحة العالمية (Recommended Intakes of Nutrient (FAO/WHO حيث حددت هاتان المنظمتان مقادير العناصر الغذائية الضرورية لتأمين احتياجات السكان الأصحاء في دول العالم النامي وبعض الدول الأخرى والذين يمارسون نشاطات متوسطة. ويراعى عند تصميم هذه المقادير العادات الغذائية السائدة والمستوى الثقافي للأفراد في المنطقة، كما أن هذه المقادير وضعت على أساس أنها تفي باحتياجات الأشخاص الذين يمارسون نشاطات عضلية متوسطة.

الفصل الخامس

البطاقة الغذائية

(Food Label)

(١, ٥) مقدمة (Introduction)

إنه لمن الضروري في هذا الفصل أن نتحدث بشيء من التفصيل عن البطاقة الغذائية (Food Label) والبطاقة التغذوية Nutritional Label لما لهما من ارتباط وثيق بتخطيط الوجبات الغذائية للشخص السليم أو الشخص المريض . حيث من المعلوم أنه لا يمكن لأخصائي التغذية تخطيط وجبة غذائية متكاملة إلا بعد معرفة محتواها من العناصر الغذائية أو المواد المضافة التي تكتب بوضوح على بطاقة العبوة الغذائية .

(٢, ٥) متطلبات إدارة الغذاء والدواء للبطاقة الغذائية

(FDA Requirement For Food Label)

يمكن تلخيص المعلومات الضرورية المطلوب كتابتها على البطاقة الغذائية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كالآتي :

١ - اسم صاحب المصنع أو المعمل وعنوانه (Manufacturer) .

٢ - اسم المنتج (Product) .

وتقسم المنتجات الغذائية إلى مجموعتين هما :

(أ) منتجات ليس لها مواصفات قياسية للتماثل أو المطابقة (Without

Standards of Identity) .

(ب) منتجات لها مواصفات قياسية للتماثل (Has Standards of Identity) ، أي

أن هيئة المواصفات قد أصدرت لهذا المنتج مواصفات قياسية فيما يتعلق بقائمة المكونات (List of Ingredients) التي يجب أن يحتويها هذا المنتج، وفي حالة عدم تطابق المنتج مع هذه المواصفة، فإنه لا يمكن إطلاق اسم المنتج عليه؛ فعلى سبيل المثال، يطلق اسم مربى أو جلي على المنتج عندما يحتوي على ٦٠٪ فاكهة بالوزن، بينما يطلق على المنتج مصطلح مقلد (Imitation) إذا كان يحتوي على أقل من ٦٠٪ فاكهة.

٣ - كمية المحتويات (Quantity of the Contents).

يعبر عن المحتويات إما بالوزن أو بالحصة أو العدد.

٤ - قائمة المكونات (Ingredient Listing).

يجب كتابة جميع مكونات المنتج على البطاقة الغذائية في حالة عدم وجود مواصفة قياسية للتمائل (Standards of Identity)، وترتب المكونات عادة على البطاقة تنازلاً حسب الوزن؛ أي أن المكون الموجود بأكبر كمية يكون في أول القائمة والموجود بأقل كمية يكون في آخر القائمة. وليس من الضروري ذكر المكونات على البطاقة في حالة وجود مواصفة قياسية للتمائل بإستثناء بعض المكونات مثل: الكوليسترول والدهن والملح وغيرها. كما يجب ذكر المواد الاصطناعية المضافة مثل: الألوان الاصطناعية أو مواد النكهة الاصطناعية أو المواد الكيميائية الحافظة أو غيرها، ويجب كتابة إسم المادة الاصطناعية المضافة بوضوح. وعند إضافة الكبريتيدات (Sulfites) إلى المنتج بكميات قابلة للكشف (Detectable) (١٠ أجزاء في المليون) فإنه يجب ذكرها ضمن قائمة المكونات.

٥ - البطاقة التغذوية (Nutritional Label)

هناك القليل من المنتجات الغذائية التي يجب أن تحتوي على البطاقة التغذوية

(إلزامي) وهي:

(١) الأغذية المراد الإعلان عن خواصها التغذوية (Nutritional Properties)

خصوصاً الأغذية قليلة (المحدودة) الطاقة (Low Calorie) أو قليلة الدهون (Low Fat)

أو الغنية بفيتامين ج.

(ب) الأغذية المدعمة (Fortified) أو المقواة (Enriched) مثل سيريل الإفطار الذي يضاف له بعض الفيتامينات .

ويجب أن تحتوي البطاقة التغذوية (Nutritional Label) على معلومات محدودة مثل العناصر الغذائية الثمانية (البروتين والكالسيوم والحديد وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب_١ وفيتامين ب_٢ والنياسين) وكمية السعرات في الحصة الواحدة، وكمية البروتين والكربوهيدرات والدهون (بالجرامات) في الحصة الواحدة . كما يجب أن تحتوي البطاقة التغذوية على كمية الصوديوم بالمليجرامات في الحصة الواحدة . ويجب ذكر البروتين مرتين على البطاقة التغذوية (Nutritional Lable) ، إحداهما في صورة مليجرامات في الحصة الواحدة والأخرى في صورة نسبة مئوية من الـ U.S.RDA . وسوف نتكلم بالتفصيل - إن شاء الله - عن البطاقة التغذوية لاحقا لما لها من أهمية كبيرة في عملية تخطيط الوجبات الغذائية .

(٥,٣) معلومات أخرى يمكن أن توضح اختياريًا على البطاقة الغذائية

(Other Information That May be Declared on the Food Label)

هناك بعض المعلومات التي يمكن توضيحها اختياريًا على البطاقة وليست مطلوبة من قبل إدارة الغذاء والدواء FAD الأمريكية وهي :

١ - الدرجة (أو المرتبة) (USDA Grade)

يمكن توضيح درجة المنتج على بطاقة العبوة الغذائية . وتصنف الأغذية عادة إلى درجات تبعا لصفاتها الفيزيائية كاللون والقوام والحجم وتناسق المظهر (Uniformity of Appearance) . ولا توجد عادة علاقة ما بين الدرجة والجودة التغذوية (Nutritional Quality) . ومن أمثلة الأغذية التي توضح درجتها عادة البيض ، حيث يكتب عليه الدرجة أ (Grade A Eggs) أو الدرجة ب (Grade B Eggs) وهكذا .

٢ - التاريخ (Dating)

بعض المنتجين يوضح التاريخ على البطاقة لمساعدة المستهلك على معرفة

مدى طزاجة المنتج .

هناك أربعة أنواع من التواريخ يمكن أن توضح على البطاقة الغذائية ، وهي :

(أ) تاريخ التعبئة أو التصنيع (Pack Date) .

(ب) تاريخ البيع (Pull or Sell Date) : وهو تاريخ آخر يوم يجب أن يباع فيه

المنتج .

(ج) تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiry Date) : وهو تاريخ آخر يوم يستهلك

(يؤكل) فيه المنتج .

(د) تاريخ الطزاجة (Freshness Date) : وهو تاريخ آخر يوم يكون فيه طعم

المنتج طازجا ، ويوضح هذا التاريخ عادة على المنتجات المخبوزة (Bakery Products) .

(٤ , ٥) استخدامات البطاقة الغذائية

(Uses of Food Label)

تستخدم المعلومات الموضحة على البطاقة الغذائية عادة من قبل بعض المرضى

الذين يتناولون وجبات غذائية محددة ، مثل :

١ - الوجبة الغذائية محدودة اللاكتوز (Lactose- Restricted Diet)

يُوضح محتوى اللاكتوز على البطاقة في بعض المنتجات الغذائية مثل :

الحليب والشرش (Whey) وجوامد الحليب (Milk Solids) ، كما يوضح اللاكتوز على

البطاقة عند إضافته لمنتجات أخرى غير المذكورة أعلاه .

٢ - الوجبة الغذائية الخالية من الجلوتين (Gluten- Free Diet)

لا يوضح الجلوتين (بروتين القمح) بمفرده على البطاقة الغذائية ، ولكنه يكتب

ضمن بقية مكونات المنتج الغذائي . ويجب على الشخص أن يأخذ في الاعتبار أن

جميع المنتجات المصنعة من القمح والجاودار (Rye) والشوفان (Oat) والشعير تحتوي

على الجلوتين . يذكر أحيانا على البطاقة (ضمن مكونات المادة الغذائية) البروتين النباتي (Vegetable Protein) دون الإشارة إلى اسم البروتين، وفي هذه الحالة يجب على المستهلك عدم المخاطرة بتناول هذا المنتج إلا إذا كان متأكدا بأنه لا يحتوي على أي من الأغذية (المذكورة أعلاه) المحتوية على الجلوتين .

٣ - الوجبة المحدودة الدهون (Fat- Restricted Diet)

تحتوي البطاقة الغذائية للمارجرين (Margarine)، على سبيل المثال، على تحليل مكونات الدهون في صورة أحماض دهنية مشبعة (S) وأحماض دهنية غير مشبعة (P). حيث من المعلوم أن تقليل كمية الكوليسترول المتناولة وزيادة نسبة ال (P) إلى (S) (P/S Ratio) يقلل من مستوى الدهون في مصل الدم (Serum) ومخاطر الإصابة بمرض (Coronary Artery Disease).

٤ - الوجبة المحدودة الكربوهيدرات والسكريات البسيطة

(Diets Specifying Content of Total Carbohydrates and Simple Sugars)

يحدث تكسير للكربوهيدرات في بعض المنتجات التجارية مثل سيريل الإفطار (Breakfast Cereals) إلى سكريات بسيطة ونشا، ولهذا يوضح أحيانا محتوى المنتج من السكريات البسيطة والسكروز.

(٥, ٥) قائمة المصطلحات الموضحة على البطاقة الغذائية

(Miniglossary of Terms on Food Labels)

هناك العديد من المصطلحات التي تدون على البطاقة الغذائية لتبيان محتوى المنتج من بعض العناصر الغذائية ذات الارتباط الوثيق ببعض الأمراض، حيث يساعد ذلك المستهلك على اختيار الأغذية المناسبة لحالته الصحية.

وفيما يلي تلخيص لبعض المصطلحات التي تدون على البطاقة الغذائية :

أولاً : الكوليسترول Cholesterol

مصطلحات خاصة بتقسيم الأغذية حسب محتواها من الكوليسترول :

١ - غذاء خال من الكوليسترول (Free-Cholesterol Food)

وهو الغذاء الذي يحتوي على أقل من مليجرامين كوليسترول لكل حصة

واحدة (Serving) .

٢ - غذاء قليل الكوليسترول (Low- Cholesterol Food)

هو الغذاء الذي يحتوي على أقل من ٢٠ مليجرام كوليسترول لكل حصة واحدة .

٣ - غذاء مُخفض الكوليسترول (Reduced Cholesterol Food)

هو الغذاء الذي أجريت عليه بعض المعاملات لخفض محتواه من

الكوليسترول بمقدار ٧٥٪ مقارنة بنفس الغذاء غير المعامل .

ثانياً : الدهون (Fats)

مصطلحات خاصة بتقسيم الأغذية حسب محتواها من الدهن :

١ - غذاء خال من الدهن (الصابي) (Extra Lean Food)

هو الغذاء الذي يخلو من حوالي ٩٥٪ من الدهن بالوزن .

٢ - غذاء قليل الدهن (Leaner or Low Fat Food)

هو الغذاء الذي يخلو من حوالي ٩٠٪ من الدهن بالوزن .

٣ - الغذاء الأقل دهناً (Lean or Lower Fat Food)

هو الغذاء الذي تم تصنيعه بإضافة كمية أقل من الدهن عن تلك المضافة إلى

الأنصاف العادية (Regular Variety) لنفس الغذاء .

ثالثاً : الطاقة (Energy)

مصطلحات خاصة بتقسيم الأغذية حسب محتواها من الطاقة :

١ - الغذاء القليل السعرات (Low Calorie Food)

هو الذي يزود الجسم بحوالي ٤٠ سعر (Kcal) أو أقل في الحصة الواحدة ،

(Per Serving) أو هو الغذاء الذي يحتوي على سعرات لا تزيد على ٤٠ , سعر لكل جرام .

٢ - الغذاء المنخفض السعرات (Reduced Calorie Food)

هو الغذاء الذي يقل محتواه من السعرات بحوالي ٣٣٪ من الأغذية المشابهة له أو التي يمكن أن تحل محله . كما أن الغذاء المنخفض السعرات يجب ألا يكون أقل أو أدنى في قيمته الغذائية من الغذاء المقارن به .

رابعاً: الصوديوم (Sodium)

مصطلحات خاصة بتقسيم الأغذية حسب محتواها من الصوديوم :

١ - الغذاء الخالي من الصوديوم (Sodium Free Food)

هو الغذاء الذي يحتوي على أقل من ٥ ملليجرامات صوديوم لكل حصة واحدة Per Serving .

٢ - الغذاء القليل الصوديوم (Very Low Sodium Food)

هو الغذاء الذي يحتوي على ٥٥ ملليجرام صوديوم أو أقل في الحصة الواحدة .

٣ - الغذاء المعتدل الصوديوم (Moderate Sodium)

هو الغذاء الذي يحتوي على ١٤٠ ملليجرام صوديوم أو أقل في الحصة الواحدة .

٤ - الغذاء المنخفض الصوديوم (Reduced Sodium Food)

وهو الغذاء الذي عومل (Processed) لخفض مستوى الصوديوم بحوالي ٧٥٪ مقارنة بنفس الغذاء غير المعامل .

٥ - الغذاء غير المالح (Unsalted Food)

هو الغذاء الذي تم تصنيعه من غير إضافة الملح ، علماً بأنه يصنع عادة بإضافة الملح . كما يدون على البطاقة الغذائية (Food Label) مصطلح خال من السكر (Sugar) (Sugar Free, No Sugar, Sugarless) عندما يكون المنتج الغذائي خالياً من السكر .

(٦, ٥) البطاقة التغذوية (Nutritional Label)

يعد تخطيط أو اختيار وجبة غذائية متكاملة أو متزنة ، خصوصاً للأشخاص الذين تتطلب حالاتهم الصحية الحد من الطاقة المتناولة (حالات السمنة وأمراض

السكري والقلب وغيرها) من المشاكل الواقعية نظرا لتوافر العديد من الأغذية ذات القيمة الغذائية المرتفعة في الأسواق مع عدم معرفة الأفراد بالافتراضات (الاشتراطات) التي تراعى عند اختيارهم لهذه الأغذية . لهذا يوصي علماء التغذية باختيار أصناف الأغذية التي تكون فيها نسبة العناصر الغذائية إلى السعرات عالية (High Nutrient/ Energy) . وتتميز الأغذية الواقية (Protective Food) مثل : الحليب والكبد والخضراوات الخضراء والصفراء والفواكه الغنية بفيتامين ج والحبوب الكاملة والخبز المدعم ، بإرتفاع نسبة العناصر الغذائية إلى السعرات . بينما تكون نسبة العناصر الغذائية إلى السعرات منخفضة في الأغذية السريعة (الخفيفة) (Snacks) مثل : المشروبات الغازية والكيك والحلويات والغريبة (Cookis) ، وبالتالي تكون كثافة العناصر الغذائية فيها قليلة (Low Nutrient Density) . لهذا يوصى عادة أخصائيي التغذية بعدم الإكثار من تناول الأغذية التي تنخفض فيها كثافة العناصر الغذائية ؛ لأنها تمد الجسم بالطاقة فقط بالإضافة إلى أنها غالية الثمن .

تزود معظم الأغذية المعلبة ببطاقات غذائية (Nutritional Labeling) توضح محتوى المنتج من العناصر الغذائية ، وذلك للمساعدة على ترجمة احتياجات الشخص من العناصر الغذائية إلى وجبات غذائية . ويعبر عن العناصر الغذائية المكتوبة على البطاقة في صورة نسبة مئوية من الـ U.S.RDA (معياري جديد) ؛ أي أن معيار الـ U.S.RDA الذي اقترحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يستخدم لتوضيح محتوى المنتج الغذائي من العناصر الغذائية على البطاقة الغذائية كما ذكر في الفصل الرابع . فعندما يرغب صاحب المصنع تدوين محتوى المنتج من العناصر الغذائية على بطاقة العبوة ، فإنه يكون ملزما إجباريا بكتابة عناصر غذائية محددة على البطاقة كالبروتين والدهن والكربوهيدرات وفيتامين ب_١ وب_٢ والنياسين وفيتامين أ و ج والحديد والكالسيوم ، ويعبر عن هذه العناصر كنسبة مئوية من الـ U.S.RDA كما ذكر آنفا .

يستطيع المصنع (Processor) توضيح عناصر غذائية أخرى على البطاقة غير التي ذكرت سابقا ، وكذلك توضيح أي معلومات أخرى ذات علاقة بالقيمة الغذائية للمنتج

حسب رغبته . وإذا كانت نسبة العنصر الغذائي في المنتج الغذائي أقل من ٢٪ من ال U.S.RDA فإنه يكون من غير الضروري كتابة هذه النسبة على البطاقة ويعبر عنها بنجمة (*) (Asterisk) تعني بأن هذا العنصر الغذائي يوجد بكمية قليلة جدا (غير إيجابية) . وعادة يوضح على البطاقة العناصر الغذائية في المنتجات المصنعة أو التي يمكن التحكم في تركيبها ومكوناتها فقط ، ولا تطبق على الفواكه والخضراوات الطازجة .

يمكن تلخيص فوائد كتابة العناصر الغذائية الموجودة في المنتج على البطاقة الغذائية كالتالي :

- ١ - تساعد المعلومات المكتوبة على البطاقة الغذائية الشخص السليم والمريض ، خصوصا الذين يتبعون حميات غذائية محددة على معرفة كمية العنصر الغذائي في المنتج مما يسهل عليهم شراء ما يوافق حالتهم الصحية فعلى سبيل المثال ، مرضى إرتفاع ضغط الدم دائما يتناولون وجبات غذائية منخفضة في محتواها من الصوديوم ، ومرضى أمراض القلب والسمنة يتناولون عادة وجبات غذائية فقيرة في محتواها من الدهون والكوليسترول .
- ٢ - تساعد المعلومات المكتوبة على البطاقة المشتري على معرفة اختلاف الأسعار بين الشركات المختلفة للمنتج الغذائي نفسه . ومن الأمثلة على ذلك ما يلاحظ حاليا في الأسواق من وجود منتجات غذائية متشابهة تماما في مكوناتها الغذائية ، ولكن معروضة بأسعار متفاوتة جدا .
- ٣ - تساعد في إقناع المستهلك بشراء المنتج الغذائي الذي يتميز بقيمة غذائية مرتفعة (كما توضحه بطاقة المعلومات الغذائية) حتى وإن كان سعره مرتفعا .

(٥, ٧) تصميم البطاقة التغذوية

(Designing of The Nutritional Label)

بما أن البطاقات التغذوية تستخدم لاختيار الأغذية وتخطيط الوجبات الغذائية ، فإنه يستلزم عند تصميمها أن يوضح أو يكتب عليها البيانات التالية :

١ - حجم الحصة الواحدة (Serving Size) من الغذاء وعدد الحصص في العلبة Container الواحدة .

٢ - كمية البروتين والكربوهيدرات والدهن بالجرامات في الحصة الواحدة .

٣ - مقدار السعرات الناتجة من البروتين والكربوهيدرات والدهون .

٤ - الكمية التي تزودها الحصة الواحدة من البروتين والفيتامينات الخمسة والحديد والكالسيوم ، ويعبر عنها كنسبة مئوية من ال U.S.RDA .

وتعد كتابة محتوى الغذاء من الفيتامينات والمعادن الأخرى - غير التي ذكرت آنفاً على البطاقة (كنسب مئوية من ال U.S.RDA) اختيارياً لصاحب المصنع أو المنتج . كما يعد توضيح محتوى الغذاء من الكوليسترول (مليجرام لكل حصة واحدة أو لكل ١٠٠ جرام طعام) والأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة (بالجرامات لكل حصة واحدة) على البطاقة اختيارياً لصاحب المصنع . وجرت العادة أن توضح كمية الدهون المشبعة وغير المشبعة على البطاقة إذا كانت الحصة الواحدة تحتوي على أكثر من جرامين من الدهن . كما أن توضيح كمية الدهون غير المشبعة والمشبعة على البطاقة يساعد على حساب نسبتهما (P/S Ratio) . وفي حالة توضيح العناصر الغذائية الاختيارية على البطاقة ، فإنه يجب تبيان نسبة السعرات من الدهون . وتشمل العناصر الغذائية التي يعتبر توضيحها على البطاقة الغذائية اختيارياً بالنسبة للمنتج الدهون المشبعة وغير المشبعة والصوديوم وفيتامين د (D) وهـ (E) وب_٦ (B₆) وب_{١٢} (B₁₂) والفولاسين والبيوتين وحمض البانتوثنيك (Pantothenic acid) والفوسفور واليود (Iodine) والزنك والنحاس . وجميع هذه العناصر الغذائية يعبر عنها كنسبة مئوية من ال U.S.RDA لكل حصة واحدة (Per Serving) . ويعتبر توضيح كمية الدهن ونوعه أو الكوليسترول على البطاقة مفيداً جداً للأشخاص المرضى الذين هم ملزمون من أطبائهم بتناول وجبات غذائية فقيرة في محتواها من الدهن أو الكوليسترول . ويبين الشكل رقم (١ ، ٥) تصميم البطاقة الغذائية .



شكل رقم (١، ٥): تصميم البطاقة التغذوية (Nutritional Label).

- ١- المعلومات عن كمية الدهن والكوليسترول مفيدة للأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية فقيرة في محتواها من هذين العنصرين حسب إرشاد الطبيب.
- ٢- إذا كانت كمية الصوديوم أقل من ١٠ ملليجرامات لكل ١٠٠ جرام توضع علامة نجمتين.
- ٣- يشار بعلامة النجمة إذا كان المنتج يحتوي على أقل من ٢٪ من الـ U.S.RDA.

(٨, ٥) كثافة العناصر الغذائية (Nutrient Density)

طور علماء التغذية طريقة حسابية جديدة وسهلة تستخدم مؤشرا على جودة المنتج الغذائي وقيمته الغذائية ؛ أي على كثافة العناصر الغذائية فيه (Nutrient Density) ويمكن توضيح الطريقة الحسابية المطورة بالمعادلة التالية :

$$\text{Index of Nutrient Quality (INQ)} = \frac{\text{Percent U.S.RDA for a Nutrient}}{\text{Percent Energy Requirement}}$$

$$\frac{\% \text{العنصر الغذائي بالنسبة U.S. RDA}}{\% \text{السعرات (من إجمالي السعرات المطلوبة)}} = \text{مؤشر جودة العنصر الغذائي}$$

يتبين من المعادلة الموضحة أعلاه بأنه لا يقتصر استعمال معيار الـ U.S.RDA على توضيح محتوى المنتج الغذائي من العناصر الغذائية على البطاقة الغذائية فحسب ، بل إنه يستخدم كذلك لتقدير جودة العنصر الغذائي ؛ أي كثافته في المادة الغذائية المتناولة . ونظرا لاختلاف احتياجات الطاقة من شخص إلى آخر ، فإنه يفترض عند استعمال المعادلة الموضحة أعلاه بأن احتياجات الطاقة اليومي للفرد ٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ سعر (٢٣٠٠ سعر) . ويمكن تفسير النتائج المتحصل عليها من المعادلة كالتالي :

إذا كانت قيمة مؤشر جودة العنصر الغذائي (INQ) الناتجة من المعادلة تساوي واحدا أو أكثر ، فهذا يعني أن المنتج مصدر جيد لهذا العنصر ؛ أي أن الغذاء يمد جسم الإنسان بالعنصر الغذائي بمعدل يكون أكبر عما يمدّه بالطاقة . بينما إذا كانت قيمة مؤشر جودة العنصر الغذائي (INQ) أقل من واحد ، فإن ذلك يدل على أن الغذاء مصدر فقير إلى هذا العنصر وغني بالسعرات الحرارية .

مثال :

احسب مؤشر جودة البروتين والحديد (INQ) في ثلاث أوقيات لحم مفروم مطهي (همبرجر) .

الحل :

- ١ - تقدر كمية السعرات والبروتين والحديد الموجودة في ثلاث أوقيات (٩٠ جراما) لحم مفروم مطهية باستعمال جداول التركيب الكيميائي للأغذية .
- ٢ - تقدر كمية البروتين والحديد الموصى بها في جدول المقررات اليومية الموصى بها للولايات المتحدة الأمريكية U.S.RDA (جدول رقم ٥ ، ٤) .
- ولقد وجد أن ثلاث أوقيات لحم مفروم تحتوي على ١٩٧ سعر و ٢٤,٥ جرام بروتين و ٣مليجرامات حديد . وإن كمية البروتين والحديد الموصى بها في جدول U.S.RDA هي ٦٥ جراما و ١٨مليجراما على التوالي .

$$\% \text{ بروتين بالنسبة للـ U.S.RDA} = \frac{24,5}{65} \times 100 = 38,3\%$$

$$\% \text{ حديد بالنسبة للـ U.S.RDA} = \frac{3}{18} \times 100 = 16,7\%$$

$$\% \text{ سعرات (من إجمالي السعرات المطلوبة)} = \frac{197}{2300} \times 100 = 8,6\%$$

$$\text{مؤشر جودة البروتين (INQ)} = \frac{38,3\%}{8,6\%} = 4,5$$

$$\text{مؤشر جودة الحديد} = \frac{16,7\%}{8,6\%} = 1,9$$

يمكن القول بأن اللحم المفروم يعد مصدرا جيدا للبروتين والحديد ؛ لأن قيم مؤشرات الجودة (INQ) للعنصرين الغذائيين أكبر من واحد .

مثال

يزن طفل رضيع عمره شهران خمسة كيلوجرامات ، ما كمية السعرات (Kcal)

التي يحتاجها يوميا من الحليب الاصطناعي ، وما كمية الحليب الاصطناعي التي يجب أن يتناولها يوميا لكي تمدّه باحتياجاته من الطاقة .

الحل

١ - كمية السعرات التي يحتاجها الطفل يوميا

$$= \text{وزن الطفل} \times \text{كمية السعرات الموصى بها لكل كيلوجرام من وزن الطفل}$$

$$= ١٠٨ \times ٥ \text{ (RDA ، ١٩٨٩م)}$$

$$= ٥٤٠ \text{ سعراً (Kcal)}$$

٢ - فحص بطاقة العبوة لمعرفة كمية السعرات التي تؤمنها ١٠٠ مليلتر أو أوقية واحدة من الحليب الاصطناعي ، ولنفرض ٦٧ سعراً لكل ١٠٠ مليلتر حليب أو ٢٠ سعراً لكل أوقية واحدة .

كمية الحليب الاصطناعي التي يحتاجها الطفل يوميا

$$= \frac{\text{كمية السعرات التي يحتاجها الطفل يوميا}}{\text{كمية السعرات الموضحة على البطاقة}} \times \text{كمية الحليب المحتوية على السعرات}$$

$$= \frac{٥٤٠ \text{ سعراً}}{٦٧ \text{ سعراً}} \times ١٠٠ \text{ مليلتر} = ٨٠٦ \text{ مليلترات}$$

$$\text{أو} = \frac{٥٤٠ \text{ سعراً}}{٢٠ \text{ سعراً}} \times \text{أوقية واحدة} = ٢٧ \text{ أوقية}$$

تمرين للحل

تحتوي ملعقتان من زبدة الفول السوداني على ١٩٠ سعر و ٨ جرامات بروتين (من جداول التركيب الكيميائي للغذاء) ، أوجد مؤشر (INQ) البروتين ، وهل تعتبر زبدة الفول السوداني مصدرا جيدا له أم لا؟

الوجبة الغذائية المتكاملة أو المتوازنة

Adequate or Balanced Diet

(١، ٦) مقدمة (Introduction)

هي الوجبة الغذائية التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان من حيث النوعية والكمية والتي تساعد على النمو وإنتاج الطاقة وإصلاح الأنسجة التالفة واستمرار الحياة:

يمكن تخطيط وجبة غذائية متكاملة بالاسترشاد بنظام مجموعات الغذاء الرئيسية (مرشد الغذاء اليومي Daily Food Guide) التي تمد الجسم بجميع احتياجاته من العناصر الغذائية الضرورية فيما عدا الحديد بالنسبة للمرأة البالغ (١٠٪ أقل). كما يمكن الاسترشاد بنظام البدائل الغذائية Exchange System ومرشد الغذاء الهرمي Food Guide Pyramid الذي أصدرته حديثاً وزارة الزراعة الأمريكية (USDA، ١٩٩٢م) لتخطيط وجبات غذائية متكاملة تؤمن للشخص جميع احتياجاته من العناصر الغذائية.

يمكن تلخيص العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تخطيط الوجبة الغذائية المتكاملة كالآتي:

١- احتياجات الجسم من العناصر الغذائية حسب العمر والوزن والطول والجنس ودرجة النشاط.

٢- الحالة الاقتصادية للفرد أو الأسرة.

٣- الأغذية المفضلة والأغذية غير المفضلة لدى الفرد أو الأسرة.

٤- التقاليد والعادات الغذائية السائدة في الأسرة.

- ٥- أسعار الأغذية المتوافرة في الأسواق .
- ٦- التسهيلات والوسائل المتوافرة لإعداد الطعام وتحضيره وتخزينه .
- ٧- أن تكون الوجبة الغذائية المخططة مقبولة لدى جميع أفراد الأسرة أو المجموعة ، ونفي بجميع احتياجات الجسم من العناصر الغذائية الضرورية .
- ٨- مهارات طهي أصناف الأغذية المختلفة .
- ٩- إظهار الخواص الحسية للطعام (اللون والطعم والنكهة . . . إلخ) لزيادة شهية الفرد للطعام .

يجب عند تخطيط الوجبة المتكاملة الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التنوع في مكونات الوجبة بهدف الحصول على جميع احتياجات الجسم من العناصر الغذائية المختلفة وخصوصا المعادن الصغرى (Trace Elements) . كما يحسن التنوع في مجموعة اللحوم من القيمة الحيوية للبروتين خصوصا عندما تحتوي الوجبة على البروتينات النباتية . أثبتت البحوث المتعلقة بتفاعل العناصر الغذائية مع بعضها أن نقص واحد أو أكثر من العناصر الغذائية الأساسية يؤثر سلبيا على مدى إستفادة الجسم من العناصر الغذائية الأخرى ؛ فعلى سبيل المثال ، فإن نقص فيتامين ا في الوجبة يؤدي إلى ظهور أعراض نقص فيتامين ج؛ بمعنى أن نقص الفيتامين الأول في الوجبة يؤدي إلى خفض معدل امتصاصه وأيضا الفيتامين الثاني .

وبشكل عام فإنه يلزم عند تخطيط وجبة متكاملة ، باستخدام نظام مجموعات الغذاء الأربع المعدلة أو نظام البدائل الغذائية أو مرشد الغذاء الهرمي ، إضافة أغذية إضافية أخرى مثل : السكريات البسيطة والدهون والزيوت لسد احتياجات الفرد من الطاقة .

طورت بعض المجتمعات نماذج غذائية (Food Patterns) تمد الجسم بجميع احتياجاته من العناصر الغذائية الرئيسية ، أي أنها تمد الجسم بإحتياجاته من المقررات الغذائية الموصى بها . والوجبات الغذائية ، التي لا تخطط بالاسترشاد بنظام مجموعات الغذاء الرئيسة أو نظام البدائل الغذائية أو مرشد الغذاء الهرمي ، تحتاج إلى تقييم لمعرفة مدى كفاية العناصر الغذائية فيها . وقد أصدر قسم الزراعة الأمريكي (USDA) عددا من النماذج الغذائية المختلفة باستعمال نظام مجموعات

الغذاء الرئيسة وذلك تبعا لدخل أفراد الأسرة أو المجموعة ، ويمكن الاسترشاد بهذه النماذج لتخطيط وجبة غذائية متكاملة .

(٦, ٢) محتويات الوجبة الغذائية المتكاملة

(Contents of The Balanced Diet)

١ - البروتينات Proteins

هناك مصدران للبروتينات في الوجبة الغذائية هما :

(١) البروتينات الحيوانية : تتميز بقيمتها الحيوية المرتفعة ، وتتمثل مصادرها في اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض والأجبان والكبد والكلى والسلامون والقشريات .

(ب) البروتينات النباتية : تتميز بقيمتها الحيوية المنخفضة ، مقارنة بالبروتينات الحيوانية ، وتنحصر مصادرها في البقوليات (الفاصوليا والبازلاء الجافة والعدس) والمكسرات والبذور . وتعد هذه الأغذية مصادر جيدة للحديد والثيامين (فيتامين ب_١) والريبوفلافين (فيتامين ب_٢) والنياسين والفوسفور والزنك .

٢ - الكربوهيدرات

تشمل مصادرها : الحبوب والفواكه والخبز والكيك والبطاطس والأغذية النشوية والمربات والجللي والسكريات وغيرها .

٣ - الدهون (الشحميات)

تنقسم مصادر الدهون إلى :

(أ) مصادر مرئية كالزيوت والدهون والسمن النباتي المدعم (المارجرين) والزبدة .

(ب) مصادر غير مرئية كاللحوم والمكسرات والجبن والبيض .
تسمى الأغذية التي تمد الجسم بالدهون والكربوهيدرات فقط بأغذية الطاقة

(Food Energy). وتعد الزيوت والدهون مصدرين جوهريين لفيتامين هـ (Vitamin E) والحمض الدهني الأساسي اللينولييك (Linoleic Acid).

٤ - الفيتامينات

يحصل جسم الإنسان على الفيتامينات من تناول الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك والزيوت والحبوب، فعلى سبيل المثال، يحصل الإنسان على نسبة كبيرة من فيتامين أ من منتجات الألبان والمارجرين والكبد والخضراوات الخضراء والصفراء، وكذلك يحصل على نسبة كبيرة من فيتامين ب_١ وب_٢ والنياسين من الخميرة وجنين القمح والكبد والكلّى واللحوم والخبز. وتجدر الإشارة إلى أن تدعيم الخبز والحبوب بفيتامين ب_١ وب_٢ والنياسين والحديد يعتبر إضافة جوهريّة لهذه المجموعة.

٥ - المعادن

يحصل الجسم على احتياجاته من المعادن من نفس الأطعمة التي تمدّه بالفيتامينات؛ فعلى سبيل المثال، يعتبر الحليب ومنتجاته والبيض والأسماك المرتفعة الدهن مصادر جيدة للكالسيوم، بينما يعد الكبد واللحوم والبيض والخضراوات الخضراء مصادر جيدة للحديد. ويجب الأخذ في الاعتبار، عند تخطيط الوجبة الغذائية، اختيار أفضل المصادر الغذائية الغنية بالفيتامينات والأملاح ومدى توافرها محليا، ومدى تناسب سعرها مع الفرد أو المجموعة.

٦ - الألياف

تتركز الألياف في القشرة ولب الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والنخالة. وما يجدر ذكره هنا أن الخضراوات الورقية الخضراء غنية بـ حمض الفوليك (Folic Acid).

٧ - الماء

يوجد مصدران رئيسان للماء هما :

١ - المشروبات عموماً كالسوائل الغازية والماء .

٢ - الماء الذي يدخل في تكوين الغذاء .

(٦,٣) مرشد الغذاء اليومي (A Daily Food Guide)

هو مرشد غذائي وضعه علماء التغذية (Nutritionists) في قسم الزراعة بالولايات المتحدة (USDA) لمساعدة الشخص على تخطيط وجبات غذائية متكاملة واختيار الأغذية المتنوعة التي تمدّه بجميع احتياجاته اليومية من العناصر الغذائية طبقاً للمقررات الغذائية المقترحة RDA ، حيث يساعد على تحويل قيم المقررات الغذائية المقترحة إلى وجبات غذائية متكاملة ؛ بمعنى أن المقررات الغذائية المقترحة قد تم تحويلها إلى إرشادات غذائية (Food Guides) مثل مجموعات الغذاء الأربع Four Food Groups التي أجهيقت إليها مجموعة خامسة هي الدهون والسكريات Sweets ، وكذلك مرشد الغذاء الهرمي الذي أصدره حديثاً (١٩٩٢م) قسم الزراعة بالولايات المتحدة .

تحتوي معظم الأغذية على أكثر من واحد من العناصر الغذائية الضرورية للإنسان ، لكن لا يوجد غذاء واحد (Single Food) محدد يحتوي على جميع العناصر الغذائية بالكميات التي يحتاجها جسم الإنسان . لهذا فإن استخدام مرشد الغذاء اليومي ، يرشدنا لتخطيط الوجبة الغذائية المتكاملة ، لأنه يقترح لنا أنواع الأغذية المختلفة وكمياتها التي يتناولها الشخص في اليوم للحصول على المقادير المناسبة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم . بعد تخطيط الوجبة الغذائية المتكاملة باستخدام المرشد الغذائي اليومي (مجموعات الغذاء الرئيسة) فإنه يضاف إلى الوجبة أغذية أخرى حسب رغبة الشخص ، وذلك لتكملة احتياجاته من السعرات الحرارية التي تختلف من شخص إلى آخر .

محدوديات وقصور مرشد الغذاء اليومي (Limitation of the Daily Food Guide)

يعتبر مرشد الغذاء اليومي الطريقة المثلى لتخطيط الوجبات الغذائية المتكاملة ، إلا أن فيه بعض القصور الذي يمكن تلخيصه كالآتي :

١ - يوجد اختلاف كبير في محتوى الأغذية من السعرات والعناصر الغذائية داخل المجموعة الواحدة ؛ أي داخل كل مجموعة .

٢ - صعوبة تصنيف أو تقييم بعض الأغذية مثل : الخلطات الغذائية والأغذية الجديدة (New Foods) وغيرها طبقاً لنظام مجاميع الغذاء الرئيسة .

٣ - المرشد الغذائي اليومي الذي صمم في دولة ما بناء على الأغذية المتوفرة في ذلك البلد قد لا يكون مناسباً لتخطيط وجبات غذائية في بلد آخر ، مثال ذلك المرشد الغذائي المصمم للولايات المتحدة قد لا يكون مناسباً للتطبيق في أفريقيا أو الشرق الأقصى .

٤ - الالتزام أو التقيد بمرشد غذائي محدود وثابت قد لا يفي باحتياجات الشخص من العناصر الغذائية ، حيث أن التنوع في اختيار الأغذية من كل مجموعة يضمن حصول الشخص على احتياجاته الغذائية .

ويطلق مصطلح الوجبة الأساسية (Basic Diet) على طعام الشخص البالغ الذي يحتوي على أقل عدد من الحصص الموصى بها من كل واحدة من مجموعات الغذاء الرئيسة . ويبين الجدول رقم (١ ، ٦) مرشد الغذاء اليومي .

(٦ ، ٤) النماذج الغذائية أو خطط الغذاء

Dietary Patterns or Food Plans

عندما يصمم أو يخطط أخصائي التغذية نموذجاً غذائياً لوجبة متكاملة باستخدام نظام مرشد الغذاء اليومي (مجموعات الغذاء الرئيسة) فإنه يكون ملزماً بتقييم هذا النموذج للتأكد من إحتوائه على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الشخص . ولتحقيق ذلك يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم النموذج الغذائي النقاط التالية :

جدول رقم (١، ٦): مرشد الغذاء اليومي (A Daily Food Guide) (مجموعات الغذاء الرئيسية).

١- مجموعة الخضراوات والفواكه (Vegetable and Fruit Group)	٤ حصص (Serving) أو أكثر في اليوم لجميع الفئات المختلفة.
-	الخدمة الواحدة تعادل ١/٢ كوب خضراوات مطهوه أو فواكه أو ١/٢ حبة موز أو ١/٢ حبة كزيت فروت أو حبة بطاطس متوسطة أو (Bowl of Salad) أو ١/٢ كوب عصير أو كوب خضراوات طازجة (سلطة، ٥٠ جراماً).
٢- مجموعة الحليب Milk Group	٢-٣ حصص يومياً للأطفال تحت عمر ٩ سنوات.
-	٣ حصص يومياً للأطفال ٩ - ١٢ سنة.
-	٤ حصص يومياً للمراهقين والمراهقات (Teenagers).
-	حصة ١ يومياً للبالغين.
-	٣ حصص يومياً للحوامل.
-	٤ حصص يومياً للمرضعات.
-	الخدمة الواحدة تعادل كوباً من الحليب (أوقيات ٨) أو لبناً زبادياً صافياً Plain أو حليب فرز أو حليب الصويا (Soy milk) أو ٤ ملاعق مائدة (كبيرة) مسحوق الحليب (Powdered) أو ١/٢ كوب حليب مركز (Evaporated Milk) أو أوقية جبن (شيدر أو سويسري Swiss) أو ٤ ملاعق مائدة (أوقيات) جبن قابل للفرد (Cheese Spread) أو جبن كوتاج (Cottage Cheese).

تابع جدول رقم (١، ٦) : مرشد الغذاء اليومي (A Daily Food Guide) (مجموعات الغذاء الرئيسية).

٣- حصتان أو أكثر في اليوم من اللحم الصافي المطهو أو الدواجن أو السمك بدون عظم .	-	مجموعة اللحوم (Meat Group)
الحصة الواحدة تقدر بحوالي ٢ - ٣ أوقيات . وتبادل الأوقية الواحدة من اللحم (١/٢) حصة لحم (١/٢ كوب بازلاء جافة مطهورة أو فاصوليا جافة مطهورة أو عدس مطهو أو فول الصويا المطهو Soybean أو بيضة واحدة أو ملعقتي مائدة زبدة الفول السوداني أو ١/٤ - ١/٢ كوب مكسرات (Nuts) أو بذور السمسم (Sesame Seeds) .	-	

٤- حصص أو أكثر في اليوم من القمح الكامل أو المدعم .	-	مجموعة الخبز والسيريل (Bread and Cereal Group)
تقدر الحصة الواحدة بحوالي شريحة خبز واحدة (٢٥ جراماً) أو ١/٢ - ٣/٤ كوب من الحبوب المطهورة (١٠٠ جرام من الأرز أو السيريل) (Cereal) أو الكرونة أو الإسبكي أو الكرونة العصائية (Ready to eat Cereal) أو البرغل (Grits) أو أوقية واحدة من السيريل الجاهز للأكل (Ready to eat Cereal) الجاف .	-	

٥- لا توجد حصص محددة من هذه المجموعة .	-	مجموعة الدهون والحلويات (Sweets)
تقدر الحصة الواحدة من الدهون بحوالي ٥ جرامات دهن أو زيت .	-	
تشمل الزبدة والمargarin والمايونيز (Mayonaise) والدهون والزيوت والحلويات (Candy) والجلي والجام والكريات والشربات والغازية والمحليات ومنتجات الدقيق والخبز والسكر (Sugars) . وقد يضاف بعض من هذه الأغذية إلى الوجبة الغذائية أثناء عملية إعداد الطعام وكذلك أثناء تناول الطعام على المائدة .	-	٦- (أغذية أخرى)

- ١- التأكد من أن النموذج الغذائي يمد الشخص باحتياجاته من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية طبقاً للمقررات الغذائية المقترحة RDA.
- ٢- يمكن معالجة نقص السعرات الحرارية في النموذج الغذائي بإعطاء الشخص أغذية إضافية من مجموعات الغذاء الرئيسة (يعطى أقل كمية من الدهون والمحليات) وهذه قد تزيد من كمية العناصر الغذائية في النموذج الغذائي، بالإضافة إلى أنها تحسّن الطعم، وتزيد من شهية الشخص للطعام.
- ٣- يصعب تخطيط نموذج غذائي يمد المرأة البالغة باحتياجاتها من الحديد (١٥ مليجراماً - RDA، ١٩٨٩م)، إلا إذا كان هناك تركيز في اختيار الأغذية الغنية بالحديد مثل: الكبد واللحوم والدواجن والسمك والفواكه المجففة والحبوب المدعمة بالحديد، أو زيادة كميتها في الوجبة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يوصى بأن تقدم الكبد إلى المرأة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
- ٤- يمكن زيادة كمية المعادن والفيتامينات الناقصة (خصوصاً فيتامينات B) بواسطة الاختيار المناسب للأغذية الإضافية اللازمة لسد نقص السعرات في الوجبة.
- ٥- احتواء النموذج الغذائي على ١-٢ ملعقة مائدة (كبيرة) من الزيوت النباتية (الذرة، فول الصويا، بذر القطن . . . إلخ) يمد الشخص البالغ باحتياجاته من فيتامين هـ (Vit. E).
- ٦- التأكد من تنوع الأغذية المختارة في النموذج الغذائي من كل مجموعة من مجاميع الغذاء الرئيسة من يوم إلى آخر.
- ٧- معرفة أخصائي التغذية بالمصادر الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية؛ فعلى سبيل المثال يعتبر الحليب ومنتجاته مصادر ممتازة للكالسيوم. والخضراوات الورقية الخضراء والصفراء تعد غنية بالمغنيسيوم والفولاسين، والملح اليودي يعتبر مصدراً جيداً لليود والحبوب الكاملة تعد غنية بالمغنيسيوم والزنك والفولاسين وفيتامين ب٦ وفيتامين هـ.
- ٨- لا تحسب كمية الكالسيوم في النموذج الغذائي من الحليب ومنتجاته فقط، لأن بعض الأشخاص يحصل على كمية جيدة من الكالسيوم من تناول

السّمك والبقوليات والخضراوات الورقية .

٩ - بالنسبة لمجموعة اللحوم فإنه يجب التأكد من أن النموذج الغذائي خلال الأسبوع الواحد يحتوي على ٤ بيضات وأوقيتى زبدة فول سوداني وأوقيتى تونا و٣ أوقيات سمك و٧ أوقيات دجاج و٧ أوقيات لحم ضأن و٩ أوقيات لحم بقري .

١٠ - يجب على أخصائي التغذية حساب كمية النياسين Niacin الناتجة من حمض التربتوفان Tryptophan، فعلى سبيل المثال، عندما يحتوي النموذج الغذائي على ١٤ مليجرام نياسين و ٧٣٠ مليجرام تربتوفان Tryptophan (١٢ مليجرام نياسين) يكون المجموع الكلي للنياسين ٢٦ مليجراماً .

وتجدر الإشارة إلى أن تقدير محتوى النموذج الغذائي (وجبة غذائية متكاملة) الذي تم تصميمه بالاسترشاد بمجاميع الغذاء الرئيسة من العناصر الغذائية الأساسية (بروتين و كربوهيدرات ومعادن وفيتامينات وسعرات) يتم بالاستعانة بجداول التركيب الكيميائي التي يفضل أن تكون مصممة محلياً في الدولة نفسها .

وبين الجدول رقم (٢، ٦) طريقة تقييم النموذج الغذائي (صمم على أساس مرشد الغذاء اليومي) للشخص البالغ، حيث يمكن استنتاج النقاط التالية :

١ - يمد النموذج الغذائي الموضح في الجدول المذكور أعلاه الشخص بحوالي ١٦١٠ سعرة؛ أي أقل من الاحتياجات الموصى بها للشخص البالغ والمرأة البالغة . ويمكن للشخص الحصول على السعرات الناقصة بتناول أغذية إضافية من مجموعات الغذاء الرئيسة مع التقليل بقدر المستطاع من تناول السكريات والدهون . ولا تمد هذه الأغذية الإضافية الشخص بالسعرات فقط، بل إنها تمده بالفيتامينات والمعادن .

٢ - يؤمن النموذج الغذائي احتياجات الفرد من البروتين والدهون (للمرأة) والكالسيوم والفوسفور وفيتامين أ وفيتامين ب_١ وب_٢ والنياسين وفيتامين ج .

٣ - لا يؤمن النموذج الغذائي احتياجات المرأة البالغة من الحديد (١٥ مليجراماً، RDA، ١٩٨٩م)، إلا أن المرأة يمكن أن تحصل على احتياجاتها الناقصة من الحديد بتناول الكبد (مرة واحدة على الأقل أسبوعياً) والأغذية المدعمة

جدول رقم (٦، ٢) : تقييم النموتج الغذائى الأساسى للشخص البالغ السليم^(١) (Evaluation of the Dietary Pattern For a healthy Adult)

الاطية	الكمية	الناتجة	البروتين	الدهن	الكربوهيدرات	الكالسيوم	الفوسفور	الحديد	فيتامين أ	فيتامين ب١	فيتامين ب٢	النياسين	فيتامين ج
بالملحمة	سر	جرام	جرام	جرام	جرام	جرام	جرام	جرام	جرام	جرام	جرام	جرام	جرام
مجموعة اللحوم	٨٠	٦	٦	٢٧	١,١	٥٩٠	٠,٠٥	٠,١٥	آثار	-	-	-	-
* البيض	٣٧٦	٣٠	٣١	-	١٣	٢١٢	٣,٣	٢٨٠	٠,١٤	٠,٢٣	٦,١	-	-
* اللحم والأسماك	٢٤٠	١٦	١٠	٢٤	٥٩٤	٤٦٤	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	٠,٨	٠,٤	٤	٤
مجموعة الحليب	٢١	٢	-	٢٨	٤٤	٢٨	٠,٩	٤٧٠٠	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٢٥	٢٥
* خضروات مطبوخة سبانخ	٢٧	١,٤	آثار	٦	٣٦,٧	١٧	٠,٦	٣٠١٦	٠,٠٥	٠,٠٨	٠,٤	٢٠,٥	٢٠,٥
* بطاطس مسلوقة	٨٠	٢	آثار	١٨	٧	٥٧	٠,٦	آثار	٠,١١	٠,٠٤	١,٤	٢٠	٢٠
(ب) - الفواكه:	٥٧	٠,٨	آثار	١٤	٢٨	٢٢	٠,٣٥	٣٠٢	٠,٠٩	٠,٠٣	٠,٤	٥٨	٥٨
* حبوب (بريقال)	٥٩	آثار	آثار	١٥	٨	١٥	٠,٤	٣٤٠	٠,٠٣	٠,٠٣	٠,٤	٥	٥
* فواكه أو مرز	وسط	وسط	وسط	وسط	وسط	وسط	وسط	وسط	وسط	وسط	وسط	وسط	وسط

مجموعة الخضراوات والفواكه

(١) - المختبرات :

تابع جدول رقم (٢, ٦): تقييم النموذج الغذائي الأساسي للشخص البالغ السليم^(١) (Evaluation of the Dietary Pattern For a healthy Adult).

الأغذية	الكمية بالبرلمات	الطاقة	البروتين	الدهون	الكربوهيدرات	الكالسيوم	الفوسفور	الحديد	فيتامين أ	فيتامين ب _١	فيتامين ب _٢	الثيامين	نيتروجين ج
مجموعة الخبز والحبوب	٢٦٠	١٠,٨	٤	٥٠,٧	٩٣	١٦١	٢,٨	أثر	٠,٣٢	٠,١٩	٣,١	-	-
* خبز أسمر	٩٦	٣	١	٢١	١١	٦٠	١,٤	-	٠,١٧	٠,١٥	١,٦	-	-
* أرز	٩٤	٢,٤	١	-	٨٥	٠,٧	-	-	٠,١٢	٠,٠٣	٠,٤	-	-
* رقائق فقع Wheat Flakes	١٢٠	-	١٤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الدهون Fats	١٠٠	-	١١	-	٣	٢	أثر	٤٦٥	أثر	أثر	أثر	-	-
* زيت ذرة	١٢٠	-	١٤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* زبدة أو مارجرين	١٠٠	-	١١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع الكلي	١٦١٠	٧٤,٥	٧٨	١٧٣,٧	٨٧٤	١١٢١	١٢,٤	١٠٦٩٣	١,٣٣	١,٨٣	١٤,٧	١٣٥,٥	-
القرارات الغذائية المقترحة (RDA, ١٩٨٩)	٢٩٠٠	٦٣	٦٣	٢٩٠٠	٨٠٠	٨٠٠	١٠	٥٠٠٠	١,٥	١,٧	١٩	٦٠	-
أ- رجل (٢٥-٥٠ سنة)، ٧٩ كيلوجرام	٢٢٠٠	٥٠	٥٠	٢٢٠٠	٨٠٠	٨٠٠	١٥	٤٠٠٠	١,١	١,٣	١٥	٦٠	-
ب- امرأة (٢٥-٥٠ سنة)، ٥٨ كيلوجرام	٢٢٠٠	٥٠	٥٠	٢٢٠٠	٨٠٠	٨٠٠	١٥	٤٠٠٠	١,١	١,٣	١٥	٦٠	-

(١) محتوى الأغذية من العناصر الغذائية يؤخذ من جدول التركيب الكيميائي للغذاء ويومي باستعمال الجداول المصنفة محلياً (للأغذية المحلية).

(٢) يجب أن يتناول الشخص خلال الأسبوع الواحد ٤ حصصاً وأربعين زبدة فول سوداني وأربع فاصوليا حادة وأربع سمك وأربع دجاج وأربع لحم بقرى.

بالحديد (مثل الحبوب) واللحوم والدواجن والأسماك . كما يمكن تحسين معدل امتصاص الحديد بتناول فيتامين ج مع اللحم .

٤- تحتوي كمية البروتين (٥, ٧٤ جرام) الموضحة في النموذج الغذائي على حوالي ٧٤٥ ملليجراماً حمض التربتوفان Tryptophan الذي يتحول داخل الجسم إلى ١٢, ٤ ملليجرام نياسين Niacin . وبذلك يكون إجمالي النياسين في النموذج هو ٢٧, ١ ملليجرام (١٤, ٧ + ١٢, ٤) . والقيم الموضحة أعلاه تم اشتقاقها بناء على المعادلة التالية :

٦ جرامات بروتين $\xleftarrow{\text{تحتوي على}}$ ٦٠ ملليجرام تربتوفان $\xleftarrow{\text{يتحول إلى}}$ ١ ملليجرام نياسين

٥- يمكن للمرأة أن تحصل على باقي احتياجاتها من فيتامين ب ١ و ب ٢ من تناول الأغذية المكملة للسعرات كما ذكر آنفاً .

٦- لا يوجد في النموذج الغذائي معلومات عن كميات الفولاسين والزنك وفيتامين د وفيتامين هـ .

٧- يمكن للشخص أن يحصل على احتياجاته من اليود باستعمال الملح اليودي في الطعام .

وتحتوي كتب التغذية على العديد من النماذج الغذائية أو قوائم الطعام الأسبوعية الخاصة بالمجموعات (Weeks Menus) والتي روعي عند تخطيطها الآتي :
١- ميزانية الأسرة المالية .

٢- تطابقها مع المعايير التغذوية (Nutrition Norms) المعمول بها (مثل الـ RDA) .

٣- قبولها من جميع أفراد الأسرة .

٤- ملاءمتها لأعمار وجنس أفراد الأسرة .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب تقييم قوائم الطعام التي لم تخطط طبقاً لمرشد الغذاء اليومي (Daily Food Guide) وذلك للتأكد من توافر العناصر الغذائية

اللازمة لسد احتياجات الشخص . ويمكن لربة المنزل أن تختار النموذج الغذائي (خطة الغذاء) المناسب لمستوى الأسرة الاقتصادي الذي يؤمن الاحتياجات اليومية من العناصر الغذائية .

يقوم بعض أخصائي التغذية بتقسيم الطعام إلى قسمين هما :

١- **الأغذية الواقية (Protective Foods) :** وهي الأغذية التي تكون فيها نسبة العناصر الغذائية إلى الطاقة مرتفعة .

٢- **أغذية الطاقة (Energy Foods) :** وهي التي تكون فيها نسبة العناصر الغذائية إلى الطاقة منخفضة .

وتشكل الأغذية الواقية الهيكل الأساسي للنموذج الغذائي أو الوجبة الغذائية ، بينما تستعمل أغذية الطاقة لتكملة السرعات الناقصة .

(٥ , ٦) مقارنة التكاليف (Cost Comparison)

يحدد المستوى الاقتصادي للأسرة أو الفرد أنواع أو أصناف الأغذية المناسبة في الوجبة الغذائية أو النموذج الغذائي ؛ فعلى سبيل المثال ، لتحديد المصدر المناسب للكالسيوم في الوجبة الغذائية ، تتم مقارنة تكاليف الوحدة الوزنية الواحدة (ما يعادل ٧ كوارتات) حوالي خمسة أضعاف من منتجات الحليب كالآتي :

١- **الحليب الكامل الدسم :** ٧ كوارتات (٦ , ٦ لتر) بسعر ٤ ريالاً للكوارت الواحد .

إذن إجمالي التكاليف ٢٨ ريالاً .

٢- **الحليب المركز :** ٧ علب (٥ , ١٤ أوقية) بسعر ٥ ريالاً للعلبة .

إذن إجمالي التكاليف هي ٣٥ ريالاً .

٣- **حليب منزوع الدهن :** ٧ كوارتات بسعر ٥ , ٤ ريالاً للكوارت الواحد .

إذن إجمالي التكاليف ٣١ , ٥ ريالاً .

٤- **حليب مجفف كامل الدسم :** ٢٣ أوقية بسعر ٤٠ قرشاً (٤ , ٠ ريالاً)

للأوقية الواحدة .

إذن إجمالي التكاليف ٩,٢ ريال .

٥- حليب مجفف منزوع الدهن : ٢٣ أوقية بسعر ٥٠ قرشا للأوقية الواحدة (٥,٠ ريال) .

إذن إجمالي التكاليف ١١,٥ ريال .

ثم يختار الحليب الذي يتلاءم مع دخل الأسرة .

كما توجد مصادر عديدة لفيتامين ج مثل البرتقال والجريب فروت والطماطم والفراولة والكرنب والقرنبيط وغيرها ، ويُحدد المصدر المناسب منها تبعاً لمستوى الأسرة الاقتصادي .

(٦,٦) مهام أخصائي التغذية Roles of Nutritionist

إن مهمة أخصائي التغذية، عند تخطيط الوجبات الغذائية للأفراد والمجموعات، هي تحديد مقدار الطاقة المناسبة، وكميات العناصر الغذائية الكافية لتأمين احتياجات الشخص اليومية منها. ويعني ذلك إحتواء الوجبة الغذائية على إحتياجات الشخص اليومية من البروتينات والدهون والكربوهيدرات والأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف والماء. ولا توجد وجبة غذائية واحدة مثالية (نموذجية) (Ideal Diet) تناسب أو تلائم جميع الأشخاص وذلك لاختلاف الاحتياجات الغذائية من شخص إلى آخر. حيث إن إحتياج الشخص الكمي للعناصر الغذائية، يتحدد تبعاً لعمره وحالته الصحية ومعدل نشاطه اليومي وجنسه، وحالته الاقتصادية والمناخ الذي يعيش فيه وثقافته وغيرها من العوامل. لهذا يجب على اختصاصي التغذية عمل التغييرات والتعديلات الضرورية عند تخطيط أو اختيار الوجبات الغذائية بما يتلاءم مع ظروف الشخص المذكورة آنفاً.

توجد طريقتان لتخطيط الوجبة الغذائية المتكاملة هما:

١- مقارنة الوجبة العادية التي يتناولها الشخص بالمقررات الغذائية المقترحة RDA، أو بمجموعات الغذاء الرئيسة، أو مرشد الغذاء الهرمي ثم إجراء التعديلات اللازمة بالزيادة أو النقصان .

٢- تخطيط وجبة غذائية جديدة بالاسترشاد بالمقررات الغذائية المقترحة ، أو مجموعات الغذاء الرئيسة ، أو مرشد الغذاء الهرمي وهي أكثر الطرق استخداما وتطبيقاً وتؤدي الطريقتان إلى نفس النتيجة النهائية .

ويمكن تلخيص أدوار ومهام أخصائي التغذية كالآتي :

١ - تخطيط الوجبات الغذائية المتكاملة للأفراد والمجموعات خلال مراحل العمر المختلفة ، في المستشفيات والجامعات والمدارس ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ودور الأيتام ودور المعوقين ودور المسنين والسجون وبيوت الشباب وغيرها .

٢- تخطيط وجبات غذائية خاصة للمرضى المصابين بالأمراض ذات الارتباط الوثيق بالغذاء مثل تصلب الشرايين ، وارتفاع مستوى الدهون ، والكوليسترول في الدم ، والبول السكري ، وأنيميا نقص الحديد ، والفشل الكلوي ، والسمنة المفرطة ، وغيرها . كما يقع على عاتق اختصاصي التغذية تدريب المريض على تخطيط وجباته الغذائية في المنزل ، وإرشاده إلى أنواع الأغذية التي يتناولها والتي يتجنبها ، لهذا يجب أن يكون لدى اختصاصي التغذية معلومات كاملة عن العادات الغذائية للمريض ، والأغذية المفضلة لديه ، والحالة الاقتصادية ، والمستوى الاجتماعي له . . . إلخ .

٣- المشاركة في عمل المسوحات التغذوية الوطنية وتحليلها ، وإبداء التوصيات بناء على النتائج المتحصل عليها .

٤ - تقييم الحالة الغذائية للشخص السليم أو المريض وتعديل نظامهما الغذائي بناء على إحتياجاتهما اليومية للعناصر الغذائية ومعدل نشاطهما اليومي وحالتهم الصحية وعمرهما وجنسهما وغير ذلك .

٥ - نشر الثقافة التغذوية (الغذائية) عن طريق وسائل الإعلام المقروءة (الجرائد والمجلات والكتب والنشرات الدورية) والسموعة (التلفزيون والراديو) والمرئية (التلفزيون والفيديو) .

نظام البدائل الغذائية Food Exchange System

Introduction مقدمة (٧, ١)

نظام البدائل الغذائية نظام سريع وسهل وعملي يستخدم لتخطيط الوجبات الغذائية للشخص السليم والمريض . فقد وجد علماء واختصاصيو التغذية في عام ١٩٤٠م أن استخدام جداول التركيب الكيميائي (أو مجموعات الغذاء الرئيسة) لتخطيط الوجبات الغذائية وتقييمها يستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، خصوصاً بالنسبة لوجبات مرضى السكري والبدانة وأمراض القلب وغيرها . كما أن المريض ليس لديه الرغبة أو الوقت لإعطاء المعلومات الخاصة بالأغذية التي يتناولها لحساب الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها . ولحل هذه الصعوبات أصدرت اللجنة المشتركة من كل من الجمعية الغذائية الأمريكية The American Dietetic Association وخدمة الصحة العامة الأمريكية The U.S Public Health Service في عام ١٩٥٠م نظام البدائل الغذائية الذي يستعمل حديثاً على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية لتخطيط الوجبات المنخفضة الطاقة أو الدهن Energy or Fat Restricted Diets .

Food Exchange Lists قوائم البدائل الغذائية (٧, ٢)

تتألف قوائم البدائل الغذائية من ست قوائم أو مجموعات من الأغذية التي تتساوى في كل واحد منها كميات البروتين والكربوهيدرات والدهون؛ فعلى سبيل

المثال، تناول تفاحة واحدة متوسطة أو برتقالة متوسطة أو ١/٢ موزة أو ١/٢ كوب عصير فاكهة أو برقوقتين Prunes من قائمة بدائل الفاكهة، يمد الجسم بحوالي ١٥ جرام كربوهيدرات. يجب أن تحتوي الوجبة الغذائية المخططة باستخدام نظام البدائل الغذائية على أغذية متنوعة ومختارة من قوائم البدائل الغذائية الست.

يعطي هذا النظام الشخص فرصة كبيرة لاختيار الأغذية التي تناسبه وتتلاءم مع رغباته دون الحاجة إلى استشارة اختصاصي التغذية. وتجدر الإشارة بأن القيمة الغذائية لبعض الأغذية المدرجة في القوائم الست قد تختلف عن المتوسط المحسوب للمجموعة، إلا أن هذا الاختلاف أهمل للتنوع الكبير في اختيار الأغذية من يوم إلى آخر؛ أي أن هناك مدى واسعاً (Wide Range) للقيم في داخل كل قائمة بدائل (Exchange List). فعلى سبيل المثال، بديل واحد من الخبز يمد الجسم بحوالي ٧٠ سعراً بينما بديل واحد من الفاصوليا الجافة والبازلاء الجافة أو العدس في قائمة الخبز يزود الجسم بحوالي ١٤٠ سعراً.

ويمكن تلخيص قوائم البدائل الغذائية الست كالتالي:

أولاً: قائمة بدائل الحليب Milk Exchange

يمد البديل الواحد منها (الحليب الفرز - كوب واحد أو ٨ أوقيات) الجسم بحوالي ١٢ جرام كربوهيدرات وثمانية جرامات بروتين وصفر جرام دهن و ٩٠ سعراً. وتعتمد قائمة بدائل الحليب أساساً في حساباتها للعناصر الغذائية الثلاثة الأساسية على الحليب الفرز أو أحد منتجاته، لهذا يضاف ٥, ٢ جرام دهن عند استعمال الحليب المنخفض الدهن (١٪دهن) أو أحد منتجاته بدلاً من الحليب الفرز، أو يضاف خمسة جرامات دهن عند استعمال الحليب المتوسط الدهن (٢٪دهن) أو يضاف ٨ جرامات دهن عند استعمال الحليب الكامل الدهن (٤٪دهن). وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأجبان لم توضع ضمن قائمة بدائل الحليب، بل إنها وضعت ضمن قائمة بدائل اللحوم كما سيذكر لاحقاً. وفيما يلي قائمة بدائل الحليب ومنتجاته وكمية البديل الواحد:

* حليب فرز أو كامل الدسم أو متوسط الدسم : كوب واحد (٨ أوقيات، ٢٤٤ مليلتراً).

* لبن رائب أو لبن زبادي : كوب واحد.

* حليب مكثف معلب (Canned, Evaporated) : ١/٢ كوب (٤ أوقيات).

* حليب مجفف : ٣-٥ ملاعق مائدة (١/٣ كوب).

ملاحظات :

(أ) عند استعمال بديل واحد من الحليب المنخفض الدهن (١٪ دهن) فإنه يضاف له ١/٢ بديل دهن، أو يحذف ١/٢ بديل دهن من المجموع الكلي لعدة بدائل الدهن في الوجبة الغذائية.

(ب) عند استعمال بديل واحد من الحليب المتوسط الدهن (٢٪ دهن) فإن يضاف له بديل واحد من الدهن، أو يحذف بديل واحد دهن من المجموع الكلي لعدة بدائل الدهن في الوجبة الغذائية.

(ج) عند استعمال بديل واحد من الحليب الكامل الدسم (٤٪ دهن) فإنه يضاف له بديلان دهن أو يحذف بديلان دهن من المجموع الكلي لعدد بدائل الدهن في الوجبة الغذائية.

ثانيًا : قائمة بدائل اللحوم (Meat Exchange List)

يمد البديل الواحد (اللحم الصافي (Lean Meat) أو الذواجن أو الأسماك أو الجبن، أوقية واحدة) في قائمة بدائل اللحوم الجسم بحوالي : ٧ جرامات بروتين و ٣ جرامات دهن و ٥٥ سعراً؛ حيث قدرت قيم البروتين والدهن المذكورة أعلاه على أساس استخدام اللحم الصافي أو المنخفض الدهن، لذا يضاف جرامان من الدهن (١/٢ بديل دهن) إلى كمية الدهن التي سبقت الإشارة إليها في البديل الواحد عند استخدام اللحوم المتوسطة الدهن كاللحم الأحمر البقري والضأن (١٥٪ دهن). بينما يضاف ٥ جرامات دهن (بديل واحد دهن) في حالة استخدام اللحوم المرتفعة الدهن مثل اللحم البقري (٢٠٪ دهن) أو المفرومة المصنوعة منه والهمبرجر (Humburger) التجارية وشرائح اللحم (Steaks).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأغذية في قائمة بدائل اللحوم تحتوي على نسبة مرتفعة من الكوليسترول مثل الأعضاء (الكبد والكلى والقلب والمخ) والقشريات (Shellfish) (الجمبري Shrimp والمحار Oyster والسرطان البحري Lobster) والبيض، لذا ينصح اختصاصيو التغذية بخفض كميتها عند تخطيط الوجبة الغذائية، أو استبدالها بالأغذية الفقيرة بالكوليسترول، مثل: الدواجن والأسماك (فيما عدا القشريات) خصوصاً للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب وتصلب الشرايين. ويبين الجدول (١، ٧) محتوى بعض الأغذية من الكوليسترول (في البديل الواحد).

جدول رقم (١، ٧): محتوى بعض الأغذية من الكوليسترول.

الغذاء	كمية البديل الواحد	الوزن (جرام)	كوليسترول (مليجرام)
حليب كامل	٨ أوقيات	٢٤٠	٣٤
بيض	حبة واحدة	٥٠	٢٤٢
لحم سمك	أوقية واحدة	٣٠	٢١
دجاج (بالجلد)	أوقية واحدة	٣٠	٢٤
كبد	أوقية واحدة	٣٠	١٣١
خبز محلى	أوقية واحدة	٣٠	١٤٠
جمبري	أوقية واحدة	٣٠	٤٥
جراد البحر Lobster	أوقية واحدة	٣٠	٢٥
سرطان Crab	أوقية واحدة	٣٠	٣٠
محار وسمك صدفي Oyster			
Clams	أوقية واحدة	٣٠	١٥
جبنه شيدر	أوقية واحدة	٣٠	٢٨
زبدة	ملعقة مائدة واحدة	١٤	٣٥
مارجرين (زيوت نباتية)	ملعقة مائدة واحدة	١٤	صفر

المصدر: Anderson L. وآخرون (١٩٨٢م).

وفيما يلي قائمة بدائل اللحوم وكمية البديل الواحد :

(أ) اللحوم الصافية Lean Meats

- يحتوي البديل الواحد على ٧ جرامات بروتين و ٣ جرامات دهن و ٥٥ سعراً .
- * لحم بقري : شرائح ستيك Steaks أو لحم الرقبة Chuck أو لحم الخاصرة Flank أو الضلوع Plateribs أو الكفل (الردف) Rump أو لحم العجل Veal أو لحم الخاصرة Tenderloin أو لحم الكرش Tripe : أوقية واحدة (٣٠ جراماً) .
- * الأسماك : الأسماك الطازجة والمجمدة .
- * الأسماك المعلبة (التونة، السالمون، السرطان Crab وجراد البحر Lobster) : ١/٤ كوب (أوقيتان) .
- * الجمبري Shrimp والأسكالوب Scallops والمحار Oysters والأسماك الصدفية : أوقية واحدة (٥ حبات) .
- * السردين (مصفى) : ٣ حبات متوسطة (٣ أوقيات) .
- * الجبن : الجبن الكوتاج (جاف، ٢٪ دهن) : ١/٤ كوب .
- * الأجبان المحتوية على أقل من ٥٪ دهن مثل الشيدر Cheddar والمزارع : أوقية واحدة .
- * الدواجن : الدجاج والديك الرومي (بدون جلد) : أوقية واحدة .
- * بياض البيض وبدائل البيض Egg Substitutes : ٣ (١/٢ كوب)

(ب) اللحوم المتوسطة الدهن Medium Fat Meat

- يحتوي البديل الواحد على ٧ جرامات بروتين و ٥ جرامات دهن و ٧٥ سعراً .
- * لحم بقري : مفرومة بقري (١٥٪ دهن) ولحم البقر المملح Corned Beef (معلب) : أوقية واحدة (٣٠ جراماً) .
- * الأعضاء : الكبد والكليتان والقلب و Sweetbreads (محتواها عال من الكوليسترول) : أوقية واحدة
- * الجبن : الموزاريلا Mozzarella والريكوتا Ricotta والمزارعين Farmers : أوقية واحدة .
- * جبن كوتاج قابل للفرد : ١/٤ كوب .
- * البيض : يتميز بمحتواه المرتفع من الكوليسترول . : بيضة واحدة .
- * زبد الفول السوداني : يضاف بديلاً دهناً أو يحذف بديلاً دهناً من المجموع الكلي للبدائل في الوجبة : ملعقتا مائدة .
- * الأسماك : التونة المعلبة في الزيت والسالمون المعلب . : ١/٤ كوب
- * أغذية أخرى : Tofu : ٤ أوقيات
- * لحم ضأن : لحم الرجل أو الضلع Rib أو لحم خاصرة البقرة Sirloin أو لحم الكتف Shoulder أو الساق (الجزء الأعلى) Shank : أوقية واحدة (٣٠ جراماً) .

High Fat Meat (ج) اللحوم المرتفعة الدهون

يحتوي البديل الواحد على ٧ جرامات بروتين و ٨ جرامات دهون

و ١٠٠ سعر .

- * لحم بقري : لحم الصدر Brisket والهمبرجر التجارية ولحم الصدر المملح Conned واللحم المفرومة (٢٠٪ دهن) ولحم الضلوع للشوي وشرائع من الضلوع Rib : أوقية واحدة .
- * لحم العجل Veal : لحم الصدر Breast : أوقية واحدة .
- * لحم الضأن : لحم الصدر Breast ولحم المفروم Patties (ground lamb) : أوقية واحدة .
- * الدواجن : لحم البط Duck والأوز Goose والديك المخصي Capon : أوقية واحدة .
- * الجبن : أنواع أجبان الشيدر Cheddar وجميع الأجبان العادية والمصنعة : أوقية واحدة .
- * نقائق فرنكفورت Frankfurter : حبة واحدة صغيرة .
- * سجق Sausage : أوقية واحدة .

Vegetable Exchange List ثالثاً : قائمة بدائل الخضراوات

يحتوي البديل الواحد من الخضراوات المطهوه (١/٢ كوب ، ١٠٠ جرام) على حوالي ٥ جرامات كربوهيدرات و جرامان بروتين و ٢٥ سعرة . وهناك مجموعة أخرى من الخضراوات التي لا تمد الجسم بالسعرات وتشمل الخضراوات الطازجة (السلطة الخضراء) . ويستطيع الشخص تناول الكمية التي يرغبها منها . وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع الخضراوات النشوية Starchy Vegetables مدرجة في قائمة بدائل الخبز ؛ المحتواها العالي من الكربوهيدرات .

وفيما يلي قائمة بدائل الخضراوات وكمية البديل الواحد :

- * الهليون Asparagus : ١/٤ كوب
- * السبانخ واللفت Kale والبامية Okra والفاصوليا الخضراء والبادنجان الأسود Eggplant والبركولي Broccoli والبنجر Beet والملفوف Cabbage والقرنبيط Cauliflower و Collage واللفت Turnip والكرفس Celery والقرع الصيفي Zucchini والفلفل الأخضر والشمندر Chard والطرخشقون Dandelion Greens والبقع Mushrooms والبصل Onion والراوند Rhubarb والكروت (كرنب مخمر) Sauer Krout والقرع الصيفي Summer Squash والطماطم وعصير الطماطم

وعصير الفواكه المشكلة : ١/٢ كوب

أما الخضراوات التي يستطيع الشخص أن يتناول منها الكمية التي يرغبها فهي : الخس والحرف (بقلة مائية) (Watercress) والبقدونس (Parsley) و (Escarol) والهندباء (Endive) والهندباء البرية (Chicory) والجرجير والفجل ، والكزبرة ، والكرات ، والخيار ، والسلق ، والكرفس والفلفل . ويفترض أن محتوى هذه الخضراوات الطازجة من البروتين والدهون والكربوهيدرات قليل جداً (Negligible) ، لهذا لا تمد الشخص بالسعرات . بمعنى آخر أنه يفترض بأن هذه الخضراوات محتواها من البروتين والكربوهيدرات والدهون قليل جداً (لا تمد الجسم بالسعرات) ؛ لذا لا تؤخذ هذه العناصر الثلاثة في الحسبان عند تخطيط الوجبة الغذائية . ويوصى أن يتناول الشخص يومياً من هذه الخضراوات حوالي ٢٠٠ جرام أو أقل (لا يزيد على ١, ٥ - ٢ كوب يومياً) حسب الرغبة .

رابعاً : قائمة بدائل الفاكهة (Fruit Exchange List)

يعد البديل الواحد من الفاكهة (حبة واحدة متوسطة أو ١/٢ كوب عصير) الجسم بحوالي ١٥ جرام كربوهيدرات و ٦٠ سعراً . ويمكن أن تكون الفاكهة في صورة طازجة أو مجمدة أو معلبة أو مخففة أو مبردة أو غيرها . ويستعمل أحياناً المصطلح حصّة (Serving) بدلا من بديل (Exchange) لأن متوسط كمية البديل الواحد قد تختلف باختلاف نوع الفاكهة .

وفيما يلي قائمة لبدائل الفاكهة وكمية البديل الواحد :

- * التمر (مجفف) : حبتان .
- * البرتقال أو التفاح أو الخوخ (Nectarin) أو الكمثرى (Pear) : حبة صغيرة .
- * الموز والمango (Mango) : ١/٢ حبة صغيرة .
- * العنب : ١٢ حبة .
- * الكرز (Cherries) : ١٢ حبة كبيرة .
- * التين (Fig) (طازج أو مجفف) : حبة واحدة .
- * المشمش (Apricots) (مجفف) : ٧ أنصاف .
- * المشمش (طازج) والبرقوق (Prunes) : ٤ حبات متوسطة .

- * جريب فروت (Grapefruit): ١/٢ حبة.
- * الفراولة والباباي (Papaya): كوب واحد.
- * الجوافة والخوخ Peach واليوسفي (Tangerine): ١ حبة متوسطة.
- * الأناناس Pineapple والعنبة Blueberries وثمر العليق (Blackberries): ١/٢ كوب.
- * الزبيب (Raisin): ملعقتا مائدة (٣٠ جراماً).
- * البطيخ الأحمر (الحبيب) (Watermelon) (مكعبات): كوب واحد.
- * الشمام الأصفر Cantaloup melon: ١/٤ حبة صغيرة.
- * المشمش المثلب: ١/٢ كوب.
- * عصير العنب: ١/٣ كوب.
- * الكوي (Kiwi): حبة كبيرة.
- * المنقة: ١/٢ حبة صغيرة.
- * عصير برتقال أو تفاح: ١/٢ كوب.
- * شمام المن (Honeydew Melon): ١/٨ حبة متوسطة.
- * عصير البرتقال أو الجريب فروت: ١/٢ كوب.
- * عصير التفاح: ١/٣ كوب.
- * عصير السيدر (Cider): ١/٣ كوب.
- * عصير العنب أو البرقوق (Prune): ١/٤ كوب.
- * ثمر البرسيمون (Persimmon): حبة متوسطة.

خامساً: قائمة بدائل النشويات والخبز (Starch/Bread Exchanges List)

يحتوي البديل الواحد على ١٥ جرام كربوهيدرات و ٣ جرامات بروتين و ٨٠ سعراً. وتشمل قائمة بدائل الخبز: الحبوب والسيريل Cereals والبسكويتات الرقيقة الهشة (Crackers) والفاصوليا والبازلاء الجافة والخضراوات النشوية (البطاطس والذرة وفاصوليا ليما) ومنتجات الحبوب [البسكويت والفطيرة المحلاة Pancakes والموفيني (Muffins) (فطيرة رقيقة مسطحة مدورة)].

وفيما يلي بدائل النشويات والخبز وكمية البديل الواحد:

(١) الخبز (Bread)

- * رغيف بلدي أو فينو: ١/٤ رغيف (٢٥ جراماً).
- * خبز توست (مصنع من دقيق أسمر أو أبيض): شريحة (٢٥ جراماً).
- * خبز صامولي Plain Roll Bread: حبة صغيرة.
- * خبز الهمبورجر Hamburger Roll or Bun: ١/٢ حبة (أوقية واحدة).
- * كسر الخبز الجاف Dried Bread Crumbs: ٣ ملاعق مائدة.

* خبز فرانكفورت Frankfurter والسجق : ١/٢ حبة (أوقية واحدة)

(ب) الحبوب Cereals

- * رقائق الذرة Corn flakes وأنواع السيريال الجاهز للأكل : ٣/٤ كوب.
- * رقائق النخالة Bran flakes : ١/٢ كوب.
- * حبوب مطهوه (الأرز والبرغل والشعير و... إلخ) : ١/٢ كوب.
- * منتجات الحبوب المطهوه Pasta (المكرونه والاسباطي والمكرونه العصائية) : ١/٢ كوب.
- * دقيق Flour : ٢ ١/٢ ملعقة كبيرة (٤٠ جراماً)
- * فشار Popcorn (بدون دهن) : ٣ أكواب.
- * جنين القمح Wheat Germ : ١/٤ كوب.
- * الحبوب المنتفخة Puffed Cereal : كوب.

(ج) البسكويتات الرقيقة الهشة Crackers

- * بسكويت ملح Saltines (٢ بوصة مربعة Sq 2") : ٥ حبات.
- * بسكويت مدور رقيق Round (١ بوصة مربعة Sq 1 1/2) : ٦ حبات.
- * بسكويت الصودا Soda Biscuit (٢ ١/٢ بوصة مربع Sq 2 1/2) : ٣ حبات.
- * خبز فطير Matzo (٤ × ٦ بوصة) : ١/٢ حبة.
- * بسكويتة قاسية مملحة الظاهر لها شكل عقدة Pretzels (قطرها ١/٨ بوصة وطولها ٣ ١/٨ بوصة) : ٢٥ حبة (٣/٤ أوقية).
- * وافر الجاودار الهش Rye Wafer (٢ بوصة × ٣ ١/٢ بوصة) : ٣ حبات.
- * بسكويتة رقيقة هشة بالفانيليا Vanilla Wafer : ٦ حبات.

(د) الخضراوات النشوية Starchy Vegetables

- * بطاطس مهروسة Mashed : ١/٢ كوب.
- * ذرة وفاصوليا ليما Lima Beans : ١/٢ كوب.
- * بطاطس : حبة صغيرة.
- * بطاطس حلوة (بطاطا) Yam or Sweet Potato : ١/٢ كوب.
- * بازلاء خضراء (معلبة أو مجمدة) : ١/٢ كوب.
- * ذرة مشوية Corn on Cob : كوز صغير.
- * جزر أبيض Parsnips : ٢/٣ كوب.
- * يقطين Pumpkin : كوب.

(هـ) البقوليات المطهوه Cooked Legume

- * البازلاء الجافة والفاصوليا والعدس (مطهوه) : ١/٣ كوب.

* الفاصوليا الجافة المخبوزة baked : ١/٤ كوب .

(و) الأغذية المحضرة Prepared Foods (يضاف لبعضها بديل دهن)

* فطيرة الذرة Corn Muffin (قطرها ٢ بوصة) (يضاف لها ١ بديل دهن، أي = ١ بديل خبز + ١ بديل دهن) : ١ فطيرة واحدة .
* الوفل، كعكة Waffle (٥ بوصة × ١/٢ بوصة) (١ بديل خبز + ١ بديل دهن) : حبة واحدة .

* رقائق الذرة أو البطاطس Potato or Corn Chips (بديل خبز + ٢ بدائل دهن) : ١٥ حبة (أوقية واحدة) .

* شرائح البطاطس المقلية French-Fried Potato (طولها ٢ بوصة إلى ٣ بوصة، ١ بديل خبز + ١ بديل دهن) : ١٠ حبات (١ ١/٢ أوقية)

* بسكويت (القطر ٢ بوصة) (بديل خبز + بديل دهن) : حبة .

* كيك إسفنجي (مكعب ضلعه ٤ سنتيمترات) (بديل خبز + بديل دهن) : قطعة صغيرة .

* فطيرة البان كيك Pancake (٥ بوصة × ١/٢ بوصة) (١ بديل خبز + ١ بديل دهن) : حبة واحدة .

* البسكويتات الرقيقة الهشة الدائرية والمحتوية على الزبدة Crackers (١ بديل خبز + ١ بديل دهن) : ٥ حبات .

* فطيرة سادة Muffin, Plain (بديل خبز + بديل دهن) : قطعة صغيرة .

* غريبة سادة Cookies, Plain (١ بديل خبز + ١ بديل دهن) : حبة .

* الكيك الملائكي Angel Food Cake (١ شريحة ١ إنش) : ١ حبة .

* البسكويت الهش المصنوع من القمح الكامل (Triscuits) : ٤-٦ حبات (أوقية واحدة)

(ز) أغذية أخرى متنوعة Other Foods

* آيس كريم (١ بديل خبز + ٢ بدائل دهن) : ١/٢ كوب .

* الشرابات Sherbet : ١/٤ كوب .

* المحليات المركزة (المرببات، الجلي، العسل، والدبس Molasses والحلويات مثل الشكولاته

والكرمية) : ملعقة صغيرة بها ٥ جرامات كربوهيدرات .

* يوكرت بالفواكه مجمد : ١/٣ كوب

سادساً : قائمة بدائل الدهون Fat Exchanges List

يعد البديل الواحد الجسم بحوالي ٥ جرامات دهن وكميات قليلة جداً من الكربوهيدرات والبروتين و ٤٥ سعراً . وتصنف الأغذية في قائمة بدائل الدهون إلى دهون مشبعة ودهون غير مشبعة متعددة، لتسهيل تخطيط الوجبات الغذائية

المنخفضة في محتواها من الدهون المشبعة . ويكون عند تناول الدهون المشبعة مرتبطاً بزيادة في كوليسترول الدم Blood Cholesterol الذي يعتبر من العوامل الرئيسة المسببة لأمراض القلب خصوصاً تصلب الشرايين .
وفيما يلي قائمة بدائل الدهون وكمية البديل الواحد :

(أ) الدهون غير المشبعة المتعددة Polyunsaturated Fat

- * المارجرين (سمن نباتي مصنوع من زيت فول الصويا أو الذرة أو بذر القطن ، Soft) ملعقة صغيرة (٥ جرامات) .
- * زيت فول الصويا أو الذرة أو بذر القطن أو تباع الشمس : ملعقة صغيرة .

(ب) الدهون غير المشبعة الأحادية Monounsaturated Fat

- * زيت الزيتون : ملعقة صغيرة
- * الزيتون Olives : ٥ حبات كبيرة أو ١٠ حبات صغيرة
- * جوز البقان Pecans : حبتان كبيرتان كاملتان .
- * الفول السوداني ، أسباني Peanut, Spanish : ٢٠ حبة كاملة .
- * الفول السوداني ، Peanut, Virginia واللوز Almonds : ١٠ حبات كاملة
- * الأفوكادو Avocado (قطر ٤ بوصات) : حبة .
- * الجوز Walnuts والمكسرات الأخرى : ٦ حبات .
- * كاشيو Cashews محمص : ملعقة مائدة
- * بذور Seeds : ملعقة مائدة

(ج) الدهون المشبعة Saturated Fat

- * المارجرين (صلب) : ملعقة صغيرة .
- * الزبدة : ملعقة صغيرة .
- * المايونيز Mayonnaise : ملعقة صغيرة .
- * القشدة المركزة (٤٠٪) Cream, Heavy : ١ ملعقة مائدة (١٥ جراماً)
- * القشدة ، حامضي Cream, Sour : ملعقتا مائدة (٣٠ جراماً)
- * القشدة ، خفيفة Cream, Light : ملعقتا مائدة .
- * جبنة الكريمة Cream Cheese : ملعقة مائدة .
- * بذور السمسم Sesame Seeds : ١ ملعقة مائدة .

الأغذية الحرة Free Foods : هي الأغذية التي يسمح للشخص بتناول الكمية التي يرغبها (٢-٣) حصص يومياً . تحتوي الأغذية الحرة على أقل من ٢٠ سعراً في

الحصة الواحدة، وتشمل بعض أنواع الخضراوات والفواكه والمشروبات والبهارات
Seasonings والتوابل Condiments .

وبين الجدول رقم (٧, ٢) تلخيصاً لمجاميع البدائل الغذائية الستة ومحتواها
من الكربوهيدرات والبروتين والدهون والسعرات . كما يوضح الجدول (٧, ٣)
استخدام نظام البدائل الغذائية لتخطيط وجبات غذائية متكاملة (متوازنة) ومتفاوتة
في محتواها من السعرات .

جدول رقم (٧, ٢): ملخص لمجاميع البدائل الغذائية الستة ومحتواها من الكربوهيدرات
والبروتين والدهون والسعرات .

مجموعات	عدد البدائل	الكمية البدائل	الكربوهيدرات البروتين	الدهون	السعرات
			جرام	جرام	كيلوكالوري
١- الحليب					
فرز (٢/١ و ١٪ دهن)	١	١ كوب (٢٤٠ جراماً)	١٢	٨	٩٠
٢٪ دهن	١	١ كوب (٢٤٠ جراماً)	١٢	٨	١٢٠
كامل الدسم	١	١ كوب (٢٤٠ جراماً)	١٢	٨	١٥٠
٢- اللحوم					
منخفض الدهن	١	١ أوقية (٣٠ جراماً)	-	٧	٥٥
متوسط الدهن	١	١ أوقية (٣٠ جراماً)	-	٧	٧٥
مرتفعة الدهن	١	١ أوقية (٣٠ جراماً)	-	٧	١٠٠
٣- الخضراوات المطهورة	١	١/٢ كوب (١٠٠ جرام)	٥	٢	٢٥
سلطة خضراء	حسب الرغبة	-	-	-	-
٤- الفواكه	١	١ حبة برتقال	١٥	-	٦٠
٥- النشويات والخبز	١	١/٤ رغيف (٢٥ جراماً)	١٥	٣	٨٠
٦- الدهون	١	١ ملعقة صغيرة	-	-	٤٥

* تحسب آثار الدهن بجرام واحد دهن عند حساب إجمالي الطاقة الناتجة من بدائل الحليب الفرز
أو بدائل النشويات والخبز .

جدول رقم (٣، ٧). بعض الوجبات الغذائية التي يتراوح محتواها من السعرات الحرارية ما بين ١٠٠٠-٣٠٠٠ سعر. (١)

عدد البدائل الغذائية											البدائل الغذائية
سعر	سعر	سعر	سعر	سعر	سعر	سعر	سعر	سعر	سعر	سعر	
٣٠٠٠	٢٨٠٠	٢٦٠٠	٢٤٠٠	٢٢٠٠	٢٠٠٠	١٨٠٠	١٦٠٠	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	الحليب اللحوم الخضروات الفراكه النشويات والخبز الدهن
٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٢	٢	٢	
٨	٨	٧	٧	٦	٦	٥	٥	٥	٥	٤	
٦	٦	٦	٥	٥	٥	٤	٣	٣	٣	٣	
٦	٥	٥	٤	٤	٤	٤	٣	٣	٣	٣	
١٥	١٤	١٣	١٢	١١	٩	٨	٧	٦	٥	٤	
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٥	٤	٤	

(١) أخذ في الاعتبار عند تخطيط هذه الوجبات الغذائية بأن تحتوي تقريبا على ٣٠٪ دهن من إجمالي السعرات.

(٧, ٣) طريقة تخطيط الوجبة الغذائية باتباع نظام البدائل

Procedure of Diet Planning by Using Food Exchange System

يمكن تلخيص الخطوات التي تتبع لتخطيط الوجبة الغذائية المتكاملة بطريقة نظام البدائل الغذائية كالآتي :

١- معرفة اختصاصي التغذية الكاملة للعادات الغذائية للشخص المراد تخطيط وجبة غذائية له، وكذلك معرفة الأغذية التي يفضلها وتلك التي لا يرغب فيها لأخذها في الاعتبار عند اختيار الأغذية المتنوعة له .

٢- تقدير السعرات التي يحتاجها الشخص ؛ إما بالطريقة التقديرية Estimated Method ، أو بالطريقة التفصيلية Detailed Method ، أو مباشرة من الجداول أو غيرها . وتقدر احتياجات الشخص من السعرات عادة على أساس الجنس والوزن والطول والعمر . كما تحسب كمية البروتينات والدهون والكربوهيدرات (بالجرامات) التي يحتاجها الشخص يوميا من السعرات الكلية .

٣- معرفة الحالة الصحية للشخص ، لتفادي الأغذية المضرة والمؤذية ، كما في حالة مرضى السكري أو القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو غيرها .

٤- التأكد من إعطاء الشخص البالغ بديلين من الحليب أو أكثر ، و٣ بدائل خضراوات أو أكثر ، و٣ بدائل فاكهة أو أكثر . وتعتمد الزيادة في هذه الكميات على رغبة الشخص واحتياجاته اليومية من السعرات . ثم تقدر كمية الكربوهيدرات والبروتين والدهون التي تحتويها البدائل الثلاثة التي قدمت له .

٥- تحديد عدد بدائل الخبز التي يحتاجها الشخص ، بطرح مجموع كمية الكربوهيدرات الموجودة في الحليب والخضراوات والفاكهة من إجمالي كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها الشخص يوميا ، ويقسم الناتج على ١٥ (كمية الكربوهيدرات في بديل الخبز الواحد) . وبعد تحديد عدد بدائل الخبز المقترحة يتم تقدير كمية الكربوهيدرات والبروتين الموجودة فيها .

٦- تحديد عدد بدائل اللحوم التي يحتاجها الشخص عن طريق جمع كمية

الدهون الموجودة في بدائل الحليب والخضراوات والخبز، وطرحها من إجمالي كمية البروتين التي يحتاجها الشخص يوميا ويقسم الفرق (الناتج) على ٧ (كمية البروتين التي يحتويها بديل اللحم الواحد). ثم يعطى الشخص عدد بدائل اللحم المقترحة، وتقدر كمية البروتين والدهن الموجود فيها.

٧- تجمع كميات الدهون الموجودة في بدائل الحليب واللحوم، وتطرح من إجمالي كمية الدهون التي يحتاجها الشخص يوميا، ويقسم الناتج على ٥ (كمية الدهن التي يحتويها بديل دهن واحد) فيكون الناتج هو عدد بدائل الدهن التي يحتاجها الشخص.

٨- مراجعة الخطوات الحسابية السابقة للتأكد من عدم وجود خطأ. وتجدر الإشارة إلى أنه يسمح بحدوث زيادة أو نقص في كمية البروتين والكربوهيدرات مقدارها ٣ جرامات و ٧ جرامات على التوالي. ويمكن لاختصاصي التغذية عمل تعديلات في عدد البدائل الغذائية داخل كل مجموعة ضمن الحدود المسموح بها إذا لم يحصل على وجبة غذائية مناسبة للشخص (مناسبة في محتواها من السعرات).

٩- يوزع عدد البدائل الغذائية في المجموعات الستة على ثلاث وجبات أو أكثر حسب رغبة الشخص، ثم تحدد أصناف الأغذية وكميتها في كل وجبة غذائية.

١٠- متابعة الشخص لمعرفة تأثير الوجبة الغذائية في صحته خصوصاً المرضى، أما فيما يختص بوجبات خفض أو زيادة الوزن؛ فيوصى بوزن الشخص كل ١-٢ أسبوع.

مثال يوضح طريقة تخطيط وجبة غذائية متكاملة (متزنة) باتباع نظام البدائل الغذائية.

يحتاج شخص بالغ سليم إلى ٢٩٠٠ سعر في اليوم، فما الخطوات المتبعة لتخطيط وجبة غذائية متكاملة له باتباع نظام البدائل الغذائية.

الحل:

أولاً: تقدير كميات الكربوهيدرات والبروتينات والدهون في الوجبة بناء على النسب الموصى بها في الوجبة الغذائية وهي ٥٥-٦٠٪ للكربوهيدرات و ١٠-١٥٪ للبروتينات و ٣٠٪ للدهون، ويمكن توضيح ذلك كالاتي:

$$\text{كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها الشخص} = \frac{1}{4} \times \frac{55}{100} \times 2900 = 398,75 \text{ جرام}$$

$$\text{كمية البروتين التي يحتاجها الشخص} = \frac{1}{4} \times \frac{15}{100} \times 2900 = 108,75 \text{ جرام}$$

$$\text{كمية الدهون التي يحتاجها الشخص} = \frac{1}{9} \times \frac{30}{100} \times 2900 = 96,6 \text{ جرام}$$

ثانياً: تحديد عدد البدائل الغذائية التي يحتاجها الشخص في كل مجموعة ومحتواها من الكربوهيدرات والبروتين والدهون والسعرات، كما هو موضح في جدول رقم (٤، ٧).

جدول رقم (٤، ٧): عدد البدائل الغذائية وكمية الكربوهيدرات والبروتين والدهون في الوجبة الغذائية المحتوية على ٢٩٠٠ سعر.

البدائل الغذائية	عدد البدائل	الكربوهيدرات جرام	البروتين جرام	الدهن جرام	السعرات كيلوكالورى
حليب (٢٪ دهن)	٢	٢٤	١٦	١٠	٢٤٠
خضراوات مطهوه	٤	٢٠	٨	-	١٠٠
سلطة خضراء	حسب الوجبة	-	-	-	-
فاكهة	٤	٦٠	-	-	٢٤٠
	المجموع =	١٠٤			
خبز	١٩	٢٨٥	٥٧	-	١٥٢٠
	المجموع =		٨١		
لحم (متوسط الدهن)	٤		٢٨	٢٠	٣٠٠
			المجموع =	٣٠	
دهون	١٣	-	-	٦٥	٥٨٥
الإجمالي		٣٨٩	١٠٩	٩٥	٢٩٨٥

كمية الكربوهيدرات التي يجب الحصول عليها من بدائل الخبز

$$= 398,75 - 104 = 294,75 \text{ جرام}$$

عدد بدائل الخبز $= 294,75 \div 15 = 19,6 = 19$ بديل خبز

كمية البروتين اللازم الحصول عليها من بدائل اللحوم $= 108,75 - 81 =$

27,75 جرام

عدد بدائل اللحوم $= 27,75 \div 7 = 4$ بدائل لحم

كمية الدهن اللازم الحصول عليها من بدائل الدهن $= 96,6 - 30 = 66,6$ جرام

عدد بدائل الدهن $= 66,6 \div 5 = 13,32 = 13$ بدائل دهن أو أقل.

ثالثاً: توزيع عدد البدائل الغذائية في كل واحدة من المجموعات الغذائية

السته على الوجبات الرئيسة الثلاث كما هو موضح في جدول (٥، ٧).

كما توجد بعض الأغذية التي يستطيع الشخص أن يتناول منها الكميات التي

يرغب فيها (إذا كانت لا تحدث له تأثيرات جانبية)؛ لأنها فقيرة جداً في محتواها من

العناصر الغذائية، ومنها: القهوة والشاي (بدون سكر) والخل والخردل Mustard

والفلفل الأسود والنعناع والثوم Garlic والبصل والفلفل الحلو Paprika والقرفة

Cinnamon والقرنفل Cloves والمشروبات الخالية من السكر، وملح الليمون،

والليمون، والثوم المعمر Chive Garlic والزعر Thyme و.....

Oragano والفجل Radish والقطين Sage والملح (بكميات معتدلة) والهندباء البرية

Chicory والزنجبيل Ginger والهندباء Endive والجيلاتين Gelatin (Plain) والمحليات

الصناعية والمواد الملونة أو المكسبة للنكهة والفلفل الأحمر Red Pepper وجوزة

الطيب Nutmeg.

يبين جدول رقم (٦، ٧) مقارنة بين نظام البدائل الغذائية ونظام مجموعات

الغذاء الأربع الرئيسة.

جدول رقم (٥، ٧): توزيع عدد البدائل الغذائية في الوجبة المحتوية على ٢٩٠٠ سعرة على الوجبات الرئيسة الثلاث.

البدائل الغذائية	عدد البدائل الفطور	الأغذية وكمياتها
حليب	١	كوب حليب (٢٤٠ جراماً)
فاكهة	١	كوب عصير برتقال
خبز	٣	٣ شرائح توست (٧٥ جراماً)
لحوم	١	حبة بيض (٥٠ جراماً)
دهون	٢	٢ ملعقة شاي زبدة (١٠ جرامات) تستعمل لقلي البيض.
الغداء		
خضراوات (مطهوه)	٢	كوب فاصوليا خضراء (٢٠٠ جرام)
سلطة خضراء		طبق صغير سلطة خضراء (٥٠ جراماً) مشكلة.
لحوم	٢	٢ أوقية لحم أحمر أو سمك (٦٠ جراماً)
خبز	٦	طبق أرز صغير (٢٠٠ جرام) و ١/٢ رغيف صغير
فاكهة	١	(٥٠ جراماً) و ٢ حبة بطاطس متوسطة (٢٤٠ جراماً)
دهن	٩	تفاحة واحدة.
	٩	٩ ملاعق شاي (٤٥ جراماً) تستعمل في الطهو.
العشاء		
خضراوات	٢	كوب طماطم
خبز	٦	رغيف خبز أسمر و طبق صغير مكرونة (٢٠٠ جرام)
لحوم	٢	٢ أوقية لحم دجاج (٦٠ جراماً)
فاكهة	١	موزة
دهن	٢	١٠ حبات زيتون
أغذية خفيفة بين الوجبات		
خبز	٤	٤ ملاعق صغيرة سكر (٢٠ جم سكر) ^(١) مع الشاي
		وقطعة كيك صغيرة
فاكهة	١	٢, ٥ حبة تمر
حليب	١	كوب حليب

(١) يؤخذ في الاعتبار أن استخدام السكر من ضمن بدائل الخبز، يمد الجسم بالسعرات فقط (خالي من البروتين).

جدول رقم (٦، ٧): مقارنة ما بين نظام البدائل الغذائية ونظام مجموعات الغذاء الأربع الرئيسية.

نظام مجموعات الغذاء الأربع الرئيسية (يومية)	نظام البدائل الغذائية (يومية)	أمثلة	الطاقة (كيلوكالوري)
حليب فرز: ٢ حصة Serving	٢ بدائل (٢ كوب)	٢ كوب حليب فرز	١٨٠
لحوم: ٢ حصص (٦ أوقية)	٦ بدائل (٦ أوقيات) (تعادل الحصة الواحدة ٩٠ جراماً)	١٨٠ جرام لحم صافي	٣٣٠
فواكه وخضراوات: ٤ حصص	٢ بدائل فواكه ٢ بدائل خضراوات	برتقالة + تفاحة كوب خضراوات مطهوه	١٢٠ ٥٠
خبز وحبوب: ٤ حصص	٤ بدائل خبز	٤ شرائح خبز (١٠٠ جرام)	٣٢٠
المجموع			(١) ١٠٠٠

(١) إن احتواء الوجبة الغذائية على أكثر من ١٠٠٠ سعر حراري (وجبة غذائية منخفضة السعرات) يعتبر كافياً لإمداد الجسم بجميع احتياجاته من العناصر المختلفة عندما يُستَرضد بنظام مجاميع الغذاء الرئيسية، أو بنظام البدائل الغذائية، أو مرشد الغذاء الهرمي في اختيار الأغذية المتنوعة. ويمكن زيادة السعرات في الوجبات الغذائية المخططة بالاسترشاد بالأنظمة المذكورة أعلاه عن طريق تقديم الحليب الكامل الدهن بدلاً من الحليب الفرز، أو تقديم لحم متوسط أو كامل الدهن بدلاً من اللحم الصافي، أو إضافة الدهن إلى الطعام أثناء الطهو، أو السكر إلى الشاي أو القهوة.

مثال

تناول شخص في وجبة الغذاء الأطعمة التالية: ٣ أوقيات (٩٠ جراماً) من اللحم الصافي و ١/٢ كوب فاصوليا خضراء مطهوه و ١/٢ رغيف خبز صغير (٥٠ جراماً) و ١/٢ موزة و ٨ ملاعق شاي من الزيت استعملها أثناء الطهو. فما كمية البروتين والدهون والكاربوهيدرات في الوجبة؟ وما عدد السعرات الحرارية التي تنتج في الجسم؟

الحل:

بما أن ٣ أوقيات من اللحم الصافي تحتوي على ٢١ جرام بروتين وصفر جرام كربوهيدرات و٩ جرامات دهن .
 وبما أن ١/٢ كوب فاصوليا يحتوي على جرامين بروتين و٥ جرامات كربوهيدرات وصفر جرام دهن .
 وبما أن ١/٢ حبة موز تحتوي على صفر جرام بروتين و١٠ جرامات كربوهيدرات وصفر جرام دهون .
 وبما أن ٨ ملاعق دهن صغيرة تحتوي على صفر جرام بروتين وصفر جرام كربوهيدرات و٤٠ جرام دهن .
 إذن المجموع الكلي = ٢٣ جرام بروتين و ١٥ جراماً CHO و ٤٩ جرام دهن .
 مقدار السعرات الناتجة من البروتين = $23 \times 4 = 92$ سعراً .
 مقدار السعرات الناتجة من الكربوهيدرات = $15 \times 4 = 60$ سعراً .
 مقدار السعرات الناتجة من الدهون = $49 \times 9 = 441$ سعراً .
 إذن المجموع الكلي للسعرات في وجبة الغذاء = $92 + 60 + 441 = 593$ سعراً

مثال

تناول شخص في وجبة الفطور الأغذية التالية:

- * كوباً من الحليب - نسبة البروتين فيه ٤٪ واللاكتوز ٥، ٤٪ والدهن ٣٪ .
- * ملعقتي مائدة من فول الصويا - نسبة البروتين فيهما ٢٦٪ والدهن ٤٥٪ .
- والكربوهيدرات ١٧، ٥٪ .
- * شريحتي خبز - نسبة الكربوهيدرات فيهما ٥٨٪ والبروتين ٢، ٨٪ والدهن ٣، ٣٪ .

فما إجمالي السعرات الحرارية الناتجة من تناول هذه الأغذية، علماً بأن جرام بروتين يمد الجسم بحوالي ٤ سعرات، وجرام دهن يمد الجسم بحوالي ٩ سعرات، وجرام كربوهيدرات يمد الجسم بحوالي ٤ سعرات؟

تمارين للطالب

تمرين ١

يحتاج شخص مسن إلى ٢١٠٠ سعر يوميًا، فما الخطوات اللازمة لتخطيط وجبة غذائية متكاملة له باتباع نظام البدائل الغذائية؟

تمرين ٢

تحتاج امرأة حامل إلى ٢٥٠٠ سعر يوميًا، فما الخطوات اللازمة لتخطيط وجبة غذائية متكاملة لها باتباع نظام البدائل الغذائية؟

تقوية (تعزيز) الأغذية

Enrichment or Fortification of Foods

Introduction مقدمة (١، ٨)

تعني تقوية الأغذية إضافة عناصر غذائية محددة مثل: الفيتامينات أو المعادن أو الحموض الأمينية إلى المادة الغذائية؛ لتعويض الفاقد أثناء عملية التصنيع، أو للوقاية من الإصابة بأمراض سوء التغذية. وكان يطلق سابقاً مصطلح تقوية Enrichment عند إضافة العناصر الغذائية إلى الخبز المكرر Refined Breads والسيريل Cereals، أما حديثاً فتستخدم كلمة مرادفة (متشابهة) وهي تدعيم Fortification. تؤدي إضافة العناصر الغذائية إلى الطعام، إلى تحسين صحة الأفراد الذين يعانون من أمراض سوء التغذية في العالم، وإلى تحسين تغذية الشعب. كما أن هناك مصطلحاً ثالثاً يستخدم عادة على بطاقات العبوات الغذائية Food Labels وهو الإضافة Supplement، ويعني بأن العناصر الغذائية أضيفت إلى المادة الغذائية بأكثر من ٥٠٪ عن المقررات اليومية الموصى بها في الولايات المتحدة U.S.RDA. ولقد سهل توافر المعادن والفيتامينات والحموض الأمينية في صور نقية عملية تقوية الأغذية بها.

(٢، ٨) شروط تقوية الأغذية

يسمح عادة بتقوية الأغذية في حالات خاصة يمكن تلخيصها كالآتي:

- ١ - الحاجة لتحسين القيمة الغذائية لبعض الأغذية الأساسية Staple Food التي تتميز باستهلاكها على نطاق واسع من شريحة كبيرة في المجتمع (السكان) وبمحتواها المنخفض من العناصر الغذائية.

- ٢- إن المادة الغذائية المقواة لا تستهلك بكميات مفرطة تؤدي إلى حدوث ضرر للإنسان .
- ٣- حدوث فقدان لبعض العناصر الغذائية من المنتج الغذائي أثناء عملية التصنيع أو التجهيز أو الطحن كما هو الحال في القمح والأرز .
- ٤- انتشار أعراض نقص بعض العناصر في المجتمع ، كما في حالة تدعيم الملح باليود Iodine والحليب بفيتامين (د) و (أ) .
- ٥ - فعالية العناصر الغذائية المضافة في تحسين القيمة الغذائية للطعام وإمداد الجسم باحتياجاته اليومية منها .
- ٦ - لا تؤدي تقوية الأغذية بالعناصر الغذائية إلى إخلال أو اضطراب في توازن العناصر الغذائية بعضها مع بعض .
- ٧ - قدرة الجسم على الاستفادة من العناصر الغذائية المضافة (درجة الإتاحة مرتفعة) وعدم تدهورها أثناء عملية التخزين . كذلك توافرها بأسعار رخيصة مما يقلل من تكاليف عملية التقوية ويمكن المستهلك من شراء المنتج .
- ٨ - إيجاد بديل لمادة غذائية شائعة الاستهلاك ؛ مما يحتم تقوية هذا البديل ليصبح مشابهاً للمادة الغذائية الأصلية في قيمته الغذائية .
- ٩ - رفع القيمة الغذائية لأغذية بعض الفئات الخاصة كالحوامل والمرضعات والرضع والأطفال والمراهقين والشيوخ .
- ١٠ - التأكد من أن مواد التقوية مأمونة صحياً وخالية من المواد الضارة أو السامة للإنسان .
- ١١ - إن الكميات المضافة من العناصر الغذائية إلى الطعام مساوية لتلك التي فقدت أثناء عملية التصنيع أو الطحن أو التكرير ، وقد يسمح بزيادة الكمية قليلاً كاحتياط لما يفقد أثناء التخزين .
- ١٢ - ذكر اسم العناصر الغذائية المضافة للطعام (عناصر التقوية) على البطاقة الغذائية للعبوة لتعريف المستهلك بها .

٨,٣) الأغذية المقواة Enriched Food

هناك العديد من الأغذية المقواة والمتوافرة على مستوى تجاري في الأسواق .

ومن الأمثلة على ذلك مايلي :

أولاً : الخبز Bread

من المعروف أن حبة القمح Kernel هي الجزء المستخدم من نبات القمح لتصنيع الدقيق الذي يعمل منه الخبز . وتتألف حبة القمح من ثلاثة أجزاء رئيسية هي :

١- النخالة Bran : وهي غلاف حول حبة القمح تتميز بأنها غنية بالعناصر الغذائية [مجموعات فيتامينات ب والمعادن (خصوصاً الحديد) والألياف Fiber (Bulk- Forming Carbohydrates)] .

٢- النسيج المغذي Endosperm : وهو الجزء الداخلي الطري في حبة القمح والذي يحتوي على النشا Starch والبروتينات Proteins (أهمها الجلوتين Gluten) .

٣- الجنين Germ : وهو الجزء المسؤول عن التكاثر عند زراعة الحبة ، ويحتوي على غذاء مركز لإمداد الحياة الجديدة (النبتة الجديدة) باحتياجاتها الغذائية . يتميز الجنين بأنه غني جداً بالفيتامينات (مجموعة فيتامينات ب_١ كالثيامين والريبوفلافين والنياسين وكذلك فيتامين هـ) والمعادن (خصوصاً الحديد) والبروتين (يقارب القيمة الحيوية لبروتينات اللحم والحليب والجنين) والدهون والكاربوهيدرات .

ومما تجدر الإشارة إليه أن عملية طحن Milling حبة القمح أثناء صناعة الدقيق تؤدي إلى فقدان كثير من العناصر الغذائية المذكورة أعلاه؛ فعلى سبيل المثال، ينتج الدقيق الأبيض (عادة ٧٠-٧٢٪ استخلاص أي نزع ٣٠٪ من حبة القمح) من طحن النسيج المغذي فقط، لهذا فهو يخلو تماماً من النخالة والجنين الغنيين بالعناصر الغذائية كما ذكر أعلاه. أما الخبز الأسمر فإنه يصنع من الدقيق الأسمر الذي يصنع من طحين حبة القمح الكاملة، ولهذا فإنه غني بالعناصر الغذائية الموجودة في حبة القمح. وقد وجد بأن معظم الأشخاص الذين يتناولون الخبز الأبيض يعانون من نقص الحديد والثيامين والريبوفلافين والنياسين وهذه العناصر توجد جميعها في الخبز غير المكرر Unrefined Bread (الخبز الأسمر). لهذا فإن قانون التقوية The

Enrichment Act الأمريكي الصادر في سنة ١٩٤٢م أوصى بتقوية الدقيق الأبيض بالعناصر الغذائية التي تفقد أثناء عملية التكرير Refinement، بحيث يحتوي الخبز المقوى على كميات محددة من الثيامين والنياسين والحديد مساوية لتلك الموجودة في حبوب القمح الكامل، بالإضافة إلى الريبوفلافين الذي يضاف بتركيز يعادل ضعف الموجود في الحبوب الكاملة (جدول رقم ١، ٨).

جدول رقم (١، ٨): محتوى حبوب القمح الكاملة والمكررة والمدعمة من العناصر الغذائية (لكل ١٠٠ جرام).

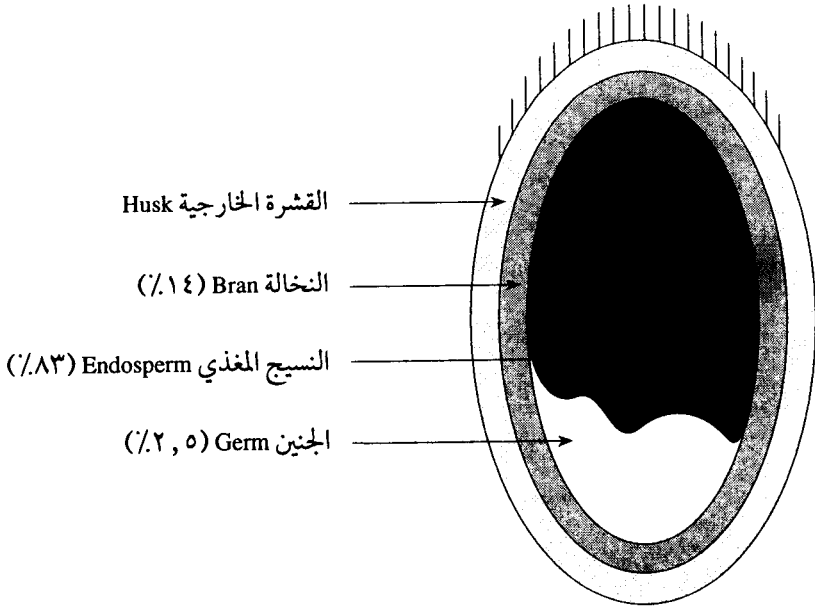
المحتويات	دقيق القمح الكامل	دقيق القمح المكرر	دقيق القمح المدعم	جنين القمح	النخالة (Crude)
النشا (جرام)	٦٩	٧٦	٧٦	٤٤	٥٣
البروتين (جرام)	١٣	١١	١١	٢٧	١٦
الألياف (جرام)	٢	-	-	٣	٩
مجموعة فيتامينات (ب)					
الثيامين (مليجرام)	٠,٥٥	٠,٠٦	٠,٤٤	٢,٠١	٠,٧٢
الريبوفلافين (مليجرام)	٠,١٢	٠,٠٥	٠,٢٦	٠,٦٨	٠,٣٥
النياسين (مليجرام)	٤,٣	٠,٩	٣,٥	٤,٢	٢١
البيريدوكسين (ميكروجرام)	٣٤٠	٦٠	٦٠	١١٥٠	؟
الفولاسين (ميكروجرام)	٥٤	٢١	٢١	٣٢٨	٢٥٨
المعادن					
الحديد (مليجرام)	٣,٣	٠,٨	٢,٩	٩,٤	١٤,٩
المغنسيوم (مليجرام)	١٨٣	٢٨	٢٨	٢٦٨	٤٩٠
البوتاسيوم (مليجرام)	٣٧٠	٩٥	٩٥	٨٢٧	١١٢٠
الزنك (مليجرام)	٢,٤	٠,٧	٠,٧	١٤,٣	٩,٨

المصدر: Crowley, M.F. و Suitor, C.J. (١٩٨٤م).

يتضح مما ذكر سابقاً أن تقوية الخبز والحبوب Cereals يعني إضافة العناصر الغذائية الأربع المذكورة آنفاً والتي تفقد أثناء عملية تكرير الحبوب بالتركيزات المحددة في القانون. ويتوافر في الأسواق نوعان من منتجات الحبوب هما:

١- منتجات الحبوب المكررة Refined Grain Products: وهي المنتجات المصنوعة من الحبوب Grain المطبوخة مما يؤدي إلى فقدان معظم النخالة والجنين أثناء عملية الطحن؛ أي أنها تحتوي على النسيج المغذي فقط.

٢- منتجات الحبوب الكاملة Whole-Grain Products: وهي المنتجات المصنوعة من الحبوب الكاملة Whole Grain؛ أي تحتوي على الجنين والنخالة والنسيج المغذي. وتجدر الإشارة إلى أن إزالة نسبة أكبر من النخالة والجنين تصاحبه زيادة في نسبة الأندوسبيرم (النسيج المغذي) في الدقيق مما يجعله أكثر نعومة وبياضاً، وهذا يعني أن نسبة استخلاص القمح منخفضة Low Extraction Rate (نسبة الدقيق الناتجة من القمح منخفضة) وإن الدقيق يكون أقل في محتواه من العناصر الغذائية. وفيما يلي شكل توضيحي لمكونات حبة القمح Kernel of Wheat.



كما يمكن تقوية الدقيق بفيتامين (١) كما هو الحال في الأردن، وكذلك بعنصري الحديد والكالسيوم؛ لوجود حمض الفيتيك Phytic Acid في الطبقة الخارجية لحبة القمح. إلا أن حمض الفيتيك الموجود في الحبة يتهدم بواسطة أنزيم الفيتيز Phytase الموجود طبيعياً في القمح خلال مرحلة التخمير والعجن ويتحول إلى حمض الفوسفوريك والأينوسيتول. وفيما يلي مستويات إضافة العناصر الغذائية لكل كيلوجرام من الدقيق الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا: الثيامين ٥، ٥-٤، ٥ مليجرام والريبوفلافين ٦، ٢-٣، ٣ مليجرام والنياسين ٢، ٣٥-٤٤ مليجرام والكالسيوم ١١٠٠-١٣٧٥ مليجرام (في صورة كربونات كالسيوم) والحديد ٦، ٢٨-٣، ٣٦ مليجرام وفيتامين (د) ٥٠٠-٢٠٠٠ وحدة دولية وتباين هذه المستويات من بلد إلى آخر.

ثانياً: الأرز Rice

هناك عدة أنواع من الأرز المتوفرة على مستوى تجاري ومنها:

- ١- الأرز البني Brown Rice: وهو أرز الحبوب الكاملة مع القشرة Hull، وقد تمت إزالة جزء قليل من النخالة Bran.
- ٢- الأرز الأبيض White rice: وهو الأرز الذي تم طحنه (تبييضه) لإزالة القشرة والنخالة والجنين Germ. ويتم عادة تقوية الأرز الأبيض (Polished) ببعض العناصر الغذائية، ذلك لاستهلاكه على نطاق واسع في العالم، لأن عملية الطحن أو التبييض تؤدي إلى فقدان الحبة لكمية كبيرة من العناصر الغذائية الرئيسة. يوصى بعدم غسل الأرز قبل الطهو لأن خليط مواد التقوية Enrichment Premix يغلف السطح الخارجي للحبة مما يؤدي إلى فقدانها مع ماء الغسيل. كما يوصى أن لا تكون كمية الماء المضافة له أثناء الطهو أكثر من تلك التي تمتصها حبة الأرز؛ لأن كمية كبيرة من العناصر الغذائية الذائبة في الماء (خصوصاً مجموعة ب) تفقد مع الماء الزائد.
- ٣- الأرز السابق سلقه Paraboiled Rice: هو الأرز (Unhusked Rice) الذي يعامل بالبخار قبل تبييضه وبطريقة معينة تسمح بتوزيع الثيامين والمعادن

والفيتامينات حول حبة الأرز Kernel. حيث إن سلق الأرز قبل تبييضه يؤدي إلى تغلغل الفيتامينات والمعادن إلى داخل الحبة مما يساعد على الاحتفاظ بهذه العناصر أثناء عملية التبييض. وتجري حديثا تغطية حبة الأرز بطبقة رقيقة غير ضارة للصحة لمنع فقدان عناصر التقوية عند غسل الأرز قبل طهوه. وتحلل هذه الطبقة أثناء الطهو أو الهضم.

٤- الأرز المطهو Precooked Rice: هو الأرز الذي يحتاج إلى إضافة قليل من الماء الساخن قبل تناوله مع الانتظار قليلا، ويتميز الأرز المطهو بشمه الغالي مقارنة بالأنواع غير المطهوه. وتجدر الإشارة إلى أن إضافة العناصر الغذائية إلى الأرز يترتب عليها معالجة بعض الأمراض لدى كثير من الشعوب، مثال ذلك قد لوحظ أن إضافة الفيتامينات في الأرز في بعض مناطق الفلبين (١٩٤٧م) يؤدي إلى معالجة مرض البري بري. ويقوي الأرز عادة بالثيامين والنياسين والحديد والريبوفلافين إما في صورة مدموجة (مخلوطة) مع الأرز، أو في صورة حبيبات تشبه حبة الأرز وبنسبة ١: ٢٠٠.

يتضح مما ذكر آنفا أنه يحدث فقدان لجزء كبير من العناصر الغذائية الموجودة في حبة الأرز خلال عملية الطحن كما هو الحال بالنسبة لحبة القمح. كما يؤدي الطحن Milling إلى الحصول على أرز مرتفع النقاوة Highly Refined Rice إلا أنه فقير في محتواه من الفيتامينات كما هو موضح أدناه:

مرحلة إزالة القشرة Husk - ٠, ٤ ميكروجرامات ثيامين (B₁) / جرام أرز.
مرحلة التبييض Polishing الأولى - ٠, ٨ ميكروجرام ثيامين (B₁) / جرام أرز.
مرحلة التبييض Polishing الثانية - ٠, ١ ميكروجرام ثيامين (B₁) / جرام أرز.
(جاهز للتسويق) مرحلة التبييض Polishing الثالثة - ٧, ٠ ميكروجرام ثيامين (B₁) / جرام أرز.

يحتوي الأرز المكرر Refined Rice على حوالي ٥, ٦-٨ جرامات بروتين لكل ١٠٠ جرام. ويعد حمض الليسين Lysin الحمض الأميني الحدي الأول في الأرز. ويتم تقوية الأرز في أمريكا بإضافة مستويات العناصر الغذائية التالية (مليجرام/

كيلوجرام أرز): الثيامين ٤, ٤-٨, ٨ والريبوفلافين ٦, ٢-٣, ٥ والنياسين ٣٥-٧٠ والحديد ٦, ٢٨-٥٧. أما في سويسرا فتتم تقوية الأرز بمعدل ٥, ٤ مليجرام ثيامين و٣٥ مليجرام نياسين و٥, ٢٨ مليجرام حديد لكل كيلوجرام أرز.

ثالثا: الذرة Maize

تعتبر الذرة في المرتبة الثالثة بعد القمح والأرز من حيث إنتاجها في العالم حيث هي الغذاء الأساسي في وسط وجنوب أمريكا وبعض مناطق أفريقيا وغيرها. وتستخدم الذرة بكثرة في صناعة النشا والجلوكوز علاوة على إضافتها في العديد من الأطباق الشعبية. تحتوي الذرة الصفراء Yellow Maize على خليط من الكاروتينات مثل البيتا-كاروتين β -Carotene والكربتوزانثين Cryptoxanthin والبيتا-زي كاروتين β -Zeaxanthin وجميعها تعد مولدات لفيتامين (أ). ويقدر تركيز الكاروتينات في الذرة الصفراء بحوالي ١٠٠-٨٠٠ ميكروجرام لكل ١٠٠ جرام معبرا عنها كبيتا-كاروتين. يشكل بروتين الزين Zein حوالي ٥٠٪ من إجمالي البروتينات في الذرة ويتميز بخلوه من الحمض الأميني الليسين Lysine والتربتوفان Tryptophan وهو مولد لفيتامين النياسين، ويوضح ذلك الصلة الوثيقة مابين بروتين الزين والإصابة بمرض البلاجرا Pellagra. لهذا يوصى بتدعيم بروتين الزين (الذرة) بالبروتينات الغنية بالليسين والتربتوفان وأحيانا الأيزوليوسين Isoleucine. يوجد النياسين Niacin في الذرة في صورة مرتبطة لا يستطيع أن يستفيد منها جسم الإنسان، وهذا يؤكد علاقته أيضاً بمرض البلاجرا. وفيما يلي مستويات العناصر الغذائية المستعملة في تقوية الذرة (مليجرام لكل كيلوجرام): الثيامين ٤, ٤-٦, ٦ والريبوفلافين ٦, ٢-٤ والنياسين ٣٥-٥٣ والحديد ٦, ٢٦-٥٧, ٥٧ والكالسيوم ١١٠٠-١٦٥٠. وتجدر الإشارة إلى أن دقيق الذرة فقير في العناصر الغذائية والجنين والزيت لفقدانها أثناء الطحن، علاوة على وجود نقص في الليسين والتربتوفان والنياسين.

رابعاً: أغذية الإفطار المصنعة من الحبوب Breakfast Cereals

تقوى أغذية الإفطار الحبوبية بإضافة النياسين والثيامين والريبوفلافين في صورة محلول مائي يرش عليها أثناء مرورها على سير متحرك . كما قد تقوى بإضافة فيتاميني (ج) و(أ) . كما تقوى أغذية الأطفال الحبوبية الجافة Infant Cereals بالحديد (للقاية من أنيميا نقص الحديد) ومجموعة فيتامينات (ب) .

خامساً: الحليب Milk

بدأ تدعيم الحليب الكامل في أمريكا بفيتامين (د) عام ١٩٣٠م كمحاولة للوقاية من الكساح Rickets لدى الأطفال الرضع Infants ، حيث إن هذا الفيتامين يحسن من امتصاص الكالسيوم من خلال جدار الأمعاء . ويقوى معظم الحليب المعروض حديثاً في الأسواق بمعدل ٤٠٠ وحدة دولية فيتامين (د) لكل كوارت Quart حليب . كما يقوى معظم الحليب المجفف Dry والحليب الفرز Skimmed بفيتاميني (أ) و(د) .

وتجدر الإشارة إلى أن الحليب فقير في محتواه إلى فيتامين (د) والحديد وربما فيتامينات (أ) و(ج) و(ب_١) بسبب الاختلافات الموسمية وطرق التحضير . كما يعد الحليب مصدراً فقيراً جداً لفيتامين النياسين Niacin ، إلا أنه غني جداً بالحمض الأميني تربتوفان Tryptophan المولد لهذا الفيتامين . يشكل الكازين Casein حوالي ٨٠٪ من بروتينات الحليب التي تحتوي على كميات ملائمة من الحموض الأساسية الضرورية لتصنيع البروتين في الجسم . ويمكن تلخيص المستويات المستعملة من العناصر الغذائية لتقوية لتر واحد من الحليب الكامل كالتالي : فيتامين (أ) ٣٠٠-٥٠٠ وحدة دولية وفيتامين (ج) ٣٠-٤٠ مليجرامات والريبوفلافين مليجرام واحد والنياسين ١٢ مليجراماً والحديد ١٠ مليجرامات (في صورة سترات حديدك وأمونيوم) ، واليود ٢ ، ٠ مليجرام (في صورة يوديد بوتاسيوم) . يقوى الحليب عادة بفيتامين (د) بالإضافة المباشرة لهذا الفيتامين أو بتغذية الأبقار على خميرة معرضة للإشعاع أو بتعريض الحليب للأشعة فوق البنفسجية .

سادسا: المارجرين Margarine

بدأت إضافة فيتامين (أ) إلى المارجرين (الزبدة الصناعية) في أمريكا عام ١٩٤٠م ليصبح مشابهاً في محتواه من هذا الفيتامين للزبدة Butter. ويضاف فيتامين (أ) إلى المارجرين بمعدل ١٥٠٠٠ وحدة دولية لكل رطل Pound (٤٥٣ جراماً) مارجرين، وأحياناً يقوَّى المارجرين بفيتامين (د) وبتركيز ٢٠٠٠ وحدة دولية لكل رطل. ويصنع المارجرين عادة من الزيوت النباتية عن طريق عملية الهدرجة التي تحولها من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ليصبح مشابهاً للدهون الحيوانية.

سابعا: الملح Salt

يقوَّى ملح الطعام (NaCl) عادة بإضافة اليود في صورة أيوديد الصوديوم أو البوتاسيوم Sodium or Potasium Iodine للوقاية من الإصابة بمرض الجويتر Goiter (تضخم الغدة الدرقية). ويضاف اليود إلى الملح بنسبة ٠,١ ٪.

ثامنا: منتجات الفواكه Fruits Products

تدعم معظم العصائر بفيتامين (ج) وبتراكيزات تزود الشخص بمعظم احتياجاته اليومية منه عند تناول عبوة عصير واحدة. كما أن فيتامين (ج) يعمل كمادة مضادة للأكسدة (Antioxidant) تمنع حدوث التلون البني للعصير.

(٨, ٤) البروتينات النباتية التكميلية**Complementary Plant Proteins**

تتميز البروتينات النباتية بقيمتها البيولوجية BV المنخفضة (بروتينات ناقصة) مقارنة بالبروتينات الحيوانية لوجود نقص في واحد أو أكثر من الحموض الأمينية الأساسية EAA. لهذا يمكن تحسين أو رفع القيمة البيولوجية للبروتينات النباتية عن طريق خلطها ببروتينات نباتية أو حيوانية مناسبة غنية بالحموض الأمينية الأساسية الناقصة أو المنخفضة للحصول على التوازن المرغوب في الحموض الأمينية

الأساسية . ويعد الخلط الملائم بين البروتينات النباتية - لزيادة جودة البروتين - من الأمور المهمة جداً للنباتيين المتزمطين Strict Vegetarians . وفيما يلي بعض الأمثلة على الأغذية النباتية التي تخلط مع بعضها لتحسين القيمة البيولوجية للبروتين :

١- البقوليات: تعتبر مصدراً جيداً للحمض الأميني : اللايسين Lysine،

وفقيرة في الميثيونين Methionine والسيستين Cystine ؛ ومثالها: البازلاء Peas والحمص Chickpeas والبازلاء ذات العين السوداء Black- Eyed Peas والفاصوليا البيضاء White Beans والفاصوليا السوداء Red Beans وفاصوليا ليما Lima Beans وفول الصويا Soybeans والفاصوليا السوداني Peanuts والعدس Lentils والحبلة والترمس . وتتراوح نسبة البروتين في البقوليات بين ٢٠-٤٠٪

٢- الحبوب Grains: تعد مصدراً جيداً للميثيونين والسيستين، وفقيرة في

محتواها من الليسين ومنها: القمح الكامل والشوفان Oat meal والدخن Millet والجاودار Rye والشعير Barley والذرة Corn Meal والأرز Rice . وتعتبر الحبوب غذاء أساسياً لكثير من شعوب العالم، حيث إنها تؤمن حوالي ٤٩٪ من إجمالي احتياجات البروتين اليومية في الدول النامية، كما أنها المادة الغذائية الأساسية التي تدخل في تكوين معظم الخلطات الغذائية . وتتراوح نسبة البروتين في الحبوب بين ٨-١٣٪ .

٣- البذور Seeds: تعتبر مصدراً جيداً لحمض الميثيونين، وفقيرة في حمض

الليسين ومثالها: السمسم Sesame وبذور دوار الشمس Sunflower Seeds واليقطين Pumpkin . وهي غنية جداً بالبروتين خصوصاً الكسب المتبقي بعد استخلاص الزيت الذي أثبتت الدراسات إمكانية استعماله في تصنيع الخلطات الغذائية الغنية بالبروتين .

(د) المكسرات Nuts: تعتبر ناقصة في الحمض الأميني لايسين Lysine

ومثالها: اللوز Almonds وجوز البرازيل Brazil Nuts والكاشيو Cashews والبندق Filberts والجوز Walnut . ويبين الجدول رقم (٢، ٨) الحمض الأميني الحدي الأول، وجودة البروتين في بعض الأغذية .

جدول رقم (٢، ٨): الحمض الأميني الحدي الأول وجودة البروتين في بعض الأغذية.

جودة البروتين					الحمض الأميني الحدي	مصدر البروتين
معامل	الدرجة	القيمة	نسبة	صافي		
الامتصاص	الكيميائية	الحوية	كفاءة	الاستفادة		
(C.D)	(C.S.)	(B.V.)	البروتين	من البروتين		
			(PER)	(NPU)		
٩٧	١٠٠	١٠٠	٣,٩٢	٩٤	كامل	البيض الكامل
٩٧	١٠٠	-	-	٨٧	الحموض الأمينية الكبرى	حليب الإنسان
٩٧	٩٥	٩٣	٣,٠٩	٨٢	الحموض الأمينية الكبرى	حليب البقر
٩٧	٦٩	٧٤	٢,٣٠	٦٧	الحموض الأمينية الكبرى	لحم البقر
-	٧١	٧٦	٣,٥٥	-	الحموض الأمينية الكبرى	السمك
-	٤٧	٧٣	٢,٣٢	٦٥	الحموض الأمينية الكبرى	فول الصويا
٨٤	٦٧	٨٦	-	٥٩	اللايسين، الثريونين	الأرز المبيض
-	٨١	-	-	٥٩	اللايسين	بذور القطن
-	٤٢	٦٢	١,٧٧	٥٤	اللايسين والثريونين	السمسم
-	٦٥	٥٥	١,٦٥	٥٥	الحموض الأمينية الكبرى	الفول السوداني
-	٤٩	٧٢	-	٥٢	ترتوفان	الذرة Maize
٨٩	٤٨	٦٥	١,٥٣	٥٣	اللايسين والترتوفان	القمح الكامل
٧٨	٣٧	٦٤	١,٥٧	٤٧	الميثيونين والسيستين	البازلاء
-	٦٥	-	-	٤٧	اللايسين	المكسرات
-	٦٣	-	-	٤٤	اللايسين	الدخن Millet
-	٥٧	٦٥	٢,١٩	-	اللايسين والثريونين	الشوفان Oat
٨٥	-	-	-	-	غير كامل	الفواكه
٧٩	-	-	-	-	اللايسين	سيريل القمح
٦٥	-	-	-	-	غير كامل	الخضراوات
-	-	-	-	٦٠	الحموض الأمينية الكبرى	البطاطس
-	-	-	-	-	الحموض الأمينية الكبرى	الفول

الحموض الأمينية المحددة في مجموعات الغذاء المختلفة هي (١) مجموعة الحبوب والسيريل : اللايسين والثريونين (٢) مجموعة البقوليات (بازلاء وفاصوليا) : السيستين والميثيونين (٣) مجموعة المكسرات والبذور : اللايسين (٤) مجموعة الخضراوات الورقية Leafy vegetables : الميثيونين .
المصدر : ع. ح. (١٤١٨هـ).

يتضح مما ذكر آنفًا أن البروتينات الحيوانية منخفضة في قيمتها البيولوجية (PER أو NPU أو DG) بسبب وجود نقص في حمض أميني أساسي واحد أو أكثر. لهذا لا يمكن للشخص أن يعتمد على هذه الأغذية منفردة في تأمين احتياجاته اليومية من الحموض الأمينية الأساسية اللازمة للنمو، وصيانة الأنسجة التالفة في الجسم. إلا أن خلط نوعين مناسبين أو أكثر من هذه البروتينات مع بعضها (بحيث يدعم أحدهما الآخر من حيث الحمض أو الحموض الأمينية الناقصة للوصول إلى حالة التوازن) يؤدي إلى تحسين القيمة البيولوجية للبروتينات؛ فعلى سبيل المثال، يمكن تحسين القيمة البيولوجية لبروتينات الأرز بمزجها مع البقوليات التي تتميز بغناها بالحمض الأميني ليسين الناقص في الأرز. كما يمكن تحسين القيمة البيولوجية لبروتينات الخبز بخلطها بالبقوليات كما هو الحال بالنسبة للأرز. أما الذرة الصفراء فينقصها الحمض الأميني التربتوفان والليسين، لهذا يمكن تحسين بروتينها بخلطها مع البقوليات كالفاصوليا والبازلاء.

وفيما يلي أمثلة على مزج نوعين أو أكثر من الأغذية النباتية لرفع القيمة البيولوجية لبروتيناتها.

* الأرز + البقوليات كالبازلاء أو الفاصوليا الجافة.

* الأرز + فول الصويا + قمح.

* الأرز + الفول.

* الأرز + بذور السمسم.

* الأرز + الخميرة *Brewers Yeast*

* الأرز + العدس.

* الفول + الخبز.

* الفول + القمح.

* الفاصوليا + القمح.

* الفاصوليا + الذرة *Corn*

* الفول السوداني + بذور تباع الشمس.

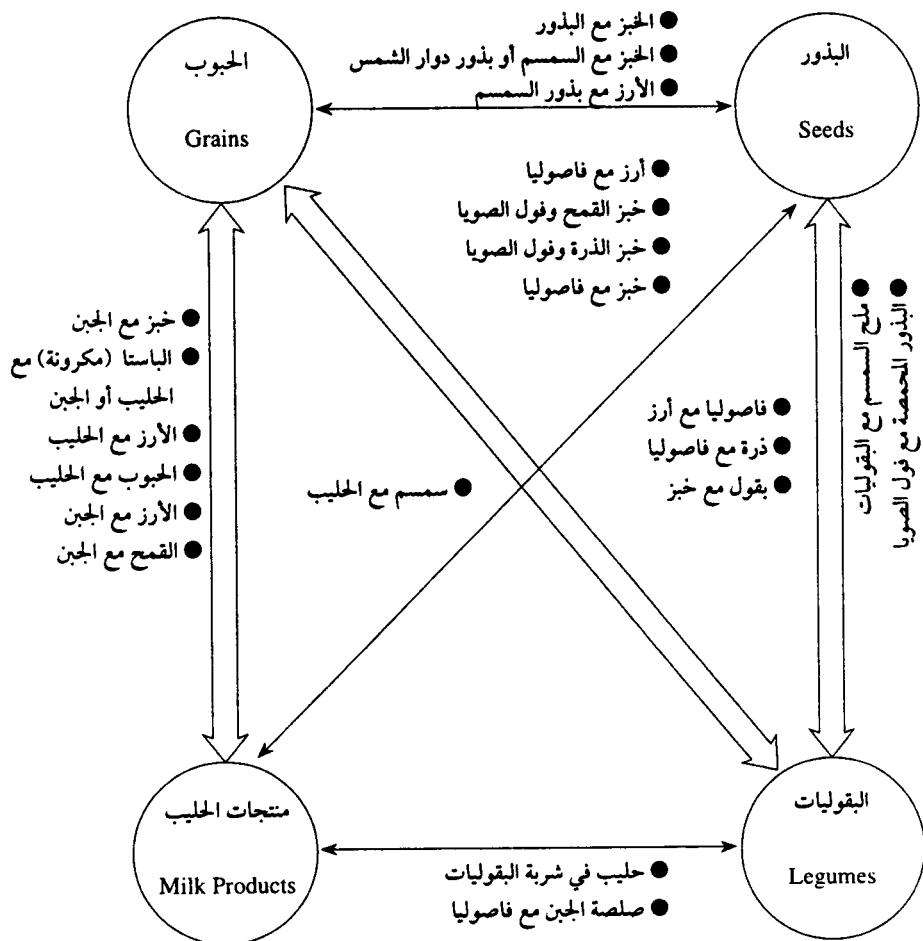
- * السمسم + القمح + فول الصويا .
- * السمسم + الفول السوداني + فول الصويا .
- * السمسم + الفاصوليا .
- * السمسم + البازلاء (٢٥ : ٧٥ ، PER = ٣٦ ، ٢) .
- * السمسم + الأرز .
- * الذرة + فول الصويا .
- * الذرة + بذرة القطن .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأغذية النباتية الغنية بالبروتين تحتوي على مواد ضارة تسمى Antinutritional Factors ، فعلى سبيل المثال ، تحتوي البقوليات على مثبطات أنزيم التربسين Trypsin Inhibitor ومثبطات الكيموتربسين Chymotrypsin Inhibitor ومثبطات ألفا-أميليز α -Amylase Inhibitor والهيم أجلوتينين (ملبد كرات الدم الحمراء) والفيسين Vicin ، وجميعها يتم تثبيطها بالمعاملة الحرارية . كما يحتوي فول الصويا على مثبط إنزيم التربسين واليورياز ، وتحتوي بذور القطن على الجوسيبول والترمس على القلويدات . ويبين الشكل رقم (٨ ، ١) العلاقة بين البروتينات التكميلية Complementary Proteins .

(٨ ، ٥) تدعيم الأغذية بالحموض الأمينية

Amino Acid Supplementation

تتوافر حديثا الحموض الأمينية على مستوى تجاري وبأسعار رخيصة؛ مما سهل عملية تدعيم الأغذية بها لرفع القيمة البيولوجية للبروتينات . وتدعم الأغذية النباتية عادة بالحموض الأمينية الأساسية لأنها ناقصة في واحد أو أكثر من هذه الحموض الأمينية الأساسية ، ولأن نسب هذه الحموض الأمينية إلى مجموع الحموض الأساسية وغير الأساسية يكون منخفضاً . أما البروتينات الحيوانية فإنها تحتوي على حموض أمينية أساسية متوازنة مع احتياجات الجسم سواء من حيث الكمية أو النوعية . ومن المعلوم أن جسم الإنسان لا يستطيع تصنيع الحموض



⇔ يعني أن العلاقة التكميلية بين الأغذية في كل مجموعة شائعة.
 ⇔ يعني أن العلاقة التكميلية بين الأغذية في كل مجموعة غير شائعة.

شكل (١، ٨): العلاقة بين البروتينات التكميلية Complementary Proteins.

المصدر: Mahan و Krause (١٩٧٩م)، ص ٢٠٣.

الأمينية الأساسية داخل الجسم، لهذا لابد من تأمين احتياجات الجسم من مصادر غذائية خارجية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على تدعيم الأغذية النباتية بالحموض الأمينية النقية.

* الأرز + الثريونين

* الأرز + اللايسين.

* الخبز + اللايسين (٣، ٠٪) + الثريونين (١٥، ٠٪) (PER=2.8).

* الذرة + التربتوفان + الثريونين.

* الذرة + التربتوفان + اللايسين (٢٥، ٠٪).

* البقوليات + الميثيونين + السيستين.

* القمح + التربتوفان + اللايسين.

* البقوليات + الميثيونين (٢، ٠٪).

* أغذية الأطفال + الميثيونين + السيستين.

التقوية بالبروتينات الحيوانية Animal Protein Enrichment

من المعلوم أن البروتينات الحيوانية مرتفعة في قيمتها البيولوجية لهذا فإن إضافة كمية قليلة منها (٢٥-٥٠٪) إلى الأغذية النباتية يحسن من جودة بروتيناتها. فعلى سبيل المثال، إضافة كمية قليلة من الحليب أو الجبن أو البيض إلى الحبوب أو السيريل سوف يدعمها بحمض الليسين Lysine الناقص فيها. وفيما يلي بعض الأمثلة على صور التكامل بين البروتينات الحيوانية والبروتينات النباتية:

* الأرز + الحليب (أرز سلق).

* الأرز + اللحم (أرز عربي).

* القمح + الجبن.

* الخبز + الجبن (سندوتش جبن).

* الخبز + البيض (سندوتش بيض).

* الخبز + طحين فول الصويا المحمص (١، ٤٪) (PER = ٢، ١).

* الخبز + الحليب المجفف الخالي من الدهن (٤٪) (PER = ٢، ١).

* الخبز + الحليب السائل .

* البقوليات + الحليب .

* الفول السوداني + الحليب .

* المكرونة + اللبن .

* البلبلة + الحليب .

وبين الجدول رقم (٨, ٣) محتوى الحموض الأمينية في نموذج البروتين القياسي (المرجعي) الذي اقترحته منظمتا الأغذية والزراعة والصحة العالمية ، وكذلك في بروتينات قياسية أخرى (مليجرام حمض أميني لكل جرام بروتين) كالبيض وحليب الأم .

جدول رقم (٨, ٣) : محتوى الحموض الأمينية في نموذج البروتين القياسي (المرجعي) الذي اقترحته منظمتا الأغذية والزراعة والصحة العالمية (١٩٧٣م) وفي بروتينات قياسية أخرى (مليجرام حمض أميني / جرام بروتين) .

الحموض الأمينية الأساسية	نموذج البروتين المرجعي FAO/WHO (١٩٧٣م)	البيض	حليب الأم	حليب البقر
هستيدين Histidine	*	٢٢	٢٦	٢٧
لايسين Lysine	٥٥	٧٠	٦٦	٧٨
ليوسين Leucine	٧٠	٨٦	٩٣	٩٥
إيزوليوسين Isoleucine	٤٠	٥٤	٤٦	٤٧
ميثونين وسستين (Met + Cys)	٣٥	٥٧	٤٢	٣٣
فينيل ألانين وثيروسين (Phe + Tyr)	٦٠	٩٣	٧٢	١٠٢
ثريونين Threonine	٤٠	٤٧	٤٣	٤٤
تريبتوفان Tryptophan	١٠	١٧	١٧	١٤
فالين Valine	٥٠	٦٦	٥٥	٦٤
المجموع	٣٦٠	٥١٢	٤٦٠	٥٠٤

* لم يحدد للأطفال .

مصدر المعلومات : Anderson وآخرون (١٩٨٢م) .

٨, ٦) وجبات النباتيين Vegetarian Diets

النباتيون هم الأشخاص الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على الأغذية النباتية Plant Food لكنها خالية من واحد أو أكثر من الأغذية الحيوانية كاللحوم الحمراء والدواجن والأسماك أو الحليب ومنتجاته والبيض .
ويصنف الأشخاص النباتيون تحت الآتي :

١- نباتيون لبنيون Lactovegetarians

وهم النباتيون الذين تشمل وجباتهم الغذائية الأغذية النباتية والحليب ومنتجاته ، لكنهم لا يتناولون اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض .

٢- نباتيو اللبن والبيض Lacto-Ovo-Vegetarians

وهم النباتيون الذين تشمل وجباتهم الغذائية على الأغذية النباتية ومنتجات الحليب والبيض ، لكن لا يتناولون اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك .

٣- نباتيون خالصون أو صرفيون Pure Vegetarians (Vegans)

وهم النباتيون الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على أغذية نباتية فقط . يتناول بعضهم جميع الأغذية النباتية ، بينما لا يتناول بعضهم الآخر واحداً أو أكثر من المجموعات الغذائية مثل : الأغذية المصنعة Processed Foods أو البقوليات أو الحبوب Grains أو السيريال Cereals أو الفواكه .

٤ - الفواكهيون Fruitarians

وهم الأشخاص الذين يتناولون الفواكه الطازجة والمجففة والمكسرات والعسل والزيتون فقط .

٥ - Lacto-Ovo-Peso Vegetarian

وهم الأشخاص الذين يتناولون الأغذية النباتية ومنتجات الحليب والبيض والسّمك .

هناك عدة أسباب تجعل الشخص يصبح نباتيا منها :

(١) الحالة الصحية والظروف الوقائية (الخوف من احتواء اللحوم على مواد

سامة أو ميكروب الـ Salmonella)

(ب) العادات الدينية Religious Beliefs (الديانة الهندوسية Hinduism تحرم أكل اللحوم الحيوانية).

(ج) الاعتبارات الخيرية والإنسانية.

(د) الحالة الاقتصادية.

(هـ) المصادر المائية والتربة Land and Water Resources (نباتات تنمو في تربة ملوثة بمواد كيميائية).

وفيما يلي فوائد تناول الأغذية النباتية :

(أ) ندرة الإصابة بأمراض القلب لقلة تناول الأغذية الحيوانية الغنية بالكوليسترول والحموض الدهنية المشبعة.

(ب) ندرة الإصابة بالسرطان لاحتواء الوجبة الغذائية على كميات كبيرة من الألياف.

(ج) احتواء وجبات النباتيين على كميات كبيرة من الأغذية المألثة (غنية بالألياف الغذائية والكربوهيدرات) يساعد على سرعة امتلاء المعدة، ويمنع التغذية المفرطة Overeating والإصابة بالسمنة.

يحصل النباتيون من النوع الأول (نباتيون لبنيون) والثاني (نباتيو اللبن والبيض) على كامل احتياجاتهم من العناصر الغذائية، لكن يحتاج النوع الثالث منهم (النباتيون الصرفيون) إلى الدقة والحذر عند تخطيط وجباتهم الغذائية بحيث تشمل على مجموعات مختلفة وواسعة من الأغذية النباتية، بالإضافة إلى تدعيمها بكميات مناسبة من الفيتامينات والمعادن. وبشكل عام تشمل أغذية النباتيين على كميات كبيرة من البقوليات والمكسرات والحبوب والبدور، وذلك لتعويض الأغذية الحيوانية التي تخلو منها الوجبة الغذائية. من المعروف أن البروتينات النباتية ينقصها واحد أو أكثر من الحموض الأمينية الأساسية، لهذا يجب مزج أنواع مناسبة من الأغذية النباتية لإحداث تكامل بين البروتينات كما ذكر في هذا الفصل.

يوصى بإعطاء الرضع Infants والأطفال الذين يتناولون وجبات نباتية خالصة حليب فول الصويا المدعم Fortified Soy Milk بالكالسيوم وفيتامين (ب_٢) وفيتامين

(ب٢) وفيتامين (ب١٢) وفيتامين (د). يحصل الشخص النباتي على احتياجاته من الكالسيوم من تناول كميات كبيرة من الخضراوات الورقية الخضراء التي لا تحتوي على حمض الأوكساليك Oxalate وكذلك من تناول البروكولي Broccoli والبامية Okra، واللفت السويدي Rutabaga واللوز البجلي Almond وبذور السمسم وحليب فول الصويا المدعم. ويجب على النباتيين تناول فيتامين (ج) لزيادة معدل امتصاص الحديد من خلال جدار الأمعاء؛ خصوصاً في حالة خلو الوجبة الغذائية من اللحوم. كما أن معدل امتصاص الزنك Zinc من الأغذية النباتية منخفض كما هو الحال بالنسبة للحديد، لهذا يجب الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالزنك كالحبوب الكاملة والبقوليات والفاصوليا السودانية وزبدة الفول السوداني. أما الفواكه والخضراوات فهي مصادر فقيرة بالزنك. والجدير بالذكر هنا أن حمض الأوكساليك يوجد في الراوند Rhubarb والكاكاو Cocoa والخضراوات الورقية الخضراء مثل البنجر Beet Greens والسبانخ Spinach. كما يتعارض حمض الفيتيك Phytic Acid الموجود في الحبوب الكاملة مع امتصاص الحديد والزنك، إلا أن هذه الظاهرة تثبط في الخبز المضاف إليه خميرة العجين Yeast- Leavened Bread. يجب استعمال الملح اليودي Iodized Salt أثناء طهو الطعام وعلى طاولة الأكل.

تظهر عادة أعراض نقص فيتامين (ب١٢) على النباتيين الصرفيين Pure Vegetarians؛ لأن وجباتهم الغذائية تخلو من اللحوم كلياً. وقد يؤدي نقص فيتامين (ب١٢) لدى الرضع والأطفال إلى حدوث فشل في النمو، لهذا يجب إعطاء مدعمات فيتامين (ب١٢) إلى هؤلاء النباتيين، وكذلك تناول الأغذية المدعمة به كحليب فول الصويا والسيريل Cereal.

وبين الجدول رقم (٤، ٨) المقررات الغذائية المقترحة من البروتين المرجعي (القياسي) وبروتين الوجبة الغذائية.

جدول رقم (٤، ٨): المقررات الغذائية المقترحة من البروتين المرجعي (القياسي) Reference protein و بروتين الوجبة الغذائية.

الفئة	العمر (بالسنة)	الوزن (كجم)	المقررات المشتقة من البروتين المرجعي (جرام/كجم)	المقررات المقترحة (جم/يوم)	المقررات الغذائية المقترحة (جم/كجم)	المقررات الغذائية المقترحة (RDA)
كلا الجنسين	٠-٥	٦	٢,٢	٢,٢	٢,٢	١٣
	٥-١٠	٩	١,٥٦	١,٥٦	١,٦	١٤
	١-٣	١٣	١,١٤	١,١٤	١,٢	١٦
	٤-٦	٢٠	١,٠٣	١,٠٣	١,١	٢٤
	٧-١٠	٢٨	١,٠٠	١,٠٠	١,٠	٢٨
الذكور	١١-١٤	٤٥	٠,٩٨	٠,٩٨	١,٠	٤٥
	١٥-١٨	٦٦	٠,٨٦	٠,٨٦	٠,٩	٥٩
	١٩-٢٤	٧٢	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٨	٥٨
	٢٥-٥٠	٧٩	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٨	٦٣
	٥١+	٧٧	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٨	٦٣
الإناث	١١-١٤	٤٦	٠,٩٤	٠,٩٤	١,٠	٤٦
	١٥-١٨	٥٥	٠,٨١	٠,٨١	٠,٨	٤٤
	١٩-٢٤	٥٨	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٨	٤٦
	٢٥-٥٠	٦٣	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٨	٥٠
	٥١+	٦٥	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٨	٥٠
الحامل	الشهور الثلاثة الأولى		١,٣+	١,٣+	١,٠+	١٠+
	الشهور الثلاثة الثانية		٦,١+	٦,١+	١,٠+	١٠+
	الشهور الثلاثة الأخيرة		١٠,٧+	١٠,٧+	١,٠+	١٠+
المرضع	الشهور الستة الأولى		١٤,٧+	١٤,٧+	١,٥+	١٥+
	الشهور الستة الثانية		١١,٨+	١١,٨+	١,٢+	١٢+

مصدر المعلومات : Recommended Dietary Allowance/NRC (١٩٨٩م).

تقدير إجمالي احتياجات الطاقة الكلية

Estimation of Total Calorie Requirements

Introduction مقدمة (٩, ١)

يتناول الإنسان الأغذية المتنوعة ، للحصول على الطاقة Energy اللازمة لقيام الجسم بوظائفه ونشاطاته الحيوية المختلفة التي تساعده على الاستمرار في الحياة . حيث يصاحب قلة تناول الغذاء نقص في كمية الطاقة التي يحتاجها الإنسان ، مما يؤدي إلى حدوث ضعف في قدرة أجهزة الجسم المختلفة للقيام بوظائفها الحيوية وقد تحدث الوفاة في النهاية . تتولد الطاقة داخل جسم الإنسان نتيجة أكسدة للمواد الغذائية داخل الخلايا بعد عمليات هضم الطعام وامتصاصه داخل الجهاز الهضمي بمساعدة عوامل محددة كالأنزيمات والمعادن والفيتامينات . وتتولد الطاقة من الغذاء نتيجة حدوث تكسر للروابط الكيميائية الغنية بالطاقة بمساعدة الأنزيمات ، وتنتقل هذه الطاقة في جسم الإنسان في صورة مركب الـ ATP . هناك طرق متعددة لقياس كمية الطاقة التي ينتجها أو يحتويها الغذاء ومنها :

١ - مسعر الاحتراق Bomb Calorimeter

يقيس هذا الجهاز الطاقة الغذائية عن طريق الحرق الكامل (الأكسدة) لكمية محددة من المادة الغذائية في وجود الأكسجين . وتجدر الإشارة إلى أن كمية الطاقة المقدرة بوساطة مسعر الاحتراق تكون أكثر من تلك المتولدة من الغذاء المهضوم نفسه داخل الجسم ؛ أي أن جسم الإنسان لا يقوم بأكسدة جميع الغذاء المتناول إلى ثاني

أكسيد كربون وماء كما هو الحال بالنسبة لمسعر الاحتراق .

٢ - حساب محتوى الغذاء من البروتينات والدهون والكربوهيدرات .

يمكن تقدير كمية الطاقة التي يحتويها الغذاء بمعرفة محتواه من العناصر الغذائية الثلاثة الرئيسة وهي : البروتينات والدهون والكربوهيدرات ، ويمكن توضيح ذلك كالآتي :

- * تناول جرام واحد بروتين ينتج ← ٤ سعرات (كيلوكالوري)
- * تناول جرام واحد دهن ينتج ← ٩ سعرات (كيلوكالوري)
- * تناول جرام واحد كربوهيدرات ينتج ← ٤ سعرات (كيلوكالوري)

٣ - استخدام نظام البدائل الغذائية Food Exchanges System

يعطي نظام البدائل الغذائية قيماً تقريبية لمحتوى الغذاء من الطاقة ، إلا أنها تتميز بالسهولة وسرعة التطبيق . يوضح الجدول رقم (١ ، ٩) محتوى بعض الأغذية من الطاقة . تقاس الطاقة الغذائية بوحدات متعددة منها الكالوري (Calorie) (Cal) والكيلوكالوري (Kilocalorie) (KCal) والميجاكالوري (Megacalorie) (MCal) والجول (Joule) والميجاجول (Megajoule) (MJ) والكيلوجول (Kilojoules) (KJ) ، وفيما يلي توضيح للعلاقة بين وحدات قياس الطاقة الغذائية .

كيلوكالوري	= ١٨٤ , ٤ كيلوجول
كيلوكالوري	= ١٠٠٠ كالوري
كالوري	= ١٨٤ , ٤ جول
ميجاكالوري	= ١٠٠٠ كيلوكالوري
ميجاجول	= ٢٤٠ كيلوكالوري
كيلوجول	= ٢٤٠ , ٠ كيلوكالوري

ويعبر دائماً عن الطاقة الغذائية الناتجة من أكسدة العناصر الغذائية في كتب التغذية بالكيلوكالوري (سعر) وهي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة ١٠٠٠ جرام (كيلوواحد) من الماء درجة مئوية واحدة . يوضح جدول رقم (٢ ، ٩) متوسط الأطوال والأوزان ومقدار الطاقة التي يوصى بها .

جدول رقم (١, ٩): محتوى بعض الأغذية من الطاقة.

الأغذية	مقدار وحدة التقديم الواحدة (البديل الواحد)	كمية الطاقة الغذائية (كيلوكالوري)
(١) مجموعة الحليب ومنتجاته		
حليب فرز	كوب (٢٤٥ جراماً)	٩٠
حليب منخفض الدهون (٢٪)	كوب (٢٤٥ جراماً)	١٢٠
حليب كامل الدسم	كوب (٢٤٥ جراماً)	١٥٠
آيس كريم	كوب	٢٨٧
جبن - شرائح (مصنع)	أوقية (٣٠ جراماً)	١٠٥
كريم القهوة Coffee Cream	ملعقتا مائدة	٦٥
جبن شيدر Cheddar	كوب (١١٥ جراماً)	٤٥٥
جبن فيتا Feta	أوقية (٣٠ جراماً)	٨٠
(ب) مجموعة الفواكه والخضراوات		
الخضراوات الخضراء المطهوه	١/٢ كوب (١٠٠ جرام)	٢٥
البروكولي (مطهو)	١/٢ كوب (١٠٠ جرام)	٢٥
بطاطس مخبوزة	حبة (١٠٠ جرام)	٧٠
بطاطس مسلوقة	حبة (١٠٠ جرام)	٦٥
بطاطس مهروسة Mashed	حبة (١٠٠ جرام)	٩٥
بطاطس أصابع French-fries	٢٠ حبة أصبع	٢٧٤
شرائح البطاطس	أوقية (٣٠ جراماً)	١٧٠
البازلاء والفاصوليا والعدس (مطهو) الجاف	١/٢ كوب	٧٠
الفواكه النشوية (بشكل عام)	حصة واحدة	٨٠
طماطم طازجة	حبة متوسطة (١٠٠ جرام)	٢٢
التفاح والبرتقال	حبة متوسطة أو نصف كوب	٦٠
الكمثرى	حبة متوسطة (١٠٠ جرام)	١٥
الموز	١/٢ حبة (١٠٠ جرام)	٢٢
المشمش والعنب	١/٤ كوب	٦٠
الفواكه (بشكل عام)	حصة واحدة	٦٠

تابع جدول رقم (١, ٩): محتوى بعض الأغذية من الطاقة.

الأغذية	مقدار وحدة التقديم الواحدة (البديل الواحد)	كمية الطاقة الغذائية (كيلوكالوري)
(ج) مجموعة اللحوم		
للحوم منخفضة الدهون (بشكل عام)	أوقية (٣٠ جراماً)	٥٥
للحوم متوسطة الدهون (بشكل عام)	أوقية (٣٠ جراماً)	٧٥
للحوم مرتفعة الدهون (بشكل عام)	أوقية (٣٠ جراماً)	١٠٠
البيض	حبة (٥٠ جراماً)	٧٥
الجمبري Shrimp	أوقية (٣٠ جراماً)	٢٥
التونة	أوقية (٣٠ جراماً)	٧٥
زبدة الفول السوداني	أوقية (٣٠ جراماً)	٧٥
الدجاج بدون جلد	أوقية (٣٠ جراماً)	٥٠
بياض البيض	حبة	٣٤
همبرجر	قطعة (٨٥ جراماً)	٢٦٠
(د) مجموعة الخبز والحبوب		
الحبوب والأغذية النشوية (بشكل عام) حصة		٨٠
كيك بالشيكولاتة With Frosting	قطعة واحدة (٧٠ جراماً)	٢٣٥
فطيرة التفاح	١/٧ قطعة (١٣٥ جراماً)	٣٤٥
الخبز	شريحة واحدة (٢٥ جراماً)	٨٠
الأرز والمكرونات والأسبكتي	١/٢ كوب	٨٠
الدونت - سادة	حبة صغيرة (٢٥ جراماً)	١٠٠
شرائح الذرة	٣/٤ كوب (٢٠ جراماً)	٧٥
الفشار	كوب (٦ جرامات)	٢٥
(هـ) أغذية أخرى		
زيت أو دهن أو مارجرين	ملعقة شاي (٥ جرامات)	٤٥
سكر	ملعقة شاي (٥ جرامات)	٢٠
ليمون	حسب الرغبة	صفر

جدول رقم (٩, ٢). متوسط الأطوال والأوزان ومقدار الطاقة التي يوصى بها.

الفئة	العمر بالسنوات	الوزن كجم رطل	الطول سم بوصة	احتياجات الطاقة	
				كيلو كالورى	ميجاجول
الرضع	٠,٥-٠,٠	٦	١٣	٦٠	٢٤
	١,٠-٠,٥	٩	٢٠	٧١	٢٨
الأطفال	٣-١	١٣	٢٩	٩٠	٣٥
	٦-٤	٢٠	٤٤	١١٢	٤٤
	١٠-٧	٢٨	٦٢	١٣٢	٥٢
				٢٤٠٠ (٢٣٠٠-١٦٥٠)	١٠,١
الذكور	١٤-١١	٤٥	٩٩	١٥٧	٦٢
	١٨-١٥	٦٦	١٤٥	١٧٦	٦٩
	٢٢-١٩	٧٠	١٥٤	١٧٧	٧٠
	٥٠-٢٣	٧٠	١٥٤	١٧٨	٧٠
	٧٥-٥١	٧٠	١٥٤	١٧٨	٧٠
	+٧٦	٧٠	١٥٤	١٧٨	٧٠
الإناث	١٤-١١	٤٦	١٠١	١٥٧	٦٢
	١٨-١٥	٥٥	١٢٠	١٦٣	٦٤
	٢٢-١٩	٥٥	١٢٠	١٦٣	٦٤
	٥٠-٢٣	٥٥	١٢٠	١٦٣	٦٤
	٧٥-٥١	٥٥	١٢٠	١٦٣	٦٤
	+٧٦	٥٥	١٢٠	١٦٣	٦٤
				٣٠٠+	الحمل
				٥٠٠+	الرضاعة

مصدر المعلومات : Recommended Dietary Allowanes/NRC (١٩٨٠م).

Energy Needs استخدامات الجسم للطاقة (٩, ٢)

يحتاج جسم الإنسان إلى الطاقة الغذائية Food Energy ليصرفها على أربعة أهداف رئيسة هي:

* النشوء الحراري التكيفي Adaptive Thermogenesis

* الأيض القاعدي Basal Metabolism أو معدل الأيض القاعدي (BMR)

Basal Metabolic Rate

* التأثير الحراري للغذاء Thermic Effect of Food أو التأثير الديناميكي النوعي

للغذاء (SDE) Specific Dynamic Effect of Food

* النشاط العضلي Physical Activity

وفيما يلي سنتحدث بشيء من التفصيل عن هذه العوامل الأربعة التي يتوقف عليها احتياجات الشخص اليومية من الطاقة.

١ - النشوء الحراري التكيفي Adaptive Thermogenesis

هي الحرارة التي تُصرف نتيجة لتعرض الإنسان لعوامل محفزة مثل الأجواء الباردة Cold Environmental Conditions والتغذية المفرطة Overfeeding؛ أي الحرارة الناتجة دون القيام بمجهود عضلي. تجري حديثا الكثير من الدراسات في مجال النشوء الحراري حيث لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض. لهذا لا يؤخذ في الاعتبار النشوء الحراري الديناميكي عند تحديد احتياجات الشخص اليومية من الطاقة لقلة المعلومات المتوفرة في هذا المجال.

٢ - الأيض القاعدي أو معدل الأيض القاعدي BMR or Basal Metabolism

الأيض القاعدي هو كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم للمحافظة على الجسم حياً؛ وهذا يعني أن الأيض القاعدي هو كمية الطاقة التي يصرفها الجسم على العمليات الحيوية الإرادية اللازمة لاستمرار الحياة مثل: التنفس Respiration ودقات القلب Heart Beat والمحافظة على حرارة الجسم وعملية طرح الفضلات

خارج الجسم والنشاطات الأيضية داخل الخلايا، وقيام أعضاء الجسم المختلفة بوظائفها الحيوية مثل: (الكليتين والكبد). ولا يشمل التمثيل القاعدي الطاقة المنصرفة على عملية هضم الطعام داخل الجهاز الهضمي. لا يدرك معظم الناس أن كمية كبيرة من الطاقة تصرف داخل خلايا الجسم (الأعضاء) للمحافظة على الحياة على الرغم من أن كمية الطاقة المنصرفة على التمثيل القاعدي تقارب ٧٠٪ من إجمالي احتياجات الطاقة اليومية. يراعى عند تقدير الأيض القاعدي للشخص ما يلي:

* عدم تناول الشخص للطعام لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة (يكون الشخص صائماً)
* أن يستلقي الشخص على ظهره في غرفة ذات درجة حرارة دافئة وإضاءة هادئة ومرتبياً ملابس ملائمة.

* يقاس استهلاك الأكسجين لمدة ٢٠-٣٠ دقيقة

* يوصى عادة بقياس التمثيل القاعدي قبل تناول إفطار الصباح.

هناك مصطلح آخر يستخدم بدلاً من معدل الأيض القاعدي BMR وهو معدل أيض السكون Resting Metabolic Rate (RMR) الذي يعني كمية الطاقة المنصرفة خلال فترة الراحة بعد صيام الشخص لعدة ساعات (أقل من ١٢ ساعة). وقد وجد أن الـ RMR تكون أعلى بحوالي ٣٪ عن الـ BMR.

يمكن تقدير معدل الأيض القاعدي تبعاً للقاعدة التالية:

* تصرف المرأة ٩, ٠ كيلوكالوري/ كيلوجرام من وزن الجسم/ الساعة

* يصرف الرجل كيلوكالوري/ كيلوجرام من وزن الجسم/ الساعة

هناك عوامل كثيرة تؤثر في معدل الأيض القاعدي كما هو موضح في الجدول رقم (٣, ٩).

٣- النشاط العضلي Physical Activity

يحتاج جسم الإنسان إلى الطاقة لاستخدامها كوقود لأداء وممارسة الأنشطة العضلية المختلفة خلال حياته اليومية. ويستطيع الشخص التحكم في كمية الطاقة المنصرفة على الأنشطة العضلية حسب رغبته الشخصية، بعكس الطاقة المنصرفة

جدول رقم (٩,٣): العوامل التي تؤثر في معدل الأيض القاعدي BMR.

العوامل	التأثير في معدل الأيض القاعدي
---------	-------------------------------

* تركيب الجسم Body Composition

يزداد الأيض القاعدي بزيادة كتلة الأنسجة العضلية في الجسم، ويقل بزيادة كتلة الأنسجة الدهنية؛ لأن الأنسجة الأولى نشيطة أيضًا، بينما الأنسجة الأخيرة غير نشيطة أيضًا. يحتوي جسم النساء على كمية أقل من الأنسجة العضلية وكمية أكبر من الأنسجة الدهنية مقارنة بالرجال، لهذا يقل الأيض القاعدي لدى النساء بحوالي ٦-١٠٪ عما هو لدى الرجال. يقل معدل الأيض القاعدي لدى الأشخاص السمان نتيجة كثرة كتلة الأنسجة الدهنية، يزداد معدل الأيض القاعدي لدى الرياضيين نتيجة كثرة كتلة الأنسجة العضلية في الجسم.

* الحرارة Temperature

يؤدي على إصابة الشخص بالحمى Fever ارتفاع في معدل الأيض القاعدي والعكس. حيث ترتفع ال BMR بنسبة ٧٪ لكل زيادة مقدارها درجة واحدة فهرنهايت Fahrenheit.

* مستوى هرمون الغدة الدرقية Thyroid Hormone Level

يؤدي هرمون الغدة الدرقية المسمى ثيروكسين Thyroxin دوراً أساسياً في تنظيم معدل الأيض القاعدي، حيث تؤدي الزيادة في إفراز هذا الهرمون Hyperthyroidism إلى ارتفاع معدل الأيض القاعدي بنسبة قد تصل إلى ١٠٠٪ والعكس. كما يزداد معدل الأيض القاعدي عندما تحدث زيادة في إفرازات الغدة الصماء الأخرى مثل هرمون الأدرينالين Adrenalin (أبينفرين) وهرمونات الغدة النخامية Pituitary Hormones.

* سوء التغذية Malnutrition

يؤدي سوء التغذية أو الإصابة بأمراض سوء التغذية (مرض الكواشيوركر والمراسمس وغيرها) أو قلة كمية السعرات المتناولة إلى خفض معدل الأيض القاعدي إلى حوالي ١٠-٢٠٪ (حوالي ١٥٠-٣٠٠ سعر يوميًا) عن المعدل الطبيعي.

تابع جدول رقم (٣، ٩). العوامل التي تؤثر في معدل الأيض القاعدي BMR.

العوامل	التأثير في معدل الأيض القاعدي
---------	-------------------------------

* المجاعات Starvation

وجد أن المجاعات لفترات طويلة تسبب انخفاضاً حاداً وسريعاً في معدل الأيض القاعدي نتيجة تدهم وتكسر كتلة الأنسجة العضلية في الجسم، ويصل معدل النقص في الأيض القاعدي أثناء المجاعات إلى حوالي ٢٥٪ أو أكثر.

* الصيام Fasting

إن تأثير الصيام على معدل الأيض القاعدي مشابه لذلك الناتج من المجاعات، ويعزى الانخفاض في معدل الأيض القاعدي خلال فترة الصيام إلى حدوث تغيرات عصبية وهرمونية في الجسم. يتراوح معدل الانخفاض في الأيض القاعدي خلال الصيام بين ٢٠ و ٢٥٪.

* العمر Age

وجد أن معدل الأيض القاعدي ينخفض بنسبة ٢٪ لكل عقد من الزمن (١٠ سنوات) عندما يصل الإنسان إلى المرحلة التي يتوقف فيها حدوث نمو وتطور في الجسم (عادة بعد عمر ٣٠ سنة)، لهذا نلاحظ أن معدل الأيض القاعدي يكون أعلى لدى الشباب عما هو لدى البالغين أو المسنين؛ لأن التقدم في العمر يصاحبه انخفاض في كتلة الأنسجة العضلية في الجسم وزيادة في كتلة الأنسجة الدهنية. إلا أن المسنين الذين يحافظون على نشاطهم العضلي خلال مرحلة الشيخوخة لا يحدث لديهم انخفاض في معدل الأيض الأساسي ملحوظ أو إيجابي كما هو مذكور أعلاه. يقدر معدل النمو القاعدي لكل وحدة من مساحة الجسم السطحية في الأطفال عمر ١٨ شهراً بحوالي ٥٥-٦٠ سعر/متر مربع/ساعة وبحوالي ٣٢ سعر/متر مربع/ساعة في المسنين. ويزداد الأيض القاعدي في المرأة بنسبة ١٥-٢٣٪ خلال مرحلة الحمل نتيجة تكون أنسجة جديدة في الجسم (الثديان والمشيمة) ونمو الجنين؛ أي لزيادة الأنسجة العضلية.

* الإجهاد Stress

يسبب الإجهاد والقلق ارتفاعاً في معدل الأيض القاعدي، بينما يحدث انخفاض في المعدل لدى الأشخاص النائمين عما هو لدى الأشخاص المستيقظين.

تابع جدول رقم (٩, ٣). العوامل التي تؤثر في معدل الأيض القاعدي BMR.

العوامل	التأثير في معدل الأيض القاعدي
* النمو Growth	
	يزداد معدل الأيض القاعدي خلال مراحل النمو المختلفة من العمر خصوصاً لدى الأطفال والنساء الحوامل.
* الأنشطة Activities	
	إن ممارسة الأنشطة الرياضية يزيد من كتلة الأنشطة العضلية الفعالة فسيولوجياً في الجسم، لهذا فإن معدل الأيض القاعدي يكون مرتفعاً لدى الرياضيين مقارنة بالأشخاص غير الرياضيين من الجنس والحجم نفسيهما، وحيث إن كتلة الأنسجة العضلية تكون أقل في النساء وكتلة الأنسجة الدهنية تكون أكثر، لهذا يقل معدل الأيض القاعدي لدى النساء بحوالي ٦-١٠٪ مقارنة بالرجال.
* الظروف البيئية Environmental Conditions	
	أشارت الدراسات إلى أن كلا من البرودة والحرارة تسببان ارتفاعاً في معدل الأيض القاعدي بنسبة ٥٪ عندما تكون درجة حرارة الوسط المحيط أقل من ١٤°م.
* المساحة السطحية للجسم Body Surface Area	
	يزداد معدل الأيض القاعدي بزيادة المساحة السطحية للجسم التي تفقد من خلالها الحرارة. لهذا يكون معدل الأيض القاعدي مرتفعاً لدى الأشخاص طويلي القامة (نحيف) مقارنة بالأشخاص قصيري القامة (بدين) في الوزن والعمر نفسيهما.

على الأيض القاعدي . وتمثل الطاقة المنصرفة على الأنشطة العضلية في إجمالي كمية الطاقة المبذولة لأداء الأعمال المنزلية والمكتبية ، وممارسة التمارين الرياضية كالجري أو لعب كرة القدم أو قيادة الدراجة Bicycling أو غيرها . وتتوقف كمية الطاقة المنصرفة على الأنشطة الرياضية على شدة المجهود العضلي المبذول ومدته وعدد أنسجة الجسم العضلية المشاركة في أداء هذا المجهود . يصرف الشخص البدن كمية أكبر من الطاقة من تلك التي يصرفها الشخص النحيف الذي يمارس النشاط نفسه ؛ لأن البدن يبذل مجهوداً أكبر لتحريك الوزن الزائد في جسمه . ويستطيع الشخص زيادة الأنشطة العضلية عن طريق استعمال الدرج (السلام) بدلاً من المصعد ، والمشي (المسافات القصيرة) بدلاً من ركوب السيارة والقيام ببعض الأعمال الخاصة داخل المنزل بدلاً من الاعتماد على الخدم . ولحساب الطاقة المصروفة على الأنشطة العضلية فإنه يجب أولاً تحديد مستوى النشاط الذي يمارسه الشخص يومياً ، حيث تم تقسيم الأنشطة العضلية إلى أربعة مستويات هي :

* نشاط ساكن (دائم الجلوس) Sedentary Activity : يقدر بحوالي ٢٠-٤٠٪ من معدل الأيض القاعدي BMR ومثاله الطابعة على الآلة الكاتبة وقيادة السيارة أو الطائفة وما يماثلها .

* نشاط خفيف Light Activity : يقدر بحوالي ٥٥-٦٥٪ من ال BMR ويشمل التدريس والمشي البطيء وأداء الأعمال المنزلية وما يماثلها .

* نشاط متوسط Moderate Activity : يقدر بحوالي ٧٠-٧٥٪ من ال BMR ومنها مهنة التدريس وأعمال التمريض والمشي السريع وما يماثلها .

* نشاط شاق Heavy Activity : يقدر بحوالي ٨٠-١٠٠٪ من ال BMR ويشمل أعمال البناء والحفر والجري السريع ومهنة ساعي البريد (يمشي على رجله) والسباحة ولعبة كرة القدم والتنس وما يماثلها . يوضح الجدول رقم (٤ ، ٩) كمية الطاقة المستهلكة في بعض النشاطات اليومية العادية للشخص البالغ محسوبة لكل كجم من وزن الجسم ولكل ساعة من الزمن .

جدول رقم (٩, ٤): الطاقة المستهلكة في بعض النشاطات اليومية العادية للشخص البالغ محسوبة لكل كجم من وزن الجسم ولكل ساعة من الزمن.

نوع النشاط	كيلوكالورى لكل كجم/ ساعة	نوع النشاط	كيلوكالورى لكل كجم/ ساعة
ركوب الدراجة (سباق)	٧, ٦	التجديف (سباق)	١٦, ٠
ركوب الدراجة بسرعة معتدلة	٢, ٥	الجري السريع	٧, ٠
تجليد الكتب	٠, ٨	نشر الخشب	٥, ٧
الملاكمة	١١, ٤	الخياطة (باليدي)	٠, ٦
عمل النجارة (الثقيل)	٢, ٣	الخياطة (بالمكنة)	٠, ٤
الرقص	٣, ٠	صناعة الأحذية	١, ٠
غسل الصحون	١, ٠	الغناء بصوت مرتفع	٠, ٨
تغيير الثياب	٠, ٧	الجلوس (بهدهوء)	٠, ٤
قيادة السيارة	٠, ٩	التزلج على الماء	٣, ٥
تناول الطعام	٠, ٤	التزلج على الجليد	١٠, ٣
		الوقوف باسترخاء	٠, ٥
التمرين الخفيف جدا	٠, ٩	قلع الحجارة	٤, ٧
التمرين الخفيف	١, ٤	كنس بمكنسة أرض (عادية)	١, ٤
التمرين المعتدل	٣, ١	كنس بمكنسة أرض (مفروشة)	١, ٦
التمرين الشديد	٥, ٤	تنظيف بألة الشفط	٢, ٧
التمرين الشديد جدا	٧, ٦	السباحة ٢ ميل/ ساعة	٧, ٩
المشي أو ركوب الخيل	١, ٤	تفصيل الثياب	٠, ٩
ركوب الخيل (القفز)	٤, ٣	استعمال الآلة الكاتبة اليدوية	١, ٠
ركوب الخيل (عدوا)	٦, ٧	استعمال الآلة الكاتبة الكهربائية	٠, ٥
كي الثياب	١, ٠	العزف على الفيولين	٠, ٦
الحياكة	٠, ٧	المشي السريع ٣ أميال/ ساعة	٢, ٠
الغسل (الخفيف)	١, ٢	المشي السريع ٤ أميال/ ساعة	٣, ٤
الاضطجاع (دون نوم)	٠, ١	المشي السريع جدا ٥, ٣ أميال/ ساعة	٩, ٣
دهان الأثاث	١, ٥	غسيل أرضية البني	١, ٢
لعبة تنس الطاولة	٤, ٤	الكتابة	٠, ٤
عزف البيانو (دون غناء)	٠, ٨	نزول الدرجات	٠, ٧
القراءة (بصوت عال)	٠, ٤	صعود الدرجات	٢, ١

المصدر: حامد التكروري وخضر المصري (١٩٨٩م).

٤- التأثير الحراري للغذاء أو التأثير الديناميكي النوعي للغذاء

Thermic Effect of Food (TEF) or Specific Dynamic Effect of Food (SDE)

التأثير الحراري للغذاء (TEF) يعني كمية الطاقة الإضافية المنصرفة خلال عملية هضم Digestion المادة الغذائية وامتصاصها Absorption وأيضاها Metabolism ، بالإضافة إلى كمية الطاقة المنصرفة أثناء إفراز الأنزيمات الهاضمة وحركة الأمعاء ونقل الغذاء داخل الجهاز الهضمي وتخزين العناصر الغذائية المولدة للطاقة في الجسم (الجليكوجين والبروتين والدهون) وطرح الفضلات خارج الجسم. تتراوح الطاقة المنصرفة على التأثير الحراري للغذاء (خليط) ما بين ٥-١٠٪ من إجمالي الطاقة المصروفة يوميًا؛ أي ٥-١٠٪ من مجموع النشاط العضلي ومعدل الأيض القاعدي BMR.

وقد أشارت الدراسات إلى أن التأثير الحراري TEF للبروتينات النقية (٣٠٪ زيادة) أو الكربوهيدرات (٧٪ زيادة) يكون أعلى من التأثير الحراري للدهون النقية (٤٪ زيادة)؛ لأن عملية تحويل الدهون المتناولة خلال أيض الغذاء إلى حموض أمينية قابلة للتخزين في الجسم، تحتاج إلى طاقة أقل مقارنة بعملية أيض البروتينات والكربوهيدرات لكي تتحول إلى حموض دهنية وجلوكوز قابلة للتخزين في الجسم على التوالي.

(٩,٣) طرق حساب احتياجات الطاقة

Methods for Calculation of Calorie Requirements

توجد طرق عديدة لحساب احتياجات الطاقة، ويمكن تقسيمها لمجموعتين: الأولى الطرق التقديرية، والثانية الطرق التفصيلية.

٩,٣,١ الطرق التقديرية Estimated Methods

١- الطريقة الأولى ومثال عليها:

تستخدم هذه الطريقة لتقدير احتياجات الطاقة التقريبية للشخص، وتتميز بسهولة التطبيق والسرعة. تعتمد هذه الطريقة على حساب كميات الطاقة المنصرفة

على ثلاثة مجالات رئيسة وهي : (١) معدل الأيض القاعدي BMR (٢) النشاط العضلي (٣) النشوء الحراري التكيفي أو التأثير الحراري للغذاء (SDE) كما ذكر آنفا في هذا الفصل .

مثال

يزن رجل عمره ٣٨ سنة (طوله ٥ أقدام Foot و ١١ بوصة Inch) ويمارس أنشطة متوسطة Moderate Activity ١٦٢ Pound رطلاً، فما إجمالي احتياجاته اليومية من السعرات؟

الحل

$$\begin{aligned}
 & \text{وزن الرجل بالكيلوجرام} \\
 & 162 \div 2,2 = 73,6 \text{ كيلوجرام} \\
 & \text{الطاقة المنصرفة على الـ BMR في الساعة} \\
 & = \text{الوزن} \times 1 \text{ كيلوكالوري/كجم/ الساعة} \\
 & = 73,6 \times 1 = 73,6 \text{ كيلوكالوري/ الساعة} \\
 & \text{الطاقة المنصرفة على الـ BMR في اليوم} \\
 & = \text{الطاقة المنصرفة على النشاط العضلي} \\
 & = \text{BMR} \times \text{عامل النشاط} \\
 & = 73,6 \times 24 = 1766,4 \text{ كيلوكالوري/ اليوم} \\
 & = \text{BMR} \times 70\% (\text{نشاط متوسط}) \\
 & = 1766,4 \times 70\% = 1236,5 \text{ كيلوكالوري/ اليوم} \\
 & \text{الطاقة المنصرفة على التأثير الحراري للغذاء TEF} \\
 & = (\text{الطاقة المنصرفة على الـ BMR} + \text{الطاقة المنصرفة على النشاط العضلي}) \times 1,1 \\
 & = (1236,5 + 1766,4) \times 1,1 = 3002,9 \\
 & = 300,3 \text{ كيلوكالوري/ يوم} \\
 & \text{إجمالي الطاقة المنصرف يوميا} \\
 & = \text{الطاقة المنصرفة على الـ BMR} + \text{النشاط العضلي} + \text{TEF} \\
 & = 1766,4 + 1236,5 + 300,3 = 3303,2 \text{ كيلوكالوري/ يوم}
 \end{aligned}$$

٢- الطريقة الثانية ومثال عليها :

هذه الطريقة تماثل الطريقة السابقة ، إلا أنه يتم حساب معدل الأيض القاعدي تبعاً للمعادلة التي استنبطها كل من هاريس وبنيدكت (Harris, J.A.; و Benedict, F.G. ، ١٩١٩م) . (Insel, Wardlaw ، ١٩٩٣م) . تتوقف هذه الطريقة على معرفة جنس الشخص المراد تقدير معدل الأيض القاعدي له وطوله وعمره ووزنه . وهي تتميز بالدقة والسهولة وسعة الانتشار إلا أنها تعطي قيمة مرتفعة بالنسبة للأشخاص البدينين . وفيما يلي استخدام معادلة هاريس وبنيدكت لحساب معدل الأيض القاعدي في المثال السابق (الطريقة الأولى) .

$$\text{BMR (للرجال)} = ٦٦,٥ + (١٣,٨ \times \text{الوزن كجم}) + (٥ \times \text{الطول سم}) - (٦,٧٦ \times \text{العمر سنة})$$

$$\text{BMR (للنساء)} = ٦٥٥ + (٩,٥٦ \times \text{الوزن كجم}) - (١,٨٥ \times \text{الطول سم}) - (٤,٦٨ \times \text{العمر سنة})$$

$$\text{الطول بالسنتيمتر (٥ أقدام و ١١ بوصة)} = (٣٠,٤٨ \times ٥) + (٢,٥٤ \times ١١)$$

$$= ١٥٢,٤ + ٢٧,٩٤$$

$$= ١٨٠,٣٤ \text{ سنتيمتر}$$

$$\text{الوزن بالكيلوجرام}$$

$$= ١٦٢ \div ٢,٢ = ٧٣,٦٤ \text{ كيلوجرام}$$

$$\text{معدل الأيض القاعدي BMR}$$

$$= ٦٦,٥ + (١٣,٨ \times ٧٣,٦٤) + (٥ \times ١٨٠,٣٤) -$$

$$(٦,٧٦ \times ٣٨)$$

$$= ٢٦٦,٢٣ + ١٠١٦,٧ + ٩٠١,٨٨ - ٢٥٦,٨٨$$

$$= ١٩٨٤,٤٣ - ٢٥٦,٨٨$$

$$= ١٧٢٧,٥٥ \text{ كيلوكالوري/يوم}$$

يتضح من النتائج المتحصل عليها أنه لا يوجد فرق كبير بين قيمة الـ BMR المقدرة بطريقة هاريس وبنيدكت وتلك المقدرة بالطريقة الأولى المذكورة آنفاً (١٧٦٦,٤٠ كيلوكالوري/اليوم) . كما يمكن حساب الطاقة المنصرفة على معدل الأيض القاعدي (أو احتياجات الطاقة خلال الراحة Resting Energy Needs) باستخدام معادلات أون Owen Equation المذكورة فيما يأتي :

المرأة: $795 + [18, 7 \times \text{الوزن بالكيلوجرام}]$

الرجل: $879 + [2, 10 \times \text{الوزن بالكيلوجرام}]$

إذن معدل الأيض الأساسي (الطاقة خلال الراحة) $= 879 + [2, 10 \times 64, 73]$

$$= 879 + 13, 751$$

$$= 1630 \text{ كيلو كالوري/اليوم}$$

٣- الطريقة الثالثة (الحديثة) ومثال عليها:

هي طريقة حديثة (RDA ، ١٩٨٩م) تشابه إلى حد ما الطريقة الأولى السابق ذكرها مع وجود بعض الاختلافات التي سوف توضح لاحقاً إن شاء الله . وتتلخص هذه الطريقة في أن الطاقة الكلية (TCR) Total Calorie Requirements التي يحتاجها الشخص يوميا هي محصلة لثلاثة عوامل رئيسة هي :

* الطاقة المنصرفة أثناء الراحة (REE) Resting Energy Expenditure : وتعني كمية الطاقة التي صرفت للمحافظة على الحياة خلال الراحة ، ومرادفات الREE هي BEE و BER و BMR .

* الطاقة المنصرفة على النشاطات (EEA) Energy Expenditure of Activity : أي الطاقة المنصرفة أثناء أداء الأنشطة العضلية المختلفة .

* التأثير الديناميكي للغذاء (SDA) Specific Dynamic Action ويعني كمية الطاقة المصروفة في صورة حرارة أثناء أيض الغذاء ، تسمى أحيانا التأثير الحراري للغذاء (TEF) Thermic Effect of Food .

وفيما يلي سنتطرق بإيجاز للعوامل المستعملة لحساب احتياجات الطاقة الكلية .

(١) الطاقة المنصرفة أثناء الراحة (REE) Resting Energy Expenditure

يمكن تقدير الREE باستخدام المعادلات التالية (١٩٨٥م ، WHO) :

العمر	ذكور (REE، كالورى/ اليوم)	إناث (REE، كالورى/ اليوم)
من الولادة - ٣ سنوات	$REE = (٩, ٦٠ \times \text{الوزن بـ كجم})$	
٥٤-	$REE = (٠, ٦١ \times \text{الوزن}) - ٥١$	
ما بين ٣-١٠ سنوات	$REE = (٧, ٢٢ \times \text{الوزن}) + ٤٩٥$	$REE = (٥, ٢٢ \times \text{الوزن}) + ٤٩٩$
ما بين ١٠-١٨ سنة	$REE = (٥, ١٧ \times \text{الوزن}) + ٦٥١$	$REE = (٢, ١٢ \times \text{الوزن}) + ٧٤٦$
ما بين ١٨-٣٠ سنة	$REE = (٣, ١٥ \times \text{الوزن}) + ٦٧٩$	$REE = (٧, ١٤ \times \text{الوزن}) + ٤٩٦$
ما بين ٣٠-٦٠ سنة	$REE = (٦, ١١ \times \text{الوزن}) + ٨٧٩$	$REE = (٧, ٨ \times \text{الوزن}) + ٨٢٩$
أكثر من ٦٠ سنة	$REE = (٥, ١٣ \times \text{الوزن}) + ٤٨٧$	$REE = (٥, ١٠ \times \text{الوزن}) + ٥٩٦$

(ب) الأنشطة العضلية Physical Activity

تم تطوير طريقة حديثة لتقدير الطاقة المنصرفة على الأنشطة العضلية أفضل من الطريقة السابقة وتعتمد هذه الطريقة على حساب متوسط عامل النشاط (عامل REE الموزون) وذلك بمعرفة الفترة الزمنية التي صرفها الشخص على الأنشطة العضلية المختلفة خلال ٢٤ ساعة. لهذا بدأ يقل استخدام الطريقة القديمة لتقدير الطاقة المنصرفة على الأنشطة العضلية التي تعتمد على نوع الحرفة Occupation التي يشغلها الشخص فقط. ويوضح الجدول رقم (٤, ٩) الطاقة التقريبية المنصرفة على الأنشطة المختلفة وعلاقتها بالاحتياجات أثناء الراحة للرجال والنساء.

وفيما يلي مثال لتوضيح طريقة تقدير الطاقة باستخدام الطريقة الحديثة (الطريقة الثانية).

يمضي رجل عمره ٣٧ سنة حياته اليومية بممارسة أنشطة عضلية بمتوسط (٩ ساعات راحة و ١٠ ساعات أنشطة خفيفة جدا و ٣ ساعات أنشطة خفيفة وساعتين أنشطة متوسطة ولا يمارس أنشطة شاقة)، علماً بأن وزنه حوالي ٨٧ كيلوجراماً. احسب احتياجاته اليومية التقريبية من الطاقة Estimated Daily Energy Allowances.

جدول رقم (٩, ٤). الطاقة التقريبية المنصرفة علي الأنشطة المختلفة وعلاقتها بالاحتياجات أثناء الراحة للرجال والنساء.

قيمة عامل النشاط لكل وحدة زمنية Unit Time من النشاط	أصناف الأنشطة Activity Category
١ × REE	الراحة Resting
١, ٥ × REE	خفيف جداً Verry Light
٢, ٥ × REE	خفيف Light
٥ × REE	متوسط Moderate
٧ × REE	شاق Heavy

المصدر : Recommended Dietary Allowance/NRC (١٩٨٩م).

الحل:

أولاً: حساب الطاقة المنصرفة أثناء الراحة REE (انظر المعادلة الموضحة في جدول (٩-٤) كالآتي:

$$REE = (11,6 \times \text{الوزن بالكيلوجرام}) + 879$$

$$REE = (11,6 \times 87) + 879 = 1888,2 \text{ كيلو كالوري/ اليوم.}$$

ثانياً: حساب عامل النشاط Activity Factor كالآتي:

النشاط كمضاعف لـ REE	مدة ممارسة النشاط (ساعة)	عامل REE الموزون
Activity as Multiples of REE	Duration (Hr)	Weighted REE Factor
الراحة	٩	٩
خفيف جداً	١٠	١٥
خفيف	٣	٧,٥
متوسط	٢	١٠
شاق	صفر	صفر
المجموع	٢٤	٤١,٥
المتوسط		١,٧ (٢٤ ÷ ٤١,٥)

إذن احتياجات الطاقة اليومية = $1,7 \times REE$

$$= 1,7 \times 1888,2 =$$

$$= 3209,9 \text{ كيلو كالوري/ اليوم.}$$

ولحساب احتياجات الطاقة التقريبية بدقة فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار النشاطات خلال فترة زمنية طويلة (أيام الأسبوع وأيام نهاية الأسبوع والفصل Season).

العوامل المؤثرة في احتياجات الطاقة الكلية بالطريقة الثالثة

Factors Affecting The Total Calorie Requirements

١ - الاستجابة الأيضية للغذاء Metabolic Response to Food

يزداد معدل الأيض مباشرة بعد تناول الغذاء، ويصل إلى أقصى حد بعد

ساعة واحدة تقريباً من تناول الوجبة الغذائية، ويتلاشى بعد ذلك بأربع ساعات. يكون التأثير الحراري Thermic Effect للوجبات الغذائية قليلاً مقارنة بالطاقة الكلية المنصرفة ويقدر بحوالي ٥-١٠٪ من الطاقة المتناولة.

٢ - العمر Age

تختلف الـ REE باختلاف كمية الأنسجة الأيضية النشيطة وتركيبها في الجسم؛ فعلى سبيل المثال، يكون النشاط الأيضي في الأنسجة العضلية لدى الأطفال الرضع أكثر من ذلك الموجود لدى البالغين. ويقل النشاط الأيضي في الأنسجة العضلية بعد مرحلة البلوغ بمعدل ٢-٣٪ لكل عقد (١٠ سنوات) ويرافق ذلك انخفاض في الـ REE بالنسبة نفسها. كما يقل النشاط مع تقدم العمر، حيث إن الأطفال أكثر نشاطاً ($1,7 \times REE$ ، ١-٢) من المسنين ($0,57 \times REE$ ، ١).

٣ - الجنس Sex

لا توجد اختلافات في تركيب الجسم بين الأولاد والبنات خلال السنوات العشر الأولى من الحياة، ولكن بعد ذلك العمر تزداد الأنسجة العضلية لدى الرجال كما هو لدى النساء (كمية الأنسجة أكبر) من العمر نفسه.

٤ - النمو Growth

تقدر كمية الطاقة المنصرفة لبناء أنسجة الجسم بحوالي ٥ كيلوكالوري لكل جرام واحد من أنسجة الجسم الجديدة (المكتسبة).

٥ - الظروف الجوية Climate

يمكن تجاهل تأثير البرودة أو الحرارة في احتياجات الطاقة اليومية؛ لأن معظم الناس يحمون أجسامهم من البرد بارتداء الملابس الصوفية وبتدفئة المنازل، كذلك يحمي الناس أنفسهم من الحرارة بتكييف المنازل. وبشكل عام تزداد احتياجات الشخص اليومية من الطاقة بحوالي ٥٪ عندما يعمل في درجات حرارة تقل عن ١٤°م، كما أن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ولباس القدم (الشراب الثقيل) Footwear يكلف حوالي ٢-٥٪.

٦ - حجم الجسم Body Size

يحتاج الشخص البدين إلى كمية أكبر من الطاقة لأداء الأنشطة العضلية مقارنة بالشخص النحيل من الجنس والعمر نفسيهما، وكذلك فإن إجمالي REE يكون أكبر، لهذا فإنه يجب تعديل مقررات الطاقة اليومية للشخص البدين أو النحيل طبقاً لوزنه الطبيعي (حسب الطول).

٩, ٣, ٢ الطريقة التفصيلية Detailed Method لحساب احتياجات الطاقة

وهي طريقة مطولة وتحتاج إلى وقت وجهد ودقة، إلا أنها تعطي نتائج دقيقة مقارنة بالطريقة السابقة ويمكن توضيحها بحل المثال التالي.

مثال:

رجل عمره ٣٥ سنة ووزنه ٧٥ كيلو جراماً وطوله ٦ أقدام وبوصة واحدة، فما هي احتياجاته الكلية من السعرات في اليوم (عن عويضة، ع. ح.، ١٩٩٣م).

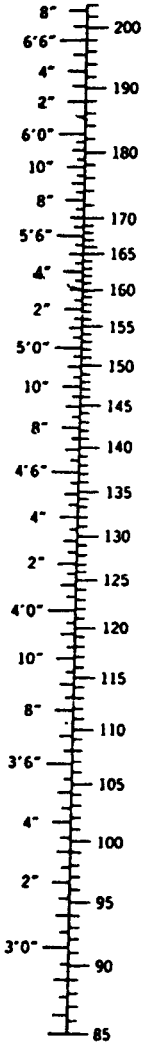
الحل:

١ - حساب الطاقة المنصرفة على معدل الأيض الأساسي BMR كالتالي:

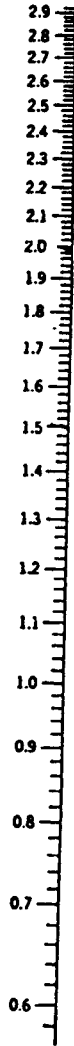
يستخدم الشكل رقم (١, ٩) لتقدير مساحة الجسم السطحية، وهو مخطط بياني يتألف من ثلاثة أعمدة، يمثل العمود رقم I الوزن بالكيلو جرام والعمود رقم II يمثل مساحة سطح الجسم بالمتر المربع والعمود رقم III يمثل الطول بالسنتيمترات، وعند تقدير مساحة الجسم يرسم خط مستقيم يوصل بين عامود الطول وعامود الوزن لتحصل على مساحة الجسم السطحية عند نقطة تقاطعه مع العمود الأوسط.

يُرجع إلى الجدول رقم (٥, ٩) لتقدير عامل معدل الأيض الأساسي Basal Metabolic Rate Factor حسب الجنس والعمر ثم يضرب الناتج في مساحة الجسم السطحية.

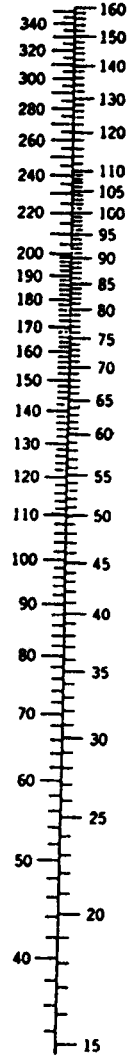
الطول
سم ، قدم ، بوصة
(١١١)



مساحة سطح الجسم
متر مربع
(١١)



الوزن
كجم ، رطل
(١)



شكل (١، ٩). تقدير مساحة الجسم السطحية.

المصدر: Whitney, E. N. و Hamilton, E. N. (١٩٨١م).

إذن عامل معدل الأيض الأساسي للرجل = $36,9$ كيلو كالوري / متر مربع / الساعة
 إذن عامل معدل الأيض الأساسي في الساعة = $36,9 \times 2 = 73,8$ كيلو كالوري
 إذن عامل معدل الأيض الأساسي في اليوم = $73,8 \times 24 = 1771,6$ كيلو كالوري .

٢- حساب الطاقة المنصرفة على الأنشطة العضلية كالتالي :

تسجل جميع الأنشطة العضلية التي يؤديها الشخص خلال ٢٤ ساعة
 (١٤٤٠ دقيقة) في جدول رقم (٦, ٩) مع تحديد الزمن اللازم لكل نشاط .

يستعان بالجدول رقم (٧, ٩) لتحديد الطاقة المنصرفة لكل نشاط
 (كيلو كالوري / كجم / دقيقة)، وكذلك لتحديد رمز مستوى الطاقة (a أو b أو c
 ... إلخ).

يجمع عدد الدقائق المبذولة على كل مستوى طاقة منفرداً من الجدول رقم
 (٩-٦) وتدون في جدول رقم (٨, ٩) .

يؤخذ في الاعتبار تسجيل الطاقة المنصرفة أثناء صعود وهبوط السلالم
 (الدرج) حيث إن كل ١٤-١٥ درجة تمثل مجموعة واحدة Flight .

٣- حساب الطاقة المنصرفة على التأثير الديناميكي النوعي للغذاء على
 أساس ١٠٪ من مجموع معدل الأيض الأساسي والنشاطات العضلية، أي (a + ب)
 $\times 0,1$

٤- حساب الطاقة الكلية المنصرفة في اليوم وذلك بإيجاد حاصل جمع a + ب

+ ج

جدول رقم (٩, ٥). معدل الأيض الأساسي (Basal metabolic rate) للرجال والنساء في أعمار مختلفة

العمر (بالسنة)	الرجال كيلوكالوري/ متر/ ساعة	النساء كيلوكالوري/ متر/ ساعة	العمر (بالسنة)	الرجال كيلوكالوري/ متر/ ساعة	النساء كيلوكالوري/ متر/ ساعة
٣	٦٠,١	٥٤,٥	٢٦	٣٨,٢	٣٥,٠
٤	٥٧,٩	٥٣,٩	٢٧	٣٨,٠	٣٥,٠
٥	٥٦,٣	٥٣,٠	٢٨	٣٧,٨	٣٥,٠
٦	٥٤,٠	٥١,٢	٢٩	٣٧,٧	٣٥,٠
٧	٥٢,٣	٤٩,٧	٣٠	٣٧,٦	٣٥,٠
٨	٥٠,٨	٤٨,٠	٣١	٣٧,٤	٣٥,٠
٩	٤٩,٥	٤٦,٢	٣٢	٣٧,٢	٣٤,٩
١٠	٤٧,٧	٤٤,٩	٣٣	٣٧,١	٣٤,٩
١١	٤٦,٥	٤٣,٥	٣٤	٣٧,٠	٣٤,٩
١٢	٤٥,٣	٤٢,٠	٣٥	٣٦,٩	٣٤,٨
١٣	٤٤,٥	٤٠,٥	٣٦	٣٦,٨	٣٤,٧
١٤	٤٣,٨	٣٩,٢	٣٧	٣٦,٧	٣٤,٦
١٥	٤٢,٩	٣٨,٣	٣٨	٣٦,٧	٣٤,٥
١٦	٤٢,٠	٣٧,٢	٣٩	٣٦,٦	٣٤,٤
١٧	٤١,٥	٣٦,٤	٤٤-٤٠	٣٦,٤	٣٤,١
١٨	٤٠,٨	٣٥,٨	٤٩-٤٥	٣٦,٢	٣٣,٨
١٩	٤٠,٥	٣٥,٤	٥٤-٥٠	٣٥,٨	٣٣,١
٢٠	٣٩,٩	٣٥,٣	٥٩-٥٥	٣٥,١	٣٢,٨
٢١	٣٩,٥	٣٥,٢	٦٤-٦٠	٣٤,٥	٣٢,٠
٢٢	٣٩,٢	٣٥,٢	٦٩-٦٥	٣٣,٥	٣٢,٠
٢٣	٣٩,٠	٣٥,٢	٧٤-٧٠	٣٢,٧	٣١,١
٢٤	٣٨,٧	٣٥,١	٧٥+	٣١,٨	
٢٥	٣٨,٤	٣٥,١			

المصدر: Whitney, E.N. و Hamilton, E.N. (١٩٨٢م).

الاسم:

الوزن:

التاريخ:

المصدر: عويضة، ع. ح. (١٤١٨هـ).

جدول رقم (٩,٧): مقدار الطاقة المنصرفة في الأنشطة المختلفة.

مستوي الطاقة	نوع النشاط	الطاقة المنصرفة
Energy Level	Type of activity	كيلوكالوري/ كجم/ دقيقة
a	النوم والاسترخاء أو التمدد بدون حركة .	٠,٠٠٠
b	الجلوس أو الوقوف بسكون (يشمل بعض النشاطات مثل الكتابة والأكل والقراءة والخياطة).	٠,٠١٠
c	نشاط خفيف جدا (يشمل قيادة السيارة أو المشي بسرعة متوسطة moderate activity على أرض مستوية).	٠,٠٢٠
d	النشاط الخفيف (يشمل أعمال المنزل الخفيفة مثل كنس الأرض والمشي بسرعة متوسطة على أرض مستوية حاملا كتبا).	٠,٠٢٥
e	النشاط المتوسط (يشمل المشي السريع والرقص وقيادة الدراجة بسرعة متوسطة).	٠,٠٤٠
f	النشاط المجهد heavy activity (يشمل الرقص السريع والمشي المقارب للجري وتسلق الجبال «مشي سريع»).	٠,٠٧٠
g	النشاط الشاق severe activity (يشمل الجري ولعب التنس).	٠,١١٠
h	النشاط الشاق جدا Very severe activity (يشمل السباق والمصارعة والملاكمة والتجديف).	٠,١٤٠

مصدر المعلومات : Whitney, E.N. و Hamilton, E.N. (١٩٨١م).

٩,٣,٣ تقدير مقررات الطاقة Estimation of Energy Allowance

إن تقدير مقررات الطاقة في جدول الـ RDA (١٩٨٩م) للبالغين يعتمد على معادلات الـ WHO (١٩٨٥م) المذكورة آنفا لحساب الطاقة المنصرفة أثناء الراحة REE. حسبت مقررات الطاقة الموصى بها للبالغين Adults الذين يمارسون نشاطات

جدول رقم (٨, ٩). نموذج لحساب الطاقة المنصرفة على الأنشطة العضلية.

الاسم:

الوزن:

التاريخ:

مستوي الطاقة	مجموع الدقائق المبذولة (يجب أن يكون ١٤٤٠ د)	الطاقة المنصرفة في الدقيقة (كيلوكالوري/ كجم/ دقيق)	الطاقة الكلية المنصرفة لكل كجم من وزن الجسم (كيلوكالوري/ كجم)
a		× ٠,٠٠٠	=
b		× ٠,٠١٠	=
c		× ٠,٠٢٠	=
d		× ٠,٠٢٥	=
e		× ٠,٠٤٠	=
f		× ٠,٠٧٠	=
g		× ٠,١١٠	=
h		× ٠,١٤٠	=
	عدد مجموعات الهبوط (١)	× ٠,٠١٢	=
	عدد مجموعات الصعود	× ٠,٠٣٦	=

(١) المجموعة flight تمثل ١٤-١٥ درجة متواصلة من السلم.

إذن مجموع الطاقة الكلية لكل كجم من وزن الجسم

= كيلوكالوري/ كجم/ ٢٤ ساعة

إذن الطاقة الكلية المنصرفة على الأنشطة العضلية في اليوم

= الطاقة الكلية/ كجم/ ٢٤ ساعة × وزن الجسم (كجم)

= ×

= ×

خفيفة إلى متوسطة في جداول الـ RDA بتقدير الـ REE أولاً ثم ضرب الناتج في عامل النشاط، وقد استخدم عامل النشاط ٦٧, ١ (مضروباً في REE) للرجال ما بين عمر ١٩-٢٤ سنة وعامل النشاط ٦, ١ للرجال ما بين ٢٥-٥٠ سنة، أما بالنسبة للنساء فقد تم استخدام العامل ٦, ١ و ٥٥, ١ للعمر نفسه على التوالي. تقدر مقررات الطاقة للشخص فوق عمر ٥٠ سنة بضرب ٥, ١ (عامل النشاط) في REE، بافتراض ممارسة نشاطات عضلية خفيفة إلى متوسطة. ويفترض أن تكون احتياجات الشخص من الطاقة بعد عمر ٧٥ سنة أقل عما كانت في السنوات الماضية نتيجة لانخفاض الـ REE والنشاط وحجم كتلة الجسم.

لا يوجد اختلاف في احتياجات الطاقة بين الأولاد والبنات من الولادة إلى عمر ١٠ سنوات، بينما حددت مقررات للطاقة مختلفة لكل واحد منهما فوق عمر ١٠ سنوات وذلك لاختلاف النشاط والوزن ومعدل النمو بينهما. استخدم العامل ٧, ١ ما بين عمر ١١-١٤ سنة للأولاد والعامل ٦٧, ١ للبنات في العمر نفسه. قدرت احتياجات الطاقة للأطفال أقل من ١٠ سنوات بناء على كمية الغذاء المتأولة Intake والكافية للمحافظة على النمو الطبيعي.

تقييم الوجبة الغذائية (التقييم الغذائي) Evaluation of the Diet

Introduction مقدمة (١٠, ١)

تعد معرفة كمية الغذاء التي يستهلكها الفرد أو المجموعات هدفاً رئيساً يسعى إلى تحقيقه معظم الدول ، وذلك كمؤشر جزئي عن الحالة التغذوية Nutritional Status في المجتمع . حيث إن معرفة كميات العناصر الغذائية المستهلكة ، يفيد في تحديد الأفراد والمجموعات التي تعاني من سوء التغذية والتي تحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوث لتوضيح حالتها الغذائية والصحية .

وبشكل عام فإنه لا يمكن الاعتماد على نتائج التقييم الغذائي في تحديد الحالة التغذوية Nutritional Status في المجتمع إلا إذا كان يصاحبها بعض الأعراض أو البراهين البيوكيميائية Biochemical والجسدية Physical والإكلينيكية Clinical . بمعنى آخر أنه عندما تشير نتائج التقييم الغذائي بأن هناك نقصاً في عنصر الحديد بين السكان ، فإن هذا الاستنتاج يجب أن يصاحبه ظهور أعراض نقص الحديد (كالأنيميا) وإلا لا يمكن التأكيد على صحة هذه النتائج . كما يمكن الاستفادة من نتائج التقييم الغذائي في وضع السياسة الزراعية والصحية المستقبلية وكذلك في تخطيط برامج التثقيف الغذائي .

Dietary Evaluation التقييم الغذائي (١٠, ٢)

يتضمن التقييم الغذائي Dietary Evaluation خطوتين مهمتين هما :

* تحديد كمية الغذاء المتناولة Determination of Dietary Intake

* تقدير كميات العناصر الغذائية في الغذاء المتناول؛ ومقارنتها بالمعايير Standards أو المقررات الغذائية الموصى بها RDA.

١٠, ٢, ١ طرق تحديد كمية الغذاء المتأولة Methods For Determining Dietary Intake

تعد المملكة العربية السعودية من الدول المنتجة والمستوردة لكميات كبيرة من الأغذية، إلا أنه لا يمكن التأكيد بأن جميع أفراد المجتمع يحصلون على كامل احتياجاتهم من الغذاء، وذلك لأسباب متعددة منها: الحالة الاقتصادية، ومستوى الثقافة الغذائية، وعدم المعرفة بالتغذية الصحيحة، والحالة الصحية وغيرها. لهذا فإن إجراء المسوحات الغذائية لتحديد كمية الغذاء التي يتناولها الفرد أو المجموعة ومعرفتها تعد الأداة الرئيسة لتقييم الحالة الغذائية بين أفراد المجتمع. ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن تسجيل كميات الغذاء التي يتناولها الإنسان يعد من الأمور الصعبة؛ ويعزى ذلك للأسباب التالية:

- ١- صعوبة التقدير الكمي الدقيق لكميات الغذاء التي يتناولها الشخص.
- ٢- صعوبة تذكر بعض الأشخاص لأنواع الأغذية التي تناولها.
- ٣- ميل بعض الأشخاص إلى تغيير أنواع الأغذية التي يتناولها وذلك إما للمبالغة أو بدافع الخجل.

ويتطلب الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة عن كميات الأغذية التي تناولها الشخص، أن تكون لدى اختصاصي التغذية الخبرة الجيدة والتدريب الكافي للتعامل مع الفرد أو الأفراد المراد تحديد كميات الأغذية التي يتناولونها. ويمكن لاختصاصي التغذية عرض بعض المقاييس؛ كالأكواب والملاعق والأطباق والنماذج الغذائية Food Models والصور الفوتوغرافية Photos لمساعدة الشخص على تحديد كمية الغذاء التي تناولها. ومن النقاط المهمة - التي يجب على اختصاصي التغذية معرفتها عند تسجيل كميات الغذاء المتأولة في الاستمارة - طريقة طهو الطعام (القلي أو السلق أو التحميص أو الغلي) بالإضافة إلى نوعية الغذاء وكميته.

وتوجد طرق عديدة غير مباشرة ومباشرة لتحديد كمية الغذاء المتناولة .

١ - الطرق غير المباشرة Indirect Methods

(١) استمارة توازن الغذاء Food Disapperance Data or Food Balance Sheet

يمكن أن تعطي هذه الطريقة فكرة مبدئية عن كمية الغذاء المتوافرة للأفراد والمجموعات السكانية؛ وذلك بالرجوع إلى استمارة الإنتاج الزراعي واستمارات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية، وذلك لمعرفة العلاقة بينهما؛ أي العلاقة ما بين الإنتاج الزراعي من جهة والاستيراد والتصدير من جهة أخرى . ويمكن حساب متوسط كمية الغذاء المتوافرة للفرد بالمعادلة التالية :

$$\left(\begin{array}{ccc} \text{كمية الأغذية المستوردة} & + & \text{كمية الإنتاج الزراعي} & + & \text{كمية الأغذية في المخازن} \\ \text{كمية الأغذية المصدرة} & + & \text{كمية الأغذية الباقية} & + & \text{كمية الأغذية المفقودة أثناء النقل} \\ \text{كمية الأغذية المستوردة} & + & \text{كمية الإنتاج الزراعي} & + & \text{كمية الأغذية في المخازن} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{ccc} \text{كمية الأغذية المصدرة} & + & \text{كمية الأغذية الباقية} & + & \text{كمية الأغذية المفقودة أثناء النقل} \end{array} \right) = \text{كمية الأغذية المتوافرة للفرد}$$

عدد السكان × عدد الأيام

وتقوم الدول بحساب توازن الغذاء Food Balance خلال فترة زمنية محددة وهي عادة سنة واحدة . ولاستمارة توازن الغذاء فوائد متعددة منها :

* تحديد كمية الغذاء المتوافرة للفرد .

* إعطاء تنبؤ عن مدى انتشار حالة سوء التغذية بين الأفراد والمجموعات السكانية .

* معرفة الأغذية غير المتوفرة للسكان .

* معرفة مدى كفاية الإنتاج الزراعي والصناعي وما تحتاجه البلاد من الاستيراد .

* المساعدة على وضع سياسة الدولة المستقبلية للإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية التي تحتاجها البلاد .

يعاب على طريقة استمارات توازن الغذاء أنها تقدر متوسط كمية الغذاء المتوفرة للفرد على أساس تساوي احتياجات الأفراد للغذاء دون الأخذ في الاعتبار

العمر أو الجنس أو الحالة الصحية أو درجة النشاط أو الدخل وغيرها .

(ب) الإحصاءات الحيوية Vital Statistics

توجد لدى الدول بعض الإحصاءات التي تستعمل كمؤشر عن الكفاية التغذوية (مدى حصول الفرد على احتياجاته من العناصر الغذائية) Nutritional Adequacy وهي تشمل سجلات Records الوفيات ، وسجلات الأعمار ، وسجلات الإصابة بالأمراض ، وسجلات أسباب الأمراض وغيرها . ومن الأمثلة على ذلك العلاقة الواضحة بين سوء التغذية ومعدل وفيات الأطفال Mortality of Children وانتشار بعض أمراض سوء التغذية مثل مرض البري بري Beriberi والمراسمس Marasmus والكواشيوركور Kwashiorkor وغيرها . ويلاحظ في حالة التغذية المتكاملة Adequate Nutrition أن سجلات الإصابة بالأمراض تشير إلى انخفاض في مستوى انتشار هذه الأمراض بين الأفراد والمجموعات السكانية . كما أن هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى الحالة الغذائية (سوء التغذية) في المجتمع تؤثر في نسبة وفيات الأطفال منها : المستوى الصحي ، ومدى الرعاية الطبية للأم خلال فترة الحمل والرضاعة ، وانتشار الأمراض المعدية ، وعوامل وراثية . تكثر عادة حالات سوء التغذية بين الأطفال في عمر ١-٤ سنوات (سن ما قبل المدرسة) ، لهذا فإن انخفاض نسبة وفيات الأطفال خلال هذا العمر يعتبر مؤشراً حقيقياً على تحسين الحالة التغذوية ؛ لأن الأمراض المعدية مثل السعال الديكي والحصبة والسل التي كانت من الأسباب الرئيسة لزيادة معدل وفيات الأطفال في هذا العمر تم القضاء عليها باستخدام المضادات الحيوية . وبشكل عام فإن من أسباب ارتفاع معدل وفيات الأطفال ما بين ١-٤ سنوات في الدول النامية هو سوء التغذية الناتج من قلة استهلاك البروتين والسعرات التي تؤدي إلى الإصابة ببعض أمراض سوء التغذية مثل الكواشيوركور والمراسمس والبلاجرا وغيرها . يتضح مما ذكر أعلاه ، أن معدلات وفيات الأطفال في عمر ١-٤ والتي يمكن الحصول عليها من سجلات أسباب وفيات الأطفال في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ، هي المؤشر الحقيقي للحالة التغذوية والمستوى الصحي بين الأفراد والمجموعات السكانية . ويعبر عادة عن

معدل وفيات الأطفال في الجداول أو السجلات الإحصائية بحساب عدد وفيات الأطفال في عمر ١-٤ سنوات لكل ١٠٠٠ من تعداد الأطفال الأحياء في السنة نفسها (معدل وفيات الأطفال/ ١٠٠٠ من الأحياء في السنة).

٢ - الطرق المباشرة Direct Methods

يمكن حصر الطرق المباشرة لتقدير كميات الغذاء المتناولة كالاتي :

(١) طريقة جرد الغذاء أو الاستهلاك العائلي للغذاء

Food Inventory or Household Food Consumption

تستخدم هذه الطريقة لتقدير إجمالي كميات الغذاء المستهلكة من المجموعات الصغيرة المتجانسة اجتماعيا مثل : أفراد العائلة ، وطلبة المعاهد ، ونزلاء المؤسسات وغيرها خلال فترة زمنية محددة تتراوح ما بين ١٥ - ٣٠ يوم . وتتلخص هذه الطريقة في عمل قائمة جرد Inventory لجميع الأغذية الموجودة في المنزل في بداية الدراسة ، وكذلك الأغذية المشتراة أثناء فترة الدراسة ، وجميع الأغذية المتبقية في نهاية الدراسة . كما يضاف إلى قائمة الجرد فضلات الأغذية Food Waste والأغذية التي أطعمت للحيوانات ؛ أي أنه يتطلب أو يستلزم من اختصاصي التغذية عمل زيارات دورية على فترات متكررة لأصحاب المنزل أثناء فترة الدراسة لتسجيل كميات الأغذية المستهلكة وغير المستهلكة ، والفرق بينهما يمثل كمية الغذاء التي استهلكتها الأسرة خلال تلك الفترة . يقوم بتسجيل قائمة جرد الأغذية شخص مدرب عن طريق عمل زيارات دورية للعائلة ، وفي نهاية المدة يحسب إجمالي كمية الغذاء التي استهلكتها العائلة خلال الفترة الزمنية المحددة . كما يمكن أحيانا الحصول على المعلومات المشار إليها أعلاه عن طريق إعطاء ربة الأسرة قائمة أغذية تساعد على تذكر أنواع وكميات الأغذية المشتراة والمهداة للأسرة والفاقد خلال فترة محدودة وتسمى هذه بطريقة قائمة التركيز List- Recall Procedure .

تتماز طريقة جرد الغذاء بالآتي :

* تعطي فكرة جيدة عن الحالة الغذائية للمجموعة الصغيرة .

- * توضيح مستوى المجموعة أو الأسرة الاقتصادي .
- * تكشف عن أنواع الأغذية المتوفرة في الأسواق .
- كما أن طريقة جرد الغذاء لها بعض العيوب ومنها :
- * أنها تفترض تساوي الاحتياجات الغذائية لجميع الأسرة إذا لم تأخذ في الاعتبار تأثير العمر والجنس والحالة الصحية ، وبذلك فإن تقدير كمية ما يستهلكه الفرد من غذاء في الأسرة تكون غير دقيقة .
- * إن بعض ربات المنزل قد يغيرن من نمط شراء الأغذية خلال فترة الدراسة ؛ مما يؤدي إلى الحصول على نتائج غير واقعية .

(ب) طرق استهلاك الفرد للغذاء Individual Food Consumption

تجرى هذه الطرق لتقدير كمية الغذاء التي يتناولها الفرد خلال فترة زمنية محددة عن طريق تعبئة استمارة خاصة بوساطة اختصاصي التغذية . توجد عدة طرق لتحديد كميات الأغذية التي يتناولها الفرد وأنواعها خلال فترة الدراسة . ويعتمد اختيار إحدى هذه الطرق على الإمكانيات البشرية المتاحة ، والمبالغ المتوفرة ، والهدف من الدراسة . تجرى هذه الطرق عادة على الأفراد مثل : الأطفال والبالغين والمراهقين والحوامل والمرضعات وغيرهم . ويمكن حصر طرق استهلاك الفرد للغذاء كالآتي :

* تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة 24- Hours Recall

تعد من أكثر الطرق انتشاراً وسهولة وتعتمد على معرفة كمية ما يتناوله الفرد من غذاء خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ؛ حيث يقوم اختصاصي التغذية بإجراء مقابلة شخصية Interview مع الشخص ، ويسأله خلالها عن نوعية الأغذية التي استهلكها في اليوم السابق وكميتها . كما يقوم اختصاصي التغذية بعرض بعض المقاييس الغذائية كالأكواب والأطباق والملاعق والنماذج الغذائية Food Models والمساطر لمساعدة الشخص على معرفة وتحديد كميات الأغذية التي استهلكها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية وتحديد ها . ويعتمد الحصول على سجل غذائي متكامل Complete

Record من الفرد على كفاءة اختصاصي التغذية ودرجة مرانه وخبرته، حيث إن الخبرة الجيدة لاختصاصي التغذية تمكنه من الحصول على معلومات وفيرة عن الأغذية السريعة Fast Foods والمشروبات الغازية والزبدة والحلويات والبهارات التي تناولها الفرد. وقد ثبت نجاح طريقة تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة في تقييم الوجبة الغذائية للأسباب التالية (مزايا الطريقة):

- تحدد بدقة كمية الغذاء التي يستهلكها الفرد؛ لأنها تأخذ في الاعتبار الجنس والعمر والحالة الصحية والمستوى الاقتصادي.

- تعطي سجلاً كاملاً عن الحالة الغذائية للفرد؛ لأنه من السهل على الفرد تذكر كمية الأغذية التي تناولها خلال الـ ٢٤ ساعة السابقة ونوعيتها.

- لا تعطي هذه الطريقة فرصة للفرد لتغيير عاداته الغذائية Food Habits خلال هذه المدة المحدودة جداً، لأن المقابلة الشخصية التي يقوم بها اختصاصي التغذية مع الفرد تجرى دون موعد مسبق.

- تعتبر طريقة مناسبة لتقدير كمية الأغذية المتناولة في المجتمعات الامية التي لا تقرأ ولا تكتب؛ لأنها تعتمد على المقابلة الشخصية التي يجريها اختصاصي التغذية أو أي شخص مدرب.

- يستطيع القائم بالمقابلة استخدام آلات التسجيل Records بدلاً من الاستثمارات خصوصاً في الحالات الطارئة التي لا يستطيع فيها اختصاصي التغذية إعداد السجلات اللازمة. ويمكن باستخدام هذه الطريقة تمديد فترة الدراسة إلى أربعة أيام، وفي بعض الحالات إلى سبعة أيام للحصول على سجل كامل عن كمية الأغذية المستهلكة ونوعيتها.

وبالرغم من نجاح هذه الطريقة، كما هو واضح مما ذكر أعلاه، إلا أن لها بعض العيوب منها:

- قد يكون الطعام الذي تناوله الفرد في اليوم الأخير ليس بطعامه المعتاد تناوله بسبب حضور حفلة أو الذهاب إلى مطعم.

- لا تأخذ في الاعتبار اختلاف كمية الغذاء ونوعه باختلاف فصول السنة، والحالة النفسية والفسولوجية.
- إن تقدير كمية الغذاء خلال ٢٤ ساعة تعتبر مدة محدودة جداً قد لا تعطي صورة كاملة عن الحالة الغذائية للشخص.
- إن الطريقة مكلفة مالياً وجسدياً.
- إن الشخص العادي لا يستطيع تقدير كميات الطعام التي يتناولها يومياً بمفرده.
- قد لا يذكر الشخص أنواع الأطعمة التي تناولها في هذا اليوم بصدق بدافع الخجل.

يبين الجدول رقم (١٠، ١) نموذجين لاستمارة تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة
HourRecall 24 .

• سجل تناول الغذاء خلال ٢٤ ساعة 24-Hours Food Record

تستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع جداً لتقييم الحالة الغذائية للسكان وهي تشابه طريقة تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة فيما عدا أن الشخص يقوم بنفسه بملء الاستمارة الفارغة بالأغذية التي يتناولها خلال الـ ٢٤ ساعة. بينما في حالة طريقة تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة فإن اختصاصي التغذية يقوم بتذكير الشخص بالأغذية التي تناولها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية؛ أي أن اختصاصي التغذية هو الذي يقوم بتعبئة الاستمارة. تُملأ (تُعبأ) الاستمارة بأنواع الأغذية التي تناولها الشخص خلال الـ ٢٤ ساعة، وكذلك كمية الأغذية وطريقة طهوها. وتقدر كمية الغذاء المتناولة إما بالجرام أو بعدد الملاعق أو عدد الأطباق أو الأكواب. يوضح الجدول رقم (١٠، ٢) استمارة الغذاء خلال ٢٤ ساعة.

• التاريخ الغذائي Dietary History

تعد هذه الطريقة مفيدة للتعرف على العادات الغذائية Food Habits السائدة بين الأفراد في المجتمع. وتستخدم للحصول على معلومات عن نوعية Qualitative

جدول رقم (١, ١٠): استمارة تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة 24 hour recall.

الاسم: التاريخ:

العنوان:

هل تتعاطى مدعمات الفيتامينات أو المعادن؟

ماهي أنواعها في حالة نعم؟

كم مرة أسبوعياً تأكل اللحوم؟ والبيض؟ والبقوليات؟ والحب؟

الأغذية المتناولة	كمية الأغذية المتناولة في الوجبة	وحدة
	(الفطور) (الغداء) (العشاء)	التقديم
١- مجموعة الحليب ومنتجاته		
* حليب كامل الدسم أو أحد منتجاته		كوب
(زيادي أو روب)		
* حليب منزوع الدهن أو أحد منتجاته		كوب
(زيادي أو روب)		
* حليب مجفف		ملعقة مائدة
* حليب مركز محلى		جرام
* جبن شيدر أو لحوم أو بيض		جرام
* آيس كريم		كوب
٢- مجموعة اللحوم		
* لحوم حمراء أو دواجن أو أسماك (مسلوقة)		جرام
* لحوم حمراء أو دواجن أو أسماك (مشوية)		جرام

تابع الجدول رقم (١, ١٠): استمارة تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة 24 hour recall.

الوجبة المتناولة	كمية الأغذية المتناولة في الوجبة	وحدة التقديم
(الفطور) (الغداء) (العشاء)		
* لحوم حمراء أو دواجن أو أسماك (مقلية)		جرام
* شاورما لحم أحمر أو دجاج		جرام
* كبدة أو كلاوي		جرام
* بيض		حبة
* همبرجر		جرام
* زبدة الفول السوداني		ملعقة مائدة
* بزلاء أو فاصوليا جافة أو عدس		كوب
٣- مجموعة الفواكه		
* برتقال أو يوسفى أو جريب فروت		حبة
* تفاح أو كمثرى أو منجه		حبة
* حبسب أو شمام		حبة
* تمر أو عنب أو مشمش أو زبيب		حبة
* موز		حبة
* غيرها		حبة
٤- مجموعة الخضراوات		
* ملوخية أو بامية أو فاصوليا خضراء		كوب
* قرنبيط أو كرنب أو كوسة		كوب
* بازلاء أو فاصوليا جافة أو عدس		كوب
* سلطة خضراء (خس وبصل وطماطم و...)		كوب
* بطاطس مسلوقة		حبة

تابع الجدول رقم (١, ١٠): استمارة تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة 24 hour recall.

الوجبة المتناولة	كمية الأغذية المتناولة في الوجبة (الفطور) (الغداء) (العشاء)	وحدة التقديم
* بطاطس مقلية (أصابع)		حبة
٥- مجموعة الحبوب والخبز		
* أرز أو مكرونة أو إسبكييتي		كوب
* خبز أسمر أو بيض		حبة
* شرائح التوست		حبة
* خبز صامولي		حبة
* شرائح الذرة أو القمح		كوب
* كيك		قطعة
* بسكويتات		حبة
٦ مجموعة الدهون		
* زيت أو دهن أو زبدة أو مرجرين		ملعقة مائدة
* زيتون		حبة
٧ أغذية أخرى		
* محليات		جرام
* سكر		جرام
* مكسرات		جرام

يوصى بأن يتناول الفرد حصتين Two Servings يوميًا من اللحوم، وست حصص من الحبوب، وحصّة واحدة من الأغذية الغنية بفيتامين ج، وملعقتي مائدة من الزيوت أو الزبدة. كما يوصى بأن يتناول الفرد الخضراوات الورقية الخضراء الغنية بفيتامين أ ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل.

جدول رقم (٢، ١٠): سجل تناول الغذاء خلال ٢٤ ساعة

.....

المدرسة:

التليفون:

[سجل ما تناوله من طعام أو شراب ابتداء من القيام من النوم صباحاً]

طريقة الطهو (مشوي، مقلي، مطبوخ)، وكمية الزيت المستخدم	كمية الغذاء المتناولة											الوجبات	
	شرح	قطعة	علبة	كوب	جبة كبيرة	جبة متوسطة	ملقعة شاي	ملقعة أكل	صحن صغير	صحن متوسط	صحن كبير		الأغذية المأكولة
													النفطور
													ما بين النفطور والغداء
													الغداء
													ما بين الغداء والعشاء
													العشاء
													بعد العشاء (قبل النوم)

(وليست كمية) الأغذية التي يستهلكها الفرد؛ لهذا فهي تعتمد على بعض المعلومات التي تحصل عليها في طريقة تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة. إن طريقة التاريخ الغذائي يمكن أن تعطي فكرة واضحة عن مجموعات الأغذية المختلفة التي يستهلكها الشخص في اليوم، كما أنها توضح مدى تكرار تناول هذه المجموعات الغذائية وعدد الوجبات في اليوم. كما يمكن استنتاج ما إذا كانت هذه الوجبات متكاملة أم لا. كما تعتبر طريقة التاريخ الغذائي ناجحة لتقييم مدى كفاية الوجبة الغذائية، إلا أنها مكلفة نسبياً وتستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى أكثر من ٤٥ دقيقة في المقابلة الواحدة، وتحتاج إلى عدد كبير من الباحثين المدربين. كما أنها تعطي تقديرات لكميات الغذاء التي يستهلكها الشخص أعلى من تلك المتحصل عليها بطريقة سجلات الوزن Weight Records التي سوف نتطرق لها لاحقاً إن شاء الله تعالى. وبشكل عام تعتبر طريقة التاريخ الغذائي أكثر تعقيداً من طريقة تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة وطريقة تتابع تناول الغذاء، إلا أنها تعطي معلومات إضافية مهمة عن الحالة الغذائية والتي يمكن تلخيصها كالآتي:

١ - الحالة الاقتصادية Economics

(أ) الدخل الشهري الثابت أو المتتابع.

(ب) المبالغ المالية المنصرفة على الأغذية في الأسبوع أو الشهر.

(ج) الإعانات أو المعونات المالية المتحصل عليها من المصادر المختلفة.

٢ - النشاط العضلي Physical Activity

(أ) الوظيفة - نوعها، وعدد الساعات في الأسبوع، والطاقة المنصرفة لأدائها.

(ب) الممارسات الرياضية - نوعها، ومدتها، ومعدل تتابع أدائها.

(ج) النوم - عدد الساعات في اليوم.

(د) الإعاقات Handicaps.

٣ - العادات والمستوى الثقافي Ethnic or Cultural Background

(أ) التأثير على العادات الغذائية.

(ب) الدين (الديانة) .

(ج) الثقافة (مستوى التعلم) .

٤ - الحياة الأسرية ونماذج الوجبات Homelife And Meal Pattern

(أ) عدد أفراد الأسرة الذين يتناولون طعامهم بعضهم مع بعض .

(ب) الشخص الذي يقوم بشراء الغذاء .

(ج) الشخص الذي يقوم بطهو الطعام وعلاقته بالأسرة .

(د) الإمكانيات المستخدمة لتخزين الطعام وطهوه (الموقد، الثلاجة) .

(هـ) نوع السكن (منزل، شقة، غرفة، أو غيرها) .

(و) القدرة على شراء الأغذية وإعداد الطعام .

٥ - الشهية للطعام Appetite

(أ) جيدة، ضعيفة، متغيرة .

(ب) العوامل التي تؤثر في الشهية للطعام .

(ج) الإحساس بالطعم والرائحة .

٦ - الحساسية والأغذية التي يتجنبها أو يستبعدا Allergies and Intolerances or Food

Avoidances

(أ) الأغذية التي يتجنب تناولها والسبب .

(ب) المدة التي يتجنب فيها تناول الأغذية .

٧ - صحة الأسنان والفم Dental and Oral Health

(أ) مشكلات تناول الغذاء .

(ب) الأغذية التي لا يستطيع تناولها .

(ج) مشكلات البلع وإفراز اللعاب والتصاق الغذاء بالفم .

٨ - المعدة والأمعاء Gastrointestinal Tract

(أ) مشكلات الحرقان في فم المعدة أو تكون الغازات أو الإسهال أو

الإمساك .

(ب) معدل تكرار المشكلات الهضمية .

(ج) العلاج المنزلي (الإسعافات المنزلية Home Remedies) .

(د) مضادات الحموضة، المليينات أو أي أدوية أخرى مستخدمة .

٩- الأمراض المزمنة Chronic Diseases

(أ) العلاج .

(ب) طول فترة العلاج .

(ج) تعديل الوجبة الغذائية أو تطويرها - وصفة الطبيب، تاريخ تعديل

الوجبة، الثقافة، مشكلات الوجبة .

١٠- الأدوية Medication

(أ) مددعات الفيتامينات أو المعادن - معدل تكرار تعاطيها، نوعها وكميتها .

(ب) الأدوية - النوع والكمية ومعدل تكرار تعاطيها وطول مدة تعاطيها .

* استمارة تتابع تناول الغذاء Food Frequency Questionnaire

تعد هذه الطريقة مكتملة لطريقة تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة، حيث إنها تمكن الفرد من تذكر بعض الأغذية التي لا يداوم على تناولها والتي لم يذكرها في استمارة تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة . وتتضمن استمارة تتابع تناول الغذاء أسئلة تتعلق بعدد المرات التي يتناول فيها الشخص أصنافاً محددة من الأغذية (كاللحوم ومنتجات الحليب والخضراوات والفواكه والخبز والحبوب والأغذية السريعة والمشروبات الخفيفة وغيرها) في اليوم أو الأسبوع أو الشهر . وتفيد المعلومات المتحصل عليها في استمارة تتابع تناول الغذاء في تحديد المجموعات الغذائية (ومنها يمكن معرفة العناصر الغذائية) الموجودة بكثرة Excessive في الوجبة الغذائية أو الناقصة Deficient . كما أن استخدام استمارة تتابع الغذاء واستمارة تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة معاً، يساعد على التأكد من مدى صحة المعلومات المتحصل عليها في الطريقة الثانية . يوضح الجدول رقم (٣، ١٠) استمارة تتابع تناول الغذاء .

* المفكرة الغذائية أو سجل تناول الغذاء Food Diary or Food Intake Record

تتطلب هذه الطريقة احتفاظ الشخص بسجل أو مفكرة لمدة زمنية محددة

جدول رقم (٣، ١٠)؛ استمارة تتابع تناول الغذاء .

* الاسم :
 * من فضلك ضع علامة (✓) في المكان المناسب .

الرقم	المادة الغذائية	التكرار الأسبوعي							
		مرة واحدة	مرتين	ثلاث مرات	أربع مرات	خمس مرات	ست مرات	سبع مرات	أكثر من سبع مرات
١	لحوم حمراء								
٢	الدواجن (دجاج)								
٣	الأسماك								
٤	البيض								
٥	الحليب أو منتجاته								
٦	الزبادي								
٧	الجبن								
٨	الفواكه أو عصائر الفواكه								
٩	البطاطس والخضراوات النشوية								
١٠	السلطة الخضراء								
١١	الأرز								
١٢	المكرونة								
١٣	البازلاء أو الفاصوليا الجافة أو العدس								
١٤	زبدة الفول السوداني								
١٥	المشروبات الغازية كالببسي								
١٦	القهوة أو الشاي								
١٧	الحبز								
١٨	الكبسة								
١٩	المربى والعسل								
٢٠	البسكويتات								
٢١	الزبدة أو المارجرين								
٢٢	الحلويات (الشكولاتة)								
٢٣	التبلات أو الشطة								
٢٤	التمر								
٢٥	الحمضيات مثل البرتقال والليمون واليوسفي								
٢٦	الخضراوات المطهورة								

يسجل فيها جميع أنواع الأغذية التي يتناولها وكميتها وميعاد تناولها والمكان الذي يتناولها فيه ، كما يسجل ما يفعله أثناء تناول الوجبة : هل يشاهد التلفزيون أم يقرأ الصحف؟ ومع مَنْ من الأفراد يتناول الوجبة؟ ويمكن أن تعطي جميع هذه المعلومات صورة كاملة عن العادات الغذائية . تستخدم طريقة المفكرة الغذائية لتقييم الحالة الغذائية لمجموعات كبيرة من الأفراد غير الأميين Literate ، حيث إنها تمتاز بأنها طريقة مقنعة وغير مكلفة للحصول على المعلومات . أثبتت الدراسات أن المدة الزمنية المناسبة للأفراد لتسجيل غذائهم هي أربعة أيام ؛ منها ثلاثة أيام من أيام الأسبوع Weekday ويوم واحد من أيام نهاية الأسبوع Weekend Day . حيث تكفي هذه المدة للحصول على معلومات كافية ومثلة لغذاء الشخص ؛ خصوصاً إذا كان يتبع نمطاً غذائياً مميزاً وواضحاً . ويتم حساب كمية العناصر الغذائية عادة في كل طعام يسجل ، ثم يجمع كل عنصر منفرداً في نهاية اليوم ويقسم مجموع ما تناوله الشخص من كل عنصر على عدد الأيام لاستخراج متوسط تناول العنصر في اليوم . كما يمكن زيادة المدة اللازمة لتسجيل الأغذية إلى سبعة أيام خصوصاً عندما يتناول الشخص غذاءه في أوقات غير منتظمة تختلف من يوم إلى آخر . وبشكل عام تعد طريقة المفكرة الغذائية من أفضل الطرق للحصول على معلومات كاملة ودقيقة عن كمية الأغذية التي يتناولها المريض ، حيث يطلب منه عادة تسجيل كل شيء يأكله أو يشربه عقب الوجبة الغذائية مباشرة .

يتضح مما ذكر أعلاه أن أهم مزايا المفكرة الغذائية أنها توضح الظروف المصاحبة لتناول الوجبة الغذائية ، مثل : مكان تناول الطعام ، والحالة المزاجية للشخص أثناء الأكل ، ووجود أشخاص مرافقين ، وتاريخ تناول الطعام ومكانه . كما تتميز بأنها تعطي صورة حقيقية وصحيحة عن العادات الغذائية للفرد ، وتوضح العوامل التي تؤثر (سلبياً أو إيجابياً) في تناول الطعام . لهذا تعد المفكرة الغذائية مهمة جداً ومفيدة في حالة تقصي المشكلات الغذائية مثل زيادة الوزن أو النحافة أو الحساسية الغذائية . ويوضح الجدول رقم (٤ ، ١٠) أحد أنواع المفكرات الغذائية .

* سجلات الغذاء الموزون Weighed Food Records

تتلخص هذه الطريقة بوزن كميات الغذاء المقدمة إلى الشخص باستخدام

موازين خاصة، وي طرح منها كمية الغذاء المتبقية في الطبق والمخلفات لتحديد الكمية المتناولة بالضبط. يقوم بوزن الغذاء الشخص المراد تقييم غذائه أو بمساعدة باحث يكون موجوداً في أوقات تناول الغذاء وتسجل كميات الغذاء المتناولة في سجل الغذاء الموزون. تمتاز هذه الطريقة بدقة المعلومات إلا أنها مكلفة وتتطلب مجهوداً كبيراً وأوقاتاً طويلة مما يحد من إستعمالها. تعطي هذه الطريقة نتائج جيدة ودقيقة في حالة تطبيقها على الأشخاص الذين لديهم رغبة قوية لتقييم غذائهم، كما تطبق بسهولة في المؤسسات التي تقدم وجبات غذائية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والسجون والملاجئ وغيرها.

جدول رقم (٤، ١٠): المفكرة الغذائية Food Diary.

الاسم:					
التاريخ:					
الغذاء وكميته	المكان	الوقت	مع من أكلت؟	الحالة المزاجية	جوعان أو غير جوعان
كوب حليب	المنزل	٧ صباحاً	مع العائلة	قلق أو	جوعان
بيضة واحدة	المنزل	٧ صباحاً	مع العائلة	تعبان أو	جوعان
حبثا توسب	المنزل	٧ صباحاً	مع العائلة	زعلان أو	جوعان
ملعقة صغيرة زبدة	المنزل	٧ صباحاً	مع العائلة	مجهد أو	جوعان
.....					
.....					

* - درجات الغذاء Dietary Score

تعتمد هذه الطريقة على تقييم الغذاء عن طريق إعطاء درجات لمجموعات الغذاء الأربع الأساسية التي يتناولها الشخص كالتالي:

- مجموعة الحليب ومنتجاته Milk And Milk Group

يعطى الشخص الذي يتناول حصتين من هذه المجموعة ٢٥ درجة (٥، ١٢) درجة

للحصة الواحدة)، وتعادل الحصة الواحدة كوب حليب واحدًا أو لبنًا زباديًا أو ثلث كوب حليبًا مجففًا أو ٣٠ جرامًا جبناً أو نصف كوب حليبًا مركزاً.

- مجموعة اللحوم Meat Group

يعطى الشخص الذي يتناول حصتين من هذه المجموعة ٢٥ درجة (٥، ١٢ درجة للحصة الواحدة) وتعادل الحصة الواحدة ٢-٣ أوقيات (٦٠-٩٠ جراماً) من اللحم الأحمر أو الدواجن أو السمك أو كوباً من البقوليات الجافة مثل البازلاء أو الفاصوليا أو العدس.

- مجموعة الخضراوات والفواكه Vegetables and Fruits Group

يعطى الشخص الذي يتناول أربع حصص من الخضراوات والفواكه ٢٥ درجة موزعة كالتالي:

- حصة واحدة من الفواكه الحمضية - ١٠ درجات
- حصة واحدة من الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة أو الصفراء الغامقة - ١٠ درجات
- حصتان من خضراوات وفواكه أخرى بما فيها البطاطس - ٥ درجات (٥، ٢ درجة/ حصة).

- مجموعة الحبوب ومنتجاتها Cereal Group

يعطى الشخص الذي يتناول أربع حصص من مجموعة الحبوب ومنتجاتها ٢٥ درجة موزعة كالتالي:

الحصة الأولى - ١٠ درجات

الحصة الثانية والثالثة والرابعة - يعطى كل واحد منها ٥ درجات، وبذلك يكون المجموع الكلي لهذه الحصص الثلاث ١٥ درجة.

يوضح الجدول رقم (٥، ١٠) سجل درجات الغذاء Score Card المقترح لتقييم الغذاء. يتضح مما ذكر أعلاه أن الشخص الذي يتناول وجبة غذائية متكاملة Adequate Diet باتباع نظام المجموعات الغذائية الرئيسة، يحصل على مجموع كلي مقداره

جدول رقم (٥, ١٠): سجل درجات الغذاء Dietary Score Record .

الدرجة	الغذاء وكميته في اليوم الثالث	الدرجة	الغذاء وكميته في اليوم الثاني	الدرجة	الغذاء وكميته في اليوم الأول
					مجموعة الحليب ومتجاته
				١٢,٥	* كوب حليب
				١٢,٥	* ٣٠ جرام جبن
				٢٥ درجة	
					مجموعة اللحوم
				١٢,٥	* حصّة لحم (٩٠ جراماً)
				١٢,٥	* كوب بقوليات
				٢٥ درجة	
					مجموعة الخضراوات
				١٠	* حبة برتقال (حمضيات)
				١٠	* حصّة (١/٢ كوب) خضراوات
					خضراء
				٥	* حصّتا خضراوات وفواكه أخرى
				٢٥ درجة	
					مجموعة الحبوب ومتجاتها
				١٠	* شريحة خبز من القمح الكامل
				٥	* شريحة خبز أخرى
				١٠	* حصّتا أرز (كوب)
				٢٥ درجة	
				١٠٠	الدرجة النهائية

١٠٠ درجة، ويقل هذا المجموع بانخفاض عدد الحصص الغذائية المتناولة. تمتاز هذه الطريقة بأنها سهلة وسريعة لتقييم مدى كفاية الوجبة الغذائية، ويمكن أن يستخدمها من قبل الأشخاص غير المديرين وربات البيوت. ولا تعطي الحصة غير الكاملة أي درجة وذلك لجعل طريقة الحساب سهلة، ولتفادي حدوث الخطأ.

١٠, ٢, ٢ طرق تقدير كميات العناصر الغذائية في الغذاء المتناول

١- تقدير كميات العناصر الغذائية في الغذاء باستخدام جداول التركيب

الكميائي للغذاء Calculation of Nutrients in Diet from Food Composition Tables

يمكن تقييم الوجبة الغذائية المتناولة يوميا بحساب كمية العناصر الغذائية الداخلة في تكوين الطعام الذي تناوله الشخص (ويعمل ذلك يدوياً أو باستخدام الكمبيوتر) باستخدام جداول التركيب الكميائي للغذاء. حيث لا يخفى على اختصاصي التغذية بأنه يوجد عدد كبير من جداول التركيب الكميائي للغذاء المعتمدة والقياسية التي تم إعدادها في دول مختلفة مثل السعودية وأمريكا وبريطانيا والبحرين ولبنان وغيرها. وتستعمل هذه الجداول لأغراض كثيرة سبق ذكرها في هذا الكتاب؛ ومن بينها تقييم الغذاء، وحساب كميات العناصر الغذائية في الوجبة الغذائية. وعند الرغبة في تقييم الغذاء باستخدام الجداول، فإنه من الضروري استخدام جداول التركيب الكميائي المحلية لأن القيمة الغذائية للغذاء تتأثر بالبيئة والمناخ والتربة ودرجة النضج وطريقة الإعداد والطهو وعوامل أخرى، مما يجعل قيم القيمة الغذائية للغذاء تختلف من دولة إلى أخرى. تعتمز إدارة الزراعة بالولايات المتحدة USDA إصدار ما يسمى ببنك معلومات العناصر الغذائية Nutritive Data Bank والذي يتمثل في تخزين القيمة الغذائية للأغذية المختلفة في كمبيوتر Computer مما يسهل الرجوع إليها عند تقييم الغذاء. يمكن حساب كمية العناصر الغذائية في الوجبة بدقة عالية باستخدام هذه الجداول إذا تمكن الشخص من تقدير كمية الغذاء المتناول بدقة. بمعنى أن عدم تمكن الشخص من وصف كمية

الغذاء التي تناولها بدقة ، وكذلك عدم تمكنه من وصف طريقة تحضير الطعام سوف يجعل نتائج تقييم الغذاء باستخدام الجداول غير صحيحة . وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك الكثير من الأغذية المصنعة والمنتجات المطورة حديثاً لم تسجل في جداول التركيب الكيميائي للغذاء ، ويعتبر ذلك عيباً في هذه الطريقة . وبشكل عام فإن جداول التركيب الكيميائي للغذاء تزودنا بكمية العناصر الغذائية الموجودة في الغذاء التي تتم مقارنتها بأحد المعايير مثل RDA أو غيره لمعرفة مدى كفاية الوجبة الغذائية . وتتم عملية المقارنة بوساطة اختصاصي تغذية مدرب يحسب كمية كل عنصر غذائي منفرداً في كل نوع من الأغذية باستخدام جداول التركيب الكيميائي للغذاء أو باستخدام برنامج كمبيوتر خاص لتحليل الأغذية Diet Analysis Computer Program .

٢- تقدير كميات العناصر الغذائية في الغذاء بالتحليل الكيميائي

Calculation of Nutrients in Diets by Chemical Analysis

تتماز هذه الطريقة بدقة النتائج في تقدير كميات العناصر الغذائية في الوجبة الغذائية ، غير أنها مكلفة وتحتاج إلى وقت ومجهود؛ لذلك يقتصر استعمالها لغرض البحث العلمي ، وعندما يكون من الضروري معرفة القيمة الغذائية بدقة . أي أنها لا تستخدم في تقييم الغذاء الروتيني على الرغم من أنها تعطي نتائج دقيقة في حالة معرفة كمية الغذاء المتناولة . هناك طرق عديدة تستخدم للتحليل الكيميائي للعناصر الغذائية في الوجبة ، ومن أكثرها تطبيقاً ودقة طرق الـ AOAC .

(٣، ١٠) المعايير المستخدمة لتقييم كميات الغذاء المتناولة

Standards for Evaluating Dietary Intake

هناك عدة معايير Standards تستخدم لمعرفة مدى كفاية العناصر الغذائية في الوجبة . حيث إن معرفة كمية العناصر الغذائية التي يتناولها الفرد لا معنى لها إلا إذا قورنت بالمقررات (المعايير) الموصى بها لكل عنصر غذائي . تحتوي كتب التغذية على جداول المقررات الغذائية الموصى بها والتي أصدرتها دول مختلفة مثل أمريكا

جدول رقم (١ ، ٤) وأستراليا وبريطانيا وكندا واليابان . كما توجد جداول أصدرتها منظمات الأغذية والزراعة والصحة العالمية للدول النامية . لا يعني تناول الفرد لكميات من العناصر الغذائية أقل بقليل من المقررات الموصى بها أن غذاءه ناقص ؛ لأن معظم هذه المقررات وضعت بحيث تمد الجسم بأكثر من احتياجاته اليومية من العناصر الغذائية . كما يمكن تقييم كمية الغذاء المتناولة من كل مجموعة من الأغذية بمقارنتها بمرشد الغذاء اليومي كما هو موضح في جدول رقم (٦ ، ١٠) .

(٤ ، ١٠) بنوك المعلومات المبرمجة Computerized Data Banks

يوجد حديثاً بعض برامج الكمبيوتر التي تحتفظ بمعلومات شاملة عن محتوى العناصر الغذائية لمعظم الأغذية المتوافرة أو التي يتناولها الإنسان . تسهل هذه البرامج على الباحث عملية حساب كمية العناصر الغذائية المتناولة وتقييم الوجبة الغذائية؛ إذ إن أوزان الأغذية تتحول تلقائياً إلى حصص Serving Sizes أو النقيض مما يسهل مقارنتها بالمقررات المفترضة أو المرشد الغذائي لتحديد مدى كفاية الوجبة الغذائية . وما تجدر الإشارة إليه هنا أن عدم تناول الشخص لكامل احتياجاته من العناصر الغذائية ، لا يعني دائماً وجود نقص لهذا العنصر في جسمه ، إلا أن ذلك يعتبر إنذاراً أو منبهاً لاحتمال وجود مشكلة . ويكون ذلك يكون بسبب اختلاف الأفراد بعضهم عن بعض في عملية هضم العناصر الغذائية وامتصاصها وأيضها وإخراجها . وبشكل عام يمكن الاعتماد كلياً على نتائج التقييم الغذائي Dietary Evaluation في الكشف عن نقص العناصر الغذائية لدى الأفراد إذا كان يصاحبها أعراض إكلينيكية أو نتائج تحاليل معملية إيجابية لنقص العنصر الغذائي .

(٥ ، ١٠) الوجبات الغذائية الرئيسة Main Meals

أولاً : وجبة الإفطار Breakfast Meal

تعد وجبة الإفطار ذات أهمية كبيرة للفرد ، لذا يجب الحرص على عدم إهمالها أو تجاهلها . ويعني عدم تناول وجبة الإفطار أن كمية العناصر الغذائية التي

جدول رقم (٦، ١٠): استمارة الغذاء المتناول خلال ٢٤ ساعة وتقييم المجموعات الغذائية.

كمية الأغذية والمشروبات المتناولة من الاستيقاظ حتى صباح اليوم التالي (التذكر خلال ٢٤ ساعة)										
الأغذية والمشروبات المتناولة:										
الوقت	اسم الغذاء ونوعه	الكمية	مجموعة الحليب	مجموعة اللحوم	مجموعة فيتامين أ	مجموعة فيتامين ج	خضراوات وفواكه أخرى	الحبوب والخبز	الزبدة الزيوت الدهون	أغذية أخرى (الحلوى وغيرها)
										الكمية
										عدد الحصص
										المقترحة يوميا
										اطفال ٦ سنوات أو أقل
										المراهقون
										البالغون
										الحوامل والمرضعات
										أغذية أخرى (الحلوى وغيرها)
										الزبدة الزيوت الدهون
										الحبوب والخبز
										خضراوات وفواكه أخرى
										مجموعة فيتامين ج
										مجموعة فيتامين أ
										مجموعة اللحوم
										مجموعة الحليب
										الكمية
										م = منخفض ك = كاف ز = زائد

* ملعقتا مائدة/ يوم تمد الجسم باحتياجاته من الطاقة والحموض الدهنية الأساسية ، والحصول على كمية زائدة يعني الحصول على كمية من السعرات أكثر من اللازم.
+ تقديم كمية إضافية من الأغذية عالية السعرات وقليلة العناصر الغذائية مثل السكر والحلوى والمياه الغازية والإفراط في تناول هذه المجموعة يعني زيادة السعرات مع احتمال الإصابة بتسوس الأسنان.
المصدر : Krause, M. و Mahan, L. (١٩٧٩م).

يتحصل عليها الفرد من الوجبات الغذائية الأخرى المتبقية يكون غير كاف لسد احتياجاته اليومية من العناصر الغذائية؛ أي أن إهمال تناول وجبة الإفطار يؤدي إلى تحميل العناصر الغذائية المقترحة تناولها في تلك الوجبة على بقية وجبات اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من البالغين والأطفال - خصوصاً سكان المدن الكبيرة - يهملون تناول وجبات الإفطار، وقد يرجع السبب إلى كثرة الأعمال اليومية.

وبشكل عام فإن عدم تناول الشخص لوجبة الإفطار يؤدي إلى التالي:

١- انخفاض القدرة الجسدية والعضلية والشعور بالتعب والحمول خلال الساعات الأولى من النهار.

٢- ضعف القدرة الذهنية وبطء استيعاب المعلومات والحصص المدرسية.

٣- انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم خلال ساعات الصباح الأخيرة.

وقد أثبتت الدراسات بأن وجبة الإفطار التي تمد الشخص بكمية البروتين الموصى بها، وبحوالي ٢٥٪ من السعرات اليومية التي يحتاجها، تكون أفضل للمحافظة على مقدرة الشخص العضلية والذهنية خلال ساعات الصباح الأخيرة مقارنة بالوجبات التي تمد الجسم بمعدلات أكبر أو أقل من البروتين والسعرات. وقد تبين بأن تناول الشخص ٢٠-٢٥ جراماً من البروتين في وجبة الإفطار كاف للمحافظة على مستوى جلوكوز الدم ثابت خلال ساعات الصباح الأخيرة. كما أثبتت الدراسات بأن عدم تناول وجبة الإفطار لا يؤدي إلى خفض الوزن كما يعتقد بعض الناس.

ويمكن تخطيط وجبة إفطار متكاملة باتباع الخطوات التالية:

(أ) التأكد من أن محتوى السعرات في الوجبة لا يزيد على ٢٥٪ من الاحتياجات اليومية للشخص.

(ب) التأكد من أنها تحتوي على مصدر بروتين ذي قيمة حيوية عالية (مثل البيض أو الجبن) وعلى السيريل Cereal (الخبز أو شرائح القمح أو الكيك) وعلى مصدر لفيتامين ج (عصائر الحمضيات) وعلى الحليب خصوصاً للأطفال والمراهقين.

(ج) تخصيص وقت كاف لتناول وجبة الإفطار، ويوصى بتناولها مع العائلة أو الزملاء؛ لأن الشخص يكون في حالة سرور واسترخاء.

ثانياً: وجبة الغذاء Dinner Meal

يعتبر الغذاء الوجبة الرئيسة للفرد والأسرة السعودية، لذا لابد من التأكد من أن هذه الوجبة تحتوي على الأطباق الرئيسة التي تشمل اللحوم (اللحم الأحمر أو السمك أو الدواجن أو البقوليات) والخضراوات الخضراء والصفراء (الخضراوات المطبوخة والسلطة الخضراء) والنشويات (الأرز والبطاطس والمكرونة والخبز الكامل والمدعم) والفواكه.

ثالثاً: العشاء Dinner Meal

عند تخطيط وجبة العشاء، يجب الأخذ في الاعتبار بأنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية المتبقية التي يحتاجها الشخص والتي لم تقدم في وجبتي الفطور والغذاء. وتتكون وجبة العشاء تقريباً من الأطباق نفسها التي قدمت في وجبة الغذاء، إلا أنه يجب التأكد من احتوائها على الحليب والسلطة الخضراء، خصوصاً إذا لم تقدم في وجبة الغذاء. كما يمكن استبدال اللحوم الحيوانية بزبدة الفول السوداني أو الجبن كمصدر للبروتين. وتستخدم الزيوت النباتية والمارجرين في طهو الخضراوات واللحوم لتكملة الاحتياجات اليومية من السعرات اللازمة للشخص.

رابعا: الوجبات الخفيفة Snacks

تعني الأغذية الخفيفة تلك التي يتناولها الشخص بين الوجبات وفي المساء ويتناول معظم الناس أغذية خفيفة مرتفعة في محتواها من السعرات وفقيرة في العناصر الغذائية الأساسية؛ لهذا قد تسبب هذه الأغذية زيادة في السعرات المتناولة عن المقدار الموصى به والإصابة بالسمنة.

تقييم الحالة الغذائية

Evaluation of the Nutritional Status

Introduction مقدمة (١١, ١)

إن تقييم الحالة الغذائية هو الأداة الرئيسة للتعرف على حالات ومعدل سوء التغذية بين الأفراد والمجموعات، وتعني كلمة الحالة الغذائية صحة الأفراد التي تتأثر أساساً بتناول الغذاء (العناصر الغذائية). وتعرف الحالة الغذائية Nutritional Status بأنها درجة إشباع الاحتياجات الفسيولوجية للأفراد من العناصر الغذائية بما يتناولونه من طعام؛ أي أنها حالة اتزان لدى الفرد بين ما يتناوله من عناصر غذائية Nutrients Intake وما يطرحة خارج الجسم Nutrients Expenditure.

إن تقييم الحالة الغذائية، يشمل فحص الظروف الجسدية Physical Examination للفرد، والنمو والتطور Development والسلوك Behavior والبول والدم، ومستوى العناصر الغذائية في الأنسجة والدم، وكمية العناصر الغذائية التي يتناولها الفرد ونوعيتها. كما يفيد التعرف على الحالة الصحية للفرد، وأنواع الأدوية التي يتناولها والأمراض المزمنة، والحالة الاقتصادية ومستوى الثقافة الغذائية، والمستوى الثقافي العام، والحالة المعيشية Living Conditions في تقييم الحالة الغذائية لديه، لأن هذه العوامل تؤثر في كمية الأغذية المتناولة وفي الاحتياجات الغذائية.

وتتضمن الحالة الغذائية النقطتين التاليتين:

١ - التغذية الطبيعية Normal Nutrition : وهي تناول الفرد لكميات ملائمة

ومناسبة من العناصر الغذائية الرئيسة والطاقة التي تكفي لسد احتياجاته دون زيادة أو نقصان .

٢- سوء التغذية Malnutrition : وهو حدوث زيادة أو نقص في واحد أو أكثر من العناصر الغذائية الرئيسة والطاقة ، مما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة أو الهزال . ويتم تقييم الحالة الغذائية بإتباع عدة طرق يخدم بعضها بعضاً ؛ أي أن هذه الطرق مرتبط بعضها ببعض لاكتشاف وتأكيد الحالة الغذائية . ويمكن تلخيص الطرق المتبعة لتقييم الحالة الغذائية كالآتي :

- ١- الفحوصات الإكلينيكية أو الجسمانية Clinical or Physical Examinations .
- ٢- التحاليل المعملية أو الكيمو حيوية Laboratory or Biochemical Analysis .
- ٣- القياسات الأنثروبومترية (البشرية) Anthropometric Measurements .
- ٤- التقييم الغذائي Dietary Evaluation .

(١١, ٢) الفحوصات الإكلينيكية أو الجسمانية

Clinical or Physical Examinations

تعني الفحوصات الإكلينيكية التشخيص الكامل لجميع أجزاء الجسم بالإضافة إلى التاريخ الطبي Medical History . وتشمل الفحوصات الإكلينيكية : فحص الجلد والشعر والأسنان واللثة والشفيتين واللسان والعينين والوجه والأظافر والعضلات والعظام والغدة الدرقية . ويعد فحص الشعر والجلد والفم من المؤشرات المهمة للحالة الغذائية ، لسرعة تغيرها في حالة سوء التغذية . وتجري الفحوصات الإكلينيكية عادة قبل التحاليل المعملية التي تؤكد صحة الأعراض الإكلينيكية ، بالإضافة إلى أنها تظهر بعض الأعراض الإكلينيكية (الجسمانية) غير المرئية . وبشكل عام فإن تشخيص الأعراض الإكلينيكية يستلزم خبرة ومعرفة جيدة ؛ لأن هناك تداخلاً وتشابهاً بين كثير من الأعراض .

وفيما يلي سنتعرض باختصار عن أهم أعراض سوء التغذية التي تظهر على العينين والجلد والفم والشعر .

١- العينان Eyes

يسبب حدوث نقص فيتامين ا جفاف القرنية (Conjunctival Xerosis) وتكون

بقعة رغوية Foamy Spot عليها تسمى Bitotes Spots ، ومع زيادة نقص الفيتامين تصبح القرنية معتمة وغير شفافة Opaque ، وحساسية جدا للالتهاب (مرض جفاف القرنية Xerophthalmia) وقد يحدث العمى الدائم في النهاية نتيجة عدم دخول أشعة الضوء العين . كما يؤدي نقص فيتامين ب_٢ Riboflavin إلى حدوث أضرار في العينين تختلف عن تلك الناتجة من نقص فيتامين أ المذكورة أعلاه ، وتتمثل في امتلاء الأوعية الدموية بالدم وهو ما يطلق عليه General Vascularization . كما أن نقص الحديد يمكن التعرف عليه بوضوح بفحص الغشاء المبطن للجفن السفلي للعين والذي يصبح لونه أحمر باهتاً في حالة نقص الهيموجلوبين .

٢ - الجلد Skin

تتجدد طبقة الجلد الخارجية باستمرار خصوصاً عند التعرض إلى كدمات أو قطع أو ضرر (أذى)؛ لهذا فهي تتأثر بسرعة وبشكل واضح بنقص العناصر الغذائية . ويترتب على نقص فيتامين أ في الجسم تخشن الجلد وجفافه . وتظهر هذه الأعراض بشكل واضح عن قاعدة جريب (بصيلة) الشعر (Folliculosis) Hair Follicles Base . كما يسبب النياسين التهاب الجلد Dermatitis في المناطق المعرضة إلى أشعة الشمس ، كما تتكون طبقة نزف رقيقة تحت الجلد في حالة نقص فيتامين (ج)، أما نقص الحموض الدهنية فإنه يؤدي إلى التهاب الجلد وكذلك إلى إصابة الأطفال الرضع بالأكزيما Eczema .

٣ - الفم Mouth

يؤدي نقص الريبوفلافين إلى حدوث تشقق في زوايا الفم (Angular Stomatitis) ، وكذلك حدوث شقوق رأسية على الشفتين يتبعها تورم واحمرار ونزف وتقرحات Ulceration . ويتغير لون اللسان ويصبح قرمزيًا Scarlet وأملس في حالة نقص النياسين وأرجوانيًا Purplish في حالة نقص الريبوفلافين . ويحدث ضمور حليمات التذوق الصغيرة Atrophy of Papilla المنتشرة على سطح اللسان في حالة نقص الحديد ومجموعة فيتامينات ب . ويترتب على نقص النياسين وفيتامين

ب١٢ والفولاسين تورم أو تضخم اللسان وتلونه باللون الأرجواني أو القرمزي . أما نقص فيتامين (ج) فإنه يؤدي إلى سهولة إدماء (نزف) اللثة وتورمها وليونتها (شكل الإسفنجية) .

٤ - الشعر Hair

يصبح الشعر رقيقاً وجافاً وسهل القطف وغير براق ، ويفقد الصبغة أو اللون الطبيعي له (يصبح باهتاً) في حالة نقص الحاد للبروتين .
يجب أن يصاحب الفحوصات الإكلينيكية المذكورة آنفاً التعرف على التاريخ الطبي للشخص ، ويتم ذلك بطرح الأسئلة التالية :

- * هل هناك صعوبة في عملية المضغ Mastication أو البلع Swallowing؟
- * هل يوجد أي جفاف Dryness في الفم أو الحلق نتيجة لنقص إفراز اللعاب؟
- * هل يوجد ألم في الأسنان؟ وهل هناك فقد لأسنان طبيعية أو تركيب لأسنان صناعية؟
- * هل هناك أسباب أو عوامل تؤثر في الطعام أو اشتها أنواع محددة من الأغذية .

وتؤثر جميع المشكلات المذكورة آنفاً بالتأكيد في كميات الغذاء المتناولة ، وبالتالي في الحالة الغذائية للفرد . كما يستطيع الطبيب من خلال التاريخ الطبي التعرف على أي تغيير سلوكي أو وظيفي للجهاز الهضمي أو العصبي أو الدوري والذي من الصعب ظهوره في الفحوص الإكلينيكية . ويوضح الجدول رقم (١١، ١) الأعراض الإكلينيكية التي تصاحب نقص العناصر الغذائية .

(١١، ٣) التحاليل المعملية أو الكيموحيوية

Laboratory or Biochemical Analysis

يمكن التعرف على حالة نقص العناصر الغذائية لدى الشخص قبل ظهور الأعراض الإكلينيكية عليه بإجراء بعض التحاليل المعملية (الكيميائية) . وتجري التحاليل المعملية عادة في النهاية لتأكيد أعراض نقص العناصر الغذائية التي ظهرت من الفحوصات الإكلينيكية وكذلك للتعرف على أعراض نقص الغذاء التي لم

جدول رقم (١, ١١): الأعراض الإكلينيكية التي تصاحب نقص العناصر الغذائية.

الأعراض غير الطبيعية	العناصر الغذائية المحتمل نقصها
(أ) الحضور Attendance	
* الغياب المتكرر عن المدرسة أو العمل	
(ب) توقف النمو (الأطفال) Growth Failure	
* توقف الزيادة في الوزن والطول	الطاقة والبروتين والزنك
(ج) السلوك Behavior	
* الإجهاد والعصبية واللامبالاة والكآبة	نقص في عناصر غذائية متعددة تشمل
والكسل والتهيجية وعدم القدرة على التركيز والأرق	الطاقة والبروتين ومجموعة فيتامينات B
(د) الجلد Skin	
* جاف وخشن ومتقشر Flakey	فيتامين أ والأحماض الدهنية الأساسية
* ألام عند النوم وصعوبة التئام الجروح	بروتين وفيتامين ج
وتجمع السوائل بين الخلايا Edematous	
* الجروح والخدوش المفرطة Excessive Bruising	
* Keratinization	فيتامين أ
* التهاب الجلد المتماثل Dermatitis	النياسين
(الأجزاء المعرضة للشمس)	
(هـ) الشعر Hair	
* رقيق ومتناثر Sparse وجاف وسهل القطف	بروتين وطاقة
وغير براق Lusterless ومتغير اللون	
(و) الوجه Face	
* شحوب Pale	الحديد وفيتامين ب _٦ وب _{١٢} والفولاسين
* تقشر حول الأنف	الريبوفلافين والنياسين وب _٦
* انتفاخ (أديما)	بروتين
(ز) العينان Eyes	
* شحوب	الحديد
* جفاف وتقشر في الزوايا	الريبوفلافين وفيتامين ب _٦
* حساسية للضوء الساطع وأكلان	الريبوفلافين

تابع الجدول رقم (١١, ١): الأعراض الإكلينيكية التي تصاحب نقص العناصر الغذائية.

العناصر الغذائية المحتمل نقصها	الأعراض غير الطبيعية
الريبوفلافين والنياسين وفيتامين ب٦	* زيادة الأوعية الدموية Vascularity
فيتامين أ	* العمى الليلي وقرنية رقيقة Xerophthalmia
	و Bitoss Spots
	(ح) الشفتان Lips (الغم)
الحديد والريبوفلافين والنياسين وب٦	* تشقق أو تصدع عند الزوايا
الريبوفلافين والنياسين	* تورم أو تضخم وانتفاخ Puffy
	(ط) اللسان Tongue
الحديد والفولاسين وفيتامين ب١٢	* شحوب
النياسين والفولاسين وفيتامين ب١٢	* تورم
النياسين	* أحمر قرمزي Scarlet Red
الريبوفلافين	* أحمر مزرق Magenta Red
الحديد ومجموعة فيتامينات ب	* ضمور حلیمات التذوق على اللسان Atrophy of Papilla
	(ي) الأسنان Teeth
زيادة الفلوريد	* مينا منقطة بالألوان Mottled
زيادة السكر وعدم العناية بالأسنان	* تسوس ونخر Caries
	(ك) اللثة Gum
فيتامين ج	* تورم ونزف وليونة Spongy
	(ل) الأظافر Nails
	* هشّة وسريعة الانكسار ومنحنية إلى الخارج
الحديد	وذات حواف حادة
	(م) الغدد Glands
اليود	* تضخم الغدة الدرقية
	(ن) العضلات Muscle
البروتين والطاقة	* هزل Wasted
فيتامين ج والبوتاسيوم	* ألم Sore

تابع جدول رقم (١, ١١): الأعراض الإكلينيكية التي تصاحب نقص العناصر الغذائية .

العناصر الغذائية المحتمل نقصها	الأعراض غير الطبيعية
فيتامين ج والبوتاسيوم والمغنسيوم	* ضعف Weak
	(س) العظام Skeletal
	* وقفة أو وضع غير معتدل وتأخر التئام
	اليافوج وتخثر الضلوع (شكل سبعة)
فيتامين د والكالسيوم وفيتامين ج	والألم وتناول في المفاصل
	(ع) الجهاز المعدي والمعوي Gastrointestinal
مجموعة فيتامينات ب	* فقد الشهية إلى الطعام
البروتين	* تضخم الكبد مع راشح دهني
	(ف) القلب Cardiovascular System
زيادة السرعات والصوديوم	* ارتفاع ضغط الدم
الحديد والثيامين وفيتامين ب١٢	* عسر التنفس Dyspnea
البوتاسيوم	* عدم انتظام النبض Arrhythmia
	(ص) الجهاز العصبي Neurologic System
الثيامين والنياسين	* اضطرابات عقلية
الثيامين	* فقدان في مفاصل الركبة ورسغ القدم
المغنسيوم	* ارتجاف أو ارتعاش العضلات
	* الضعف الحركي و التهاب العصب
الثيامين والنياسين وفيتامين ب١٢	السطحي Peripheral Neuritis
والبانتوثينيك	
	* نوبات تشنجية Convulsive Seizures
فيتامين ب٦	(الرضع)
البانتوثينيك	* الشعور بحرقة في القدم

المصدر : Robinson, C.H. وآخرون (١٩٨٦م).

توضحها الفحوص الإكلينيكية، وبذلك يصبح التشخيص كاملاً قبل البدء في المعالجة الغذائية. وتقيس التحاليل المعملية العناصر الغذائية والمواد المفزة في كل من الدم والبول والبراز والشعر والكبد والعظام. وتعد التحاليل المعملية مؤشراً جوهرياً لاكتشاف Detecting سوء التغذية بسبب نقص البروتين والسعرات PCM. ومما تجدر الإشارة إليه أن معرفة الأعراض الإكلينيكية والمقاييس الأثروبومترية (الجسمية) والتاريخ الغذائي تساعد على تفسير نتائج التحاليل المعملية وترجمتها. وفيما يلي تلخيص لبعض التحاليل المعملية:

١ - البيومين البلازما (زلال مصل الدم) Plasma Albumin

يعد مؤشراً جيداً لاكتشاف استنزاف البروتين الأحشائي Visceral Protein خلال مدة زمنية طويلة. ويحصل انخفاض في مستوى الألبومين (الزلال) نتيجة التعرض للضغط Stress أو الإجهاد أو الإصابة بأمراض الكبد أو الكلية أو القلب. كما يعد قياس بروتين الترانسفيرين في مصل الدم Serum Transferrin وعدد الكريات اللمفاوية Lymphocyte مؤشراً لحالة البروتين الأحشائي.

٢ - هيموجلوبين الدم Haemoglobin

يقاس هيموجلوبين الدم لمعرفة مستوى الحديد (نقص الحديد)، وهذه الطريقة شائعة الاستعمال أثناء إجراء المسوحات الغذائية. وينخفض مستوى الهيموجلوبين (Hb) في الدم في حالة النزف Hemorrhage والأنيميا وسوء التغذية بسبب نقص البروتين والسعرات، بينما يرتفع مستواه في حالة الجفاف Dehydration واحمرار الدم (زيادة غير سوية في عدد الكرات الحمراء) Polycythemia.

٣ - مؤشر الكرياتينين Creatinine- Height Index (CHI)

يعتبر مؤشر الكرياتينين من أكثر الطرق المستخدمة حديثاً في المستشفيات للتعرف على سوء التغذية بسبب نقص البروتين والسعرات PEM، بالإضافة إلى طرق أخرى: مثل توازن النيتروجين، والألبومين السيرم، وعدد خلايا الدم البيضاء والترانسفيرين في السيرم كما سيذكر لاحقاً. ويمكن التعرف على كتلة العضلات Muscle Mass في الجسم بقياس كمية الكرياتينين (مركب يحتوي على النيتروجين) في البول بافتراض أن الكليتين سليمتان (خالية من المرض). وتتطلب هذه الطريقة

جمع عينات من البول على مدى ٢٤ ساعة، وفي حالة صعوبة ذلك، يمكن أخذ عينة عرضية Casual Urine Specimen، لهذا يسهل تطبيقها على المرضى النومين في المستشفى المصابين بسوء التغذية. وبشكل عام يحدث انخفاض في مستوى الكرياتينين في البول عندما تنخفض كتلة عضلات الجسم نتيجة نقص البروتين والسرعات PEM، وكذلك عند إصابة الكليتين بمرض. وعندما يبلغ الـ CHI ٩٠٪ من المعدل العادي، فإن ذلك يدل على حدوث استنزاف يسير Mild لعضلات الجسم، وعند ٦٠-٩٠٪ فإن الاستنزاف متوسط، وعند أقل من ٦٠٪ فإن الاستنزاف في الأنسجة العضلية حاد وشديد.

$$\text{مؤشر الكرياتينين} = \frac{\text{كمية الكرياتينين البولي خلال ٢٤ ساعة}}{\text{قيمة الكرياتينين القياسية}}$$

يتم الحصول على قيمة الكرياتينين القياسية من جداول الكرياتينين القياسية

. Creatinine- Height Index Standards

٤ - الكفاءة المناعية Immune Competence

يمكن تحديد الكفاءة المناعية بتقدير عدد خلايا الدم البيضاء Lymphocyte Count حيث إن سوء التغذية يسبب نقص البروتين والسرعات، ونقص العناصر الغذائية يضعف الجهاز المناعي في الجسم، ولقد وجد بأن العدد الإجمالي لخلايا الدم البيضاء يقل بزيادة استنزاف البروتين من الجسم، ويعد هذا مؤشراً جوهرياً ومفيداً لتقييم الحالة الغذائية لدى الشخص.

يقدر العدد الكلي لخلايا الدم البيضاء في الشخص السليم بحوالي ٢٥٠٠ مليمتري مكعب (mm^3) . وعندما ينخفض هذا العدد إلى ١٢٠٠-٢٠٠٠ مليمتري مكعب فهذا يدل على حدوث ضعف معتدل Mild في كفاءة الجهاز المناعي وعندما يصل العدد إلى ٨٠٠ مليمتري مكعب أو أقل فهذا يدل على حدوث ضعف حاد وشديد في الجهاز المناعي. ويمكن حساب العدد الكلي لخلايا الدم البيضاء

المناعية بمعرفة العدد الكلي لخلايا الدم البيضاء (WBC) Leucocyte Count ، ونسبة خلايا الدم البيضاء المناعية %Lymphocytes كما في المعادلة التالية :

$$\text{Total Lymphocytes Count (mm}^3\text{)} = \text{WBC (mm}^3\text{)} \times \% \text{Lymphocytes}$$

٥ - توازن النيتروجين Nitrogen Balance

طريقة مفيدة لمعرفة معدل استنزاف البروتين من الجسم ، ومن ثم تقدير احتياجات البروتين اليومية بناء على معايير شرعية . يكون ميزان النيتروجين لدى الشخص السليم متزنًا (كمية النيتروجين المتناولة تساوي كمية النيتروجين المطروحة خارج الجسم) ، بينما يصبح توازن النيتروجين خلال فترة النمو والعمل والشفاء من المرض إيجابيا ويكون في حالة سوء التغذية سلبيا . ويمكن حساب توازن النيتروجين بتقدير كمية النيتروجين المتناولة ، وكذلك كمية نيتروجين اليوريا (البولية) البولي Urinary Urea Nitrogen (UUN) خلال ٢٤ ساعة كما في المعادلات التالية :

$$\frac{\text{كمية البروتين المتناول (بالجرام)}}{6,25} = \text{كمية النيتروجين المتناولة (جرام) في اليوم}$$

$$\frac{\text{كمية البروتين المتناول (بالجرام)}}{\text{كمية نيتروجين اليوريا البولي (بالجرام) + ٤ جرامات}} = \text{توازن النيتروجين ١}$$

ولأن نيتروجين اليوريا البولي يشكل ٨٥٪ من كمية النيتروجين الكلية المطروحة يوميا خارج الجسم ، فإن القيمة ٤ جرامات تضاف إلى نيتروجين اليوريا لتغطية بقية النيتروجين المفقود يوميا من الجسم (٢٥٪) مع البراز والعرق والأظافر وكذلك من خلال الرثتين والجلد .

٦ - العناصر الغذائية في الدم Nutrients Level in Blood

يعد قياس مستوى العناصر الغذائية في الدم مؤشراً جوهريا لمعرفة الحالة الغذائية للشخص . وعادة يتم قياس العناصر الغذائية في مصل الدم Serum (الدم الكامل المزال منه الخلايا الدموية وعوامل التجلط أو التخثر) وفي البلازما Plasma

(الدم الكامل المزال منه الخلايا الدموية). ويتم تجميع عينات الدم بوساطة الفنينين، ثم تخزن تحت ظروف ملائمة لمنع فسادها، يلي ذلك تحليلها في المختبر. ومما تجدر الإشارة إليه أن تقدير مستوى بعض العناصر في الدم ليس له فائدة كبيرة؛ لأن مستواه في الدم لا يتغير في حالة سوء التغذية عما هو عليه في الحالة الطبيعية؛ فعلى سبيل المثال، يحافظ الجسم يحافظ على مستوى الكالسيوم ثابتاً في الدم؛ لأن مخزونه في العظام كبير جداً، كما أن مخزون فيتامين أ المرتفع في الكلية يحافظ على مستواه ثابتاً في حالة سوء التغذية. كما أن فيتامين (ج) في الدم يرتفع عند تناول كميات كبيرة منه، وينخفض عن المستوى الطبيعي (٥, ٠ مليجرام) إلى صفر عندما يستنزف ٥٠٪ من مخزونه في مستودعات الجسم. وفيما يلي تلخيص لأهم العناصر الغذائية الموجودة في الدم، وكذلك الاختبارات أو الطرق الدقيقة لقياسها:

العنصر الغذائي	الطريقة المستعملة لقياسه
* الحديد	حديد البلازما Plasma Iron مخزون الحديد في نخاع العظام Iron Deposites in Bone Marrow
* فيتامين د	بلازما ٢٥-هيدروكس-فيتامين د _٣ Plasma 25-OH-Vit.D ₃
* فيتامين أ	فيتامين أ في البلازما Plasma Vitamin A كاروتين البلازما Plasma Carotene
* فيتامين هـ (E)	توكوفيرول البلازما أو السيرم Serum or Plasma Tocopherol
* فيتامين ب _{١٢}	فيتامين ب _{١٢} في البلازما Plasma Vitamin B ₁₂ أنزيم Thimidylate Synthetase في السيرم
* الفولاسين	حمض الفوليك في البلازما Plasma Pholate
* فيتامين ج (س)	حمض الأسكوريك في البلازما Plasma Ascorbic Acid
* الزنك	الزنك في البلازما والسيرم Plasma and Serum Zinc
* الكالسيوم	الكالسيوم في البلازما Plasma Calcium
* المغنسيوم	المغنسيوم في السيرم Serum Magnesium
* الدهون	كوليسترول السيرم Serum Cholestrol الجليسيريدات الثلاثية في السيرم Serum Triglycerides
* البروتين	اليومين السيرم Serum Albumin الأحماض الأمينية في البلازما Plasma Amino Acids

ومما تجدر الإشارة إليه أنه يمكن معرفة مستويات بعض الفيتامينات في الدم بوساطة قياس تركيز الأنزيمات التي تدخل هذه الفيتامينات في تركيبها أو في تكوينها، فعلى سبيل المثال، فإن قياس أنزيم الجلوتاثيون ريدكتير Glutathione Reductase مؤشر لفيتامين ب_٢ وإنزيم الفوسفاتيز القلوي Alkaline Phosphatase مؤشر لفيتامين د والترانس أمينيز Transaminase لفيتامين ب_٦ وإنزيم الترانس كيتوليز Transketolase مؤشر لفيتامين ب_١.

٧ - العناصر الغذائية في البول Nutrients Levels in Urine

إن تقدير العناصر الغذائية في البول يعد مؤشراً جوهرياً للتعرف على الحالة الغذائية للشخص. وهناك عناصر غذائية كثيرة يتم تقدير مستواها في البول، منها: الفيتامينات الذائبة في الدهن، والمركبات النيتروجينية (الكرياتينين) وبعض الأحماض الأمينية.

وفيما يلي تلخيص لأهم العناصر الغذائية الموجودة في البول، وكذلك الاختبارات أو الطرق الدقيقة لقياسها.

العنصر الغذائي	الطريقة المستعملة لقياسه
* الكرياتينين	الكرياتينين البولي Urinary Creatinine الهيدروكسي بولين البولي Urinary Hydroxy Proline
* فيتامين ج	حمض الإسكوربك البولي Urinary Ascorbic Acid
* الثيامين (ب _١)	الثيامين البولي Urinary Thiamin
* الريبوفلافين	الريبوفلافين البولي Urinary Riboflavin
* اليود	اليود البولي Urinary Iodine
* الصوديوم	الصوديوم البولي Urinary Sodium

والجدول رقم (٢، ١١) يوضح تركيز العناصر الغذائية في الدم والبول والتي يمكن الاسترشاد بها لتقييم الحالة الغذائية للشخص.

وبشكل عام هناك مبادئ عامة متفق عليها للتقييم بواسطة التحاليل الكيموحيوية (المعملية) وهي :

(١) أنه من المحتمل أن يكون للصفات الوراثية تأثير على التركيب الطبيعي للعناصر الغذائية؛ فعلى سبيل المثال، يكون مستوى الهيموجلوبين في الدم أقل لدى الأفراد ذوي البشرة السوداء عما هو لدى الأشخاص ذوي البشرة البيضاء في جميع الأعمار، وهذا يوضح نقص الحديد نتيجة لاختلاف العوامل الوراثية بينهما.

(ب) مستوى العنصر الغذائي في الجسم يتأثر بالجنس والعمر، لهذا وضعت مستويات قياسية للعناصر الغذائية في الجسم تستعمل لترجمة القيم المتحصل عليها من الشخص.

جدول رقم (٢، ١١): تركيز العناصر الغذائية في البلازما والبول.

البلازما (ميكروجرام لكل لتر)		البول (ميكروجرام لكل جرام كرياتينين بولي)	
الألبومين (جرام لكل لتر)	٣٥	اليود	٥٠٠
الحديد	٧٠٠	N- Methylnicotinamide	١,٦
الريتينول Retinol	٢٠٠	الريبوفلافين (فيتامين ب _٢)	٨٠
الكاروتين	٨٠٠	الثيامين (ب _١)	٦٦
٢٥- هيدروكس - فيتامين د	٣,٥		
فيتامين ج (Vitamin C)	٣	في الأطفال تحت عمر ٦ سنوات	
فيتامين ب _{١٢}	٧٠	الريبوفلافين	٣٠٠
الفولاسين	٧	الثيامين	١٢٠

المصدر: Eastwood, M. و Passamore, R. (١٩٨٦م).

(ج) توضح بعض التحاليل الكيموحيوية بعض العناصر الغذائية التي تناولها الفرد مباشرة، وكذلك بعض العناصر الغذائية التي سبق تناولها منذ فترة طويلة؛ فعلى سبيل المثال، وجود فيتامين ج والكاروتين والجليسيريدات الثلاثية في البلازما يعبر عن الغذاء المتناول مباشرة.

(د) قيم التحاليل الكيموحيوية لعنصر غذائي يمكن أن تتأثر بوجود عنصر آخر أو عدم وجوده، فوجود الفولات Folate في السيرم على سبيل المثال يتأثر بوجود فيتامين ب_{١٢} (VIT. B₁₂) في جسم الإنسان.

(٤, ١١) القياسات الأنثروبومترية (البشرية)

Anthropometric Measurements

تعد من الفحوص الإكلينيكية المهمة للرضع والأطفال والمراهقين والنساء والحوامل وتعكس معدل النمو والتطور والحالة الغذائية، حيث يعد النمو البطيء مؤشراً جوهرياً للحالة الغذائية غير الصحيحة التي يجب معالجتها مباشرة منذ الصغر. وتشمل القياسات الأنثروبومترية الوزن، والطول، ومحيط منتصف الذراع، ومحيط الرأس، ومحيط الصدر Chest، وسمك طبقة (طية) الدهن تحت الجلد في أماكن متعددة من الجسم. ولتسهيل تتبع نمو الأفراد، وضع علماء التغذية معايير قياسية لجميع مراحل العمر لكل من: الطول، والوزن وسمك طية (طبقة) الدهن، ومحيط الذراع، والرأس، والصدر لمقارنة المقاييس الحقيقية بها. ولعدم توافر المعايير القياسية المذكورة أعلاه في بلدنا، فإنه يمكن الاسترشاد بالمعايير القياسية العالمية إلى أن يوفقنا الله (إن شاء الله) لإعداد المعايير القياسية المحلية.

تعتبر القياسات الأنثروبومترية جزءاً مهماً من الفحوص الطبية خصوصاً للرضع حديثي الولادة Infants والأطفال Children والمراهقين Adolescents والنساء والحوامل؛ وذلك لتابعة النمو والتطور خلال تلك المراحل من العمر. وعند ملاحظة اختصاصي التغذية نقص معدل النمو خلال مراحل العمر الأولى، فإن ذلك يعد مؤشراً للتغذية غير الصحيحة. تعكس بعض القياسات الأنثروبومترية، كالطول ومحيط الرأس، الحالة التغذوية خلال فترة العمر السابقة (الماضية) من حياة الشخص، أما قياسات محيط وسط الذراع والوزن وسمك طبقة (طية) الجلد، فتعكس الحالة الغذائية الحالية. وفيما يلي حصر للقياسات الأنثروبومترية (البشرية).

١ - محيط وسط (منتصف) الذراع (MAC) Midarm Circumference

تستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع في تقييم الحالة الغذائية لعامة الناس وللمرضى المنومين في المستشفيات؛ وهي تعكس كتلة العضلات Muscle Mass التي تزداد في حالة السمنة وتقل في حالة سوء التغذية الحادة أو المزمنة. ويتم قياس محيط منتصف الذراع لليد اليسرى عادة بواسطة شريط ممتري Spring Tape عند منتصف المسافة بين الكتف والمرفق وعندما تكون اليد في حالة استرخاء (شكل رقم ١١، ١). ويجب أن يلتصق الشريط تماماً بسطح الجلد دون إحداث ضغط على طبقة الدهن التي تحته. ويتم تحليل النتائج بالرجوع إلى جداول التقييم القياسي لمحيط منتصف الذراع كما هو موضح في الجدول رقم (١١، ٣). وبشكل عام، عندما يكون محيط منتصف الذراع عند الدرجة المئينية العاشرة 10th Percentiles أو أقل، فإن ذلك يهدد مؤشراً جوهرياً على إصابة العضلات بالهزال (قلة النمو)، أي سوء التغذية بسبب نقص البروتين والسعرات Protein- Energy Malnutrition أو نتيجة مرض مزمن للطفل النامي.



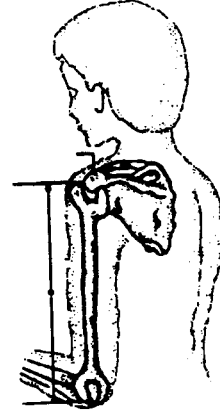
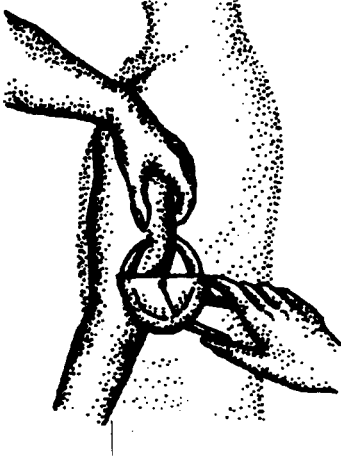
شكل رقم (١١، ١): قياس وسط (منتصف) الذراع

٢ - سمك طبقة (طية) الدهن تحت الجلد Triceps Skinfold (TSF) or

Skinfold Measurement

يقاس سمك طبقة الدهن تحت الجلد بكثرة بواسطة جهاز الكالبر Caliper عند منتصف الجزء العلوي الخلفي من الذراع Triceps (المنطقة الواقعة في المنتصف ما بين

الكتف والمرفق شكلاً رقم (١١، ٢) و (١١، ٣) وكذلك في مناطق أخرى من الجسم؛ لأن ٥٠٪ من الأنسجة الدهنية في الجسم مخزنة تحت الجلد. وهذه الطريقة تستعمل بكثرة لتقييم الحالة الغذائية لعامة الناس وللأشخاص النحسين في المستشفى. وبمقارنة قيم سمك طبقة الجلد المتحصل عليها بالقيم القياسية (جدول رقم ٤، ١١) يمكن تحديد درجة السمنة لدى الشخص، فعندما يكون سمك طبقة الدهن عند الدرجة المئينية التسعين 90th Percentile أو أعلى، فإن هذا يدل على أن الشخص بدين، بينما تدل قيم سمك طبقة الدهن التي تقع عند الدرجة المئينية العاشرة أو أقل 10th Percentile على استنزاف الجسم لمخزونه من الدهون.



شكل رقم (١١، ٣): قياس سمك طبقة الدهن تحت الجلد.

شكل رقم (١١، ٢): تحديد النقطة الواقعة في المنتصف ما بين الكتف والمرفق.

تجدر الإشارة إلى أن القيم القياسية (المثالية) لسمك طبقة الدهن (في الجداول المرجعية) هي التي تقع عند الدرجة المئينية الخمسين 50th Percentile لكل من الرجل والمرأة في عمر ٣٠ سنة (سمك طبقة الدهن القياسية للرجل البالغ ١٢، ٥ ملليمتر وللمرأة البالغة ١٦، ٥). ولأن مخازن الدهن في الجسم تقل تدريجياً نتيجة النقص

جدول رقم (١١، ٣) : الدرجات المئينية لمخطط منتصف الذراع (ستيمتر) Percentiles of Midarm Circumference

الإناث							الذكور							العمر
%٩٥	%٩٠	%٧٥	%٥٠	%٢٥	%١٠	%٥	%٩٥	%٩٠	%٧٥	%٥٠	%٢٥	%١٠	%٥	(بالسنة)
١٧,٧	١٧,٢	١٦,٤	١٥,٦	١٤,٨	١٤,٢	١٣,٨	١٨,٣	١٧,٦	١٧,٠	١٥,٩	١٥,٠	١٤,٦	١٤,٢	١,٩-١
١٨,٤	١٧,٦	١٦,٧	١٦,٠	١٥,٢	١٤,٥	١٤,٢	١٨,٥	١٧,٨	١٧,٠	١٦,٢	١٥,٣	١٤,٥	١٤,١	٢,٩-٢
١٨,٩	١٨,٣	١٧,٥	١٦,٧	١٥,٨	١٥,٢	١٤,٣	١٩,٠	١٨,٤	١٧,٥	١٦,٧	١٦,٠	١٤,٣	١٥,٠	٣,٩-٣
١٩,١	١٨,٤	١٧,٧	١٦,٩	١٦,٠	١٥,٤	١٤,٩	١٩,٢	١٨,٦	١٨,٠	١٧,١	١٦,٢	١٥,٤	١٤,٩	٤,٩-٤
٢١,١	٢٠,٣	١٨,٥	١٧,٥	١٦,٥	١٥,٧	١٥,٣	٢٠,٤	١٩,٥	١٨,٥	١٧,٥	١٦,٧	١٦,٠	١٥,٣	٥,٩-٥
٢١,١	٢٠,٤	١٨,٧	١٧,٦	١٧,٠	١٦,٢	١٥,٦	٢٢,٨	٢٠,٩	١٨,٨	١٧,٩	١٦,٧	١٥,٩	١٥,٥	٦,٩-٦
٢٣,١	٢١,٦	١٩,٩	١٨,٣	١٧,٤	١٦,٧	١٦,٤	٢٣,٠	٢٢,٣	٢٠,١	١٨,٧	١٧,٧	١٦,٧	١٦,٢	٧,٩-٧
٢٦,١	٢٤,٧	٢١,٤	١٩,٥	١٨,٣	١٧,٢	١٦,٨	٢٥,٥	٢٢,٠	٢٠,٢	١٩,٠	١٧,٧	١٧,٠	١٦,٢	٨,٩-٨
٢٦,٠	٢٥,١	٢٢,٤	٢١,١	١٩,٤	١٨,٢	١٧,٨	٢٥,٧	٢٤,٩	٢١,٧	٢٠,٠	١٨,٧	١٧,٨	١٧,٥	٩,٩-٩
٢٦,٥	٢٥,١	٢٢,٨	٢١,٠	١٩,٣	١٨,٢	١٧,٤	٢٧,٤	٢٦,٢	٢٣,١	٢١,٠	١٩,٩	١٧,٤	١٨,١	١٠,٩-١٠
٣٠,٣	٢٧,٦	٢٤,٨	٢٢,٤	٢٠,٨	١٩,٤	١٨,٥	٢٨,٠	٢٦,١	٢٤,٤	٢٢,٣	٢٠,٢	١٩,٠	١٨,٦	١١,٩-١١
٢٩,٤	٢٨,٢	٢٥,٦	٢٣,٧	٢١,٦	٢٠,٣	١٩,٤	٣٠,٣	٢٨,٢	٢٥,٤	٢٣,٢	٢١,٤	٢٠,٠	١٩,٣	١٢,٩-١٢
٣٣,٨	٣٠,١	٢٧,١	٢٤,٣	٢٢,٣	٢١,١	٢٠,٢	٣٠,١	٢٨,٦	٢٦,٣	٢٤,٧	٢٢,٨	٢١,١	١٩,٤	١٣,٩-١٣
٣٢,٢	٣٠,٤	٢٧,٢	٢٥,٢	٢٣,٧	٢٢,٣	٢١,٤	٣٢,٢	٣٠,٣	٢٨,٣	٢٥,٣	٢٣,٧	٢٢,٦	٢٢,٠	١٤,٩-١٤

تابع جدول رقم (١١، ٣): الدرجات الثنية المحيط منتصف الذراع (ستيمتر) Percentiles of Midarm Circumference.

اللائحة							الذكور							العمر	
%٩٥	%٩٠	%٧٥	%٥٠	%٢٥	%١٠	%٥	%٩٥	%٩٠	%٧٥	%٥٠	%٢٥	%١٠	%٥	(بالسنة)	
٣٢,٢	٣٠,٠	٢٧,٩	٢٥,٣	٢٣,٩	٢٢,١	٢٠,٨	٣٢,٠	٣١,١	٢٨,٣	٢٦,٣	٢٤,٣	٢٢,٩	٢٢,٢	١٥,٩-١٥	
٣٣,٣	٣١,٨	٢٨,٣	٢٥,٨	٢٣,١	٢٢,٣	٢١,٨	٣٤,٣	٣٢,٣	٣٠,٣	٢٧,٨	٢٦,٢	٢٤,٨	٢٤,٣	١٦,٩-١٦	
٣٥,٠	٣٢,٣	٢٩,٥	٢٦,٣	٢٤,١	٢٢,٧	٢٢,٠	٣٤,٧	٣٣,٦	٣٠,٨	٢٨,٥	٢٦,٧	٢٥,٣	٢٤,٦	١٧,٩-١٧	
٣٢,٥	٣١,٢	٢٨,١	٢٥,٨	٢٤,١	٢٢,٧	٢٢,٢	٣٧,٩	٣٥,٣	٣٢,١	٢٩,٧	٢٧,٦	٢٦,٠	٢٤,٥	١٨,٩-١٨	
٣٤,٥	٣١,٩	٢٩,٠	٢٦,٥	٢٤,٧	٢٣,٠	٢٢,١	٣٧,٢	٣٥,٥	٣٣,١	٣٠,٨	٢٨,٨	٢٧,٢	٢٦,٢	٢٤,٩-١٩	
٣٦,٨	٣٤,٢	٣٠,٣	٢٧,٧	٢٥,٦	٢٣,٠	٢٣,٣	٣٧,٥	٣٦,٢	٣٤,٢	٣١,٩	٣٠,٠	٢٨,٢	٢٧,١	٢٤,٩-٢٥	
٣٧,٨	٣٥,٦	٣١,٧	٢٩,٠	٢٦,٧	٢٥,١	٢٤,١	٣٧,٣	٣٦,٣	٣٤,٥	٣٢,٦	٣٠,٥	٢٨,٧	٢٧,٨	٢٤,٩-٣٥	
٣٨,٤	٣٦,٢	٣٢,٨	٢٩,٩	٢٧,٣	٢٥,٦	٢٤,٢	٣٧,٦	٣٦,٢	٣٤,٢	٣٢,٢	٣٠,١	٢٨,١	٢٦,٧	٥٤,٩-٤٥	
٣٨,٥	٣٦,٧	٣٢,٥	٣٠,٣	٢٨,٠	٢٥,٧	٢٤,٣	٣٦,٩	٣٥,٥	٣٣,٦	٣١,٧	٢٩,٦	٢٧,٣	٢٥,٨	٦٤,٩-٥٥	
٣٧,٣	٣٥,٦	٣٢,٦	٢٩,٩	٢٧,٣	٢٥,٢	٢٤,٠	٣٥,٥	٣٤,٣	٣٢,٥	٣٠,٧	٢٨,٥	٢٦,٣	٢٤,٨	٧٤,٩-٦٥	

المصدر : (Franchi, A.R. : 1991)

جدول رقم (٤، ١١) : الدرجات المئوية لسمك طبقة الدهن تحت الجلد في الذراع الثلاثية

الذكور					الإناث					العمر (بالسنة)
%	%٢٥	%٥٠	%٧٥	%٩٥	%	%٢٥	%٥٠	%٧٥	%٩٥	
١	٨	١٠	١٢	١٦	٦	٨	١٠	١٢	١٦	١,٩-١
٦	٨	١٠	١٢	١٥	٦	٩	١٠	١٢	١٥	٢,٩-٢
٦	٨	١٠	١١	١٥	٧	٩	١١	١٢	١٥	٣,٩-٣
٦	٨	٩	١١	١٤	٧	٨	١٠	١٢	١٦	٤,٩-٤
٦	٨	٩	١١	١٥	٦	٨	١٠	١٢	١٦	٥,٩-٥
٥	٧	٨	١٠	١٦	٦	٨	١٠	١٢	١٦	٦,٩-٦
٥	٧	٩	١٢	١٧	٦	٩	١١	١٢	١٨	٧,٩-٧
٥	٧	٨	١٠	١٦	٦	٩	١١	١٢	١٨	٨,٩-٨
٦	٧	١٠	١٣	١٨	٨	١٠	١٢	١٦	٢٢	٩,٩-٩
٦	٨	١٠	١٤	٢١	٧	١٠	١٢	١٦	٢٧	١٠,٩-١٠
٦	٨	١١	١٦	٢٤	٧	١٠	١٣	١٨	٢٨	١١,٩-١١
٦	٨	١١	١٤	٢٨	٨	١١	١٤	١٨	٢٧	١٢,٩-١٢
٥	٧	١٠	١٤	٢٦	٨	١٢	١٥	٢١	٣٠	١٣,٩-١٣

تابع جدول رقم (٤, ١١): الدرجات المئوية لسمك طبقة الدهن تحت الجلد في الذراع

الإناث						الذكور						العمر (بالسنة)
%٩٥	%٧٥	%٥٠	%٢٥	%٥		%٩٥	%٧٥	%٥٠	%٢٥	%٥		
٢٨	٢١	١٦	١٣	٩		٢٤	١٤	٩	٧	٤		١٤,٩-١٤
٣٢	٢١	١٧	١٢	٨		٢٤	١١	٨	٦	٤		١٥,٩-١٥
٣١	٢٢	١٨	١٥	١٠		٢٢	١٢	٨	٦	٤		١٦,٩-١٦
٣٧	٢٤	١٩	١٣	١٠		١٩	١٢	٨	٦	٥		١٧,٩-١٧
٣٠	٢٢	١٨	١٥	١٠		٢٤	١٣	٩	٦	٤		١٨,٩-١٨
٣٤	٢٤	١٨	١٤	١٠		٢٢	١٥	١٠	٧	٤		١٩,٩-٢٤
٣٧	٢٧	٢١	١٦	١٠		٢٤	١٦	١٢	٨	٥		٢٥,٩-٣٤
٣٨	٢٩	٢٣	١٨	١٢		٢٣	١٦	١٢	٨	٥		٣٥,٩-٤٤
٤٠	٣٠	٢٥	٢٠	١٢		٢٥	١٥	١٢	٨	٦		٤٥,٩-٥٤
٣٨	٣١	٢٥	٢٠	١٢		٢٢	١٤	١١	٨	٥		٥٥,٩-٦٤
٣٦	٢٩	٢٤	١٨	١٢		٢٢	١٥	١١	٨	٤		٦٥,٩-٧٤

المصدر: Frisancho, A. R. (١٩٨١م).

في السرعات (الطاقة) المتناولة، فإن الاستنزاف الشديد يعد مؤشراً على سوء التغذية البعيد المدى، أو مؤشراً على إنقاص الوزن المتعمد Intentional Weight Loss. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن حساب محيط عضلة منتصف الذراع (MAMC) Midarm Circumference - Muscle Circumference - الذي يعد مؤشراً لكتلة العضلات - بواسطة قيم سمك طبقة الدهن ومحيط منتصف الذراع كالآتي:

محيط عضلة منتصف الذراع (بالمليمتر) = محيط منتصف الذراع (بالمليمتر) - (0.134) (سمك طبقة الدهن).

وللحصول على نتائج دقيقة يوصى بأن:

- ١- يقوم شخص واحد بإجراء جميع القياسات.
- ٢- يؤخذ متوسط ثلاث قراءات في المرة الواحدة.
- ٣- يستخدم الكالبر السابق استعماله للشخص نفسه.
- ٤- تؤخذ القراءة بعد ضغط الجهاز بحوالي ٢-٣ ثواني.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تقدير كمية الدهن في الجسم Body Fat بمعرفة سمك طبقة الدهن في البطن Abdomen Skinfold، ومحيط الفخذ Thigh Circumference، والوزن Weight ومحيط منتصف الذراع Midarm Circumference كما في المعادلة التالية:

دهن الجسم بالكيلوجرام = (محيط الفخذ بالسنتيمتر $\times 0.403$) + (محيط منتصف الذراع بالسنتيمتر) + (الوزن بالرطل $\times 0.083$) - (سمك طبقة الجلد بالمليمتر $\times 0.159$) - 189.26.

٣- محيط الرأس Head Circumference

يقاس محيط الرأس في الأطفال تحت عمر ثلاث سنوات عادة بشريط خاص يلف حول الجزء البارز من الجمجمة Occiput. وقد أشارت الدراسات إلى أن الدماغ Brain ينمو بمعدل سريع لدى الأطفال الرضع، لهذا فإن سوء التغذية خلال هذه

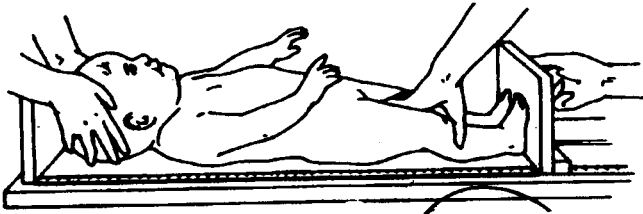
المرحلة من العمر تسبب انخفاضاً في عدد خلايا المخ وحجمه وصغر حجم الرأس .
وتجدر الإشارة إلى أن توافر مخططات محيط الرأس القياسية في المراجع والكتب
العلمية ساعد على تتبع نمو الرأس وتطوره لدى الأطفال خلال فترة زمنية محددة
كما هو الحال بالنسبة لمخططات النمو .

٤ - قياس الطول والوزن Height and Weight Measurements

يعد قياس الطول والوزن من أكثر القياسات الأنثروبومترية التي تجرى على
الرضع والأطفال كمؤشر على النمو والحالة الغذائية . إن قياس وزن الطفل من
المؤشرات المهمة للنمو ، ويمكن أن يقدم لنا تحذيراً مبكراً لمشكلات النمو والتغذية
غير الصحيحة أو غير المتكاملة . أما بالنسبة للبالغين فإن قياس الوزن المنتظم يعد
مهماً في حالات الأمراض المزمنة ، حيث إن حدوث نقص في وزن الشخص عن
الوزن الطبيعي ، السابق يوضح عدم قدرة الشخص في الحصول على احتياجاته
اليومية من العناصر الغذائية .

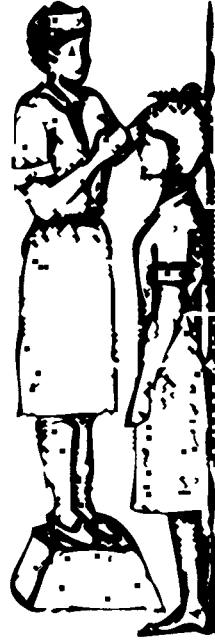
(أ) الطول Height

تقاس أطوال الأطفال الرضع Infants عادة لمعرفة معدل النمو وحالتهم
الغذائية . ويستخدم جهاز خاص (شكل ٤ ، ١١) لقياس أطوال الرضع والأطفال
حتى عمر ٣٦ شهراً ، حيث يستلقي الطفل الحافي القدمين على ظهره على لوح
المقياس الذي له قائمة رأسية ثابتة عند الرأس ، وقائمة رأسية متحركة عند القدمين .
ويجب التأكد عند قياس طول الطفل بأن الجسم مستقيم دون انحناء ، والرأس
أفقي ، والقدمين ملتصقين والكتفين تلامسان القائم الرأسي المتحرك . ولتحقيق هذه
المتطلبات فلا بد من يتطلب وجود شخصين أثناء عملية القياس .



شكل رقم (٤ ، ١١): قياس طول الطفل الرضيع Infant حتى عمر ٣٦ شهراً.

أما الأطفال Children والبالغون Adults فيتم قياس أطوالهم وهم واقفون قبالة Against سطح مستو مثبت عليه شريط القياس (شكل ٥, ١١). ويجب التأكد من أن الشخص حافي القدمين ومنتصب القامة (قائم Erect) وملتصق العقبين (الكعبين) Heels، وأن يلامس الكعبان والكتفان Shoulders والرأس Buttocks الجدار الخلفي المستوي. كما يجب أن تكون رجلا الشخص معاً، وأن يقف الشخص في خط مستقيم غير مقوس ولا منحني ناظراً أمامه في خط مستقيم دون أن يرفع رأسه إلى أعلى أو يخفضه إلى أسفل. وينزل القضيب الأفقي للميزان حتى يستقر على قمة رأس الشخص، ويسجل الطول إلى أقرب ربع بوصة.

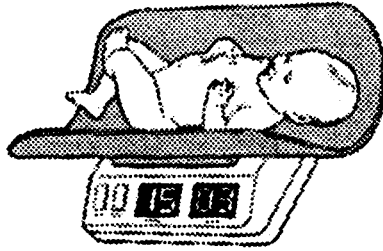


شكل رقم (٥, ١١): قياس طول الطفل أو الشخص البالغ.

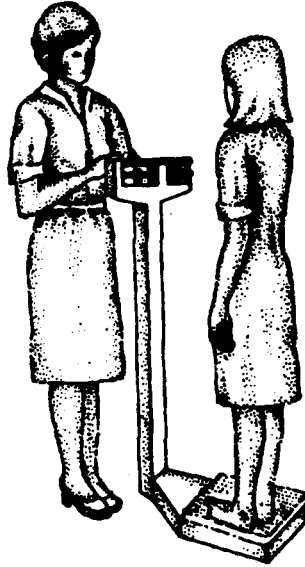
ب - الوزن Weight

يوزن الرضع Infants عادة في موازين إلكترونية Electronic Scales خاصة بحيث تحتجز أو تمسك الطفل أثناء عملية القياس؛ كما هو موضح في الشكل (٦, ١١). ويوضع الرضيع ممدداً على ظهره ومجرداً من الملابس والحفاضة Diaper والحذاء. أما الأطفال فإنهم يوزنون عادة على موازين الدعامة الأفقية الرأسية Beam

Balance (شكل رقم ١١, ٧) وهم حفاة الأقدام وعليهم ملابس خفيفة. وللحصول على قياسات دقيقة وصحيحة، فإنه يوصى بالتأكد من صلاحية الميزان من وقت لآخر (معايرة Calibration الميزان بوضع أثقال معلومة الوزن) ووزن الشخص في الموعد نفسه أو الوقت من اليوم (يفضل قبل تناول طعام الإفطار) وبالملايس نفسها وباستعمال الميزان نفسه. ولتسهيل تتبع الزيادة في وزن الرضيع والطفل تستعمل مخططات النمو Growth Charts القياسية التي تقارن الوزن بالنسبة للطول، وهي تتكون من عمود رأسي يمثل الأوزان، وعمود أفقي يمثل الأعمار. وتحتوي مخططات النمو على منحنيات النمو القياسية التي تم الحصول عليها بوضع الأوزان القياسية على مخطط بياني، ثم توصيل خطوط تصل بين هذه الأوزان القياسية. وعند الرغبة في تتبع نمو (وزن) الرضيع أو الطفل، توضع الأوزان الحقيقية للطفل على هيئة نقاط شهراً بعد شهر ثم يرسم منحنى يوصل هذه النقاط بعضها ببعض، ويقارن هذا المنحنى مع المنحنى القياسي. وتطابق أو تقارب منحنى النمو الحقيقي للطفل مع المنحنى القياسي، يدل على الحالة الغذائية الجيدة للطفل، بينما يدل تدني المنحنى الحقيقي أو ارتفاعه عن المنحنى القياسي على الهزال أو السمنة على التوالي نتيجة لسوء التغذية.



شكل رقم (١١, ٦): قياس وزن الرضيع في ميزان إلكتروني.



شكل رقم (١١,٧). قياس وزن الطفل على ميزان الدعامة الأفقية الرأسية.

٥ - مخططات النمو Growth Charts

تسهل مخططات النمو القياسية للطول والوزن ومحيط الرأس، تتبع نمو الطفل، ومدى سرعته، ومن ثم تقييم حالته الغذائية Nutritional Status. وتتكون مخططات النمو من محور أفقي Axis يمثل العمر ومحور رأسي Abscissa يمثل الطول أو الوزن. وتوضح قيم الأوزان والأطوال على مخطط النمو في صورة نقاط على طول المحور الرأسي، ثم توصل هذه النقاط للحصول على منحنى يوضح معدل نمو الطفل (الزيادة في الحجم) مقارنة بأقرانه من الأطفال الذين هم في العمر والجنس نفسيهما. تزداد أوزان معظم الأطفال بالمعدل نفسه في المنحنى النسبي Percentile الموضح في المخطط أثناء عملية النمو. كما أن بعض الأطفال لا يظهرون نمواً خلال شهر ما، بينما ينمون بمعدل سريع في الشهر التالي. وقد طور المركز الوطني الأمريكي للإحصائيات الصحية National Center for Health Statistics عدداً من مخططات النمو للأولاد والبنات من الولادة حتى عمر ٣٦ شهراً وكذلك من عمر سنتين حتى عمر ١٨ سنة (الطول والوزن مقابل العمر، أو الوزن مقابل الطول، أو محيط الرأس مقابل العمر). وعندما تقع أوزان أو أطوال الأطفال في منحنى

النمو أسفل أو تحت النسبة المئوية الخامسة 5th Percentile (يعني أن ٥٪ فقط من السكان هم أقل في الوزن مقابل العمر أو الطول). فإن ذلك يعد مؤشراً على الحالة التغذوية الناقصة وغير المتكاملة أو ضعف في معدل امتصاص العناصر الغذائية من خلال الأمعاء أو مشكلات اجتماعية أو غيرها.

وبشكل عام يعتبر الأطفال الذين تقع أوزانهم ما بين منحنى النسبة المئوية الخامسة والعشرين والخامسة والسبعين 75th and 25th Percentiles داخل الحدود الطبيعية، أما الأوزان التي تقع أعلى أو أسفل هذه الحدود فتعد مؤشراً على سوء التغذية. أما الأطفال الذين يقعون فوق المنحنى الخامس والتسعين 95th Percentile أو تحت المنحنى الخامس 5th Percentiles فإنهم يحتاجون إلى تحاليل إضافية ورعاية صحية وغذائية مركزة لاكتشاف السبب ومعالجته. وتوضح الأشكال أرقام (٨، ١١) و(٩، ١١) و(١٠، ١١) و(١١، ١١) و(١٢، ١١) و(١٣، ١١) مخططات النمو للأطفال والبنات التي صممها المركز الوطني الأمريكي للإحصائيات الصحية.

٦ - الأوزان القياسية بالنسبة للطول للبالغين Weight- Height Standards for Adults

وضعت شركة متروبوليتان Metropolitan Company (١٩٨٣م) الأوزان القياسية للبالغين تبعاً لطول (هيكل) الجسم وحجمه Body Frame وأطلقت عليها اسم الأوزان المرغوبة Desirable Weights. ويتحدد حجم الجسم (نحيف Small ومتوسط وعريض Large) باستخدام طريقتين هما: محيط معصم اليد Wrist Circumference وعرض المرفق Elbow Breadth. وتعد جداول الأوزان والأطوال مؤشراً جيداً للتعرف على حالات سوء التغذية الناتجة عن زيادة الوزن أو نقصانه؛ أي أنها مؤشر جيد. وتجدر الإشارة إلى أنه كان يطلق سابقاً مصطلح الأوزان المثالية Ideal Weight، إلا أن هذا المصطلح يعد خطأ في التسمية لأنه لا توجد طريقة علمية لمعرفة الوزن المثالي لجسم الشخص، ويعرف الوزن المثالي بأنه الوزن الذي يترتب عليه بقاء الإنسان حياً لأطول مدة ممكنة؛ لهذا يجب أن يحاول الشخص المحافظة على هذا الوزن خلال مراحل حياته كلها. وقد صمم جدول الأوزان القياسية المذكورة أعلاه للأشخاص البالغين ما بين عمر ٢٥ و٥٩ سنة والذين يرتدون ملابسهم الدخلية (٣ أرتال للمرأة و٥ أرتال للرجل) وأحذيتهم (كعب الحذاء

بوصة واحدة). يوضح الجدول (٥ , ١١) الأوزان القياسية بالنسبة للطول للأشخاص البالغين والذي صممت شركة متروبوليتان (Metropolitan ١٩٨٣م). وفيما يلي نستعرض بإيجاز طرق تحديد حجم الجسم وهي :

(١) طريقة محيط المعصم

يمكن تحديد حجم الجسم بمعرفة كل من محيط معصم اليد اليمنى والطول كما توضحه المعادلة التالية :

نسبة محيط المعصم إلى الطول (r) Height- Wrist Circumference Ratio

$$\frac{\text{الطول (بالسنتيمتر)}}{\text{محيط المعصم (بالسنتيمتر)}} =$$

وتحلل النتائج كالآتي :

* حجم الجسم نحيف : إذا كانت نسبة محيط المعصم إلى الطول أكثر من ١٠, ٤ للرجل وأكثر من ١١ للمرأة.

* حجم الجسم متوسط : إذا كانت نسبة محيط المعصم إلى الطول تتراوح ما بين ٩, ٦ - ١٠, ٤ للرجل و ١٠, ١ - ١١ للمرأة.

* حجم الجسم عريض : إذا كانت نسبة محيط المعصم إلى الطول أقل من ٩, ٦ للرجل وأقل من ١٠, ١ للمرأة.

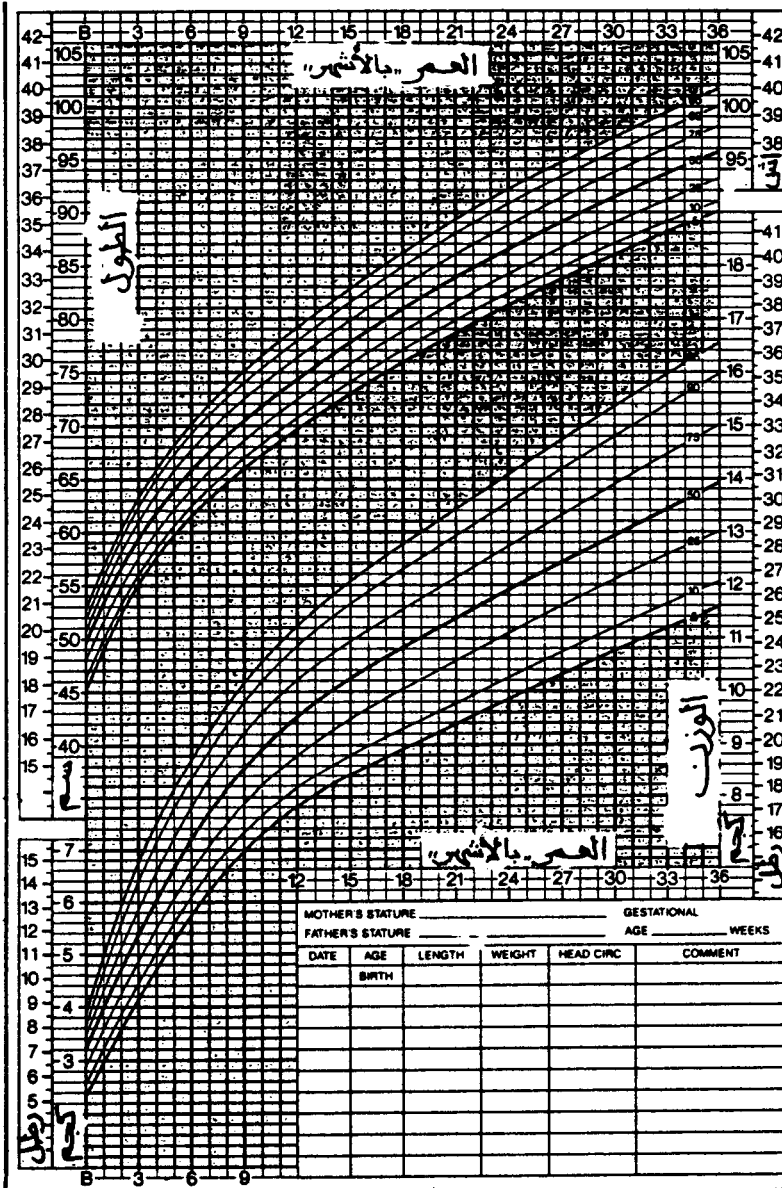
(ب) طريقة عرض المرفق Elbow Breadth

تستعمل طريقة عرض المرفق حديثاً لتحديد حجم الجسم ، وذلك لمعرفة الوزن المثالي للشخص البالغ (٢٥-٥٩ سنة) باستخدام جداول المتروبوليتان Metropolitan . تتلخص هذه الطريقة بمد اليد Arm ثم ثني الساعد Forearm بمعدل ٩٠ درجة مع بقاء راحة اليد Palm مستلقاة . ثم تقاس المسافة بين بروز (نتوء) Prominences عظم الكعبرة (أحد عظم الساعد الأشد قرباً إلى الإبهام Radius) وبروز عظم الزند (المقابل للإبهام) Ulna باستخدام إبهام اليد Thumb والسبابة Index Finger مثل Caliper . والجدول رقم (٦ , ١١) يوضح عرض المرفق وحجم الجسم Frame Size .

**GIRLS: BIRTH TO 36 MONTHS
PHYSICAL GROWTH
NCHS PERCENTILES***

NAME

RECORD #



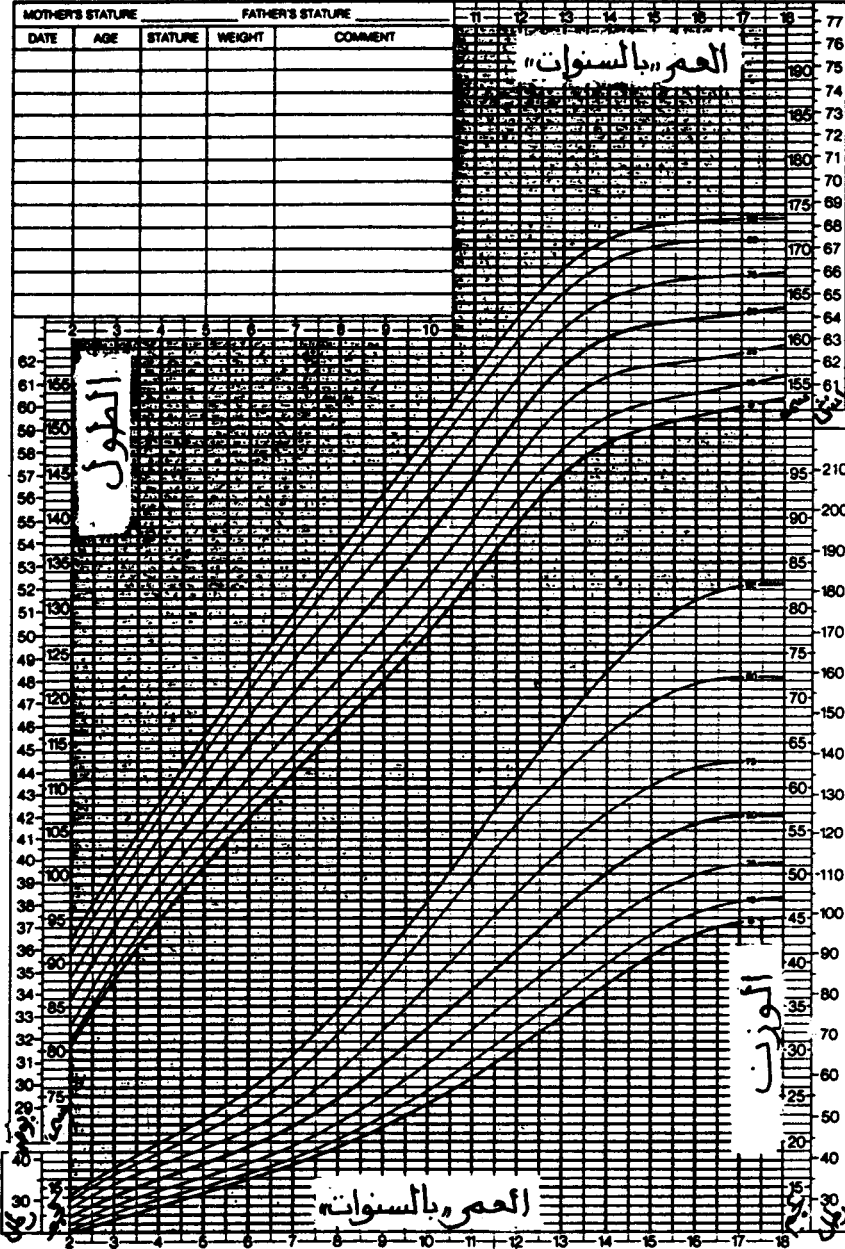
Accepted from Miami PVU, Drizel YA, Johnson CL, Reed NB, Roache AF, Moore WM. Physical Growth National Center for Health Statistics; percentages. Am J CLIN NUTR 32 607-629, 1979. Data collected from the Fels Research Institute, Wright State University School of Medicine, Yellow Springs, Ohio.

شكل (٩، ١١). مخطط النمو Growth chart للبنات من الولادة حتى عمر ٣٦ شهرًا - الطول والوزن بالنسبة للعمر.

GIRLS: 2 TO 18 YEARS
PHYSICAL GROWTH
NCHS PERCENTILES*

NAME _____

RECORD # _____

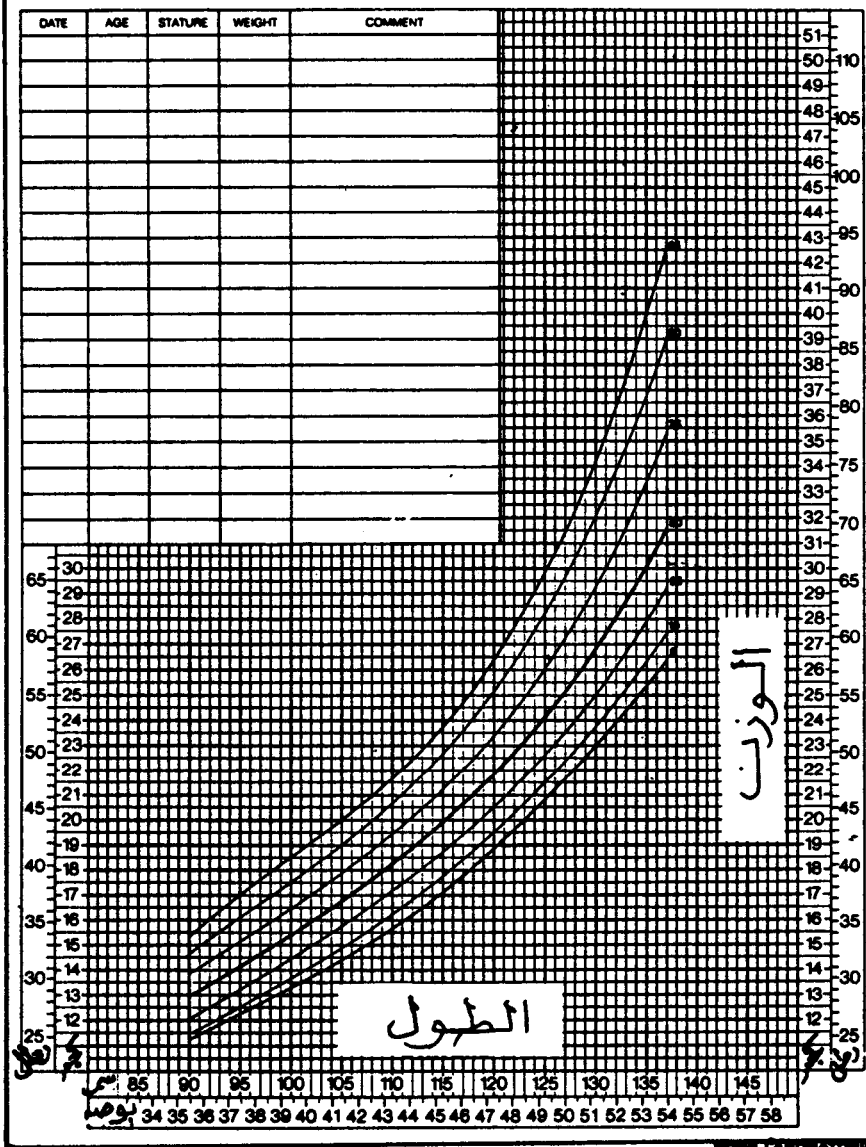


شكل (١١, ١١). مخطط النمو Growth chart للبنات ما بين عمر ٢-١٨ الطول والوزن والوزن بالنسبة للعمر.

**GIRLS: PREPUBESCENT
PHYSICAL GROWTH
NCHS PERCENTILES***

NAME _____

RECORD #



جدول رقم (١١, ٥): الأوزان القياسية بالنسبة للطول للأشخاص البالغين (Metropolitan, 1983).

الرجال (١)				
حجم كبير	حجم متوسط بالأرطال	حجم صغير	الطول بوصة	قدم
١٥٠-١٣٨	١٤١-١٣١	١٣٤-١٢٨	٢	٥
١٥٣-١٤٠	١٤٣-١٣٣	١٣٦-١٣٠	٣	٥
١٥٦-١٤٢	١٤٥-١٣٥	١٣٨-١٣٢	٤	٥
١٦٠-١٤٤	١٤٨-١٣٧	١٤٠-١٣٤	٥	٥
١٦٤-١٤٦	١٥١-١٣٩	١٤٢-١٣٦	٦	٥
١٦٨-١٤٩	١٥٤-١٤٢	١٤٥-١٣٨	٧	٥
١٧٢-١٥٢	١٥٧-١٤٥	١٤٨-١٤٠	٨	٥
١٧٦-١٥٥	١٦٠-١٤٨	١٥١-١٤٢	٩	٥
١٨٠-١٥٨	١٦٣-١٥١	١٥٤-١٤٤	١٠	٥
١٨٤-١٦١	١٦٦-١٥٤	١٥٧-١٤٦	١١	٥
١٨٨-١٦٤	١٧٠-١٥٧	١٦٠-١٤٩	صفر	٦
١٩٢-١٦٨	١٧٤-١٦٠	١٦٤-١٥٢	١	٦
١٩٧-١٧٢	١٧٨-١٦٤	١٦٨-١٥٥	٢	٦
٢٠٢-١٧٦	١٨٢-١٦٧	١٧٢-١٥٨	٣	٦
٢٠٧-١٨١	١٨٧-١٧١	١٧٦-١٦٢	٤	٦
النساء (٢)				
١٣١-١١٨	١٢١-١٠٩	١١١-١٠٢	١٠	٤
١٣٤-١٢٠	١٢٣-١١١	١١٣-١٠٣	١١	٤
١٣٧-١٢٢	١٢٦-١١٣	١١٥-١٠٤	صفر	٥
١٤٠-١٢٥	١٢٩-١١٥	١١٨-١٠٦	١	٥
١٤٣-١٢٨	١٣٢-١١٨	١٢١-١٠٨	٢	٥
١٤٧-١٣١	١٣٥-١٢١	١٢٤-١١١	٣	٥
١٥١-١٣٤	١٣٨-١٢٤	١٢٧-١١٤	٤	٥
١٥٥-١٣٧	١٤١-١٢٧	١٣٠-١١٧	٥	٥
١٥٩-١٤٠	١٤٤-١٣٠	١٣٣-١٢٠	٦	٥
١٦٣-١٤٣	١٤٧-١٣٣	١٣٦-١٣٢	٧	٥
١٦٧-١٤٦	١٥٠-١٣٦	١٣٩-١٢٦	٨	٥
١٧٠-١٤٩	١٥٣-١٣٩	١٤٢-١٢٩	٩	٥
١٧٣-١٥٢	١٥٦-١٤٢	١٤٥-١٣٢	١٠	٥
١٧٦-١٥٥	١٥٩-١٤٥	١٤٨-١٣٥	١١	٥
١٧٩-١٥٨	١٦٢-١٤٨	١٥١-١٣٨	صفر	٦

المصدر: Metropolitan Life Insurance Company ١٩٨٣ م، الوزن عند عمر ٢٥-٥٩ سنة.

(١) الوزن مع الملابس الداخلية (٥ أرطال) والخذاء (كعب طوله بوصة واحدة).

(٢) الوزن مع الملابس الداخلية (٣ أرطال) والخذاء (كعب طوله بوصة واحدة).

جدول رقم (٦، ١١): عرض المرفق وحجم الجسم Elbow Breadth and Frame Size.

الجنس	الطول (بالبوصة)	عرض المرفق (بالبوصة)	
رجل	٦٢-٦١	أقل من ٢,٥	٢,٨٨-٢,٥
	٦٦-٦٣	أقل من ٢,٦٣	٢,٨٨-٢,٦٣
	٧٠-٦٧	أقل من ٢,٤٣	٣-٢,٣٨
	٧٤-٧١	أقل من ٢,٧٥	٣,١٣-٢,٧٥
	٧٥	أقل من ٢,٨٨	٣,٢٥-٢,٨٨
	٥٨-٥٧	أقل من ٢,٢٥	٢,٥-٢,٢٥
	٦٢-٥٩	أقل من ٢,٢٥	٢,٥-٢,٢٥
	٦٦-٦٣	أقل من ٢,٣٨	٢,٦٣-٢,٣٨
امراة	٧٠-٦٧	أقل من ٢,٣٨	٢,٦٣-٢,٣٨
	٧١	أقل من ٢,٥	٢,٧٥-٢,٥
		حجم صغير	حجم متوسط
		Interpretation	حجم كبير

المصدر: D. H. Alpers (١٩٨٨م).

معادلة حساب الوزن المرغوب Formula to Calculate Desirable Weight

تستخدم معادلات خاصة لحساب الوزن المرغوب للشخص عند عدم توافر جداول الأوزان، وهي تستخدم للبالغين المرتدين الملابس والأحذية. ويمكن تلخيص هذه المعادلات كالآتي:

المرأة؛ متوسط حجم الجسم: يعطى ١٢٠ رطلاً (lb) لأول خمسة أقدام (ft) من الطول بالإضافة إلى ٣ أرطال لكل بوصة Inch واحدة إضافية 5 (120 lb for first 5 feet Height + 3 lb/ In)

الرجل؛ متوسط حجم الجسم: يعطى ١٣٠ رطلاً لأول خمسة أقدام من الطول بالإضافة إلى ٣ أرطال لكل بوصة واحدة إضافية.
حجم الجسم الصغير: يطرح ١٠ أرطال مما ذكر أعلاه.
حجم الجسم الكبير: يضاف ١٠ أرطال إلى ماذكر أعلاه.

٧ - مؤشر كتلة الجسم (BMI) Body Mass Index

هي طريقة سهلة تستعمل لتقييم بدانة الجسم Body Fatness (درجة السمنة) لدى البالغين وذلك بمعرفة وزن الجسم وطوله كما في المعادلة التالية:

$$\text{مؤشر كتلة الجسم} = \frac{\text{الوزن (بالكيلو جرام)}}{(\text{الطول})^2 \text{ بالمتر}}$$

ويعتبر الشخص بدينًا عندما يكون مؤشر كتلة الجسم أكثر من ٢٧,٢ للرجل، وأكثر من ٢٦,٩ للمرأة. بينما يعتبر وزن الرجل مناسبًا (مثاليًا) عندما يكون مؤشر كتلة الجسم ٢٢,٧ وللمرأة ٢٢,٤. ويستخدم الجدول رقم (١١,٧) لتفسير قراءات مؤشر كتلة الجسم، أي أن الشخص بدين أو غير بدين.

مثال:

رجل يزن ٧٨ كيلو جرامًا وطوله ١٧٥ سنتيمترًا، فما مؤشر كتلة الجسم؟ وهل يعد الرجل بدينًا أم لا؟
الحل:

$$\text{مؤشر كتلة الجسم} = \frac{\text{الوزن بالكيلو جرام}}{\text{مربع الطول بالمتر}}$$

$$٢٥,٥ = \frac{٧٨}{٣,٠٦٣} = \frac{٧٨}{٢(١,٧٥)} =$$

بالرجوع إلى جدول تفسير مؤشر كتلة الجسم يتبين أن وزن الشخص مقبول؛ أي أنه غير بدين.

جدول رقم (١١,٧). تفسير قراءات مؤشر كتلة الجسم.

الرجال	النساء		
أقل من ٢٠,٧	أقل من ١٩,١	Underweight	منخفض الوزن
٢٠,٧-٢٧,٨	١٩,١-٢٧,٣	Acceptable	مقبول الوزن
أكثر من ٢٧,٨	أكثر من ٢٧,٣	Oerweight	زائد الوزن
أكثر من ٣١,١	أكثر من ٣٢,٣	Severe Overweight	زائد الوزن بشدة
أكثر من ٤٥,٤	أكثر من ٤٤,٨	Morbid Obesity	بدانة مرضية

٨ - النسبة من وزن الجسم الطبيعي (المألوف) (%UBW) Percentage of Usual Body Weight

Usual Body Weight

يستعمل هذا المؤشر بكثرة لمعرفة التغير في وزن الشخص ، نتيجة تناول وجبات غذائية محدودة الطاقة خاصة بخفض الوزن ، أو نتيجة الإصابة بالإسهال ، أو ضعف الشهية إلى الأكل أو غيرها من العوامل التي تسبب انخفاضاً في الوزن . ويمكن حساب النسبة من وزن الجسم الطبيعي كالآتي :

النسبة من وزن الجسم الطبيعي (%UBW) =

$$\frac{\text{الوزن الحقيقي Actual Weight (الوزن بعد انخفاض الوزن)}}{\text{الوزن الطبيعي Usual Weight (الوزن قبل انخفاض الوزن)}} \times 100$$

وتحلل النتائج كالآتي :

النسبة من وزن الجسم الطبيعي ما بين ٨٥-٩٥٪ : حدوث استنزاف بسيط في أنسجة الجسم .
النسبة من وزن الجسم الطبيعي ما بين ٧٥-٨٤٪ : حدوث استنزاف متوسط في أنسجة الجسم .
النسبة من وزن الجسم الطبيعي أقل من ٧٥٪ : حدوث استنزاف شديد في أنسجة الجسم .

وبشكل عام عندما تصل النسبة من وزن الجسم الطبيعي إلى ٧٥٪ (أي فقد ٢٥٪ من وزنه) أو أقل فهذا مؤشر على أن الشخص في حاجة ماسة وسريعة إلى تدعيم غذائي متكامل وعاجل ورعاية صحية مركزة .

٩ - نسبة وزن الجسم المثالي (%IBW) Percent of Ideal Body Weight

هي مقارنة بين الوزن الحقيقي للشخص Actual Weight والوزن المثالي Ideal Body Weight للشخص أي :

$$\frac{\text{الوزن الحقيقي}}{\text{الوزن المثالي}} \times 100 = \%IBW$$

وال IBW % مؤشر تقريبي لسوء التغذية Undernutrition أو فرط التغذية Overnutrition ، ويمكن تفسير النتائج كالتالي :

Obesity % IBW = ١١٥ - ١٢٠ : بدانة

Malnutrition % IBW = أقل من ٩٠ : سوء تغذية

ويمكن تصنيف حالات سوء تغذية كالاتي :

IBW % = ٨٠ - ٩٠ حدوث استنزاف بسيط في أنسجة الجسم .

IBW % = ٧٠ - ٧٩ حدوث استنزاف متوسط في أنسجة الجسم .

IBW % = أقل من ٧٠ حدوث استنزاف شديد في أنسجة الجسم .

وتجدر الإشارة إلى أنه تستخدم النقطة الوسطية (المتوسط) لمدى الوزن المثالي ، إلا أن بعضهم يستخدم القيمة الكبرى للمدى في حالة الأشخاص البدينين ، أو القيمة الصغرى للمدى في حالة الأشخاص النحفاء .

(١١ , ٥) التقييم الغذائي Dietary Assessment

(انظر الفصل العاشر) .

(١١ , ٦) حساب كمية الطاقة والبروتين اللذين يحتاجهما الشخص

المصاب بسوء التغذية

يصاب الشخص بسوء التغذية نتيجة التغذية غير الصحيحة (غير المتكاملة) أو نتيجة الإجهاد الناتج من إجراء عملية جراحية أو الإصابة بجرح Trauma شديد . ويمكن توضيح طريقة حساب احتياجات الشخص من الطاقة والبروتين بحل المثال التالي :

مثال :

امراة يبلغ وزنها حوالي ٦٣ كيلوجراماً وطولها ١٧٩ سنتيمتراً وعمرها ٣٥

سنة، تم إجراء عملية جراحية يسيرة لها، وغادرت بعدها المستشفى فوراً (لم تنوم). وأجريت لها بعض الفحوصات المعملية والإكلينيكية والغذائية فأتضح أن وزنها يقل بحوالي ١٢٪ عن الوزن المثالي، وأن هناك نقصاً طفيفاً في تركيز الألبومين (٣,٥ جرام لكل ١٠٠ مليلتر دم) والترانس فيرين (١٨٨ مليجرام/ ١٠٠ مليلتر دم) وأنها تتناول يومياً حوالي ٢٢٠٠ سعر، فما كمية الطاقة والبروتين التي تحتاجها يومياً لمعالجة سوء التغذية.

الحل:

(١) حساب صرف الطاقة الأساسي Basal Energy Expenditure (BEE) من المعادلة التالية:

صرف الطاقة الأساسي (للمرأة) = $655 + (9,56 \times \text{الوزن}) + (1,85 \times \text{الطول}) - (4,68 \times \text{العمر})$.

إذن صرف الطاقة الأساسي = $655 + (63 \times 9,56) + (179 \times 1,85) - (35 \times 4,68)$.

$$= 655 + 602,28 + 331,15 - 163,8 =$$

$$= 1752,23 \text{ سعر}$$

(ب) حساب كمية السعرات الكلية بناء على الأنشطة الجسمانية Activities كما يلي:

* صرف الطاقة الأساسي $1,2 \times$ في حالة المريض المنوم على السرير.

* صرف الطاقة الأساسي $1,3 \times$ في حالة المريض غير المنوم على السرير (متحرك).

(ج) حساب كمية السعرات الكلية بناء على عامل الضرر Injury Factor.

* السعرات الكلية $1,2 \times$ في حالة العملية الجراحية اليسيرة

* السعرات الكلية $1,35 \times$ في حالة المريض Skeletal Trauma

* السعرات الكلية $1,60 \times$ في حالة وجود بكتيريا ممرضة في الدم Sepsis

* السعرات الكلية $2,10 \times$ في حالة الحروق الحرارية الحادة والشديدة .

إذن السعرات الكلية = $23, 1752 \times 1,3$ (عامل النشاط) = $2277, 90$

سعر

إذن السعرات الكلية = $2277, 90 \times 1,2$ (عامل الضرر) = $2733, 48$

سعر .

(د) حساب كمية البروتين بناء على القاعدة التالية :

يحتاج الشخص 150 سعراً لكل جرام نيتروجين

إذن كمية النيتروجين التي تحتاجها = $2733, 48 \div 150 = 18, 22$ جرام .

إذن كمية البروتين التي تحتاجها = $18, 22 \times 6, 25 = 113, 90$ جرام

كما يمكن حساب كمية البروتين على أساس $1, 5$ جرام بروتين لكل

كيلوجرام من وزن الجسم ، أي : $63 \times 1, 5 = 95$ جرام بروتين .

الفصل الثاني عشر

تخطيط وجبات غذائية للشخص البالغ والبدنين والمرأة الحامل والمرضع

Planning of Adequate Diets for Normal and Obese Persons and for Pregnant and Lactating Women

(١٢, ١) تخطيط وجبة غذائية متكاملة للشخص البالغ

Planning of Adequate Diet for Adult

Introduction مقدمة (١٢, ١, ١)

يمكن تخطيط وجبة غذائية متكاملة أو متزنة باستخدام مجموعات الغذاء الرئيسية التي أصدرها حديثاً قسم الزراعة الأمريكية USDA (١٩٩٢م)، تحت اسم مرشد الغذاء الهرمي The Food Guide Pyramid. يحتوي مرشد الغذاء الهرمي على خمس مجموعات غذائية بالإضافة إلى كميات قليلة جداً من الدهون والزيوت والمحليات Sweets. وقد وجد أن احتواء الوجبات الغذائية على جميع هذه المجموعات وبالكميات الموصى بها يضمن حصول الشخص على كامل احتياجاته من العناصر الغذائية (RDA). وتجدر الإشارة إلى أن مرشد الغذاء الهرمي لا يستخدم في حالة تغذية الأطفال الرضع Infants. وهناك بعض النصائح والإرشادات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند استخدام مرشد الغذاء الهرمي لتخطيط الوجبات الغذائية وهي:

(١) اختيار الأغذية قليلة الدهن أو الخالية من الدهن من مجموعة الحليب واللبن الزبادي والجبن.

(ب) إضافة البروتينات النباتية على نحو منتظم في الوجبات الغذائية.

(ج) التأكد من احتواء الوجبة الغذائية على الخضراوات الورقية الخضراء

والفواكه الصفراء والغنية بفيتامين ج .

(د) اختيار منتجات الحبوب والخبز المصنوعة من الحبوب الكاملة .

(هـ) الإقلال من تناول الأغذية الغنية بالدهون والسكريات ؛ لأنها غنية بالسعرات الحرارية وفقيرة في محتواها من العناصر الغذائية .

(٢, ١, ١٢) الاسترشاد بمرشد الغذاء الهرمي لتخطيط وجبة غذائية متكاملة

إن الاسترشاد بمرشد الغذاء الهرمي في تخطيط الوجبات الغذائية يضمن حصول الشخص على جميع احتياجاته من العناصر الغذائية طبقاً لما هو موضح في جداول الـ RDA . وفيما يلي تلخيص للمجموعات الغذائية وعدد الحصص الموصى بتناولها يوميا ، وكذلك العناصر الغذائية الرئيسة التي تزودها كل مجموعة داخل هرم مرشد الغذاء :

أولاً : مجموعة الحليب واللبن الزبادي والجبن Milk, Yogurt and Chees Group

* عدد الحصص الموصى بها : ٢ للبالغين في عمر ٢٥ سنة وأكثر .

٣ : للأطفال والمراهقين والبالغين الشباب والحوامل

والمرضعات

* العناصر الغذائية التي تؤمنها : الكالسيوم والريبوفلافين والبروتين والبوتاسيوم للفرد والزنك .

ثانياً : مجموعة اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والفاصوليا الجافة والمكسرات

Meat, Poultry, fish, eggs, dry beans and Nuts Group

* عدد الحصص الموصى بها : ٢ - ٣

* العناصر الغذائية التي تؤمنها : البروتين والنياسين والحديد وفيتامين ب٦ والزنك

والثيامين وفيتامين ب١٢ (يوجد في الأغذية

الحيوانية فقط)

ثالثاً : مجموعة الفواكه Fruits Group

* عدد الحصص الموصى بها : ٢ - ٤

* العناصر الغذائية التي تؤمنها : فيتامين ج والألياف

للفرد

رابعاً : مجموعة الخضراوات Vegetables Group

* عدد الحصص الموصى بها : ٣ - ٥

* العناصر الغذائية التي تؤمنها : فيتامين ج وفيتامين ج والفولات والمغنيسيوم للفرد والألياف .

خامساً : مجموعة الخبز والسيريل والأرز والباستا Bread, Cereals, Rice and Pasta Group

* عدد الحصص الموصى بها : ٦ - ١١

* العناصر الغذائية التي تؤمنها : النشا والثيامين والريبوفلافين والحديد والنياسين والفولات والمغنيسيوم والألياف والزنك . للفرد

سادساً : مجموعات الدهون والزيوت والمحليات Fats, Oils and Sweets Group

* عدد الحصص الموصى بها : تحدد تبعا لاحتياجات الشخص اليومية من السعرات .

يوضح الجدول رقم (١ ، ١٢) طريقة تخطيط وجبة غذائية متكاملة بالاسترشاد بهرم مرشد الغذاء (USDA ، ١٩٢٢م) ، ويوضح الجدول رقم (٢ ، ١٢) توزيع الأغذية على الوجبات الرئيسة الثلاث (قائمة الطعام) .

(٢ ، ١٢) تخطيط وجبة غذائية متكاملة للمرأة الحامل**Planning of Adequate Diet for Pregnant Women****(١٢ ، ٢ ، ١) مقدمة Introduction**

إن التغذية الصحيحة والمتكاملة مهمة جدا لصحة الأم الحامل وولادة طفل سليم خال من الأمراض ، علاوة على أن المرأة الحامل تحتاج إلى زيادة في السعرات مقدارها ٦ ، ١٣٪ مقارنة باحتياجاتها في الأحوال الطبيعية . كما أصبح من المعلوم بأن البروتينات والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفولات من أهم العناصر الغذائية التي يجب على المرأة الحامل تناول كميات إضافية منها تقدر بحوالي ٧ ، ٨٪ و ٥٠٪ و ١٠٠٪ و ٣ ، ١٤٪ و ١٢٢٪ على التوالي زيادة عما في الحالة الطبيعية . وبشكل عام ، يمكن للحامل أن تحصل على احتياجاتها ، هي والجنين ، من العناصر الغذائية المختلفة ، بتناول اللحوم الحمراء (الصافية) والأسماك والدواجن والأجبان (جبن حلوم) والكبد والبيض والحليب الفرز والخضراوات الخضراء . كما يجب على المرأة الحامل أن تتناول كميات إضافية من فواكه الموالح والطماطم لتأمين احتياجاتها من فيتامين ج . وتعد الفواكه والخضراوات مهمة جدا خلال هذه الفترة

خصوصا الجزر والبطاطس والسبانخ والبازلاء والخس والكرنب والبرتقال والتفاح والعنب والبلح وغيرها من الفواكه والخضراوات .

جدول رقم (١, ١٢): تخطيط وجبة غذائية متكاملة باستخدام مجموعات الغذاء الرئيسة (مرشد الغذاء الهرمي ١٩٩٢م)^(١).

المجموعات الغذائية وعدد الحصص	أنواع الأغذية وكميتها	الكربوهيدرات (جرام)	البروتينات (جرام)	الدهون (جرام)	السعرات (كيلوكالوري)
حصتان من حليب	* كوبان من حليب كامل الدسم	٢٤	١٦	١٦	٣٠٠
حصتان من لحوم (صافي)	* ٣ أوقيات شرائح دجاج * أوقيتان من سمك مشوي * ملعقتا مائدة زبدة الفول السوداني	-	٤٢	١٨	٣٣٠
٣ حصص خضراوات	* كوب واحد فاصوليا خضراء * ١/٢ كوب شرائح طماطم * خس (حسب الرغبة)	١٥	٦	-	٧٥
٤ حصص فواكه	* حبة برتقال واحدة * ١/٢ حبة موز (صغيرة) * حبتا تمر * حبة خوخ واحدة	٦٠	-	-	٢٤٠
٦ حصص خبز ونشويات	* كوب أرز واحد * شريحتان من خبز أسمر * ١/٢ رغيف * قطعة كيك صغيرة * ٣/٤ أكواب شرائح الذرة	٩٠	١٨	-	٤٨٠
٦ حصص دهون ^(٢)	* ٤ ملاعق شاي زيت ذرة * ملعقتا شاي مارجرين	١٨٩	٨٢	٦٤	٢٧٠ ١٦٩٥

١- تزود هذه الوجبة البالغين (أكثر من ٢٥ سنة) بجميع احتياجاتهم من الفيتامينات والمعادن (١٠٠٪ من الـ RDA). أما بالنسبة للمراهقين الشباب والبالغين (تحت ٢٥ سنة) والمرضعات والحوامل فيجب إضافة حصة واحدة من حليب أو جبن .

٢- يمكن إضافة بعض المحليات مثل السكر ومحليات ما بعد الأكل وكذلك الزيوت وغيرها من الأغذية وذلك لتكملة احتياجات الشخص من السعرات .

جدول رقم (٢، ١٢): قائمة طعام للشخص البالغ (١٦٩٥ سعراً)

وجبة الفطور	وجبة الغداء	وجبة العشاء	ما بين الوجبات
* كوب حليب كامل الدسم * ملعقتا مائدة زبدة الفول السوداني	* كوب أرز * كوب فاصوليا خضراء	* قطعة كيك صغيرة * أوقيتان سمك مشوي	* كوب حليب كامل الدسم * ٢-٣ حبات تمر
* ٣/٤ كوب شرائح الذرة * شريحة خبز أسمر	* ٣ أوقيات شرائح دجاج * حبة برتقال	* ملعقتا شاي مارجرين * ١/٢ كوب شرائح طماطم	
	* حبة خوخ	* ١/٢ حبة موز	
	* شريحة خبز أسمر	* طبق صغير خس	
	* طبق صغير خس	٤ ملاعق شاي زيت ذرة لطهر الطعام	

ولأنه يصعب تخطيط وجبة غذائية تمد الحامل بكامل احتياجاتها من الحديد، فإن معظم الأطباء يوصون الحامل بتناول الحديد في صورة كبريتات الحديدوز Ferrous Sulfate أو جليكونات الحديدوز Ferrous Gluconate خصوصاً عندما يكون مستوى الهيموجلوبين في الدم أقل من ١٠, ٥ جرام لكل ١٠٠ مليلتر. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الوجبة الغذائية التي تسبق الولادة يجب أن تتكون من مواد سهلة الهضم مثل الكربوهيدرات (الخبز وعصائر الفواكه والبسكويت والجلي والشاي المحلى)، وأن تكون في صورة سائلة أو شبه سائلة. وينصح اختصاصي التغذية الحامل تجنب الإكثار من تناول اللحوم والدهون، لأنها صعبة الهضم وتمكث مدة طويلة في المعدة. كما تمنع الحامل من تناول القشطة Cream والحليب في الوجبة الغذائية التي تسبق الولادة.

وفيما يلي بعض الوصيات والإرشادات التي تجب مراعاتها عند تخطيط وجبة غذائية للمرأة الحامل:

(أ) التنوع في الأغذية المتناولة يومياً باختيار الأغذية من مجموعات الغذاء الرئيسة.

(ب) عدم الإكثار من تناول الدهون المشبعة والكوليسترول.

(ج) تناول الأغذية الغنية بالنشا والألياف .

(د) تجنب الإفراط في تناول السكريات البسيطة Simple Sugars والصوديوم (الإقلال من إضافة الملح إلى الطعام أثناء الطهو وكذلك الامتناع عن استعمال المملحة (الملاحه) Salt Shaker .

(هـ) الحد من تناول الدهون Fat بحيث لا تزيد على ٣٠٪ من مجموع الطاقة الكلية المتناولة يومياً .

(و) تنوع مصادر الدهون ؛ بأن تحتوي على حموض دهنية مشبعة Saturated FA وحموض دهنية غير مشبعة متعددة Polyunsaturated FA . وحموض دهنية غير مشبعة أحادية Monounsaturated FA .

(ز) الإكثار من الكربوهيدرات بحيث لا تقل الكمية المتناولة يومياً عن ٥٠٪ من الطاقة الكلية . واختيار الكربوهيدرات المعقدة Complex Carbohydrates كالبازلاء والفاصوليا والخضراوات والحبوب Grain والبذور Seeds والمكرونة Pasta .

(ح) تنوع الأغذية الغنية بالألياف Fiber كالفاواكه الطازجة بقشرتها والخضراوات والبقوليات (الفاصوليا الكلوية Kidney Beans والمنقطة Pinto والبحرية Navy) والحبوب الكاملة (الخبز الأسمر والشوفان Oat ونخالة القمح Wheat Bran) . ويجب عدم الإفراط في تناول الألياف خصوصاً من مصدر غذائي واحد .

(ط) تناول ٣-٤ حصص من الأغذية الغنية بالكالسيوم يومياً . ويوصى بتناول الحليب المنخفض الدهن ، واللبن الزبادي والجبن المصنعين منه . كما يفضل تناول البروكولي Broccoli والساردين مع العظم Sardine with bones والملفوف (كرنب) Collard Greens والسالمون المعلب مع العظم .

(ي) تناول كميات كبيرة من الأغذية الغنية بالحديد يومياً ؛ كاللحوم الخالية من الدهن Lean Meat والكبد والبرقوق Prunes والفاصوليا الكلوية Kidney Beans والفاصوليا المنقطة Pinto Beans والسبانخ والخضراوات الورقية الخضراء والخبز الكامل والمدعم والحبوب الكاملة whole grains .

(ك) تنظيم مواعيد الأكل وأداء التمارين الرياضية .

(ل) استشارة اختصاصي التغذية Dietitian فيما يتعلق بتخطيط الوجبة الغذائية ومدى الحاجة إلى مدعمات الفيتامينات والمعادن .

وبشكل عام يوصى أن تحتوي وجبة المرأة الحامل على الأغذية التالية :

* ثلاث حصص من مجموعة الحليب واللبن الزبادي والجبن .

* ثلاث حصص من اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض والفاصوليا الجافة والمكسرات .

* ثلاث حصص من مجموعة الخضراوات .

* ثلاث حصص من مجموعة الفواكه .

* ست حصص من مجموعة الخبز والسيريل أو أكثر .

* يكون عدد حصص الزيوت والدهون والمحليات تبعاً لاحتياجات

الشخص اليومية من السعرات .

تؤمن مجموعة الحليب الاحتياجات الزائدة (الإضافية) من البروتين والكالسيوم وفيتامين ب_٦ Riboflavin والمغنيسيوم، أما مجموعة اللحوم والبيض والفاصوليا الجافة، فتمد المرأة الحامل بكميات إضافية من الزنك والحديد . وتحصل المرأة الحامل على احتياجاتها من فيتامين ج وحمض الفوليك Folat والألياف الغذائية Dietary Fiber من مجموعتي الخضراوات والفواكه . كما أن الخضراوات تمد المرأة بفيتامين أ والمغنيسيوم . ويجب على المرأة تناول الحبوب الكاملة أو المدعمة للحصول على احتياجاتها من فيتامينات ب والحديد والألياف الغذائية .

(٢, ٢, ١٢) استخدام مرشد الغذاء الهرمي لتخطيط وجبة غذائية متكاملة للمرأة الحامل

يستخدم مرشد الغذاء الهرمي (مجموعات الغذاء الرئيسة) عادة لتخطيط الوجبات الغذائية للأفراد خلال مراحل العمر لأنها تضمن حصول الشخص على كامل احتياجاته من البروتينات والدهون والكرهيدرات والفيتامينات والمعادن . ويوضح الجدول رقم (٣, ١٢) تخطيط وجبة غذائية متكاملة للمرأة الحامل باستخدام مجموعات الغذاء الرئيسة طبقاً للتعديلات الأخيرة الصادرة من قسم الزراعة الأمريكي (USDA، ١٩٩٢م).

جدول رقم (٣، ١٢): استخدام مجموعات الغذاء الرئيسة (مرشد الغذاء الهرمي) لتخطيط وجبة غذائية متكاملة (فيما عدا الحديد وحمض الفوليك) للمرأة الحامل.

مجموعة الحليب ومشتقاته : * ٣ أكواب حليب كامل الدهن أو منخفض الدهن (مدعم بفيتامين د)
* أوقية واحدة (٣٠ جراماً) جبن حلوم أو شدر (٤ حصص serving)

مجموعة اللحوم : * بيضة واحدة (تقدم ٣-٤ مرات في الأسبوع، تعادل ١/٢ حصة)
* ١, ٥ حصة (٥, ٤ أوقية) لحوم حمراء خالية من الدهن أو دواجن أو أسماك أو كبد (تقدم الكبد مرة واحدة في الأسبوع على الأقل)
* كوب بازلاء جافة أو فاصوليا أو عدس يومياً (١/٢ كوب يعادل نصف حصة لحم)

مجموعة الخضراوات : * ١/٢ كوب من الخضراوات المطهية (ملوخية أو بامية أو قرنبيط أو سبانخ أو غيرها)
* ١/٢ كوب شرائح الطماطم (٣ حصص أو أكثر)
* حبة بطاطس متوسطة (١٥٠ جراماً)

مجموعة الفواكه : * حبة فاكهة كالتفاح أو الكمثرى أو ١/٢ حبة شمام أو موز
* ١/٢ كوب عصير برتقال (حمضيات) (٣ حصص أو أكثر)
* ١/٢ كوب فراولة أو ١٠ حبات كرز

مجموعة النشويات والخبز : * كوب أرز أو مكرونة أو أسباكتي
* شريحتان خبز أسمر (نصف رغيف)
* ٣/٤ كوب سيريل جاهز للأكل
* ٤ حبات بسكويت هشة مصنوعة من القمح الكامل (٦ حصص أو أكثر)

مجموعة الزيوت والدهون والمحليات : * ١-٢ ملعقة مائدة زبدة أو مارجرين (تجنب تناول زيت جوز الهند أو زيت النخيل) كمصادر لفيتامين هـ وحمض اللينوليك.

* كما يمكن تناول أغذية إضافية أخرى كالمحليات لتكملة احتياجات المرأة من الطاقة

توضيحات :

- (أ) يوصى بأربع حصص من مجموعة الحليب فقط للحوامل المراهقات Teenagers .
- (ب) ٤ أكواب من الحليب المدعم تمد الجسم بحوالي ٤٠٠ وحدة دولية (١٠ ميكروجرامات) من فيتامين د و ١, ٢ جرام كالسيوم
- (ج) ٣٠ جرام جبن حلوم أو شدر تعادل كوب حليب واحد (٢٤٥ مليلتر أو ٨ أوقيات) .

بعد تحديد عدد الحصص Servings وكميتها وأنواع الأغذية من كل مجموعة غذائية ، توزع الأغذية المختارة على الوجبات الرئيسة الثلاث (قائمة طعام للمرأة الحامل) كما هو موضح في جدول رقم (٤ ، ١٢).

جدول رقم (٤ ، ١٢): قائمة طعام للمرأة الحامل .

وجبة الفطور	وجبة الغذاء	وجبة العشاء	ما بين الوجبات
* كوب حليب	* ١/٤ رغيف خبز أسمر	* ١/٢ كوب سبانخ	* ١ ١/٢ كوب آيس كريم
* ٣٠ جرام جبن شيدر	* كوب بازلاء جافة	* ٣/٤ حصة (٤٥ جراماً) سمك	* كوب لين زبادي
* بيضة واحدة	* حصة (٩٠ جراماً) دجاج	* حبة بطاطس مسلوقة	* شاي حسب الرغبة
* ١/٢ كوب عصير برتقال	* ١/٢ كوب شرائح الطماطم	* حبة موز	
* ٣/٤ كوب سيريل جاهز للأكل	* خس	* ٤ بسكويتات هشة	
* ١/٤ رغيف أسمر	* ١/٢ كوب فراولة	* خس	
* ملعقتان صغيرتان من زبدة	* كوب مكرونة		
* ٤ ملاعق صغيرة زيت للطهو			

توضيحات: يمكن تقديم كميات إضافية من مجموعات الغذاء الرئيسة كالمارجرين والفواكه والخبز والأرز والمحليات والآيس كريم لتكملة احتياجات المرأة الحامل من الطاقة .

(١٢ ، ٣) تخطيط وجبة غذائية متكاملة للمرأة المرضع

Planning of adequate diet for lactating woman

مقدمة (١٢ ، ٣ ، ١) Intrduction

يؤخذ في الاعتبار عند تخطيط وجبة غذائية متكاملة للمرأة المرضع ، أن تزداد كمية المجموعات الغذائية الرئيسة عن تلك المتناولة خلال مرحلة الحمل ؛ وذلك لتأمين العناصر الغذائية والطاقة الضروريين لتصنيع الحليب الذي يتغذى به الرضيع الذي يزداد وزنه بمقدار ضعفين خلال الأشهر الخمسة الأولى من حياته . وتجدر الإشارة هنا إلى أن تركيب الحموض الدهنية في حليب الأم ، يتأثر بنوع الدهن في وجبة المرأة المرضع . ويتميز حليب الأم بتوافر الحموض الدهنية المتعددة غير المشبعة

polyunsaturated FA؛ حيث تؤمن الحموض الدهنية المتعددة غير المشبعة والمتناولة مع الوجبة الغذائية حوالي ٦-٩٪ من الطاقة الموجودة في حليب الأم في صورة حمض اللينولييك Linoleic acid. وقد وجد بأن تناول الأم لزيت السمك الغني بـ Omega-3 fatty acid docosahexaenoic acid (DHA) يؤدي إلى زيادة تركيز الـ DHA في حليب الأم، وهذا الحمض يساعد على نمو الدماغ لدى الرضع.

من المعلوم أن الماء يشكل العنصر الرئيس في حليب الأم، لهذا فإن كمية السوائل المتناولة يوميا يجب ألا تقل عن اثنين كوارت (٩, ١ لتر) لمنع حدوث الجفاف Dehydration لدى المرأة خلال فترة الرضاعة. والحقيقة التي يجب معرفتها هو أن حجم حليب الأم الكلي لا يتأثر بتغير كمية السوائل المتناولة يوميا، إلا أنه يتغير تبعا لعمر الرضيع. ويوصي اختصاصي التغذية المرأة بتناول كوب واحد من الحليب أو العصير أو الماء في كل مرة ترضع فيها طفلها. ولا تؤثر كمية الكربوهيدرات في غذاء المرأة المرضع على مستوى سكر اللاكتوز Lactose في الحليب. وتستطيع الحامل أن تتناول جميع أنواع الأغذية التي اعتادت عليها في الحالة الطبيعية فيما عدا الضار منها مثل: الكحول والكميات المفرطة من الشاي والقهوة (لوجود الكافيين) والشوكولاتة وكذلك البصل والثوم؛ لأنهما يغيران من طعم الحليب. ويوصي علماء التغذية المرضع بتناول كميات إضافية من الأغذية خلال فترة الرضاعة وذلك للحصول على الطاقة اللازمة لتكوين الحليب ولتأمين الاحتياجات الإضافية من المعادن والفيتامينات التي تفرز في الحليب خصوصا فيتامين (أ) و(ب_٢) و(ب_٦) والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. كما يجب التأكد من أن الأغذية المقدمة إلى المرضع خالية من المواد الملوثة خصوصا المبيدات الحشرية Pesticides والمبيدات العشبية Herbicides والمعادن الثقيلة؛ لأنها تنقل إلى الطفل الرضيع مع الحليب وتسبب له أضرارا. ولأن تناول العقاقير وبعض المواد الأخرى يؤثر في الحالة التغذوية للمرضع ومدى استفادتها من الوجبة الغذائية، فإنه يجب على اختصاصي التغذية - قبل البدء في تخطيط وجبة غذائية متكاملة للمرأة المرضع

- أن يتأكد من الآتي :

(أ) عدم تناول المرضع للكحول ؛ لأنه ينتقل إلى الحليب ؛ ويسبب أضراراً كبيرة على الجنين . وكذلك المواد المسهلة ؛ لأنها تنقل مع الحليب إلى الرضيع وتسبب له إسهالاً .

(ب) عدم تناول المرضع لحبوب منع الحمل Contraceptives ، لأنها تقلل من إنتاج حليب الأم وتقلل من قدرة الرضيع على امتصاص الحليب ، وتسبب اختلال للتوازن الهرموني في جسمه ، بالإضافة إلى أنها تحتوي على الأستروجينات Estrogens والبروجيستيوجينات progestogens .

(ج) عدم تعاطي الأم للعقاقير الطبية إلا تحت إشراف الطبيب ؛ لأنها تنتقل إلى الحليب وتحدث تأثيراً ضاراً على الطفل الرضيع .

(د) عدم تعاطي الأم للعقاقير المخدرة أو المهدئة للأعصاب ؛ لأن لها تأثيراً ساماً على الجهاز العصبي .

(٢، ٣، ١٢) استخدام مرشد الغذاء الهرمي لتخطيط وجبة غذائية متكاملة للمرأة المرضع

يستخدم مرشد الغذاء الهرمي (مجموعات الغذاء الرئيسة) عادة لتخطيط الوجبات الغذائية للأفراد والمجموعات خلال مراحل العمر المختلفة ؛ لأنها تضمن حصول الشخص على كامل احتياجاته من البروتين والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن . ويوضح جدول رقم (٥، ١٢) تخطيط وجبة غذائية متكاملة للمرأة المرضع باستخدام مجموعات الغذاء الرئيسة طبقاً للتعديلات الأخيرة الصادرة من قسم الزراعة الأمريكية (USDA, 1992) .

يوصى أن تحتوي وجبة المرأة المرضع على المجموعات الغذائية التالية :

* ثلاث حصص من مجموعة الحليب والجنين (تضاف حصّة واحدة للمرضع

المراقبة)

* ثلاث حصص من مجموعة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض والفاصوليا الجافة والمكسرات .

* ثلاث حصص من مجموعة الخضراوات .

* ثلاث حصص من مجموعة الفواكه .

* ست حصص من مجموعة الخبز والسيريل .

* يتوقف عدد مجموعات الدهون والزيوت والمحليات على إجمالي احتياجات المريض اليومية من السعرات . وبعد تحديد عدد الحصص وأنواع الأغذية في كل مجموعة، يتم توزيع الأغذية المختارة على الوجبات الرئيسة الثلاثة كما هو موضح في جدول رقم (٦، ١٢) .

(٤، ١٢) تخطيط وجبة غذائية (حمية غذائية) منخفضة الطاقة للشخص البدين

Planning of Calorie-Restricted Diet for Obese Person

(١، ٤، ١٢) مقدمة Introduction

إن أفضل طريقة لمعالجة السمنة هي تخطيط وجبات غذائية مشابهة لتلك التي يحتاجها الشخص الطبيعي (غير البدين) فيما عدا أنها منخفضة في محتواها من الطاقة، ويتم ذلك بالاسترشاد بنظام مجموعات الغذاء الرئيسة (مرشد الغذاء الهرمي) أو نظام البدائل الغذائية كما سيذكر لاحقاً إن شاء الله . والهدف من إعطاء البدين وجبة غذائية منخفضة الطاقة هو الحصول على توازن الطاقة السلبي negative energy balance، أي أن كمية الطاقة المتناولة تكون أقل من كمية الطاقة المنصرفة مما يؤدي إلى فقدان الوزن .

(٢، ٤، ١٢) إرشادات مهمة لتخطيط وجبة غذائية محدودة الطاقة للشخص البدين

يمكن تلخيص الإرشادات والتوصيات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تخطيط وجبة غذائية متكاملة للشخص البدين كالآتي :

جدول رقم (٥، ١٢): مجموعات الغذاء الرئيسة (مرشد الغذاء اليومي) التي يمكن الاسترشاد بها عند تخطيط وجبة غذائية متكاملة للمرأة المرضع (مثال على وجبة غذائية متكاملة).

مجموعة الحليب ومشتقاته:	* ٣ أكواب حليب كامل الدهن أو منخفض الدهن (٤ حصص serving) * أوقية (٣٠ جراماً) جبن شيدر أو حلوم * ١, ٥ حصة (١٣٥ جراماً) من اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك أو الكبد. * حبة بيضة مسلوقة، تقدم ٣-٤ مرات أسبوعياً. * كوب بازلاء جافة أو فاصوليا أو عدس يومياً (١/٢ كوب، ١٠٠ جرام يعادل نصف حصة لحم)
مجموعة اللحوم:	* ١, ٥ حصة (١٣٥ جراماً) من اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك أو الكبد. * حبة بيضة مسلوقة، تقدم ٣-٤ مرات أسبوعياً. * كوب بازلاء جافة أو فاصوليا أو عدس يومياً (١/٢ كوب، ١٠٠ جرام يعادل نصف حصة لحم)
مجموعة الخضراوات:	* كوب سبانخ * ١/٢ كوب سلطة خضراء طازجة كمصدر لفيتامين أ وحمض الفوليك
مجموعة الفواكه:	* حبة فاكهة كالخوخ أو الكمثرى أو التفاح. * حبة بطاطس مسلوقة (١٥٠ جراماً) * ١/٢ كوب عصير برتقال * ١٢ حبة عنب
مجموعة النشويات والخبز:	* كوب (١٠٠ جرام) أرز أو مكرونة أو سباكيتي. * ٤ شرائح (قرص واحد) خبز أسمر. * ٣/٤ كوب سيريل جاهز للأكل أو قطعة كيك.
مجموعة الدهون والزيوت والمخليات:	* ملعقتا مائدة زبدة أو مارجرين مدعم (مصدر لفيتامين أ) أو زيت (حصتان دهون) نباتي. * أغذية إضافية أخرى لتكملة احتياجات الشخص من الطاقة * المخليات والفواكه والحليب والآيس كريم والعصائر وغيرها.

توضيحات:

- (١) تعطى أربع حصص من مجموعة الحليب للمراهقات المرضعات Teenagers فقط (يعطى عادة ٣ حصص للمرضعات غير المراهقات).
- (ب) يمكن للمرأة المرضع إضافة الملح للطعام للوصول إلى الطعم المستساغ، كما يمكن شرب واحدة قهوة أو الشاي باعتدال. يوصى بتناول الحليب بين الوجبات وعند النوم.
- (ج) أوقية واحدة (٣٠ جراماً) من جبن الشيدر أو الحلوم تعادل ربع كوب من جبن الكوتاج Cottage cheese وبيضة واحدة تعادل نصف حصة لحم. الكبد مصدر جيد لفيتامين أ والحديد.
- (د) اللحوم مصدر جيد لمجموعة فيتامينات ب وحمض الفوليك. الزبدة والزيوت النباتية مصادر جيدة لفيتامين هـ وحمض اللينوليك.

جدول رقم (٦، ١٢): قائمة طعام للمرأة المرضع.

وجبة الإفطار	وجبة الغداء	وجبة العشاء	ما بين الوجبات
* كوب حليب	* شريحتان خبز أسمر	* كوب أرز	* كوبان من حليب
* ٣٠ جرام جبن شيدر	* ٩٠ جرام لحم مشوي	* حبة بطاطس	* قهوة حسب الحاجة
* بيضة مسلوقة	* كوب فاصوليا جافة	* ٤٥ جرام لحم مشوي	
* ٣/٤ كوب سيريل	* طبق سلطة خضراء	* كوب سبانخ	
* ملعقتان صغيرتان زبدة	* خس	* ١/٢ كوب عصير برتقال	
* شريحتا خبز	* حبة خوخ	* خس	
	* ١٢ حبة عنب	* حبة تفاح (أغذية أخرى)	
	* ٤ ملاعق صغيرة زيت لطفو الطعام		

توضيحات: يمكن تقديم كميات إضافية من مجموعات الغذاء الرئيسة كالمارجرين والفواكه والخبز والأرز والمحليات لتكملة احتياجات المرأة من السعرات.

(أ) تجنب تناول الأغذية الدهنية، مثل: الفطائر والأغذية المقلية fried foods واللحوم الدسمة والزبدة والمارجرين Margarine والآيس كريم واللحوم والأسماك المعلبة في الزيت والمكسرات والأجبان الدسمة والصلبة والشوكولاتة والقشدة cream والأسماك الدهنية fatty fish. كما يجب الإقلال - قدر الإمكان - من كمية الزبدة والمارجرين المضافة إلى الطعام.

(ب) الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة والمطهوه. ويجب تقدير كمية الدهن المضافة إلى الطعام أثناء عملية الطهو، كما يمكن إضافة الملح والخل والبهارات إلى الخضراوات لإعطاء النكهة، ولأنها خالية تماماً من السعرات. وبشكل عام يمكن تناول جميع أنواع الخضراوات فيما عدا الخضراوات المقلية Fried vegetables.

(ج) الاعتدال في تناول الفواكه الطازجة أو الفواكه المعلبة بعد سحب محلول التعبئة (محلول سكري) منها، والأخذ في الاعتبار أنها تحتوي على كمية

أكبر من السكر من الفواكه الطازجة ؛ حيث إن الحصة الواحدة من الفواكه الطازجة (حبة تفاح أو برتقال أو نصف كوب عصير . . . إلخ) تحتوي على ١٥ جرام كربوهيدرات بينما الحصة الواحدة من الفواكه المعلبة المصفاة (نصف كوب) تحتوي على ١٧ جرام كربوهيدرات . وبشكل عام يمكن تناول جميع أنواع الفواكه فيما عدا الأفوكادو Avocados والزيتون olives . ولا يوصى بإضافة السكر أو القشدة المخفوقة whipped cream .

(د) الإقلال من تناول الأغذية الكربوهيدراتية مثل : الأرز والخبز والمنتجات المخبوزة والكيك والمكرونه والأسبكتي spaghetti والبان كيك pancakes والوفل Waffles (كعكة مصنوعة من الدقيق والحليب والبيض) والفواكه المجففة والمحلاة بالسكر والعسل والبطاطس والبطاطا الحلوة sweet potato والدبس Molasses والمحليات sweets والبقوليات مثل فاصوليا لима lima beans والبازلاء الجافة . وعندما يرغب الشخص البدين في تناول الفطائر أو البسكويتات أو البقلادة أو البسبوسة . يفضل أن يتم تصنيعها في المنزل ؛ لأن المتوافر منها في المحلات التجارية والسوبر ماركت غنية جدا بالسكر والدهون . وبشكل عام يوصى بتناول منتجات الحبوب المصنوعة من الحبوب الكاملة ، وتجنب تلك المحتوية على السكر أو الدهن . ويمكن تناول منتجات الحبوب cereal الخالية من السكر أو قليلة السكر .

(هـ) تحديد كمية البروتينات والدهون والكربوهيدرات في الحمية الغذائية ، بما يتناسب مع كمية الطاقة التي يحتاجها البدين لخفض وزنه ، كما سيذكر لاحقا إن شاء الله . وتتراوح كمية البروتينات في الوجبة المنخفضة الطاقة عادة ما بين ٧٠-١٠٠ جرام يوميا . وبشكل عام يوصى بتناول اللحم الصافي Lean meat والدواجن المزروعة الجلد والأسماك (المشوية أو المخبوزة) وتجنب اللحوم المقلية .

(و) عدم إهمال وجبة الإفطار ، وتقديم الشاي والقهوة بدون إضافة السكر .
(ز) استعمال الحليب الفرز (الخالي من الدهن) المدعم بفيتاميني (١) و(د) أو أحد مشتقاته (الحليب الروب أو الزبادي أو المجفف أو المركز) بما يعادل كوبين أو أكثر يوميا . ويمكن تناول الحليب المنخفض الدهن (٢٪ دهن) أو أحد مشتقاته إذا

كان هناك حاجة لزيادة كمية الطاقة في الوجبة الغذائية . وتجدر الإشارة إلى أنه يجب تجنب الحليب المحلى والحليب بالشوكولاته والآيس كريم ، كما يجب تناول الأجبان المنخفضة الدهون .

(ح) تجنب تناول المشروبات الغازية مثل اليببسي كولا والسفن أب والميرندا وغيرها ، وكذلك المشروبات غير الغازية (المشروبات المتوافرة بكميات كبيرة للأطفال في عبوات ورقية) مثل السن توب وإتي والسن كولا والفيمتو والعصائر المحلاة وجميع المشروبات المضاف إليها السكر .

(ط) يجب الإقلال - قدر الإمكان - من مجموعة الدهون والزيوت والمحليات fats, oils and sweet group لأنها غنية في محتواها بالسعرات الحرارية ؛ وفقيرة إلى العناصر الغذائية ، إلا أن الوجبة الغذائية يجب أن تحتوي على ملعقة شاي واحدة - على الأقل - من الزيوت النباتية تضاف إلى الطعام يوميا . كما يفضل استعمال البهارات spices والأعشاب Herbs بدلا من الصلصة sauces والزبدة والدهون الأخرى . ويجب شرب الشاي والقهوة بدون إضافة السكر أو الكريمة cream .

(ي) يجب تخطيط الوجبة الغذائية اللازمة لخفض الوزن ، بناء على مرشد الغذاء الهرمي ، أو نظام البدائل الغذائية ؛ لضمان حصول الشخص على جميع احتياجاته من العناصر الغذائية فيما عدا السعرات .

(ك) يوصى بأن لا يُخفض وزن الشخص بأكثر من ١-٢ رطل pound أسبوعيا .

(ل) يجب ألا يقل محتوى الوجبة الغذائية الخاصة بخفض الوزن عن ١٠٠٠ سعر يوميا ؛ حيث إنه حتى عند تخطيط وجبة غذائية محتوية على ١٢٠٠-١٥٠٠ سعر يوميا ، فإن حصول الشخص على كامل احتياجاته من العناصر الغذائية لا يزال أمراً صعباً . لهذا يوصى بإعطاء الشخص البدن الأغذية المقواة ، ومدعمات الفيتامينات والمعادن عند تناوله وجبة غذائية محتوية على سعرات حرارية أقل مما ذكر أعلاه .

(م) يجب أن يصاحب تناول الوجبة المحدودة السعرات ممارسة التمارين الرياضية المناسبة والابتعاد عن الضغوط النفسية والجسدية .

(١٢, ٤, ٣) طرق تخطيط وجبة غذائية محدودة السعرات

Methods for planning calorie-restricted diet

هناك عدة طرق تستخدم لتخطيط وجبات غذائية محدودة السعرات للأشخاص البدينين، وجميع هذه الطرق تأخذ في الاعتبار النقاط التالية :

١- حساب السعرات التي يحتاجها الشخص البدين لخفض وزنه؛ فعلى سبيل المثال، عندما يرغب الشخص البدين في فقدان كيلوجرام من وزنه، فإنه يحتاج إلى تقليل السعرات المتناولة يوميا (في الحالة العادية) بحوالي ٥٠٠ سعر لمدة نصف شهر ($15 \times 500 = 7500$ سعر). أما خفض السعرات المتناولة بمقدار ١٠٠٠ سعر يوميا، فإنه يحدث انخفاضا في الوزن مقداره ٢ كيلوجرام خلال نصف شهر.

٢- تقسم السعرات التي يحتاجها البدين لخفض الوزن على البروتينات والدهون والكربوهيدرات. وكما هو معلوم فإن الشخص العادي (غير البدين) يحصل على ١٥٪ من السعرات من البروتينات و ٣٠٪ من السعرات من الدهون و ٥٥٪ من السعرات من الكربوهيدرات (١٠٪ من السكريات البسيطة و ٤٥٪ من الكربوهيدرات المعقدة).

٣- تحويل كميات السعرات التي تزودها البروتينات والدهون والكربوهيدرات إلى جرامات وذلك بالقسمة على ٤ و ٩ و ٤ على التوالي.

٤- احتواء الوجبة المنخفضة الطاقة على بديلي حليب (خال من الدهن) و ٣ أو أكثر بدائل خضراوات وبديلين أو أكثر من الفاكهة. ويختلف عدد بدائل النشويات والخبز باختلاف كمية السعرات الكلية في الوجبة (عادة ٦ بدائل)، ويمكن إضافة السكر لزيادة السعرات الكلية مع وضع خط تحت بدائل النشويات والخبز، (أي يضاف السكر على حساب بدائل النشويات والخبز).

٥- توزيع الأغذية على ثلاث وجبات غذائية رئيسية أو أكثر.

مثال:

قرر شخص بالغ يعاني من السمنة المفرطة (الشديدة) أن يخفض وزنه، وبعد عمل الدراسات اتضح بأن كمية الطاقة التي يحتاجها في الحالة العادية للمحافظة على وزنه هي ٢٦٠٠ سعر يوميا، ما اقتراحاتك لتخطيط وجبة غذائية محدودة الطاقة لمعالجة حالته؟

الحل:

يمكن تخطيط حمية غذائية منخفضة الطاقة باتباع إحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى

تستخدم هذه الطريقة لتخطيط حمية غذائية معتدلة في محتواها من: البروتينات والدهون، ومرتفعة في محتواها من الكربوهيدرات، وتلخص في الخطوات التالية:

(١) خفض السعرات الكلية التي يحتاجها في الحالة العادية إلى النصف؛ أي:

$$٢٦٠٠ \div ٢ = ١٣٠٠ \text{ سعر.}$$

(ب) تقسيم السعرات المحدودة على العناصر الغذائية الرئيسة بالنسب التالية:

$$* ٢٢\% \text{ من السعرات مصدره البروتينات (تتراوح ما بين } ٢٠ - ٢٥\%)$$

$$* ٢٨\% \text{ من السعرات مصدره الدهون (تتراوح ما بين } ٢٥ - ٣٠\%)$$

$$* ٥٠\% \text{ من السعرات مصدره الكربوهيدرات (تتراوح ما بين } ٤٥ - ٥٥\%)، أي:$$

$$\text{كمية السعرات التي مصدرها البروتينات} = ١٣٠٠ \times ٢٢\% = ٢٨٦ \text{ سعراً}$$

$$\text{إذن كمية البروتين التي يحتاجها الفرد يوميا} = ٢٨٦ \div ٤ = ٧١,٥ \text{ جرام}$$

$$\text{كمية السعرات التي مصدرها الدهون} = ١٣٠٠ \times ٢٨\% = ٣٦٤ \text{ سعراً}$$

$$\text{إذن كمية الدهون التي يحتاجها الفرد يوميا} = ٣٦٤ \div ٩ = ٤٠,٤ \text{ جرام} = ٤٠ \text{ جراماً}$$

$$\text{كمية السعرات التي مصدرها الكربوهيدرات} = ١٣٠٠ \times ٥٠\% = ٦٥٠ \text{ سعراً}$$

$$\text{إذن كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها الفرد يوميا} = ٦٥٠ \div ٤ = ١٦٢,٥ \text{ جرام} = ١٦٣ \text{ جراماً.}$$

- (ج) احتواء الوجبة الغذائية على ما لا يقل عن ٢-٣ بدائل حليب، و٣ بدائل خضراوات وبديلي فاكهة و٥-٦ بدائل لحوم. أما بدائل النشويات والخبز، فإن عددها يتوقف تبعا لكمية الطاقة الكلية، وهي لا تقل عن ٦ بدائل عادة.
- (د) تحديد أنواع الأغذية في الوجبة المنخفضة الطاقة (١٣٠٠ سعر) ومحتواها من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، كما هو موضح في الجدول رقم (٧، ١٢).
- (هـ) توزيع الأغذية على الوجبات الرئيسة الثلاث كما هو موضح في الجدول رقم (٨، ١٢).

الطريقة الثانية

تستخدم هذه الطريقة لتخطيط حمية غذائية عالية في محتواها من البروتينات، ومعتدلة في محتواها من الكربوهيدرات والدهون. يمكن تلخيص هذه الطريقة في الخطوات التالية:

(١) تحديد كمية السعرات الكلية التي يحتاجها الشخص البدين يوميا في الحالة العادية؛ أي قبل خفض وزنه ولتكن ٢٦٠٠ كما في المثال السابق.

(ب) تقسيم السعرات الكلية على العناصر الغذائية الرئيسة بالنسب التالية:

* ١٥٪ من السعرات مصدرها البروتينات.

* ٣٠٪ من السعرات مصدرها الدهون.

* ٥٥٪ من السعرات مصدرها الكربوهيدرات، أي:

كمية السعرات التي مصدرها البروتينات = $2600 \times 0,15 = 390$ سعراً.

كمية البروتينات = $390 \div 4 = 98$ جراماً.

كمية السعرات التي مصدرها الدهون = $2600 \times 0,30 = 780$ سعراً.

كمية الدهون = $780 \div 9 = 87$ جراماً.

كمية السعرات التي مصدرها الكربوهيدرات = $2600 \times 0,55 = 1430$ سعراً.

كمية الكربوهيدرات = $1430 \div 4 = 358$ جراماً.

(ج) خفض السعرات الكلية التي يحتاجها في الحالة العادية (قبل خفض

الوزن) إلى النصف.

أي كمية السعرات في الوجبة المنخفضة الطاقة = $2600 \div 2 = 1300$ سعر.

جدول رقم (١٢,٧): وجبة غذائية منخفضة الطاقة (١٣٠٠ سعر) للشخص البالغ البدين.

البدائل الغذائية وعندها	كميات الأغذية	الكربوهيدرات (جرام)	البروتينات (جرام)	الدهون (جرام)
بديلان من الحليب * كوبان من الحليب خال من الدهن (فرز)	٢٤	١٦	+	
٣ بدائل الخضراوات * ١/٢ كوب فاصوليا خضراء * ١ طبق سلطة (طماطم + بصل + كزبرة) * ١/٢ كوب جزر * خس (الكمية حسب الرغبة)	١٥	٦	-	
بديلان من الفاكهة * ١/٢ كوب عصير برتقال * ٣/٤ كوب فراولة	٣٠	-	-	
٥ بدائل اللحوم * أوقيتان (٦٠ جراماً) من اللحم الصافي المشوي * أوقية (٣٠ جراماً) من جبن حلوم cottage * أوقيتان من الدجاج المشوي	-	٣٥	١٥	
٦ بدائل النشويات * كوب أرز * حبة بطاطس صغيرة مسلوقة * شريحتا خبز (١/٢ رغيف) * ١/٢ كوب كورن فلكس (رقائق الذرة)	٩٠	١٨	-	
٥ بدائل الدهون * ٤ ملاعق شاي زيت أو مارجرين (يستخدم لطهو الطعام) * ملعقة شاي مايونيز Mayonnaise	-	-	٢٥	
المجموع =	١٥٩	٧٥	٤٠	
مجموع السعرات =	٦٣٦	٣٠٠	٣٦٠	
المجموع الكلي للسعرات =	١٢٩٦ سعراً			

يمكن للشخص تناول الدايت بيبسي أو الدايت صودا Diet Soda والقهوة أو الشاي الخالي من السكر.

جدول رقم (٨، ١٢): قائمة الطعام (١٣٠٠ سعر).

وجبة الإفطار	وجبة الغداء	وجبة العشاء	ما بين الوجبات
* كوب حليب	* كوب فاصوليا خضراء	* كوب حليب	* شاي أو قهوة غير محلاة
* ١/٢ كوب عصير برتقال	* طبق سلطة مشكلة	* ملعقة شاي مايونيز	* دايت بيسي
* ١/٢ كوب رقائق الذرة	* خس	* أوقيتان من دجاج مشوي	
* أوقية جبن حلوم	* ٣/٤ كوب فراولة	* حبة بطاطس	
	* أوقيتان من لحم مشوي	* شريحة خبز أسمر	
	* كوب أرز	* خس	
	* شريحة خبز أسمر		
	* ٤ ملاعق صغيرة زيت لظهور الطعام		

ملاحظات: يوصى حديثاً بأن تحتوي وجبة الشخص البدن على حوالي ٢٥٪ من إجمالي السعرات بروتينات و ٥٠٪ كربوهيدرات و ٢٥٪ دهون. وبعد أن يخفض الشخص وزنه إلى الوزن الطبيعي، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى نظام الوجبة الطبيعية؛ أي التي تحتوي على ١٥٪ دهون (من إجمالي السعرات) و ٣٠٪ بروتين و ٥٥٪ كربوهيدرات. يمكن تخطيط وجبات غذائية تحتوي على ١٢٠٠ سعر تقريباً باتباع نظام البدائل الغذائية الآتي: بديلاً من حليب (فرز) و ٤ بدائل لحوم، و ٤ بدائل خضراوات، وبديلاً من فواكه و ٦ بدائل نشا وخبز، و ٤ بدائل دهن.

(د) خفض كمية الدهن المقدرة (المحددة) في الفقرة (ب) إلى النصف أي:

$$\text{كمية الدهن في الوجبة المنخفضة الطاقة} = ٨٧ \div ٢ = ٤٤ \text{ جراماً.}$$

$$\text{إذن كمية السعرات التي مصدرها الدهن} = ٩ \times ٤٤ = ٣٩٦ \text{ سعراً.}$$

(هـ) تبقى كمية البروتين في الوجبة المنخفضة الطاقة كما كانت عليه في الحالة

العادية، أي ٩٨ جراماً.

(و) حساب كمية الكربوهيدرات في الوجبة المنخفضة الطاقة كالآتي:

كمية السعرات التي مصدرها الكربوهيدرات = السعرات الكلية - مجموع السعرات التي مصدرها البروتينات والدهون.

$$\text{كمية السعرات التي مصدرها الكربوهيدرات} = ١٣٠٠ - (٣٩٦ + ٣٩٠).$$

كمية السعرات التي مصدرها الكربوهيدرات = ٥١٤ سعراً.

كمية الكربوهيدرات في الوجبة المنخفضة الطاقة = $4 \div 514 = 129$ جراماً.

(ز) تحديد أنواع الأغذية في الوجبة المنخفضة الطاقة (١٣٠٠ سعر) ومحتواها من

الكربوهيدرات والبروتينات والدهون كما هو موضح في الجدول رقم (٩، ١٢).

(ح) توزيع الأغذية على الوجبات الرئيسة الثلاثة كما هو موضح في جدول

رقم (١٠، ١٢).

جدول رقم (٩، ١٢): وجبة غذائية منخفضة الطاقة (١٣٠٠ سعر) لشخص بالغ ومرتفعة البروتين.

البدائل الغذائية وعددها	كميات الأغذية	الكربوهيدرات (جرام)	البروتينات (جرام)	الدهون (جرام)
بديلان من الحليب	* كوبان من الحليب خال من الدهن (فوز)	٢٤	١٦	-
٣ بدائل من الخضراوات	* كوب خضراوات مشكلة مطهورة * طبق سلطة (طماطم + كزبرة + بصل) * خس	١٥	٦	-
بديلان من الفاكهة	* ١/٢ كوب عصير برتقال * ١/٣ حبة شمام (نصف القطر ٥ بوصات)	٣٠	-	-
٨ بدائل من اللحوم	* بيضة مسلوقة * ٥ أوقيات (١٥٠ جراماً) لحم صافي مشوي * أوقيتان جبن حلوم (٢٪ دهن)	-	٧	٥
			٣٥	١٥
			١٤	٦
٥ بدائل النشويات والخبز	* ١/٢ كوب أرز * حبة بطاطس صغيرة مسلوقة * ٣ شرائح خبز	٧٥	١٥	
٣ بدائل الدهن	* ٣ ملاعق شاي زيت نباتي لاستخدامها لطهو الأغذية	-	-	١٥
المجموع		١٤٤ =	٩٣	٤١
مجموع السعرات		٥٧٦ =	٣٧٢	٣٨٧
المجموع الكلي للسعرات		١٣٣٥ = سعراً		

جدول رقم (١٠, ١٢): قائمة طعام (١٣٠٠ سعر).

وجبة الإفطار	وجبة الغداء	وجبة العشاء	ما بين الوجبات
* كوب حليب	* ١/٢ كوب خضراوات مشكلة * كوب حليب	* شاي أو قهوة بدون سكر	
* ١/٢ كوب عصير برتقال	* طبق سلطة	* ١/٢ كوب خضراوات مشكلة * شاي أو قهوة بدون سكر	
* حبة بيضة مسلوقة	* خس	* خس	
* أوقيتان من جبن حلوم	* ١/٣ حبة شمام	* أوقيتان لحم مشوي	
* ملعقة صغيرة زبدة	* ٣ أوقيات لحم مشوي	* حبة بطاطس	
* شريحة خبز أسمر	* ١/٢ كوب أرز	* شريحة خبز أسمر	
	* حبة شريحة خبز أسمر		
	* ملعقتان صغيرتان من		
	الزيت لطهو الطعام		

تخطيط وجبة غذائية غنية بالحديد

Planning of Iron Rich Diet

Introduction مقدمة (١٣, ١)

يمكن للإنسان تخطيط وجبة غذائية غنية بالحديد عندما يأخذ في الاعتبار اختيار الأغذية المتنوعة (تزيد من معدل الامتصاص) وليس اختيار الأغذية الغنية بالحديد فقط. يحتاج الرجل البالغ إلى حوالي ١٠ مليجرامات (RDA) حديدًا يوميًا، بينما تحتاج المرأة البالغة إلى حوالي ١٥ مليجرام حديد، وتزداد هذه الكمية إلى ٣٠ مليجرامًا خلال فترة الحمل. ومن المعلوم أن الوجبة اليومية تزود الشخص بحوالي ١٠ مليجرامات حديدًا، لهذا فإنه يجب على المرأة تناول الأغذية الغنية بالحديد مثل: اللحوم والأسماك والدواجن (MFP) Meat, Fish and Poultry (تعد الشخص بحوالي ثلث احتياجاته اليومية من الحديد). يحتوي البيض على كمية وافرة من الحديد، إلا أن احتواءه على عامل تثبيط الامتصاص Absorption-inhibiting factor يجعله مصدرًا فقيرًا للحديد.

يترتب على نقص الحديد داخل جسم الإنسان الإصابة بأنيميا نقص الحديد التي تتمثل أعراضها في انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم (من ١٣, ٥ - ١٥ جرامًا لكل ١٠٠ مليلتر دم إلى ٩-٥ جرامات/ ١٠٠ مليلتر دم) وصغر حجم كرات الدم الحمراء، والشعور بالإجهاد، والصداع، وشحوب في اللون، واصفرار الوجه، وضيق في التنفس بعد أداء التمارين الرياضية، والقابلية للإصابة

بالأمراض المعدية . وتكثر الإصابة بالأنيميا لدى الأطفال الرضع (بعد عمر ٤-٦ شهور) والمراهقين (ذكور وإناث) والنساء الحوامل . ويعزى التعب والإجهاد إلى قلة الأكسجين في الأنسجة .

تنفشى أنيميا نقص الحديد (انخفاض في عدد كرات الدم الحمراء RBC) في كثير من دول العالم النامي ، فقد وجد في بعض الشعوب أن أكثر من ٥٠٪ من سكانها مصابون بالأنيميا . وتظهر أعراض نقص الحديد على الإنسان عادة نتيجة الآتي :

- (أ) تناول وجبات غذائية فقيرة في محتواها إلى الحديد لفترة طويلة .
 - (ب) الإصابة بالتلف بسبب حدوث جرح أو قطع أو نتيجة الطمث بالنسبة للنساء ، أو الإصابة بسرطان القولون أو القرحة Ulcers .
 - (ج) ضعف امتصاص الحديد من خلال جدار الأمعاء .
- وتحدث الأسباب المذكورة أعلاه استنزافاً للحديد المخزن في الجسم ، مما يترتب عليه انخفاض مستوى الحديد في مصل الدم Blood Serum ، وانخفاض في نسبة تشبع الترانسفيرين Transferrin بالحديد . ويؤدي النقص الشديد في الحديد في النهاية ، إلى الإصابة بأنيميا نقص الحديد Iron Deficiency Anemia . إن تبرع الشخص بحوالي نصف لتر دمًا يعني فقدان ٢٥٠ مليجراماً من الحديد ، ويمكن تعويض هذه الكمية خلال عدة شهور . لهذا يوصى ألا يتبرع الشخص بدمه أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات في السنة . كما أن بعض الأفراد يكون لديهم نقص الحديد من دون ظهور أعراض واضحة للأنيميا . لقد أشارت الدراسات إلى أن تناول الشخص لنظام غذائي يحتوي على ١٠٠٠ سعر ، يمد بحوالي ٥-٦ مليجرامات من الحديد يوميا . لهذا فإن الرجل يحصل على احتياجاته الكاملة من الحديد مقارنة بالمرأة ؛ لأنه يتناول كميات أكبر من الغذاء (حوالي ٢٠٠٠ سعر/ اليوم) مقارنة بالمرأة . بمعنى آخر حيث إن المرأة تتناول كميات أقل من الغذاء مقارنة بالرجل ، لذا يجب عليها زيادة كمية الأغذية الغنية بالحديد في وجباتها الغذائية .

Forms of Iron in Body (١٣, ٢) صور الحديد في الجسم

يوجد الحديد في الجسم في عدة صور هي :

* الترانس فيرين Transferrin : يسمى البروتين الناقل لأنه ينقل الحديد إلى

جميع خلايا الجسم وهو يحتوي على حديد غير هيمي .

* الهيموجلوبين والميوجلوبين

: Hemoglobin and Myoglobin

يوجد ٧٠٪ من الحديد داخل الجسم في هيموجلوبين كرات الدم الحمراء RBC ص S ، و ٥٪ في ميوكلوبين العضلات في صورة حديد هيمي .

* الهيموسيدرين والفريتين Hemosiderin and Ferritin : يوجدان في مخازن الحديد في الجسم ، وفي

صورة حديد غير هيمي . ويشكلان ٢٠٪ من إجمالي كمية الحديد المخزنة في الجسم . ويخزن الفيريتين عادة في الكبد والطحال ونخاع العظام ، بينما يخزن الهيموسيدرين في الكبد فقط .

* الحديد الأنزيمي Enzymatic Iron : يمثل ٥٪ من إجمالي حديد الجسم ، ويوجد في

تركيب الأنزيمات المؤكسدة التي تعمل على إطلاق الطاقة من الجلوكوز .

يقدّر معدل امتصاص الحديد من الحبوب والخضراوات بحوالي ٥٪ مما يتطلب من الأشخاص النباتيين اهتماماً خاصاً عند تخطيط وجباتهم الغذائية . ويتراوح معدل امتصاص الحديد الهيمي في اللحوم المختلفة ما بين ١٠ - ٣٠٪ (متوسط ٢٣٪) ، بينما يتراوح معدل امتصاص الحديد غير الهيمي ما بين ٢ - ٢٠٪ . هناك عوامل كثيرة تحسّن من معدل امتصاص الحديد ، منها : عامل الـ MFP (عامل خاص يوجد في اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن) وفيتامين ج ، والحموض العضوية Organic acids والسكريات Sugars ، ونسبة الكالسيوم إلى الفوسفور (Ca:P Ratio) . كما توجد عوامل تثبط امتصاص الحديد من خلال جدار الأمعاء مثل : الألياف fibres ، وحمض الفيتيك phytates ، وحمض الأوكساليك ، وفول الصويا Soy ، وبروتين الصويا Soy protein ، والشاي (حمض التانيك Tannic acid) ، والقهوة والمكسرات nuts . كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الحالة الفسيولوجية للشخص تؤثر في

معدل امتصاص الحديد؛ فعلى سبيل المثال، تزداد الحاجة للحديد خلال فترة الحمل والنمو؛ مما يؤدي إلى زيادة معدل امتصاصه من خلال جدار الأمعاء، ويعزى السبب في ذلك إلى انخفاض مستوى الفيريتين Ferritin الذي تتناسب كميته عكسياً مع معدل امتصاص الحديد. وبشكل عام يقدر معدل امتصاص الحديد في الوجبة الغذائية المحتوية على أنواع مختلفة من الأغذية الحيوانية والنباتية بحوالي ١٠٪. وبعد عملية الامتصاص يسحب حوالي ١٠٪ من الحديد في الدم إلى نخاع العظام لتصنيع الهيموجلوبين الضروري لتكوين كرات الدم الحمراء RBC's التي تتجدد كل ١٢٠ يوماً، بينما يتجه ٩٠٪ منه إلى مخازن الحديد في الجسم لاستخدامه لاحقاً في تصنيع كرات الدم الحمراء (جزء من الـ ٩٠٪ يفقد في العرق والبول وخلايا الجلد).

Measurement of Iron Status قياس حالة الحديد (١٣, ٣)

هناك مؤشرات عديدة تدل على مستوى حالة الحديد في جسم الإنسان ومنها:

١ - فيراتين السيرم Serum Ferritin

من المعلوم أن الفيريتين هو الصورة الأساسية التي يخزن فيها الحديد في الكبد والطحال، ونخاع العظام. وانخفاض مستوى فيراتين السيرم يصاحبه انخفاض لمخزون الحديد في الكبد؛ مما يدل على انخفاض إجمالي الحديد في الجسم. ويعد قياس فيراتين السيرم من أفضل المؤشرات على كمية الحديد في مخازن الحديد Iron Stores. ويتراوح مستوى فيراتين السيرم في الرجال البالغين ما بين ١٥-٤٠٠ نانوجرام/مليتر (ng/ml) ويتراوح ما بين ١٠-٢٠٠ نانوجرام/مليتر في النساء البالغات، وانخفاض مستواه عن ١٢ نانوجرام/مليتر يعد مؤشراً جيداً على نقص الحديد.

٢ - إجمالي سعة الارتباط بالحديد (TIBC) Total Iron-binding Capacity

إجمالي سعة الارتباط بالحديد هو قياس لنسبة تشبع الترانس فيرين؛ أي أنه يقدر كمية الحديد الإضافية التي يمكن حملها. كلما تطورت حالة نقص الحديد في

الجسم صاحبها ازدياد في سعة الارتباط بالحديد في الدم، حيث تصبح بعض مواقع الارتباط بالحديد على بروتينات الدم حرة Free، مما يسمح لكميات إضافية من الحديد للارتباط. ويبدأ في الوقت نفسه نخاع العظام bone marrow الذي يصنع كرات الدم الحمراء في تحرير وإطلاق كرات دم حمراء غير ناضجة تسمى (FEB) Free Erythrocyte protoporphyrins. وتعكس زيادة مستوى الـ FEB في السيرم حدوث عجز في عملية تصنيع كرات الدم الحمراء وتشير إلى الإصابة بأنيميا نقص الحديد. كما يصاحب استنزاف مخازن الحديد في الجسم زيادة تركيز البروتين الناقل ترانس فيرين Transferrin. حيث يقدر مستوى الترانس فيرين في الرجل البالغ بحوالي ٣٥٠ ميكروجراماً/ ١٠٠ مليلتر دم، وفي المرأة البالغة بحوالي ٣٨٠ ميكروجراماً/ ١٠٠ مليلتر، ويُعد ارتفاع مستواه إلى أكثر من ٤٠٠ ميكروجرام/ ١٠٠ مليلتر مؤشراً على نقص الحديد في الجسم.

٣ - الهيموجلوبين والهيماتوكريت Hemoglobin and Hematocrit

تنخفض قيم كل من الهيموجلوبين والهيماتوكريت في الدم (والمصطلح الأخير يعني نسبة كرات الدم الحمراء في عينة من الدم الكامل). وتصبح كرات الدم الحمراء عند هذه المرحلة صغيرة الحجم Microcytic ولونها أحمر باهت Hypochronic Microcytic؛ ولذلك يطلق على أنيميا نقص الحديد Hypochronic Anemia. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ٦٠-٦٥٪ من إجمالي الحديد في الجسم يوجد في الهيموجلوبين، و ٥، ٤٪ في الميوجلوبين. ويضعف صغر حجم كرات الدم الحمراء من قدرتها على حمل الأكسجين من الرئتين إلى الخلايا مما يؤدي إلى انخفاض في عملية أكسدة العناصر الغذائية وإنتاج الطاقة.

٤ - متوسط الحجم الكروي (الجسمي) (MCV) Mean Corpuscular Volume

متوسط الحجم الكروي MCV طريقة لقياس حجم خلايا الدم. وتقدر الـ MCV للرجل البالغ بحوالي ٨٨ ميكرونًا مكعبًا Cubic Micron، وللمرأة البالغة

بحوالي ٨٧ ميكروناً مكعباً، وانخفاض مستوى ال MCV إلى أقل من ٨٠ ميكروناً مكعباً يدل على نقص الحديد في كلا الجنسين .

وفيما يلي تلخيص لمراحل نقص الحديد في جسم الإنسان :

انخفاض في مخازن الحديد في الجسم (انخفاض مستوى الفيريتين في السيرم) .



انخفاض في تركيز الحديد في الدم (انخفاض في مستوى الترانس فيرين في السيرم)



ضعف في عملية تصنيع كرات الدم الحمراء (زيادة مستوى ال FEP في السيرم)



الإصابة بأنيميا نقص الحديد (صغر حجم كرات الدم الحمراء وتبهت لونها) .

يوضح الجدول رقم (١ ، ١٣) مراحل نقص الحديد لدى الإنسان .

(٤ ، ١٣) الشروط التي تجب مراعاتها عند تخطيط وجبة غذائية غنية بالحديد

بالاسترشاد بمجموعات الغذاء الرئيسة

١ - مجموعة اللحوم : تعد هذه المجموعة المصدر الرئيس للحديد الذي يحتاجه جسم الإنسان ؛ لاحتوائها على الحديد الهيمي Heme Iron (الهيموجلوبين والميوجلوبين ٤٠٪ حديد هيمي و ٦٠٪ حديد غير هيمي) الذي يتميز بمستوى الامتصاص المرتفع (يصل إلى ٣٠٪) . وتشمل هذه المجموعة اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن (MFP)، بالإضافة إلى الكبد والكلى والقلوب التي يجب ألا يقل تناولها عن مرة واحدة في الأسبوع . وتعد كبد الخروف Lamb liver من أغنى المصادر بالحديد حيث إن تناول وجبة واحدة منها (٦٠-٩٠ جراماً) تمد الجسم بحوالي ٦ , ٩ مليجرام من الحديد .

٢ - مجموعة الفواكه : تعتبر الفواكه المجففة - مثل : الزبيب والتين Figs والمشمش والخوخ والبرقوق - من أفضل المصادر الغنية بعنصر الحديد .

جدول رقم (١، ١٣): مراحل نقص الحديد Stages of Iron Deficiency.

الحالة الطبيعية Normal	استنزاف الحديد Fe-Depletion	تكون كرات الدم الحمرء ناقصة الحديد Fe-Deficient	أنيميا نقص الحديد Fe-Deficient Anemia
Erythropoiesis			
* مخازن الحديد (نخاع العظام والكبد والطحال)	كاف	منخفض جدا	صفر
* الحديد في كرات الدم الحمراء Erythron Iron	طبيعي	طبيعي	أقل من نصف الطبيعي
* إجمالي سعة الارتباط بالحديد TIBC	٣٣٠	٣٦٠	٤١٠
* امتصاص الحديد	طبيعي	مرتفع	مرتفع
* تشبع الترانس فيرين (%)	٣٥	٣٥	١٦
(%) Transferrin Saturation			
* Sideroplasts (%)	٦٠-٤٠	٦٠-٤٠	١٠
* حديد البلازما			
(ميكروجرام/ ١٠٠ مل)	١١٥-٥٠	١١٥	٤٠
* RBC-protoporphyrin ($\mu\text{g/dl}$ in RBCs)	٣٠	٣٠	١٠٠
* كرات الدم الحمراء Erythrocytes	طبيعي	طبيعي	صغيرة وشاحبة
* الهيموجلوبين (جرام/ ١٠٠ مليلتر)	١٢	١٢	أقل من ١٢

المصدر: Guthrie, H.A. (١٩٨٦م).

٣ - مجموعة الخضراوات: يجب التركيز على الخضراوات الخضراء الداكنة والبقوليات (الفاصوليا والبازلاء)؛ لأن محتواها من الحديد يكون أكثر مقارنة بالخضراوات الأخرى.

٤ - مجموعة الحليب: الحليب فقير في محتواه من الحديد، إلا أنه لا يوصى بتقليل الكمية المتناولة يوميا من مجموعة الحليب (كوبان من الحليب أو ما يعادله)؛ لأنها مصدر رئيس للكالسيوم.

٥ - مجموعة الخبز والسيريل: تعتبر مجموعة الخبز فقيرة في الحديد، إلا أن عملية تدعيمها يجعلها من مصادر الحديد التي لا بأس بها؛ لذا يمكن زيادة الكمية المتناولة منها. وبشكل عام لا تعتبر الحبوب (وكذلك الفواكه والخضراوات) مصادر جيدة للحديد لأنها تحتوي فقط على الحديد غير الهيمي القليل الامتصاص من خلال جدار الأمعاء (تقريبا ٤٪)، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف (السليولوز). وتتمثل بدائل الخبز الغنية بالحديد في الخبز الأسمر والمدعم والسيريل Cereals والمكرونه والاسباكتي Spaghetti المدعمة.

(٥، ١٣) معالجة نقص الحديد (أنيميا نقص الحديد)

Treatment of Iron Deficiency Anemia

هناك طريقتان لمعالجة أنيميا نقص الحديد (قد تستخدم الطريقتان معا) هما:

أولاً: تخطيط وجبة غذائية غنية بالحديد

يراعى عند تخطيط وجبة غذائية غنية بالحديد ما يلي:

- (١) استخدام الأغذية الغنية بالحديد؛ خصوصاً اللحوم المختلة (MFP) وبعض أنواع الخضراوات والبقوليات والحبوب المدعمة والمكسرات.
- (ب) احتواء الوجبة الغذائية على فيتامين ج؛ لأنه يزيد من قدرة الجسم على امتصاص الحديد من خلال جدار الأمعاء. ويدخل الحديد مع الغذاء إلى الجسم في صورة حديدك Ferric Iron (Fe^{+++}) لا يمكن امتصاصه من خلال جدار الأمعاء؛ لهذا يقوم حمض الأسكوربيك (فيتامين ج) بمساعدة حمض الهيدروكلوريك الموجود في المعدة بتحويله إلى حديدوز Ferrous Iron (Fe^{++}) قابل للامتصاص. كما أن فيتامين ج يرتبط مع الحديد لتكوين معقد Complex يسهل مروره من خلال جدار الأمعاء، كما يزيد فيتامين ج من مخزون الحديد في أعضاء الجسم المختلفة مثل الكبد ونخاع العظام والطحال؛ لأنه يساعد على فصل الحديد من الترانس فيرين Transferrin. ويوضح الجدول رقم (٢، ١٣) طريقة تخطيط وجبة غذائية غنية

جدول رقم (٢، ١٣): وجبة غذائية غنية بالحديد للشخص البالغ

المجموعات الغذائية وعند الحصص	الأغذية ومقاديرها	الكمية (جرام)	فيتامين ج (ملليجرام)	الحديد (ملليجرام)	السعرات (KCal)
مجموعة الحليب (حصتان)	* كوبان من الحليب (٢٪ دهن)	٤٨٨	٤	٠,٤	٢٤٠
مجموعة اللحم (حصتان)	* بيضة واحدة * ٤ أوقيات لحم بقري (متوسط الدهن)	٥٠ ١٢٠		١,١ ٣,٨	٣٧ ٣٠٠
مجموعات الخضراوات ^(١) (٣ حصص أو أكثر)	* ١/٢ كوب بازلاء خضراء * ١/٢ كوب عصير طماطم * طبق سلطة خس	٧٥ ١٢٢ ٥٠	١٦ ٢٠ ٢٠	١,٥ ١,١ ٠,٧	٧٥
مجموعة الفواكه (٣ حصص أو أكثر)	* ثلث حبة شمام متوسطة * موزة متوسطة * تفاحة متوسطة	١٠٠ ١٠٠ ١٠٠	٣٢ ١٢ ٣	٠,٤ ٠,٤ ٠,٤	١٨٠
مجموعة الخبز والحبوب (٦ حصص أو أكثر)	* ٤ شرائح خبز أسمر * ١/٢ كوب أرز مطهو * ٣/٤ كوب شرائح القمح الجاهز للأكل	١٠٠ ٧٥ ?	- - -	٣,٢ ٠,٩ ١,٣	٤٨٠
مجموعة الدهون (ب) (٥ حصص)	* ٣ ملاعق شاي زبدة أو مارجرين * ملعقتان شاي زيت ذرة	١٥ ١٥	- -	- -	٢٢٥
المجموع		١٠٧	١٥,٢	١٥٣٧	

(١) يمكن استبدال إحدى هذه الخضراوات بالبطاطس.

(ب) يمكن تناول أغذية إضافية مثل السكريات والمحليات والدهون وغيرها من الأغذية لتكملة احتياجات الشخص من السعرات.

بالحديد بالاسترشاد بمجموعات الغذاء الرئيسة (هرم مرشد الغذاء ، USDA ، ١٩٩٢م) للشخص البالغ . وتجدر الإشارة إلى أنه يجب الرجوع إلى الجدول رقم (٨ ، الفصل الأول) وجدول رقم (١٦ ، ١ ، الفصل الأول) لتحديد كميات فيتامين ج والحديد في الأغذية . كما يمكن استخدام جداول التركيب الكيميائي للغذاء لتحديد محتوى الأغذية من الحديد وفيتامين ج .

(ج) إعطاء الأطفال الذين يستخدمون الرضاعة الصناعية (حليب الزجاجة) حليباً مدعماً بالحديد خصوصاً بعد عمر ٤-٦ شهور ويعود ذلك لاستنزاف مخازن الحديد في الجسم التي تكون غنية بالحديد بعد الولادة مباشرة . كما أن معدل النمو لدى الأطفال الرضع بعد عمر ٤-٦ شهور يكون سريعاً جداً .

ثانياً: تعاطي مدعمات الحديد

تعتبر أملاح الحديد العلاج الرئيس للشخص المصاب بالأنيميا وتعطى عن طريق الفم في عدة صور هي :

الجرعة للبالغين	كمية الحديد	وزن الحبة بالجرام		
٤ حبات/يوم	٦٠ مليجرام حديد/ حبة	٠,٣٢	:	١- كبريتات الحديدوز Ferrous Sulfate
٥-٤ حبات/يوم	٤٠ مليجرام حديد/ حبة	٠,٣٢	:	٢- جلوكونات الحديد Ferrous Gluconate
٣-٢ حبات/يوم	١٠٥ مليجرامات حديد/ حبة	٠,٣٢	:	٣- فيومارات الحديد Ferrous Fumarate
٥ حبات/يوم	٤٠ مليجرام حديد/ حبة	٠,٢٥	:	٤- كبريتات الفيروجليسين Ferroglycine Sulfate

وينصح بتناولها بعد الوجبة الغذائية مباشرة لتفادي حدوث مضايقات ، علماً بأن معدل امتصاصها يكون أكبر عندما تؤخذ بين الوجبات ؛ لأن معدل امتصاص الحديد يكون مرتفعاً عندما تكون المعدة خالية من الطعام .

(٦ ، ١٣) حساب كمية الحديد الممتصة من الوجبات الغذائية

Calculation of Iron Absorbed from Meals

هناك ثلاثة عوامل تؤخذ في الاعتبار عند حساب كمية الحديد الممتصة من الوجبة الغذائية ، وهي :

(أ) كمية الحديد الهيمي وغير الهيمي الموجودة في الوجبة الغذائية .

(ب) كمية فيتامين ج التي تحتويها الوجبة الغذائية .

(ج) كمية اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن (MFP) Meat, Fish and Poultry التي تناولها الشخص .

يفترض أن مخزون الحديد في الجسم متوسط عند تقدير كمية الحديد الممتصة من الوجبة الغذائية .

مثال :

تناول شخص بالغ وجبة غذائية غنية بالحديد (جدول رقم ١٣-٢)، وتبين أن إجمالي ما تناوله يوميا من الحديد ٢, ١٥ ملليجرام (اللحوم ٩, ٤ ملليجرام والأغذية الأخرى ٣, ١٠ ملليجرام) ومن فيتامين ج ١٠٧ جرارات .

الحل :

كمية الحديد التي مصدرها اللحوم الحيوانية

$$= ٩, ٤ \text{ ملليجرام}$$

(MFP)

بما أن ٤٠٪ من اللحوم الحيوانية حديد هيمي

Heme Iron إذن إجمالي كمية الحديد الهيمي في

$$= ٩, ٤ \times ٠, ٤٠ = ٣, ٩٦ \text{ ملليجرام}$$

الوجبة .

كمية الحديد غير الهيمي المتحصل عليها من

$$= ٣, ١٠ \text{ ملليجرام}$$

الأغذية الأخرى .

كمية الحديد غير الهيمي المتحصل عليها من

$$= ٩, ٤ \times ٠, ٦٠ = ٥, ٩٤ \text{ ملليجرام}$$

اللحوم الحيوانية .

$$= ٣, ١٠ + ٥, ٩٤ = ٨, ٢٤ \text{ ملليجرام}$$

إجمالي الحديد غير الهيمي في الوجبة .

$$= ١٠٧ \text{ ملليجرامات}$$

إجمالي كمية فيتامين ج في الوجبة .

تحديد مستوى امتصاص الحديد غير الهيمي (Availability) باستخدام القاعدة التالية :

* إذا كانت كمية فيتامين ج في الوجبة أقل من ٢٥ مليجراماً أو كمية الـ MFP أقل من أوقية واحدة (٣٠ جراماً) فإن مستوى

امتصاص الحديد غير الهيمي = ٣٪ (منخفض)

* إذا كانت كمية فيتامين ج في الوجبة ما بين

٢٥-٧٥ مليجراماً، أو كمية الـ MFP ما بين ١-٣

أوقيات. فإن مستوى امتصاص الحديد غير

الهيمي = ٥٪ (متوسط)

* إذا كانت كمية فيتامين ج في الوجبة أكثر من

٧٥ مليجراماً، أو كمية الـ MFP أكثر من ٣

أوقيات، فإن مستوى امتصاص الحديد غير

الهيمي = ٨٪ (مرتفع)

* نسبة امتصاص الحديد الهيمي Heme Iron = ٢٣٪ (مرتفع جداً)

إذا كان كل من فيتامين ج والـ MFP مرتفعين، أو كلاهما متوسط، فإن

مستوى امتصاص (Availability) الحديد غير الهيمي يكون مرتفعاً. إذا كان كلاهما

غير مرتفع ولكن أحدهما متوسط فإن مستوى الامتصاص يكون متوسطاً.

إذن مستوى امتصاص الحديد غير الهيمي في المثال أعلاه يكون مرتفعاً (٨٪).

إذن كمية الحديد غير الهيمي الممتصة من

الوجبة = ١٣,٢٤ × ٠,٠٨ = ١,٠٦ مليجرام

إذن كمية الحديد الهيمي الممتصة من الوجبة = ١,٩٦ × ٠,٢٣ = ٠,٤٥ مليجرام

إذن إجمالي الحديد الهيمي وغير الهيمي

الممتص = ١,٠٦ + ٠,٤٥ = ١,٥١ مليجرام

(١٣,٧) الأساس الذي بني عليه تحديد المقررات الغذائية المقترحة للحديد RDA

How the recommended Dietary Allowance for Iron is calculated

لقد أخذ في الاعتبار بعض العوامل عند حساب المقررات الغذائية المقترحة

RDA للحديد، مثل:

* الحديد المفقود في البول ومن الجلد	= ٠,٥ مليجرام/يوم
* الحديد المستخدم للنمو	= ٠,٥ مليجرام/يوم
* الحديد المفقود في دم الطمث يوميا	= ٠,٥ مليجرام/يوم
إذن إجمالي احتياجات الرجل البالغ	= ٠,٥ + ٠,٥ = ١ مليجرام/يوم
إذن إجمالي احتياجات المرأة البالغة والمراهقة	
والمرضع	= ٠,٥ + ٠,٥ + ٠,٥ = ١,٥ مليجرام/يوم
ولأن متوسط معدل امتصاص الحديد	= ١٠٪
إذن يحتاج الرجل يوميا إلى ١٠ مليجرامات (١٠×١) حديد في الوجبة الغذائية (RDA، ١٩٨٩م)	
إذن تحتاج المرأة المراهقة والبالغة والمرضع إلى ١٥ مليجراماً (١٠×١,٥) من الحديد يوميا (RDA، ١٩٨٩م).	

تمارين للطلاب

تمرين ١ : خطط وجبة غذائية متكاملة تمد المرأة البالغة بكامل احتياجاتها من الحديد باستخدام طريقة مرشد الغذاء الهرمي .

تمرين ٢ : خطط وجبة غذائية متكاملة تؤمن احتياجات طفل عمر ١٠ سنوات من الحديد باستخدام طريقة مرشد الغذاء الهرمي .

تخطيط وجبة غذائية محدودة الصوديوم لمرضى ارتفاع ضغط الدم

Planning of Sodium-restricted diet for treatment of Hypertension

Introduction مقدمة (١٤, ١)

إن ارتفاع ضغط الدم Hypertension هو أحد أمراض أوعية القلب الدموية ويظهر كنتيجة ثانوية لأمراض أخرى مثل مرض تسمم الغدة الدرقية أو الإصابة بأمراض الكلى، ويعرف حيثئذ بضغط الدم الثانوي، أما إذا لم يكن هنالك سبب معروف فيسمى ارتفاع ضغط الدم الأساسي. ويقدر الحد الأعلى لضغط الدم الطبيعي للأشخاص ما بين عمر ١٨ - ٤٤ بحوالي ١٤٠ ملليمتر زئبق لضغط الانبساط Systolic Pressure و ٩٠ ملليمتر زئبق لضغط الانقباض Diastolic Pressure. هناك ثلاث درجات لضغط الدم هي:

* ضغط الدم الخفيف Mild: يتراوح ضغط الانقباض ما بين ٩٠-١٠٤ ملليمترات زئبق.

* ضغط الدم المتوسط Moderate: يتراوح ضغط الانقباض ما بين ١٠٥-١١٤ ملليمتر زئبق.

* ضغط الدم الحاد Severe: يقدر ضغط الدم بحوالي ١١٥ ملليمتر زئبق أو أكثر.

يوصى عادة بخفض كمية الصوديوم وزيادة كمية البوتاسيوم والكالسيوم

والمغنسيوم في حمية مرضى ارتفاع ضغط الدم . لهذا يجب تناول منتجات الحليب الخالية من الدهن (لأن الدهون لها مساهمة في رفع ضغط الدم) ؛ لأنها مصدر جيد للكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم .

(٢, ١٤) معالجة ارتفاع ضغط الدم Treatment of Hypertension

يمكن معالجة ارتفاع ضغط الدم باتباع الخطوط التالية :

- ١- الحد من كمية الصوديوم في الوجبة الغذائية (تخطيط وجبات غذائية محدودة الصوديوم)
 - ٢- التحكم في الوزن
 - ٣- ممارسة التمارين الرياضية المتوسطة .
 - ٤- تعاطي الأدوية (خصوصاً مدرات البول) .
- ويجب في حالة الإصابة بارتفاع ضغط الدم الخفيف Mild ، الالتزام بتطبيق الثلاث فقرات الأولى في وقت واحد، وإذا لم يؤدي ذلك إلى خفض ضغط الدم إلى ٩٠ ملمتر زئبق أو أقل، فإن ذلك يستلزم تناول الأدوية .

(٣, ١٤) الوجبات الغذائية المحدودة الصوديوم

Sodium-Restricted Diets

تعطى هذه الوجبات الغذائية المحدودة الصوديوم عادة لمنع الإديما Edema ومعالجتها، بالإضافة إلى تعاطيها في حالة معالجة ارتفاع ضغط الدم .
تحتوي الوجبات العادية على حوالي ٣-٦ جرامات صوديوم يوميا؛ لذا فإنه يجب أن تجرى علي هذه الوجبات بعض التعديلات لخفض محتواها من الصوديوم لمرضى ارتفاع ضغط الدم . إن ١٠ جرامات من ملح كلوريد الصوديوم تمد الجسم بحوالي ٤ جرامات من أيونات الصوديوم، أي أن الجزيء الواحد من ملح الطعام (NaCl) يحتوي على حوالي ٤٠٪ صوديوم (يضرب وزن الملح في ٤٠ ، للحصول على وزن الصوديوم) . لقد تم تحديد أربع درجات محدودة الصوديوم، أو أربعة

مستويات قياسية للصوديوم، لتخطيط الوجبات الغذائية المحدودة الصوديوم، ودرجات تحديد الصوديوم هي :

أولاً : تحديد معتدل للصوديوم Mild Sodium Restriction

وهي وجبة غذائية تحتوي على ٢٠٠٠-٣٠٠٠ مليجرام صوديوم (٨٧-١٣٠ mEq) (تعادل ١-٢,٥ ملعقة صغيرة صوديوم). يسمح بإضافة الملح أثناء الطهو وكذلك تناول أربع شرائح من الخبز العادي، ولكن لا يسمح بتناول الأغذية المملحة Salty foods مثل : شرائح الذرة Corn chips، وشرائح البطاطس، والبسكويتات الهشة المملحة Crackers وغيرها، ولا يسمح باستعمال المملحة (الملاحه) أثناء الأكل. وألا تزيد كمية الملح المضافة أثناء الطهو عن ١/٢ ملعقة شاي (٥, ٢ جرام) (١, ١ جرام صوديوم). يستعمل هذا المستوى من الصوديوم في حالة تخطيط الوجبات الغذائية لمرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب ومرضى الكلوى Renal disease.

ثانياً : تحديد متوسط للصوديوم Moderate Sodium Restriction

وهي وجبة تحتوي على ١٠٠٠ مليجرام صوديوم (44 mEq) (يعادل أقل من نصف ملعقة شاي من الصوديوم). يسمح بتناول الأغذية متوسطة المحتوى من الصوديوم لمرضى القلب الذين تظهر عليهم أعراض الإديما وإلا فسوف تتطور حالتهم إلى الإديما. كذلك يوصى بهذا المستوى من الصوديوم (١٠٠٠ مليجرام صوديوم) للعوائل التي لديها تاريخ طبي بارتفاع مستوى الضغط أو التي لديها مستوى ضغط مرتفع ما بين تحت المستوى و Borderline. ويسمح بإضافة كمية قليلة من الملح أثناء طهو الطعام، ولا يسمح باستعمال المملحة (الملاحه) على المائدة. بمعنى آخر يسمح بتعاطي ١/٤ ملعقة ملح (٢, ١ جرام) يوميا مع الأكل، أو أن يتناول المريض كميات أغذية موزونة مثل الخبز (شريحة واحدة تحتوي على ١٥٠ مليجرام صوديوم) والزبدة المملحة Salted butter (ملعقتان صغيرتان، تحتوي على ١٠٠ مليجرام صوديوم) لإكساب الأكل الطعم المستساغ. ويجب عدم تقديم

الأغذية المملحة، وتقليل تناول الأغذية المتوسطة المحتوى من الصوديوم مثل: الحليب والبيض والمحليات Desserts. ولا يوصى بتخطيط هذه الوجبة في المنزل. وهذا النوع من الغذاء يزيد من معدل إدرار البول.

ثالثاً: تحديد صارم للصوديوم Strict Sodium Restriction

تحتوي الوجبة الغذائية على ٥٠٠ مليجرام صوديوم (22 mEq) (يعادل ٤/ ملعقة شاي من الصوديوم). يوصى بتقليل اللحوم إلى ٥-٦ أوقيات يومياً، وتقليل الحليب إلى كوبين يومياً. كما يجب عدم إضافة الملح إلى الطعام أثناء الطهو وكذلك عدم استعمال المملحة (الملاحه) على مائدة الطعام. ويوصى باستعمال المارجرين غير المملح.

رابعاً: تحديد قاس للصوديوم Severe Sodium Restriction

تحتوي الوجبات الغذائية على ٢٥٠ مليجرام صوديوم يومياً (11 mEq). يمكن إحداث المزيد من التخفيض في محتوى الوجبة النموذجية من الصوديوم بإحلال الحليب المنزوع الدسم (٧ مليجرامات صوديوم لكل كوب) مكان الحليب الكامل الدسم (١٢٠ مليجرام صوديوم/ كوب)، وهذا ضروري لتأمين احتياجات المريض من البروتين والكالسيوم. يصنع حالياً حليب قليل المحتوى من الصوديوم بإزالة الصوديوم من الحليب الطبيعي، وهو يوجد في صورة بودرة يعاد تشكيلها إلى حليب سائل. وبشكل عام فإن مكونات الوجبة المحتوية على ٢٥٠ مليجرام صوديوم مشابهة لتلك المحتوية على ٥٠٠ مليجرام صوديوم فيما عدا استبدال كوبين من الحليب الطبيعي بكوبين من الحليب المنخفض الدهن Low Sodium Milk. وبما تجدر الإشارة إليه أنه من الصعب جداً تجهيز وجبة غذائية تحتوي على ٥٠٠ أو ٢٥٠ مليجرام صوديوم، كما أنه لا يوصى بإعداد هذه الوجبة في المنزل، إلا أنه قد تطبق على المريض في المستشفى فقط ولأيام محدودة جداً يكون خلالها المريض تحت

فحص الطبيب وإشرافه .

(٤ , ١٤) إضافة البهارات والتوابل إلى الوجبة المحدودة الصوديوم

يصعب على مرضى ضغط الدم تقبل الوجبات الغذائية المحدودة الصوديوم في البداية ، لهذا يمكن تحسين نكهة هذه الوجبات بإضافة بعض أنواع البهارات Spices الخالية من الصوديوم مثل الفلفل الحلو All spice وأوراق الباي Bay Leaves ومسحوق بهار الكري (بهار هندي) Curry Powder وعصير الليمون وجوز الطيب Nutmeg والفلفل الحلو Paprika والفلفل الحار pepper والقصعين Sage والزعرير Thyme ومستخلص الفانيلا Vanella Extract والهيل Cardamon والثوم المعمر Chives والقرفة Cinnamon والقرنفل Cloves والكاكاو Cocoa (١ - ٢ ملعقة شاي) وجوز الهند Coconut والكمون Cumin والكري Curry والشبث Dill والثوم Garlic والزنجبيل Ginger وتابل قشر جوز الطيب Mace والنعناع Mint والبصل Onion والبقدونس Parsley وبذور السمسم Sesame Seeds والسكر Sugar والحماض Sorrel والطرخون Tarragon والخل .

كما يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم تعاطي بدائل الملح Salt substitutes المتوافرة في الصيدليات . وتحتوي بدائل الملح عادة على البوتاسيوم أو الأمونيوم Ammonium بدلاً من الصوديوم في تركيبها . وتعطى بدائل الملح عادة للمرضى الذين يتناولون وجبات غذائية محدودة الصوديوم في المستشفيات أو بأمر من الطبيب ، ويجب استعمالها بطريقة صحيحة . وبشكل عام يفضل استخدام الأعشاب والتوابل لتحسين طعم الغذاء بدلاً من بدائل الملح التي يؤدي الإفراط في تناولها إلى إحداث ضرر لمرضى القلب أو المرضى الذين يعانون من فشل في الجهاز البولي . وتحتوي معظم التوابل Spices على أقل من ٠,٠٥ ٪ صوديوم باستثناء بذور الكرفس Celery Seeds وجوز الطيب Whole mace وشرائح البقدونس Parsley flakes .

تحتوي بعض التوابل والأعشاب على نسب مرتفعة من الصوديوم ، لهذا

يجب عدم إضافتها إلى الوجبات الغذائية المحدودة الصوديوم . وفيما يلي حصر لبعض التوابل والأعشاب المرتفعة المحتوى من الصوديوم التي يجب تجنبها عند تخطيط وجبة محدودة الصوديوم وهي :

الكتشاب Catsup والكرفس Celery (بذور أو شرائح أو ملح) وصلصة الطماطم بالتوابل Chili Sauce وملح الثوم Garlic Salt وصلصة اللحم Meat Sauce والخردل Mustard والزيتون وملح البصل Onion Salt وشرائح البقدونس والمخللات وسكاكين الصوديوم وبدائل الأملاح وصلصة فول الصويا Soy Sauce ومعجون الطماطم والمايونيز . كما تتميز بعض الخضراوات بمحتواها المرتفع من الصوديوم ومنها البنجر والجزر والكرفس والشوندر (البنجر) Chard والملفوف Collard واللفت Kale و خضار الخردل Mustard green والسبانخ واللفت الأبيض ؛ لهذا لا يوصى بتناولها في حالة الوجبة الغذائية المحتوية على أقل من ٢٠٠٠ مليجرام صوديوم .

(١٤, ٥) مصادر الصوديوم Sources of Sodium

يمكن حصر مصادر الصوديوم الرئيسة في غذاء الإنسان كالآتي :

١- ملح الطعام

يعتبر المصدر الرئيس للصوديوم في غذاء الإنسان .

٢- المواد المضافة للأغذية Food additives

يضاف إلى المواد الغذائية المعلبة - وبعض المواد الغذائية المصنعة - بعض المواد الحافظة ، لهذا فإنه يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم قراءة البطاقة الغذائية للتأكد من خلو الغذاء من الصوديوم أو المواد المضافة المحتوية على الصوديوم . وفيما يلي بعض المواد المضافة للأغذية :

(١) بيكربونات الصوديوم Sodium Bicarbonate : تضاف كمادة مخمرة Leavening agent ، أو لتعديل الحموضة لكثير من الأغذية مثل : خميرة الخبز Baking powder ، وشوربة الطماطم Tomato Soups ، والشربات Sherbet .

(ب) كربونات الصوديوم Sodium Carbonate : تضاف كمادة معادلة (لا حامضياً ولا قاعدياً) Neutralizer للزبدة والقشدة والآيس كريم .

(ج) كازينات الصوديوم Sodium Caseinate : تعمل كمادة محسنة لقوام بعض المنتجات الغذائية مثل الآيس كريم والشربات Sherbet.

(د) جلوتامات أحادي الصوديوم Monosodium glutamate : تعمل على تحسين النكهة في بعض الأغذية مثل : اللحوم ، والمخللات ، والشرب ، والحلويات Candy والخضراوات المجمدة .

(هـ) بكتينات الصوديوم Sodium Pectinate : تضاف كمادة مغلظة للقوام في صناعة الآيس كريم والجلي والمربى وشراب الفاكهة .

(و) هيدروكسيد الصوديوم Sodium Hydroxide : يضاف كمادة مبيضة للون أو معادلة Neutralizer (لا حمضي ولا قاعدي) لبعض الأغذية مثل البازلاء المعلبة والقشدة الحامضية والبسكويتات الهشة المملحة Pretzels.

(ز) نترات الصوديوم Sodium Nitrate : تستخدم لحفظ الأغذية .

٣- مياه الشرب Drinking Water

يختلف تركيز الصوديوم في مياه الشرب من منطقة إلى أخرى تبعاً لمحتوى التربة من الصوديوم . و يوصى بآلا يزيد تركيز الصوديوم في مياه الشرب على ٢٠ مليجراماً لكل لتر ماء ؛ حيث إن زيادة التركيز على هذا المستوى يؤدي إلى رفع تركيز الصوديوم في الوجبة الغذائية . كما تحتوى المشروبات الغازية على تركيز مرتفع من الصوديوم ؛ خصوصاً المشروبات المحدودة السعرات وذلك لاستبدال السكر بالمحليات الصناعية مثل سكارين الصوديوم Sodium Saccharin.

٤- المنظفات الصناعية

تحتوى المنظفات الصناعية المستخدمة في غسيل الصحون ، على تركيزات مرتفعة من الصوديوم أكثر من الصابون ، لهذا يجب غسل هذه المركبات جيداً بالماء المقطر أو المياه الطبيعية المنخفضة المحتوى من الصوديوم عند تخطيط وجبات غذائية محدودة الصوديوم .

٥- الأغذية

تحتوي الأغذية الحيوانية، مثل: اللحوم الحمراء، والدواجن، والأسماك، والبيض والأجبان على نسب لا بأس بها من الصوديوم. إلا أنه - لحسن الحظ - يفقد جزء كبير منه خلال مراحل الإعداد والتصنيع والطهو. تتميز الفواكه بمحتواها المنخفض من الصوديوم؛ لذا يجب تشجيع مرضى الضغط المرتفع على الإكثار من تناولها. كما تحتوي الخضراوات على نسب منخفضة من الصوديوم، باستثناء البنجر والجزر والسبانخ (٥٠-٨٠ مليجرام في الحصة الواحدة).

ويتوافر العديد من الأغذية التي صنعت حالياً خصيصاً كأغذية منخفضة الصوديوم، ومنها: حليب منخفض الصوديوم (كامل أو منزوع الدهن) ولحم معلب غير مملح، وخضراوات معلبة غير مملحة وجبن غير مملح (جبن الشدر والكوتاج) وزبدة أو مارجرين غير مملح، ومنتجات مخبوزة غير مملحة (البسكويتات الهشة والكيك والكعك) ومسحوق الخبز منخفض الصوديوم Low Sodium Baking Powder.

(٦، ١٤) قوائم البدائل الغذائية المستخدمة لتخطيط وجبات غذائية

محدودة الصوديوم

Food Exchanges Lists for Planning of Sodium-Restricted Diets

أولاً: قائمة بدائل الحليب Milk Exchanges List

يحتوي البديل الواحد على ١٢٠ مليجرام صوديوم. وتشتمل قائمة بدائل الحليب على الآتي:

- (أ) الحليب الكامل الدسم: كوب واحد.
- (ب) الحليب الفرز: كوب واحد.
- (ج) اللبن الزبادي: كوب واحد.
- (د) حليب مسحوق (بودرة): ٤ ملاعق كبيرة.

أما بالنسبة للحليب المنخفض الصوديوم فإن البديل الواحد يحتوي على ٧ مليجرام صوديوم . لا يوصى باستعمال الأغذية المصنعة من الحليب مثل الآيس كريم والشربات والحليب المركز والحليب بالكاكاو Milk Shakes .

ثانياً : قائمة بدائل الخضراوات Vegetables Exchanges List

يحتوي البديل الواحد على حوالي ٩ مليجرامات صوديوم، ويقدر بحوالي ١/٢ كوب من الخضراوات التالية :

الاسبرجس، والبروكولي، والملفوف، والقرنبيط، والهندباء البرية Chicory والخيار، والباذنجان الأسود Eggplant، والهندباء (بقل يؤكل) Endive و Escarol، والفاصوليا الخضراء، والخس، والمشروم والبامية، والبصل، والبازلاء (طازجة أو قليلة الملح) والفلفل الأخضر، واليقطين pumpkin والفجل Radishes واللفت الأصفر، والقرع squash والطماطم، وعصير الطماطم، واللفت الأخضر Turnip .

ثالثاً - قائمة بدائل الفاكهة Fruit Exchanges List

يحتوي البديل الواحد في قائمة بدائل الفاكهة على حوالي مليجرامين صوديوم، وهي تشتمل على جميع الفواكه الطازجة، والمجمدة، والمعلبة، والمجففة، وعصائر الفواكه . (انظر بدائل الفواكه، الفصل السابع). وتجدر الإشارة إلى أنه تجب قراءة بطاقة الأغذية المجمدة والمجففة للتأكد من خلوها من الملح Salt وكبريتيت الصوديوم Sodium Sulfate على التوالي (عادة تضاف إلى هذه الأغذية). ولا يدخل الليمون أو عصير الليمون ضمن قائمة بدائل الفاكهة لأنهما يستخدمان كمواد محسنة للطعم .

رابعاً : قائمة بدائل الخبز Bread Exchanges List

يحتوي البديل الواحد في قائمة بدائل الخبز على ٥ مليجرامات صوديوم وتشمل الآتي :

- (أ) الخبز المنخفض الصوديوم : شريحة واحدة .
 (ب) الخبز الصامولي المنخفض الصوديوم : حبة متوسطة .
 (ج) البسكويتات الهشة Crackers : ٤ شرائح (منخفضة الصوديوم)
 (د) السيريل المطهو : ١/٢ كوب ، ويشمل البرغل ، والشوفان ، والقمح .
 (هـ) السيريل الجاف Dry Cereals : ٣/٤ كوب ، ويشمل الأرز المتفخ Puffed Rice والقمح المتفخ Puffed Wheat
 (و) منتجات القمح : ١/٢ كوب ، وتشمل المكرونة ، والأسبكتي والشعير Barley ، والمكرونة العصائية Noodles .
 (ز) الدقيق الأبيض أو الأسمر : كوب واحد
 (ح) البازلاء والفاصوليا الجافة : ١/٢ كوب
 (ط) الذرة Corn : ١/٣ كوب مطهو
 (ي) البطاطس : حبة صغيرة أو ١/٢ كوب مطهو
 (ك) البطاطس الحلوة : ١/٤ كوب مطهو

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب عدم إضافة مسحوق الخبز Baking Powder أو الملح أو صودا الخبز Baking Soda أثناء صناعة الخبز أو منتجات الخبز . كما يجب عدم تناول البسكويتات المملحة وشرائح البطاطس المملحة والفشار المملح . وتجدر الإشارة إلى أن بديل الخبز العادي الواحد (مملح) يحتوي على حوالي ١٥٠ مليجرام صوديوم .

خامساً: قائمة بدائل اللحم Meat Exchanges List

يحتوي البديل الواحد (٣٠ جراماً ، أوقية واحدة) من اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك على حوالي ٢٥ مليجرام صوديوم ، أما البيض فيحتوي البديل الواحد (حبة واحدة) على ٧٠ مليجرام صوديوم . ويمكن تناول اللحوم الطازجة أو المجمدة أو المعلبة (منخفضة الصوديوم) . وتجدر الإشارة إلى أنه يجب عدم تناول الكبد أكثر من مرتين أسبوعياً ، أما البيض فيقلل العدد إلى ١-٢ بيضة

أسبوعياً . كما يتوافر حالياً في الأسواق بعض أغذية الحمية Dietetic Food المنخفضة الصوديوم ومنها :

(أ) الأسماك المعلبة منخفضة الصوديوم : أوقية واحدة .

(ب) جبن الكوتاج غير المملح : ١/٤ كوب .

(ج) جبن الحمية الغذائية منخفض الصوديوم : أوقية واحدة

(د) زبدة الفول السوداني منخفضة الصوديوم : ملعقتا مائدة .

والجدير بالذكر أن هناك مجموعة واسعة من اللحوم التي يجب تجنبها عند تخطيط وجبات غذائية محدودة الصوديوم، ومنها : الكلى ، المخ ، واللحوم المعلبة والمملحة والمدخنة ، والسجق Frankfurters وشرائح الأسماك المجمدة والأسماك المملحة والمدخنة والمعلبة ، والكافيار Caviar والساردين ، والتونة المعلبة ، والقشريات (الصدفيات) Shelfish (الكراب واللويستر والاسكالوب والروبيان Shrimp والمحار Oysters) وجبن الكوتاج المملح .

سادساً - قائمة بدائل الدهن Fat Exchanges List

يحتوي البديل الواحد (٥ جرامات ، ملعقة شاي) في قائمة بدائل الدهن على آثار من الصوديوم (صفر) . وبدائل الدهن التي تتضمنها هذه القائمة هي الزبدة غير المملحة ، والمارجرين غير المملح ، وزيت الخضرارات ، والمايونيز منخفض الدهن . كما تشمل قائمة بدائل الدهن على الأغذية التالية :

(أ) القشدة (Heavy) : ملعقة مائدة واحدة .

(ب) القشدة (Light) : ملعقتا مائدة

(ج) المكسرات غير المملحة : ٦ حبات صغيرة .

يوضح الجدول رقم (١ ، ١٤) التركيب الكيميائي للبدائل الغذائية المستخدمة لتخطيط وجبات غذائية محدودة الصوديوم . وبين الجدول رقم (٢ ، ١٤) محتوى بعض الأغذية من الصوديوم الذي يمكن الاسترشاد به عند تخطيط الوجبات الغذائية .

جدول رقم (١٤، ١): التركيب الكيميائي للبدائل الغذائية المستخدمة لتخطيط وجبات غذائية محدودة الصوديوم.

مجموعات الغذاء (١) والكمية	المقاييس (جرام)	الطاقة (KCal)	البروتين (جرام)	الدهن (جرام)	الكربوهيدرات (جرام)	الصوديوم (مليجرام)
بدائل الحليب						
حليب كامل الدسم	كوب عادي (٢٤٠ جراماً)	١٥٠	٨	٨	١٢	١٢٠
حليب منخفض الصوديوم	كوب عادي (٢٤٠ جراماً)	١٥٠	٨	٨	١٢	٧
حليب خال من الدسم	كوب عادي (٢٤٠ جراماً)	٩٠	٨	-	١٢	١٢٠
حليب منخفض الدهن	كوب عادي (٢٤٠ جراماً)	١٢٠	٨	٥	١٢	١٢٠
مخيض اللبن، ملح مخيض اللحم	كوب عادي (٢٤٠ جراماً)	١١٠	٨	٣	١٢	٢٨٠
اللحم الأحمر والأسماك						
والدواجن والبيض	أوقية (٣٠ جراماً)	٧٥	٧	٥	-	٢٥
جبن الكوتاج (جاف) ١/٤ كوب	بيضة واحدة (٥٠ جراماً)	٧٥	٧	٥	-	٧٠
جبن الشدر Cheddar	أوقية (٣٠ جراماً)	٧٥	٧	٥	-	٢٠٧
بدائل الخضراوات						
الخضراوات (غير ملحّة)	١/٢ كوب (١٠٠ جرام)	٢٥	٢	-	٥	٩

تابع جدول رقم (١، ١٤) : التركيب الكيميائي للبدائل الغذائية المستخدمة لتخطيط وجبات غذائية محدودة الصوديوم.

مجموعات الأغذية (١)	القياس (جرام)	الطاقة (KCal)	البروتين (جرام)	الدهن (جرام)	الكربوهيدرات (جرام)	الصوديوم (مليجرام)
الحضرات النشوية المعلبة	١/٢ كوب (١٠٠ جرام)	٧٠	٢	-	١٥	٥
	١/٢ كوب (١٠٠ جرام)	٩	٩	٩	٩	٢٣٠
بدائل الفواكه						
بدائل النشويات والخبز	حبة أو نصف كوب عصير	٦٠	-	-	١٥	٢
	شريحة (٢٥ جراماً)	٨٠	٣	-	١٥	١٥٠
بدائل الدهون	شريحة (٢٥ جراماً)	٨٠	٣	-	١٥	٥
	زبدة أو مارجرين غير ملح	٤٥	-	٥	-	صفر
زبدة أو مارجرين ملح	ملعقة صغيرة (٥ جراماً)	٤٥	-	٥	-	٥٠
	زبدة أو مارجرين ملح	٤٥	-	٥	-	٥٠

(١) تم إعداد الأغذية أعلاه بدون إضافة الملح فيما عدا ما ذكر منه.

جدول رقم (٢، ١٤) : محتوى بعض الأغذية من الصوديوم يمكن الاسترشاد به عند تخطيط وجبات غذائية محدودة الصوديوم.

توابل أو بهارات	Condiments
الكتشب والمستارد وصلطة الـ	Chili Sauce
صلصة فول الصويا	Soy Sauce
الملح	Salt
الدهون ومرق التوابل	Fats and Dressing
الزيت	
الخل	
توابل السلطة المعدة	Prepared Salad Dressing
الزبدة والمارجرين غير المملحة	
الزبدة والمارجرين المملحة	
اللحوم المملحة المطهورة	
الأغذية الخفيفة	Snack Foods
الشرب المعبأة الخفيفة	
الأطباق الرئيسية المعبأة أو المجمدة	
المكسرات والفشار - غير مملحة	
المكسرات المملحة وشرائح البطاطس والذرة المملحة	
الهوت دوج مع الخبز	Bun
أصابع البطاطس المملحة	Fried french fries
دجاج مقلي	Fried chicken
السجق	Hot Dog

٦٣٠-١٣٠٠ ملليجرام/كوب	:
٨٠٠-١٤٠٠ ملليجرام/٨ أونصات	:
أقل من ٥ ملليجرامات/أوقية	:
١٥٠-٣٠٠ ملليجرام/أوقية	:
٤٥٠-٧٥٠ لكل حبة واحدة	:
٢٠٠ ملليجرام/٢٠ حبة	:
٥٠ ملليجرام/وصلة فخذ بكاحلية	:
٧٥٠ لكل حبة واحدة	:

تابع جدول رقم (١٤، ٧) : محتوى بعض الأغذية من الصوديوم يمكن الاسترشاد به عند تخطيط وجبات غذائية محدودة الصوديوم.

الخبز والسيريل ومنتجات الحبوب Bread, Cereals and Grain Products	
السيريل المطهية والمكرونة والأرز - غير ملحمة	
السيريل الجاهز للأكل	
الخبز الأبيض أو الأسمر أو المدعم	
البسكويتات والفطائر Muffins	
الخضراوات Vegetables	
الخضراوات الطازجة أو المجمدة مطهية بدون إضافة للملح	
الخضراوات المعلبة أو المجمدة - مضاف لها الصلصة Sauce	
الفواكه Fruits	
الحليب واللبن الزبادي Milk, Cheese and Yoghurt	
الحليب واللبن الزبادي	
مخيض اللبن Buttermilk - مضاف له الملح	
الأجبان الطبيعية Natural Cheeses	
جبنة الكوتاج Cottage - العادي والمخفوض الدهون	
الأجبان المصنعة Spread cheese	
اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة Meat, Poultry and Fish	
اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة Fresh	
اللحوم المعلبة والمسلق ولحم الغداء Luncheon Meat	

المصدر : Wardlaw, G.M. و Insel, P.M. (١٩٩٣م).

(١٤, ٧) استخدام مجموعات الغذاء الرئيسة (مرشد الغذاء الهرمي ، USDA ،

١٩٩٢م) أو البدائل الغذائية لتخطيط وجبة غذائية محدودة الصوديوم

يستخدم كل من مجموعات الغذاء الرئيسة أو نظام البدائل الغذائية لتخطيط وجبات غذائية محدودة الصوديوم؛ لأنهما يضمنان حصول الشخص على كامل احتياجاته من العناصر الغذائية المختلفة. يوضح الجدول رقم (١٤, ٣) تخطيط وجبة غذائية محدودة الصوديوم بالاسترشاد بمجموعات الغذاء الرئيسة؛ حيث تم تحديد كميات الصوديوم والسعرات في الوجبة المحدودة الصوديوم بالرجوع إلى جدول التركيب الكيميائي للبدائل الغذائية (جدول رقم ١, ١٤).

(١٤, ٨) الأدوية Drugs

يحتاج الأشخاص الذين يكون مستوى ضغط الانقباض Diastolic Blood Pressure لديهم أكثر من ١٠٠ ، وارتفاع ضغط الدم الخفيف Mild - ولم يستجيبوا للمعالجة الغذائية إلى تعاطي الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم Antihypertensive drugs. كما يعطى مرضى ارتفاع ضغط الدم مدرات البول Diuretics التي تزيد من عملية تصريف المياه من جسم المريض ، وبالتالي فقد المزيد من الصوديوم. كما أنها تقلل من حجم الدم ومن حجم السوائل خارج الخلايا مما يقلل المجهود الذي يبذله القلب لضخ الدم. وما تجدر الإشارة إليه أن الاستمرار في تناول مدرات البول قد يؤدي إلى انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم Hypokalaemia خاصة في حالة تناول كميات كبيرة من الملح.

جدول رقم (٣، ١٤): وجبة غذائية محدودة الصوديوم (١٠٠٠ مليجرام صوديوم و ١٦٠٠ سعر تقريباً).

الكمية (جرام)	الصوديوم (مليجرام)	السعرات (KCal)	المقادير	الأغذية
٤٨٨	٢٤٠	٣٠٠	* ٢ كوب حليب كامل الدسم	الحليب (حصتان) اللحوم (حصتان، ٦ أوقيات)
٥٠	٧٠	٧٥	* بيضة مسلوقة بدون ملح	
١٥٠	١٢٥	٣٧٥	* ٥ أوقيات لحم مطهو غير مملح (لحم مشوي أو مسلووق أو شرائح)	
٩	٢٥		* طبق خس	الخضراوات (٤ حصص)
١٠٠	٩	٢٥	* ١/٢ كوب شرائح طماطم	
٢٠٠	١٨	٥٠	* كوب بامية بدون ملح (مع عصير الليمون)	
١٠٠	٢	٦٠	* ١/٢ كوب عصير برتقال	الفواكه (٣ حصص)
?	٢	٦٠	* ١٠ حبات عنب	
١٠٠	٢	٦٠	* حبة خوخ Peach	
٧٥	٤٥٠	٢٤٠	* ٣ شرائح خبز عادي (مملح)	النشويات والخبز (٦ حصص)
١٠٠	٥	٨٠	* حبة بطاطس مهروسة بدون ملح	٣ مملحة و ٣ غير مملحة
٢٠٠	١٠	١٦٠	* كوب مكرونة بدون ملح	
١٥	-	١٣٥	* ٣ ملاعق صغيرة من الزبدة أو المارجرين غير المملح	الدهون (غير مملحة)
			* كوبان من قهوة أو شاي خاليان من السكر	أغذية أخرى
المجموع			٩٤٢	١٦٤٥

إيضاحات :

(١) يمكن إضافة أغذية أخرى مثل الجلي Jelly والسكر (٢-١٠ ملاعق) لتكملة احتياجات الشخص من السعرات .

(ب) يمكن استبدال الحليب الكامل الدسم بالحليب الفريز لتعديل محتوى الوجبة من السعرات .

(ج) يلاحظ أن نصف بدائل الخبز مملحة، والنصف الآخر غير مملح لجعل الغذاء أكثر استساغة .

(د) يمكن إجراء تعديل على هذه الوجبة لتحتوي على ٥٠٠ مليجرام صوديوم بدلاً من ١٠٠٠ مليجرام باستبدال شرائح الخبز العادي (المملح) الثلاث بـ ٣ شرائح خبز ثلاث أخرى غير مملحة، بمعنى أن الشخص يعطى ٦ حصص من الخبز غير المملح فقط .

(هـ) كما يمكن إجراء تعديلات على هذه الوجبة لتحتوي على ١٥٠٠ مليجرام صوديوم بدلاً من ١٠٠٠ مليجرام باستبدال الثلاث حصص من الخبز غير المملح بـ ٣ خبز مملح . كما يضاف الدهن المملح بدلاً من الدهن غير المملح .

(٩, ١٤) طرق التحويل إلى مكافئ المليجرام

Conversion methods to Milliequivalents

١- التحويل من مليجرام إلى مكافئ المليجرام

Conversion from Milligrams to milliequivalents (mEq)

مثال:

حول ٩٠٠ مليجرام صوديوم و ٨٠٠ مليجرام بوتاسيوم إلى مكافئ المليجرام، علمًا بأن الوزن الذري Atomic weight للصوديوم والبوتاسيوم هو ٢٣ و ٣٩ على التوالي.

الحل:

$$٩٠٠ \text{ مليجرام صوديوم} = \frac{٩٠٠}{٢٣} = ٣٩,١٣ \text{ مكافئ المليجرام صوديوم}$$

$$٨٠٠ \text{ مليجرام بوتاسيوم} = \frac{٨٠٠}{٣٩} = ٢٠,٥١ \text{ مكافئ المليجرام بوتاسيوم}$$

٢- التحويل من وزن معلوم من كلوريد الصوديوم إلى صوديوم

Conversion from specific weight of sodium chloride to sodium

مثال:

حول ٣,٣ جرام كلوريد صوديوم إلى صوديوم.

الحل:

$$٣,٣ \text{ جرام كلوريد صوديوم} = ٣,٣ \times ٠,٣٩٣ = ١,٢٩٧ \text{ جرام صوديوم}$$

٣- التحويل من وزن معلوم من الصوديوم إلى كلوريد صوديوم

Conversion from specific weight of sodium to sodium chloride

مثال:

حول ٧٠٠ مليجرام صوديوم إلى كلوريد صوديوم.

الحل:

$$700 \text{ مليجرام صوديوم} = 700 \times 0,54 = 1778 \text{ مليجرام كلوريد صوديوم}$$

$$= 1,78 \text{ جرام كلوريد صوديوم}.$$

تمارين للطالب

تمرين ١: يعاني شخص بالغ من ارتفاع ضغط الدم، وقد نصحه الطبيب بتناول وجبات غذائية متوسطة المحتوى من الصوديوم (١٠٠٠ مليجرام صوديوم و٢٠٠٠ سعر يومياً)، فما هي الخطوط المتبعة لتخطيط وجبة غذائية متكاملة له باتباع نظام البدائل الغذائية؟

تمرين ٢: يعاني شخص من ارتفاع ضغط الدم والإديما بسبب الإصابة بمرض في القلب، وقد نصحه الطبيب بتناول وجبات غذائية تمده بحوالي ٥٠٠ مليجرام صوديوم يومياً و١٧٠٠ سعر، فما الخطوط اللازمة لتخطيط تلك الوجبة الغذائية باتباع نظام البدائل الغذائية؟

تخطيط وجبة غذائية محدودة الكوليسترول والدهن لمرضى تصلب الشرايين

Planning of Cholesterol and Fat-Restricted Diet for Treatment of Atherosclerosis

Introduction مقدمة (١٥ ، ١)

يعني مرض تصلب الشرايين ترسب المواد الدهنية والكوليسترول والفوسفوليبيدات - في صورة قشور صفراء Yellow Flakes - على الجدران الداخلية للشرايين؛ مما يؤدي إلى زيادة سماكتها وقلة تدفق الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة. هناك عدة مصطلحات تطلق على مرض تصلب الشرايين منها: تصلب الشريان التاجي، أو مرض القلب التاجي CHD، أو مرض الشريان التاجي (CAD) وغيرها. يزداد احتمال إصابة الشخص بمرض تصلب الشرايين عندما يصل مستوى الكوليسترول في الدم إلى ٢٢٥ مليجراماً لكل ١٠٠ مليلتر. توجد علاقة كبيرة بين الإصابة بمرض تصلب الشرايين والإفراط في تناول الدهون خصوصاً الدهون المشبعة. ويعرف ارتفاع مستوى الكوليسترول في أو الجليسيريدات الثلاثية (الدهون) في الدم أو الاثنين معاً باسم هيبرليبيديما Hyperlipidemia وهي تتناسب طردياً مع احتمال الإصابة بالمرض. هناك عوامل كثيرة مرتبطة بالإصابة بمرض تصلب الشرايين منها: الجنس، والعمر، والأنشطة العضلية، والهرمونات الجنسية، والإصابة بأمراض، والتدخين وغيرها.

- وفيما يلي بعض التوصيات التي يمكن الاسترشاد بها عند تخطيط وجبة غذائية محدودة الكوليسترول والدهن :
- ١ - خفض كمية السعرات المتناولة يوميًا ، خصوصاً في حالة الإصابة بالسمنة
 - ٢ - الاعتدال أو التقليل من تناول الملح .
 - ٣ - زيادة نسبة الحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة إلى الحموض الدهنية المشبعة في الوجبة (P:S Ratio) إلى أكثر من ١
 - ٤ - لا تزيد نسبة الدهون على ٣٠٪ من إجمالي السعرات اليومية ، بحيث تشكل الحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة ١٠٪ من إجمالي السعرات ، والحموض الدهنية غير المشبعة الأحادية ١٠٪ والحموض الدهنية المشبعة ١٠٪ .
 - ٥ - الحد من تناول الأغذية الغنية بالكوليسترول (لا يزيد على ٣٠٠ مليجرام يوميًا)
 - ٦ - تناول الأغذية المحتوية على الألياف الغذائية كالصمغ والبكتين والألياف الذائبة ، لأنها تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم

(٢، ١٥) المعالجة الغذائية لارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

Dietary Treatment for Hypercholesterolemia

أوصت جمعية القلب الأمريكية (١٩٨٤م) جميع مرضى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم ، بتقليل تناول الدهون الإجمالية ، والدهون المشبعة ، والكوليسترول في الوجبة الغذائية . وقد تم تطوير ثلاثة أشكال غذائية (وجبات غذائية) Three phase diets للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهن في الدم Hyperlipidemia أو من مرض القلب التاجي (تصلب الشرايين) .

أولاً: الشكل الغذائي I (Phase I)

يتميز الشكل I بالآتي :

- ١ - تؤمن الدهون ٣٠٪ من إجمالي السعرات ، والكربوهيدرات ٥٥٪ والبروتين ١٥٪ .
- ٢ - يجب أن تحتوي الدهون على كميات متساوية من الحموض الدهنية

المشبعة، والحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة، والحموض الدهنية غير المشبعة الأحادية (١ : ١ : ١) حيث يساهم كل نوع من الحموض الدهنية الثلاثة بحوالي ١٠٪ من إجمالي السعرات .

٣- يجب أن تقلل الكمية المتناولة من الكوليسترول عن ٣٠٠ مليجرام يوميًا .

٤- يجب الإكثار من الكربوهيدرات المعقدة، وألا يزيد عدد البيض المتناول أسبوعيًا على بيضتين، ويجب تجنب تناول زبد الحليب Butterfat والأعضاء مثل المخ والكبد والأحشاء . كما يوصى بإحلال المارجرين الناعم والزيت النباتية والسمن النباتي Shortening والحليب الخالي من الدهن وبياض البيض مكان الزبدة والحليب الكامل الدسم والبيض الكامل .

٥- يوصى بهذه الوجبة لعامة الناس .

٦- يوصى أن تكون نسبة الحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة (P) إلى

الحموض الدهنية المشبعة (S) حوالي ١ (P/S Ratio = 1).

ثانيًا: الشكل الغذائي II (Phase II)

يتميز الشكل الغذائي II بالآتي :

١- يشكل الدهن ٢٥٪ من إجمالي السعرات، والكربوهيدرات ٦٠٪ والبروتين ١٥٪. توزع الأنواع الثلاثة من الحموض الدهنية بالتساوي كما في الشكل الغذائي I، حيث يؤمن كل نوع حوالي ٨٪ من إجمالي السعرات اليومية .

٢- تتراوح كمية الكوليسترول المتناولة يوميًا ما بين ٢٠٠-٢٥٠ مليجرامًا .

٣- يوصى بتقليل تناول اللحوم والدواجن والأغذية البحرية إلى حوالي

٤-٦ أوقيات في اليوم، ويسمح فقط بتناول اللحوم الصافية Lean meat والجن

المصنوع من الحليب الخالي من الدهن أو المنخفض الدهن (١٪ دهن أو أقل) . كما

يوصى بالإكثار من تناول البقوليات والحبوب والفواكه والخضراوات .

٤- يوصى هذا الشكل للأشخاص الذين تكون مستويات الكوليسترول

ودهن الدم مرتفعة لديهم (أو لديهم أحد عوامل الخطر Risk Factor) وكذلك

للأشخاص الذين يرغبون في خفض مستويات دهون الدم .

- ٥- يجب استخدام الحليب قليل الدهن فقط (١٪). ويستخدم هذا الحليب كذلك في صناعة المخبوزات، كما يوصى بإحلال الدواجن والأسماك مكان اللحوم الحمراء.
- ٦- يوصى أن تكون نسبة الحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة إلى الحموض الدهنية المشبعة حوالي ١ أو أكثر.

ثالثاً: الشكل الغذائي III (Phase III)

يتميز الشكل الغذائي III بالآتي :

- ١- تؤمن الدهون حوالي ٢٠٪ من إجمالي السعرات اليومية، والكربوهيدرات ٦٥٪ والبروتينات ١٥٪. وتوزع الحموض الدهنية المشبعة، والحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة، والحموض الدهنية غير المشبعة الأحادية بالتساوي؛ حيث يؤمن كل نوع حوالي ٧٪ من إجمالي السعرات.
- ٢- يتراوح محتوى الوجبة من الكوليسترول ما بين ١٠٠-١٥٠ مليجراماً يومياً.
- ٣- يُقلل تناول اللحوم والقشريات Shellfish والدواجن إلى حوالي ٣ أوقيات يومياً، ويجب تناول الأجبان المحدودة الكوليسترول.
- ٤- يوصى أن تتراوح نسبة الحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة إلى الحموض الدهنية المشبعة (P:S Ratio) ما بين ١-٢.
- ٥- يوصى باستعمال زيت القرطم Safflower وزيت الذرة في صناعة الخبز والأغذية الأخرى، كما يوصى باستعمال بياض البيض فقط في صناعة المخبوزات.
- ٦- يوصى بتناول اللحم خلال وجبة واحدة.
- ٧- يستخدم الشكل الغذائي III في حالة العائلات ذات التاريخ الطبي المبكر للإصابة بمرض تصلب الشرايين.
- وتجدر الإشارة إلى أن الشكليين الغذائيين II وIII قد يكونا ناقصين في محتوَاهما من الحديد، خصوصاً عند تخطيط وجبة غذائية تحتوي على أقل من

١٥٠٠ سعر للمرأة، أو عند تخطيط وجبة للمرأة الحامل . كما تجدر الإشارة إلى أن الشخص البدين، الذي يعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، يجب أن يعطى وجبات غذائية خاصة لخفض الوزن (١٢٠٠-١٥٠٠ سعر يوميًا). كما تجدر الإشارة إلى أنه يجب تعديل محتوى الأشكال الغذائية الثلاثة أعلاه من السعرات بما يتناسب مع وزن الشخص وعمره .

أصدرت جمعية القلب الأمريكية American Heart Association خططًا لوجبات غذائية معدلة تحتوي على ١٢٠٠ و ١٥٠٠ و ١٨٠٠ و ٢٣٠٠ سعر لكل واحد من الأشكال الغذائية الثلاثة (I و II و III). ويوضح الجدول رقم (١، ١٥) عدد الحصص Serving المقترحة في الوجبة الغذائية المحتوية على ١٨٠٠ سعر لكل واحد من الأشكال الغذائية الثلاثة . كما يوضح الجدول رقم (٢، ١٥) قوائم الطعام للأشكال الغذائية الثلاثة (I و II و III) التي يحتوي كل منها على ١٨٠٠ سعر .

جدول رقم (١، ١٥): عدد المقررات الغذائية لكل واحد من الأشكال الغذائية الثلاثة (I و II و III) التي يحتوي كل منها على ١٨٠٠ سعر .

المجموعات الغذائية	الشكل I الغذائي	الشكل II الغذائي	الشكل III الغذائي
اللحوم والدواجن والأغذية البحرية	٦	٤	٣
خيارات غير لحمية Meatless alternatives	صفر	١	٣
البيض (في الأسبوع)	٢	صفر	صفر
الحليب والجبن	٣	٣	٣
الدهون والزيون	٧	٨	٥
الحبذ والسيريل Starchy	٦	٧	٨
الخضراوات	٤	٤	٤
الفواكه	٤	٤	٤
محليات Sweets	١	١	١

جدول رقم (٢, ١٥): قوائم الطعام Menus للأشكال الغذائية الثلاثة (I و II و III) التي يحتوي كل منها على ١٨٠٠ سعر.

المجموعات الغذائية	الشكل I الغذائي	الشكل II الغذائي	الشكل III الغذائي
الفطور Breakfast			
برتقال شرائح (١/٢ كوب)	١	١	١
شرائح الذرة (٣/٤ كوب)	١	١	١
الموفينة Muffin (فطيرة رقيقة مدورة) ^(١)	١	صفر	صفر
شرائح الخبز (شريحة)	صفر	٢	٢
بديل البيض Egg Substitute (١/٤ كوب واحد)	١	٢	٢
مارجرين (ملعقة شاي)	١	٢	٢
حليب فرز (كوب)	١	١	١
سكر (ملعقة شاي)	٢	١	١
جلي Jelly (ملعقة مائدة)	صفر	صفر	١
الغداء Lunch			
شوربة بازلاء مفلوكة Split Pea Soup (كوب)	صفر	١	١
بسكويتات هشة مملحة Saltines (٦ حبات للحصة)	صفر	١	صفر
دجاج مشوي Roast (أوقيات)	٣	١	صفر
جبن شرائح Sliced Cheese (أوقيات)	صفر	صفر	٢
بطاطس مهروسة Mashed (١/٢ كوب)	١	صفر	صفر
خبز الجاودار Rye (شريحة)	١	صفر	١
القرع الصيفي Summer Squash (١/٢ كوب)	١	١	١
مايونيز Mayonnaise (ملعقة شاي)	صفر	٢	صفر

تابع جدول رقم (٢, ١٥): قوائم الطعام Menus للأشكال الغذائية الثلاثة (I و II و III) التي يحتوي كل منها على ١٨٠٠ سعر.

المجموعات الغذائية	الشكل I الغذائي	الشكل II الغذائي	الشكل III الغذائي
مارجرين (ملعقة شاي)	١	صفر	صفر
حليب فرز (كوب)	١	١	١
تفاح مخبوز Baked apple	١	١	١
مع ملعقة مائدة سكر	١	صفر	صفر
سلطة مخلوطة Tossed Salad (كوب)	١	١	١
توابل فرنسية French Dressing (ملعقة شاي)	١	١	١
العشاء طض-مفترم			
لحم عجل Veal مخبوز في سلطة الطماطم	٣	٣	٢
مع الزيت (ملعقة شاي)	١	١	١
أرز (١/٢ كوب)	١	١	١
خبز صامولي Dinner roll	١	١	٢
الهليون Asparagus (١/٢ كوب)	١	١	١
شرائح خيار (١/٢ كوب)	١	١	١
حليب فرز (كوب)	١	١	١
مارجرين (ملعقة شاي واحدة)	٢	٢	١
خوخ Peach طازج	١	١	١
عنب (١٢ حبة لكل حصة)	١	١	١

(١) تحتوي الموفينة على ملعقة صغيرة (٥ جرامات) زيت.

(٣, ١٥) قوائم البدائل الغذائية للتحكم في ارتفاع مستوى

الكوليسترول والدهون في الدم Hyperlipidemia

(للتحكم في الدهون عند تخطيط الوجبات الغذائية)

أولاً: قائمة بدائل الحليب Milk Exchanges

تحتوي الحصة الواحدة من بدائل الحليب على:

- ٨ جرامات بروتين و ١٢ جرام كربوهيدرات و ٥ جرامات كوليسترول و ٩٠ سعراً. وتشمل قائمة بدائل الحليب الأغذية التالية:
- ١- حليب فرز أو لبن زبادي مصنوع من حليب فرز كوب واحد
 - ٢- مخيض اللبن Buttermilk مُصنع من حليب فرز كوب واحد
 - ٣- حليب مسحوق (بودرة) مصنوع من حليب فرز ١/٣ كوب
 - ٤- حليب فرز مركز (غير مجفف) ١/٢ كوب

ملاحظة: يجب تجنب استعمال الحليب الكامل الدسم وأي نوع من منتجات

الحليب المصنوعة من الحليب الكامل الدسم. وكذلك قشدية القهوة غير الحليية Non dairy coffee creamer والآيس كريم. يمكن في حالة الضرورة استعمال الحليب المحتوي على ١٪ دهن.

ثانياً: قائمة بدائل اللحوم Meat Exchanges List

تحتوي الحصة الواحدة من بدائل اللحوم (لحم صافي Lean meat فقط) على الآتي:

- ٧ جرامات بروتين و ٢٧ مليجرام كوليسترول و ٣ جرامات دهن و ٥٥ سعراً. تشمل قائمة بدائل اللحوم الأغذية التالية:

١- اللحم البقري الصغير الصافي Baby Beef:

الشرائح والخاصرة Tenderloin والضلوع والكفل Rump

والكرش Tripe والخاصرة Flank والرقبة chuck أوقية (٣٠ جراماً)

٢- لحم الخروف Lamb :

الرجل والضلع والخاصرة Sirloin والكتف أوقية واحدة

٣- لحم العجل Veal :

الرجل والخاصرة Loin والضلع والساق (الجزء الأعلى)

Shoulder والكتف Shank أوقية واحدة

٤- الدواجن Poultry (بدون جلد) :

الدجاج والديك الرومي أوقية واحدة

٥- الأسماك Fish :

جميع الأسماك الطازجة والمجمدة أوقية واحدة

السالمون والتونة المعلبة (معلبة في الماء) ١/٤ كوب

السرطان Crab وجراد البحر Lobster المعلب ١/٤ كوب

الأسماك الصدفية Clams والمحاريات Oysters والأسكالوب ٥ حبات أو أوقية واحدة

٦- الأجبان Cheeses :

جين الكوتاج (جاف و٢٪ دهن الزبدة) ١/٢ كوب

الأجبان التي تحتوي على أقل من ٥٪ دهن الزبدة أوقية واحدة

٧- البروتين النباتي (بدائل غير لحمية مطهورة) (يحذف ١/٤ بديل دهن)

الفاصوليا الجافة، جميع الأصناف مثل ليما والحمراء والكلوية

Kidney والمنقطة Pinto ١/٢ كوب

البازلاء الجافة مثل اللوبيا والعدس والحمص ١/٢ كوب

Fول الصويا Soybeans ١/٣ كوب

بديل البيض Egg Substitute ؟

زبدة الفول السوداني ٤ ملاعق مائدة

ملاحظة: يجب على مرضى ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهن في الدم

تجنب تناول بدائل اللحوم التالية :

- (أ) اللحم البقري : اللحم المفروم العادي Regular والبسطرما Pastrami والسجق البقري Beef Sausage ولحم الصدر المملح Brisket واللحم المطهو بالفلفل الأحمر والتوابل chili .
- (ب) لحم الخروف : اللحم المفروم ولحم الضأن Mutton .
- (ج) لحم العجل : Breast Riblets .
- (د) الأسماك والقشريات : الكافيار Caviar والأسماك المقلية والقشريات المقلية .
- (هـ) الدواجن : جلد الدواجن وكذلك البط Duck والأوز goose والسجق .
- (و) الأعضاء : المخ والقلب والكليتان والأحشاء Gizzard .
- (ز) لحوم أخرى : جميع اللحوم الحمراء المقلية fried والدواجن المقلية والأسماك المقلية واللحوم المقلية والمجمدة في مرق التوابل (الصلصة) .
- (ح) الأجبان : جميع أصناف الأجبان المصنوعة من الحليب الكامل أو القشدة Cream (تحتوي على أكثر من ٨٪ دهن الزبدة Butterfat) .

ثالثاً: قائمة بدائل البيض Egg exchanges List

تحتوي الحصة الواحد (بيضة واحدة، ٥٠ جراماً) على الآتي :
٧ جرامات بروتين و ٥ جرامات دهن و ٢٧٠ مليجرام كولسترول و ٧٥ سعراً .

ملاحظة: يوصى بأن يخفض عدد البيض (أو صفار البيض) المتناول في الأسبوع إلى اثنتين . كما أن تناول أوقيتين من السردين أو الكبد أو الروبيان Shrimp ، يمكن أن يحل مكان بيضة واحدة .

رابعاً: قائمة بدائل النشويات والخبز Starch and Bread Exchanges List

تحتوي الحصة الواحدة في بدائل النشويات والخبز على الآتي :

٣ جرامات بروتين و ١٥ جرام كربوهيدرات و ٨٠ سعراً .
تشمل قائمة بدائل الخبز على الأغذية التالية :

١- الخبز Bread

- * رغيف بلدي أو فينو (خبز أسمر أو أبيض ١/٤ رغيف (٢٥ جراماً)
- * خبز توست أو خبز الجاودار Rye أو الخبز الفرنسي أو الإيطالي
- * خبز صامولي سادة Plain roll bread حبة واحدة
- * خبز الهمبرجر Hamburger roll or bun ١/٢ حبة
- * كسر الخبز الجاف Dried bread crumbs ٣ ملاعق مائدة

٢- الحبوب Cereal

- * رقائق الذرة Cornflakes وأنواع السيريل الجاهزة للأكل ٣/٤ كوب
- * رقائق النخالة Branflakes ١/٢ كوب
- * حبوب مطهوة (الأرز والبرغل والشعير و... إلخ) ١/٢ كوب
- * منتجات الحبوب المطهوة Pasta (المكرونة والاسباجيتي والمكرونة العصائية) ١/٢ كوب
- * دقيق Flour ٢ ١/٢ ملعقة كبيرة (٤٠ جراماً)
- * الحبوب المتفخة Puffed cereal كوب واحد
- * فشار Popcorn (بدون دهن) ٣ أكواب
- * جنين القمح Wheat germ ١/٤ كوب

٣- البسكويتات الرقيقة الهشة Crakers

- * بسكويت مملح Saltines (بوصتان مربعتان) ٥ حبات
- * بسكويت مدور رقيق Round (١ ١/٢ بوصة مربعة) ٦ حبات
- * بسكويتة الصودا Soda Biscuit (٢ ١/٢ بوصة مربعة) ٣ حبات
- * خبز فطير Matzo (٤ × ٦ بوصة) ١/٢ حبة
- * بسكويتة قاسية مملحة الظاهر لها شكل عقدة Pretzel

- ٢٥ حبة (قطرها ١/٨ بوصة وطولها ٣ ١/٨ بوصة)
 * وافر الجاودار الهش Rye Wafer (٢ × ١/٢ بوصة) ٣ حبات
 * بسكويتة رقيقة هشة بالفانيليا Vanilla Wafer ٦ حبات

٤- الخضراوات النشوية Starchy Vegetables

- * بطاطس مهروسة Mashed ١/٢ كوب
 * ذرة وفاصوليا ليما Lima Beans ١/٣ كوب
 * بطاطس كاملة حبة صغيرة
 * بطاطس حلوة (بطاطا) Yam or Sweet Potato ١/٢ كوب
 * بازلاء خضراء (معلبة أو مجمدة) أو بازلاء جافة مطهية ١/٢ كوب
 * ذرة مشوية Corn on the cob كوز صغير
 * جزر أبيض Parsnips ٢/٣ كوب
 * يقطين Pumpkin ٣/٤ كوب

٥- البقوليات المطهية Cooked Legume (يحذف بديل لحم)

- * البازلاء الجافة والفاصوليا والعدس (مطهية) ١/٢ كوب

٦- أغذية معدة Prepared foods

- * كيك الغذاء الملكي Angel food cake (١ ١/٢ بوصة مكعب) ١ cube
 * شرائح الذرة (يحذف بديلا دهن) ١٥ حبة
 * بان كيك Pancake (يحذف بديل دهن) حبة واحدة

٧- الشوربات Soups

- * شوربة الخضراوات (مخففة بالماء) كوب واحد
 * شوربة الكريمة Cream Soup كوب واحد
 * شوربة الكريمة Cream soup (مصنوعة بالحليب الفرز) كوب واحد

ملاحظة: يجب تجنب تناول الأغذية التالية :

(أ) الخبز والسيريل والأغذية النشوية : يجب عدم تناول المخبوزات المصنوعة

من صفار البيض ، والدهون ، والخبز بالزبدة Butter roll ، وخبز الجبن Cheese bread وفطيرة الموفينة Muffin ، والوفل waffles (كعكة معدة من البيض والدقيق والحليب) وألبان كيك ، والخبز بالبيض egg bread ، والسيريل المحتوي على جوز الهند cocout أو زيت جوز الهند ، والخضراوات المقلية ، والخضراوات المطهوه مع صلصة الكريمة . Cream sauce

(ب) البسكويتات الرقيقة الهشة crackers : يجب عدم تناول جميع البسكويتات الهشة المحتوية على الزبدة ، أو الجبن ، أو جوز الهند ، أو زيت النخيل . Palm oil

(ج) المحليات Desserts : يجب عدم تناول بعض المحليات التجارية مثل : الكيك التجاري والغريبة cookies ، والكيك بالجبن ، والفطيرة الحلوة pie . وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن تحضير العديد من بدائل الخبز بإجراء تغييرات في طريقة الإعداد بحيث تحتوي على أقل من ١٪ دهن أو حليب فرز ومارجرين وبدائل البيض .

خامساً : قائمة بدائل الفواكه Fruit exchanges List

تحتوي الحصة الواحدة على ١٥ جرام كربوهيدرات و ٦٠ سعراً . وتتضمن هذه القائمة جميع الخضراوات الطازجة ، أو المجففة ، أو المطهوه ، أو المعلبة ، أو المجمدة من غير إضافة السكريات أو محاليل السكريات . ويجب استخدام الفواكه أو العصائر المحتوية على البطاقة الغذائية التي توضح بأن العصير غير محلى Unsweetened أو غير مضاف إليه السكر No sugar added أو محلى بالمحليات الصناعية Artificially sweetened أو معبأ في عصير الفاكهة نفسها . تشمل قائمة بدائل الفواكه على الأغذية التالية :

- ١ - التمر (مجفف) حبتان
- ٢ - البرتقال أو التفاح أو الرحيقاني وهو نوع من الخوخ Nectarin أو الكمثرى Pear حبة صغيرة

- ٣- الموز والمنقة Mango
- ٤- العنب
- ٥- الكرز Cherries
- ٦- التين Fig (طازج أو مجفف)
- ٧- المشمش Apricots (مجفف)
- ٨- المشمش (طازج) والبرقوق Prunes
- ٩- الجريب فروت Grapefruit
- ١٠- الفراولة والباباي Papaya
- ١١- الجوافة والحوخ Peach واليوسفي Tangerine
- ١٢- الأناناس Pineapple والعنبة Blueberries وثمر العليق Blackberries
- ١٣- الزبيب Raisin
- ١٤- البطيخ الأحمر (الحب) Watermelon
- ١٥- الشمام الأصفر Cantaloup melon
- ١٦- شمام المن Honeydew melon
- ١٧- عصير البرتقال أو الجريب فروت
- ١٨- عصير التفاح
- ١٩- عصير السيدر Cider
- ٢٠- عصير العنب أو البرقوق Prune
- ٢١- ثمر البرسيمون Persimmon
- ٢٢- عصير الفواكه المشكلة
- ٢٣- الليمون (طازج)
- ٢٤- الباباي Papaya
- ١/٢ حبة صغيرة
- ١٢ حبة كبيرة أو
- ٢٤ حبة صغيرة
- ١٠ حبات كبيرة
- حبة واحدة
- ٤ أنصاف
- حبتان متوسطتان
- ١/٢ حبة
- ٣/٤ كوب
- حبة متوسطة
- ١/٢ كوب
- ملعقتا مائدة (٣٠ جراماً)
- ما يقرب من كوب واحد
- ١/٤ حبة صغيرة
- ١/٨ حبة متوسطة
- ١/٢ كوب
- ١/٣ كوب
- ١/٣ كوب
- ١/٤ كوب
- حبة متوسطة
- ١/٢ كوب
- حبة واحدة
- ١/٢ حبة متوسطة

سادساً: قائمة بدائل الخضراوات Vegetables exchanges List

تحتوي الحصة الواحدة من بدائل الخضراوات على الآتي :

٥ جرامات كربوهيدرات وجرامي بروتين و ٢٥ سعراً . وتقدر الحصة الواحدة من بدائل الخضراوات بحوالي ١/٢ كوب واحد خضراوات مطهوه أو كوب واحد خضراوات غير مطهوه .

تشتمل قائمة بدائل الخضراوات على الأغذية التالية : السبانخ واللفت Kale والبامية Okra والفاصوليا الخضراء والباذنجان الأسود Eggplant والبروكولي Broccoli والبنجر Beet والملفوف Cabbage والقرنبيط Cauliflower والكرنب Collards واللفت Turnip والكرفس Celery والقرع الصيفي Zucchini والفلفل الأخضر والشمندر Chard والفقع Mushroom والبصل والراوند Rhubarb والقرع الصيفي Summer squash والطماطم وعصير الطماطم وعصير الخضراوات والجزر والخيار والخيار المخلل غير المملح ومعجون الطماطم Tomato Puree والهليون Asparagus .

الخضراوات الحرة Free Vegetables

تعني الخضراوات تلك التي يستطيع الإنسان أن يتناول منها الكمية التي يرغبها ؛ نظراً لأنها لا تمدّه بالطاقة حيث إن محتواها من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون قليل جداً . لهذا يهمل - عند تخطيط الوجبات الغذائية - حساب محتوى الخضراوات الحرة من العناصر الغذائية والسعرات . وتشمل الخضراوات الحرة الأغذية التالية : الخس والبقدونس Parsley ، و Escarol والهندباء Endive ، والهندباء البرية Chicory ، والفجل Radish .

ملاحظات خاصة بالخضراوات

(١) تقع الخضراوات النشوية Starchy Vegetables مثل البطاطس في قائمة بدائل الخبز .

(ب) يجب تجنب تناول الخضراوات المعدة بإضافة الزبدة Butter أو صلصة

القشدة Cream Sauce

سابعاً: قائمة بدائل الدهن Fat Exchanges List

أولاً: الدهن A Fat A

تحتوي الحصة الواحدة من الدهن ا على ٥ جرامات دهن و ٠,٥ جرام حموض دهنية مشبعة و ٣ جرامات حموض دهنية غير مشبعة متعددة PUFA و ٤٥ سعر .

تشمل قائمة الدهن ا على الآتي (غنية بالحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة (PUFA):

* زيت الذرة أو زيت فول الصويا أو زيت القرطم Safflower أو زيت تباع الشمس Sunflower أو زيت بذر القطن أو زيت السمسم ملعقة شاي واحدة .

ثانياً: الدهن ب Fat B

تحتوي الحصة الواحدة من الدهن ب على ٥ جرامات دهن و ١ جرام حموض دهنية مشبعة و جرامين حموض دهنية غير مشبعة متعددة PUFA و ٤٥ سعراً .

تشمل قائمة الدهن ب على الآتي :

١ - المارجرين Margarine (المكون الأول زيت الذرة أو زيت

القرطم أو زيت فول الصويا أو زيت دوار الشمس أو زيت

بذر القطن أو زيت السمسم) ملعقة شاي

٢ - المايونيز Mayonnaise (المكون الأول زيت الذرة أو زيت القرطم

أو زيت فول الصويا أو زيت دوار الشمس أو زيت بذر القطن

أو زيت السمسم) ملعقة شاي

١٠ حبات	٣- اللوز البجري Almonds (حبة كاملة)
٦ أنصاف	٤- جوز البقان Pecans (أنصاف)
٦ حبات	٥- الجوز Walnuts
١٠ حبات	٦- فول سوداني أسباني Spanish Peanuts
٢٠ حبة	٧- الفستق Pistachios
ملعقة مائدة	٨- الفول السوداني المكسر Chopped peanuts
٢٠ حبة	٩- فول سوداني Peanuts, Virginia
٥ حبات صغيرة	١٠- الزيتون

ملاحظات خاصة بالزيوت والدهون

- (أ) يجب تجنب استعمال المارجرين المصنوع من الدهن الحيواني والزبدة
- (ب) يجب تجنب استعمال زيت النخيل Palm oil وزيت جوز الهند Coconut oil والزيوت النباتية المهدرجة Hydrogenated vegetable oils
- (ج) يجب تجنب استعمال الزبد والدهون الحيوانية وزبدة الكاكاو والقشدة Cream .
- (د) يجب تجنب استعمال المارجرين الذي لا يحتوي على بطاقة غذائية توضح نوع الزيت النباتي .
- (هـ) يجب عدم استعمال الكاشيو Cashews و Macadamia nuts
- (و) لا يوصى باستعمال زيت الزيتون Olive oil وزيت الفول السوداني Peanut oil ، لقلّة محتوَاهما من الحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة PUFA .

ثامناً: قائمة المحليات والسكر Sugar and Sweets

تحتوي الحصة الواحدة من بدائل المحليات على الآتي: ١٢ جرام كربوهيدرات و ٥٠ سعراً.

تشتمل قائمة بدائل المحليات على الأغذية التالية :

- ١- السكريات (سكر السكروز أو سكر القيقب Maple أو غيره من السكريات)
ملعقة مائدة (١٥ جراماً)
- ٢- محلول سكر الذرة Corn Syrup أو سكر القيقب
ملعقة مائدة (١٥ جراماً)
- ٣- العسل
ملعقة مائدة (١٥ جراماً)
- ٤- دبس السكر Molasses
ملعقة مائدة (١٥ جراماً)
- ٥- المربي أو الجلي أو المرملا
ملعقة مائدة (١٥ جراماً)
- ٦- الحلويات Candies (القرص الصمغي المسكر Gumdrop) ٣ حبات متوسطة
- ٧- حلوة البودنغ Pudding المصنوعة من نشا الذرة
١/٤ كوب
- ٨- الجيلاتين Gelatin dessert
١/٣ كوب
- ٩- المشروبات الغازية المحلاة Sweetened carbonated beverages ٦ أوقيات
- ١٠- الكيك الملكي (سادة) Angle food cake
قطعة صغيرة

أغذية حرة Free Food

توجد بعض الأغذية التي يستطيع مريض ارتفاع الكوليسترول والدهن في الدم تناولها حسب الرغبة ، ومنها : القهوة والشاي والملح والبهارات والكتشب (كميات قليلة) والمحليات الصناعية وخميرة الخبز Baking Powder والمشروبات الغازية غير المحلاة أو المحلاة بالسكرات الصناعية وماء الصودا Soda Water وبذور الكرفس Celery seeds والشبث Dill والثوم والجيلاتين غير المحلى والأعشاب Herbs وأوراق النعناع والمستارد Mustard والبصل والكزبرة Parsely والبهارات Spices والخل والفلفل الحلو Paprika .

يوضح الجدول رقم (٣, ١٥) التحليل الكيميائي للبدائل الغذائية المستخدمة للتحكم في ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهن في الدم (Hyperlipidemia) (تخطيط وجبات للتحكم في الدهن) .

جدول رقم (١٥، ٣): التركيب الكيميائي للبدائل الغذائية المستخدمة للتحكم في ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون في الدم Hypertlipidemia
(تخطيط وجبات غذائية للتحكم في الدهون).

البدائل الغذائية	البروتين (جرام)	الكربوهيدرات (جرام)	الدهن (جرام)	الدهنية المشبعة (مليجرام)	الدهنية غير المشبعة (مليجرام)	الدهن (جرام)	الكوليسترول (مليجرام)	السعرات (كيلو كالوري)
الحليب (١١/١ دهن، كوب واحد)	٨	١٢	٠,٢	٠,١	٠	٠,٢	٥	٩٠
اللحوم (صافية، أوقية واحدة)	٧	صفر	٣	٠,٧	٠,٥	٣	٢٦	٥٥
البيض (جيتان أسبوعيا)	٧	صفر	٥	١	٠,٥	٥	٢٧٠	٧٥
الجوز والنشويات (متنوع)	٣	١٥	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٨٠
الفاكهة (متنوع)	صفر	١٥	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٦٠
الحفصراوات (١/٢ كوب)	٢	٥	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢٥
الدهون ١ (ملعقة شاي واحدة)	صفر	صفر	٥	٠,٥	٣	٥	صفر	٤٥
الدهون ٢ (ملعقة شاي واحدة)*	صفر	صفر	٥	١	٢	٥	صفر	٤٥

* تشمل المارجرين والمايونيز المصنعة من الدهون الدهنية غير المشبعة المتعددة PAFAs. تصنع جميع المارجرينات Margarines من الزيوت النباتية المهدرجة جزئيا، حيث تقلل عملية الهدرجة من نسبة ال P.S. وتجدر الإشارة إلى أن Tub Margarine يكون معروضا إلى هدرجة أقل، لهذا فإن نسبة ال P.S تكون مرتفعة به.

(٤, ١٥) إرشادات وتوصيات لتخطيط وجبات قليلة المحتوى من الكوليسترول

إن المصادر الرئيسة للكوليسترول Cholesterol في غذاء الإنسان هي: البيض، واللحوم، والحليب الكامل الدسم، ومنتجات الحليب المصنعة من الحليب الكامل الدسم. لهذا فإنه يمكن خفض محتوى الوجبة الغذائية من الكوليسترول إلى حوالي ٣٠٠ مليجرام، بتقليل كميات الأغذية الغنية بالكوليسترول خصوصاً الأعضاء Organs، وصفار البيض، ودهن الزبدة Butterfat، وكذلك بإحلال المارجرين مكان الزبدة والحليب الفرز (الخالي من الدهن) مكان الحليب الكامل الدسم.

كما يمكن إحداث تخفيض أكبر في الكوليسترول في الغذاء (٢٠٠ مليجرام يومياً) بتقليل الكميات المتناولة من الدهون الحيوانية وذلك باتباع الآتي:

(١) لا تزيد الكمية المتناولة من الأسماك أو القشريات Shellfish (فيما عدا الروبيان Shrimp) أو الدواجن أو لحم العجل الصغير Veal عن ٩ أوقيات يومياً. ويجب تجنب تقليل تناول لحوم الأغنام Lamb إلى حوالي ثلاث حصص في الأسبوع (الحصة الواحدة ٣ أوقيات).

(ب) يجب تقليل تناول جميع الأجبان المصنوعة من الحليب الكامل الدسم (مرتفعة في محتواها من الكوليسترول) فيما عدا جبن الكوتاج وجبن المزارع Farmer's cheese.

(ج) الامتناع عن تناول الأغذية المخبوزة Baked goods التجارية أو المصنوعة في المنزل؛ لاحتوائها على كميات كبيرة من الكوليسترول إذ يدخل في تصنيعها صفار البيض، والزبدة، والحليب الكامل الدسم. والأغذية المخبوزة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الكوليسترول هي كعكة الوفل Waffles وألبان كيك Pancake وفطيرة الموفينة Muffins والتوست الفرنسي والفطائر الحلوة Pastries والكيك وشرائح البطاطس. لهذا فإنه يجب إعداد أغذية مخبوزة خاصة ومنخفضة في محتواها من الكوليسترول في المنزل؛ وذلك بإحلال البيض الكامل مكان صفار البيض، والحليب الفرز مكان الحليب الكامل الدسم، والمارجرين مكان الزبدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد حديثاً ما يسمى ببدايل البيض التجارية قليلة الكوليسترول Commercially Prepared Low Cholesterol Egg (Egg Beaters)

Substitutes، تُصنع من بياض البيض والحليب الفرز) وتستخدم لخفض مستوى الكوليسترول في جسم الإنسان. كما يوجد في الأسواق الأجبان المصنوعة من الزيوت النباتية بدلاً من الدهون الحيوانية مثل جبن Cheezola وجبن Gold Image و جبن Nu Trend وهذه الأجبان خالية تماماً من الكوليسترول، وتتميز بأن نسبة الحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة PUFA إلى الحموض الدهنية المشبعة (P:S Ratio) مرتفعة فيها. كما توجد الأجبان القليلة الدهن - الخالية من الكوليسترول - مثل جبن Countdown. وهناك ما يسمى مشابهات اللحوم الخالية من الكوليسترول Cholesterol-Free Meat Analogs والمصنوعة من البروتينات النباتية.

أما في حالة التخفيض الحاد في كوليسترول الغذاء (١٠٠ مليجرام يومياً) فإنه يوصى بآلا تزيد كمية اللحوم المتناولة يومياً على ٣ أوقيات وتناول الأجبان قليلة الدهن. ويوضح الجدول رقم (٤, ١٥) محتوى بعض الأغذية من الدهون والكوليسترول، وكذلك نسبة الحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة إلى الحموض الدهنية المشبعة (P/S Ratio).

(١٥, ٥) الليبوبروتينات

من المعلوم أن الليبيدات (الدهون) تكون غير قابلة للذوبان في الماء، لهذا فإن ليبيدات الدم (الكوليسترول والجليسريدات الثلاثية والفوسفوليبيدات) تتحد مع البروتين في صورة تسمى الليبوبروتينات تعمل على نقل الليبيدات في الدم. ويطلق على ارتفاع مستوى الليبوبروتينات (الدهون البروتينية) في الدم عن المستوى الطبيعي مصطلح Hyperlipoproteinemia. وتجد الإشارة إلى أن الـ Hyperlipidemia مصنف على أنه واحد من أنواع الـ Hyperlipoproteinemia الستة التي سوف نتحدث عنها لاحقاً إن شاء الله.

هناك خمسة أصناف من الليبوبروتينات يمكن فصلها بواسطة الهجرة الكهربائية Electrophoresis أو جهاز الطرد المركزي فائق السرعة Ultracentrifugation. وفيما يلي حصر لأصناف الليبوبروتينات:

جدول رقم (٤, ١٥): محتوى بعض الأغذية من الدهون والكوليسترول، ونسبة الحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة إلى الحموض الدهنية المشبعة.

الأغذية (الموجود في ١٠٠ جرام)	نسبة الدهون الدون الكلية غير المشبعة: المشبعة P:S Ratio	الكوليسترول (مليجرام)
اللحم البقري - صاف، مطهو	٠,٢	٦,١
اللحم البقري - دهني - مطهو	٠,١	٣٢
الدجاج والديك الرومي (بدون جلد)	٠,٩	٣,٤
السجق - بقري، مطهو	٠,١	٣٠
سجق (نقانق) بولونيا والسلامي Salami	٠,٢	٢٧,٤
السماك هلبوت وقُد (Halibut, Cod)	٢	٧
الروبيان Shrimp	٣,٤	١,١
الأسماك الصدفية Clams، مطهو	١,١	٢,٥
التونة المعلبة - معبأة في الماء	١,١	٠,٨
البيضة الكاملة	٠,٤	١١,٥
صفار البيض	٠,٤	٣٠,٦
بياض البيض	صفر	صفر
الحليب الكامل الدسم	٠,١	٣,٥
الحليب ١٪ دهن	٠,١	١
الحليب الفُرز (خالٍ من الدهن)	٠,١	٠,١
الجبن - الشدر أو الأمريكي	٠,١	٣٢,٢
جبن الكوتاج - Creamed	٠,١	٤,٢
الآيس كريم - متوسط الدسم، ١٦٪ دهن	٠,١	١٦,١
الزبدة Butter	٠,١	٨١
زيت الذرة	٤,٦	١٠٠
زيت بذرة القطن	١,٩	١٠٠
زيت القرطم Safflower	٧,٩	١٠٠
زيت السمسم Sesame	٢,٧	١٠٠
زيت فول الصويا - مهذرج جزئياً	٣,١	١٠٠
زيت الزيتون	٠,٦	١٠٠
زيت الفول السوداني	١,٦	١٠٠
زيت جوز الهند Coconut	٠,٠٢	١٠٠
زيت زبدة الفول السوداني	١,٦	١٠٠

المصدر: Alpers, D.H. وآخرون (١٩٩٠م).

١ - الكيلوميكرونات Chylomicrons

تتألف الكيلوميكرونات أساساً من الجليسيريدات الثلاثية Triglycerides التي تمتص من الغذاء، وكذلك الأبوليبوبروتين Apolipoproteins. ويتم تصنيع الكيلوميكرونات في الأمعاء (داخل خلايا الأنسجة المخاطية في الأمعاء)، وهي تعمل على نقل الجليسيريدات الثلاثية الموجودة في الغذاء من الأمعاء الدقيقة إلى البلازما Plasma. لهذا فهي تعطي اللون اللبني Milky Appearance إلى البلازما بعد تناول وجبة غذائية غنية بالدهون. تتفاعل الكيلوميكرونات مع أنزيم ليبوبروتين ليباز Lipoprotein Lipas على سطح الشعيرات الدموية في عدة أماكن من أعضاء الجسم؛ حيث يعمل هذا الأنزيم على التحليل المائي Hydrolysis الجليسيريدات الثلاثية الموجودة في الكيلوميكرونات. وعندما تنفصل الجليسيريدات الثلاثية، فإن بروتين الأبوبروتين ينتقل إلى HDL. بعد ذلك يؤخذ المتبقي من الكيلوميكرونات Chylomicrons Remains بواسطة الكبد.

٢ - الليبوبروتينات المنخفضة الكثافة جداً (VLDL) Very Low Density Lipoproteins أوبري - بيتا ليبوبروتينات Pre-Beta-lipoproteins

تتألف الليبوبروتينات المنخفضة الكثافة جداً VLDL أساساً من الجليسيريدات الثلاثية وقليل من الكوليسترول، وهي تعمل على نقل الجليسيريدات الثلاثية من الكبد إلى الأنسجة. وتتفاعل الـ (VLDL) مع أنزيم ليبوبروتين ليباز الذي يعمل على تحلل الجليسيريدات الثلاثية وتكوين بقايا الـ VLDL. يلي ذلك حدوث تغير في بقايا الـ VLDL لتكوين الـ LDL. وتُصنع الـ VLDL بواسطة الكبد.

٣ - الليبوبروتينات المتوسطة الكثافة (IDL) Intermediate-Density Lipoprotein

يتشكل الليبوبروتين المتوسط الكثافة عندما يحدث تحلل (تهدم) جزئي للـ VLDL بواسطة أنزيم ليبوبروتين ليباز. ويتميز الـ IDL في الشخص الطبيعي بأنه مركب وسطي Intermediate قصير الحياة، ويوجد بكميات قليلة.

٤- الليبيروتينات المنخفضة الكثافة (LDL) Low Density Lipoproteins أو بيتا

ليبيروتين Beta-lipoproteins

تُصنع الليبيروتينات المنخفضة الكثافة LDL من تهدم ال VLDL ، حيث يحدث فقدان كلي للجليسيريدات الثلاثية والأبوبروتينات Apoproteins من ال VLDL . تحتوي ال LDL على حوالي ٦٠٪ من كوليسترول السيрум في الشخص الطبيعي ، وهي تعمل على نقل الكوليسترول المصنع في الكبد إلى الأنسجة Peripheral Tissues لاستخدامه لتصنيع غشاء الخلية Membrane وهرمونات الستيرويد Steroid Hormone .

٥- الليبيروتينات المرتفعة الكثافة (HDL) High Density Lipoproteins أو ألفا

ليبيروتينات Alpha-lipoproteins

تحتوي ال HDL على المتبقى من كوليسترول البلازما ، وتشكل أسترات الكوليسترول Cholesterol Ester الموجودة في ال HDL من فعل (تأثير) أنزيم ليسيثين كوليسترول أسيل ترانسفيراز Lecithin-Cholesterol Acyltransferase (LCAT) . ولقد وجد بأن HDL يحتوي على أنزيم ال LCAT ، الذي يعمل على أسترة esterify الكوليسترول إلى أسترات الكوليسترول ، التي تنقل إلى الكبد لتحلل وتفرز في الصفراء Bile . لهذا يعتبر ال HDL الناقل carrier للكوليسترول من خلايا الجسم إلى الكبد . وهذه الوظيفة لل HDL تجعله المركب الواقي من الإصابة بأمراض القلب " حيث وجد بأن هناك علاقة عكسية ما بين مستوى ال HDL والإصابة بمرض القلب التاجي Coronary Heart Disease (CHD) أو تصلب الشرايين .

وبشكل عام فإن معظم كوليسترول البلازما Plasma Cholesterol يوجد في ال LDL ، ومعظم دهون البلازما Plasma Triglyceride توجد في ال VLDL . ويوضح الجدول رقم (٥ ، ١٥) أنواع الليبيروتينات البلازما .

جدول رقم (٥, ١٥): أنواع الليبيروتينات البلازما Plasma Lipoproteins.

أنواع الليبيروتينات	الحجم (A°)	البروتين الكوليسترول	الجليسيريدات الثلاثية	التركيب الكيميائي (%)	الفوسفوليبيدات
Chylomicrons	١٠٠٠٠-٧٥٠	٢	٥	٩٠	٣
(pre-B)VLDL	٨٠٠-٣٠٠	١٠	١٢	٦٠	١٨
(B) LDL	٤٠٠-٢٥٠	١٠	٣٠	٤٠	٢٠
(B)LDL	٢٢٠-٢٠٠	٢٥	٥٠	١٠	١٥
(a) HDL	١٠٠-٧٥	٥٠	٢٠	٥	٢٥

المصدر: Alpers, H.D. وآخرون (١٩٨٨ م).

(١٥, ٦) أنواع ارتفاع مستوى الليبيروتينات في الدم

(HLPemia) Hyperlipidemia

يقسم ارتفاع مستوى الليبيروتينات في الدم (HLPemia) Hyperlipoproteinemia إلى ستة أنواع هي: I و IIa و IIb و III و IV و V. وترتبط الأنواع IIa و IIb و IV بمرض تصلب الشرايين الأولى Premature Atherosclerosis، بينما يرتبط النوعان I و V بالإصابة بمرض تصلب الشرايين؛ لأن الأنواع المرتبطة بمرض تصلب الشرايين منتشرة بشكل واضح، لذا تلزمها عناية خاصة خصوصاً النوع II الذي يمكن تشخيصه خلال الأيام الأولى من الولادة Neonates بواسطة تحليل دم العصب Cord blood analysis. وفيما يلي تلخيص لأنواع الـ HLPemia المرتبطة بمرض تصلب الشرايين.

١ - النوع I (نادر الحدوث جداً) (Hyperchylomicronemia)

* التغير في ليبيدات الدم: (١) ارتفاع مستوى الجليسيريدات الثلاثية (أكثر من ١٠٠٠

مليجرام/١٠٠ مليلتر).

(ب) يبقى مستوى الكوليسترول طبيعي (١٥٠-٢٠٠

مليجرام/١٠٠ مليلتر).

(ج) ارتفاع مستوى الكيلوميكرونات في البلازما لعدم القدرة

على إزالة الدهون الغذائية من الدم بسبب نقص أنزيم
ليوبروتين ليباز Lipoprotein Lipase .

* العمر :

خلال فترة الرضاعة والطفولة childhood

* العيب :

نقص أنزيم ليوبروتين ليباز Familial lipoprotein lipase ،

ونقص أنزيم Apolipoprotein CII

* الأعراض الإكلينيكية :

نوبات من الألم البطني ، والتهاب البنكرياس Pancreatitis ،

وتجمع الدهون على شكل ورم خبيث في بعض أجزاء الجسم

. Xanthomas

* المعالجة الغذائية :

(أ) يجب أن تحتوي الوجبة على ٢٥-٣٥ جرام دهن يومياً

للبالغين ، و ١٥ جرام دهن يومياً للأطفال .

(ب) ليس من الضروري الحد من كمية الكوليسترول والطاقة

والكربوهيدرات والبروتين في الوجبة الغذائية .

٢ - النوع IIa (شائع) (Hypercholesterolemia)

* التغير في lipids الدم : (أ) ارتفاع مستوى LDL والكوليسترول (٣٠٠-٦٠٠

مليجرام/ ١٠٠ مليلتر)

(ب) يبقى مستوى الجليسيريدات الثلاثية طبيعي (١٠-٢٠٠

مليجرام/ ١٠٠ مليلتر) .

(ج) لا يحدث تغير في شكل البلازما؛ أي تكون صافية .

مرحلة الطفولة المبكرة .

* عمر الاكتشاف :

عيب خلقي في الأيض الهديمي للـ LDL

* العيب :

تجمع الدهون على شكل ورم خبيث Tumor في الأوتار

* الأعراض الإكلينيكية :

Tendon Xanthomas ، وتصلب الشرايين غير الناضج (أولي)

Premature atherosclerosis

* المعالجة الغذائية :

(أ) زيادة الحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة PUFA في الغذاء

(ب) الحد من كمية الكوليسترول في الوجبة الغذائية (١٠٠-٢٠٠

مليجرام يومياً)

(ج) ليس من الضروري الحد من كمية الكربوهيدرات والبروتين

والسعرات في الوجبة الغذائية .

٣ - النوع IIb (غير شائع) (Hypercholesterolemia and Hyperglyceridemia)

* التغير في lipids الدم : مستوى كل من الـ LDL و VLDL

- مستوى كوليسترول ال LDL إلى أكثر من ١٩٠
مليجرام/ ١٠٠ مليلتر .
- مستوى الجليسيريدات الثلاثية (٢٠٠-٤٠٠ مليجرام/ ١٠٠
مليلتر)
- حدوث عكارة أو لون حليبي في البلازما .
- منتشر بين البالغين (مرحلة البلوغ، المتوسط عمر ٢٠ سنة)
؟
- * عمر الاكتشاف :
* العيب :
* الأعراض الإكلينيكية :
- تصلب الشرايين الأولي Premature atherosclerosis ، وتجمع
الدهون على شكل ورم خبيث في بعض أجزاء الجسم
Xanthomas وعدم تحمل الجلوكوز .
- * المعالجة الغذائية : (١)
- خفض محتوى الكوليسترول في الوجبة إلى أقل من ٣٠٠
مليجرام يومياً ، لهذا لا يسمح بتناول صفار البيض ، وتكون
اللحوم هي المصدر الوحيد للكوليسترول .
- (ب) الحد من تناول السكرز والمحليات الأخرى .
- (ج) يوصى بأن تمد البروتينات ٢٠٪ من إجمالي السعرات ١١ / ٢
- ٢ جرام/ كيلوجرام من وزن الجسم) والدهون ٤٠٪ (غير
مشبعة متعددة) والكربوهيدرات ٤٠٪ .
- (د) تستدعي الحالة أحياناً الحد من كمية السعرات المتناولة .

٤ - النوع III (غير شائع) (Hypercholesterolemia and Hyperglyceridemia) * يشابه النوع IIb فيما عدا الآتي :

- * مستوى ال LDL في البلازما .
- * مستوى الجليسيريدات الثلاثية (٢٠٠-١٠٠٠ مليجرام/ ١٠٠ مليلتر)
- * الزيادة في وزن جسم الشخص متكررة الحدوث .

٥ - النوع IV (شائع جداً) (Endogenous Hyperglyceridemia)

- * التغير في ليبيدات الدم : مستوى ال VLDL .
- مستوى الكوليسترول طبيعي وأحياناً قد يرتفع قليلاً .
- (كوليسترول ال LDL أقل من ١٩٠ مليجرام/ ١٠٠ مليلتر) .
- مستوى الجليسيريدات الثلاثية (٤٠٠-١٠٠٠ مليجرام/ ١٠٠
مليلتر) .
- حدوث عكارة خفيفة في البلازما .
- * عمر الاكتشاف : مرحلة البلوغ (خلال العقد الثالث)

* العيب :
* الأعراض الإكلينيكية :

زيادة في إنتاج الـ VLDL وضعف في تحريره أو إزالته .
السمنة والإصابة بالسكري Diabetes وعدم تحمل الجلوكوز
(٥٠٪) والإفراط في تناول السعرات ، وتسارع الإصابة
بأمراض الشريان التاجي ، وارتفاع مستوى حمض اليوريك
في البول Hyperuricemia

* المعالجة الغذائية

- (أ) الحد المتوسط من تناول الكوليسترول في الغذاء (٣٠٠-٥٠٠ مليجرام يوميًا) .
(ب) الحد من تناول الكربوهيدرات (٤٥٪ من إجمالي السعرات أو ٤-٥ جرامات لكل كيلوجرام من وزن الجسم) وتقليل تناول السكر والمحلّيات المركز .
(ج) لا يوصى بتقليل الدهون (يفضل غير المشبعة المتعددة) والبروتينات في الوجبة الغذائية
(د) يوصى بتناول السعرات التي تحافظ على الوزن المثالي وأحياناً قد تتطلب الحالة خفض السعرات المتناولة .

٦ - النوع ٧ (غير شائع) (Mixed Hyperglyceridemia)

* التغير في ليبيدات الدم :

الكيلوميكرونات والـ VLDL

قليل في مستوى الكوليسترول

حاد في مستوى الجليسيريدات الثلاثة (أكثر من ١٠٠٠

مليجرام لكل ١٠٠ مليلتر)

حدوث عكارة في البلازما .

مرحلة البلوغ .

؟

* عمر الاكتشاف :

* العيب :

* الأعراض الإكلينيكية :

تجمع الدهون على شكل ورم خبيث في بعض أجزاء الجسم ،
ومغص في البطن ، وارتفاع مستوى السكر في الدم

Hyperglycemia ، وارتفاع مستوى حمض اليوريك Uric acid

في الدم Hypruricemia ، والتهاب البنكرياس Pancreatitis .

(أ) الحد من تناول الدهون (٣٠٪ من إجمالي السعرات الكلية أو

٩ ، ٣-١ جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم) (يفضل

الدهون غير المشبعة المتعددة)

(ب) التحكم في الكربوهيدرات (٥٠٪ من إجمالي السعرات أو ٥

جرامات لكل كيلوجرام من وزن الجسم)

(ج) الحد المتوسط للكوليسترول (٣٠٠-٥٠٠ مليجرام يوميًا)

(د) يوصى بأن تؤمن البروتينات ٢١-٢٤٪ من إجمالي السعرات

أو ١١/٢-٢ جرام بروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

(هـ) يوصى بتناول السعرات التي تحافظ على وزن الجسم المثالي.

يوضح الجدول رقم (٦، ١٥) كميات الأغذية الموصى بها لأنواع ارتفاع مستوى الليبوبروتينات في الدم Hyperlipoproteinemia (من I إلى V) التي وضعتها المعاهد الصحية الأمريكية. ويبين الجدول رقم (٧، ١٥) أنواع الأغذية المختارة لثلاثة أنواع من الـ Hyperlipoproteinemia (١٨٠٠ سعر لكل واحد من الأنواع I و IIa و IV).

(٧، ١٥) إرشادات مهمة عند تخطيط وجبة غذائية لشخص مصاب

بارتفاع مستوى الليبوبروتينات في الدم Hyperlipoproteinemia

١- إن الهدف الأساس المراد تحقيقه في وجبة غذائية للشخص المصاب بارتفاع مستوى الليبوبروتينات في الدم Hyperlipoproteinemia هو خفض محتواها من الكوليسترول والدهون إلى المستوى المناسب.

٢- تعتبر الوجبة الغذائية المحدودة الليبيدات والكوليسترول الوسيلة الرئيسة لمعالجة الشخص المريض، إلا أنه يمكن استخدام الأدوية إذا اتضح عدم فائدة هذه الوجبة الغذائية بعد ثلاثة شهور من تعاطيها.

٣- زيادة نسبة الحموض الدهنية غير المشبعة المتعددة إلى الحموض الدهنية المشبعة (P:S Ratio) إلى حوالي ٢ : ١ يعد مهمًا جدًا لخفض مستوى الكوليسترول في الدم من كمية الدهن في الوجبة.

٤- يمكن خفض محتوى الوجبة من الكوليسترول بتجنب أو تقليل تناول صفار البيض، واللحوم الدهنية، والكبد. كما يوصى بتناول الحليب الفريز بدلاً من الحليب الكامل الدسم لخفض الحموض الدهنية المشبعة. كما يجب تجنب تناول المخبوزات التجارية المصنوعة من الدهون أو الزبدة. ويجب عدم إضافة الزبدة أو

وضعتها المعهد الصحي الوطنية الأمريكية National Institutes of Health

الأنواع	النوع I Type I	النوع IIa Type IIa	النوع IIIb و III Type IIIb & III	النوع IV Type IV	النوع V Type V
الأنواع	النوع I Type I	النوع IIa Type IIa	النوع IIIb و III Type IIIb & III	النوع IV Type IV	النوع V Type V
٤	٤	٢	٢	٢	٤
٦	٥	٩-٦	٦	٦	٦
٣/ أسبوع	٣/ أسبوع	لا شيء وأكثر	لا شيء	٣/ أسبوع	٣/ أسبوع
١٠	٦ وأكثر	٧ وأكثر	٧	٣	١٠
١	١ أو أكثر	١ أو أكثر	١	٢	١
حسب الرغبة	١ أو أكثر	١ أو أكثر	٢	٢	حسب الرغبة
الأنواع	الأنواع	الأنواع	الأنواع	الأنواع	الأنواع
٤	٤	٢	٢	٢	٤
٦	٥	٩-٦	٦	٦	٦
٣/ أسبوع	٣/ أسبوع	لا شيء وأكثر	لا شيء	٣/ أسبوع	٣/ أسبوع
١٠	٦ وأكثر	٧ وأكثر	٧	٣	١٠
١	١ أو أكثر	١ أو أكثر	١	٢	١
حسب الرغبة	١ أو أكثر	١ أو أكثر	٢	٢	حسب الرغبة
الأنواع	الأنواع	الأنواع	الأنواع	الأنواع	الأنواع
٤	٤	٢	٢	٢	٤
٦	٥	٩-٦	٦	٦	٦
٣/ أسبوع	٣/ أسبوع	لا شيء وأكثر	لا شيء	٣/ أسبوع	٣/ أسبوع
١٠	٦ وأكثر	٧ وأكثر	٧	٣	١٠
١	١ أو أكثر	١ أو أكثر	١	٢	١
حسب الرغبة	١ أو أكثر	١ أو أكثر	٢	٢	حسب الرغبة

جدول رقم (٧، ١٥): قائمة الأطعمة لثلاثة أنواع من ارتفاع مستوى الليپوپروتينات في الدم Hyperlipoproteinemia (١٨٠٠ سم لكل نوع).

النوع IIIa	I النوع	النوع IV
النفطور Breakfast		
شرايخ برتقال - ١/٢ كوب	نفسه	نفسه
سريل مطهورة من الجيوب الكاملة ١/٢ كوب	نفسه	نفسه
سكر بني Brown Sugar - ملعقة شاي واحدة	نفسه	لا شيء
جليب فوز - كوب واحد	نفسه	نفسه
فطيرة الموفينة Muffin - ٢	شريحتا تورست	شريحتا تورست
مارجرين ناعم Soft - ملعقة شاي	لا شيء - استخدام الجلي (ملعقتان)	مارجرين - ملعقة شاي
قهوة	نفسه	نفسه
سكر للقهوة	نفسه	لا شيء
الغداء Luncheons		
دجاج مشوي Roast - ٣ أوقيات	دجاج مشوي - أوقيتان وبدون دهن	دجاج مشوي - ٣ أوقيات مدهون بالزيت (ملعقة شاي واحدة)
البطاطس مهروسة (١/٢ كوب) مع	حبة بطاطس مهروسة بدون دهن	حبة بطاطس مع ملعقة شاي واحدة مارجرين
ملعقة شاي واحدة مارجرين	طماطم بدون دهن	طماطم - حبة واحدة
طماطم - حبة واحدة	نفسه	نفسه
سلطة خضراء	نفسه	نفسه
مرق توابل Dressing (بدل دهن) - ملعقة مائدة واحدة	لا شيء	مرق توابل - ملعقة مائدة واحدة
خبز الجاردار Rye - شريحة واحدة	نفسه	خبز - شريحتان

تابع جدول رقم (٧، ١٥): قائمة الأطعمة لثلاثة أنواع من ارتفاع مستوى الليپروپروتينات في الدم Hyperlipoproteinemia (١٨٠٠ سعر لكل نوع).

النوع IIa	النوع I	النوع IV
مارجرين ناعم Soft Margarin حليب فز - كوب واحد تفاحة مخبوزة مع معلقة مائدة سكر	لا شيء - يضاف جلي، ملعقتا شاي نفسه نفسه	مارجرين - معلقة شاي واحدة نفسه تفاحة طازجة - حبة واحدة
العشاء Dinner		
لحم عجل Veal مشوي (٣ أوقيات) مع صلصة الطماطم والزيت (ملعقة شاي) أرز Rice - ١/٢ كوب الهلون مع الفلفل الحلو خبز صامولي Dinner roll حليب فز - كوب واحد	نفسه نفسه نفسه خبز صامولي hard roll نفسه	لحم عجل (٣ أوقيات) مع الصلصة والزيت (ملعقتا شاي) نفسه نفسه مع إضافة معلقة شاي زيت خبز صامولي نفسه
خبز طازج الكيك الملائكي Angel Cake شريحة صغيرة قهوة أو شاي أغذية خفيفة Snack لا شيء	جيلاتين Gelatin - ٢/٣ كوب نفسه نفسه حليب فز - كوب واحد خبز طازج جلي - معلقة شاي واحدة	خبز طازج لا شيء نفسه لا شيء

الدهون عند طهي الخضراوات وعدم تناول الخضراوات المقلية .

٥- يجب أن يصاحب تناول الوجبة الغذائية الخاصة بممارسة التمارين الرياضية؛ لأنها تعمل على خفض مستوى الـ LDL في الدم، وكذلك رفع مستوى الـ HDL .

٦- يمكن خفض الجليسريدات الثلاثية في الدم بخفض الوزن، والحد من تناول الكربوهيدرات، والمحليات المركزة Concentrated sweets، والسعرات .
يوضح الجدول رقم (٨، ١٥) طريقة حساب كمية الكوليسترول والدهون والبروتين والكربوهيدرات ونسبة الحموض الدهنية غير المشبعة إلى المشبعة P:S Ratio في وجبة الشخص البالغ المصاب بارتفاع مستوى الليبوبروتينات في الدم Hyperlipoproteinemia . والجدول رقم (٩، ١٥) يوضح طريقة توزيع أنواع الأغذية المختلفة على الوجبات الرئيسة الثلاث .

جدول رقم (١٥,٨): وجبة غذائية لشخص بالغ مصاب بارتفاع مستوى الليپوپروتينات في الدم Hyperlipoproteinemia من النوع IIa (١٧٥٠ سمراً، نسبة الدهون غير المشبعة المتعددة إلى المشبعة ٨:١) (٥, ١٩, ١١)

البدائل الغذائية وعددها	الوزن (جرام)	البروتين (جرام)	الدهن (جرام)	دهنية مشبعة (جرام)	دهنية غير مشبعة (جرام)	كوليسترول (مليجرام)	كربوهيدرات (جرام)	الطاقة (سعر)
٢ بدائل حليب (مدعم بفيتاميني أ ود) * كويان حليب فرز	٤٨٨	١٦	٠,٤	٠,٢	آثار	١٠	٢٤	١٨٠
٧ بدائل لحوم مطهورة (صافي) (١) * ٣ أوقات دجاج مشوي * ٤ أوقات سمك مشوي	٢١٠	٤٩	٢١	٤,٩	٣,٥	١٨٢	صفر	٣٨٥
٧ بدائل نشويات وخبز (٢) * كوب أرز مطهو	متنوع	٢١	صفر	صفر	صفر	صفر	١٠٥	٥٦٠
* ٣/٤ كوب شرائح الذرة * شريحة من خبز أسمر * شريحة خبز فرنسي * حبة بطاطس مخبوزة * قطعة كيك ملائكي (٣) ٣ بدائل فواكه * ١/٢ كوب عصير برتقال * حبة خوخ واحدة	متنوع	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٤٥	١٨٠

الجدول رقم (٩, ١٥): قائمة الطعام لشخص مصاب بارتفاع مستوى الليبوبروتينات في الدم-Hyperlipoproteinemia من النوع IIa (١٧٥٠ سعراً)

وجبة الفطور	وجبة الغذاء	وجبة العشاء	ما بين الوجبات
* ١/٢ كوب عصير برتقال	* ٤ أوقيات سمك مشوي	* ٣ أوقيات دجاج مشوي	لا شيء
* كوب حليب فز	* ١/٢ كوب شرائح طماطم	* ١/٢ كوب فاصوليا خضراء	
* ٣/٤ كوب شرائح ذرة	* كوب أرز مطهو	* شريحة خبز فرنسي	
* ملعقتان صغيرتان مارجرين	* شريحتان من خبز أسمر	* كوب حليب فز	
ناعم			
* ملعقتان صغيرتان سكر للقهوة	* حبة بطاطس مخبوزة	* حبة خوخ واحدة	
أو الشاي	* قطعة كيك ملائكي	* ملعقتان صغيرتان سكر للقهوة	
	* حبة تفاح واحدة	أو الشاي	
	* ١/٢ كوب خس مقطع	* ٣ ملاعق صغيرة مارجرين	
	* ملعقتان صغيرتان من الزيت		

تخطيط وجبة غذائية لمرضى السكري

Planning of Diet for Treatment of Diabetes Mellitus

Introduction مقدمة (١٦, ١)

مرض السكري اضطراب أو خلل وراثي يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم Hyperglycemia . يصنف مرض السكري في المرتبة الثالثة بعد مرض القلب ومرض السرطان في إحداث الوفاة؛ لأنه يسبب العمى والفشل الكلوي والسكتة الدماغية Stroke والغنغرينا Gangreena وأمراض القلب . هناك نوعان من مرض السكري هما :

١ - مرض السكري المعتمد على الأنسولين

(IDDM) Insulin-Dependent Diabetes Mellitus

يصيب هذا النوع الأطفال عادة نتيجة عدم كفاية كمية الأنسولين التي تفرزها خلايا بيتا Beta-Cells - الموجودة في جزر لانجرهانز في البنكرياس - والضروري لتنظيم مستوى الجلوكوز في الدم . يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى حموضة الدم الناتجة من وجود الأجسام الكيتونية Ketoacidosis التي تسبب الغيبوبة ثم الوفاة . تتمثل أعراض مرض السكري في كثرة التبول والعطش والأكل وفقدان الوزن والرؤية غير الواضحة وتراكم الأجسام الكيتونية في الدم . يتراوح مستوى جلوكوز مصل الدم Serum لدى الشخص السليم ما بين ٧٠-١١٠ مليجرام لكل ١٠٠ مليلتر ، ويتراوح رقم pH الدم ما بين ٧,٣٥-٧,٤٥ ، ويكون البول خالياً تماماً من الأجسام الكيتونية Ketone bodies . ويمكن معالجة هذا النوع بتخطيط وجبات غذائية

خاصة لمرضى السكري بالإضافة إلى تعاطي الأنسولين . ويجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تخطيط وجبة غذائية لمرضى السكري ما يأتي :

- (أ) أوقات تناول الوجبات الغذائية .
- (ب) التركيب الكيميائي للوجبة الغذائية .
- (ج) محتوى الوجبة الغذائية من السعرات .
- (د) مستوى النشاط العضلي الذي يمارسه الشخص .

٢ - مرض السكري غير المعتمد على الأنسولين

(NIDDM) Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus

يصيب هذا النوع عادة الأشخاص البالغين (فوق الأربعين سنة) خصوصاً البدنيين (السمان)، ويعزى جزئياً إلى عدم كفاءة الأنسولين في تحريك الجلوكوز إلى داخل الخلايا . ويمكن معالجة الأشخاص المصابين بـ NIDDM بإعطائهم الوجبات الغذائية الخاصة، خفض الوزن، وزيادة النشاطات العضلية، والابتعاد عن الضغوط النفسية والإجهاد . وقد يحتاج بعض المرضى إلى تعاطي أدوية خفض مستوى الجلوكوز عن طريق الفم .

(١٦، ٢) مميزات الوجبة الغذائية الخاصة بمرضى السكري

Characteristics of the Special Diet for Diabetics

تعتبر وجبة مريض السكري مماثلة تماماً للوجبة العادية، وهي تحتوي على كمية كافية من السعرات لأداء الأنشطة المختلفة Activities والمحافظة على الوزن المثالي للشخص . كما أنها تحتوي على كمية كافية من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والمعادن والفيتامينات . يتمثل التغيير الأساس في وجبة مريض السكري في خفض تناول الكربوهيدرات وتنظيمه، وذلك لتقليل الجهد على ميكانيكية تنظيم جلوكوز الدم الضعيفة Impaired blood glucose-regulating mechanism . ويمكن تلخيص مميزات الوجبة الغذائية الخاصة لمرضى السكري (داء البول السكري) كالآتي :

١- تزويد الشخص بكمية كافية من السعرات للمحافظة على الوزن المثالي للجسم.

٢- تنظيم تناول الغذاء بالنسبة للأنسولين المتاح، بحيث تُسمح فقط لكمية قليلة (أو لا توجد إطلاقاً) من الجلوكوز للتسرب إلى البول، وتسمح لسكر الدم بالارتفاع التدريجي فوق المستوى الطبيعي.

٣- تمنع حموضة الدم Acidosis وصدمة الأنسولين Insulin shock.

٤- تأمين وجبة متكاملة من أجل صحة جيدة ونشاط طبيعي.

وبشكل عام يمكن التحكم في سكر الدم بوساطة الوجبة الغذائية فقط لدى نسبة كبيرة من مرضى السكري البالغين، على الرغم من أن إفراز الأنسولين ضعيف diminished، إلا أنه يكفي لتأمين احتياجات الغذاء. يحتاج بعض مرضى السكري إلى وجبات غذائية خاصة، بالإضافة إلى الأنسولين أو Oral hypoglycemic agent

التحكم الإكلينيكي Clinical Control

يسمح للمريض أن يتناول ما يحب أو يفضل من الأغذية ما لم تظهر عليه الأعراض الإكلينيكية Clinical symptoms، وفي حالة عدم ظهور زيادة في الوزن، وعدم حدوث انخفاض لمستوى سكر الدم Hypoglycemia، والخلو من الأجسام الكيتونية المتراكمة نتيجة الأكسدة غير الكاملة للحموض الدهنية Ketosis، وهذا ما يعرف بالتحكم الإكلينيكي. وتحت هذه الظروف يجب تنظيم جرعات الأنسولين على فترات متكررة. ويمكن إهمال ظهور السكر في البول أو تجاهله Glycosuria، وكذلك ارتفاع مستوى السكر في الدم Hyperglycemia إذا كان المريض محافظاً على وزنه الطبيعي، ولم تظهر أجسام كيتونية Ketone bodies في البول Urine. ويجب حذف تناول المحليات المركزة أو تقليلها concentrated sweets مثل السكريات sugar والحلويات candy والمحاليل السكرية Syrup والجلي jelly والمحليات الحلوة بعد الأكل sweet desserts. ويفضل التحكم الكيميائي لمستوى السكر في الدم؛ إذ دلت الأبحاث على أن زيادة السكر في الدم لها آثار صحية سيئة على الأوعية الدموية.

التحكم الكيميائي Chemical Control

يستخدم بعض الأطباء الوجبة المقيسة (الموزونة) measured diet والأنسولين معاً، للمحافظة على سكر الدم عند المستوى الطبيعي، وكذلك للمحافظة على خلو البول من السكر بشكل دائم تقريباً. ولتحقيق هذا يعطى المريض كميات كافية من السعرات والبروتين والمعادن والفيتامينات، بينما تقلل كميات الكربوهيدرات والسعرات. وإعطاء المريض احتياجاته من الأنسولين - للمحافظة على مستوى سكر الدم عند المستوى الطبيعي Normoglycemia لمدة طويلة - يسمى التحكم الكيميائي.

(١٦، ٣) احتياجات العناصر الغذائية ومرض السكري

Nutrient needs and Diabetes

١ - احتياجات الطاقة Calorie needs

تُتبع الطريقة المستخدمة لتخطيط الوجبة العادية عند حساب احتياجات مريض السكري من الطاقة. وتقدر احتياجات الطاقة بناءً على الوزن والطول والعمر والجنس والنشاطات (جدول رقم ١، ١٦). توصي معظم النظريات بالمحافظة على وزن مريض السكري أقل من المتوسط (حوالي ١٠٪). وبشكل عام يجب أن تمد الوجبة الغذائية المريض بكمية كافية من السعرات لأن الوجبة المنخفضة السعرات يصاحبها قلة نشاط المريض، والإجهاد السريع، وقلة مقاومة الالتهابات والفتور الذهني Mental apathy والكآبة depression، وهذه الأعراض يجب مراقبتها باستمرار.

إن التحكم في كمية الطاقة المتناولة ضروري للمحافظة على الوزن المثالي لمريض السكري. تتساوى مقررات الطاقة - التي يحتاجها مريض السكري - مع تلك التي يحتاجها الشخص السليم الذي لديه نفس النشاط والحجم size والجنس. إلا أنه يجب على مريض السكري البدين تناول وجبات غذائية منخفضة الطاقة حتى يرجع إلى وزنه الطبيعي. ويقدر أن حوالي ٣٠-٤٠٪ من مرضى السكري لا يحتاجون إلى الأنسولين عندما يتم التحكم في وجباتهم الغذائية. ولتحديد مستوى

الطاقة للمريض ، يتم التعرف على كميات الأغذية التي يتناولها الشخص حالياً لاستخدامها كمرشد للوجبة المحسوبة calculated diet . يتم حساب احتياجات الطاقة للأطفال عادة من جدول متوسط الأطوال والأوزان وكمية الطاقة الموصى بها (جدول رقم ٢ , ٤) . أما بالنسبة للأشخاص البالغين Adults فتحسب الطاقة التي يحتاجها مريض السكري كالاتي :

كمية الطاقة (في حالة خفض الوزن) = ٢٠ كيلو كالوري/ كيلو جرام من وزن الجسم المثالي .

كمية الطاقة (للمريض المقعد على السرير) = ٢٥ كيلو كالوري/ كيلو جرام من وزن الجسم المثالي .

كمية الطاقة (يمارس نشاطاً يسيراً) = ٣٠ كيلو كالوري/ كيلو جرام من وزن الجسم المثالي .

كمية الطاقة (يمارس نشاطاً متوسطاً) = ٣٥ كيلو كالوري/ كيلو جرام من وزن الجسم المثالي .

كمية الطاقة (يمارس نشاطاً شاقاً) = ٤٠ كيلو كالوري/ كيلو جرام من وزن الجسم المثالي .

ويتم تحديد وزن الجسم المثالي لمريض السكري البالغ بالرجوع إلى جدول رقم (١١ , ٥) . ويلخص الجدول رقم (١٦ , ١) طريقة تحديد احتياجات الطاقة للشخص البالغ المصاب بمرض السكري بناء على درجة النشاط والوزن .

جدول رقم (١٦ , ١) : احتياجات الطاقة للبالغين بناء على درجة النشاط والوزن (كيلو كالوري/ كيلو جرام/ يوم) .

نشاط واضح	نشاط متوسط	كثير الجلوس	مقعد على السرير
Underweight منخفض الوزن	٥٠-٤٥	٤٠	٣٥
(أقل من ٨٠٪ من الوزن المثالي)			٣٥-٢٠
Ideal Weight الوزن المثالي	٤٠	٣٥	٣٠
Over weight زائد الوزن	٣٥	٣٠	٢٥-٢٠
(أكثر من ١٢٠٪ من الوزن المثالي)			١٥

المصدر : Alpers, D.H. وآخرون (١٩٩٠م) .

كما يمكن تقدير الطاقة للشباب (صغار السن) بإعطاء الشخص ١١٠٠ سعر للسنة الأولى من العمر، ثم إضافة ١٠٠ سعر لكل سنة إضافية. وطبقاً لهذه الطريقة فإن الطفل الذي عمره ٥ سنوات يحتاج إلى ١٦٠٠ سعر، والطفل الذي عمره ١٢ سنة يحتاج إلى ٢٢٠٠ سعر. وبشكل عام تختلف احتياجات الطاقة من طفل إلى آخر تبعاً لمعدل النمو والنشاطات العضلية، لذا عندما يلاحظ أن نشاط الأطفال أكثر من الطبيعي؛ فإنهم يحتاجون إلى زيادة كمية الكربوهيدرات والطاقة المستهلكة. توصي قاعدة إبهام اليد Rule of thumb باستهلاك كمية إضافية (١٠-١٥ جراماً، بديل واحد فاكهة أو خبز) من الكربوهيدرات لكل ساعة من النشاطات العضلية المتوسطة. أما في حالة النشاطات العضلية العنيفة (الشاقة) Strenuous activity (الجري أو لعب كرة السلة) فإن الشخص يحتاج إلى كمية إضافية قدرها ٢٠-٣٠ جرام كربوهيدرات لكل ساعة.

٢ - احتياجات البروتين Protein needs

توصي جمعية مرضى السكري الأمريكية (ADA) American Diabetes Association بأن تكون كمية البروتين حوالي ١٢-٢٤٪ من إجمالي الطاقة اليومية المستهلكة. وتوصي المواصفات الكندية بأن تمد البروتينات مريض السكري بحوالي ٢٥٪ من إجمالي احتياجات الطاقة اليومية.

وبشكل عام فإن احتياجات مريض السكري للبروتين، يجب أن تتفق مع المقررات الغذائية الموصى بها RDA. ويجب أن يمد البروتين حوالي ٢٠٪ من إجمالي السعرات اليومية لمرضى السكري من الشباب (صغار السن) Young growing diabetics، وعندما يتعدى مريض السكري المعتمد على الأنسولين IDDM مرحلة النمو، فإن احتياجات البروتين تنخفض؛ وبذلك تقل السعرات الكلية الناتجة من البروتين. ويوصى أن يقدم لمريض السكري البروتينات مرتفعة الجودة - كما هو الحال بالنسبة للشخص السليم - وذلك لضمان حصوله على الحموض

الأمنية الأساسية EAA. وتجدد الإشارة هنا إلى أنه يجب تقليل كمية البروتين المقدمة لمرضى السكري الذين يعانون من مرض الكلى.

٣ - احتياجات الكربوهيدرات Carbohydrate needs

توصي جمعية مرضى السكري الأمريكية ADA بأن تمد الكربوهيدرات مريض السكري بحوالي ٤٠-٥٥٪ من إجمالي السعرات المتناولة يوميا. وتوزع كالآتي:

(أ) ٥-١٥٪ في صورة سكريات أحادية وثنائية.

(ب) ٣٠-٤٥٪ في صورة نشا Starch.

إن تناول ١٠٠ جرام من الكربوهيدرات يمنع حدوث (الكيتوسيس Ketosis)، أي ارتفاع لحموضة الدم بسبب تكون الأجسام الكيتونية. ومن المعلوم أن كمية الأنسولين تتناسب مع كمية الطاقة المتناولة وليست مع كمية الكربوهيدرات. وقد أشار كثير من الأبحاث إلى أن الإكثار من تناول الكربوهيدرات لا يؤثر سلباً في مستوى جلوكوز دم الصوم Fasting blood glucose levels أو تحمل الجلوكوز أو احتياجات الأنسولين. ويحصل معظم المصابين بالسكري في أمريكا على ٥٠-٦٠٪ من إجمالي الطاقة اليومية من الكربوهيدرات (معظمها كربوهيدرات معقدة). كما أن ٢٠٪ من مرضى السكري البالغين والمصابين بارتفاع الجليسيريدات الثلاثية في الدم Hypertriglyceridemia يحدون من تناول الكربوهيدرات إلى حوالي ٣٥٪ من إجمالي الطاقة. وبشكل عام يوصى أن تمثل الكربوهيدرات حوالي ٥٠-٦٠٪ من إجمالي السعرات اليومية التي يحتاجها مريض السكري، ويجب الإقلال من المحليات المركزة concentrated sweets والكربوهيدرات البسيطة، واستبدالها بالكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز والذرة corn والخبز والبطاطس potatoes. وتتميز الكربوهيدرات المعقدة بأنها تستغرق وقتاً طويلاً لكي تمتص وتتأيض داخل الجسم، كما أنها تمد الدم بالجلوكوز ببطء وانتظام. لقد أشارت دراسات حديثة إلى أن بعض

الكربوهيدرات المعقدة كالخبز والبطاطس تسبب ارتفاعاً كبيراً في مستوى جلوكوز الدم مقارنة بالكربوهيدرات البسيطة كالأيس كريم .

٤ - احتياجات الدهون Fat needs

توصي جمعية مرضى السكري الأمريكية بأن تمثل الدهون في الوجبة الغذائية حوالي ٢٥-٣٥٪ من إجمالي السعرات المتناولة يومياً (المتوسط ٣٠٪) .
يجب تخفيض كميات الأغذية الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول .
ويوصى أن تشكل الدهون المشبعة أقل من ١٠٪ من إجمالي الطاقة ، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة PUFA ١٠٪ من إجمالي الطاقة . وهذا يستلزم استعمال الحليب الفز واللحوم قليلة الدهن والدهون الغنية بالأحماض الدهنية متعددة التشبع Polyunsaturated fats مثل المارجرين الناعم soft margarine وزيت الذرة وزيت القرطم safflower oil . كما يجب الإقلال من تناول الأغذية الغنية بالكوليسترول مثل البيض والقشريات shellfish ، والكبد . ويوصى ألا تزيد كمية الكوليسترول المتناولة يومياً عادة على ٣٠٠ مليجرام لزيادة حساسية مريض السكري للإصابة بأمراض القلب . وبشكل عام يجب على مريض السكري عدم الإفراط في تناول الدهون المشبعة للوقاية من أمراض تصلب الشرايين Atherosclerosis .

٥ - الألياف Fiber

أشارت الدراسات إلى أن تناول الوجبة الغنية بالألياف ، يؤدي إلى خفض مستوى جلوكوز ما بعد الطعام postprandial glucose ، وكذلك إلى خفض كوليسترول السيрум والجليسيريدات الثلاثية ، واحتياجات الأنسولين في الأشخاص المصابين بالسكري المعتمد على الأنسولين IDDM . كما أن زيادة كمية الألياف في وجبة مريض السكري ، يمكن أن تساعد في المحافظة على مستوى الجلوكوز في الدم ، وأن تحد من كمية الأنسولين التي يحتاجها المريض الذي يتعاطى أدوية بالفم أو يأخذ أقل من ٣٠ وحدة (30 units) أنسولين . ويجب على مريض السكري المعتمد

على تعاطي جرعات كبيرة من الأنسولين، تناول أقل كمية من الألياف الإضافية في الوجبة. إن ميكانيكية زيادة الألياف في الوجبة الغذائية على إحداث تقليل لكمية الأنسولين - التي يحتاجها مريض السكري - وكذلك تخفيض مستوى الجلوكوز في الدم غير معروفة. إلا أن إحدى النظريات تقول إن سرعة مرور الغذاء من خلال الجهاز الهضمي والمعدي يقلل من كمية الجلوكوز الممتصة. وتحتوي الوجبة الغنية بالألياف على أكثر من ٤٠-٥٥ جرام ألياف يوميًا. ويُنصح أن يزيد مريض السكر كمية الألياف في الوجبة تدريجيًا إلى أن تصل إلى ٤٥ جرامًا/اليوم. إلا أنه يجب على الشخص قبل زيادة الألياف في الوجبة الغذائية أن يحذر من التأثيرات العكسية للألياف مثل امتلاء البطن بالغازات flatulence والشعير البطنى abdominal fullness والإسهال. ومعظم هذه الأعراض فيما عدا امتلاء البطن بالغازات تختفي أو تتلاشى subside مع الوقت عندما تُتَعاطى الألياف تدريجيًا.

(٤, ١٦) توزيع السعرات والكربوهيدرات

Distribution of calories and carbohydrates

أولاً: فى حالة عدم استخدام الأنسولين (NIDDM)

توزع كميات الكربوهيدرات والسعرات بالتساوي على الوجبات الثلاث الرئيسية في حالة عدم استخدام الأنسولين؛ أي ثلث في الإفطار وثلث في الغذاء وثلث في العشاء. وحيث يكون مستوى سكر الدم مرتفعاً لدى بعض المرضى في الصباح، لهذا تقدم كمية قليلة من الكربوهيدرات والسعرات (الخُمس) في الإفطار وخُمسان في الغذاء وخُمسان في العشاء.

ثانياً: فى حالة استخدام الأنسولين (IDDM)

يجب أن يحدد وقت الوجبة الغذائية لتتوافق مع إتاحة الأنسولين availability of Insulin، إذ قد يؤدي تأخير موعد الوجبة إلى خفض مستوى الجلوكوز في الدم Hypoglycemia، بينما الإفراط في تناول الكربوهيدرات السريعة التحلل يسبب

ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم Hyperglycemia . وتؤثر النشاطات العضلية في احتياجات الأنسولين، وبشكل عام فإن احتياج الأنسولين هو العامل المحدد الذي يوضح كيف يتم توزيع الطعام على الوجبات الرئيسة . كما أن نوع الأنسولين المستخدم يؤثر في تخطيط الوجبات الغذائية لمرضى السكري كما هو موضح أدناه :

١ - استعمال الأنسولين القصير المفعول Using short-acting Insulin

عند استعمال الأنسولين الطبيعي Regular (crystalline) Insulin (يعمل خلال ٥, ٠ - ١ ساعة، وتستمر ذروة نشاطه لمدة ٢-٤ ساعات) قبل كل وجبة، فإن مقررات السعرات والكربوهيدرات تقسم بالتساوي على الوجبات الثلاثة الرئيسة باتباع النسب نفسها المقترحة في حالة عدم استعمال الأنسولين (١/٣ و ١/٣ و ١/٣) . يستخدم الأنسولين الطبيعي regular Insulin منفردا بقله في الوقت الحالي؛ فيما عدا مرضى السكري الذين يخضعون لعمليات جراحية أو هؤلاء المصابون بارتفاع حموضة الدم نتيجة وجود الأجسام الكيتونية Ketoacidosis .

٢ - استعمال الأنسولين متوسط المفعول Using Intermediate-acting Insulin

يتميز هذا النوع بتأثيره لمدة متوسطة (يعمل خلال ٣-٤ ساعات وتستمر ذروة مفعوله لمدة ٨-١٢ ساعة)، وكذلك يتميز بشدته (فعاليته) المتوسطة . يجب تقديم الطعام إلى الشخص في الظهر المتأخر late afternoon (٣:٣٠ إلى ٤:٠٠ بعد الظهر) عند استعمال أحد أنواع الأنسولين متوسط المفعول (أنسولين زنك الجلولين Globin zinc insulin أو NPH أو Lente) قبل الإفطار وذلك ليضاد (يعادل) counteract انخفاض مستوى جلوكوز الدم خلال هذه الفترة . وتناول الطعام قد يكون غير ضروري عند النوم في حالة استعمال الأنسولين متوسط المفعول . ويمكن تقسيم مقررات السعرات والكربوهيدرات عند استعمال الأنسولين متوسط المفعول كالآتي :

الإفطار ١/٧، الغداء ٢/٧ وبعد الغداء (خفيفة) ١/٧، المساء ٢/٧ وعند النوم ١/٧ .

٣ - استعمال الأنسولين طويل المفعول Using Long-acting Insulin

يتميز هذا النوع بتأثيره الطويل المفعول، حيث يبدأ مفعوله بعد ٤-٨ ساعات من تعاطيه، وتستمر ذروة فعاليته لمدة ١٤-٢٠ ساعة . هناك عدة أنواع من

الأنسولين طويل المفعول، منها: أنسولين زنك البروتامين Protamine zinc insulin وألترالنت Ultralente. عندما يكون موعد تناول الطعام متزامناً مع حقنة الأنسولين، فإن أقصى إتاحة لجلوكوز الغداء يجب أن تتزامن مع أقصى إتاحة للأنسولين. لهذا عند تعاطي أنسولين زنك البروتامين، فإنه من الضروري تناول وجبة غذائية عند النوم لمنع انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم Hypoglycemia خلال الليل أو الصباح المبكر. وللحصول على توزيع مثالي للكربوهيدرات، تطرح الكمية المتناولة منه عند النوم من الكمية الكلية المقررة في اليوم، وبعد ذلك يوزع الباقي من الكربوهيدرات على الوجبات الثلاث الرئيسة كالتالي:

١/٥ في الإفطار وه/٢ في الغداء وه/٢ في العشاء مع ٢٥-٣٠ جرام كربوهيدرات عند النوم والتي تطرح من الكمية الكلية للكربوهيدرات قبل التوزيع على الوجبات الرئيسة. وعند استعمال الأنسولين الطبيعي Regular وأنسولين زنك البروتامين protamine zinc insulin معاً، فإن مقررات الكربوهيدرات اليومية تقسم إلى ثلاث وجبات بالنسب التالية: الإفطار ٢/٥، الغداء ١/٥، العشاء ٢/٥. تقدم أكبر نسبة (حصة) من الكربوهيدرات في الإفطار، وهذه سوف تتزامن مع الأنسولين الطبيعي المتاح عندما يحقن قبل الإفطار.

ويوضح الجدول رقم (١٦، ٢) التوزيع المثالي للسعرات والكربوهيدرات في وجبة مريض السكري عند استعمال الأنسولين قصير المفعول أو متوسط المفعول أو طويل المفعول.

(١٦، ٥) مثال لتخطيط وجبة غذائية لمريض السكري

يراد تخطيط وجبة غذائية لشخص مريض بالسكري Diabetes يعمل سائقاً عمره ٢٧ سنة، وطوله ١٧٣ سنتيمتراً. علماً بأن هذا الرجل يتعاطى الأنسولين متوسط المفعول (NPH).

جدول رقم (١٦، ٢): التوزيع المثالي للسعرات والكربوهيدرات في الوجبات الغذائية لمرضى السكري

نوع الأنسولين	الفطور	الغداء	بعد الغداء	العشاء	عند النوم
(المساء)					
* لا يستعمل أنسولين	١/٣	١/٣	-	١/٣	لا يتناول شيء عادة
	١/٥	٢/٥	-	٢/٥	لا يتناول شيء عادة
* الأنسولين قصير المفعول (قبل الإفطار)	٢/٥	١/٥	-	٢/٥	لا يتناول شيء عادة
والعشاء) الطبيعي Regular					
* الأنسولين متوسط المفعول - NPH	١/٧	٢/٧	١/٧	٢/٧	١/٧
* الأنسولين طويل المفعول	١/٥	٢/٥	-	٢/٥	٢٠-٤٠ جرام كربوهيدرات
PZI (Protamine Zinc Insulin)					
* أنسولين طويل المفعول مع الأنسولين	١/٣	١/٣	-	١/٣	٢٠-٤٠ جرام كربوهيدرات
الطبيعي عند الإفطار					

الحل:

أولاً: تقدير الوزن المثالي للرجل

طول الرجل بالأقدام = $173 \div 48 = 30$ ، $676 \div 5$ قدم

تحويل كسر القدم إلى بوصة = $(30, 48 \times 0, 676) = 2, 04$ ، $1, 8$ بوصة

(حيث إن القدم = $30, 48$ سنتيمترًا والبوصة = $2, 04$ سنتيمتر)

أي طول الرجل ٥ أقدام (Ft) و ٨ بوصات (In) (In)

بالرجوع إلى جدول الطول والوزن (جدول رقم ٥، ١١، الفصل الحادي

عشر) فإن الوزن المثالي للرجل تحت طول ٥ أقدام و ٨ بوصات، وحجم الجسم

المتوسط medium frame هو ١٤٥ - ١٥٧ رطلاً (المتوسط ١٥١ رطلاً)

وزن الرجل بالكيلوجرام = $151 \div 2, 2 = 68, 6$ كيلوجرام

ثانيًا: تقدير احتياجات مريض السكري من السعرات والبروتينات والدهون والكربوهيدرات

بما أن الرجل يعمل سائقًا، لذا يعتبر كثير الجلوس .

احتياجات السعرات = ٣٠ سعرًا لكل كيلو جرام من وزن الجسم .

احتياجات السعرات = ٦٨, ٦ × ٣٠ = ٢٠٥٨ سعرًا يوميًا .

احتياجات البروتين = ١٢ - ٢٤٪ من إجمالي السعرات (المتوسط ١٨٪)

= (١٨ × ٢٠٥٨) ÷ ١٠ = ٩٢, ٦ جرام

احتياجات الكربوهيدرات = ٥٠ - ٦٠٪ من إجمالي السعرات

= (٥٣ × ٢٠٥٨) ÷ ١٠ = ٢٧٢, ٧ جرام .

الطاقة الناتجة من الدهون = ٢٠٥٨ - (الطاقة الناتجة من البروتين + الطاقة

الناتجة من الكربوهيدرات)

= ٢٠٥٨ - (٣٧٠, ٨ + ١٠٩٠, ٨)

= ٥٩٧, ٦ سعر

احتياجات الدهون = ٩ ÷ ٥٩٧, ٦ = ٦٦, ٤ جرام

ثالثًا: تقدير عدد الحصص (البدايل) التي يحتاجها مريض السكري من كل واحدة من مجموعات الغذاء باستخدام نظام البدائل الغذائية الموضح في الفصل السابع .

يمكن استخدام قوائم البدائل الغذائية exchange lists الخاصة بمرضى السكري لتحديد عدد البدائل الغذائية التي يحتاجها مريض السكري . ويوصى عادة باختيار بدائل الحليب الخالية من الدهون ، وبدائل الخبز المنخفضة الدهون ، وبدائل اللحوم المنخفضة والمتوسطة الدهون ؛ لأنها تكون فقيرة في محتواها من الحموض الدهنية المشبعة . وفيما يلي عدد البدائل الغذائية اللازمة لإمداد مريض السكري بحوالي ٢٠٥٨ سعرًا وهي :

مجموعة البدائل الغذائية	المقياس	الوزن (جرام)	الكربوهيدرات (جرام)	البروتين (جرام)	الدهن (جرام)
الحليب (فرز)	كوبان	٤٨٠	٢٤	١٦	-
الخضروات	٤ بدائل	٤٠٠	٢٠	٨	-
الفواكه	٧ بدائل	متنوع	١٠٥	-	-
التشويات والخبز	٩ بدائل	متنوع	١٣٥	٢٧	-
اللحوم - منخفضة الدهن	٣ بدائل	متنوع	-	٢١	٩
اللحوم - متوسطة الدهن	٣ بدائل	متنوع	-	٢١	١٥
الدهون	٧ بدائل	متنوع	-	-	٣٥
المجموع			٢٨٤	٩٣	٥٩

رابعاً: توزيع السعرات والكربوهيدرات على الوجبات

حيث إن المريض يتعاطى الأنسولين متوسط المفعول (NPH)، لذا يوصى بتوزيع السعرات والكربوهيدرات كالتالي:

الفطور	الغداء	بعد الغداء	العشاء	عند النوم
$1/7 (14,3\%)$	$2/7 (28,5\%)$	$1/7 (14,3\%)$	$2/7 (28,5\%)$	$1/7 (14,3\%)$
٢٩٤,٣	٥٨٦,٥	٢٩٤,٣	٥٨٦,٥	٢٩٤,٣
السعرات				
الكربوهيدرات				
٤٠,٦	٨٠,٩	٤٠,٦	٨٠,٩	٤٠,٦
(جرام)				
$(2058 \times 1/7 (14,3\%) = 294,3 \text{ سعر})$				
$(284 \times 1/7 (14,3\%) = 40,6 \text{ جرام كربوهيدرات})$				

خامساً: توزيع البدائل الغذائية والأغذية المختارة على الوجبات

توزع البدائل الغذائية والأغذية المختارة على الوجبات (الفطور والغداء وبعد الغداء والعشاء وعند النوم) كما هو موضح في الجدول رقم (١٦,٣).

جدول رقم (٣، ١٦): نموذج الوجبة وقائمة الأطعمة * Meal Pattern and Sample Menu.

نموذج الوجبة	عدد البدائل	(جرام)	(جرام)	الدهن	قائمة الطعام
Breakfast					
الحليب - قائمة ١	١/٢	٦	٤	-	حليب فز - ١/٢ كوب
الفواكه - قائمة ٣	١	١٥	-	-	برتقال - ١
اللحوم - قائمة ٥	١	-	٧	٥	بيض - ١
الحبز - قائمة ٤	١	١٥	٣	-	توست من القمح الكامل - شريحة
الدهن - قائمة ٦	١	-	-	٥	مارجرين - ملعقة شاي
قهوة أو شاي					
	٣٦	١٤	١٠	٢٩٠ = سعراً = $[(٢٠٥٨ \div ٢٩٠) \times ١٠٠]$	
Lunch					
اللحم - قائمة ٥	٣	-	٢١	٩	دجاج - ٣ أوقيات
الحبز - قائمة ٤	٣	٤٥	٩	-	شريحة خبز كامل، بسكويت مملح - ٦
الخضراوات - قائمة ٢	٢	١٠	٤	-	شرائح طماطم وخس وجزر
الدهن - قائمة ٦	١	-	-	٥	مايونيز - ملعقة شاي
الفواكه - قائمة ٣	٢	٣٠	-	-	موز - حبة صغيرة
قهوة أو شاي					
	٨٥	٣٤	١٤	٦٠٢ = سعراً = ٢٩,٣%	
ما بعد الغداء					
الحبز - قائمة ٤	١	١٥	٣	-	
الدهن - قائمة ٦	١	-	-	٥	
الفواكه - قائمة ٣	١	١٥	-	-	
الحليب - قائمة ١	١	١٢	٨	-	
	٤٢	١١	٥	٢٥٧ = سعراً = ١٢,٥%	

تابع الجدول رقم (١٦،٣): نموذج الوجبة وقائمة الأطعمة * Meal Pattern and Sample Menu .

نموذج الوجبة	عدد الكربوهيدرات البروتين	الدهن	قائمة الطعام
البدايل	(جرام)	(جرام)	(جرام)
العشاء			
اللحم - قائمة ٥	٢	-	١٤
الخبز - قائمة ٤	٣	٤٥	٩
الخضروات - قائمة ٢	٢	١٠	٤
الدهن - قائمة ٦	٢	-	١٠
الفواكه - قائمة ٣	٢	٣٠	-
قهوة أو شاي			
	٨٥	٢٧	٢٠
٦٢٨ سعرًا = ٣٠٪			
وجبة خفيفة عند النوم			
خبز - قائمة ٤	١	١٥	٣
دهن - قائمة ٦	٢	-	١٠
فاكهة - قائمة ٣	١	١٥	-
حليب - قائمة ١	١/٢	٦	٤
	٣٦	٧	١٠
٢٦٢ سعرًا = ١٣٪			
المجموع (جرام)	٢٨٤	٩٣	٥٩
النسبة من إجمالي السعرات	*٥٥,٧	١٨,٢	٢٦

وزعت السعرات والكربوهيدرات كالآتي: الفطور ١/٧، الغداء ٢/٧، ما بعد الغداء ١/٧، العشاء ٢/٧، عند النوم ١/٧.

* النسبة من إجمالي السعرات تحسب كالآتي: $[(٢٨٤ \times ٤) \div ٢٠٤٠] \times ١٠٠ = ٥٥,٧\%$.

تخطيط وجبة غذائية غنية بالألياف الغذائية Planning of High-Fiber Diet

Introduction مقدمة (١٧, ١)

الألياف الغذائية Dietary fibers مصطلح يطلق على مكونات الغذاء التي تقاوم الهضم بواسطة الأنزيمات الموجودة في الجهاز الهضمي لدى الإنسان . تنقسم الألياف الغذائية تبعاً لتركيبها الكيميائي إلى نوعين هما :

أولاً : الألياف الكربوهيدراتية Carbohydrate fibers وتشمل الآتي :

١ - السليلوز Cellulose : يتميز بأنه غير قابل للذوبان في الماء Insoluble fiber وغير قابل للهضم في الجهاز الهضمي للإنسان ؛ لوجود الرابطة بيتا-١ , ٤ (β-1,4) غير القابلة للتكسر . يشكل السليلوز الوحدة البنائية لجدار الخلايا النباتية ، ويوجد بكثرة في نخالة الحبوب خصوصاً منتجات القمح . ويساعد على خروج البراز بسهولة من الجسم .

٢ - الهيميسليلوز Hemicellulose : يحتوي في تركيبه البنائي على عدد من السكريات الأحادية Monosaccharides هي : الزيلوز Xylose ، والجلوكوز Glucose ، والجالاكتوز Galactose ، وسكريات أحادية أخرى . ويتميز بأنه غير قابل للذوبان في الماء (Insoluble fiber) وغير قابل للهضم داخل الجهاز الهضمي للإنسان . ويوجد بكثرة في بعض الأغذية النباتية مثل : الأرز الأسمر Brown rice ، والجزر ،

والملفوف Cabbage، والكرفس Celery، والخضراوات الورقية، والحبوب الكاملة، والكمثرى pear، والخوخ Peach. ويساعد الهيميسليلوز كذلك على سرعة خروج الفضلات (البراز) من الجسم.

٣ - البكتين Pectin: يحتوي في تركيبه البنائي على سلاسل من حمض الجلاكيورونيك Galacturonic Acid وسكريات أحادية أخرى. يتميز البكتين بأنه قابل للذوبان في الماء (Soluble fiber) وله القدرة على الاحتفاظ بالماء وتكوين الجل Gel. والأغذية الغنية بالبكتين هي: التفاح، وفواكه الحمضيات، ومنتجات الشوفان Oat products، والشعير، والموز، والفاصوليا Kidney Beans، كما يوجد في جدار الخلايا النباتية كمادة أسمنتية Cement رابطة.

٤ - الصموغ والماسلج Gums and Mucilages: تتميز الصموغ والماسلج بأنها قابلة للذوبان في الماء (Soluble Fiber) ولا تدخل في تركيب جدار الخلايا النباتية. تتمثل الوظيفة الأساسية للصموغ والماسلج والبكتين في جسم الإنسان في تأخير تفريغ المعدة من الطعام، وتُبطئ معدل امتصاص الجلوكوز في الأمعاء، وتعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. توجد الصموغ والماسلج في الأغذية المحتوية على البكتين نفسها المذكورة أعلاه.

ثانياً: الألياف غير الكربوهيدراتية Noncarbohydrate Fibers

يوجد نوع واحد فقط من الألياف غير الكربوهيدراتية هو اللجنين Lignin، وهو لا يصنف ضمن السكريات المتعددة Polysaccharides؛ لأنه لا يحتوي في تركيبه على وحدات من السكريات. ويتميز بأنه غير قابل للذوبان في الماء (Insoluble Fiber) ويدخل في تكوين الأجزاء الخشبية من النبات. كما يتوافر في العديد من الأغذية، مثل: نخالة القمح، والبقوليات، والبذور، والفواكه. كما يمكن تقسيم الألياف تبعاً لقابليتها للذوبان في الماء إلى الآتي:

أولاً: الألياف الذائبة Soluble Fibers

هي الألياف القابلة للذوبان في الماء (أو قابلة للانتفاخ في الماء)، والتي تستطيع البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة أيضها أو تخميرها، وتشمل: البكتين، والصمغ، والمايسلج.

ثانياً: الألياف غير الذائبة Insoluble Fibers

هي الألياف غير القابلة للذوبان في الماء، والتي لا تستطيع البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة هضمها، ومثالها: السليولوز، والهيميسليولوز، واللجنين.

(٢، ١٧) فوائد الوجبات الغذائية الغنية بالألياف ومضارها

Benifits and Problems with High-Fiber Diets

يزداد الاهتمام حديثاً بدراسة الألياف الغذائية Dietary Fibers، وتحديد كميتها المتناولة في الوجبة الغذائية؛ لما لها من أهمية في الوقاية من كثير من الأمراض. تتراوح كمية الألياف المتناولة يومياً في الوجبة العادية ما بين ١٠-١٥ جراماً تقريباً. وقد تكون هذه الكمية ملائمة لكثير من الناس، إلا أنه في حالات خاصة يحتاج الشخص لزيادة هذه الكمية لتصل إلى ٣٠-٤٠ جراماً يومياً (١٠-١٣ جراماً لكل ١٠٠٠ سعر). ويجب عدم زيادة كمية الألياف في الوجبة على الكمية الموصى بها أعلاه؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث انسداد في الأمعاء، وإسهال، وظهور أعراض نقص بعض المعادن مثل: الكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والفوسفور، والزنك؛ لأنها ترتبط مع الألياف وتُطرح خارج الجسم مع البراز. ويجب على الشخص الذي يتناول وجبة غذائية غنية بالألياف (٣٥-٤٥) التدرج في زيادة كمية الألياف المتناولة يومياً حتى الوصول إلى الكمية؛ وذلك لتفادي حدوث الإسهال أو التشنجات أو الانتفاخ Distension. وتخطط الوجبة الغذائية الغنية بالألياف عادة؛ لأهداف متعددة، منها: خفض الضغط الواقع على التجويف الأنوبي للقولون عند مرور البراز، وكذلك زيادة حركة المعدة والأمعاء

Gastrointestinal Mobility لتسهيل خروج الفضلات (البراز) من الجسم .

وبشكل عام هناك فوائد متعددة لزيادة كمية الألياف في الوجبة الغذائية منها :

١- **خفض الوزن** : تتميز الألياف بأنها خالية من السعرات ، كما أن بعضها (البكتين والأصماغ والماسلج) يؤخر تفريغ المعدة من الطعام مما يشعر الشخص بالشبع لمدة طويلة .

٢- **معالجة القبض (الإمساك) Treatment of constipation** : تمتص الألياف

كمية كبيرة من الماء لاحتوائها على مجموعات الهيدروكسيل ، مما يجعل البراز ليناً وسهل الانزلاق داخل القناة الهضمية .

٣- **الوقاية من الإصابة بالبواسير Hemorrhoid prevention** : انزلاق البراز

بسهولة داخل القناة الهضمية يمنع حدوث احتكاك مع الجدار الداخلي لها ، مما يقلل حدوث انتفاخ في عروق المعى المستقيم Rectal Veins .

٤- **الوقاية من أمراض القلب Coronary Heart Disease prevention** : يعزى

ذلك إلى قلة محتوى الألياف من الدهون ، بالإضافة إلى أن بعضها يرتبط بالدهون (مثل الكوليسترول والصفراء bile) ويطرحها خارج الجسم مع البراز ، مما يخفض من مستوى الدهون في الجسم ، ويمنع الإصابة بأمراض القلب . وقد أشارت الدراسات إلى أن اللجنين والماسلج لهما القدرة على الارتباط بالكوليسترول وطرحه خارج الجسم ، كما أن الألياف تحفز نمو بعض الميكروبات المسؤولة عن تكسير أحماض الصفراء .

٥- **الوقاية من التهاب الزائدة الدودية Appendicitis Prevention** : تمنع

الألياف تراكم واندماج Compact محتويات الأمعاء التي قد تؤدي إلى انسداد الزائدة الدودية Appendix وتشجيع البكتيريا على مهاجمتها وإحداث الالتهاب فيها .

٦- **الوقاية من سرطان القولون Colon Cancer Prevention** : تسرع الألياف

من فترة عبور Transit Time الفضلات من خلال الأمعاء ؛ مما يقلل من تعرض

الأغذية المخاطية المبطنة لها للمواد المسببة للسرطان Carcinogens والمواد السامة .

٧- التحكم في السكري Diabetes Control: تساعد الألياف الأشخاص المصابين بالسكري على تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، مما يقلل من احتياجاتهم لجرعات الأنسولين . وللتحكم في مستوى جلوكوز الدم لدى مريض السكر يوصى بتناول ٥٠-٦٠ جراماً من الألياف الغذائية يومياً .

(١٧, ٣) مجموعات البدائل الغذائية الغنية بالألياف

Food Exchanges Rich in Fibers

هناك الكثير من الأغذية الغنية بالألياف الغذائية Dietary fibers في كل مجموعة من مجموعات الغذاء الرئيسة، وفيما يلي حصر لهذه الأغذية لكي يمكن الاسترشاد بها عند تخطيط وجبة غذائية غنية بالألياف .

١ - مجموعة النشويات والخبز Starch and Bread Group: البطاطس المخبوزة (مع القشرة) والشوفان Oat، ونخالة الحبوب، ومنتجات الحبوب المصنوعة من الحبة الكاملة (مثل الخبز الأسمر) وخبز الجاودار Rye bread، وشرائح الذرة Corn Flakes، والبازلاء الجافة، والفاصوليا الجافة، والعدس، والأرز البني Brown Rice والفشار popcorn، والذرة على الكوز .

٢ - مجموعة الفواكه Fruit Group: التفاح (بالقشرة) والموز، والبرتقال والفراولة، والعنب الأبيض، والتوت Berries والكمثرى Pear، والتين Figs، والخوخ Peach، والكرز Cherries . كما يمكن تناول جميع أنواع عصائر الفواكه، إلا أنه يوصى بعصير البرتقال وعصير البرقوق Prune .

٣ - مجموعة الخضراوات Vegetable Group: البروكولي Broccoli، والجزر، والكرفس Celery، والطماطم الطازجة، والملفوف Cabbage، والسبانخ، والخس، والخضراوات المشكلة، والفاصوليا الخضراء .

٤ - مجموعة الدهون: المكسرات (مثل اللوز Almonds) والزيتون والمايونيز .

يوضح الجدول رقم (١٧, ١) محتوى بعض الأغذية من الألياف الغذائية . كما يوضح الجدول رقم (١٧, ٢) طريقة تخطيط وجبة غذائية غنية بالألياف الغذائية بالاسترشاد بالجدول رقم (١٧, ١) والجدول رقم (٢, ٧، الفصل السابع) .

جدول رقم (١، ١٧): محتوى بعض الأغذية من الألياف.

مجموعات الغذاء	مقدار وحدة التقديم الواحدة	السعرات	الألياف الغذائية
	(الحصة Serving)	(KCal)	(جرام)
Breads and Cereals الخبز والحبوب			
فشار Popcorn	كوب واحد	٢٥	٢,٥
نخالة Bran (جميع الأنواع)	١/٢ كوب	١٠٠	١٢
براعم النخالة Bran Buds	١/٢ كوب	١١٠	٧,٩
Bran Chex	كوب واحد	١٥٠	٤,٦
Grapenuts	١/٤ كوب	١٠٠	١,٤
شوفان Oatmeal - مطهوه	كوب واحد	١٤٤	٤
نخالة الزبيب Raisin Bran	كوب واحد	١٥٠	٤
خبز أسمر - من القمح الكامل	شريحة	٦٠	١,٩
شرائح النخالة Bran Flakes *	(أوقية واحدة)	٩٠	٨,٢
قمح مكسر Shredded Wheat *	حبة بسكويت	١٠٥	٣
البقوليات Legumes - مطهوه			
فاصوليا كلوية Kidney Beans	١/٢ كوب	١١٠	٥,٢
فاصوليا ليما Lima Beans	١/٢ كوب	٩٥	٤,٥
فاصوليا بحرية Navy Beans	١/٢ كوب	١١٥	٩/٣
العدس *	١/٢ كوب (١٠٠ جرام)	?	٣,٧
بازلاء *	١/٢ كوب (١٠٠ جرام)	٨٠	٨,١
الخضراوات Vegetables - مطهوه			
فاصوليا خضراء	١/٢ كوب	١٥	١

تابع الجدول رقم (١، ١٧): محتوى بعض الأغذية من الألياف.

مجموعات الغذاء	مقدار وحدة التقديم الواحدة (الحصة Serving)	السعرات (KCal)	الألياف الغذائية (جرام)
بروكولي Broccoli	١/٢ كوب	٢٠	٣
Brussels Sprouts	١/٢ كوب	٣٠	٣,٢
كرنب - أحمر أو أبيض	١/٢ كوب	١٥	٠,٦
جزر	١/٢ كوب	٢٥	١,٩
قربيط Cauliflower	١/٢ كوب	١٥	٢
ذرة Corn	١/٢ كوب	٧٠	٢
فلفل أخضر Green pepper	١/٢ كوب	١٢	١,٣
بازلاء خضراء Green Peas	١/٢ كوب	٥٥	٣,٣
خس	كوب واحد	٧	٠,٨
بطاطس مخبوزة مع القشرة	حبة واحدة صغيرة	١١٠	٢,٥
طماطم - شرائح (طازجة)	كوب واحد (حبة صغيرة)	٣٤	١,٤
شرائح الذرة *Corn Flakes	أوقية واحدة	١١٤	٢,٨
بنجر Beets - مطهون*	١/٢ كوب	؟	٢,١
كرفس Celery	١/٢ كوب	؟	١,١
الفواكه Fruits			
تفاح	حبة متوسطة	٨٠	٣
مشمش Apricot - طازج	٣ حبات متوسطة	٥٠	١,٨
مشمش - مجفف	١/٢ كوب	١٠٠	١,٤
موز	حبة متوسطة	١٠٥	٢
ثمر العنبيبة Blueberries	١/٢ كوب	٤٠	٢
شمام Cantaloupe	كوب واحد	٥٠	١

تابع الجدول رقم (١٧, ١): محتوى بعض الأغذية من الألياف .

مجموعات الغذاء	مقدار وحدة التقديم الواحدة (الحصة Serving)	السعرات (KCal)	الألياف الغذائية (جرام)
كرز Cherries	١٠ حبات	٥٠	١,٢
تمر - مجفف	١/٢ كوب	٢٤٠	١,٩
جريب فروت Grapefruit	١/٢ كوب	٤٠	١,٦
عنب Grapes	١٠ حبات	٣٥	٠,٥
برتقال	حبة متوسطة	٦٠	٢,٢
خوخ Peach	حبة متوسطة	٣٥	١,٩
أناناس Pineapple	١/٢ كوب	٤٠	٠,٥
برقوق Prunes - مجفف	١/٢ كوب	١٩٠	٣
زبيب Raisins	١/٤ كوب	١١٠	٢,١
فراولة Strawberries	كوب واحد	٤٥	٣
أغذية أخرى Other Foods			
زبدة الفول السوداني*	ملعقتا مائدة	١٧٨	٢,١
حليب كامل الدسم*	كوب واحد (٨ أوقيات)	١٥٧	صفر
جين الشيدر*	أوقية واحدة	١١٤	صفر
بيض - مقلي *Fried	حبة واحدة	٨٣	صفر
لحم بقر - مشوي*	أوقية واحدة	٣١٨	صفر
همبرجر*	أوقية واحدة	٢٨٥	صفر
لحم دجاج*	أوقية واحدة	٢٤٢	صفر
لوز *Almond	١/٢ أوقية	٩	٢,٢

المصدر: Wardlaw, G.M. و Insel, P.M. (١٩٩٣م) فيما عدا ما أشير أمامه بعلامة * .

جدول رقم (٢، ١٧). تخطيط وجبة غذائية غنية بالألياف الغذائية (٣٨ جرام ألياف غذائية).

الآلياف الغذائية	الكربوهيدرات	البروتين	الدهون	السعرات
(جرام)	(جرام)	(جرام)	(جرام)	(كيلوكالورى)
٢ بدائل حليب				
٢٤٠	١٠	١٦	٢٤	-
* كوبان من حليب متوسط الدهن (٢٪ دهن)				
٦ بدائل لحوم				
٧٥	٥	٧	-	-
* بيضة واحدة				
٢٢٠	١٢	٢٨	-	-
* ٤ أوقيات دجاج مشوي				
١٠٠	٨	٧	-	٢,١
* ملعقتا مائدة زبدة فول سوداني				
٣ بدائل خضراوات (على الأقل)				
٣٠	-	٤	١٠	٤
* كوب قرنبيط				
٣٤	-	٢	٥	١,٤
* حبة طماطم صغيرة				
١٤	-	-	-	١,٦
* كوبان من خس (حسب الرغبة)				
٣ بدائل الفواكه (على الأقل)				
٦٠	-	-	١٥	٢,٢
* حبة برتقال (متوسطة)				
٨٠	-	-	١٥	٣
* حبة تفاح بالقشر (متوسطة)				
٤٥	-	-	١٥	٣
* كوب فراولة				
٧ بدائل النشويات والخبز				
١٨٠	-	٩	٤٥	٥,٧
* ٣ شرائح خبز (من الحبوب الكاملة)				
٢٢٠	-	٦	٣٠	٥
* ١ حبة كبيرة بطاطس مخبوزة مع القشرة				
٨٠	-	٣	١٥	٨,١
* ١/٢ كوب بازلاء جافة				
٨٠	-	٣	١٥	٢
* ١/٢ كوب ذرة (أو كوز متوسط)				
٦ بدائل دهون				
١٨٠	٢٠			
* ٤ ملاعق شاي مارجرين				
٤٥	٥			
* ١ ملعقة شاي مايونيز				
أغذية أخرى				
* قهوة أو شاي (حسب الحاجة)				
* السكر Sugar والمرى وغيرهما من المحليات				
لتكملة احتياجاته اليومية من السعرات				
١٦٨٣	٦٠	٨٥	١٨٩	٣٨
الإجمالي				

المراجع

أولاً: المراجع العربية

- البابلي ، سلامة محمود (١٩٩٠م). دليل التغذية للعاملين في مجال تنمية المجتمع في المناطق الاستوائية. إعداد المعهد الكاربي للتغذية والطعام، منظمة الصحة لدول الأمريكتين/ منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة في جامايكا. ميدتو للتنمية والرعاية الصحية، نيقوسيا، قبرص.
- التكروري، حامد والمصري، خضر (١٩٨٩م). علم التغذية العامة - أساسيات في التغذية المقارنة، الطبعة الأولى. الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة.
- الدلالي، باسل كامل والركابي، كامل محمود (١٩٨٨م). كيمياء الأغذية، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل - العراق.
- السادة، قاسم طه (١٩٩٢م). علم التغذية المبسط، الطبعة الأولى. دار المعرفة، دمشق، سوريا.
- الشامي، آمال السيد وعبد القادر، منى خليل وشرارة، حياة محمد (١٩٨٥م). التغذية الصحية للإنسان، الدار العربية للنشر والتوزيع (مترجم والمؤلف/ ف. موترام).
- المهيزع، إبراهيم سعد والكنهل، محمد (١٩٩٥م) مشروع تقييم الحالة التغذوية لسكان المملكة العربية السعودية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (اتصال شخصي).
- الشمي، ناهد محمد والنياوي، منى عبد الفتاح (١٩٨٨م). أسس التغذية وتقييم الحالة الغذائية، الطبعة الأولى، دار البيان العربي.

- توم ساندروز، د. ، . بيتر بازالجيت، د. (١٩٩٣م) غير حياتك عن طريق الثورة الغذائية، الطبعة الأولى. دار الرشيد، دمشق؛ بيروت.
- صديق، محمد فهمي وعبد القادر، محمد أحمد (١٩٩٣م). معجم الصناعات الغذائية والتغذية - المصطلحات، التعاريف الفنية والعلمية. الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
- عويضة، عصام حسن (١٤١٨هـ). أساسيات تغذية الإنسان. جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- فياض، منى (١٩٨٧م). المرشد الغذائي: حاجات الجسم ووظائف التغذية، الطبعة الأولى، منشورات بحسون الثقافية، بيروت - لبنان.
- مصطفى، مصطفى كمال وحافظ، نبيل السيد و خليل، خليل إبراهيم (١٩٩٣م). قاموس التغذية وتكنولوجيا الأغذية (شرح ومصطلحات) المكتبة الأكاديمية، الدقي، القاهرة، مصر (مترجم والمؤلف دكتور/أرنولد إ. بندر).

ثانيًا: المراجع الأجنبية

- Adams, C.F. and Richardson, M. (1981). Nutritional Value of Foods. The Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
- Al-Saderi, A.M. (1991). Nutritional Status Assessment of the Technical and Vocational Students Community in Riyadh, Saudi Arabia. A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy. Liverpool Polytechnic, School of Education and Community Studies.
- Alpers, D.H., Clouse, R.E. and Stenson, W.F. (1990). Manual of Nutritional Therapeutics, 2nd ed. Little, Brown and Company, Boston, Toronto.
- Anderson, L., Dibble, M.V., Turkki, P.R., Mitchell, H.S. and Rynbergen, H.J. (1982). Nutrition in Health and Disease, 17th ed. J.B. Lippincott Company, Philadelphia.
- AOAC (1990). Official Methods of Analysis, 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington, D.C.
- Briggs, M.H. (1983). Vitamins in Human Biology and Medicine. CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.
- Davidson, S.T., Passmore, R., Brock, J.F. and Truswell, A.S. (1979). Human Nutrition and Dietetics. Churchill Livingstone, Edinburgh, London and New York.
- DeBruyne, L.K. and Rolfs, S.R. (1989). Life Cycle Nutrition, Conception Through Adolescence. West Publishing Company, St. Paul, MN.
- DeBruyne, L.K., Rolfs, S.R. and Whitney, E.N. (1989). Life Cycle Nutrition, Conception Through Adolescence. West Publishing Company, 50 W. Kellogg Boulevard, St. Paul, MN.
- Deluca, H.D. (1993). Vitamin D: 1993. Nutrition Today, 28(6):6-11.
- Eisenman, P. and Johnson, D. (1982). Coaches' Guide to Nutrition and Weight Control. Human Kinetics Publishers, Inc., Champaign, Illinois.
- Enstrom, J.E. (1993). Counterviewpoint vitamin C and mortality. Nutrition Today, 28(3):39-42.
- Fairweather-Tait, S.J. (1988). Zinc in human nutrition. Nutrition Research Review 1:23-37.

- Fardon, K., Beurden, E.V., James, R., Christian, J. and Brooks, L. (1993). Does dietary changes follow nutrition advice given at public cholesterol screening. *Nutrition and Dietetics*, 49:117-120.
- Food and Agriculture Organization (1982). *Food Composition Tables for the Near East*, FAO, Rome.
- Food and Nutrition Board (FNB). (1980). *Recommended Dietary Allowances*, 9th ed. National Research Council, National Academy of Sciences, Washington, D.C.
- Food and Nutrition Board (FNB). (1989). *Recommended Dietary Allowances*, 10th ed. National Research Council, National Academy of Sciences, Washington, D.C.
- Frisancho, A.R. (1981). New norms of upper Limb fat muscle areas for assessment of nutritional status. *American Journal of Clinical Nutrition*, 24:2540.
- Gurr, M.I., Borlak, N. and Ganatra, S. (1989). Dietary fat and plasma lipids. *Nutrition Research Reviews*, 2:63-86.
- Guthrie, H.A. (1983). *Introductory Nutrition*, 5th ed. The C.V. Mosby Company, St. Louis.
- Guthrie, H.A. (1986). *Introductory Nutrition*, 6th ed. Times Mirror/Mosby College Publishing, St. Louis.
- Hamilton, E.M., Whitney, E.N. andSizer, F.S. (1991). *Nutrition: Concepts and Controversies*, 5th ed. West Publishing Company, St. Paul.
- Hardwick, L., Jones, M., Brautbar, N. and Lee, D. (1991). Magnesium Absorption: Mechanisms and the influence of vitamin D, calcium and phosphate. *The Journal of Nutrition*, 121:13-23.
- Hunt, S.M. and Groff, J.L. (1990). *Advanced Nutrition and Human Metabolism*. West Publishing Company, St. Paul, MN, USA.
- Hunt, S.M. and Groff, J.L. (1990). *Advanced Nutrition and Human Metabolism*. West Publishing Company, St. Paul.
- Iowa Dietetic Association (1984). *Simplified Diet Manual*, 5h ed. Iowa State University Press, Ames, Iowa.
- Jacobs, M.M. (1993). Diet, nutrition, and cancer research: An Overview. *Nutrition Today*, 28(3):19-23.
- Krause, M.V. and Mahan, L.K. (1984). *Food, Nutrition and Diet Therapy*, 7th ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia, PA, USA.

- Lankford, T.R. and Jacobs-Steward, P.M. (1986). *Foundation of Normal and Therapeutic Nutrition*. John Wiley and Sons, Inc., New York.
- Lehninger, A.L.(1982). *Principles of Bio-chemistry*, Worth Publishers, Inc., New York, New York, U.S.A.
- MacKerras, D. (1993). What information should be collected in next national dietary survey. *Nutrition and Dietetics*, 50:120-125.
- Mangels, A.R., Block, G., Frey, C.M., Patterson, B.H., Taylor, P.R., Norkus, E.P. and Levander O.A. (1993). The bioavailability to humans of ascorbic acid from orange juice and cooked broccoli is similar to that of synthetic ascorbic acid. *The Journal of Nutrition*, 123:1054-1061.
- Martorell, R. (1993). Enhancing human potential in guatemalan adults through improved nutrition in early childhood. *Nutrition Today*, 23(1):6-13.
- Mervyn, L. (1989). *Thorsons Complete Guide to Vitamins and Minerals*. 2nd ed. Thorsons Publishing Group, Wellingborough, England.
- Minor, L.J. (1983). *Nutritional Standards*. The AVI Publishing Company, Inc., Westport, Connecticut.
- Murray, R.K., Granner, D.K., Mayes, P.A. and Rodwell, V.W. (1988). *Harper's Biochemistry*. Appleton and Lange, A publishing Division of Prentice Hall, California.
- Natow, A.B. and Heslin, J. (1980). *Geriatric Nutrition*. CBI Publishing Company, Inc. Boston, Massachusetts.
- Nestel P., Herrera, M.G., El-Amin, A., Fawzi W., Mohammed, K.A. and Weld, L. (1993). Risk factors associated with Xerophthalmia in north Sudan. *The Journal of Nutrition*, 123:2115-2121.
- Nizel, A.E. and Papas, A.S. (1989). *Nutrition in Clinical Dentistry*, 3rd ed. W.B. Saunders Company, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. Philadelphia.
- O'brien, K.O., Allen, L.H., Quatromoni, P., Caldera, M. Vieira, N.E., Perez, A., Holick, M. and Yergey, A.L. (1993). High fiber diets slow bone turnover in youngmen but have no effect on efficiency of intestinal calcium absorption. *The Journal of Nutrition*, 123:2122-2128.
- Owen, A.Y. and Frankle, R.T. (1986). *Nutrition in the Community*. Times Mirror/Mosby. College publishing, St. Louis.
- Passmore, R. and Eastwood, M.A. (1986). *Human Nutrition and Dietetics*, 8th ed. Churchill Livingstone Inc., New York.

- Paul, A.A. and Southgate, D.A.T. (1978). The Composition of Foods, 4th ed. Elsevier/North-Holland Biomedical Press, Amesterdam.
- Pellet, P.L., and Shadarevian, S. (1970). Food Composition Tables for use in Middle East, 2nd ed., American Univesity of Beirut, Beirut.
- Pipes, P.L. (1985). Nutrition in Infancy and Childhood, 3rd. ed. Times Mirror/Mosby College Publishing, St. Louis, Missouri.
- Shils, M.E. and Young, V.R. (1988). Modern Nutrition in Health and Disease. Lea and Febiger, Philadelphia, PA, USA.
- Simmer, K. (1990). Breast milk Zinc and copper concentrations in Bangladesh. British Journal of Nutrition, 63:91-96.
- Stock, M. and Rothwell, N. (1982). Obesity and Leanness, Basic Aspects. 1st ed. John Libbey and Company Limited, London.
- Suitor, C.W. and Crowley, M.F. (1984). Nutriton Principles and Application in Health Promotion, 2nd ed. J.B. Lippincott Company, Philadelphia.
- Takahashi, Y., Miura, T. and Takahashi, K. (1993). Vitamin A is involved in maintenance of epithelial cells on the bronchioles cells in the alveoli of rats. The Journal of Nutrition, 123:634-641.
- Tomkins, A. and Hussey, G. (1989). Vitamin A. Immunity and infection. Nutrition Research Reviews, 2:17-28.
- United State Department of Agriculture (USDA) (1980). Nutrition and Your Health: Dietary Guidelines for Americans. Home and Garden Bulletin 232. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
- United States Department of Agriculture (USDA) (1992). Food Guide Pyramid: A Guide to Daily Food Choices. USDA, Human Nutrition Information Service, Leaflet No. 572. Hyattsville, MD.
- Voelchers, E. (1977). Food For Fitness and Sports. Richards Rosen Press, Inc. New York.
- Wardlaw, G.M. and Insel, P.M. (1993). Prespective in Nutrition. Mosby-Year Book, Inc., St. Louis, Missouri.
- Watt, B.K. and Merrill, A.L. (1975). Composition of Foods, Agriculture Hand Book No. 8. United States Department of Agriculture, Washington, D.C.
- Whiteny, E.N., Hamilton, E.N. and Rolfs, S.R. (1990). Understanding Nutrition, 5th ed. West Publishing Company, St. Paul.
- Whitney, E.N. and Hamilton, E.N. (1981). Understanding Nutrition, 2nd ed. West Publishing Co., St. Paul.

- Wilkening, V.L. (1993). FDA's regulations to implement the NLEA (Nutrition Labeling and Education Act of 1990). *Nutrition Today*, 28(5):13-14.
- Williams, M.H. (1983). *Nutrition For Fitness and Sport*, 2nd ed. Wn. C. Brown Company Publishers, Dubuque, Iowa.
- Williams, S.R. (1981). *Nutrition and Diet Therapy*. 4th ed. The C.V. osby Company, St. Louis.
- Worthington-Robert, B.S., Vermeersch, J. and Williams, R.R. (1985). *Nutrition in Pregnancy and Location*, 3rd ed. Times Mirror Mosby College Publishing, St. Louis.

ثبت المصطلحات العلمية

أولاً: عربي - إنجليزي

١

Thumb	إبهام اليد
Epinephrine	إبينفرين
Ketones	أجسام كيتونية
Total Iron-Binding Capacity (TIBC)	إجمالي سعة الارتباط بالحديد
Animal Species	أجناس الحيوانات
Stress	إجهاد
Depression	إحباط
Margin of Safety	حد الأمان
Vital Statistics	إحصائيات حيوية
Amino Acids	حموض أمينية
Fatty Acids (FA)	حموض دهني
Free Fatty Acids	حموض دهنية حرة (دهن مشتق)
Unsaturated Fatty Acid (UFA)	حموض دهنية غير مشبعة
Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA)	حموض دهنية غير مشبعة متعددة
Saturated Fatty Acids (SFA)	حموض دهنية مشبعة
Antihypertensive Drugs	أدوية مضادة لارتفاع ضغط الدم
Edema	أديما (تجمع الماء في أنسجة الجسم)

Hypertriglyceridemia	ارتفاع الجليسيريدات الثلاثية في الدم
Hyperchylomycronemia	ارتفاع الكيلوميكرونات في الدم
Alkalosis	ارتفاع قلوية سوائل الجسم
Hyperglycemia	ارتفاع مستوى السكر في الدم
Hypercholesterolemia	ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم
Hyperlipoproteinemia	ارتفاع مستوى الليبوبروتينات في الدم
Hyperuricemia	ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم
Ergosterol	إرجوستيرول (مركب يتحول إلى فيتامين د٢ عند التعرض للشمس)
Ergocalciferol	إرجوكالسيفيرول (فيتامين د)
Buttocks	أرداف
Dietary Guidlines	إرشادات غذائية
Weeding	إزالة الأعشاب
Food Frequency Questionnaires	استمارات تتابع تناول الغذاء
Estrogen	إستروجين (هرمون)
Home Remedies	إسعافات منزلية
Clams	أسماك صدفية
French-Fried Potato	أصابع البطاطس المقلية
Plants Varieties	أصناف النباتات
Dementia	اضطرابات عقلية
Handicaps	إعاقات
Seaweeds	أعشاب بحرية
Staple Foods	أغذية أساسية (شائعة)
Dietetic Foods	أغذية الحمية
Energy Foods	أغذية الطاقة
Snacks	أغذية خفيفة (أو سريعة)

Fortified Foods	أغذية مدعمة
Enriched Foods	أغذية مقواة
Salty Foods	أغذية مملحة
Myelin Sheaths	أغلفة الميلين
Avocado	أفوكادو
Avidin	أفيدين (بروتين سام في بياض البيض النيء)
Xerophthalmia	إكزيروفالاميا (جفاف قرنية العين)
Xanthin Oxidase	أكسيديز الزانثين (أنزيم)
Eicosapentaenoic (EPA)	إكوساينتانويك (حمض دهني أوميغا-٣)
Sailing	الإبحار
Radius	الإبهام
Bioavailability	الإتاحة
Minimum Requirements	الاحتياجات الدنيا
Gizzard	الأحشاء
Medications	الأدوية
White Rice	الأرز الأبيض
Brown Rice	الأرز البني
Paraboiled Rice	الأرز السابق سلقه
Precooked Rice	الأرز السابق طهوه
Puffed Rice	الأرز المنفوخ
Sterols	الاستيرولات (دهن مشتق)
Osteoplastes	الاستيوبلاستات
Osteoclasts	الاستيوكلاستات
Scallops	الأسكالوب (سرطان البحر)
Athletes	الأشخاص الرياضيون

Fast Foods	الأغذية السريعة (الخفيفة)
Protective Food	الأغذية الواقية (أغذية مرتفعة القيمة الغذائية)
Electrolytes	الإلكتروليتات (العناصر المعدنية ذات الشحنات)
Physical or Muscular Activities	الأنشطة العضلية
Pernicious Anemia	الأنيميا الخبيثة (أنيميا ذات كرات الدم الحمراء المتضخمة)
Microcytic Anemia	الأنيميا ذات كرات الدم الصغيرة
Black-Eyed Peas	البازلاء ذات العين السوداء
Adults	البالغون
Proteins	البروتينات (أحد مكونات الغذاء)
Pyridoxine	البيريدوكسين (فيتامين ب٦)
Plasma Albumin	ألبومين البلازما
Thermogenic Effect of Food	التأثير الحراري الناشئ عن الغذاء
Specific Dynamic Effect (SDE)	التأثير الديناميكي النوعي للغذاء
Medical History	التاريخ الطبي
Dietary History	التاريخ الغذائي
Biochemical Analysis	التحاليل الكيموحيوية (المعملية)
Ultralente	ألترالنت (أنسولين طويل المفعول)
Proximate Composition	التركيب التقريبي (الكيميائي)
Normal Nutrition	التغذية الطبيعية
Steatorrhea	التغوط الدهني
Keratinization	التقرن (انسداد جريب الشعر بالكيراتين)
Dietary Evaluation	التقييم الغذائي
Pancreatitis	التهاب البنكرياس
Dermatitis	التهاب الجلد
Appendicitis	التهاب الزائدة الدودية

Peripheral Neuritis	التهاب العصب السطحي
Seborrheic Dermatitis	التهاب الغدة الدهنية
Thiamin	الثيامين (فيتامين ب ١)
American Dietetic Association	الجمعية الغذائية الأمريكية
Neurologic System	الجهاز العصبي
Gastrointestinal Tract	الجهاز الهضمي (الأمعاء والمعدة)
Nutritional Quality	الجودة التغذوية
Toxic Goiter	الجويتر السام
Nutritional Status	الحالة التغذوية
Whole Grain	الحبوب الكاملة
Enzymic Iron	الحديد الأنزيمي
Water Cress	الحرف (بقلة مائية)
Average Serving	الحصة المتوسطة (وحدة التقديم المتوسطة)
Acidosis	الحُمَاض (ارتفاع حموضة الدم)
Homelife	الحياة الأسرية
Percentile	الدرجة المئوية
Metabolic Turnover	الدورة الأيضية
Retinoids	الريتنويدات (صور فيتامين أ في الأغذية الحيوانية)
Forearm	الساعد
Shank	الساق (الجزء الأعلى)
Naturally Occuring Sugar	السكريات الطبيعية
Sephalin	السيفالين (فوسفوليبيد)
Abdomenal Fullness	الشبع البطني
Obese Person	الشخص البدين
Potential Energy	الطاقة الكامنة

Resting Energy Expenditure (REE)	الطاقة المنصرفة أثناء الراحة
Energy Expenditure of Activity (EEA)	الطاقة المنصرفة على النشاط
Tarragon	الطرخون (بهار)
Ultracentrifugation	الطرد المركزي فائق السرعة
Tropical Climate	الظروف الجوية الاستوائية (حارة)
Lunch	الغداء
Dietary Intake	الغذاء المتناول
Gangrene	الغنغرينا
Clinical Examination	الفحوصات الإكلينيكية (الجسمانية)
Husk	القشرة الخارجية في حبة القمح
Puffed Wheat	القمح المنفوخ
Anthropometric Measurements	القياسات الأنثروبومترية
Carbohydrate	الكربوهيدرات (أحد مكونات الغذاء)
Lymphocyte	الكريات الليمفاوية (كرات الدم البيضاء)
Immune Competence	الكفاءة المناعية
Nutritional Amblyopia	الكمش الغذائي (خلل في البصر)
Angel Food Cake	الكيك الملائكي
Milk Shakes	المخفوق اللبني
Adolescents	المراهقون
Teenagers	المراهقون (المراهقات)
Surface Area	المساحة السطحية (للجسم)
Food Diary	المفكرة الغذائية
Recommended Dietary Allowance (RDA)	المقررات الغذائية المقترحة
United States Recommended Dietary	المقررات اليومية الموصى بها للولايات المتحدة

Allowances (U.S.RDA)

Additives

Muffins

Electrophoresis

Atomic Weight

Waffle

Fibers

Dietary Fibers

Insoluble Fibers

Non-Carbohydrate Fibers

Carbohydrate Fibers

Lactating Woman

Pregnant Woman

Amylase

Enamel

Pineapple

Distension

Hypothyroidism

Hypokalemia

Hypoglycemia

Metaloenzymes

Adipose Tissues

Muscular Tissues

Protamin Zinc Insulin

Globin Zinc Insulin

المواد المضافة

الموفينية (فطيرة رقيقة مسطحة مدورة)

الهجرة الكهربائية

الوزن الذري

الوفل (كعكة)

ألياف

ألياف غذائية

ألياف غير ذائبة

ألياف غير كربوهيدراتية

ألياف كربوهيدراتية

امرأة مرضع

امرأة حامل

أميليز (أنزيم)

إنامل (مينا الأسنان)

أناناس

انتفاخ

انخفاض إفراز هرمون الثيروكسين

انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم

انخفاض مستوى سكر الدم

أنزيمات معدنية

أنسجة دهنية

أنسجة عضلية

أنسولين زنك البروتامين

أنسولين زنك الجلوبيين

Long-Acting Insulin	أنسولين طويل المفعول
Short-Acting Insulin	أنسولين قصير المفعول
Intermediate-Acting Insulin	أنسولين متوسط المفعول
Bay Leaves	أوراق الباي (بهار)
Ounce	أوقية (٣٠ جراماً)
Oxalate	أوكسالات (مركب في الخضراوات)
Isoleucine	آيزوليوسين (حمض أميني أساسي)
Isomaltase	آيزومالتيز (أنزيم)
Iodine	أيودين (غاز سام)

ب

Papaya	باباي
Eggplant	باذنجان أسود
Okra	بامية
Pint	باينت (٤٧٥ جراماً)
Petroleum Ether	بتروليوم إيثر (مذيب)
Egg Substitutes	بدائل البيض
Milk Exchanges	بدائل الحليب
Meat Exchanges	بدائل اللحوم
Salt Substitutes	بدائل الملح
Seeds	بذور
Agricultural Production Schedules	برامج الإنتاج الزراعي
Nutrition Programs	برامج التغذية
Nutrition Education Programs	برامج الثقافة الغذائية
School Lunch Programs	برامج الغذاء المدرسي

Prunes	برقوق
Diet Analysis Computer Program	برنامج كمبيوتر خاص لتحليل الوجبة
Soy Protein	بروتين فول الصويا
Prostacyclin	بروستاسيكلين (مركب يمنع حدوث الجلطة الدموية)
Prostaglandin	بروستاغلاندين (مركب مهم لانقباض الأوعية الدموية)
Saltines	بسكويتات رقيقة مملحة
Crakers	بسكويتات رقيقة هشة
Vanilla Wafer	بسكويتة رقيقة هشة بالفانيليا
Pretzel	بسكويتة مملحة الظاهر لها شكل عقدة
Onion	بصل
Potato	بطاطس
Sweet Potatos	بطاطس حلوة
Yam or Sweet Potato	بطاطس حلوة (بطاطا)
Nutrition Label	بطاقة تغذوية
Food Label	بطاقة غذائية
Watermelon	بطيخ (حبّوب)
Parsley	بقدونس
Legumes	بقوليات
Pectin	بكتين (أحد الألياف الغذائية)
Sodium Pectinate	بكتينات الصوديوم
Beet	بنجر
Nutritive Data Bank	بنك معلومات العناصر الغذائية
Sweetbread	بنكرياس العجل أو الحمل
Computerized Data Banks	بنوك المعلومات المبرمجة
Spices	بهارات

Potassium (K)	بوتاسيوم (عنصر معدني)
Hemorrhoid	بورسير (مرض)
Peroxides	بيروكسيدات
Sodium Bicarbonate	بيكربونات الصوديوم
Biotin (Vitamin H)	بيوتين (فيتامين إتش)

ت

Freshness Date	تاريخ الطزاجة
Expiry Date	تاريخ انتهاء الصلاحية
Polishing	تبييض (إزالة القشرة الخارجية للأرز)
Hydrolysis	تحلل مائي
Cord blood Analysis	تحليل دم العصب
Glucose Tolerance	تحمل الجلوكوز
Supplement	تدعيم
24-Hours Recall	تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة
Transaminase	ترانس أميناز (أنزيم)
Transulfurase	ترانس سيلفيراز (أنزيم)
Transferrin	ترانس فيرين (بروتين ناقل للحديد في الجسم)
Transketolase	ترانس كيتولاز (أنزيم)
Tryptophan	تربتوفان (حمض أميني أساسي)
Testosterone	تستوستيرون (هرمون)
Transferrin Saturation	تشبع الترانس فيرين
Cheilosis	تشقق زوايا اللسان
Tetany	تشنج
Congregate Feeding	تغذية جماعية

Food Balance	توازن الغذاء
Nitrogen Balance	توازن النيتروجين
Tofu (Soybean Curd)	توفو (خثارة فول الصويا)
Tocotrienol	توكوترينول (فيتامين هـ)
Tocopherol	توكوفيرول (فيتامين هـ)
Figs	تين

ث

Thromboxane	ثرومباكسان (مركب يساعد على تخثر الدم)
Threonine	ثريونين (حمض أميني أساسي)
Persimmon	ثمر البرسيمون
Garlic	ثوم
Chive Garlic	ثوم معمّر
Thiamine Pyrophosphate (TPP)	ثيامين بيروفوسفات (قرين أنزيم)
Thyroxine	ثيروكسين (هرمون الغدة الدرقية)
Tri-Iodothyronine	ثيرونين ثلاثي اليود (هرمون الغدة الدرقية)

ج

Gangliosides	جانجليوسيدات (جليكوليبيدات)
Ricotta Cheese	جبين الريكوتا
Cheddar Cheese	جبين الشيدر
Cream cheese	جبين الكريم
Farmers Cheese	جبين المزارعين
Mozzarella Cheese	جبين الموزاريلا
Natural Cheese	جبين طبيعي

Process Cheese	جين مُصنع
Lobster	جراد البحر
Food Inventory	جرد الغذاء
Grapefruit	جريب فروت
Parsnips	جزر أبيض
Triglycerides	جلسريدات ثلاثية
Glutathione	جلوتاثيون (بروتين في كرات الدم الحمراء)
Glutathione Reductase	جلوتاثيون ريدكتيز (أنزيم)
Monosodium Glutamate	جلوتامات أحادي الصوديوم
Gluten	جلوتين (بروتين القمح)
Postprandial Glucose	جلوكوز ما بعد الطعام
Jelly	جلي
Glycerol	جليسرول
Glycolipids	جليكوليبيدات
Ferrous Gluconate	جليكونات الحديدوز
Shrimp	جمبري
American Heart Association (AHA)	جمعية القلب الأمريكية
American Diabetes Association (ADA)	جمعية مرضى السكري الأمريكية
Fetus	جنين
Germ	جنين (الجزء المسؤول عن التكاثر في الحبوب)
Wheat Germ	جنين القمح
Milk Solids	جوامد الحليب
Walnuts	جوز
Pecans	جوز البقان
Mace	جوز الطيب

Coconut	جوز الهند
Nutmey	جوزة الطيب
Joule	جويل أو جول (وحدة لقياس الطاقة في الغذاء)
Gelatin	جيلاتين

ح

Kernel	حبة قمح
Puffed Cereal	حبوب منتفخة
Contraceptives	حبوب منع الحمل
Frame Size	حجم الجسم
Serving Size	حجم الحصة (وحدة التقديم الواحدة)
Heme-Iron	حديد هيمي
Ferrous Iron (Fe+2)	حديدوز
Ferric Iron (Fe+3)	حديدك
Carpentry	حرفة النجارة
Gastrointestinal Motility	حركة المعدة والأمعاء
Kidney Stone	حصى الكلى
Attendency	حضور
Pudding	حلوة البودنغ (حلوى معدة من الحليب والبيض ودقيق الأرز والفاكهة والسكر)
Ice Milk	حليب مجمد
Low Sodium Milk	حليب منخفض الصوديوم
Sorrel	حُماض (بهار)
Chickpeas	حُمص (أحد أنواع البقوليات)
Arachidonic Acid	حمض الأراكيدونيك
Ascorbic Acid	حمض الأسكوربيك (فيتامين ج)

Dehydrated Ascorbic Acid	حمض الأسكوربيك المؤكسد
Reduced Ascorbic Acid	حمض الأسكوربيك المختزل
Oxalic Acid	حمض الأوكساليك
Pantothenic Acid	حمض البانتوثنيك (فيتامين ب٥)
Tannic Acid	حمض التانك
Galacturonic Acid	حمض الجلاكويورونيك
Tetrahydrofolic Acid (THFA) or (TH4)	حمض الفوليك رباعي الهيدروجين
Linoleic Acid (18:2)	حمض اللينوليك (حمض دهني أساسي)
Linolenic Acid (18:3)	حمض اللينولينيك
Omega-3 Fatty Acid (ω3 FA)	حمض دهني أوميغا-٣
Omega-6 Fatty Acid (ω6 FA)	حمض دهني أوميغا-٦
Fever	حمى

خ

Zinc (Zn)	خارصين (عنصر معدني)
Cornbread	خبز الذرة
Hamburger Bun	خبز الهمبرجر
Roll Bread	خبز صامولي
Refined Bread	خبز مكرر (منزوع النخالة)
Mustard	خردل
Starchy Vegetables	خضراوات نشوية
Villi	خملات (توجد داخل الأمعاء)
Peach	خوخ
Meatless Alternatives	خيارات غير لحمية

د

Molasses	دبس
Millets	دُخن
Dietary Scores	درجات الغذاء
Flour	دقيق
Lipids	دهنيات (إحدى مكونات الغذاء)
Plasma Triglyceride	دهون البلازما
Polyunsaturated Fats	دهون غير مشبعة متعددة
Saturated Fats	دهون مشبعة
Dopamine	دوبامين
Decosahexaenoic (DHA)	دوكوساهكسانويك (حمض دهني أوميغا-٣)
Decarboxylase	ديكربوكسيليز (أنزيم)
7-Dehydrocholesterol	٧-ديهيدروكوليسترول (مركب يتحول إلى فيتامين د٣ عند التعرض للشمس)

ذ

Maize	ذرة
-------	-----

ر

Resting	راحة
Palm	راحة اليد
Rhubarb	راوند
Homemaker	ربة المنزل
Nectarin	رحيقاني
Pound	رطل
Corn Chips	رقائق الذرة

Corn Flakes	رقائق الذرة
Branflakes	رقائق النخالة
Ash	رماد
Peptide Bonds	روابط ببتيدية
Riboflavin	ريبوفلافين (فيتامين ب _٢)
Retinol	ريتinol (فيتامين أ)

ز

Butter	زبدة
Raisin	زبيب
Arsenic (As)	زرنيخ (عنصر معدني)
Thyme	زعتر
Ginger	زنجبيل
Zeacarotene	زي كاروتين (صبغة كاروتين)
Hyperthyroidism	زيادة إفراز هرمون الثيروكسين
Ketoacidosis	زيادة حموضة الدم نتيجة وجود الأجسام الكيتونية
Polycythemia	زيادة غير سوية في عدد كرات الدم الحمراء
Coconut Oil	زيت جوز الهند
Olives	زيتون

س

Plain	سادة
Salmon	سالمون
Record	سجل
Weighed Food Records	سجلات الغذاء الموزون
Cancer	سرطان
Crab	سرطان

Sphingomyelin	سفنجومايلين (فوسفوليبيد)
Sodium Saccharin	سكارين الصوديوم
Stock	سكتة دماغية
Monosaccharides	سكريات أحادية
Polysaccharides	سكريات متعددة
Oligosaccharides	سكريات متوسطة (٣-١٠ وحدات جلوكوز)
Salami	سلامي (تشبه السجق)
Cellulose	سليلوز (أحد الألياف الغذائية)
Sesame	سمسم
Triceps Skinfold (TSF)	سمك طية الدهن تحت الجلد
Shortening	سمن نباتي
Malnutrition	سوء التغذية
Sorbitol	سوربيتول
Cytochrome	سيتوكروم
Serum	سيرم
Cerobrosides	سيروبيروسيديات (جليكوليبيدات)
Serotonin	سيروتونين (مركب ينتقل منها بالأعصاب)
Cereals	سيريل (حبوب)
Ready-to-Eat Cereal	سيريل جاهز للأكل
Silicon (Si)	سيليكون (عنصر معدني)
Selenium (Si)	سيلينيوم (عنصر معدني)



Parsley Flakes	شرائح البقدونس
Whey	شرش
Barley	شعير

Cantaloup Melon	شمام أصفر
Honeydew Melon	شمام المن
Chard	شمندر
Oat	شوفان

ص

Manufacturer	صاحب المصنع
Net Protein Utilization (NPU)	صافي الاستفادة من البروتين
Chest	صدر
Insulin Shock	صدمة الأنسولين
Sauce	صلصة
Gums	صمغ (إحدى الألياف الغذائية)
Baking Soda	صودا الخبز
Sodium	صوديوم (عنصر معدني)
Photos	صور فوتوغرافية

ض

Hypogeusia	ضعف حاسة التذوق
Systolic Pressure	ضغط الانبساط
Diastolic Pressure	ضغط الانقباض
Atrophy of Papilla	ضمور حليمات التذوق

ط

Soxhlet Method	طريقة سوكسالات (طريقة لتقدير الدهن)
----------------	-------------------------------------

ظ

Glycosuria	ظهور السكر في البول
------------	---------------------

ع

Intrinsic Factor	عامل داخلي
Lentil	عدس

Arrhythmia	عدم انتظام النبض
Elbow Breadth	عرض المرفق
Hoing	عزق الأرض
Dyspnea	عسر التنفس
Cider	عصير سيدر
Ulna	عظم الزند
Nutritionists	علماء التغذية
Milling	عملية الطحن

غ

Chlorine	غاز الكلور
Thyroid Gland	غدة درقية
Endocrine Glands	غدد صماء
Sodium-Free Food	غذاء خال من الصوديوم
Cholesterol-Free Food	غذاء خال من الكوليسترول
Lean Food	غذاء صاف (خال من الدهن)
Low Fat Food	غذاء قليل الدهن
Low Calorie Food	غذاء قليل السعرات
Low-Cholesterol Food	غذاء قليل الكوليسترول
Reduced Calorie Food	غذاء مُخفض السعرات
Reduced-Cholesterol Food	غذاء مُخفض الكوليسترول
Cookies	عُريّة

ف

Kidney Beans	فاصوليا كلوية
Pinto Beans	فاصوليا منقطة
Valine	فالين (حمض أميني أساسي)

Vanadium (V)	فاناديوم (عنصر معدني)
Mental Apathy	فتور ذهني
Radish	فجل
Hypertention	فرط ضغط الدم
Biological Variation	فروق بيولوجية
Ferritin	فريتين (صورة يخزن عليها الحديد في الجسم)
Popcorn	فشار
Corn Muffin	فطيرة الذرة
Pie	فطيرة حلوة
Pancakes	فطيرة محلاة
Mushroom	فقع
Red Pepper	فلفل أحمر
All Spice	فلفل حار
Paprika	فلفل حلو
Fluoride (F)	فلور (عنصر معدني)
Fluorapatite	فوروباتيت (ملح يترسب على الأسنان لتقويتها)
Pyridoxal Phosphate (PLP)	فوسفات البيريدوكسين (قرين أنزيم)
Phosphatidyl Inositol	فوسفاتيديل إينوسيتول (فوسفوليبيد)
Phosphatidyl Glycerol	فوسفاتيديل جليسرول (فوسفوليبيد)
Phosphatidyl Serin	فوسفاتيديل سيرين (فوسفوليبيد)
Phosphotranspherase	فوسفوترانسفيراز (أنزيم)
Phosphorus (P)	فسفور (عنصر معدني)
Phospholipids	فوسفوليبيدات
Peanuts	فول سوداني
Folate	فولات (حمض الفوليك أو فولاسين)

Phytate or Phytic Acid	فيتات (مركب في الحبوب)
Calcitrol	فيتامين د الهرموني
Vitamins	فيتامينات (إحدى مكونات الغذاء)
Vicin	فيسين
Phylloquinone	فيلوكوينون (فيتامين ك)
Phenylalanine	فينيل ألانين (حمض أميني أساسي)
Ferrous Fumarate	فيومارات الحديد

ق

List	قائمة
Rule of Thumb	قاعدة إبهام اليد
Constipation	قبض (إمساك)
Safflower	قُرطم
Summer Squash	قرع صيفي
Zucchini	قرع صيفي
Cinnamon	قرفة
Cauliflower	قرنبيط
Cloves	قرنفل
Coenzyme-Q	قرين الأنزيم - كيو
Custard	قستر (مزيج محلى من الحليب والبيض)
Cream	قشدة
Non-Dairy Coffee Creamer	قشدية القهوة غير اللبنية
Shellfish	قشريات
Tin (Sn)	قصدير (عنصر معدني)
Tree Felling	قطع الأشجار
Tenderloin	قطعة طرية من لحم الخاصرة

Sage	قطين
Malaise	قلق أو ضيق
Food Exchange Lists	قوائم البدائل الغذائية
Weeks Menus	قوائم الطعام الأسبوعية
Purine Bases	قواعد البيورين

ك

Cadmium (Cd)	كادميوم (عنصر معدني)
Carotenoids	كاروتينويدات (دهن مشتق)
Casein	كازين (بروتين الحليب)
Cashews	كاشيو (أحد أنواع المكسرات)
Caviar	كافيار
Calcium (Ca)	كالسيوم (عنصر معدني)
Calorie (Cal.)	كالوري (وحدة لقياس الطاقة)
Caliper	كالير (جهاز لقياس طية الجلد)
Cryptoxanthin	كبتوزانثين (صبغة كاروتين)
Lamb Liver	كبد الخروف
Sulfur (S)	كبريت (عنصر معدني)
Ferrous Sulfate	كبريتات الحديدوز
Sulfites	كبريتات
Sodium Sulfate	كبريتات الصوديوم
Nutrient Density	كثافة العناصر الغذائية
Erythrocyte Protoporphyrin	كرات الدم الحمراء غير الناضجة
Sodium Carbonate	كربونات الصوديوم
Disaccharides	كربوهيدرات ثنائية
Complex Carbohydrates	كربوهيدرات معقدة

Creatinism	كرتينزم (توقف نمو عقل الطفل وكبر حجم الوجه واللسان)
Cherries	كرز
Celery	كرفس
Sauer Krout	كروت (كرنب مخلل)
Chromium	كروم (عنصر معدني)
Dried Bread Crumbs	كسر الخبز الجاف
Chlorophyll	كلوروفيل (صبغة خضراء في النباتات)
Pear	كمثرى
Quart	كوارت (يعادل ٤ أكواب حليب)
Kwashiorker	كواشيوركور (أحد أمراض سوء التغذية)
Cobalamine	كوبالامين (فيتامين ب١٢)
Cobalt	كوبالت (عنصر معدني)
Cholesterol	كوليسترول
Plasma Cholesterol	كوليسترول البلازما
Dietary Cholesterol	كوليسترول الغذاء
Cholecalciferol	كوليكاليسيفيرول (فيتامين د)
Kilocalorie (Kcal.)	كيلوكالوري (وحدة لقياس الطاقة في الغذاء)
Chylomycrons	كيلوميكرونات (أحد مكونات الليبوبروتينات)

ج

Lignin	لجنين (ألياف)
Duck Meat	لحم البط
Flink	لحم الخاصر
Trip	لحم الخاصرة
Breast Meat	لحم الصدر
Plateribs	لحم الضلع

Veal Meat	لحم العجل
Shoulder	لحم الكتف
Tripe	لحم الكرش
Goose Meat	لحم الوز
Sirloin	لحم خاصر البقر
Lean Meat	لحم صافي (لحم بدون دهن)
Corned Meat	لحم مملح
Kale	لفت
Turnip	لفت
Almond	لوز بجري
Intermediate-Density Lipoproteins (IDL)	ليوبروتينات متوسطة الكثافة
High Density Lipoproteins (HDL)	ليوبروتينات مرتفعة الكثافة
Very Low Density Lipoproteins (VLDL)	ليوبروتينات منخفضة الكثافة جدا
Low Density Lipoproteins (LDL)	ليوبروتينات منخفضة الكثافة
Lithium (Li)	ليثيوم (عنصر معدني)
Lecithin	ليسيثين (فوسفولييد)
Lysine	ليسين (حمض أميني أساسي)
Lycopene	ليكوبين (صبغة الكاروتين في الطماطم)
Leukotriene	ليكوترين (بقي من الالتهابات)
Osteoporosis	لين العظام (مرض)
Leucine	ليوسين (حمض أميني أساسي)

م

Waters	ماء (أحد مكونات الغذاء)
Margarine	مارجرين
Creatinine-Height Index (CHI)	مؤشر الكرياتينين

Index of Nutrient Quality (INQ)	مؤشر جودة العنصر الغذائي
Body Mass Index (BMI)	مؤشر كتلة الجسم
Maltose	مالتوز (سكر ثنائي)
Anticoagulant	مانع للتجلط
Mannitol	مانيتول
Mucillages	مايسلج (أحد الألياف الغذائية)
Mayonnaise	مايونيز
Pesticides	مبيدات حشرية
Herbicides	مبيدات عشبية
Mean Corpuscular Volume (MCV)	متوسط الحجم الكروي (الجليمي)
Trypsin Inhibitor	مثبطات أنزيم التربسين
α -Amylase Inhibitor	مثبطات أنزيم ألفا-أميليز
Chymotrypsin Inhibitor	مثبطات أنزيم الكيموتربسين
Food Guide Pyramid	مرشد الغذاء الهرمي
National Research Council (NRC)	مجلس البحث الوطني - أمريكي
Four Food Group	مجموعات الغذاء الأربع
Miscellaneous Group	مجموعة الأغذية المتنوعة
Milk and Milk Products Group	مجموعة الحليب ومنتجاته
Bread and Cereal Group	مجموعة الخبز والسيريل
Fruits and Vegetables Group	مجموعة الفواكه والخضراوات
Meat and Meat Alternates Group	مجموعة اللحوم ومشابهات اللحوم
Oyster	محار
Intravenous Solutions	محاليل مدخلة عن طريق الأوردة
Desserts	محلّيات
Sweets	مُحلّيات

Milk Desserts	محلّيات حلّيبية
Head Circumference	محيط الرأس
Midarm Muscle Circumference (MAMC)	محيط عضلة منتصف الذراع
Wrist Circumference	محيط معصم اليد
Midarm Circumference (MAC)	محيط منتصف الذراع
Growth Charts	مخططات النمو
Buttermilk	مخيض اللبن
Diuretics	مدرات البول
Iron Supplements	مدعمات الحديد
Values Ranges	مدى القيم
Marasmus	مراسمس (أحد أمراض سوء التغذية)
Adulthood	مرحلة البلوغ
Daily Food Guide	مرشد الغذاء اليومي
Beri-Beri	مرض البري بري
Pellagra	مرض البلاجرا
Asthma	مرض الربو
Diabetes Mellitus	مرض السكري
Coronary Heart Disease (CHD)	مرض القلب التاجي
Goiter	مرض القويتر (تضخم الغدة الدرقية)
Renal Disease	مرض الكلى
Premature Atherosclerosis	مرض تصلب الشرايين الأولي
Keshan's Disease	مرض كيشان (مرض يصيب القلب)
Osteomalacia	مرض لين العظام
Diabetics	مرضى السكري

B-Oxidation	مسار أكسدة الدهون
Baking Powder	مسحوق الخبيز
Curry Powder	مسحوق الكرى (بهار هندي)
Bomb Calarimeter	مسعر ذو البومبة
Food Consumption Surveys	مسوحات استهلاك الغذاء
Apricots	مشمش
Antioxidant	مضاد للأكسدة
Minerals	معادن (إحدى مكونات الغذاء)
Nutrition Norms	معايير تغذوية
Basal Metabolic Rate (BMR)	معدل الأيض الأساسي
Protein Fat Complex	مُعدّد الدهون والبروتين
Carbohydrate Fat Complex	مُعدّد الدهون والكربوهيدرات
Magnesium	مغنيسيوم (عنصر معدني)
Interview	مقابلة شخصية
Measures	مقاييس
Imitation	مُقلد
Dietary Standards	مُقننات غذائية
Retinol Equivalents	مكافئات الريتينول (RE)
Milliequivalents (mEq)	مكافئ المليجرام
Ingredients	مكونات
Salt Shaker	ملاحة (مملحة)
Cabbage	ملفوف
Collard Green	ملفوف (كرب)
Nerve Impulses	منبهات عصبية
Product	مُنتج

Basta	منتجات الحبوب المطهوه (المكرونة والأسبكتي والمكرونة العصائية)
Bakery Products	منتجات المخبز
Food and Agriculture Organization (FAO)	منظمة الأغذية والزراعة
Goitrogens	مواد مدرقة، أي مسببة لتضخم الغدة الدرقية
Carcinogens	مواد مسببة للسرطان
Standards of Identity	مواصفة غذائية للتطابق
Vitamin Precursors	مولد الفيتامين
Provitamin A	مولد فيتامين أ
Molybdenum (Mo)	موليبدينوم (عنصر معدني)
Methionine	ميثونين (حمض أميني أساسي)
Megajoule	ميجاجول (وحدة لقياس الطاقة)
Melanin	ميلانين (صبغة موجودة في الجلد)
Menaquinone	ميناكوينون (فيتامين ك)
Myoglobin	ميوجلوبين (بروتين العضلات)

ن

Lacto-Ovo-Vegetarians	نباتيو اللبن والبيض
Pure Vegetarians (Vegans)	نباتيون صرفيون
Fruitarians	نباتيون فواكهيون
Lactovegetarians	نباتيون لبنيون
Sodium Nitrate	نترات الصوديوم
Asterisk	نجمة
Copper (Cu)	نحاس (عنصر معدني)
Bran	نخالة
Deamination	نزع مجموعة الأمين
Decarboxylation	نزع مجموعة ثاني أكسيد الكربون

Hemorrhage	نزف
Protein Efficiency Ratio (PER)	نسبة كفاءة البروتين
Height-Wrist Circumference Ratio	نسبة محيط المعصم إلى الطول
Percent Ideal Body Weight (%IBW)	نسبة وزن الجسم المثالي
Endosperm	نسيج مغذي (الجزء الداخلي في حبة القمح)
Starch	نشا
Light Activity	نشاط خفيف
Very Light Activity	نشاط خفيف جداً
Heavy Activity	نشاط شاق
Moderate Activity	نشاط متوسط
Food Groups System	نظام مجموعات الغذاء
Glossitis	نعومة اللسان
Frankfurter	نقانق فرنكفورتز (سجق)
Dietary Pattern	نموذج غذائي
Food Patterns	نموذج غذائي
Neurotransmitters	نواقل منبهات الأعصاب
Convulsive Seizures	نوبات تشنجية
Norepinephrine	نورابينفيرين
Niacin or Nicotinic Acid	نياسين (فيتامين ب٣)
Urinary Urea Nitrogen	نيتروجين اليوريا البولي
Neutrophil	نيتروفيل (أحد أنواع كرات الدم البيضاء)
Nickel (Ni)	نيكل (عنصر معدني)
Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD)	نيكوتين أميد أدنين ثنائي النيكليوتيد



Food Guide Pyramid هرم مرشد الغذاء (مرشد الغذاء الهرمي)

Adrenalin (Epinephrine)	هرمون الأدرينالين
Pituitary Hormones	هرمون الغدة النخامية
Hexane	هكسان (مذيب)
Asparagus	هليون
Endive	هندباء
Chicory	هندباء برية
Food and Nutrition Board (FNB)	هيئة الغذاء والتغذية
Hyperlipidemia	هيبيرليبيديا (ارتفاع الكوليسترول أو الدهون في الدم)
Sodium Hydroxide	هيدروكسيد الصوديوم
Hematocrit	هيماتوكريت (نسبة كرات الدم الحمراء في الدم الكامل)
Hemoglobin	هيموجلوبين (بروتين الدم)
Hemosiderin	هيموسيدرين (صورة يخزن عليها الحديد في الجسم)
Hemecellulose	هيميسليلوز (أحد الألياف الغذائية)

9

Healthfull Diet	وجبة غذائية صحية
High-Fiber Diet	وجبة غذائية غنية بالألياف
Iron Rich Diet	وجبة غنية بالحديد
Adequate or Balanced Diet	وجبة متكاملة (متوازنة)
Fat-Restricted Diet	وجبة محدودة الدهون
Sodium Restricted Diet	وجبة محدودة الصوديوم
Cholesterol and Fat-Restricted Diet	وجبة محدودة الكوليسترول والدهن
Tumor	ورم خبيث
Xanthomas	ورم خبيث في بعض أجزاء الجسم
Rye Wafer	وفر الجاودار الهش



Pumpkin

يقطين

Iodine

يود (عنصر معدني)

Tangerine

يوسفي

Fruit-Flavored Yogurt

يوكرت (زبادي) بنكهة الفواكه

Plain Yogurt

يوكرت (زبادي) سادة

Frozen Yogurt

يوكرت (زبادي) مجمد

ثانيا: إنجليزي - عربي

A

Abdomenal Fullness	الشبع البطني
Acidosis	الحُماض (ارتفاع حموضة الدم)
Additives	المواد المضافة
Adequate or Balanced Diet	وجبة متكاملة (متوازنة)
Adipose Tissues	أنسجة دهنية
Adolescents	المراهقون
Adrenalin (Epinephrine)	هرمون الأدرينالين
Adulthood	مرحلة البلوغ
Adults	البالغون
Agricultural Production Schedules	برامج الإنتاج الزراعي
Alkalosis	ارتفاع قلوية سوائل الجسم
All Spice	فلفل حار
Almond	لوز بجري
American Diabetes Association (ADA)	جمعية مرضى السكري الأمريكية
American Dietetic Association	الجمعية الغذائية الأمريكية
American Heart Association (AHA)	جمعية القلب الأمريكية
Amino Acids	حموض أمينية
Amylase	أميليز (أنزيم)
α -Amylase Inhibitor	مُثبطات أنزيم ألفا-أميليز
Angle Food Cake	الكيك الملائكي
Animal Species	أجناس الحيوانات
Anthropometric Measurements	القياسات الأنثروبومترية
Anticoagulant	مانع للتجلط

Antihypertensive Drugs	أدوية مضادة لارتفاع ضغط الدم
Antioxidant	مضاد للأكسدة
Appendicitis	التهاب الزائدة الدودية
Apricots	مشمش
Arachidonic Acid	حمض الأراكيدونيك
Arrhythmia	عدم انتظام النبض
Arsenic (As)	زرنيخ (عنصر معدني)
Ascorbic Acid	حمض الأسكوربيك (فيتامين ج)
Ash	رماد
Asparagus	هليون
Asterisk	نجمة
Asthma	مرض الربو
Athletes	الأشخاص الرياضيون
Atomic Weight	الوزن الذري
Atrophy of Papilla	ضمور حليمات التذوق
Attendance	حضور
Average Serving	الحصة المتوسطة (وحدة التقديم المتوسطة)
Avidin	أفيدين (بروتين سام في بياض البيض النيء)
Avocado	أفوكادو

B

B-Oxidation	مسار أكسدة الدهون
Bakery Products	منتجات المخبز
Baking Powder	مسحوق الخبز
Baking Soda	صودا الخبز
Barley	شعير
Basal Metabolic Rate (BMR)	معدل الأيض الأساسي

Basta	منتجات الحبوب المطهوه (المكرونة والأسبكتي والمكرونة العصائية)
Bay Leaves	أوراق الباي (بهار)
Beet	بنجر
Beri-Beri	مرض البري بري
Bioavailability	الإتاحة
Biochemical Analysis	التحاليل الكيمو حيوية (المعملية)
Biological Variation	فروق بيولوجية
Biotin (Vitamin H)	بيوتين (فيتامين إتش)
Black-Eyed Peas	البازلاء ذات العين السوداء
Body Mass Index (BMI)	مؤشر كتلة الجسم
Bomb Calarometer	مسعر ذو البومبة
Bran	نخالة
Branflakes	رقائق النخالة
Bread and Cereal Groups	مجموعة الخبز والسيريل
Breast Meat	لحم الصدر
Brown Rice	الأرز البني
Butter	زبدة
Buttermilk	مخيض اللبن
Buttocks	أردف

C

Cabbage	ملفوف
Cadmium (Cd)	كادميوم (عنصر معدني)
Calcitrol	فيتامين د الهرموني
Calcium (ca)	كالسيوم (عنصر معدني)
Caliper	كالير (جهاز لقياس طية الجلد)
Calorie (Cal.)	كالوري (وحدة لقياس الطاقة)

Cancer	سرطان
Cantaloup Melon	شمام أصفر
Carbohydrate	الكربوهيدرات (أحد مكونات الغذاء)
Carbohydrate Fat Complex	معقد الدهون والكربوهيدرات
Carbohydrate Fibers	ألياف كربوهيدراتية
Carcinogens	مواد مسببة للسرطان
Carotenoids	كاروتينويدات (دهن مشتق)
Carpentry	حرفة النجارة
Casein	كازين (بروتين الحليب)
Cashews	كاشيو (أحد أنواع المكسرات)
Cauliflower	قرنبيط
Caviar	كافيار
Celery	كرفس
Cellulose	سليلوز (أحد الألياف الغذائية)
Cereals	سيريل (حبوب)
Cerobrosides	سيروبيروسيدات (جليكوليبيدات)
Chard	شمندر
Cheddar Cheese	جبنة الشيدر
Cheilosis	تشقق زوايا اللسان
Cherries	كرز
Chest	صدر
Chickpeas	حُمص (أحد أنواع البقوليات)
Chicory	هندباء برية
Chive Garlic	ثوم معمر
Chlorine	غاز الكلور
Chlorophyll	كلوروفيل (صبغة خضراء في النباتات)

Cholecalciferol	كوليكاليسيفيرول (فيتامين د)
Cholesterol	كوليسترول
Cholesterol and Fat-Restricted Diet	وجبة محدودة الكوليسترول والدهن
Cholesterol-Free Food	غذاء خال من الكوليسترول
Chromium	كروم (عنصر معدني)
Chylomycrons	كيلوميكرونات (أحد مكونات الليبوبروتينات)
Chymotrypsin Inhibitor	مثبطات أنزيم الكيموتريبسين
Cider	عصير سيدر
Cinnamon	قرفة
Clams	أسماك صدفية
Clinical Examination	الفحوصات الإكلينيكية (الجسمانية)
Cloves	قرنفل
Cobalamine	كوبالامين (فيتامين ب _{١٢})
Cobalt	كوبالت (عنصر معدني)
Coconut	جوز الهند
Coconut Oil	زيت جوز الهند
Coenzyme-Q	قرين الأنزيم - كيو
Collard Green	ملفوف (كرنب)
Complex Carbohydrates	كربوهيدرات معقدة
Computerized Data Banks	بنوك المعلومات المبرمجة
Congregate Feeding	تغذية جماعية
Constipation	قَبْض (إمساك)
Contraceptives	حبوب منع الحمل
Convulsive Seizures	نوبات تشنجية
Cookies	عُريّة
Copper (Cu)	نحاس (عنصر معدني)

Cord blood Analysis	تحليل دم العصب
Corn Chips	رقائق الذرة
Corn Flakes	رقائق الذرة
Corn Muffin	فطيرة الذرة
Cornbread	خبز الذرة
Corned Meat	لحم مملح
Coronary Heart Disease (CHD)	مرض القلب التاجي
Crab	سرطان
Crakers	بسكويتات رقيقة هشة
Cream	قشدة
Cream cheese	جبين الكريم
Creatinine-Height Index (CHI)	مؤشر الكرياتينين
Creatinism	كريتيزم (توقف نمو عقل الطفل وكبر حجم الوجه واللسان)
Cryptoxanthin	كبتوزانثين (صبغة كاروتين)
Curry Powder	مسحوق الكرى (بهار هندي)
Custard	قستر (مزيج محلى من الحليب والبيض)
Cytochrome	سيتوكروم

D

Daily Food Guide	مرشد الغذاء اليومي
Deamination	نزع مجموعة الأمين
Decarboxylase	ديكربوكسيليز (أنزيم)
Decarboxylation	نزع مجموعة ثاني أكسيد الكربون
Decosahexaenoic (DHA)	دوكوساهكسانويك (حمض دهني أوميغا-٣)
Dehydrated Ascorbic Acid	حمض الأسكوربيك المؤكسد
7-Dehydrocholesterol	٧-ديهيدروكوليسترول (مركب يتحول إلى فيتامين د٣ عند التعرض للشمس)

Dementia	اضطرابات عقلية
Depression	إحباط
Dermatitis	التهاب الجلد
Desserts	محلّيات
Diabetes Mellitus	مرض السكري
Diabetics	مرضى السكري
Diastolic Pressure	ضغط الانقباض
Diet Analysis Computer Program	برنامج كمبيوتر لتحليل الأغذية
Dietary Cholesterol	كوليسترول الغذاء
Dietary Evaluation	التقييم الغذائي
Dietary Fibers	ألياف غذائية
Dietary Guidelines	إرشادات غذائية
Dietary History	التاريخ الغذائي
Dietary Intake	الغذاء المتناول
Dietary Pattern	نموذج غذائي
Dietary Scores	درجات الغذاء
Dietary Standards	مقننات غذائية
Dietetic Foods	أغذية الحمية
Disaccharides	كربوهيدرات ثنائية
Distension	انتفاخ
Diuretics	مدرات البول
Dopamine	دوبامين
Dried Bread Crumbs	كسر الخبز الجاف
Duck Meat	لحم البط
Dyspnea	عسر التنفس

E

Edema	أديما (تجمع الماء في أنسجة الجسم)
Egg Substitutes	بدائل البيض
Eggplant	باذنجان أسود
Eicosapentaenoic (EPA)	إكوساينتاتريك (حمض دهني أوميغا-٣)
Elbow Breadth	عرض المرفق
Electrolytes	الالكتروليتات (العناصر المعدنية ذات الشحنات)
Electrophoresis	الهجرة الكهربائية
Enamel	إنامل (مينا الأسنان)
Endive	هندباء
Endocrine Glands	غدد صماء
Endosperm	نسيج مغذي (الجزء الداخلي في حبة القمح)
Energy Expenditure of Activity (EEA)	الطاقة المنصرفة على النشاط
Energy Foods	أغذية الطاقة
Enriched Foods	أغذية مقواة
Enzymeic Iron	الحديد الأنزيمي
Epinephrine	إبينيفرين
Ergocalciferol	إرجوكالسيفيرول (فيتامين د)
Ergosterol	إرجوستيرول (مركب يتحول إلى فيتامين د عند التعرض للشمس)
Erythrocyte Protoporphyrin	كرات الدم الحمراء غير الناضجة
Estrogen	إستوجين (هرمون)
Expiry Date	تاريخ انتهاء الصلاحية

F

Farmers Cheese	جبين المزارعين
Fast Foods	الأغذية السريعة (الخفيفة)

Fat-Restricted Diet	وجبة محدودة الدهون
Fatty Acids (FA)	حموض دهنية
Ferric Iron (Fe+3)	حديدك
Ferritin	فريتين (صورة يخزن عليها الحديد في الجسم)
Ferrous Fumarate	فيومارات الحديد
Ferrous Gluconate	جليكونات الحديدوز
Ferrous Iron (Fe ⁺²)	حديدوز
Ferrous Sulfate	كبريتات الحديدوز
Fetus	جنين
Fever	حمى
Fibers	ألياف
Figs	تين
Flink	لحم الخاصر
Flour	دقيق
Fluorine (F)	فلور (عنصر معدني)
Fluorapatite	فوروباتيت (ملح يترسب على الأسنان لتقويتها)
Folate	فولات (حمض الفوليك أو فولاسين)
Food and Agriculture Organization (FAO)	منظمة الأغذية والزراعة
Food and Nutrition Board (FNB)	هيئة الغذاء والتغذية
Food Balance	توازن الغذاء
Food Consumption Surveys	مسوحات استهلاك الغذاء
Food Diary	المفكرة الغذائية
Food Exchange Lists	قوائم البدائل الغذائية
Food Frequency Questionnaires	استمارات تتابع تناول الغذاء
Food Groups System	نظام مجموعات الغذاء
Food Guide Pyramid	مرشد الغذاء الهرمي

Food Guide Pyramid	هرم مرشد الغذاء
Food Inventory	جرد الغذاء
Food Lable	بطاقة غذائية
Food Patterns	نموذج غذائي
Forearm	الساعد
Fortified Foods	أغذية مدعمة
Four Food Groups	مجموعات الغذاء الأربع
Frame Size	حجم الجسم
Frankfurter	نقانق فرنكفورتز (سجق)
Free Fatty Acids	حموض دهنية حرة (دهن مشتق)
French-Fried Potato	أصابع البطاطس المقلية
Freshness Date	تاريخ الطزاجة
Frozen Yogurt	يوكرت مجمد
Fruit Shorbet	مثلوج الفواكه
Fruit-Flavored Yogurt	يوكرت بنكهة الفواكه
Fruitarians	نباتيون فواكهيون
Fruits and Vegetables Group	مجموعة الفواكه والخضراوات

G

Galacturonic Acid	حمض الجلاكو يورونيك
Gangliosides	جانجليوسيدات (جليكوليبيدات)
Gangrena	الغنغرينا
Garlic	ثوم
Gastrointestinal Motility	حركة المعدة والأمعاء
Gastrointestinal Tract	الجهاز الهضمي (الأمعاء والمعدة)
Gelatin	جيلاتين
Germ	جنين (الجزء المسؤول عن التكاثر في الحبوب)

Ginger	زنجبيل
Gizzard	الأحشاء
Globin Zinc Insulin	أنسولين زنك الجلوبيين
Glossitis	نعومة اللسان
Glucose Tolerance	تحمل الجلوكوز
Glutathione	جلوتاثيون (بروتين في كرات الدم الحمراء)
Glutathione Reductase	جلوتاثيون ريدكتيز (أنزيم)
Gluten	جلوتين (بروتين القمح)
Glycerol	جليسرول
Glycolipids	جليكوليبيدات
Glycosuria	ظهور السكر في البول
Goiter	مرض القويتر (تضخم الغدة الدرقية)
Goitrogens	مواد مدرقة ، أي مسببة لتضخم الغدة الدرقية
Goose Meat	لحم الوز
Grapefruit	جريب فروت
Growth Charts	مخططات النمو
Gums	صموغ (أحد الألياف الغذائية)

H

Hamburger Bun	خبز الهمبرجر
Handicaps	إعاقات
Head Circumference	محيط الرأس
Healthfull Diet	وجبة غذائية صحية
Heavy Activity	نشاط شاق
Height-Wrist Circumference Ratio	نسبة محيط المعصم إلى الطول
Hematocrit	هيماتوكريت (نسبة كرات الدم الحمراء في الدم الكامل)
Heme-Iron	حديد هيمي

Hemecellulose	هيميسليلوز (أحد الألياف الغذائية)
Hemoglobin	هيموجلوبين (بروتين الدم)
Hemorrhage	نزف
Hemorrhoid	بواسير (مرض)
Hemosiderin	هيموسيدرين (صورة يخزن عليها الحديد في الجسم)
Herbicides	مبيدات عشبية
Hexan	هكسان (مذيب)
High Density Lipoproteins (HDL)	ليوبروتينات مرتفعة الكثافة
High-Fiber Diet	وجبة غذائية غنية بالألياف
Hoeing	عزق الأرض
Home Remedies	إسعافات منزلية
Homelife	الحياة الأسرية
Homemaker	ربة المنزل
Honeydew Melon	شمام المن
24-Hours Recall	تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة
Husk	القشرة الخارجية في حبة القمح
Hydrolysis	تحلل مائي
Hypercholesterolemia	ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم
Hyperchylomycronemia	ارتفاع الكيلوميكرونات في الدم
Hyperglycemia	ارتفاع مستوى السكر في الدم
Hyperlipidemia	هيبيرليديميا (ارتفاع الكوليسترول أو الدهون في الدم)
Hyperlipoproteinemia	ارتفاع مستوى الليوبروتينات في الدم
Hypertention	فرط ضغط الدم
Hyperthyroidism	زيادة إفراز هرمون الثيروكسين
Hypertriglyceridemia	ارتفاع الجليسريدات الثلاثية في الدم
Hyperuricemia	ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم

Hypogeusia	ضعف حاسة التذوق
Hypoglycemia	انخفاض مستوى سكر الدم
Hypokalemia	انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم
Hypothyroidism	انخفاض إفراز هرمون الثيروكسين

I

Ice Milk	حليب مجمد
Imitation	مُقلد
Immune Competence	الكفاءة المناعية
Index of Nutrient Quality (INQ)	مؤشر جودة العنصر الغذائي
Ingredients	مكونات
Insoluble Fibers	ألياف غير ذائبة
Insuline Shock	صدمة الأنسولين
Intermediate-Acting Insulin	أنسولين متوسط المفعول
Intermediate-Density Lipoproteins (IDL)	ليبوبروتينات متوسطة الكثافة
Interview	مقابلة شخصية
Intravenous Solutions	محاليل مدخلة عن طريق الأوردة
Intrinsic Factor	عامل داخلي
Iodide	يود (عنصر معدني)
Iodine	أيودين (غاز سام)
Iron Rich Diet	وجبة غنية بالحديد
Iron Supplements	مدعمات الحديد
Isoleucine	أيزوليوسين (حمض أميني أساسي)
Isomaltase	أيزومالتيز (أنزيم)

J

Jelly	جلي
Joule	جول أو جول (وحدة لقياس الطاقة في الغذاء)

K

Kale	لفت
Keratinization	التقرن (انسداد جريب الشعر بالكيراتين)
Kernel	حبة قمح
Keshan's Disease	مرض كيشان (مرض يصيب القلب)
Ketoacidosis	زيادة حموضة الدم نتيجة وجود الأجسام الكيتونية
Ketons	أجسام كيتونية
Kidney Beans	فاصوليا كلوية
Kidney Stone	حصى الكلى
Kilocalorie (Kcal.)	كيلوكالوري (وحدة لقياس الطاقة في الغذاء)
Kwashiorker	كواشيوركور (أحد أمراض سوء التغذية)

L

Labster	جراد البحر
Lactating Woman	امراة مرضع
Lacto-Ovo-Vegetarians	نباتيو اللبن والبيض
Lactovegetarians	نباتيون لبنيون
Lamb Liver	كبد الخروف
Lean Food	غذاء صاف (خال من الدهن)
Lean Meat	لحم صاف (لحم بدون دهن)
Lecithin	ليسيثين (فوسفوليد)
Legumes	بقوليات
Lentil	عدس
Leucine	ليوسين (حمض أميني أساسي)
Leukotriene	ليكوترين (يقي من الالتهابات)
Light Activity	نشاط خفيف
Lignin	لجنين (ألياف)

Linoleic Acid (18:2)	حمض اللينوليك (حمض دهني أساسي)
Linolenic Acid (18:3)	حمض اللينولينيك
Lipids	دهنيات (إحدى مكونات الغذاء)
List	قائمة
Lithium (Li)	ليثيوم (عنصر معدني)
Long-Acting Insulin	أنسولين طويل المفعول
Low Calorie Food	غذاء قليل السعرات
Low Density Lipoproteins (LDL)	ليبوبروتينات منخفضة الكثافة
Low Fat Food	غذاء قليل الدهن
Low Sodium Milk	حليب منخفض الدهن
Low-Cholesterol Food	غذاء قليل الكوليسترول
Luncheons	الغداء
Lycopene	ليكوبين (صبغة الكاروتين في الطماطم)
Lymphocyte	الكريات الليمفاوية (كرات الدم البيضاء)
Lysine	ليسين (حمض أميني أساسي)

M

Mace	جوز الطيب
Magnesium	مغنيسيوم (عنصر معدني)
Maize	ذرة
Malaise	قلق أو ضيق
Malnutrition	سوء التغذية
Maltose	مالتوز (سكر ثنائي)
Mannitol	مانيتول
Manufacturer	صاحب المصنع
Marasmus	مراسمس (أحد أمراض سوء التغذية)
Margarine	مارجرين

Margin of Safety	احتياطي الأمان
Mayonnaise	مايونيز
Mean Corpuscular Volume (MCV)	متوسط الحجم الكروي (الجليمي)
Measures	مقاييس
Meat and Meat Alternates Groups	مجموعة اللحوم ومشابهات اللحوم
Meat Exchanges	بدائل اللحوم
Meatless Alternatives	خيارات غير لحمية
Medical History	التاريخ الطبي
Medications	الأدوية
Megajoule	ميغاجول (وحدة لقياس الطاقة)
Melanin	ميلانين (صبغة موجودة في الجلد)
Menaquinone	ميناكوينون (فيتامين ك)
Mental Apathy	فتور ذهني
Metabolic Turnover	الدورة الأيضية
Metaloenzymes	أنزيمات معدنية
Methionine	ميثونين (حمض أميني أساسي)
Microcitic Anemia	الأنيميا ذات كرات الدم الصغيرة
Midarm Circumference (MAC)	محيط منتصف الذراع
Midarm Muscle Circumference (MAMC)	محيط عضلة منتصف الذراع
Milk and Milk Products Groups	مجموعة الحليب ومنتجاته
Milk Desserts	محلّيات حليبية
Milk Exchanges	بدائل الحليب
Milk Shakes	المخفوق اللبني
Milk Solids	جوامد الحليب
Millet	دُخن
Milliequivalents (mEq)	مكافئ المليجرام

Milling	عملية الطحن
Minerals	معادن (إحدى مكونات الغذاء)
Minimum Requirements	الاحتياجات الدنيا
Miscellaneous Group	مجموعة الأغذية المتنوعة
Moderate Activity	نشاط متوسط
Molasses	دبس
Molybdenum (Mo)	موليبدينوم (عنصر معدني)
Monosaccharides	سكريات أحادية
Monosodium Glutamate	جلوتامات أحادي الصوديوم
Mozzarella Cheese	جبنة الموزاريلا
Mucillages	مايسلج (أحد الألياف الغذائية)
Muffins	الموفينية (فطيرة رقيقة مسطحة مدورة)
Muscular Tissues	أنسجة عضلية
Mushroom	فقع
Mustard	خردل
Myelin Sheaths	أغلفة الميلين
Myoglobin	ميوجلوبيين (بروتين العضلات)



National Research Council (NRC)	مجلس البحث الوطني - أمريكي
Natural Cheese	جبنة طبيعي
Naturally Occuring Sugar	السكريات الطبيعية
Nectarin	خوخ
Nerve Impulses	منبهات عصبية
Net Protein Utilization (NPU)	صافي الاستفادة من البروتين
Neurologic System	الجهاز العصبي
Neurotransmitters	نواقل منبهات الأعصاب

Neutrophil	نيروفيل (أحد أنواع كرات الدم البيضاء)
Niacin or Nicotinic Acid	نياسين (فيتامين ب٣)
Nickel (Ni)	نيكل (عنصر معدني)
Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD)	نيكوتين أميد أدينين ثنائي النيكليوتيد
Nitrogen Balance	توازن النيتروجين
Non-Carbohydrate Fibers	ألياف غير كربوهيدراتية
Non-Dairy Coffee Creamer	قشدية القهوة غير اللبنية
Norepinephrine	نورابينفيرين
Normal Nutriton	التغذية الطبيعية
Nutmey	جوزة الطيب
Nutrient Density	كثافة العناصر الغذائية
Nutrition Education Programs	برامج الثقافة الغذائية
Nutrition Label	بطاقة تغذية
Nutrition Norms	معايير تغذية
Nutrition Programs	برامج التغذية
Nutritional Amblyopia	الكمش الغذائي (خلل في البصر)
Nutritional Quality	الجودة التغذوية
Nutritional Status	الحالة التغذوية
Nutritionists	علماء التغذية
Nutritive Data Bank	بنك معلومات العناصر الغذائية

O

Oat	شوفان
Obese Person	الشخص البدين
Okra	بامية
Oligosaccharides	سكريات متوسطة (٣-١٠ وحدات جلوكوز)
Olives	زيتون

Omega-3 Fatty Acid ($\omega 3$ FA)	حمض دهني أوميغا-٣
Omega-6 Fatty Acid ($\omega 6$ FA)	حمض دهني أوميغا-٦
Onion	بصل
Osteoclastes	الاستيوكلاستات
Osteomalacia	مرض لين العظام
Osteoplastes	الاستيوبلاستات
Osteoporosis	لين العظام (مرض)
Ounce	أوقية (٣٠ جرامًا)
Oxalate	أوكسالات (مركب في الخضراوات)
Oxalic Acid	حمض الأوكساليك
Oyster	محار

P

Palm	راحة اليد
Pancakes	فطيرة محلاة
Pancreatitis	التهاب البنكرياس
Pantothenic Acid	حمض البانتوثنيك (فيتامين ب٥)
Papaya	باباي
Paprika	فلفل حلو
Paraboiled Rice	الأرز السابق سلقه
Parsley	بقدونس
Parsley Flakes	شرائح البقدونس
Parsnips	جزر أبيض
Peach	خوخ
Peanuts	فول سوداني
Pear	كمثرى
Pecans	جوز البقان

Pectin	بكتين (أحد الألياف الغذائية)
Pellagra	مرض البلاجرا
Peptide Bonds	روابط ببتيدية
Percent Ideal Body Weight (%IBW)	نسبة وزن الجسم المثالي
Percentile	الدرجة المئينة
Peripheral Neuritis	التهاب العصب السطحي
Pernicious Anemia	الأنيميا الخبيثة (أنيميا ذات كرات الدم الحمراء المتضخمة)
Peroxides	بيروكسيدات
Persimmon	ثمر البرسيمون
Pesticides	مبيدات حشرية
Petroleum Ether	بتروليوم إيثر (مذيب)
Phenylalanine	فينيل ألانين (حمض أميني أساسي)
Phosphatidyl Glycerol	فوسفاتيديل جليسرول (فوسفولييد)
Phosphatidyl Inositol	فوسفاتيديل إينوسيتول (فوسفولييد)
Phosphatidyl Serin	فوسفاتيديل سيرين (فوسفولييد)
Phospholipids	فوسفولييدات
Phosphorus (P)	فوسفور (عنصر معدني)
Phosphotransferase	فوسفوترانسفيراز (أنزيم)
Photos	صور فوتوغرافية
Phylloquinone	فيلوكوينون (فيتامين ك)
Physical or Muscular Activities	الأنشطة العضلية
Phytate or Phytic Acid	فيتات (مركب في الحبوب)
Pie	فطيرة حلوة
Pineapple	أناناس
Pint	باينت (٤٧٥ جرام)
Pinto Beans	فاصوليا منقطة

Pituitary Hormones	هرمون الغدة النخامية
Plain	سادة
Plain Yogurt	يوكرت سادة
Plants Varieties	أصناف النباتات
Plasma Albumin	ألبومين البلازما
Plasma Cholesterol	كوليسترول البلازما
Plasma Triglyceride	دهون البلازما
Plateribs	لحم الضلوع
Polishing	تبييض (إزالة القشرة الخارجية للأرز)
Polycythemia	زيادة غير سوية في عدد كرات الدم الحمراء
Polysaccharides	سكريات متعددة
Polyunsaturated Fats	دهون غير مشبعة متعددة
Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA)	حموض دهنية غير مشبعة متعددة
Popcorn	فشار
Postprandial Glucose	جلوكوز ما بعد الطعام
Potassium (K)	بوتاسيوم (عنصر معدني)
Potato	بطاطس
Potential Energy	الطاقة الكامنة
Pound	رطل
Precooked Rice	الأرز السابق طهية
Pregnant Woman	امراة حامل
Premature Atherosclerosis	مرض تصلب الشرايين الأولي
Pretzel	بسكويتة مملحة الظاهر لها شكل عقدة
Process Cheese	جبنة مُصنَّع
Product	مُنتج
Prostacyclin	بروستاسيكلين (مركب يمنع حدوث الجلطة الدموية)

Prostaglandin	بروستاغلاندين (مركب مهم لانقباض الأوعية الدموية)
Protamin Zinc Insulin	أنسولين زنك البروتامين
Protective Food	الأغذية الواقية (أغذية مرتفعة القيمة الغذائية)
Protein Efficiency Ratio (PER)	نسبة كفاءة البروتين
Protein Fat Complex	مُعقد الدهون والبروتين
Proteins	البروتينات (أحد مكونات الغذاء)
Provitamin A	مولد فيتامين أ
Proximate Composition	التركيب التقريبي (الكيميائي)
Prunes	برقوق
Pudding	حلوة البودنغ (حلوى معدة من الحليب والبيض ودقيق الأرز والفاكهة والسكر)
Puffed Cereal	حبوب منتفخة
Puffed Rice	الأرز المنفوخ
Puffed Wheat	القمح المنفوخ
Pumpkin	يقطين
Pure Vegetarians (Vegans)	نباتيون صرفيون
Purine Bases	قواعد البيورين
Pyridoxaine	البيريدوكسين (فيتامين ب٦)
Pyridoxal Phosphate (PLP)	فوسفات البيريدوكسين (قرين أنزيم)
Q	
Quart	كوارت (يعادل ٤ أكواب حليب)
R	
Radish	فجل
Radius	الإبهام
Raisin	زبيب
Ready-to-Eat Cereal	سيريل جاهز للأكل

Recommended Dietary Allowance (RDA)	المقررات الغذائية المقترحة
Record	سجل
Red Pepper	فلفل أحمر
Reduced Ascorbic Acid	حمض الأسكوربيك المختزل
Reduced Calorie Food	غذاء مُخفض السعرات
Reduced-Cholesterol Food	غذاء مُخفض الكوليسترول
Refined Bread	خبز مكرر (منزوع النخالة)
Renal Disease	مرض الكلى
Resting	راحة
Resting Energy Expenditure (REE)	الطاقة المنصرفة أثناء الراحة
Retinoids	الريتينويدات (صور فيتامين أ في الأغذية الحيوانية)
Retinol	ريتinol (فيتامين أ)
Retinol Equivalents	مكافئات الريتينول (RE)
Rhubarb	راوند
Riboflavin	ريبوفلافين (فيتامين ب ٢)
Ricotta Cheese	جبنة الريبكوتا
Roll Bread	خبز صامولي
Rule of Thumb	قاعدة إبهام اليد
Rye Wafer	وفر الجاودار الهش

S

Safflower	قُرطم
Sage	قطين
Salami	سلامي (تشبه السجق)
Saling	الإبحار
Salmon	سالمون
Salt Shaker	ملاحة (مملحة)

Salt Substitutes	بدائل الملح
Saltines	بسكويتات رقيقة مملحة
Salty Foods	أغذية مملحة
Saturated Fats	دهون مشبعة
Saturated Fatty Acids (SFA)	حموض دهنية مشبعة
Sauce	صلصة
Sauer Krout	كروت (كرنب مخلل)
Scallops	الأسكالوب (سرطان البحر)
School Lunch Programs	برامج الغذاء المدرسي
Seaweeds	أعشاب بحرية
Seborrheic Dermatitis	التهاب الغدة الدهنية
Seeds	بذور
Selenium (Se)	سيلينيوم (عنصر معدني)
Cephalin	السيفالين (فوسفوليبيد)
Serotonin	سيروتونين (مركب ينتقل منها بالأعصاب)
Serum	سيرم
Serving Size	حجم الحصة (وحدة التقديم الواحدة)
Sesame	سمسم
Shank	الساق (الجزء الأعلى)
Shellfish	قشريات
Sherbet	مثلوج غير لبنى
Short-Acting Insulin	أنسولين قصير المفعول
Shortening	سمن نباتي
Shoulder	لحم الكتف
Shrimp	جمبري
Silicon (Si)	سيليكون (عنصر معدني)

Sirloin	لحم خاصر البقر
Snacks	أغذية خفيفة (أو سريعة)
Sodium	صوديوم (عنصر معدني)
Sodium Bicarbonate	بيكربونات الصوديوم
Sodium Carbonate	كربونات الصوديوم
Sodium Hydroxide	هيدروكسيد الصوديوم
Sodium Nitrate	نترات الصوديوم
Sodium Pectinate	بكتينات الصوديوم
Sodium Restricted Diet	وجبة محدودة الصوديوم
Sodium Saccharin	سكارين الصوديوم
Sodium Sulfate	كبريتات الصوديوم
Sodium-Free Food	غذاء خال من الصوديوم
Sorbitol	سوربيتول
Sorrel	حُماض (بهار)
Soxhlet Method	طريقة سوكسالات (طريقة لتقدير الدهن)
Soy Protein	بروتين فول الصويا
Specific Dynamic Effect (SDE)	التأثير الديناميكي النوعي للغذاء
Sphingomyelin	سفينجومايلين (فوسفوليبيد)
Spices	بهارات
Stable Foods	أغذية أساسية (شائعة)
Standards of Identity	مواصفة غذائية للتطابق
Starch	نشأ
Starchy Vegetables	خضراوات نشوية
Steatorrhea	التغوط الدهني
Sterols	الاستيرولات (دهن مشتق)
Stock	سكتة دماغية

Stress	إجهاد
Sulfites	كبريتيدات
Sulfur (S)	كبريت (عنصر معدني)
Summer Squash	قرع صيفي
Supplement	تدعيم
Surface Area	المساحة السطحية (للجسم)
Sweet Potatos	بطاطس حلوة
Sweetbread	بنكرياس العجل أو الحمل
Sweets	مُحليات
Systolic Pressure	ضغط الانبساط

T

Tangerine	يوسفي
Tannic Acid	حمض التانك
Tarragon	الطرخون (بهار)
Teenagers	المراهقون (المراهقات)
Tenderloin	قطعة طرية من لحم الخنصرة
Testosterone	تستوستيرون (هرمون)
Tetany	تشنج
Tetrahydrofolic Acid (THFA) or (TH4)	حمض الفوليك رباعي الهيدروجين
Thermogenic Effect of Food	التأثير الحراري الناشيء عن الغذاء
Thiamin	الثيامين (فيتامين ب _١)
Thiamin Pyrophosphate (TPP)	ثيامين بيروفوسفات (قرين أنزيم)
Threonine	ثريونين (حمض أميني أساسي)
Thromboxane	ثرومباكسان (مركب يساعد على تخثر الدم)
Thumb	إبهام اليد
Thyme	زعر

Thyroid Gland	غدة درقية
Thyroxin	ثيروكسين (هرمون الغدة الدرقية)
Tin (Sn)	قصدير (عنصر معدني)
Tocopherol	توكوفيرول (فيتامين هـ)
Tocotrienol	توكوترينول (فيتامين هـ)
Tofu (Soybean Curd)	توفو (خثارة فول الصويا)
Total Iron-Binding Capacity (TIBC)	إجمالي سعة الارتباط بالحديد
Toxic Goiter	الجويتر السام
Transaminase	ترانس أمينيز (أنزيم)
Transferrin	ترانس فيرين (بروتين ناقل للحديد في الجسم)
Transferrin Saturation	تشبع الترانس فيرين
Transketolase	ترانس كيتوليز (أنزيم)
Transulfurase	ترانس سيلفيريز (أنزيم)
Tree Felling	قطع الأشجار
Tri-Iodothyronine	ثيرونين ثلاثي اليود (هرمون الغدة الدرقية)
Triceps Skinfold (TSF)	سمك طية الدهن تحت الجلد
Triglycerides	جلسريدات ثلاثية
Trip	لحم الخاصرة
Tripe	لحم الكرش
Tropical Climate	الظروف الجوية الاستوائية (حارة)
Trypsin Inhibitor	مثبطات أنزيم التربسين
Tryptophan	تربتوفان (حمض أميني أساسي)
Tumor	ورم خبيث
Turnip	لفت



Ulna

عظم الزند

Ultracentrifugation	الطرد المركزي فائق السرعة
Ultralente	ألترالنت (أنسولين طويل المفعول)
United States Recommended Dietary Allowances (U.S.RDA)	المقررات اليومية الموصى بها للولايات المتحدة
Unsaturated Fatty Acid (UFA)	حموض دهنية غير مشبعة
Urinary Urea Nitrogen	نيتروجين اليوريا البولي

V

Valine	فالين (حمض أميني أساسي)
Values Ranges	مدى القيم
Vanadium (V)	فاناديوم (عنصر معدني)
Vanilla Wafer	بسكويتة رقيقة هشة بالفانيليا
Veal Meat	لحم العجل
Very Light Activity	نشاط خفيف جدا
Very Low Density Lipoproteins (VLDL)	ليوبروتينات منخفضة الكثافة جدا
Vicin	فيسين
Villi	خملات (توجد داخل الأمعاء)
Vital Statistics	إحصائيات حيوية
Vitamin Precursors	مولد الفيتامين
Vitamins	فيتامينات (إحدى مكونات الغذاء)

W

Waffle	الوافل (كعكة)
Walnuts	جوز
Water Cress	الحرف (بقلة مائية)
Watermelon	بطيخ (حب)
Waters	ماء (أحد مكونات الغذاء)
Weeding	إزالة الأعشاب

Weeks Menu	قوائم الطعام الأسبوعية
Weighed Food Records	سجلات الغذاء الموزون
Wheat Germ	جنين القمح
Whey	شرش
White Rice	الأرز الأبيض
Whole Grain	الحبوب الكاملة
Wrist Circumference	محيط معصم اليد

X

Xanthin Oxidase	أكسيداز الزانثين (أنزيم)
Xanthomas	ورم خبيث في بعض أجزاء الجسم
Xerophthalmia	إكزيروفالاميا (جفاف قرنية العين)

Y

Yam or Sweet Potato	بطاطس حلوة (بطاطا)
---------------------	--------------------

Z

Zeacarotene	زي كاروتين (صبغة كاروتين)
Zinc (Zn)	خارصين (عنصر معدني)
Zucchini	قرع صيفي

كشاف الموضوعات

الملح والصوديوم ٣٦٦ ، ٣٧٤ ، ٣٧٥
الوزن ٢٣٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٨ ، ٣١٧
أنسولين طويل المفعول ٤٢٦ ، ٤٢٨
قصير المفعول ٤٢٦ ، ٤٢٨
أنشطة عضلية ٢٤٥
أنيميا ٥٠ ، ٥٣ ، ٥٩
ذات كرات الدم الصغيرة ٥٠
ذات كرات الدم المتضخمة ٥٣ ، ٥٩
نقص الحديد ٧٩
أيض قاعدي ٢٣٤ ، ٢٣٦

ب

بروتينات ١ ، ٣ ، ٤ ، ٢١٦
مرتفعة القيمة الحيوية ٣
منخفضة القيمة الحيوية ٤
بطاقة غذائية ١٥٥ ، ١٦١ ، ١٦٣
بنوك المعلومات المبرمجة ٢٧٩
بيريدوكسال ٤٨ ، ٤٩
بيريدوكسامين ٤٨ ، ٤٩
بيريدوكسين ٤٨ ، ٤٩

ت

تاريخ غذائي ٢٦٤ ، ٢٨٣
تحاليل معملية ٢٨٦
تحديد صارم للصوديوم ٣٦٤ ، ٣٧٧

١

احتياجات البروتين ٧ ، ٤٢٢
الطاقة ١٦٠ ، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٤٠
الطاقة والبروتين ٦
احصاءات حيوية ٢٦٠
حماض أمينية ١ ، ٢
دهنية أوميغا ٢١ ، ٢٢ ، ٢٩
أخصائي التغذية ١٨٣
ارجوستيرون ٣٣ ، ٣٤
استمارة تتابع تناول الغذاء ٢٧١
توازن الغذاء ٢٥٩
أغذية حرة ١٩٥ ، ٣٩٨
أغلفة المبالين ٥٤
الأغذية السعودية ١٠٨ ، ١٠٩
التأثير الحراري للغذاء ٢٤١
التركيب الكيميائي للزيوت ٢٤
الكيميائي للغذاء ٩٧ ، ٩٨ ، ١٠٣ ،
١٠٥ ، ١٠٨
التهاب الغدد الدهنية ٤٨
الحالة الغذائية ٢٨٣
الدهون والزيوت والمحليات ٣٢٥
الصوديوم في الأغذية ١٣٥ ، ١٦١
الطول ٢٣٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٨
ألياف غذائية ١٦

د

درجات الغذاء ٢٧٤ ، ٢٧٦
دهنيات ٢٠
بسيطة ٢٥
مركبة ٢٦
مشتقة ٢٦
دور البروتينات في التغذية ٦
دور الدهون في التغذية ٢٨
دي أوكسيدينوسيل كوبالامين ٥١
دور الدهون في التغذية ٢٨
ديهيدروكوليسترول ٣٣ ، ٣٤

س

سجل تناول الغذاء خلال ٢٤ ساعة ٢٦٤ ، ٢٨٠
سجلات الغذاء الموزون ٢٧٣
سُكُم طبقة الدهن تحت الجلد ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٠٢

ص

صافي الاستفادة من البروتين ٣

ط

طاقة منصرفة أثناء الراحة ٢٤٤ ، ٢٤٦
طريقة جرد الغذاء ٢٦١

ع

عرض المرفق ٣١٥
عنصر البوتاسيوم ٦٤ ، ٧٠
الحديد ٧٧ ، ١٤٦
الحارصين (الزنك) ٧٧ ، ٧٩ ، ١٤٧
السيلينيوم ٧٧ ، ٨٨ ، ١٤٧

قاس للصدويوم ٣٦٤ ، ٣٧٧

متوسط للصدويوم ٣٦٣ ، ٣٧٧

معتدل للصدويوم ٣٦٣ ، ٣٧٧

تحكم إكلينيكي ٤١٩

كيميائي ٤٢٠

تخطيط وجبات غذائية ١٩٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠٢ ، ٣٢٣ ، ٣٢٦

تذكر الغذاء خلال ٢٤ ساعة ٢٦٢ ، ٢٦٥

تشقق زوايا الفم ٤٧ ، ٥٠

تشنجات ٥٠ ، ٦٦ ، ٦٩ ، ٧٥ ، ٧٦

تقوية أغذية الإفطار ٢٠٧ ، ٢١٥

الأرز ٢١٢

الحليب ٢١٥

الخبز ٢٠٩

الذرة ٢١٤

المارجرين ٢١٦

الملح ٢١٦

تقييم غذائي ١٧٩ ، ١٨٠ ، ٢٥٧ ، ٣٢٠

ث

ثيروكسين ٨٤

ثيرونين ثلاثي اليود ٨٤

ج

جداول المقررات الغذائية ١٣٩

ح

حلاوة نسبية ١٩

حمض النيكوتينيك (نياسين) ٤٠ ، ٤٥

حمض أميني حدي ٢١٨

حمض دهني أساسي ٢ ، ٢٢ ، ٢٩

(ج) (حمض الأسكوربيك) ٤٠ ، ٤١ ، ١٤٢
 (د) (كوليالكالسيفيرول) ٢٩ ، ٣٣
 (ك) (فيلوكوينون) ٢٩ ، ٣٦ ، ١٤٢
 (هـ) (توكوفيرول) ٢٩ ، ٣٨
 البيوتين ٤٠ ، ٦١
 الفولات (الفولاسين) ٤٠ ، ٥٧ ، ١٤٥
 النياسين (فيتامين ب٣) ٤٠ ، ٥٤
 حمض البانتوثنيك (فيتامين ب٥) ٤٠ ، ٥٩
 (ب١) (الثيامين) ٤٠ ، ٤٤
 (ب٢) (الريبوفلافين) ٤٠ ، ٤٦
 (ب٤) (البيريدوكسين) ٤٠ ، ٤٨ ، ١٤٥
 فيلوكوينون ٣٦

ق

قائمة بدائل الحليب ١٨٦ ، ١٩٦ ، ٣٦٨ ، ٣٨٨
 بدائل الخضراوات ١٩٠ ، ١٩٦ ، ٣٦٩ ، ٣٩٥
 بدائل الدهون ١٩٤ ، ١٩٦ ، ٣٧١ ، ٣٩٦
 بدائل الفاكهة ١٩١ ، ١٩٦ ، ٣٦٩ ، ٣٩٣
 بدائل اللحوم ١٨٧ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ٣٨٨ ، ٣٧٠ ، ١٩٦
 بدائل النشويات والخبز ١٩٢ ، ١٩٦ ، ٣٦٩ ، ٣٩٠
 قياسات أنثروبومترية ٢٩٦

ك

كثافة العناصر الغذائية ١٦٦
 كربوهيدرات معقدة ١٣
 كربوهيدرات أحادية ٩

الصوديوم ٦٤ ، ٧٣
 الفلور ٧٧ ، ٨٦
 النحاس ٧٧ ، ٨١
 الفوسفور ٦٤ ، ٦٦
 الكالسيوم ٦٤ ، ١٤٧
 الكبريت ٦٤ ، ٧٢
 الكروم ٧٧ ، ٨٩
 الكلوريد ٦٤ ، ٧٥
 الكوبالت ٧٧ ، ٩١
 المغنيسيوم ٦٤ ، ٦٨
 المنجنيز ٧٧ ، ٨٥
 الموليبدنيوم ٧٧ ، ٩٠
 اليود ٧٧ ، ٨٣

غ

غذاء خال من الدهن ١٦٠
 خال من الصوديوم ١٦١
 خال من الكوليسترول ١٦٠
 قليل الدهن ١٥٩ ، ١٦٠
 قليل السعرات ١٦٠ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤١
 قليل الصوديوم ١٦١ ، ٣٦٢ ، ٣٧٧
 قليل الكوليسترول ١٦٠ ، ٣٨١ ، ٣٨٦
 منخفض الصوديوم ١٦١ ، ٣٧٧
 منخفض الكوليسترول ١٦٠ ، ٣٨١ ، ٣٨٦

ف

فحوصات إكلينيكية ٢٨٤
 فوائد جداول التركيب الكيميائي ٩٨
 فيتامين (أ) (ريتنول) ٢٩ ، ٣٠
 (ب١٢) (السيانوكوبالامين) ٤٠ ، ٥١ ، ١٤٦

ثنائية ١١

كوليسترول ١٦٠ ، ١٨٨ ، ٤٠٢
كيلوميكرونات ٤٠٣

ل

ليوبروتينات ٤٠٣ ، ٤٠٤ ، ٤٠٥
متوسطة الكثافة ٤٠٣ ، ٤٠٥
مرتفعة الكثافة ٤٠٤ ، ٤٠٥
منخفضة الكثافة ٤٠٤ ، ٤٠٥
منخفضة الكثافة جدا ٤٠٣ ، ٤٠٥

م

ماء ٩٢

أضي ٩٤ ، ٩٥

غذائي ٩٤ ، ٩٥

مؤشر جودة البروتين ٢١٦ ، ٢١٨

مؤشر كتلة الجسم ٣١٧ ، ٣١٨

مجموعات الغذاء الأربع الرئيسة ١١١ ،
١١٢

مجموعة الأغذية المتنوعة ١١٦ ، ١٢١

الحليب ومنتجاته ١١٤ ، ١١٩ ، ١٢٥ ،
٣٢٤

الخبز والحبوب ١١٥ ، ١١٩ ، ١٢٨ ،
٣٢٥

الخضراوات ٣٢٥

الفواكه ٣٢٤

الفواكه والخضراوات ١١٦ ، ١٢٠ ، ١٢٧

اللحوم وبدائل اللحوم ١١٣ ، ١١٨ ،
١٢٦ ، ٣٢٤

محيط الرأس ٣٠٣

المعصم ٣١٥

وسط الذراع ٢٩٧

مخططات النمو ٣٠٧ ، ٣٠٩ ، ٣١٠

٣١١ ، ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣١٤

مرشد الغذاء الهرمي ١١١ ، ١٢٥ ، ١٢٩ ،
١٣١

الغذاء اليومي ١٧٣ ، ١٧٥

مرض الأديما ٣٩ ، ٤٣

الأسقربوط ٤٣

البلاجراف ٥٦١

الجويتر ٨٥

البري بري ٤٥

التغوط الذهني ٣٩

السكري المعتمد على الأنسولين ٤١٧ ،
٤٢٧ ، ٤٢٨

السكري غير المعتمد على الأنسولين
٤١٨

الكساح ٣٥

الكمش الغذائي ٥٤

الهيموكروماتوسيس ٧٩

تليف المرارة ٣٩

ضمور العظام ٦٦

لين العظام ٣٥ ، ٤٣ ، ٨٧

مسعر الاحتراق ٢٢٩ ، ٢٣٠

مصادر البروتين ٨

معالجة الأنيميا ٢٥٤

مفكرة غذائية ٢٧١ ، ٢٧٤

مقارنة التكاليف ١٨٢

مقررات غذائية مقترحة RDA ١٣٧ ، ١٣٩ ،
٢٢٧

مقنات (معايير) غذائية ١٣٧ ، ١٥٤

ميناديون ٣٦

ميناكينون ٣٦

ن

نباتيون ٢٢٤

- نرف ٣٧ ، ٤٣
نسبة الـ P إلى ٢٩ S
كفاءة البروتين ٣
وزن الجسم المثالي ٣١٩
نشوء حراري تكييفي ٢٣٤
نظام البدائل الغذائية ١٨٥ ، ٢٣٠
نعومة اللسان ٥٠ ، ٥٩
نماذج غذائية ١٧٤
نوبات تشنجية ٥٠ ، ٦٦ ، ٧٥
نيكوتين أميد ٥٥



هيدروكسي كوبالامين ٥١



- وجبة غذائية للمرضع ٣٣١ ، ٣٣٣ ، ٣٣٥ ، ٣٣٦
غذائية خالية من الجلوتين ١٥٨
غذائية للبالغين ٣٢٣ ، ٣٢٦ ، ٣٢٧
غذائية للبدن ٣٣٤
غذائية للحامل ٣٢٩ ، ٣٣٠ ، ٣٣١
غذائية لمرضى السكري ٤١٧ ، ٤٢٧ ، ٤٢٩ ، ٤٣٠ ، ٤٣١ ، ٤٣٢
غذائية متكاملة (متوازنة) ١٦٩
غذائية محدودة الجلوكوز ١٥٨
غذائية محدودة الدهن ١٥٩
غذائية محدودة السعرات ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٣ ، ٣٤٤ ، ٣٤٥
غذائية محدودة الصوديوم ٣٦١ ، ٣٦٢ ، ٣٧٧
غذائية محدودة الكربوهيدرات ١٥٩
غذائية محدودة الكوليسترول ٣٨١ ، ٣٨٧ ، ٣٨٦

جدول المقاييس المستخدمة في التغذية

أولاً: الأوزان Weight

١ أونس أو أوقية (Oz)	= ٢٨,٣٥ جرام	= ٣٠ جراماً تقريباً
١ رطل (lb) Pound	= ٤٥٣,٦٠ جرام	= ١٦ أوقية
١ رطل (lb) Pound	= ١٦ أونس (أوقية)	
١ كيلوجرام (Kg) Kilogram	= ١٠٠٠ جرام	
١ كيلوجرام (Kg) Kilogram	= ٢,٢ رطل	
١ كيلوجرام (Kg) Kilogram	= ٣٥,٢ أوقية	
١ جرام (Gm) 1 Gram	= ١٠٠٠ مليجرام	

ثانياً: الأحجام Volume

١ أونس (أوقية) سائلة (Fl Oz) Liquid Ounce	= ٣٠ سنتيمتر مكعب	
١ أونس (أوقية) سائلة (Fl Oz) Liquid Ounce	= ٠,٠٣ لتر	
١ باينت (Pt) Pint أمريكي	= ٤٧٣ سنتيمتر مكعب	
١ باينت (Pt) Pint أمريكي	= ١٦ أوقية سائلة	
١ باينت (Pt) Pint أمريكي	= ٠,٤٧٣ لتر	
١ لتر (L) Liter	= ١ كيلوجرام	
١ لتر (L) Liter	= ٢,٢ رطل	= ١١,٢ باينت
١ جالون (Gallon) أمريكي	= ٣,٥٨٧ لتر	
١ جالون (Gallon) أمريكي	= ١٢٨ أوقية سائلة	
١ كوارت (qu) Quart	= ٩٤٦ سنتيمتر مكعب	
١ كوارت (qu) Quart	= ٢,١ رطل	
١ كوارت (qu) Quart	= ٢٢ أوقية	
١ ديسيلتر (dl) Deciliter	= ١٠٠ مليلتر	

نبذة عن المؤلف

الأستاذ الدكتور عصام بن حسن حسين عويضة

- ولد في المدينة المنورة عام ١٣٧٥هـ حيث نشأ وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي.
- حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في العلوم الزراعية من جامعة الملك سعود (جامعة الرياض سابقاً) عام ١٣٩٧هـ.
- عين معيداً بقسم علوم الأغذية - كلية الزراعة - جامعة الملك سعود، ثم ابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال تعليمه العالي (الماجستير والدكتوراه).
- حصل على درجة الماجستير في علوم الأغذية Food Science من جامعة أريزونا - توسان بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٤٠١هـ.
- حصل على درجة الدكتوراه في علم التغذية Nutritional Science (تخصص علوم أغذية وتغذية) من جامعة أريزونا - توسان بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٤٠٤هـ.
- عين بعد عودته من الابتعث أستاذاً مساعداً بقسم علوم الأغذية بكلية الزراعة - جامعة الملك سعود.
- رقي إلى درجة أستاذ مشارك عام ١٤٠٩هـ ثم إلى درجة أستاذ عام ١٤١٤هـ خلال عمله كعضو هيئة تدريس في قسم علوم الأغذية بجامعة الملك سعود.
- له ما لا يقل عن ٣٠ بحثاً منشورة في مجلات عالمية متخصصة داخل وخارج المملكة في مجالات مراقبة جودة الأغذية والسموم الفطرية (سموم الأفلاتوكسين) والتقييس البيولوجي للأغذية والمسح الغذائي وتطوير منتجات غذائية جديدة وغيرها.
- ألف كتاب بعنوان «أساسيات تغذية الإنسان» نُشر عن طريق جامعة الملك سعود.
- له العديد من المنشورات الإرشادية بالتعاون مع مركز الإرشاد الزراعي بكلية الزراعية، جامعة الملك سعود، كما قام بإعداد العديد من المذكرات العلمية الخاصة بالدورات المقدمة من قبل قسم علوم الأغذية بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك سعود.
- شارك في مشروع بحث مدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالإضافة إلى قيامه بتقييم المشاريع المقترحة والمقدمة من الباحثين بهدف تمويلها من المدينة.
- أشرف على العديد من رسائل الماجستير بقسم علوم الأغذية بجامعة الملك سعود.
- شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المعقودة داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
- شارك في إعداد وتنظيم العديد من الندوات المعقودة داخل المملكة العربية السعودية مثل الندوة السعودية الأولى للغذاء والتغذية وندوة نقل وتخزين وتداول الأغذية والندوة العلمية السعودية الأولى للزراعة في البيوت المحمية والندوة السعودية الثانية للغذاء والتغذية.
- عضو في العديد من الجمعيات العلمية المحلية والدولية.
- شارك في مجالس الكلية والقسم واللجان المتعددة داخل وخارج الجامعة.

